목 차

1. 서 론 ····· Ⅰ-1
1.1 배경 및 목적 ····· Ⅰ-1
1.1.1 사업의 배경 ····· Ⅰ-1
1.1.2 사업의 목적 ····· Ⅰ-1
1.2 과업 내용 ····· Ⅰ-1
1.2.1 과업수행 개요 ····· Ⅰ-1
1.2.2 과업 수행방법 ····· Ⅰ-1
1.2.3 과업 내용 ····· Ⅰ-2
1.3 과업 추진체계 ····· Ⅰ-6
1.3.1 추진체계 ····· Ⅰ-6
1.3.2 과업내용별 수행방법 ····· Ⅰ-8
2. 현황조사 및 측정분석 ····· Ⅱ-1
2.1 유역현황 조사 및 정보 수집 ····· Ⅱ-1
2.1.1 조사개요 ····· Ⅱ-1
2.1.2 유역 현황 및 특성 조사 ····· Ⅱ-3
2.1.3 수리·수문학적 시설 및 운영현황 ····· Ⅱ-13
2.1.4 관련 자료조사 및 분석 ····· Ⅱ-38
2.2 낙동강하굿둑 수문 개도별 방류량 측정방법 마련, 측정 및 분석 ····· Ⅱ-50
2.2.1 기존 낙동강하굿둑 개도별 방류량 산정방법 검토 ····· Ⅱ-50
2.2.2 낙동강하굿둑 개도 방류량 측정 방안 ····· Ⅱ-71
2.2.3 낙동강하굿둑 세부 측정계획 ····· Ⅱ-81
2.2.4 하굿둑 개도, 수문 및 방류형식별 개도 방류량 측정 ····· Ⅱ-101
2.2.5 측정 방류량 성과 및 분석 ····· Ⅱ-109
3. 하굿둑 방류량 분석을 위한 수리수문 모형 구축 ····· Ⅲ-1
3.1 하굿둑 방류량 분석을 위한 3차원 수치모형 구축 및 분석 ····· Ⅲ-1
3.1.1 3차원 수치모형 선정 및 구축 ····· Ⅲ-1
3.1.2 3차원 수치모형 분석 ····· Ⅲ-4
3.1.3 3차원 수치모형 재현성 검토 및 정확도 향상 ····· Ⅲ-11
3.2 하굿둑 유역 물수지 분석 ····· Ⅲ-16
3.2.1 유역모형 선정 및 구축 ····· Ⅲ-16
3.2.2 유역모형 구축 및 분석 ····· Ⅲ-22
3.2.3 지류별 유황분석 결과(주요 지류별 10년평균 유황) ····· Ⅲ-26
4. 방류량 산정 및 검증 ····· Ⅳ-1
4.1 개도방류량 산정식 개발 ····· Ⅳ-1

4.1.1 원시 데이터(Raw Data) 수집 ····· Ⅳ-3
4.1.2 측정 수문 데이터별 유향 빈도분포 분석 ····· Ⅳ-10
4.1.3 유향 빈도분포 분석 결과를 활용한 최빈유향 구간 추출 ····· Ⅳ-34
4.1.4 통계적 기법을 활용한 이상치 제거 및 유량계수 산정 ····· Ⅳ-45
4.1.5 상하류 수위차-유량계수 관계곡선 작도 ····· Ⅳ-47
4.1.6 상하류 수위차-유량계수 관계 편차 보정 ····· Ⅳ-48
4.1.7 상하류 수위차-유량계수 회귀식 도출 ····· Ⅳ-49
4.1.8 개도 방류량 산정식 적용 ····· Ⅳ-51
4.1.9 개도 방류량 산정식 정확도 개선(기존 개도방류량 산정식과 비교) ····· Ⅳ-52
4.2 개도별 조견표 작성 ····· Ⅳ-57
4.2.1 개도별 조견표 ····· Ⅳ-57
4.2.2 구포 수위-낙동강하굿둑 상류 수위차에 따른 방류량 보정계수 반영 ····· Ⅳ-57
4.2.3 개도방류량 산정식 한계와 개선방향 ····· Ⅳ-61
4.3 수문별 상류 영향 및 수리특성 분석(자문의견 반영) ····· Ⅳ-63
4.3.1 홍수기 구포 수위 및 유량, 수면경사 반영 검토 ····· Ⅳ-64
4.3.2 낙동강하굿둑 수문별 측정자료를 이용한 수리적특성 분석 ····· Ⅳ-70
5. 결 론 ····· Ⅴ-1
5.1 요약 ····· Ⅴ-1
5.1.1 현황 조사 및 측정 분석(제2장) ····· Ⅴ-1
5.1.2 하굿둑 방류량 분석을 위한 수리수문 모형 구축(제3장) ····· Ⅴ-4
5.1.3 방류량 산정 및 검증(제4장) ····· Ⅴ-6
5.2 개도방류량 측정 한계점 및 개선방향 ····· Ⅴ-15
5.2.1 측정방법(고정식, 이동식)별 한계점 및 개선방향 ····· Ⅴ-15
5.3 결론 ····· Ⅴ-18

표 목 차

<표 1.3-1> 과업내용별 조사 및 분석 방법 ····· Ⅰ-8
<표 2.1-1> 낙동강하구언 중권역 내 행정구역 ····· Ⅱ-4
<표 2.1-2> 낙동강하구언 중권역 내 단위유역 ····· Ⅱ-4
<표 2.1-3> 유역특성(낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-5
<표 2.1-4> 표고분석(낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-5
<표 2.1-5> 경사분석(㎢) (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-5
<표 2.1-6> 향분석(㎢) (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-5
<표 2.1-7> 토지피복현황(㎢) (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-5
<표 2.1-8> 토양분석 SCD(㎢) (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-6
<표 2.1-9> 토양분석 명칭(㎢) (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-6
<표 2.1-10> 토양분석 유효토심(㎢) (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-6
<표 2.1-11> 토양분석 배수(㎢) (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-6
<표 2.1-12> 토양분석 배수(㎢) (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-6
<표 2.1-13> 토양분석 지질도(㎢) (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-7
<표 2.1-14> 유역 하천 특성 (낙동강하구언 표준유역) ····· Ⅱ-8
<표 2.1-15> 유역하천차수 (낙동강하구언 표준유역) ····· Ⅱ-8
<표 2.1-16> 토양분석 지질도(㎢) (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-9
<표 2.1-17> 토양분석 지질도(㎢) (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-9
<표 2.1-18> 유역하천차수(낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-10
<표 2.1-19> 낙동강하구언 중권역 내 하천별 하천개수율 현황 ····· Ⅱ-10
<표 2.1-20> 낙동강하구언 표준유역 행정구역 현황 ····· Ⅱ-12
<표 2.1-21> 관련 기상관측소 현황 ····· Ⅱ-13
<표 2.1-22> 강우관측소(낙동강 하구언 중권역) ····· Ⅱ-13
<표 2.1-23> 부산지점 확률강우량 ····· Ⅱ-14
<표 2.1-24> 관련 수위관측소 현황 ····· Ⅱ-15
<표 2.1-25> 관련 유량관측소 현황 ····· Ⅱ-15
<표 2.1-26> 유황분석(낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-18
<표 2.1-27> 용수이용량 집계(유효우량 포함, 천㎥) (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-19
<표 2.1-28> 수도시설 현황 (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-21
<표 2.1-29> 취수장 현황 (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-21
<표 2.1-30> 정수장 현황 (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-21
<표 2.1-31> 가압장 현황 (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-22
<표 2.1-32> 배수지 현황 (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-26
<표 2.1-33> 환경기초시설 현황 ····· Ⅱ-29
<표 2.1-34> 하수처리장 현황 ····· Ⅱ-29
<표 2.1-35> 분뇨처리장 현황 ····· Ⅱ-30
<표 2.1-36> 축산폐수처리장 현황 ····· Ⅱ-30
<표 2.1-37> 산업폐수 (산단) 현황 ····· Ⅱ-30

<표 2.1-38> 제방시설 현황 (낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-31
<표 2.1-39> 다기능보 현황 ····· Ⅱ-37
<표 2.1-40> 합천창녕보 제원 ····· Ⅱ-37
<표 2.1-41> 창녕함안보 제원 ····· Ⅱ-37
<표 2.1-42> 물수지 모형 분류 ····· Ⅱ-41
<표 2.1-43> 장기유출모형 비교 연구사례 ····· Ⅱ-42
<표 2.1-44> 유역 수문모형의 개요 ····· Ⅱ-43
<표 2.1-45> 모형별 지표수 유출계산 방식 ····· Ⅱ-43
<표 2.1-46> 모형 내 Erosion/Sediment 부하 산정방식 ····· Ⅱ-44
<표 2.1-47> 모형의 수질요소 고려 ····· Ⅱ-45
<표 2.1-48> 프로그램의 구조체계 및 코드체계 ····· Ⅱ-45
<표 2.2-1> 수위-저수용적 산정표 ····· Ⅱ-61
<표 2.2-2> 낙동강하굿둑 제원(K-water) ····· Ⅱ-82
<표 2.2-3> 낙동강하굿둑 운영 현황(K-water) ····· Ⅱ-82
<표 2.2-4> 낙동강하굿둑 운영 전경(K-water) ····· Ⅱ-82
<표 2.2-5>낙동강하굿둑 운영 현황(K-water) ····· Ⅱ-83
<표 2.2-6> 유량 측정방법 ····· Ⅱ-83
<표 2.2-7> 초음파 측정 장비 원리 ····· Ⅱ-84
<표 2.2-8> 하굿둑 좌안 배수문 측정 계획 ····· Ⅱ-85
<표 2.2-9> 초음파 측정 장비(ADCP) 제원 ····· Ⅱ-87
<표 2.2-10> 영산강 하구 3차원 초음파 측정 장비(ADCP) 설치 사례 ····· Ⅱ-87
<표 2.2-11> 낙동강하굿둑 개도별 방류량 자동 측정을 위한 ADCP 경계조건 설정 ····· Ⅱ-88
<표 2.2-12> 하굿둑 좌안 배수문별 측정 기간 ····· Ⅱ-102
<표 2.2-13> 금회 과업에서 활용된 고정식 초음파 측정 장비(ADCP) 제원 ····· Ⅱ-102
<표 2.2-14> 수문 유속 측정 경계조건 설정 ····· Ⅱ-103
<표 2.2-15> 금회 과업에서 활용된 이동식 초음파 측정 장비(ADCP) 제원 ····· Ⅱ-103
<표 2.2-16> 3번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과 ····· Ⅱ-109
<표 2.2-17> 3번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과(측정시간 vs 개도방류량) ····· Ⅱ-110
<표 2.2-18> 3번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과(개도높이 vs 개도방류량) ····· Ⅱ-110
<표 2.2-19> 9번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과 ····· Ⅱ-111
<표 2.2-20> 9번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과(측정시간 vs 개도방류량) ····· Ⅱ-112
<표 2.2-21> 9번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과(개도높이 vs 개도방류량) ····· Ⅱ-112
<표 2.2-22> 5번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과 ····· Ⅱ-113
<표 2.2-23> 5번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과(측정시간 vs 개도방류량) ····· Ⅱ-114
<표 2.2-24> 5번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과(개도높이 vs 개도방류량) ····· Ⅱ-114
<표 2.2-25> 6번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과 ····· Ⅱ-115
<표 2.2-26> 6번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과(측정시간 vs 개도방류량) ····· Ⅱ-116
<표 2.2-27> 6번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과(개도높이 vs 개도방류량) ····· Ⅱ-116
<표 2.2-28> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(1차) ····· Ⅱ-117
<표 2.2-29> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(2차) ····· Ⅱ-118
<표 2.2-30> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(3차) ····· Ⅱ-118

<표 2.2-31> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(측정시간 vs 개도방류량) ····· Ⅱ-119
<표 2.2-32> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(개도높이 vs 개도방류량) ····· Ⅱ-119
<표 2.2-33> 9번 조절수문 고정식 & 이동식 개도방류량 측정 결과 비교
(개도높이 vs 개도방류량) ····· Ⅱ-122
<표 3.1-1> EFDC 모형 민감도 분석 매개변수 및 분석 방법 ····· Ⅲ-2
<표 3.1-2> EFDC 모형 모의대상구간 및 기본격자 구성 ····· Ⅲ-2
<표 3.1-3> 수리구조물 반영 방법(Rating Curve) ····· Ⅲ-3
<표 3.1-4> 수리구조물 반영 방법(Hydraulic Structure Equation) ····· Ⅲ-3
<표 3.1-5> 수리구조물 반영 방법(Withdrawal/Return) ····· Ⅲ-4
<표 3.1-6> EFDC 시나리오 구성 및 입력 경계조건 설정 ····· Ⅲ-4
<표 3.1-7> 시나리오 1 고정식 측정성과 모의 상류 유입 경계조건 ····· Ⅲ-6
<표 3.1-8> 시나리오 2 고정식 측정성과 모의 상류 유입 경계조건 ····· Ⅲ-7
<표 3.1-9> 시나리오 3 고정식 측정성과 모의 상류 유입 경계조건 ····· Ⅲ-9
<표 3.1-10> 시나리오 1 모의 결과 재현성 검토 ····· Ⅲ-11
<표 3.1-11> 시나리오 1 모의 결과 수위 재현성 검토(평균제곱근오차) ····· Ⅲ-11
<표 3.1-12> 시나리오 2 모의 결과 수위 재현성 검토 ····· Ⅲ-12
<표 3.1-13> 시나리오 2 모의 결과 수위 재현성 검토(평균제곱근오차) ····· Ⅲ-12
<표 3.1-14> 시나리오 2 모의 결과 유속 재현성 검토 ····· Ⅲ-13
<표 3.1-15> 시나리오 2 모의 결과 유속 재현성 검토(평균제곱근오차) ····· Ⅲ-13
<표 3.1-16> 시나리오 3 모의 결과 수위 재현성 검토 ····· Ⅲ-14
<표 3.1-17> 시나리오 3 모의 결과 수위 재현성 검토(평균제곱근오차) ····· Ⅲ-14
<표 3.1-18> 시나리오 3 모의 결과 유속 재현성 검토 ····· Ⅲ-15
<표 3.1-19> 시나리오 3 모의 결과 유속 재현성 검토(평균제곱근오차) ····· Ⅲ-15
<표 3.2-1> SWAT 모형 구조 ····· Ⅲ-17
<표 3.2-2> SWAT 모형 유량 보정 인자 ····· Ⅲ-19
<표 3.2-3> 유출 성분별 및 주요 매개변수 ····· Ⅲ-20
<표 3.2-4> 유출 성분별 주요 매개변수 민감도 분석 결과 ····· Ⅲ-21
<표 3.2-5> 주요 지류별 년도별 평균유량 ····· Ⅲ-25
<표 3.2-6> 함안보-하굿둑 유역 취수장 현황 ····· Ⅲ-26
<표 3.2-7> 함안보-하굿둑 유역 취수장 현황 ····· Ⅲ-27
<표 3.2-8> 유역 댐 유입 및 방류량 현황(함안창녕보) ····· Ⅲ-27
<표 3.2-9> 주요 지류별 유황분석 결과 ····· Ⅲ-28
<표 4.1-1> 측정자료를 이용한 개도방류량 산정식 개발 절차 ····· Ⅳ-1
<표 4.1-2> 3번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과 ····· Ⅳ-3
<표 4.1-3> 5번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과 ····· Ⅳ-4
<표 4.1-4> 6번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과 ····· Ⅳ-5
<표 4.1-5> 9번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과 ····· Ⅳ-7
<표 4.1-6> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(1차) ····· Ⅳ-8
<표 4.1-7> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(2차) ····· Ⅳ-8
<표 4.1-8> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(3차) ····· Ⅳ-9
<표 4.1-9> 방류형식별(저류/월류)-측정방식별(고정식/이동식)-유향등분별 최빈유향 분석 결과 ····· Ⅳ-11

<표 4.1-10> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(3번 주수문, 1차-저류) ····· Ⅳ-12
<표 4.1-11> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 1차-저류) ····· Ⅳ-13
<표 4.1-12> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 2차-저류) ····· Ⅳ-14
<표 4.1-13> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 3차-저류) ····· Ⅳ-15
<표 4.1-14> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 4차-저류) ····· Ⅳ-16
<표 4.1-15> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(5번 주수문, 1차-저류) ····· Ⅳ-17
<표 4.1-16> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(5번 주수문, 2차-저류) ····· Ⅳ-18
<표 4.1-17> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(6번 주수문, 1차-저류) ····· Ⅳ-19
<표 4.1-18> 수문별 이동식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 2차-저류) ····· Ⅳ-20
<표 4.1-19> 수문별 이동식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 3차-저류) ····· Ⅳ-21
<표 4.1-20> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 1차-월류) ····· Ⅳ-22
<표 4.1-21> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 2차-월류) ····· Ⅳ-23
<표 4.1-22> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 3차-월류) ····· Ⅳ-24
<표 4.1-23> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 4차-월류) ····· Ⅳ-25
<표 4.1-24> 수문별 이동식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 1차-월류) ····· Ⅳ-26
<표 4.1-25> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°) ····· Ⅳ-27
<표 4.1-26> 수문별 이동식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°) ····· Ⅳ-30
<표 4.1-27> 방류 형식별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°) ····· Ⅳ-31
<표 4.1-28> 측정방식별-수문별-방류형식별 최빈유향 ····· Ⅳ-34
<표 4.1-29> 측정방식별-수문별-방류형식별 최빈유향 데이터수 ····· Ⅳ-35
<표 4.1-30> 3번 주수문 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교 ····· Ⅳ-36
<표 4.1-31> 9번 조절수문 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교 ····· Ⅳ-36
<표 4.1-32> 5번 조절수문 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교 ····· Ⅳ-37
<표 4.1-33> 6번 조절수문 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교 ····· Ⅳ-38
<표 4.1-34> 9번 조절수문, 1차 이동식 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교 ····· Ⅳ-39
<표 4.1-35> 9번 조절수문, 2차 이동식 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교 ····· Ⅳ-39
<표 4.1-36> 9번 조절수문, 3차 이동식 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교 ····· Ⅳ-40
<표 4.1-37> 3번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과 최빈유향 구간 추출 ····· Ⅳ-41
<표 4.1-38> 9번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과 최빈유향 구간 추출 ····· Ⅳ-42
<표 4.1-39> 5번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과 최빈유향 구간 추출 ····· Ⅳ-43
<표 4.1-40> 6번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과 최빈유향 구간 추출 ····· Ⅳ-44
<표 4.1-41> 수분별 이상치(Outliers) 제거 전후 데이터수 ····· Ⅳ-45
<표 2.2-42> 주수문 이상치 제거전후 유량계수 변화 ····· Ⅳ-45
<표 4.1-43> 조절수문(9번) 이상치 제거전후 유량계수 변화(저류) ····· Ⅳ-46
<표 4.1-44> 조절수문(9번) 이상치 제거전후 유량계수 변화(월류) ····· Ⅳ-46
<표 4.1-45> 주수문/조절수문 측정 성과 통계적 기법을 활용한 이상치 제거 전후 유량계수 비교 ····· Ⅳ-46
<표 4.1-46> 상하류 수위차 유량계수 관계곡선 작도 ····· Ⅳ-47
<표 4.1-47> 상하류 수위차 유량계수 관계곡선 작도 ····· Ⅳ-48
<표 4.1-48> 상하류 수위차 유량계수 관계곡선 작도(1/2) ····· Ⅳ-49
<표 4.1-49> 상하류 수위차 유량계수 관계곡선 작도(2/2) ····· Ⅳ-50
<표 4.1-50> 좌안 배수문 고정식 ADCP 측정 성과를 활용한 수위차별 유량계수 회귀식 ····· Ⅳ-50

<표 4.1-51> 좌안 배수문 고정식 ADCP 측정 성과를 활용한 개도방류량 산정식 ····· Ⅳ-51
<표 4.1-52> 좌안 배수문 주수문 개도방류량 산정 결과 정확도 비교(HDAPS, K-water 연구원식) ····· Ⅳ-53
<표 4.1-53> 좌안 배수문 주수문 개도방류량 산정 결과 정확도 비교(HDAPS) ····· Ⅳ-54
<표 4.1-54> 좌안 배수문 조절수문(저류) 개도방류량 산정 결과 정확도 비교(HDAPS, K-water 연구원식) ···· Ⅳ-55
<표 4.1-55> 좌안 배수문 조절수문(월류) 개도방류량 산정 결과 정확도 비교(HDAPS, K-water 연구원식) ···· Ⅳ-56
<표 4.2-1> 구포 수위-낙동강하굿둑 상류 수위차 관계에 따른 방류량 보정율 ····· Ⅳ-57
<표 4.2-2> 좌안 배수문 주수문 방류량 조견표 ····· Ⅳ-58
<표 4.2-3> 좌안 배수문 조절수문 저류 방류량 조견표 ····· Ⅳ-59
<표 4.2-4> 좌안 배수문 조절수문 월류 방류량 조견표 ····· Ⅳ-60
<표 4.3-1> 고정식측정 개요 ····· Ⅳ-70
<표 4.3-2> 측정방식별 개도방류시 수리적특성(고정식 측정) ····· Ⅳ-72
<표 4.3-3> 측정방식별 개도방류시 수리적특성(이동식 측정) ····· Ⅳ-73
<표 5.1-1> 개도방류량 측정 원시 자료 ····· Ⅴ-6
<표 5.1-2> 수문 자료별 유향빈도 ····· Ⅴ-7
<표 5.1-3> 통계적 기법을 활용한 유량계수 이상치 제거 ····· Ⅴ-7
<표 5.1-4> 유량계수를 반영한 수문운영 조건 방류량 유량계수 회귀식 ····· Ⅴ-8
<표 5.1-5> 유량계수를 반영한 수문운영 조건 방류량 산정식 ····· Ⅴ-9
<표 5.1-6> 상하류 수위차별 개도높이별 조견표(주수문) ····· Ⅴ-10
<표 5.1-7> 상하류 수위차별 개도높이별 조견표(조절수문) ····· Ⅴ-11
<표 5.1-8> 수문별 수리특성(고정식 측정) ····· Ⅴ-14
<표 5.1-9> 수문별 수리특성(이동식 측정) ····· Ⅴ-14
<표 5.2-1> 문제점 및 개선방향(이동식) ····· Ⅴ-15
<표 5.2-2> 문제점 및 개선방향(월류방식) ····· Ⅴ-16
<표 5.2-3> 문제점 및 개선방향(고정식) ····· Ⅴ-17

그 림 목 차

<그림 1.2-1> 과업 수행방법 ····· Ⅰ-2
<그림 1.3-1> 과업 수행체계 ····· Ⅰ-6
<그림 1.3-1> 항목간 연계 수행 수행체계 ····· Ⅰ-7
<그림 1.3-2> 세부 과업내용간 연계 수행 수행체계 ····· Ⅰ-7
<그림 2.1-1> 낙동강하굿둑 시설현황(K-water) ····· Ⅱ-1
<그림 2.1-2> 자료조사 항목 및 적용/활용 방안 ····· Ⅱ-2
<그림 2.1-3> 낙동강하굿둑 운영현황(K-water) ····· Ⅱ-2
<그림 2.1-4> 행정구역 및 단위유역현황(낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-7
<그림 2.1-5> 행정구역 및 단위유역 현황(낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-7
<그림 2.1-6> 토지피복도(낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-8
<그림 2.1-7> 토지피복도(낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-8
<그림 2.1-8> 낙동강하구언 중권역 하천현황 ····· Ⅱ-9
<그림 2.1-9> 관련 기상관측소 현황 ····· Ⅱ-14
<그림 2.1-10> 관련 수위관측소 현황 ····· Ⅱ-16
<그림 2.1-11> 관련 유량관측소 현황 ····· Ⅱ-17
<그림 2.1-12> 수도시설 현황(낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-35
<그림 2.1-13> 하수처리장 현황(낙동강하구언 중권역) ····· Ⅱ-36
<그림 2.1-14> EFDC 모델의 구성 및 종류 ····· Ⅱ-39
<그림 2.2-1> 3차원 초음파 측정 장비(Acoustic Doppler Current Profile, ADCP) 특성 ····· Ⅱ-71
<그림 2.2-2> ADCP 장비를 이용한 하천 유량측정 사례 ····· Ⅱ-72
<그림 2.2-3> 나가라가와강 하구 및 하굿둑 전경 ····· Ⅱ-73
<그림 2.2-4> 나가라가와강 하굿둑 수계현황 ····· Ⅱ-73
<그림 2.2-5> 나가라가와강 하굿둑 운영현황 ····· Ⅱ-74
<그림 2.2-6> 나가라가와강 하굿둑 단면도 및 수문운영 조건 ····· Ⅱ-75
<그림 2.2-7> 나가라가와강 하굿둑 방류 형식 ····· Ⅱ-75
<그림 2.2-8> 나가라가와강 하굿둑 홍수기 수문운영 ····· Ⅱ-75
<그림 2.2-9> 나가라가와강하굿둑 홍수기 수문운영 2 ····· Ⅱ-76
<그림 2.2-10> 나가라가와강 하굿둑 유역내 관측소 현황 ····· Ⅱ-76
<그림 2.2-11> 나가라가와강 하굿둑 유역내 관측소 현황표 ····· Ⅱ-77
<그림 2.2-12> VADA(Prych 등, 1967년) ····· Ⅱ-78
<그림 2.2-13> 하굿둑 현황 및 측정 지점 현황 ····· Ⅱ-84
<그림 2.2-14> 좌·우안 배수문 모식도 ····· Ⅱ-85
<그림 2.2-15> 수문별 방류량 측정계획 (좌안배수문) ····· Ⅱ-86
<그림 2.2-16> 수문별 방류량 측정계획 및 기간 (좌안배수문) ····· Ⅱ-86
<그림 2.2-17> 초음파 측정 장비 설치 모식도 ····· Ⅱ-89
<그림 2.2-18> 초음파 측정 장비 설치 계획단면도 ····· Ⅱ-90
<그림 2.2-19> 초음파 측정 장비(ADCP) 고정용 프레임 거치대 설계도면 (1) ····· Ⅱ-91
<그림 2.2-20> 초음파 측정 장비(ADCP) 고정용 프레임 거치대 설계도면 (2) ····· Ⅱ-92

<그림 2.2-21> 초음파 측정 장비(ADCP) 고정용 프레임 거치대 설계도면 (3) ····· Ⅱ-93
<그림 2.2-22> 안전관리 조직 구성도 ····· Ⅱ-94
<그림 2.2-23> 측정대상 수문 ····· Ⅱ-101
<그림 2.2-24> 유속 측정장비 계획 설치단면도 ····· Ⅱ-101
<그림 2.2-25> ADCP 측정 장비 설치과정 ····· Ⅱ-104
<그림 2.2-26> ADCP 측정 장비 유지관리 및 데이터 회수 ····· Ⅱ-104
<그림 2.2-27> 이동식 ADCP 측정 방안 ····· Ⅱ-105
<그림 2.2-28> 3번 주수문 ADCP 측정 수행 사진 ····· Ⅱ-105
<그림 2.2-29> 9번 조절수문 ADCP 측정 수행 사진 ····· Ⅱ-106
<그림 2.2-30> 5번 주수문 ADCP 측정 수행 사진 ····· Ⅱ-107
<그림 2.2-31> ADCP 측정 장비 유지관리 및 데이터 회수 ····· Ⅱ-107
<그림 2.2-32> 9번 조절수문 월류 방류량 이동측정 ····· Ⅱ-108
<그림 2.2-33> 9번 조절수문 상류 저류 방류량 이동측정(1) ····· Ⅱ-108
<그림 2.2-34> 9번 조절수문 상류 저류 방류량 이동측정(2) ····· Ⅱ-108
<그림 2.2-35> 구포-고정식 측정 유량 선형관계 검증 ····· Ⅱ-120
<그림 2.2-36> 측정-기존 산정-금회 산정방류량 비교 ····· Ⅱ-121
<그림 2.2-37> 측정-산정 선형 상관분석 ····· Ⅱ-121
<그림 2.2-38> 개도별고정식-이동식 측정방류량 비교 ····· Ⅱ-121
<그림 2.2-39> 개도별 고정식-이동식 측정방류량 정규화 ····· Ⅱ-121
<그림 3.1-1> EPA EFDC 및 상용 EFDC 수행 기능 비교 ····· Ⅲ-1
<그림 3.1-2> EFDC 입력 경계조건 설정 ····· Ⅲ-5
<그림 3.1-3> 초기 수위 설정 ····· Ⅲ-5
<그림 3.1-4> 시나리오 1 상류 입력 유량 ····· Ⅲ-6
<그림 3.1-5> 시나리오 1 하류 입력 조위 ····· Ⅲ-6
<그림 3.1-6> 시나리오 1 수리구조물 경계조건(Hydraulic Structure Equation : Sluice Gate) ··· Ⅲ-7
<그림 3.1-7> 시나리오 2 상류 입력 유량 ····· Ⅲ-7
<그림 3.1-8> 시나리오 2 하류 입력 조위 ····· Ⅲ-8
<그림 3.1-9> 시나리오 2 수리구조물 경계조건(Withdrawal/Return) ····· Ⅲ-8
<그림 3.1-10> 시나리오 3 상류 입력 유량 ····· Ⅲ-9
<그림 3.1-11> 시나리오 3 하류 입력 조위 ····· Ⅲ-9
<그림 3.1-12> 시나리오 3 수리구조물 경계조건(Withdrawal/Return) ····· Ⅲ-10
<그림 3.2-1> SWAT 모형의 개요 ····· Ⅲ-16
<그림 3.2-2> SWAT 모형 구축 및 보정 절차 ····· Ⅲ-18
<그림 3.2-3> SWAT 모형 단계별 보정 방법 ····· Ⅲ-18
<그림 3.2-4> SWAT 모형 유량 보정 절차 ····· Ⅲ-19
<그림 3.2-5> SWAT Editor를 이용한 모형 구축 ····· Ⅲ-22
<그림 3.2-6> SWAT 하도망 생성 ····· Ⅲ-23
<그림 3.2-7> DEM 구축 ····· Ⅲ-23
<그림 3.2-8> 토지이용도(Landuse) 구축 ····· Ⅲ-23
<그림 3.2-9> 토양도(Soilmap) 구축 ····· Ⅲ-23
<그림 3.2-10> 밀양강 년도별 일유량 자료 생성 ····· Ⅲ-24

<그림 3.2-11> 양산천 년도별 일유량 자료 생성 ····· Ⅲ-24
<그림 3.2-12> 청도천 년도별 일유량 자료 생성 ····· Ⅲ-24
<그림 3.2-13> 낙동강하구언 지류하천 최근 10년 관측유량자료 ····· Ⅲ-25
<그림 3.2-14> 주요 지류별 최근 10년 월평균 유량자료(모의 결과) ····· Ⅲ-25
<그림 3.2-15> 청도천 유황분석 그래프 ····· Ⅲ-28
<그림 3.2-16> 밀양강 유황분석 그래프 ····· Ⅲ-29
<그림 3.2-17> 양산천 유황분석 그래프 ····· Ⅲ-29
<그림 3.2-18> 원동천 유황분석 그래프 ····· Ⅲ-30
<그림 3.2-19> 화포천 유황분석 그래프 ····· Ⅲ-30
<그림 3.2-20> 기타하천 유황분석 그래프 ····· Ⅲ-31
<그림 3.2-21> 창녕함안보 방류량과 HDAPS 산정 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅲ-32
<그림 3.2-22> 창녕함안보 방류량과 고정식 ADCP 측정 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅲ-32
<그림 3.2-23> 창녕함안보 방류량과 금회 방류량 산정식을 이용한 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅲ-33
<그림 3.2-24> 밀양시(살랑진교) 유량과 HDAPS 산정 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅲ-33
<그림 3.2-25> 밀양시(삼랑진교) 유량과 고정식 ADCP 측정 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅲ-34
<그림 3.2-26> 밀양시(삼랑진교) 유량과 금회 방류량 산정식을 이용한 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅲ-34
<그림 3.2-27> 구포유량과 HDAPS 산정 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅲ-35
<그림 3.2-28> 구포유량과 고정식 ADCP 측정 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅲ-35
<그림 3.2-29> 구포유량과 금회 방류량 산정식을 이용한 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅲ-36
<그림 4.3-1> 구포유량-측정 방류량 비교 ····· Ⅳ-65
<그림 4.3-2> 구포유량-기존 시스템(HDAPS) 방류량 비교 ····· Ⅳ-66
<그림 4.3-3> 구포유량-금회 산정 방류량 비교 ····· Ⅳ-66
<그림 4.3-4> 구포유량과 HDAPS 산정 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅳ-67
<그림 4.3-5> 구포유량과 고정식 ADCP 측정 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅳ-68
<그림 4.3-6> 구포유량과 금회 방류량 산정식을 이용한 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅳ-68
<그림 4.3-7> 구포수위차-측정 방류량 비교 ····· Ⅳ-69
<그림 4.3-8> 구포수위차-HDAPS 방류량 비교 ····· Ⅳ-69
<그림 4.3-9> 구포수위차-금회 산정 방류량 비교 ····· Ⅳ-70
<그림 5.1-1> 낙동강하굿둑 측정 계획 ····· Ⅴ-2
<그림 5.1-2> 낙동강하굿둑 측정 사진 ····· Ⅴ-2
<그림 5.1-3> 측정-기존 산정-금회 산정방류량 ····· Ⅴ-3
<그림 5.1-4> 측정-산정 선형 상관분석 ····· Ⅴ-3
<그림 5.1-5> 개도별고정식-이동식 측정방류량 ····· Ⅴ-3
<그림 5.1-6> 개도별 고정식-이동식 측정방류량 정규화 ····· Ⅴ-3
<그림 5.1-7> 3차원 수치모형 선정 및 구축 : EFDC ····· Ⅴ-4
<그림 5.1-8> 유역 물수지 모형 선정 : SWAT ····· Ⅴ-4
<그림 5.1-9> SWAT 하도망 생성 ····· Ⅴ-4
<그림 5.1-10> DEM 구축 ····· Ⅴ-4
<그림 5.1-11> 토지이용도(Landuse) 구축 ····· Ⅴ-5
<그림 5.1-12> 토양도(Soilmap) 구축 ····· Ⅴ-5
<그림 5.1-13> 주요 지류별 최근 10년 월평균 유량 ····· Ⅴ-5

<그림 5.1-14> 청도천 유황 ····· Ⅴ-5
<그림 5.1-15> 양강 유황 ····· Ⅴ-5
<그림 5.1-16> 양산천 유황 ····· Ⅴ-5
<그림 5.1-17> 원동천 유황 ····· Ⅴ-5
<그림 5.1-18> 화포천 유황 ····· Ⅴ-5
<그림 5.1-19> 기타유역 유황 ····· Ⅴ-5
<그림 5.1-20> 주수문(저류) ····· Ⅴ-8
<그림 5.1-21> 조절수문(저류) ····· Ⅴ-8
<그림 5.1-22> 조절수문(월류) ····· Ⅴ-8
<그림 5.1-23> 주수문(저류) ····· Ⅴ-8
<그림 5.1-24> 조절수문(저류) ····· Ⅴ-8
<그림 5.1-25> 조절수문(월류) ····· Ⅴ-8
<그림 5.1-26> 구포유량-측정 방류량 비교 ····· Ⅴ-12
<그림 5.1-27> 구포유량-HDAPS 방류량 비교 ····· Ⅴ-12
<그림 5.1-28> 구포유량-금회 산정 방류량 비교 ····· Ⅴ-12
<그림 5.1-29> 구포유량과 HDAPS 산정 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅴ-13
<그림 5.1-30> 구포유량과 고정식 ADCP 측정 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅴ-13
<그림 5.1-31> 구포유량과 금회 방류량 산정식을 이용한 유량과 상관관계 분석 결과 ····· Ⅴ-13
<그림 5.1-32> 구포수위차-측정 방류량 비교 ····· Ⅴ-13
<그림 5.1-33> 구포수위차-HDAPS 방류량 비교 ····· Ⅴ-13
<그림 5.1-34> 구포수위차-산정 방류량 비교 ····· Ⅴ-13

제1장 서 론

1.1 배경 및 목적

1.2 과업 내용

1.3 과업 추진체계

1. 서 론

1.1 배경 및 목적

1.1.1 사업의 배경

본 과업은 홍수기 및 이수기 국가하천 및 낙동강하구의 효율적 관리를 위하여 하굿둑 수문조작 등 의사결정시 필요한 낙동강하굿둑의 정밀한 방류량 산정이 필요함에 따라, 낙동강하굿둑의 하류(조위) 변화, 유입량 변화, 상류취수 등 자연적인 요인과 인위적인 요인에 따라 수위변화 및 개도를 고려하여 정밀한 수문 방류량의 산정 필요성이 지속적으로 제기되어 왔다. 이에 수문별, 개도높이별, 조위 및 상류 유량 등을 반영한 실측자료 기반의 정밀도 높은 개도 방류량 산정식 개발과 개발된 산정식을 이용하여 하굿둑 수문운영 의사결정을 위한 조견표 개선의 필요성이 본 과업 수행의 배경이다.

1.1.2 사업의 목적

본 과업은 하굿둑 방류량에 영향을 미치는 상류 유역 인자를 조사 분석하고, 하굿둑 개도별 방류량 측정 방안을 마련하여 주수문, 조절수문을 대상으로 개도별 방류량을 측정하는 것이 일차적인 목적이다.

측정된 자료를 기반으로 하여 하굿둑 수문현황에 따른 개도별 방류량 계산식을 개발하고 이를 측정자료 및 수치해석 모형 등을 이용하여 검증하고자 하였다.

또한, 낙동강하굿둑 유량에 영향을 미치는 상류유역 즉, 함안창녕보에서 낙동강하굿둑 구간까지 지류에서 발생되는 유량, 취수량 등 물수지 요소 등을 검토하여 방류량 산정의 정확도를 개선하고자 하였다.

1.2 과업 내용

1.2.1 과업수행 개요

(1) 공간적범위 : 하굿둑 상·하류 수문방류 영향 범위 및 하굿둑~함안보 물수지 분석 구간

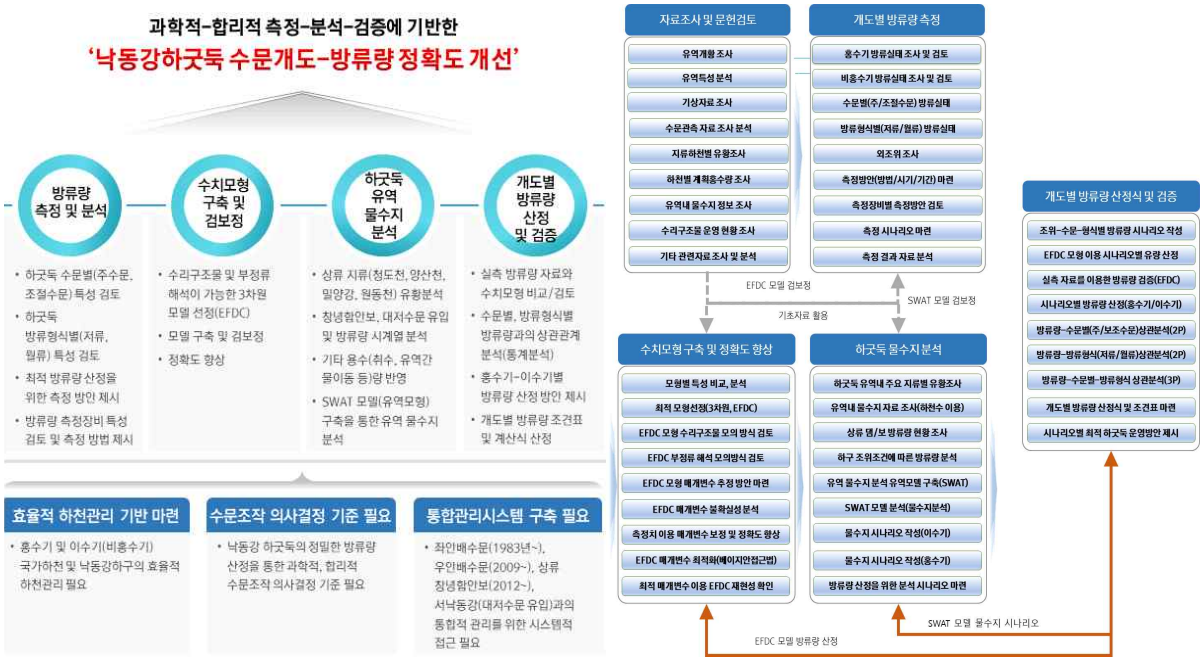
(2) 과업수행방법 : 기술용역

(3) 과업수행기간 : 착수일로부터 550일
(1차년-2020.05.04.~2020.12.24(235일), 2차년-2021.02.15~2021.12.26.(315일))

1.2.2 과업 수행방법

본 과업은 낙동강하굿둑 개도방류량 측정 및 분석, 수치모형 구축 및 검보정을 통한 측정자료의 검증, 미계측 구간의 개도방류량 보완, 하굿둑 상류 유역 물수지 분석을 통하여 최종적으로 개도별 방류량 산정 및 검증하는 것이 과업의 주요내용이다.

이를 위하여 본 과업에서는 주요 과업내용별 상호연계를 고려하여 다음과 같이 과업내용별 수행방법을 수립하였으며, 항목별 조사분석 방안을 마련하여 수행하였다.



<그림 1.2-1> 과업 수행방법

1.2.3 과업 내용

(1) 유역현황 조사 및 정보 수집

1) 낙동강하굿둑 유역의 지형 등 일반적인 현황과 특성을 조사하여 검토에 활용될 수 있게 하여야 한다.

2) 수리수문학적 시설 및 운영현황(취·양수장, 하천시설물 등) 등을 조사하여 물수지 분석에 활용될 수 있게 하여야 한다.

3) 낙동강하굿둑 개도별 방류량 산정에 필요한 각종 현황, 국·내외 수문 형식별 하굿둑 방류량 산정방법, 기존방류량 산정식, 실시설계보고서, 운영매뉴얼, 연구·문헌 등 자료 및 정보가 수집 검토되어야 한다.

4) 수치모형 구축과 관련한 국내·외 최신 기술동향 및 하구의 적용사례를 조사하여 본 과업에 활용하고 최적의 수치해석이 적용될 수 있도록 검토되어야 한다.

5) 조사방법은 문헌조사, 현장답사, 현장관측 등 다양한 방법을 이용하고 감독원과 사전협의하여 시행하며 현장관측 자료들은 수치모델링 등에 적극 활용한다.

6) 현황자료는 최신의 자료를 확보하여야 하며, 장래 변화될 가능성이 있는 자료의 경우에는 기술적으로 타당한 방법을 이용하여 예측하여야 한다.

7) 조사 자료는 공공기관 등의 자료를 활용하여 최대한 공신력이 있어야 하며, 본 과업의 목적 달성과 영향범위를 포함하여 시간적, 공간적으로 충분한 수준이어야 한다.

(2) 낙동강하굿둑 수문 개도별 방류량 측정방법 마련, 측정 및 분석

1) 기존 낙동강하굿둑 개도별 방류량 산정방식의 특성과 장·단점을 충분히 이해하고 검토

한다.

2) 하굿둑 수문(주수문, 조절수문) 및 방류형식(저류, 월류)에 따른 특성을 검토하고 수문현황 및 개도에 따른 최적 방류량 산정을 위한 측정방안(방법, 시기, 기간, 장비 등)을 마련하고 감독원과 협의를 거쳐 세부계획을 수립한다.

* 필요시 전문가 자문회의를 통하여 측정방안의 적정성에 대해 검토하여야 한다.

3) 세부계획 수립 시 수문방류량 측정은 최소 4지점(주수문 2지점, 조절수문 2지점) 이상, 수문개도는 최소 0.5m로 하며 저류 및 월류방류를 모두 측정한다.

4) 세부계획에 따라 하굿둑 개도, 수문 및 방류형식 등 다양한 조건별 방류량을 측정 및 면밀히 분석한다.

5) 하굿둑 방류량 측정장비(ADCP)는 K-water에서 제공하는 장비를 활용한다. 다만, 수급자 부담으로 측정을 보완하고 신뢰성을 높이기 위한 별도 장비측정도 검토할 수 있다.

* 방류량 측정장비 제공 및 최초(4지점) 설치비는 K-water에서 비용을 제공하며, 최초 외 추가 수문별 측정장비 이동 설치에 대한 비용(선박임대, 잠수부 인건비 등)은 해당 내역 항목에 포함된 것으로 간주 한다.

6) 이외 과업 목적 달성에 의하여 필요한 경우 감독원과 협의하여 검토를 시행하여야 한다.

(3) 하굿둑 방류량 분석을 위한 수치모형(3차원) 구축·분석 및 정확도 향상

1) 하굿둑 방류량 분석을 위한 수치모델은 낙동강 하구 특성을 반영하고 수문 개도에 따른 수리 · 수문학적 특성 변화를 예측할 수 있어야 하며, ADCP 측정자료를 근거로 재현성과 정확성 등을 확보하여 본 과업의 목적에 활용될 수 있도록 구축되어야 한다.

2) 최적 모형 선정

① 수치모형의 선정은 감독원과 협의하여 결정하도록 하며 낙동강하구의 수리·수문 예측을 위해 사용된 기존 모형 및 그 외 최신의 상용 모형을 비교 검토하고 낙동강하구 특성을 고려하여 과업목적 달성에 필요한 모의가 가능하여야 한다.

② 모형 선정시 비교대상 모형의 장 · 단점, 적합성 및 향후 지속적인 운영여건 등을 고려하여 아래의 검토기준에 따라 최적 모형을 선정한다.

- 본 과업과의 적합성 및 적정성 검토
- 기존 연구 · 조사 자료 기반의 예측 정확도 검증
- 수치모형간 비교·분석이 가능하며 세계적으로 공인되고 신뢰성이 입증된 3차원 모형

③ 하굿둑 개도별 방류량 산정 수치모형 구축

- 선정된 수치모형을 기반으로 수치모델링을 구축한다.

: 모형의 매개변수는 기존의 관측자료 및 본 과업의 실측 방류량 자료를 활용하여 실제 현상이 충분하게 재현 가능 하도록 설정하고 재현성 검토를 통해 모의결과에 대한 신뢰도를 제시한다.

: 모형의 격자망은 국토교통부, 해양수산부 및 K-water에서 제공하는 최신의 자료(하굿둑 내·외측 측량자료, 하굿둑 제원 및 구조물 설계자료, 하천단면, 해도 등)를

활용하여 수문운영에 따른 수위, 유속 등이 직접 재현 가능하도록 구성하며, 격자망에 적용되는 지형은 실제 지형(측량자료와 수위-저수량 관계 등)을 적절히 재현하는지 비교 검증 하여야 한다.

: 모형 적용 시 상·하류의 수리적 특성을 충분히 반영할 수 있는 기법을 적용하거나, 충분히 반영할 수 있는 수준의 해석영역을 확보할 수 있어야 한다.

: 과업 목적 달성에 필요한 이외의 세부적인 사항은 감독원과 상의하여 결정하도록 한다.

- 수치모델링을 통해 낙동강하굿둑의 수문현황 및 운영조건에 따른 개도별 방류량 산정 및 예측이 가능하여야 한다.
- 모형 구축 시 향후 운영방법 변경에 따라 지속적으로 활용이 가능하도록 시나리오 및 경계조건의 입력과 결과도출 및 사용자 편의를 고려한 매뉴얼을 작성하여야 한다.

4) 모델링 정확도 향상

① 모델링 정확도 향상을 위해 영향인자 및 매개변수별 민감도 분석을 실시하고 결과 값 제시를 통해 영향인자 및 매개변수를 선정한다.

② 주요 매개변수의 정확도 향상을 위한 적용 범위 설정을 통해 최적 매개변수를 선정한다.

③ 실측 방류량 측정결과를 반영한 수치모형 검·보정, parameter 보완, 최적화 기법 모형 적용성 및 효율 평가, 신뢰도 분석 등을 통해 수치모델링 예측 모형의 정확도를 확보한다.

(4) 하굿둑 유역 물수지 분석

① 낙동강하굿둑~함안보 구간에 유입되는 보 방류량, 주요지류 하천의 유입량 및 상류 취·양수장 사용량 등 다양한 요소를 고려하고, 각종 조사 · 연구자료 및 수리수문과 관련된 기관들의 통계자료 등을 종합적으로 검토하여 물수지 분석을 시행한다.

② 물수지 분석은 하굿둑 개도별 방류량 산정결과와 연계하여 검토하여야 하며, 특히 함안보 방류량 및 본류 주요지점(구포, 삼랑진 등) 자동유량측정 설비와의 유량 신뢰도 비교를 하여야 한다.

(5) 하굿둑 수문현황 및 개도에 따른 방류량 산정 및 검증

1) 본 과업에서 구축된(정확도 향상 완료) 수치모델 모의 결과, 실측 방류량, 물수지 분석결과, 기존 방류량 산정 공식 및 기존 개도별 조견표 등을 활용하고 통계기법 및 수리학적 기법 등 다양한 방법을 통하여 하굿둑 수문현황, 수문개도 및 방류형식별 최적 방류량 조견표 및 계산식을 산정한다.

2) 산정된 조견표 및 계산식은 수치모형 및 실측을 통해 검증한다.

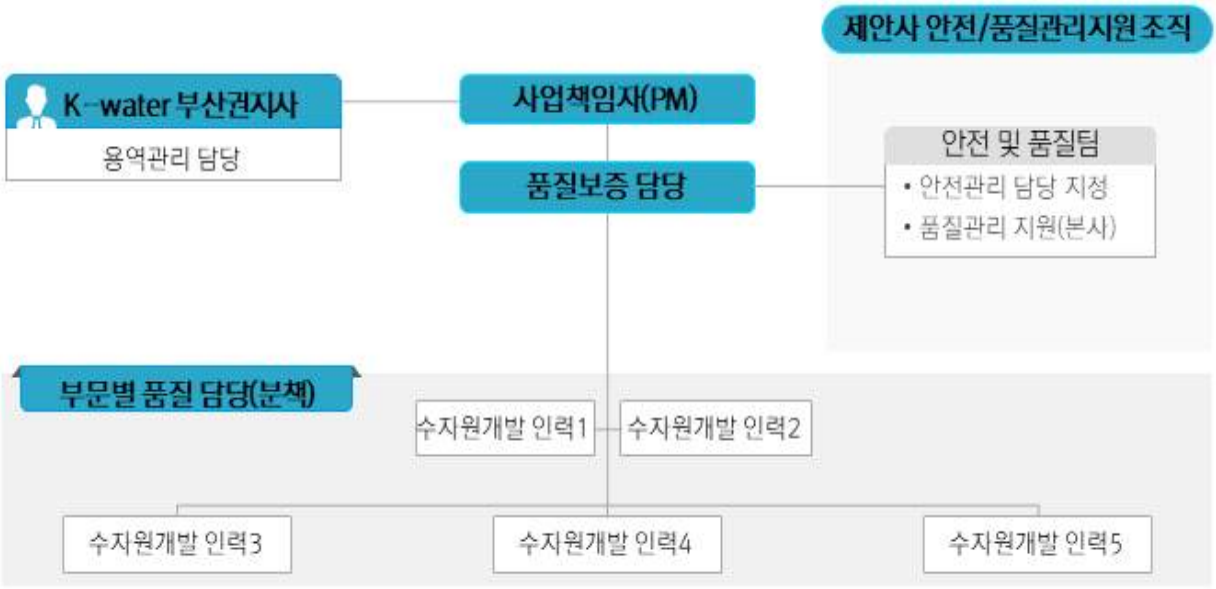
3) 방류량 계산식 및 조견표는 산정방법 및 결과에 대하여 전문가 자문회의를 통하여 적정성을 검토하여야 한다.

4) 최종성과물(조견표 및 산정식)은 K-water 전산시스템에 입력 및 적용이 가능하여야 한다.

1.3 과업 추진체계

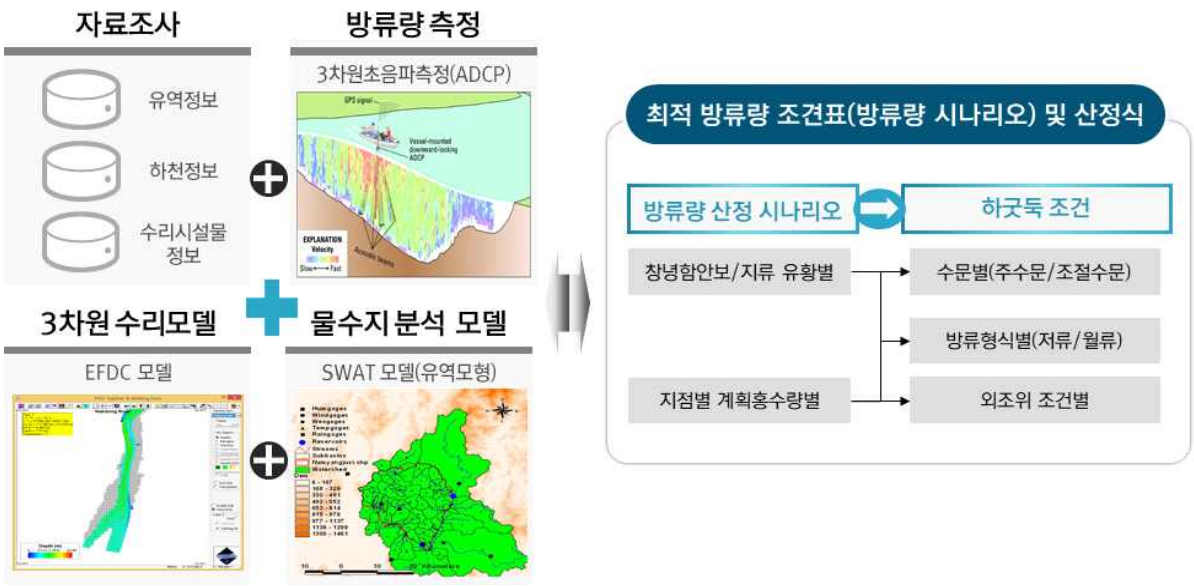
1.3.1 추진체계

본 과업의 추진을 위한 조직 및 내용별 연계 추진체계는 다음과 같다.



구분	책임 및 역할
발주기관	• 성과품 및 품질에 대한 요구사항 정의 • 품질보증계획서 검토 및 최종승인 • 조사/측정/분석/검증 지원
사업책임자 (PM)	• 프로젝트 총괄 책임자 • 용역수행계획 검토 및 승인 • 산출물 검토 및 승인 • 시정조치 결과 확인 및 승인
분야별책임자	• 측정계획 수립 • 수행사 안전 및 성과품 품질관리 • 전문가 자문 회의 주관
수자원개발 참여인력 (총5인)	• 자료조사 및 분석 • 측정계획 수립 및 측정 • 모형구축 및 분석 • 성과품 작성
본사 지원 조직	• 안전관리 • 전반적인 업무진행 상황 관리 • 공정관리 및 자금관리(관리부)

<그림 1.3-1> 과업 수행체계



<그림 1.3-2> 항목간 연계 수행 수행체계

<그림 1.3-3> 세부 과업내용간 연계 수행 수행체계

1.3.2 과업내용별 수행방법

본 과업 내용별 조사 및 분석 방안은 다음과 같다.

<표 1.3-1> 과업내용별 조사 및 분석 방법

정보목록		세부 정보목록	자료관리 기관	조사 및 분석 방안
기초자료	일반현황	◆ 유역현황, 기상, 수문, 유량, 수위	◆ 관련계획(지자체) 측정자료(기관별)	◆ 관계기관 공문 요청 후 방문 자료 수집, 공공기관 제공 자료 수집, WAMIS 등
	유역특성	◆ DEM, LAND-USE, SOIL	◆ 환경부, 국토지리원	◆ 환경공간정보서비스(https://egis.me.go.kr), WAMIS
	수리시설	◆ 취수장, 양수장, 하천시설물	◆ 수자원공사, 지자체, 농림부, 국토부	◆ 관계기관 공문 요청 후 방문 자료 수집, 공공기관 제공 자료 수집
	운영현황	◆ 창녕함안보, 하굿둑, 대저수문	◆ 수자원공사, 지자체(강서구)	◆ 발주처 제공 자료 수집, 지자체 공문 요청 후 방문 자료 수집
	사례자료	◆ 수리시설물 방류량산정 사례 등	◆ 유관기관(국내), 문헌자료(국외)	◆ 관계기관 자료, 국내외 연구문헌 자료 수집, 해외 사례지역 조사
측정관련	ADCP	◆ 측정 장비특성, 측정법	◆ 발주처	◆ 발주처 협의 후 장비 선정 및 설치
	측정용 선박	◆ 측정용 선박 특성, 운영방법	◆ 발주처	◆ 발주처 협조
	잠수부 섭외	◆ 측정시잠수부 필요시	◆ 발주처	◆ 발주처 협조 등
유역모델	강우자료	◆ 하굿둑유역 영향 강우자료	◆ 기상청, 국토부, 환경부 등	◆ 공개정보 활용
	수문자료	◆ 유역물수지분석을 위한 수문자료	◆ 기상청, 국토부, 경부 등	◆ 공개정보 활용
	유역자료	◆ DEM, LAND-USE, SOIL-MAP	◆ 환경부 등	◆ 기초자료에서 수집한 정보를 발췌하여 사용
	물수지자료	◆ 유역간물이동, 인공수리시설물	◆ 농림부, 지자체	◆ 공개정보는 조사/수집, 비공개 정보는 기관 방문 협의
수리모델	하도자료	◆ 3차원 수리모형 구축용 하도자료	◆ 국토부, 지자체	◆ 하천기본계획 자료 활용, 측정 자료를 이용한 조정 보완
	하굿둑도면	◆ 주수문, 보조수문제원	◆ 발주처	◆ 발주처 제공 자료를 이용하여 도면화
	조위	◆ 일별, 계절별 조위 자료	◆ 해수부	◆ 인근 검조소공개정보 활용
	운영자료	◆ 주수문, 보조수문, 대저수문	◆ 발주처, 지자체	◆ 공개 자료는 수집 후 분석, 비공개 자료는 공문 협조

제2장 현황조사 및 측정분석

2.1 유역현황 조사 및 정보 수집

2.2 낙동강하굿둑 수문 개도별 방류량 측정 방법 마련, 측정 및 분석

2. 현황조사 및 측정분석

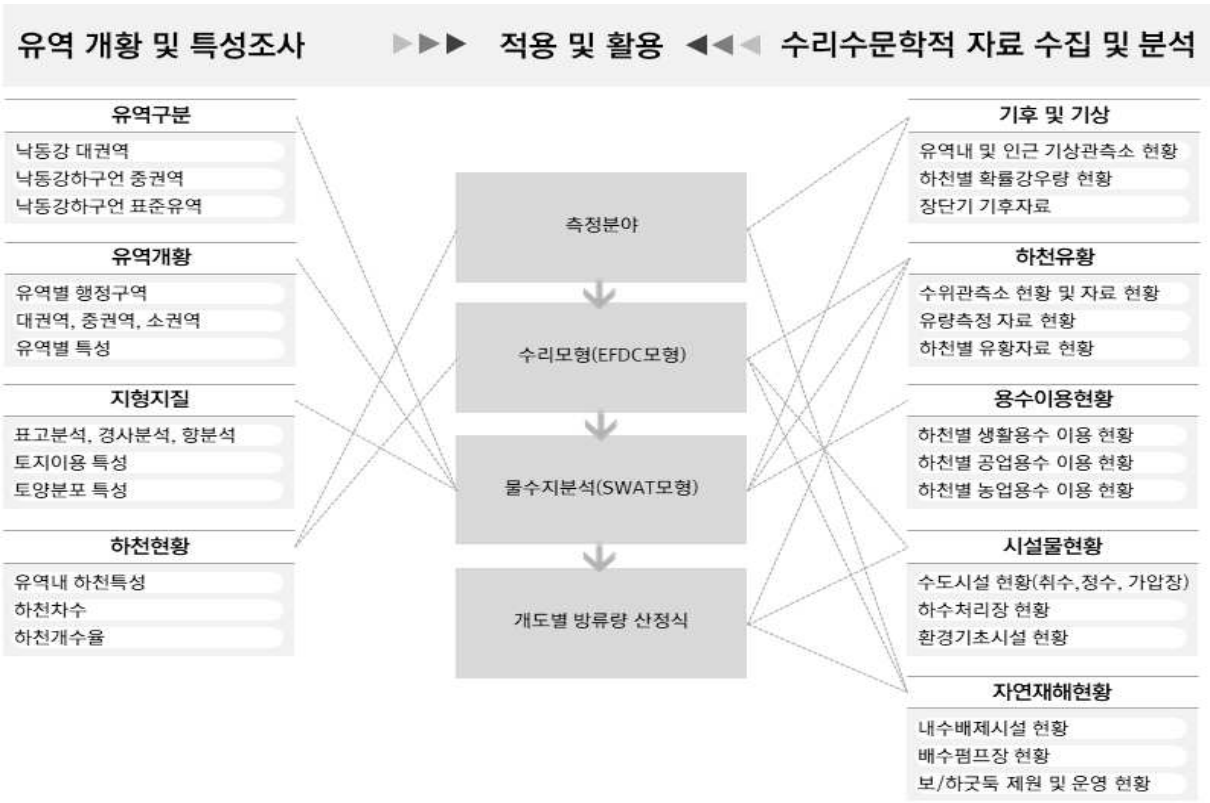
2.1 유역현황 조사 및 정보 수집

2.1.1 조사개요

본 과업은 낙동강 하굿둑의 개도별 방류량을 과학적, 합리적인 기법을 통해 정량적으로 제시하고, 이를 수문개도를 위한 의사결정기준으로 활용함을 목적으로 하는 과업이다. 낙동강 하굿둑은 대권역인 낙동강의 최하류단에 위치하여 염해피해 방지, 홍수저감, 이수기능 확보 등을 위하여 1983년부터 1987년(5년)간 사업 후 준공되어 현재까지 운영되고 있는 좌안배수문과 2009년부터 2013년(4년)간 사업 후 준공되어 운영 중인 우안배수문으로 구성되어 있다.

낙동강하굿둑은 낙동강 최하류단에 위치하고 있어 서낙동강으로 유입되는 유량을 제외한 상류의 모든 유량이 최종적으로 방류되고 있으며, 그 하류는 남해로 조위의 영향을 직접적으로 받는 복잡한 운영구조를 가지고 있다. 이러한 특성을 체계적으로 반영하여 측정, 분석 후 방류량을 정량적으로 산정하기 위해서 본 과업에서는 유역개황 및 특성조사와 수리수문학적 현황 자료 수집 및 분석을 위하여 그 항목을 선정 및 조사를 통하여 기본 자료를 수집, 분석하였다.

<그림 2.1-1> 낙동강하굿둑 시설현황(K-water)



<그림 2.1-2> 자료조사 항목 및 적용/활용 방안

<그림 2.1-3> 낙동강하굿둑 운영현황(K-water)

2.1.2 유역 현황 및 특성 조사

(1) 낙동강 대권역

낙동강 유역은 동경 127° 29′~ 129° 18′, 북위 35° 03′~ 37° 13′사이의 한반도 남동부에 위치하며 북쪽으로는 한강 유역, 서쪽으로는 금강 및 섬진강 유역과 접하고 동쪽으로는 태백산맥이 동해안 유역과 분수령을 형성하고 있는 우리나라에서 두 번째로 큰 유역이다. 낙동강의 유역면적은 남한면적의 약 25%인 23,384.21㎢, 유로연장은 510.36㎞이다.

낙동강 유역의 형상은 동쪽 태백산맥과 서북쪽의 속리산, 덕유산, 지리산으로 이어지는 소백산맥으로 둘러싸인 장방형으로 방사상과 우상(羽狀)의 혼합형이며, 서쪽 분수령은 약 100㎞의 간격으로 서해안과 평행을 이루고, 동쪽 분수령은 20~30㎞의 간격으로 동해안과 평행하다. 유역의 동서장은 약 120km이고 남북장은 약 200km이다.

낙동강의 물줄기는 거의 유역 중심부를 관류(貫流)하고 있으며, 산악지형의 영향으로 최단거리로 유하(流下) 하지 못하고 유향(流向)을 4차례나 급변시키면서 우회한다. 황지에서 발원하여 남쪽으로 흐르던 유향은 안동댐을 지나 안동에서 반변천을 비롯한 여러 지류를 합치면서 서쪽으로 흐르다가, 문경에서 내성천, 영강 등 지류들을 받아들이고 남쪽으로 방향을 바꾼다. 상주에서 병성천, 위천, 선산에서 감천이 유입되며, 대구에서 금호강이 유입되면서 강의 위세가 더욱 커지고 합천에서 황강, 남지에서 남강을 합친 후 유향을 동쪽으로 바꾼다. 이후 삼랑진에서 밀양강을 합치고 동남향으로 흐르던 강은 양산천을 합치면서 유향을 남쪽으로 바꾸어 부산광역시 하단에서 하굿둑에 이르러 남해로 유입된다.

(2) 낙동강하구언 중권역

낙동강하구언 중권역은 낙동강권역의 최하류부에 위치하며 물줄기가 남해로 유출되는 권역으로 밀양강 합류점을 시점으로 김해시, 양산시, 부산광역시를 통과 후 낙동강하구언까지의 구간을 말한다. 낙동강하구언 중권역의 단위유역에는 원동천합류전, 월촌수위표, 양산천상류, 양산천하류, 구포수위표, 조만강, 서낙동강, 낙동강하구언이 있으며, 총 유역면적은 약 916㎢이다.

낙동강은 양산시 부근에서 지류들 중 유역분지가 큰 양산천과 합류하고, 부산광역시 구포수위표 말단에서 서낙동강과 분류되어 흐르며, 이 때 서낙동강은 조만강 및 맥도강과 합류하여 남해안으로 유입된다.

낙동강하구언 중권역은 하구언의 수문으로 인해 유속이 느리고 하천폭이 넓어 하천 흐름보다는 호소의 특성을 가지고 있으며, 실제 환경부 수질측정망에서도 호소수질로서 평가하고 있는 특성이 있다.

1) 유역특성

낙동강하구언 중권역은 환경부 물환경관리 법정계획 수립을 위한 낙동강 대권역내 중권역으로 중권역내 행정구역, 중권역내 소권역, 중권역의 유역특성은 다음과 같다.

<표 2.1-1> 낙동강하구언 중권역 내 행정구역

행정구역	유역 내 면적(㎢)	유역 내 면적(%)
부산광역시 서구	1.09	0.12%
부산광역시 진구	1.90	0.21%
부산광역시 북구	39.92	4.36%
부산광역시 사하구	4.91	0.54%
부산광역시 금정구	8.29	0.91%
부산광역시 강서구	122.35	13.36%
부산광역시 사상구	37.48	4.09%
울산광역시 울주군	0.05	0.01%
경상남도 김해시	290.25	31.69%
경상남도 밀양시	55.73	6.08%
경상남도 양산시	353.98	38.65%

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-2> 낙동강하구언 중권역 내 단위유역

표준유역 코드	표준유역	분할지점	면적 (㎢)	유역둘레 (㎞)	상류유역 면적(㎢)	하천명	하천 등급
202201	원동천합류전	밀양강하구 원동천합류점	159.42	62.03	22,945.60	낙동강	국가
202202	월촌수위표	원동천하구 양산천하구	95.38	50.48	23,040.99	낙동강	국가
202203	양산천상류	양산천 호계천하구	138.93	52.05	138.94	양산천	지방
202204	양산천하류	호계천합류점 양산천하구	106.72	59.11	245.66	양산천	국가
202205	구포수위표	양산천하구 구포수위표	72.12	40.42	23,358.77	낙동강	국가
202206	조만강	조만강 조만강하구	137.78	74.31	137.78	조만강	지방
202207	서낙동강	서낙동강 서낙동강하구	150.77	73.71	288.55	서낙동강	국가
202208	낙동강하구언	구포수위표 낙동강하구언	54.70	35.47	23,702.02	낙동강	국가

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-3> 유역특성(낙동강하구언 중권역)

유역면적(㎢)	좌안면적(㎢)	우안면적(㎢)	유역둘레(㎞)	유역평균폭(㎞)
915.84	501.25	414.59	189.83	19.83
유역평균표고(m)	유역평균경사(%)	형상인자	형상계수	단일형상계수
171.98	30.95	0.43	1.35	1.53
원형비	세장률	수계밀도	수계빈도	수계유지상수
0.32	0.74	2.23	2.65	0.45
섬세비	기복비	상대기복	기복수	유역내최고표고(m)
0.24	23.38	5.69	2,409.22	1,080.54

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

2) 지형·지질·토지이용 현황

낙동강하구언 중권역의 표고/경사/경사향 등 지형적 특성, 토지이용 특성, 토양형별 분포 특성은 다음과 같다.

<표 2.1-4> 표고분석(낙동강하구언 중권역)

항목	1,200m 이하	1,000m 이하	800m 이하	600m 이하	400m 이하	300m 이하	200m 이하	150m 이하	100m 이하	50m 이하
면적 (㎢)	915.84	915.68	913.09	888.25	794.88	711.65	587.93	512.42	429.77	338.09
면적비 (%)	100.00	99.98	99.69	96.98	86.79	77.70	64.19	55.95	46.92	36.91

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-5> 경사분석(㎢) (낙동강하구언 중권역)

항목	100%이하	80%이하	60%이하	40%이하	20%이하	10%이하	5%이하
면적(㎢)	911.25	884.26	763.66	565.43	380.77	308.48	261.01
면적비(%)	99.49	96.55	83.38	61.73	41.57	33.68	28.49

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-6> 향분석(㎢) (낙동강하구언 중권역)

평지	북	북동	동	남동	남	남서	서	북서
13.00	110.68	113.19	113.35	115.29	112.51	112.95	116.60	112.07

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-7> 토지피복현황(㎢) (낙동강하구언 중권역)

계	시가화/건조지역	논	밭	산림	초지	습지	나지	수역
916.00	101.00	138.00	69.00	510.00	21.00	6.00	28.00	43.00

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-8> 토양분석 SCD(㎢) (낙동강하구언 중권역)

A	B	C	D	미분류
45.20	71.17	301.79	469.19	28.49

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-9> 토양분석 명칭(㎢) (낙동강하구언 중권역)

충적토	범람지 및 충적토	회색토 및 충적토	퇴적토	적황색토	백색사구	염류토
48.37	33.34	189.81	34.24	20.25	-	1.93
암쇄토 및 적황색토	**암쇄토**	**암쇄토 및 산성갈색**	**퇴적토 및 적황색토**	**암석노출지**	**미분류**	
17.67	313.17	7.92	7.69	212.92	28.53	

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-10> 토양분석 유효토심(㎢) (낙동강하구언 중권역)

매우 깊음	깊음~ 매우깊음	깊음	보통~ 깊음	보통	얕음~ 보통	얕음	매우 얕음	암석 노출지	미분류
9.00	89.48	22.18	12.48	191.25	3.43	339.80	6.72	212.96	28.54

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-11> 토양분석 배수(㎢) (낙동강하구언 중권역)

매우양호	매우양호 내지 양호	양호	약간양호 내지 양호	불량	매우불량	암석 노출지	미분류
298.57	18.01	83.45	40.67	230.86	2.83	212.92	28.50

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-12> 토양분석 배수(㎢) (낙동강하구언 중권역)

종류	면적(㎢)	종류	면적(㎢)	종류	면적(㎢)
사양질 내지 사질	76.27	자갈이 있는 사양질	6.86	돌,자갈이 있는 식양질	6.27
식양질 내지 미사식양질	7.97	미사식양질 내지 식질	-	식양질 내지 사질	1.16
자갈이 있는 사양질	17.26	사질	-	식양질	9.76
사양질 내지 식질	34.24	사양질 내지 미사사양질	71.52	암석노출지	212.92
식양질 내지 사양질	-	미사사양질 내지 식질	2.78	No Data	28.55
미사식양질 내지 식질	89.48	미사사양질 내지 미사식질	0.05		
식양질 내지 식질	18.62	사양질 내지 식양질	332.13		

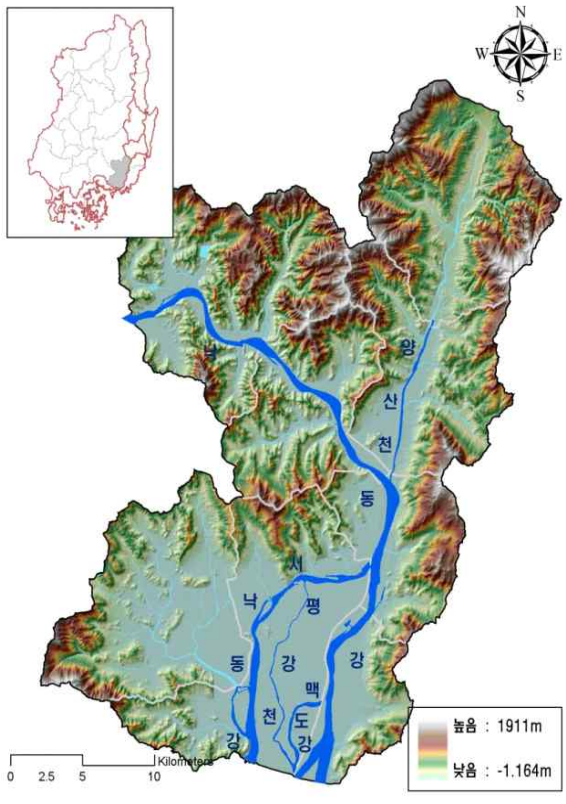
출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-13> 토양분석 지질도(㎢) (낙동강하구언 중권역)

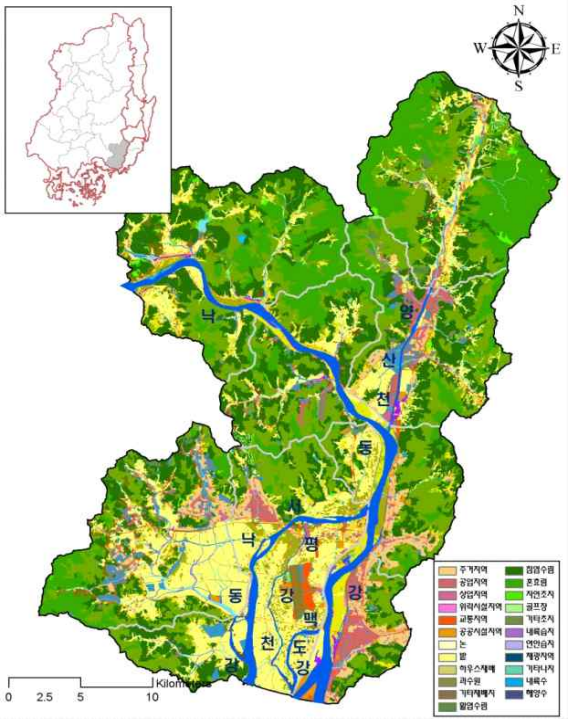
기호	면적(㎢)	기호	면적(㎢)	기호	면적(㎢)	기호	면적(㎢)	기호	면적(㎢)
afa	6.42	apc	5.43	maa	2.63	mub	3.43	ro	212.92
afb	36.51	apd	-	mab	13.10	mva	14.58	rsa	-
afc	26.62	apg	-	mac	112.36	mvb	170.27	rsb	-
afd	6.72	fba	-	mla	-	raa	9.00	rsc	-
ana	7.97	fma	52.09	mlb	-	rab	5.27	rva	9.76
anb	17.26	fmb	64.89	mma	-	rac	6.95	rvb	4.28
anc	34.24	fmc	1.88	mmb	-	rad	6.27	rvc	1.43
and	-	fmd	0.90	msa	-	rea	1.16	rxa	2.67
apa	37.37	fmg	6.63	msb	1.70	rla	-	NoData	28.59
apb	-	fta	0.05	mua	4.49	rlb	-		

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

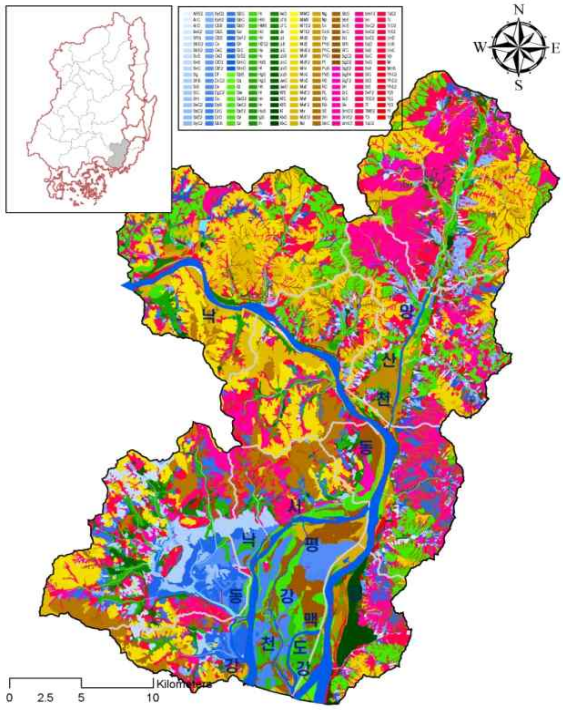
<그림 2.1-4> 행정구역 및 단위유역현황(낙동강하구언 중권역)



<그림 2.1-5> 행정구역 및 단위유역 현황(낙동강하구언 중권역)



<그림 2.1-6> 토지피복도(낙동강하구언 중권역)



<그림 2.1-7> 토지피복도(낙동강하구언 중권역)

3) 하천현황

낙동강하구언 중권역내 하천은 국가하천인 낙동강, 서낙동강 등을 제외한 지방하천은 비교적 하천유로 연장이 짧으며, 유역 면적 또한 크지 않은 중소규모 하천이 많이 발달되어 있는 특징이 있다. 낙동강하구언 중권역 내 국가하천은 5개, 지방하천은 46개가 위치하고 있다.

<표 2.1-14> 유역 하천 특성 (낙동강하구언 표준유역)

유역명	최원유로연장(㎞)	유로연장(㎞)	하천총길이(㎞)
낙동강하구언	-	-	80.93

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-15> 유역하천차수 (낙동강하구언 표준유역)

구분	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차
하천차수에 따른 하천수(개)	52	20	3	-	-	-	-	-	1
하천길이(㎞)	34.57	21.69	12.38	-	-	-	-	-	12.29
평균하천길이(㎞)	0.66	1.08	4.13	-	-	-	-	-	12.20
하천길이비	-	1.63	3.81	-	-	-	-	-	-
하천분기율	2.60	6.67	-	-	-	-	-	-	-

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-16> 토양분석 지질도(㎢) (낙동강하구언 중권역)

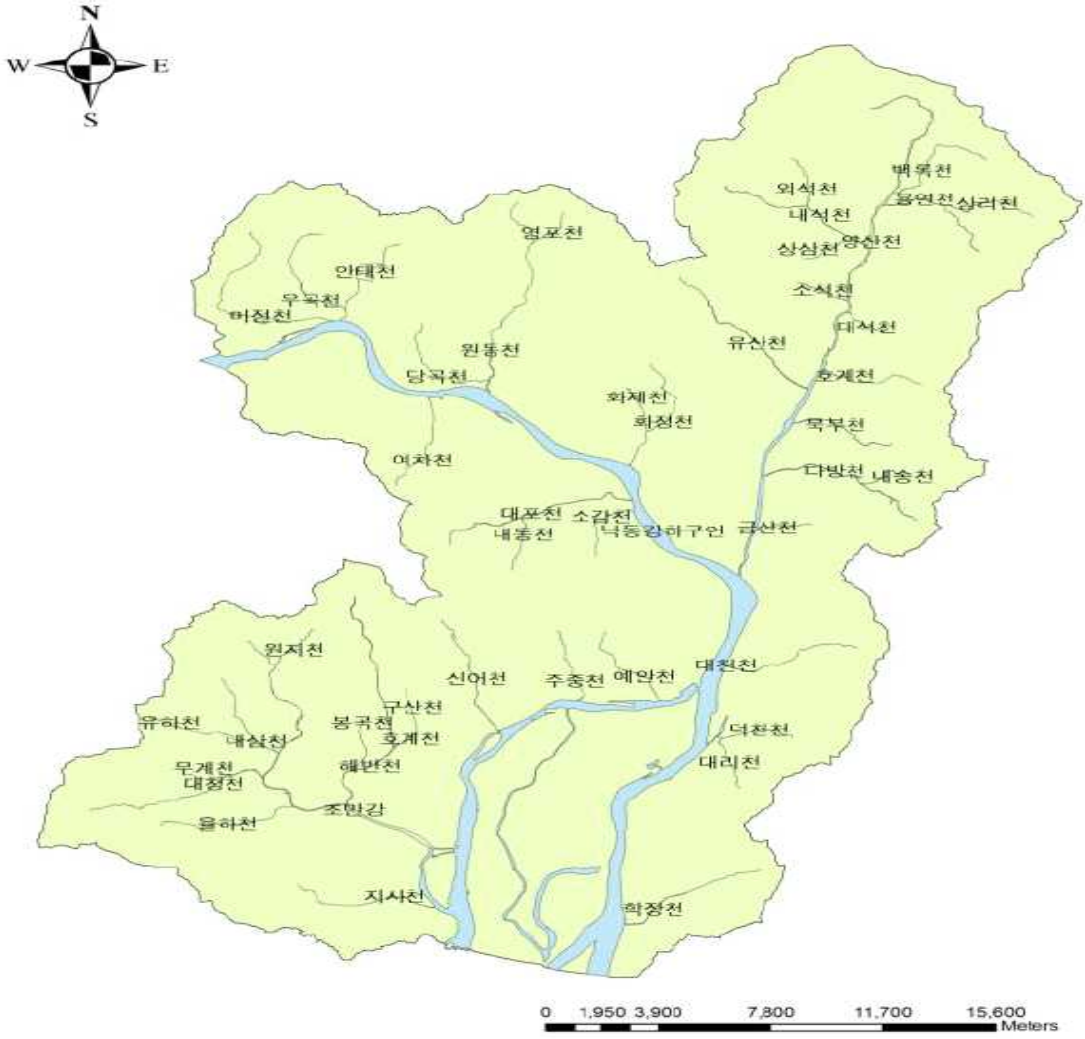
최원유로연장 (㎞)	유로연장 (㎞)	하천총길이 (㎞)	주하천길이 (㎞)	출구점표고 (EL.m)	시작점표고 (EL.m)
46.18	46.18	2,043.34	46.18	0.71	3.95

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-17> 토양분석 지질도(㎢) (낙동강하구언 중권역)

소권역	하천종길이(㎞)	주하천길이(㎞)
원동천합류점	346.98	11.90
월촌수위표	212.27	12.81
양산천상류	329.93	9.08
양산천하류	282.91	10.05
구포수위표	149.48	9.18
조만강	355.26	9.91
서낙동강	285.40	12.69
낙동강하구언	80.93	12.30

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)



<그림 2.1-8> 낙동강하구언 중권역 하천현황

<표 2.1-18> 유역하천차수(낙동강하구언 중권역)

구분	1차	2차	3차	4차	5차	6차	7차	8차	9차
하천차수에 따른 하천수(개)	1,837	449	111	27	5	-	1	-	1
하천길이(㎞)	1,222.87	409.55	206.03	101.42	56.93	-	0.36	-	46.18
평균하천길이(㎞)	0.67	0.91	1.86	3.76	11.39	-	0.36	-	46.18
하천길이비	-	1.37	2.03	2.02	3.03	-	-	-	-
하천분기율	4.09	4.05	4.11	5.40	-	-	-	-	-

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-19> 낙동강하구언 중권역 내 하천별 하천개수율 현황

하천명	하천 등급	하천정비기본계획 하천연장(㎞)			하천정비(㎞)			개수율(%)		
		계	수립 구간	미수립 구간	합계	제방정비 완료구간	제방보강 필요구간	제방신설 필요구간	제방정비 완료구간	제방보강 필요구간
낙동강	국가	43.61	43.61	-	46.83	42.83	2.18	1.82	91.46	96.11
양산천	국가	10.05	10.05	-	18.98	10.57	7.28	1.13	55.69	94.05
미전천	지방2	9.60	6.80	2.80	13.60	8.58	3.70	1.32	63.09	90.29
안태천	지방2	2.00	1.85	0.15	3.70	0.08	2.93	0.69	2.16	81.35
우곡천	지방2	5.00	5.00	-	10.00	2.44	-	7.56	24.40	24.40
여차천	지방2	5.12	5.12	-	10.56	5.40	3.14	2.02	51.14	80.87
원동천	지방2	8.50	8.50	-	8.36	5.94	1.19	1.23	71.05	85.29
영포천	지방2	3.40	3.40	-	1.23	-	0.44	0.79	-	35.77
당곡천	지방2	5.00	5.00	-	6.52	2.55	2.46	1.51	39.11	76.84
화제천	지방2	6.20	4.30	1.90	7.83	3.30	1.65	2.88	42.15	63.22
화정천	지방2	2.30	2.30	-	4.17	2.64	-	1.53	63.31	63.31
대포천	지방2	8.60	8.60	-	14.64	7.21	4.65	2.78	49.25	81.01
내동천	지방2	3.00	3.00	-	1.62	0.72	0.11	0.79	44.44	51.23
소감천	지방2	3.50	3.5	-	6.50	4.75	0.97	0.78	73.08	88.00
양산천	지방2	16.00	13.00	3.00	4.85	1.96	0.62	2.27	40.41	53.20
백록천	지방2	4.50	4.50	-	1.74	-	-	1.74	-	-
용연천	지방2	6.50	2.75	3.75	3.55	1.16	2.20	0.19	32.68	94.65
상리천	지방2	2.50	-	2.50	2.15	0.95	-	1.20	44.19	44.19
내석천	지방2	7.39	7.39	-	11.16	8.11	-	3.05	72.67	72.67
외석천	지방2	2.97	2.97	-	4.56	2.70	-	1.86	59.21	59.21
상삼천	지방2	2.00	-	2.00	2.00	-	-	2.00	-	-

출처:낙동강하구언중권역물환경관리계획중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-19> 낙동강하구언 중권역 내 하천별 하천개수율 현황 (계속)

하천명	하천등급	하천정비기본계획 하천연장(㎞)			하천정비(㎞)			개수율(%)		
		계	수립구간	미수립구간	합계	제방정비완료구간	제방보강필요구간	제방신설필요구간	제방정비완료구간	제방보강필요구간
소석천	지방2	2.00	1.50	0.50	0.44	-	-	0.44	-	-
대석천	지방2	2.00	2.00	-	2.83	0.81	0.74	1.28	28.62	54.77
호계천	지방2	4.00	0.58	3.42	1.03	1.03	-	-	100.00	100.00
유산천	지방2	7.50	6.60	0.90	3.89	3.38	0.51	-	86.89	100.00
북부천	지방2	4.59	4.59	-	4.81	2.46	-	2.35	51.14	51.14
다방천	지방2	6.80	5.80	1.00	8.75	7.42	0.64	0.69	84.80	92.11
내송천	지방2	2.00	2.00	-	2.48	-	-	2.48	-	-
금산천	지방2	2.95	0.82	2.13	1.79	0.82	-	0.97	45.81	45.81
대천천	지방2	5.50	5.50	-	11.00	8.74	0.35	1.91	79.45	82.64
덕천천	지방2	3.70	3.70	-	7.40	7.40	-	-	100.00	100.00
대리천	지방2	1.69	1.69	-	3.38	2.46	0.92	-	72.78	100.00
학장천	지방2	5.86	5.86	-	11.73	-	5.92	5.81	-	50.47
서낙동강	국가	18.55	18.55	-	34.92	14.30	14.38	6.24	40.95	82.13
평강천	국가	12.54	12.54	-	24.86	0.26	2.19	22.41	1.05	9.86
맥도강	국가	7.84	7.84	-	14.20	-	-	14.20	-	-
예안천	지방2	4.50	4.50	-	8.26	0.81	4.97	2.48	9.81	69.98
주중천	지방2	4.00	4.00	-	4.86	0.30	1.48	3.08	6.17	36.63
신어천	지방2	6.50	6.50	-	9.25	4.80	4.45	-	51.89	100.00
조만강	지방2	16.30	16.30	-	32.27	12.81	6.58	12.88	39.70	60.09
원지천	지방2	2.50	2.50	-	4.42	0.59	1.51	2.32	13.35	47.51
유하천	지방2	3.20	3.20	-	7.10	1.92	2.42	2.76	27.04	61.13
내삼천	지방2	5.10	5.10	-	7.71	3.92	2.13	1.66	50.84	78.47
대청천	지방2	7.20	7.20	-	7.51	6.19	1.32	-	82.42	100.00
율하천	지방2	5.50	5.30	0.20	10.20	6.65	1.88	1.67	65.20	83.63
해반천	지방2	11.50	11.50	-	22.70	11.53	11.17	-	50.79	100.00
호계천	지방2	3.65	3.65	-	10.74	2.26	6.17	2.31	21.04	78.49
봉곡천	지방2	2.60	2.60	-	4.62	0.43	4.19	-	9.31	100.00
지사천	지방2	8.27	8.27	-	14.20	8.23	3.55	2.42	57.96	82.96

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

4) 행정구역 현황

<표 2.1-20> 낙동강하구언 표준유역 행정구역 현황

시도	시군구	읍면동	편입면적(㎢)	면적비(%)
부산광역시	서구	서대신제4동	1.43	36.95
	부산진구	개금제1동	0.49	33.05
	부산진구	개금제2동	0.66	74.16
	부산진구	개금제3동	0.95	45.86
	북구	구포제2동	1.36	69.74
	사하구	하단제2동	4.66	100.00
	강서구	대저1동	2.30	12.83
	강서구	대저2동	6.36	21.14
	강서구	명지동	0.15	1.20
	사상구	삼락동	7.10	100.00
	사상구	모라제1동	0.81	100.00
	사상구	모라제2동	0.89	100.00
	사상구	모라제3동	3.36	90.32
	사상구	덕포제1동	0.55	100.00
	사상구	덕포제2동	1.58	100.00
	사상구	괘법동	3.45	100.00
	사상구	감전제1동	2.71	100.00
	사상구	감전제2동	1.20	100.00
	사상구	주례제1동	1.32	100.00
	사상구	주례제2동	1.32	100.00
	사상구	주례제3동	1.17	100.00
	사상구	학장동	5.60	100.00
	사상구	엄궁동	4.26	100.00

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

2.1.3 수리·수문학적 시설 및 운영현황

본 과업의 범위인 낙동강 하굿둑은 낙동강 최하류단에 위치하여 상류의 영향을 직접적으로 받고 있으며, 하구 조위의 영향, 방류 수리구조물 운영에 따라 방류량에 영향을 미치고 있는 실정이다. 이를 위하여 상류의 수문기상학적 요인, 상류 지류하천의 유량 분포 특성(유황), 유역 특성인자, 하도 및 하천특성 인자, 하천수 이용 및 유역간 물이동, 홍수시 관리 현황 등을 포함한 수리수문학적 자료를 수집, 분석하여 측정, 분석을 거쳐 방류량 산정을 위한 시나리오 구성 및 방류량 산정식 도출을 위한 기반정보로 활용하여야 한다. 기초자료 조사에는 국가수자원관리 종합정보시스템과 하천정비기본계획 보고서의 자료를 활용하여 기초자료를 다음과 같이 수집하였으며, 체계적인 수리수문학적 자료 조사 및 분석을 수행하였다.

(1) 기후 및 기상 관측소

<표 2.1-21> 관련 기상관측소 현황

관측소명	주소	관리기관	관측 개시일	자료 보유기간
부산시	부산광역시 중구 복병산길32번길 5-11 부산기상관측소 (대청동1가)	기상청	1904	1904~2020
밀양시	경상남도 밀양시 점필재로5 밀양자동기상관측소	기상청	1971	2017~2020
창원(마산)	경상남도 창원시 마산합포구가포순환로 172 창원기상대	기상청	1985	2017~2020
거제시	경상남도 거제시 장평2로2길 47 거제기상관측소	기상청	1972	2018~2020
울산시	울산광역시 중구 달빛로 65-26(약사동)	기상청	1932	1932~2020

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-22> 강우관측소(낙동강 하구언 중권역)

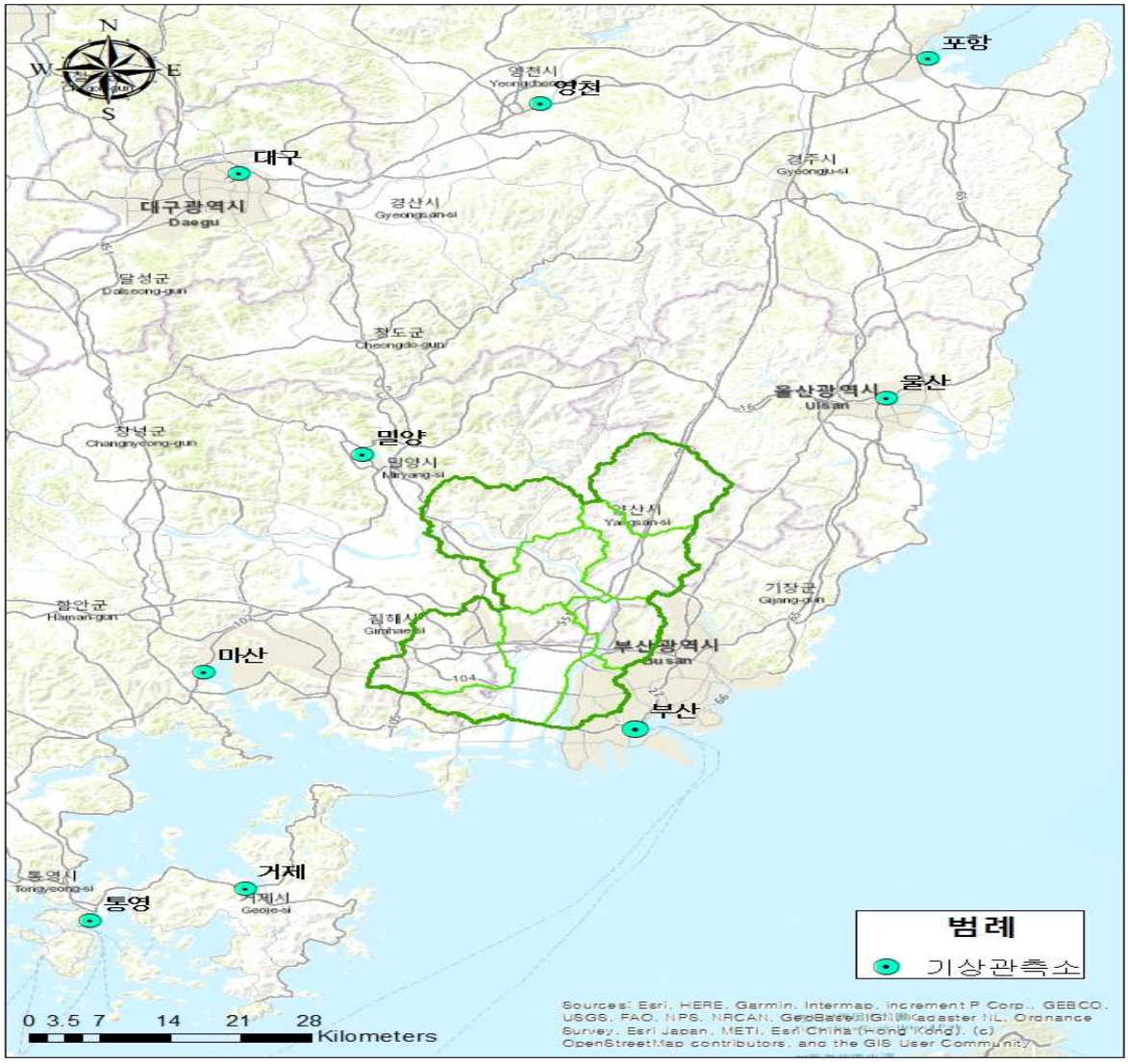
관측소명	폐쇄 여부	관측 기종	관리 기관	관측개시일	주소	자료보유기간	
						시자료	일자료
김해시 (전하동)	운영중	T/M	환경부	1988-01-01	경상남도 김해시 전하동 1227-2	1987~2020	1987~2020
밀양시 (삼랑진교)	운영중	T/M	환경부	1996-10-15	경상남도 밀양시 삼랑진읍 삼랑리 854 (삼랑진교)	1995~2020	1994~2020
부산시 (구포대교)	운영중	T/M	환경부	2006-01-25	부산광역시 북구 구포동 1065-1 (구포대교)	2006~2020	2006~2020
양산시 (상북면사무소)	운영중	T/M	환경부	1962-11-01	경상남도 양산시 상북면 석계리 272-20 (상북면사무소 옥상)	1980~2020	1965~2020
양산시 (양산교)	운영중	T/M	환경부	1996-06-01	경상남도 양산시 신기동 600 (양산교)	1995~2020	1994~2020

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-23> 부산지점 확률강우량

지속시간(hr)	빈도별 확률강우량(mm)							
	2년	10년	20년	30년	50년	80년	100년	200년
1	44.60	70.50	80.30	85.90	93.00	99.60	102.60	112.10
2	61.60	99.30	113.80	122.10	132.40	141.90	146.30	160.30
3	75.00	119.90	137.00	146.90	159.20	170.40	175.80	192.30
6	103.00	164.70	188.40	202.00	219.00	234.50	241.90	264.80
12	130.90	214.20	246.00	264.30	287.20	308.10	318.10	348.80
15	140.90	231.60	266.20	286.20	311.00	333.90	344.60	378.10
24	157.30	263.10	303.50	326.80	355.80	382.40	395.00	434.10
36	170.10	286.10	330.50	356.00	387.90	417.10	430.90	473.80
48	178.00	305.40	354.10	382.10	417.10	449.10	464.30	511.30
72	191.50	323.40	373.80	402.70	438.90	472.10	487.80	536.50

참고문헌 : 낙동강수계하천기본계획(변경)(낙동강(금호강합류점~하구), 밀양강, 양산천) 보고서, 국토해양부(2009)



<그림 2.1-9> 관련 기상관측소 현황

(2) 하천유황

<표 2.1-24> 관련 수위관측소 현황

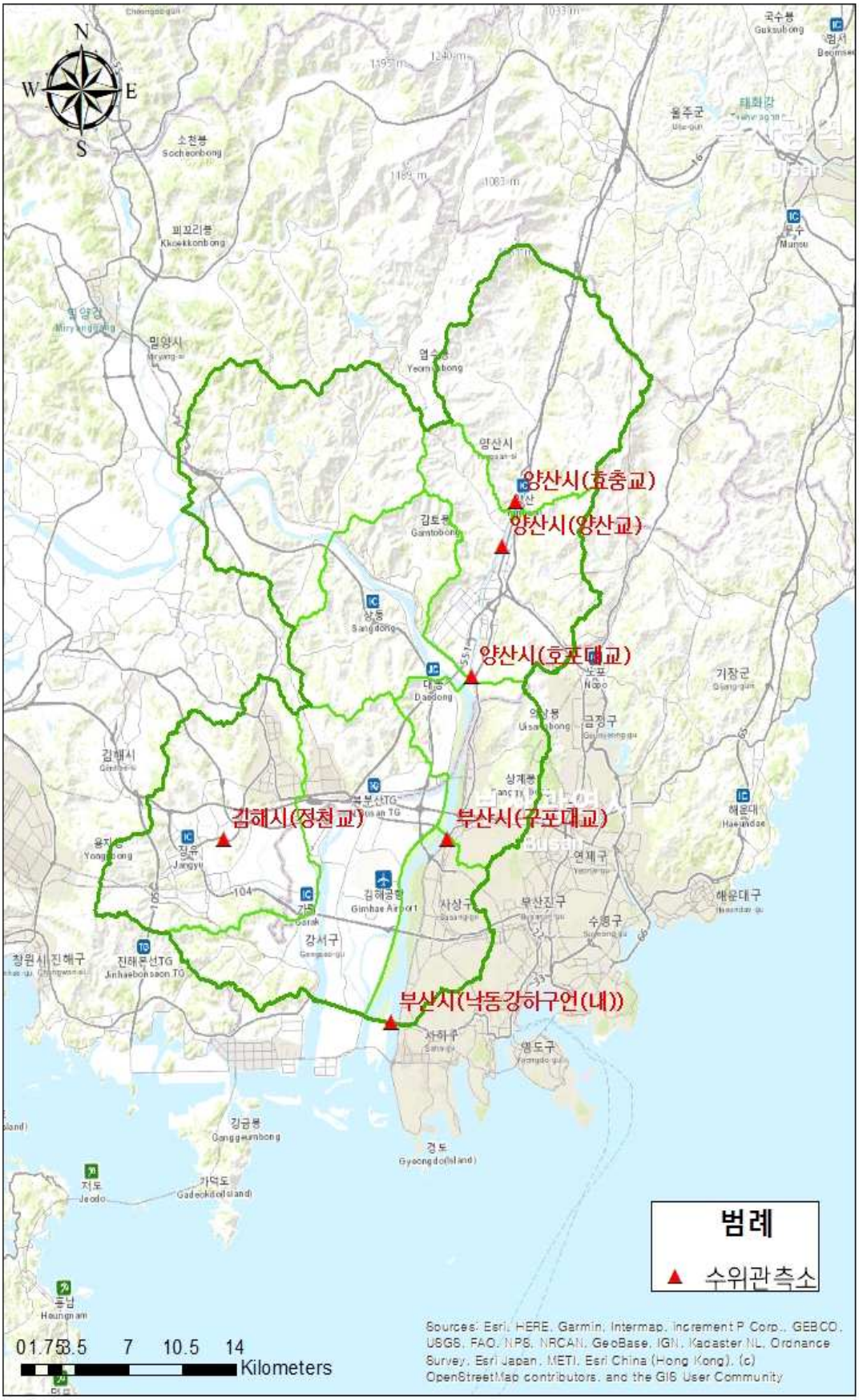
관측소명	하천	주소	관리기관	시자료	일자료
밀양시 (삼랑진교)	낙동강	경상남도 밀양시 삼랑진읍 삼랑리 854 (삼랑진교)	환경부	1916~2020	1987~202
양산시 (양산교)	양산천	경상남도 양산시 신기동 600 (양산교)	환경부	1980~2020	1962~2020
양산시 (호포대교)	양산천	경상남도 양산시 물금읍 증산리 136-4 (호포대교)	환경부	2006~2020	2006~2020
양산시 (효충교)	양산천	경상남도 양산시 상북면 소토리 1287-47 (효충교)	환경부	2006~2020	2006~2020
김해시 (월촌리)	낙동강	경상남도 김해시 대동면 월촌리 988	환경부	1935~2020	1972~2020
김해시 (정천교)	조만강	경상남도 김해시 명법동 1118(정천교)	환경부	2008~2020	2008~2020
낙동강 하구언(내)	낙동강	부산광역시 사하구 하단동 1149번지	한국수자원공사	1987~2020	1987~2020
부산시 (구포대교)	낙동강	부산광역시 북구 구포동 1065-1(구포대교)	환경부	1918~2020	1986~2020

참고문헌 : 낙동강수계하천기본계획(변경)(낙동강(금호강합류점~하구), 밀양강, 양산천) 보고서, 국토해양부(2009)

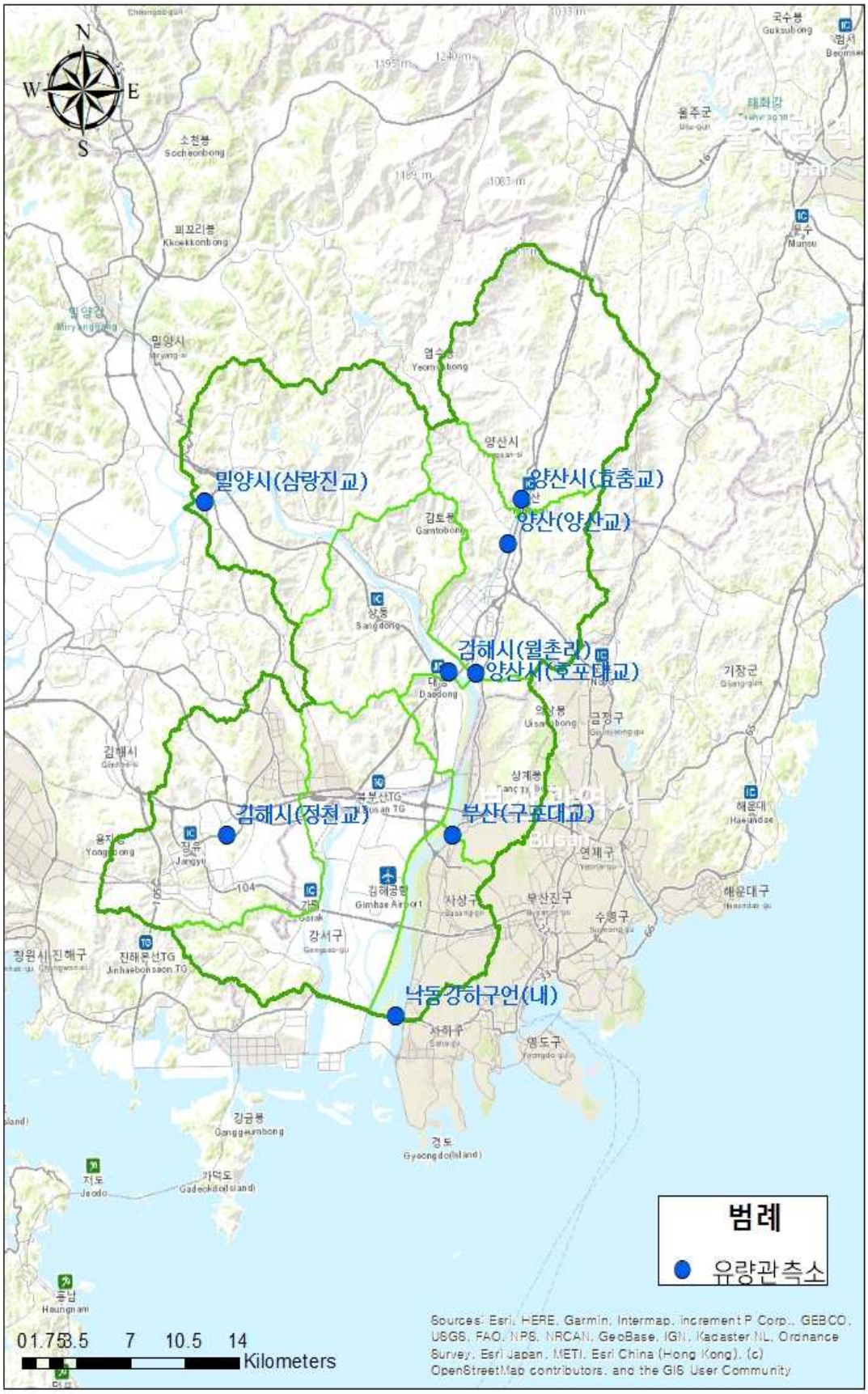
<표 2.1-25> 관련 유량관측소 현황

관측소명	하천	주소	관리기관	자료보유기간
밀양시 (삼랑진교)	낙동강	경상남도 밀양시 삼랑진읍 삼랑리 857 (삼랑진교)	환경부	1987~2020
양산시 (양산교)	양산천	경상남도 양산시 신기동 600(양산교)	환경부	1962~2020
양산시 (호포대교)	양산천	경상남도 양산시 물금읍 증산리 136-4(호포대교)	환경부	2006~2020
양산시 (효충교)	양산천	경상남도 양산시 상북면 소토리 1287-47 (효충교)	환경부	2006~2020
김해시 (월촌리)	낙동강	경상남도 김해시 대동면 월촌리 998	환경부	1972~2020
김해시 (정천교)	조만강	경상남도 김해시 명법동 1118(정천교)	환경부	2008~2020
낙동강 하구언(내)	낙동강	부산광역시 사하구 하단동 1149번지	한국수자원공사	1987~2020
부산시 (구포대교)	낙동강	부산광역시 북구 구포동 1062-1(구포대교)	환경부	1986~2020

참고문헌 : 낙동강수계하천기본계획(변경)(낙동강(금호강합류점~하구), 밀양강, 양산천) 보고서, 국토해양부(2009)

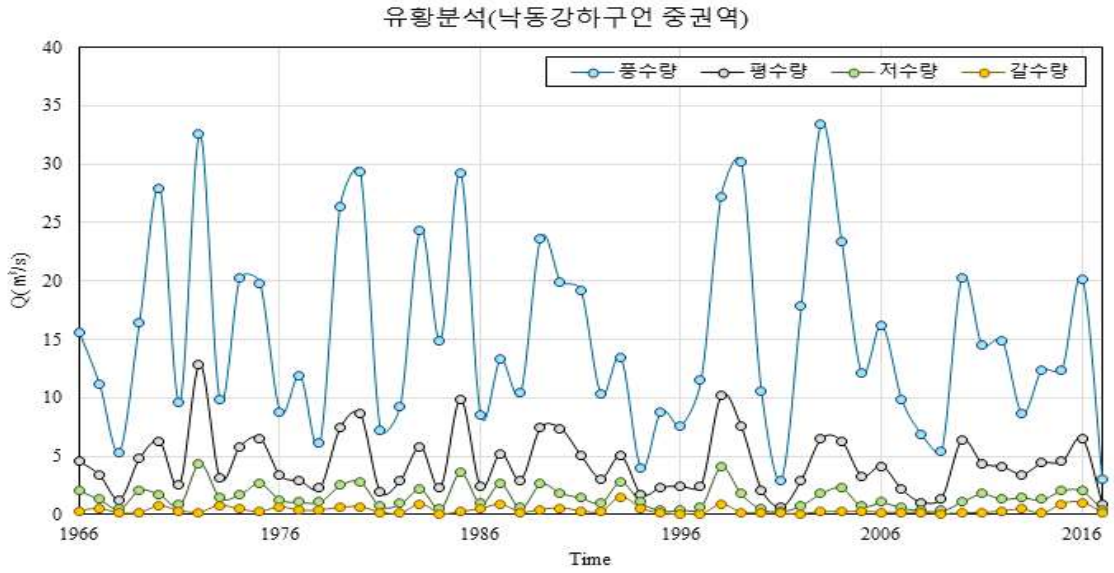


<그림 2.1-10> 관련 수위관측소 현황



<그림 2.1-11> 관련 유량관측소 현황

<표 2.1-26> 유황분석(낙동강하구언 중권역)(단위 : ㎥/s)



년도	풍수량	평수량	저수량	갈수량	년도	풍수량	평수량	저수량	갈수량
2017	3.00	0.90	0.44	0.18	1991	19.21	5.07	1.48	0.33
2016	20.17	6.49	2.05	1.03	1990	19.88	7.39	1.87	0.57
2015	12.41	4.54	2.10	0.93	1989	23.61	7.49	2.65	0.44
2014	12.38	4.41	1.30	0.12	1988	10.39	2.97	0.58	0.21
2013	8.63	3.43	1.49	0.47	1987	13.27	5.23	2.68	0.88
2012	14.90	4.13	1.35	0.31	1986	8.52	2.40	0.96	0.51
2011	14.46	4.39	1.82	0.17	1985	29.25	9.88	3.59	0.25
2010	20.27	6.36	1.10	0.16	1984	14.91	2.31	0.55	0.10
2009	5.43	1.41	0.35	0.08	1983	24.38	5.79	2.20	0.89
2008	6.82	1.01	0.35	0.19	1982	9.24	2.89	0.95	0.14
2007	9.83	2.14	0.62	0.20	1981	7.26	1.92	0.74	0.21
2006	16.16	4.15	1.06	0.20	1980	29.32	8.63	2.85	0.67
2005	12.17	3.29	0.74	0.30	1979	26.40	7.42	2.51	0.61
2004	23.37	6.30	2.31	0.24	1978	6.20	2.27	1.12	0.41
2003	33.43	6.50	1.86	0.28	1977	11.87	2.87	1.10	0.35
2002	17.90	2.96	0.81	0.08	1976	8.81	3.34	1.29	0.67
2001	2.94	0.60	0.32	0.12	1975	19.81	6.54	2.70	0.28
2000	10.54	2.11	0.50	0.13	1974	20.22	5.81	1.74	0.47
1999	30.15	7.55	1.80	0.21	1973	9.84	3.16	1.49	0.78
1998	27.25	10.19	4.10	0.87	1972	32.58	12.90	4.39	0.22
1997	11.48	2.45	0.68	0.06	1971	9.56	2.57	0.82	0.33
1996	7.57	2.43	0.42	0.07	1970	27.93	6.22	1.74	0.75
1995	8.79	2.31	0.37	0.13	1969	16.47	4.81	2.11	0.20
1994	3.94	1.72	1.07	0.54	1968	5.36	1.25	0.53	0.13
1993	13.39	5.02	2.81	1.50	1967	11.14	3.38	1.32	0.53
1992	10.31	3.09	1.03	0.27	1966	15.55	4.55	2.09	0.33

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

(3) 용수이용현황(생활/공업/농업용수)

<표 2.1-27> 용수이용량 집계(유효우량 포함, 천㎥) (낙동강하구언 중권역)

년도	계	생활용수	공업용수	농업용수
2017	343,513.90	170,630.20	53,199.70	119,684.00
2016	352,947.20	-	233,466.00	119,481.20
2015	520,138.70	165,983.00	234,293.60	119,862.10
2014	517,428.60	164,395.30	235,423.30	117,610.00
2013	560,022.00	163,805.50	234,246.90	161,969.60
2012	344,381.20	159,441.00	27,235.20	157,705.00
2011	312,422.70	168,947.80	26,003.50	117,471.40
2010	338,387.20	164,450.20	23,944.50	149,992.50
2009	309,391.30	156,688.00	20,975.40	131,727.90
2008	350,829.20	157,347.30	22,599.30	170,882.60
2007	305,144.60	156,178.20	16,149.50	132,816.90
2006	327,966.60	161,424.50	26,215.90	140,326.20
2005	322,859.20	157,937.00	21,144.10	143,778.10
2004	326,923.20	156,984.60	22,577.70	147,360.90
2003	307,496.10	159,202.90	16,489.10	131,804.10
2002	323,050.90	157,583.60	16,308.30	149,159.00
2001	325,155.30	159,031.00	9,300.20	156,824.10
2000	322,781.60	164,480.70	9,616.90	148,684.00
1999	319,274.00	163,586.90	9,231.30	146,455.80
1998	321,010.50	161,590.10	8,178.20	151,242.20
1997	345,523.10	170,898.50	8,828.80	165,795.80
1996	351,422.20	166,532.30	8,396.10	176,493.80
1995	364,789.80	161,923.60	8,004.60	194,861.60
1994	401,502.20	159,606.80	7,625.40	234,270.00
1993	347,087.30	155,927.50	7,137.00	184,022.80
1992	375,967.90	150,551.00	6,999.60	218,417.30

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-27> 용수이용량 집계(유효우량 포함, 천㎥)(낙동강하구언 중권역)(계속)

년도	계	생활용수	공업용수	농업용수
1991	361,014.90	145,496.80	7,101.70	208,416.40
1990	374,770.50	138,830.40	6,994.70	228,945.40
1989	348,699.00	125,671.60	6,750.30	216,277.10
1988	352,586.40	112,451.90	6,847.50	233,287.00
1987	327,219.60	102,740.90	6,834.50	217,644.20
1986	321,528.00	90,829.00	6,440.20	224,258.80
1985	311,789.10	86,394.10	5,902.70	219,492.30
1984	311,423.40	87,330.10	5,841.10	218,252.20
1983	311,572.60	86,008.00	5,398.90	220,165.70
1982	310,002.50	84,489.00	5,059.80	220,453.70
1981	291,424.60	71,331.00	4,885.90	215,207.70
1980	276,480.20	69,904.50	3,969.00	202,606.70
1979	273,333.80	55,417.50	3,148.10	214,768.20
1978	289,355.30	53,491.70	2,476.40	233,387.20

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

(4) 시설물 현황

1) 수도시설 현황

<표 2.1-28> 수도시설 현황 (낙동강하구언 중권역)

구분	취수장		정수장		가압장		배수지	
	개소	시설용량 (㎥/일)	개소	시설용량 (㎥/일)	개소	시설용량 (㎥/분)	개소	시설용량 (㎥)
광역 공업용수도	2	1,275,000.00	2	432,000.00	-	-	-	-
지방상수도	4	2,648,000.00	5	1,954,000.00	89	492.00	48	195,730.00

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-29> 취수장 현황 (낙동강하구언 중권역)

구분	시설명	위치	시설용량 (㎥/일)	수원 종류	취수원	용도	준공 년도
광역 및 공업용수도	원동(구,울산 공1단계)	경상남도 양산시 원동면 화제리2920-6번지	450,000.00	표류수	낙동강	생활용, 공업용	1965
광역 및 공업용수도	원동(신,울산 공2단계)	경상남도 양산시 원동면 화제리2920-6번지	825,000.00	표류수	낙동강	생활용, 공업용	1994
지방상수도	매리_생공	경상남도 김해시 상동면 매리421-1	1,725,000.00	하천수	낙동강	생활 공업	1986
지방상수도	법기	경상남도 양산시 동면 법기리340	8,800.00	호소수	법기댐	생활용	1932
지방상수도	물금	경상남도 양산시 물금읍 물금리738	840,000.00	표류수	낙동강	생활용	1974
지방상수도	신도시	경상남도 양산시 물금읍 낙동로443	74,200.00	표류수	낙동강	생활용	2007

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-30> 정수장 현황 (낙동강하구언 중권역)

구분	시설명	위치	시설용량 (㎥/일)	준공 년도	정수형식
광역 및 공업용수도	강서사업소 공업	부산광역시 강서구 대저2동 2631-1번지	352,000.00	1986	약품침전
광역 및 공업용수도	양산 (밀양)	경상남도 양산시 상북면 상삼리 212-2번지	80,000.00	2001	급속여과
지방상수도	화명	부산광역시 북구 화명1동 화명동 668(와석장터로43-1)	544,000.00	1975	고도처리
지방상수도	덕산_김해	경상남도 김해시 대동면 덕산리 758(동북로67)	1,157,000.00	1986	고도처리
지방상수도	삼계	경상남도 김해시 북부동 삼계동 870(생림대로132-14)	165,000.00	1995	고도처리
지방상수도	신도시	경상남도 양산시 물금읍 청운로 106(가촌리291)	38,000.00	2007	고도처리
지방상수도	범어	경상남도 양산시 물금읍 범어리 2233(황산로751)	50,000.00	1987	고도처리

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-31> 가압장 현황 (낙동강하구언 중권역)

구분	시설명	위치	시설용량 (㎥/분)	마력 (HP)	대수 (대)	양정 (m)	준공 년도
지방상수도	개금	부산광역시 부산진구 개금1동 개금동 177-236번지	51.60	450.00	3	23.60	1990
지방상수도	개금BP	부산광역시 부산진구 개금1동 개금동	0.70	9.00	3	22.00	2015
지방상수도	구포	부산광역시 북구 구포1동 구포동 1219-13번지	11.20	430.00	2	105.00	1989
지방상수도	구포2BP	부산광역시 북구 구포1동 구포동 1287번지	1.20	22.50	3	42.00	2012
지방상수도	구포BP	부산광역시 북구 구포1동 구포1동 1268번지	1.00	15.00	3	36.00	2005
지방상수도	화명	부산광역시 북구 화명1동 화명동 520-9번지	51.60	1200.00	3	70.00	1995
지방상수도	화명BP	부산광역시 북구 화명1동 화명동 400번지	0.90	15.00	3	42.00	2015
지방상수도	덕천	부산광역시 북구 덕천1동 덕천1동 392-1번지	-	-	12	94.00	1987
지방상수도	만덕1BP	부산광역시 북구 만덕1동 만덕1동 20486번지	0.90	30.00	3	80.00	2008
지방상수도	만덕3BP	부산광역시 북구 만덕1동 만덕1동 만덕2배수지내	8.00	120.00	4	54.30	2000
지방상수도	만덕	부산광역시 북구 만덕2동 만덕2동 293번지	24.50	750.00	3	90.00	1990
지방상수도	만덕2BP	부산광역시 북구 만덕3동 만덕3동 택지개발지내	0.70	9.00	3	30.00	2004
지방상수도	미음부스터 (공업)	부산광역시 강서구 녹산동 미음동 1520-26번지	1.10	12.00	3	30.00	2013
지방상수도	미음부스터 (생활)	부산광역시 강서구 녹산동 미음동 1520-114번지	1.10	12.00	3	30.00	2013
지방상수도	보고부스터 (공업)	부산광역시 강서구 녹산동 지사동 1237번지	1.00	45.00	3	90.00	2014
지방상수도	보고부스터 (생활)	부산광역시 강서구 녹산동 지사동 1237번지	0.30	8.00	2	68.00	2014
지방상수도	산양부스터	부산광역시 강서구 녹산동 녹산동 786번지	16.30	9.00	3	-	2016
지방상수도	옥포부스터	부산광역시 강서구 녹산동 송정동 1448번지	0.20	4.00	2	33.00	2014
지방상수도	지사A부스터 (공업)	부산광역시 강서구 녹산동 지사동 1206-2번지	5.40	90.00	3	52.00	2005
지방상수도	지사A부스터 (생활)	부산광역시 강서구 녹산동 지사동 1206-2번지	1.80	45.00	3	55.00	2005
지방상수도	지사B부스터 (공업)	부산광역시 강서구 녹산동 지사동 1174-7번지	1.20	30.00	2	54.00	2005
지방상수도	지사B부스터 (생활)	부산광역시 강서구 녹산동 지사동 1174-7번지	1.60	30.00	3	55.00	2005

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-31> 가압장 현황 (낙동강하구언 중권역) (계속)

구분	시설명	위치	시설용량 (㎥/분)	마력 (HP)	대수 (대)	양정 (m)	준공 년도
지방상수도	지사공업 용수	부산광역시 강서구 녹산동 송정동 818-3번지	31.60	1050.00	4	90.00	2007
지방상수도	지사생활 용수	부산광역시 강서구 녹산동 생곡동 1031번지	17.50	550.00	8	80.00	2007
지방상수도	지사D	부산광역시 강서구 지사동 2291-1번지	1.20	22.50	3	45.00	2017
지방상수도	지사C	부산광역시 강서구 지사동 2291-1번지	1.80	22.50	3	52.00	2016
지방상수도	사상	부산광역시 사상구 삼락동 삼락동 365-1번지	-	-	14	60.00	1996
지방상수도	신모라BP	부산광역시 사상구 모라1동 모라동 33번지	5.90	150.00	3	65.00	2005
지방상수도	주례1	부산광역시 사상구 주례1동 주례동 52-206번지	8.60	400.00	2	124.00	1976
지방상수도	주례1BP	부산광역시 사상구 주례1동 주례동 318번지	3.90	50.00	2	35.00	1988
지방상수도	주례2BP	부산광역시 사상구 주례1동 주례1동 299-21번지	1.00	22.50	3	46.00	2002
지방상수도	주례3BP	부산광역시 사상구 주례1동 주례동 945-7번지	0.40	6.00	2	30.00	2012
지방상수도	구덕BP	부산광역시 사상구 학장동 학장동 산83번지번지	1.80	60.00	2	100.00	1999
지방상수도	엄궁	부산광역시 사상구 엄궁동 엄궁동 686-1번지	17.30	400.00	2	64.00	1998
지방상수도	냉정	경상남도 김해시 장유1동 장유1동 1146	3.50	5.00	2	40.00	2014
지방상수도	장유저지	경상남도 김해시 장유1동 유하동 648-1번지	12.10	100.00	3	22.00	2011
지방상수도	삼문	경상남도 김해시 장유2동 삼문동 560번지	1.30	5.00	2	50.00	-
지방상수도	상점1	경상남도 김해시 장유2동 장유2동 878-2	2.20	7.50	2	100.00	2012
지방상수도	상점2	경상남도 김해시 장유2동 장유2동 산121-130	1.70	10.00	2	135.00	2012
지방상수도	관동	경상남도 김해시 장유3동 장유3동 422-4	40.00	30.00	3	80.00	2000
지방상수도	상동	경상남도 김해시 상동면 매리 985-2	9.60	20.00	2	127.00	1998
지방상수도	대동	경상남도 김해시 대동면 덕산리815-4	48.00	30.00	2	35.00	1999
지방상수도	수안	경상남도 김해시 대동면 수안리207-1	0.30	10.00	2	70.00	2014
지방상수도	동상	경상남도 김해시 동상동 1122-1	47.20	75.00	2	85.00	2000

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-31> 가압장 현황 (낙동강하구언 중권역) (계속)

구분	시설명	위치	시설용량 (㎥/분)	마력 (HP)	대수 (대)	양정 (m)	준공 년도
지방상수도	감분	경상남도 김해시 북부동 1263-3	0.10	5.00	2	37.00	2012
지방상수도	삼방	경상남도 김해시 삼안동 674-2	16.00	120.00	3	45.00	1998
지방상수도	어방1	경상남도 김해시 삼안동 773-12	3.50	7.50	2	45.00	2007
지방상수도	어방2	경상남도 김해시 삼안동 788-25	3.50	7.50	2	45.00	2007
지방상수도	영운	경상남도 김해시 삼안동 788-25	1.20	2.00	2	35.00	2010
지방상수도	율동	경상남도 밀양시 삼랑진읍 율동리 233-3	0.60	2.70	3	34.00	2015
지방상수도	가촌	경상남도 양산시 물금읍 가촌리 1312-4	0.90	25.00	4	35.00	2016
지방상수도	범어1	경상남도 양산시 물금읍 범어리 502-2	3.00	75.00	2	66.00	1993
지방상수도	범어2	경상남도 양산시 물금읍 범어리 506-6	0.20	7.50	4	75.00	2006
지방상수도	신주1	경상남도 양산시 물금읍 범어리 2796-11번지	0.40	1.00	3	39.00	2016
지방상수도	신주2	경상남도 양산시 물금읍 범어리 2800-10번지	0.10	12.00	2	10.00	2016
지방상수도	금산	경상남도 양산시 동면 금산리 576-1	0.50	10.00	3	35.00	2014
지방상수도	동면	경상남도 양산시 동면 내송리 746-3	0.50	10.00	2	50.00	2001
지방상수도	내석	경상남도 양산시 상북면 내석리 산135-4	0.20	5.50	2	80.00	2009
지방상수도	석계	경상남도 양산시 상북면 석계2길 42-34	0.10	1.00	3	20.00	2011
지방상수도	소석1	경상남도 양산시 상북면 소석리 산25-6	0.20	5.50	3	80.00	2011
지방상수도	소석2	경상남도 양산시 상북면 소석리 316-7	0.10	2.00	3	40.00	2012
지방상수도	소토(맨홀)	경상남도 양산시 상북면 소토리 714-2	0.20	4.00	3	40.00	2011
지방상수도	외석	경상남도 양산시 상북면 외석리 913	0.10	2.50	2	70.00	2009
지방상수도	삼감	경상남도 양산시 하북면 삼감리 38번지	0.10	4.00	3	90.00	2012
지방상수도	예술인촌1	경상남도 양산시 하북면 초산리 산22-139	0.20	7.50	3	100.00	2009
지방상수도	예술인촌2	경상남도 양산시 하북면 초산리 산22-133	0.10	1.00	2	30.00	2009
지방상수도	지산1	경상남도 양산시 하북면 지산리 807	0.30	10.00	3	75.00	2014

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-31> 가압장 현황 (낙동강하구언 중권역) (계속)

구분	시설명	위치	시설용량 (㎥/분)	마력 (HP)	대수 (대)	양정 (m)	준공 년도
지방상수도	지산2	경상남도 양산시 하북면 지산리 387-9(임)	0.20	5.00	3	60.00	2014
지방상수도	하북	경상남도 양산시 하북면 충렬로1526	2.30	60.00	3	58.00	2001
지방상수도	명곡2	경상남도 양산시 중앙동 845-3	0.20	3.00	3	30.00	2015
지방상수도	명곡	경상남도 양산시 삼성동 52-10번지	0.80	40.00	2	105.00	2002
지방상수도	산막1	경상남도 양산시 삼성동 1-1번지	2.80	40.00	4	38.00	2013
지방상수도	산막2	경상남도 양산시 삼성동 1103	2.80	120.00	3	100.00	2012
지방상수도	산막2-2	경상남도 양산시 삼성동 1103	0.20	10.00	3	117.00	2012
지방상수도	신기	경상남도 양산시 삼성동 276-2	0.20	5.00	3	50.00	2014
지방상수도	호계	경상남도 양산시 삼성동 876-6	0.50	15.00	2	50.00	2011
지방상수도	교동	경상남도 양산시 강서동 1017	0.50	10.00	2	90.00	2015
지방상수도	어곡공단1	경상남도 양산시 강서동 대동로5	4.20	150.00	4	80.00	2000
지방상수도	어곡공단2	경상남도 양산시 강서동 862-2	1.90	60.00	3	70.00	2000
지방상수도	어곡공단3	경상남도 양산시 강서동 산200	0.70	25.00	3	95.00	2015
지방상수도	어곡삼성 (보도)	경상남도 양산시 강서동 608-2	0.80	30.00	4	92.00	2008
지방상수도	용선	경상남도 양산시 강서동 1510-1	0.10	3.00	2	70.00	2011
지방상수도	유산	경상남도 양산시 강서동 273-2	0.80	15.00	2	50.00	1997
지방상수도	유산고지대 (맨홀)	경상남도 양산시 강서동 산102-2	0.70	20.00	3	61.00	2009
지방상수도	유산산단 (보도)	경상남도 양산시 강서동 산50-11	0.30	10.00	2	70.00	2014
지방상수도	삼덕1	경상남도 양산시 하북면	-	4.00	2	105.00	2016
지방상수도	삼덕2	경상남도 양산시 하북면	-	4.00	2	108.00	2016
지방상수도	백록	경상남도 양산시 하북면	0.10	5.00	2	89.00	2016
지방상수도	백록	경상남도 양산시 하북면	0.10	3.00	2	51.00	2016

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-32> 배수지 현황 (낙동강하구언 중권역)

구분	시설명	위치	시설 용량 (㎥)	표고 (EL.m)	평균 급수량 (㎥/일)	최대 급수량 (㎥/일)	비상시 급수일수	준공 년도
지방 상수도	개금2	부산광역시 부산진구 개금동 산57-9	2,500.00	181.70	1,836.00	2,317.00	12.00	1974
지방 상수도	개금1	부산광역시 부산진구 개금동 산43-36	15,000.00	76.30	30,192.00	40,471.00	7.00	1976
지방 상수도	구포2	부산광역시 북구 구포동 1244	2,000.00	181.40	3,400.00	4,500.00	8.00	1989
지방 상수도	금곡	부산광역시 북구 금곡동 1174	9,000.00	91.00	24,000.00	27,300.00	6.00	2009
지방 상수도	만덕2	부산광역시 북구 만덕동 812-1	1,100.00	173.90	3,800.00	4,000.00	5.00	1975
지방 상수도	만덕5	부산광역시 북구 만덕동 172	3,000.00	203.70	3,000.00	3,500.00	15.00	2000
지방 상수도	만덕1	부산광역시 북구 만덕동 293	5,000.00	79.60	7,200.00	7,500.00	10.00	1991
지방 상수도	산성 마을	부산광역시 금정구 금성동 산68-5	250.00	-	220.00	304.00	3.00	2014
지방 상수도	지사_공업	부산광역시 강서구 지사동 1258	1,300.00	74.00	300.00	500.00	62.00	2007
지방 상수도	지사_생활	부산광역시 강서구 지사동 1258	2,100.00	74.00	3,500.00	4,000.00	12.00	2007
지방 상수도	미음_생활	부산광역시 강서구 구랑동 1218	2,500.00	96.00	900.00	1,000.00	60.00	2012
지방 상수도	생곡_생활	부산광역시 강서구 녹산동 생곡동 산67-4	3,000.00	44.80	-	-	-	2014
지방 상수도	화전	부산광역시 강서구 화전동 213-1	3,000.00	40.00	1,500.00	1,700.00	42.00	2010
지방 상수도	생곡_공업	부산광역시 강서구 녹산동 생곡동 산67-4	4,400.00	44.80	-	-	-	2014
지방 상수도	미음_공업	부산광역시 강서구 구랑동 1218	7,700.00	96.00	200.00	300.00	616.00	2012
지방 상수도	녹산 공업	부산광역시 강서구 화전동 326-2	17,000.00	27.00	37,000.00	40,000.00	10.00	1999

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-32> 배수지 현황 (낙동강하구언 중권역) (계속)

구분	시설명	위치	시설용량 (㎥)	표고 (EL.m)	평균 급수량 (㎥/일)	최대 급수량 (㎥/일)	비상시 급수일수 (hr)	준공 년도
지방 상수도	모라	부산광역시 사상구 모라동 1363	5,000.00	63.00	3,715.00	5,612.00	9.00	1988
지방 상수도	주례2	부산광역시 사상구 주례동 956	500.00	81.00	382.00	702.00	13.00	1988
지방 상수도	주례1	부산광역시 사상구 주례동 292	1,500.00	99.00	1,339.00	2,659.00	15.00	1988
지방 상수도	엄궁	부산광역시 사상구 엄궁동 680-3	4,000.00	126.70	6,621.00	8,106.00	8.00	1999
지방 상수도	담안	경상남도 김해시 진례면 담안리 1430-29	130.00	200.00	-	-	-	2017
지방 상수도	망천	경상남도 김해시 주촌면 원지리 34-28	200.00	200.00	192.00	150.00	20.00	2014
지방 상수도	상동	경상남도 김해시 상동면 매리1037-86	100.00	147.00	100.00	293.00	2.80	2001
지방 상수도	대동	경상남도 김해시 대동면 덕산리 산49-86	470.00	82.00	1,743.00	2,266.00	5.50	1999
지방 상수도	동상	경상남도 김해시 동상동 27-3	920.00	111.00	600.00	780.00	37.70	2004
지방 상수도	감분	경상남도 김해시 삼계동 산290-3	20.00	101.00	35.00	24.00	30.00	2010
지방 상수도	북부	경상남도 김해시 구산동 1049-3	2,300.00	100.60	2,325.00	3,023.00	23.00	1999
지방 상수도	어방	경상남도 김해시 어방동 979	240.00	285.00	360.00	312.00	18.00	2010
지방 상수도	삼방	경상남도 김해시 삼방동 700-4	9,000.00	90.00	9,232.00	12,129.00	17.90	1998
지방 상수도	장유 고지	경상남도 김해시 유하동 487-1	15,000.00	79.90	20,200.00	42,900.00	8.70	1999
지방 상수도	상점	경상남도 김해시 대청동 680	50.00	253.00	178.00	78.00	15.40	2015
지방 상수도	관동	경상남도 김해시 관동동 1047	400.00	120.00	570.00	741.00	13.00	2001

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-32> 배수지 현황 (낙동강하구언 중권역) (계속)

구분	시설명	위치	시설용량 (㎥)	표고 (EL.m)	평균 급수량 (㎥/일)	최대 급수량 (㎥/일)	비상시 급수일수 (hr)	준공년도
지방 상수도	율하	경상남도 김해시 율하동 1433	8,000.00	65.00	9,730.00	15,374.00	9.40	2004
지방 상수도	범어	경상남도 양산시 물금읍 범어리 852	2,000.00	120.00	4,061.00	8,960.00	11.80	1985
지방 상수도	신도시	경상남도 양산시 물금읍 가촌리 291	20,500.00	45.00	18,944.00	37,291.00	26.00	2007
지방 상수도	상삼	경상남도 양산시 상북면 상삼리 267-1	30,000.00	80.00	52,152.00	63,870.00	13.80	2001
지방 상수도	삼덕	경상남도 양산시 하북면 답곡리 1049-1	30.00	338.00	24.00	48.00	30.00	2016
지방 상수도	원백학	경상남도 양산시 하북면 백록리 442	50.00	200.00	24.00	72.00	50.00	2016
지방 상수도	예술인촌	경상남도 양산시 하북면 초산리 산22-133	72.00	250.00	26.00	83.00	66.50	2009
지방 상수도	백록	경상남도 양산시 하북면 백록리 622	100.00	162.00	192.00	216.00	12.50	2016
지방 상수도	하북	경상남도 양산시 하북면 초산리 124-10	4,000.00	160.00	2,849.00	3,258.00	33.70	2000
지방 상수도	흡수정	경상남도 양산시 삼성동 호계동 1103	290.00	50.00	5,905.00	7,284.00	1.20	2012
지방 상수도	산막	경상남도 양산시 산막동 42-1	4,000.00	140.00	5,885.00	7,091.00	16.30	2012
지방 상수도	유산 산단	경상남도 양산시 유산동 510	200.00	90.00	72.00	168.00	66.70	2014
지방 상수도	교동	경상남도 양산시 유산동 536-1	408.00	90.00	72.00	192.00	136.00	2015
지방 상수도	어곡3	경상남도 양산시 어곡동 1071-2	1,200.00	150.00	59.00	166.00	488.10	2015
지방 상수도	어곡	경상남도 양산시 어곡동 860	2,400.00	160.00	1,297.00	1,965.00	44.40	2000
지방 상수도	어곡2	경상남도 양산시 어곡동 862-2	3,800.00	100.00	1,790.00	3,565.00	50.90	2000

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

2) 환경기초시설 현황

<표 2.1-33> 환경기초시설 현황

하수처리장	분뇨처리장	축산폐수처리장	간이축산폐수처리장	산업폐수(산단)	산업폐수(농단)	마을하수도	매립중매립장	매립완료매립장
9	3	1	0	4	0	16	3	5

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-34> 하수처리장 현황

시설명	주소	방류수역	본류	사업비(백만원)	표준유역코드	표준유역명	시설용량(톤/일)
삼랑진	경상남도 밀양시 삼랑진읍 검세리	낙동강	낙동강	16,494	202201	원동천 합류전	4,000.00
화제	경상남도 양산시 원동면 화제리 1710	화제천	낙동강	10,745	202201	원동천 합류전	500.00
상동	경상남도 김해시 상동면 대감리	-	형산강	20,380	202202	월촌수위표	1,100.00
양산	경상남도 양산시 동면 금산리 1223-2	낙동강	낙동강	54,796	202204	양산천하류	146,000.00
양산1	경상남도 양산시 동면 금산리 656	낙동강	낙동강	162,206	202204	양산천하류	98,000.00
화목	경상남도 김해시 화목동 1913-3	낙동강	서낙동강	127,885	202206	조만강	145,000.00
장유	경상남도 김해시 화목동 1909	낙동강	서낙동강	156,302	202206	조만강	97,000.00
서부(강동)	부산광역시 강서구 강동동 1539	낙동강	서낙동강	259,462	202207	서낙동강	15,000.00
대동	경상남도 김해시 대동면 예안리	낙동강	낙동강	25,069	202207	서낙동강	1,300.00

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-35> 분뇨처리장 현황

명칭	주소	방류수역	본류	실적자료 보유기간
부산	부산광역시 사상구 감전동 510번지	-	하수연계처리	1989-2015
양산	경상남도 양산시 동면 금산리 656	-	낙동강	2001-2015
김해	경상남도 김해시 화목하수처리장 내 위치	-	하수연계처리	1989-2015

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-36> 축산폐수처리장 현황

명칭	주소	방류수역	본류	실적자료 보유기간
양산	경상남도 양산시 유산동 산120	양산천	-	2015-2015

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-37> 산업폐수 (산단) 현황

명칭	주소	방류수역	본류	실적자료 보유기간
김해덕암	경상남도 김해시 주촌면 덕암리 덕암지방산업단지내	-	-	2006-2015
양산산단	경상남도 양산시 교동 90	-	-	1996-2015
김해덕암	경상남도 김해시 주촌면 덕암리 덕암지방산업단지내	-	-	2006-2006
양산어곡	경상남도 양산시 어곡동 870-5	-	-	2006-2015

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-38> 제방시설 현황 (낙동강하구언 중권역)

제방명	하천명	하천 등급	좌우안	구간연장 (m)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)
하단호안제	낙동강	국가	좌	3,670.00	19,370.00	3.90~5.36
삼랑진제	낙동강	국가	좌	3,100.00	16,840.00	10.72~11.00
생림제	낙동강	국가	좌	1,580.00	16,840.00	10.89~11.21
사상제	낙동강	국가	좌	9,410.00	19,370.00	5.30~6.80
물금제	낙동강	국가	좌	6,547.00	16,840.00	7.95~7.97
덕천제	낙동강	국가	좌	400.00	19,370.00	6.79~6.87
화명상류제	낙동강	국가	좌	990.00	19,370.00	7.27~7.40
화명제	낙동강	국가	좌	1,840.00	19,370.00	6.91~7.15
화명중류제	낙동강	국가	좌	1,230.00	19,370.00	7.15~7.25
대동제	낙동강	국가	우	6,721.00	-	7.12~7.95
양지제	낙동강	국가	우	500.00	16,840.00	10.74~10.77
여차제	낙동강	국가	우	380.00	16,840.00	9.46~9.50
대저제	낙동강	국가	우	15,249.00	19,370.00	3.90~7.12
북정제	양산천	국가	좌	2,690.00	-	10.05~12.00
석산제	양산천	국가	좌	2,690.00	2,450.00	7.95~8.27
양산천 좌안제	양산천	국가	좌	2,790.00	2,430.00	8.27~10.04
양산천 우안제	양산천	국가	우	6,000.00	-	7.95~9.14
유산제	양산천	국가	우	2,860.00	-	10.05~12.22
시산제	낙동강	지방1급	우	-	-	-

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-38> 제방시설 현황 (낙동강하구언 중권역) (계속)

제방명	하천명	하천 등급	좌우안	구간연장 (m)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)
이북제	낙동강	지방1급	우	-	-	-
유하1지구	유하천	지방2급	좌	2,820.00	-	3.96-17.09
부곡1지구	유하천	지방2급	좌	180.00	148.00	20.71-22.10
유하2지구	유하천	지방2급	좌	2,892.00	-	3.96-17.84
부곡2지구	유하천	지방2급	좌	180.00	148.00	20.71-22.10
미전제	미전천	지방2급	우	1,200.00	-	10.75
삼량진제	미전천	지방2급	우	1,100.00	175.00	10.72
검세1지구	안태천	지방2급	좌	523.00	202.00	10.58-10.51
검세2지구	안태천	지방2급	좌	440.00	202.00	10.61-10.51
검세3지구	안태천	지방2급	좌	559.00	203.00	10.82-10.58
검세4지구	안태천	지방2급	좌	559.00	203.00	10.82-10.58
안태5지구	안태천	지방2급	좌	381.00	203.00	12.51-10.82
안태6지구	안태천	지방2급	좌	318.00	203.00	12.56-10.82
내포2제	원동천	지방2급	좌	850.00	-	-
함포2제	원동천	지방2급	우	700.00	-	-
함포3제	원동천	지방2급	우	800.00	-	-
대감제	대포천	지방2급	좌	300.00	-	-
상동새들제	대포천	지방2급	좌	700.00	-	-
둔치제	서낙동강	국가	좌	6,000.00	-	1.63~1.69
상덕제	서낙동강	국가	좌	1,118.00	660.00	1.75~1.76
신정제	서낙동강	국가	좌	612.00	240.00	1.93~1.94
천자제	서낙동강	국가	좌	1,760.00	1,720.00	1.60~1.61
강동제	서낙동강	국가	좌	3,192.00	660.00	1.70~1.75
대부제	서낙동강	국가	좌	2,581.00	1,060.00	1.64~1.68

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-38> 제방시설 현황 (낙동강하구언 중권역) (계속)

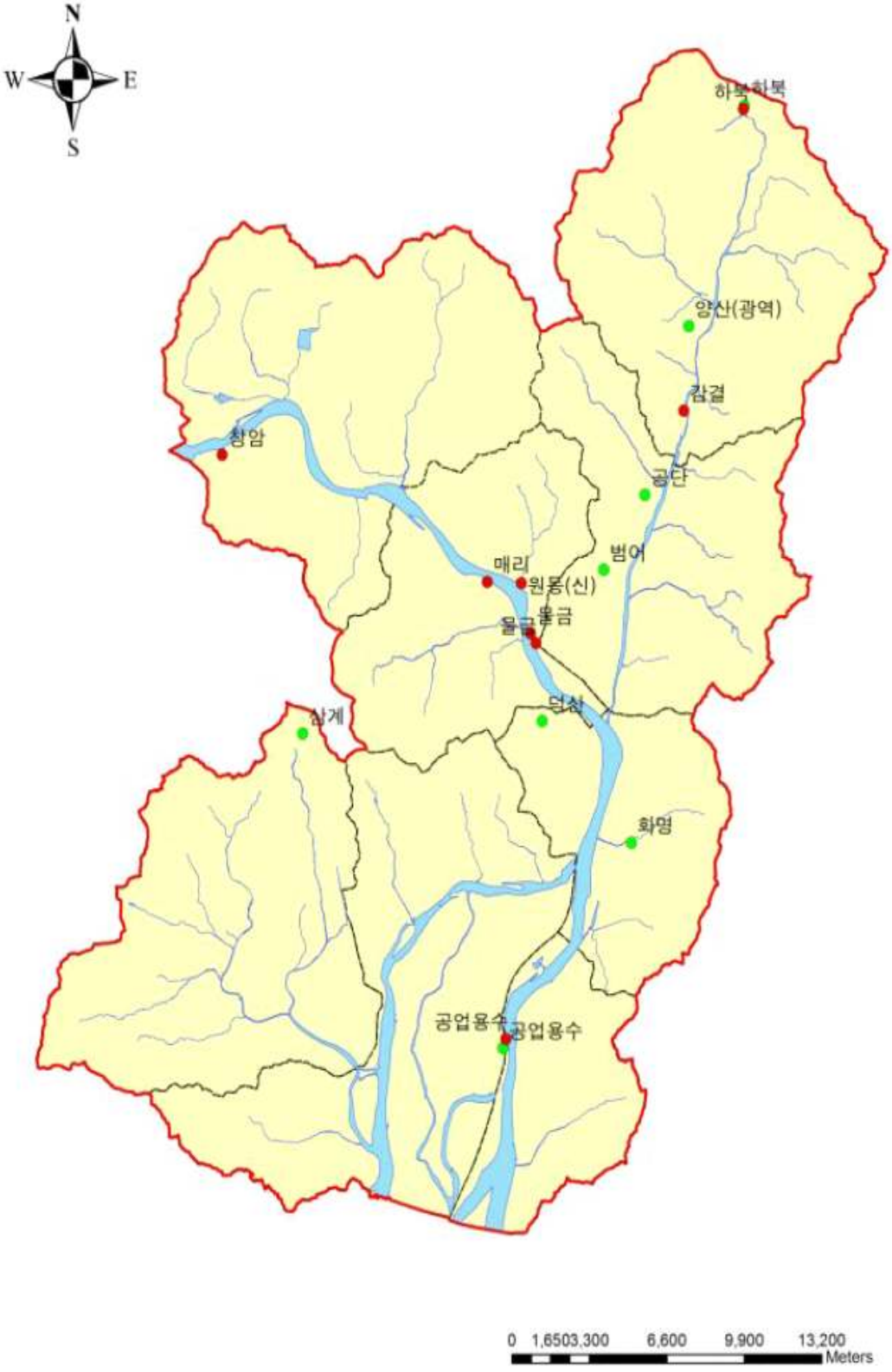
제방명	하천명	하천 등급	좌우안	구간연장 (m)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)
예안제	예안천	지방2급	우	1,625.00	-	4.69~11.40
조만좌안제	조만강	지방2급	좌	5,967.00	-	2.01~4.03
해포제	조만강	지방2급	좌	1,300.00	860.00	1.39~1.53
화목제	조만강	지방2급	좌	2,300.00	-	1.53~1.75
선지1제	조만강	지방2급	좌	1,815.00	-	4.03-5.91
선지2제	조만강	지방2급	좌	1,185.00	-	5.91-8.23
천곡1제	조만강	지방2급	좌	2,079.00	-	4.03-6.28
천곡2제	조만강	지방2급	좌	921.00	-	6.28-8.23
조만우안제	조만강	지방2급	우	2,635.00	-	3.14~4.00
달가제	조만강	지방2급	우	5,360.00	-	1.39~2.44
신문제	조만강	지방2급	우	1,950.00	-	2.44~3.14
용두1제	대청천	지방2급	좌	220.00	365.00	3.40~3.57
용두2제	대청천	지방2급	좌	1,030.00	-	3.83~9.48
삼문제	대청천	지방2급	좌	565.00	215.00	9.48~19.02
대청1제	대청천	지방2급	좌	200.00	-	77.11-55.93
대청2제	대청천	지방2급	좌	200.00	198.00	98.24-92.00
대청1제	대청천	지방2급	좌	200.00	220.00	60.80-55.93
대청2제	대청천	지방2급	좌	500.00	-	103.79-99.64
대청3제	대청천	지방2급	좌	500.00	121.00	102.94-102.14
대청4제	대청천	지방2급	좌	180.00	121.00	138.31-127.92
대청제	대청천	지방2급	우	385.00	215.00	13.02~19.12
신문제	대청천	지방2급	우	1,800.00	-	3.40~12.89
관동제	율하천	지방2급	좌	870.00	190.00	4.12~9.80

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

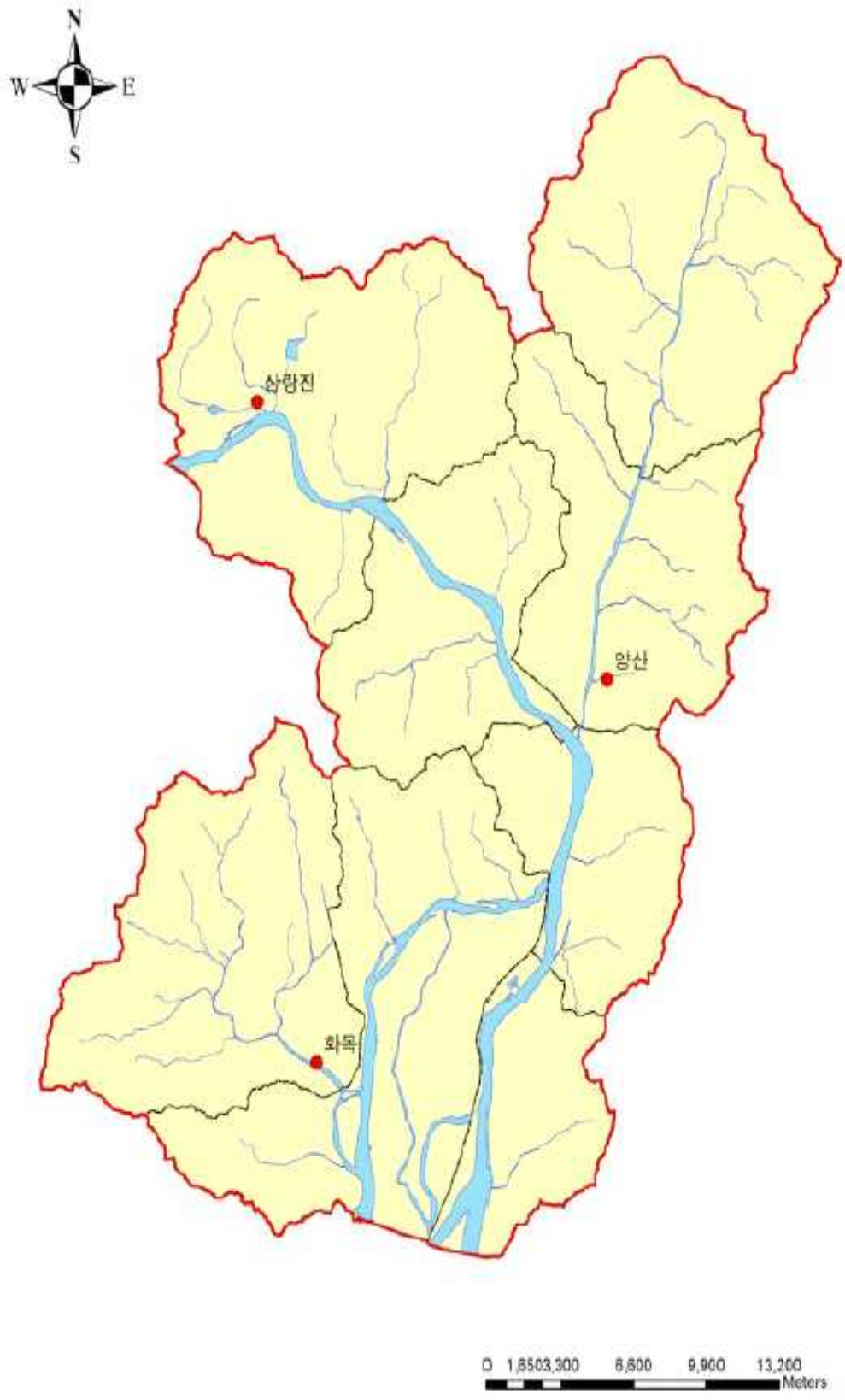
<표 2.1-38> 제방시설 현황 (낙동강하구언 중권역) (계속)

제방명	하천명	하천 등급	좌우안	구간연장 (m)	계획홍수량 (㎥/s)	계획홍수위 (EL.m)
용산제	율하천	지방2급	좌	1,600.00	-	3.10~3.92
율하제	율하천	지방2급	우	890.00	190.00	3.92~9.78
응달1제	율하천	지방2급	우	1,200.00	250.00	3.10~3.62
응달2제	율하천	지방2급	우	350.00	190.00	3.62~3.81
지사좌1제	지사천	지방2급	좌	150.00	215.00	12.08-11.88
지사좌2제	지사천	지방2급	좌	600.00	215.00	11.88-16.14
지사좌3제	지사천	지방2급	좌	450.00	93.00	19.88-27.54
지사우1제	지사천	지방2급	좌	180.00	-	17.20-19.40
지사우2제	지사천	지방2급	좌	50.00	93.00	28.04-27.99

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)



<그림 2.1-12> 수도시설 현황(낙동강하구언 중권역)



<그림 2.1-13> 하수처리장 현황(낙동강하구언 중권역)

3) 치수시설

<표 2.1-39> 다기능보 현황

대권역	보명	보코드	표준유역코드	관할기관	비고
낙동강	합천·창녕보	2014802	201407	한국 수자원공사	낙동강하구언 중권역 외 상류유역
	창녕·함안보	2017801	201705	한국 수자원공사	낙동강하구언 중권역 외 상류유역
	낙동강 하굿둑	2022510	202208	한국 수자원공사	-

출처 : 낙동강하구언 중권역 물환경관리계획 중간평가(국가수자원관리종합정보시스템)

<표 2.1-40> 합천창녕보 제원

보명	합천·창녕보	보코드	2014802	표준유역코드	201407	관할기관	한국수자원공사
유역면적(㎢)	15,074.00	보높이(m)	11.5 0	계획홍수량(㎥/초)	14,600.00	총저수용량(백만㎥)	70.00
상한수위(EL.m)	11.00	관리수위(EL.m)	10.50	하한수위(EL.m)	2.30	갈수위(EL.m)	5.40
수문부 형식	리프트 게이트 / 전도식	수문 부규모(B*H*문)	40×9×3/4 0×1×2	수문부 월류언표고(EL.m)	1.50/ 9.50	어도형식	(좌)자연형, 아이스 하버식 (우)Borland
소수력 형식	횡축카플란수차 (동기)	소수력 규모(kw)	5,000.00	소수력 사용수량(㎥/초)	123.00	어도 사용수량(㎥/초)	6.00

출처 : 수자원공사(www.water.or.kr)

<표 2.1-41> 창녕함안보 제원

보명	창녕·함안보	보코드	2017801	표준유역코드	201705	관할기관	한국수자원공사
유역면적(㎢)	20,697.00	보높이(m)	10.70	계획홍수량(㎥/초)	16,600.00	총저수용량(백만㎥)	101.00
상한수위(EL.m)	5.50	관리수위(EL.m)	5.00	하한수위(EL.m)	1.50	갈수위(EL.m)	0.60
수문부 형식	리프트 게이트 / 전도식	수문 부규모(B*H*문)	40×9×3/4 0×1×2	수문부 월류언표고(EL.m)	1.50/ 9.50	어도형식	(좌)자연형, 아이스 하버식 (우)Borland
소수력 형식	횡축카플란수차 (동기)	소수력 규모(kw)	5,000.00	소수력 사용수량(㎥/초)	123.00	어도 사용수량(㎥/초)	6.00

출처 : 수자원공사(www.water.or.kr)

2.1.4 관련 자료조사 및 분석

(1) 수리해석 모형 선정

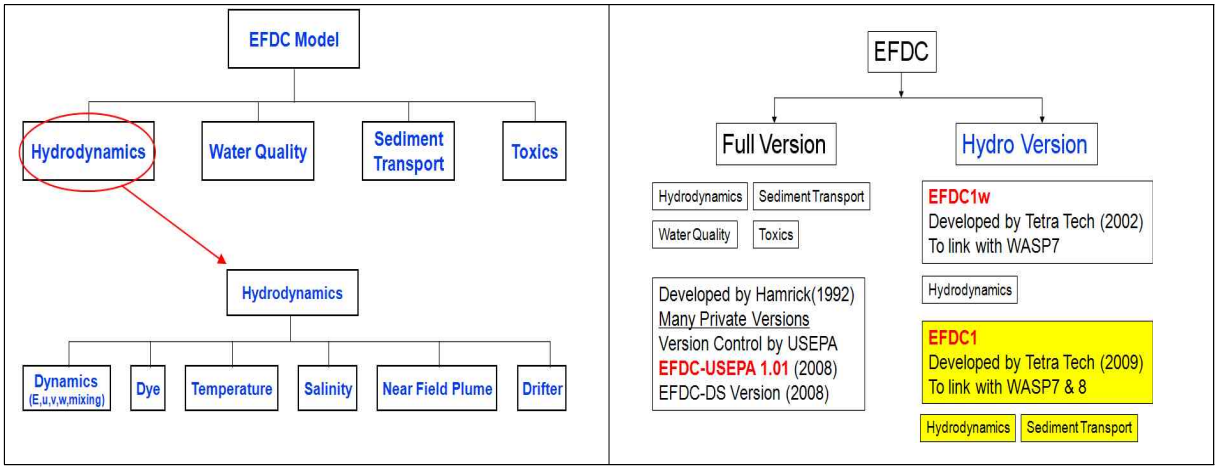
1) EFDC 모형 개요

EFDC 모형은 Virginia Institute of Marine Science의 Hamrick에 의해 90년대 초에 개발되었으며 버지니아주의 James and York 강 하구와 Chesapeake Bay 하구 등에 적용되었다. 현재는 Chesapeake Bay 시스템에 대한 점원과 비점원으로부터의 오염물질과 병원성 유기물의 이동이나 어패류의 이동 등의 연구에 이용되고 있다. 또한 Indian River Lagoon의 북쪽 부분에 대한 담수 유입과 플로리다주의 Everglades에서의 높은 식생 밀도에 의해 통제되는 흐름에 대한 연구에도 적용되었다.

EFDC 모형의 물리학과 수치계산적 측면은 Blumberg-Mellor모형과 미국공병단의 Chesapeake Bay 모형의 그것과 유사하다. EFDC 모형은 가변 밀도 흐름에 대한 수직적으로 hydrostatic하며, 자유표면, 그리고 난류 평균의 3차원 운동 방정식의 해를 구한다. 운동방정식에 동력학적으로 연결된 난류운동에너지, 난류길이스케일, 염도, 그리고 온도 이송 방정식 또한 함께 풀어진다. 난류관련 변수 2개의 이송방정식은 Mellor-Yamada level 2.5 난류 closure 방법을 사용한다. EFDC 모형은 또한 부유물질 또는 용존물질에 대한 Eulerian 이송 전환방정식도 동시에 해를 구한다. 또한 부가적인 Lagrangian 입자 이송-전환 방법도 모형에 구현되어 있다. 모형은 또한 얕은 지점의 건조한 cell과 물이 있는 cell을 구분하여 계산할 수 있다. 일반적인 흐름 통제에 쓰이는 구조물들 예를 들어 위어나, 여수로 그리고 culverts 등의 효과에 대한 해석도 가능하다. 식생이 많은 지역의 흐름을 해석하기 위해 EFDC 모형은 2개의 3차원 마찰 방정식을 사용한다. 또한 모형은 WASP이나 CE-QUAL-IC와 같은 수질 모형에 사용될 수 있도록 흐름장 출력파일을 제공한다. 운동방정식을 풀기 위한 EFDC의 수치해석방법은 2차 오류의 finite difference 방법이다.

EFDC 모형은 수직 혹은 횡방향 2차원 해석에서도 쉽게 적용될 수 있다. EFDC는 모멘텀 방정식의 해를 구하는 시간 스텝과 같거나 혹은 2배의 시간 스텝에서 시공간에서 2차항의 정확도로 해를 구하며 Eulerian 이송 방정식을 위해 질량 보전 fractional step solution방법을 사용한다. 이송 방정식의 이송항에 대해 central difference 방법을 사용하거나 positive definite upwind difference 방법을 사용한다.

EFDC 모델은 아래의 그림에 나타난 바와 같이 Hydrodynamics, Water Quality, Sediment Transport, Toxic 총 4개의 모듈로 구성되며, Dynamics 모듈의 모델링 결과인 수심, 유속, 혼합 등의 자료들은 수질모의(Water Quality), 부유사 이동(Sediment transport), 독성물질(Toxics) 모의를 위한 입력 자료로 사용된다.



<그림 2.1-14> EFDC 모델의 구성 및 종류

EFDC는 위의 그림에 나타난 바와 같이 Full version과 Hydro Version이 있으며 EFDC-Hydro version 은 수질 모델링을 위해 WASP 수질 모델과 연계 사용이 가능하도록 구성되어 있다. EFDC-Hydro는 이후 EFDC1W 로 개선되었으며 수온, 유속 및 부유사 모의가 가능한 상태이다.

(2) 물수지 분석 모형(유역모형) 조사

1) 물수지 분석 모형(유역모형)의 선정

장기 강우-유출 모형은 이수 및 치수 그리고 하천 환경관리를 위한 효율적인 물관리를 위하여 중요함. 장기간의 유출량 자료는 저수지와 댐의 용량 결정, 한발대책의 수립, 하천유지유량 결정 등의 이수계획과 용수공급을 위한 댐 및 저수지의 물관리, 수리권의 허가 및 조정, 용수 분쟁 조정과 더불어 오염총량관리를 위한 기준유량 산정 등을 위한 하천 물관리에서 필수적인 요소이다.

유역에서 장기 유출을 모의할 수 있는 수문모형들은 1960년 이후 지속적으로 개발되어 적용되어 오고 있으며, 국내에서는 1980년대에 TANK 모형의 적용으로부터 시작되어 DWAST (노재경, 1991)와 다중감수수문모형(김현준 등, 1993) 등의 순수한 국내 모형의 개발에서부터, SSARR, NWS-PC, TOPMODEL, HSPF, PRMS, SWAT, MIKE-SHE 등의 적용에까지 이르게 되었다.

최근에는 선진 외국의 경우와 같이 SWAT, HSPF등 GIS와 RS를 이용한 모형의 적용이 활발하게 진행되고 있고, 국외의 경우 과거에 개발된 개념형 모형을 준분포형 모형으로 확장하고 GIS/RS와 연계하여 모형을 적용하고 있으며(Kite, 1995), 이러한 경향은 이미 보편화되었다.

이들 수문모형들은 기본적으로 동일한 수문성분 요소들을 적용. 수문순환 해석을 위해서는 유역의 수문순환 과정에서 발생하는 모든 요소들을 포함하여야 하는데, 그러한 수문성분의 해석방법들은 이미 여러 연구를 통해 정형화되어 있다.

Ward 등(1999)은 미국 텍사스주 오염총량관리를 위해 적합한 모형을 선정하기 위한 방안으로서, 관련된 모형들을 조사하고 4단계의 세부 선정기준에 의해 모형을 평가한 다음에 HSPF, PRMS, SWAT 등을 선정하였다. Beven(2001)은 " 강우-유출 모형의 선정 요건으로 모형이 이미 사용 가능하거나, 시간과 비용을 투자한다면 개발될 수 있는가?, 프로젝트에서 요구하는 정보를 모형으로부터 얻을 수 있는가?, 대상유역에 대한 모형의 가정에 제한점

은 없는가?, 한정된 기간과 비용 안에서 모형의 입력 자료를 구할 수 있는가?" 등을 제시한 바 있다.

국내에서도 한국수자원공사(2001)는 TANK, DAWAST, UBC, NWS-PC, SSARR, HSPF, 적합성, 웹소개, 비용, 실무자 의견 등 4개 항목에 대한 평가를 한 개의 표로서 정리하였다. 각 모형을 좋음, 나쁨, 보통 등의 3가지 등급으로 비교하였지만, 각 등급이 설정되기까지의 적절한 과정에 대한 설명은 제시되지 않았다.

유역의 다양한 수문 성분을 적절하게 고려하여 해석하고, 유역내의 토지이용변화 등을 고려하기 위해서는 유역을 토지이용단위, 토양특성, 지형경사 등을 기준으로 세분하고 각 단위지역의 물리적 특성을 반영할 수 있는 분포형 또는 준분포형 모형을 선정하는 방법이 최선이며 분포형 모형의 적용이 필요함. 이와 같은 이유에서, 유럽지역에서 선정된 모형들(Ragab,1999)은 대부분이 집중형 모형들로서 모형의 매개변수들이 관측유량에 의해 보정되어야 하며, 유역의 물리적 특성변화에 따른 유출변화를 예측할 수 없기 때문에 제외하였다. 분포형 또는 준분포형 모형들 중에는 Mike-SHE와 같이 유역 내에서 물의 거동을 흐름 방정식을 이용하여 해석하는 물리적 모형이 가장 이상적이지만, 유역내의 모든 토양 특성과 토층내의 물흐름 특성을 파악하기 이전에는 현실적인 어려움이 있다. 따라서, 유역 내의 물리적 특성을 반영하지만, 그 적용이 보다 용이한 모형을 선택하는 것이 합리적이다. 이러한 모형들 중에는 AnnAGNPS, ANSWERS2000, HSPF, PRMS, SLURP, SWAT 등이 있다. 이 중에서도 AnnAGNPS, ANSWERS2000의 경우는 최근에 개발되어 아직 적용 사례가 많지 않고, HSPF의 경우는 소유역보다 세밀한 유역(단위구역)으로의 구분이 어려우며, SLURP는 많은 적용 사례가 있지만, 매개변수의 결정에 있어서 제한점이 있고 비교적 대유역에 대한 적용이 유리하다. 반면에 PRMS와 SWAT의 경우는 유역을 소유역으로 구분하고 소유역은 수십~수백 개의 수문 반응단위(HRU)로 구성하여 유역의 물리적 반응을 보다 잘 재현할 수 있을 것으로 판단된다.

<표 2.1-42> 물수지 모형 분류

분류	구분	설명	모형 종류
시간적 변화에 따른 분류	정적모델 (정상류)	시간에 따른 유량 및 수질자료의 변화가 없으며 오염원 축적효과 반영 어려움	QUAL2E, QUAL2K, QUALKO2 등
	동적모델 (부정류)	시간에 따른 유량 및 수질자료의 변화모의 가능하며 오염원 축적효과 모의 가능하나 입력자료의 확보 및 검·보정이 어려움	CE-QUAL-RIV1, CE-QUAL-W2, EFDC, MIKE-11, MIKE-21, WASP7, SMS 등
공간적 구분에 따른 분류	1차원	입력된 하천단면과 구간에 대해 선형적 개념의 상·하류간 변화를 모의하며 호소의 경우 정확한 모의가 어려움	QUAL2E, QUAL2K, QUALKO2, CE-QUAL-RIV1, MIKE-11 등
	2차원	수심방향으로 동일한 평면적 개념의 수평 및 상·하류간 변화를 모의하며 하천, 호소 모두 적용가능	CE-QUAL-W2, MIKE-21, SMS 등
	3차원	공간개념의 수평, 수심 및 상·하류간 변화를 모의하며 하천, 호소 모두 적용가능	EFDC, WASP7 등
오염물질량 산정방법에 따른 분류	원단위법	기존용도 지역과 용도별 시설물의 연면적, 인구 따위의 지표에 대하여 일정규모에 따르는 발생부하량을 조사하여 원단위를 설정하고, 설정된 원단위에 상응하는 지표를 곱하여 발생부하량을 산정	수계오염총량관리기술지침 (국립환경과학원)
	유량-부하 관계식	해당유역의 유량-오염원별 부하량의 측정자료 회귀식을 이용하여 발생부하량 산정	측정회귀식
	모형에 의한 방법	유역모형에 점오염원 및 강우자료를 입력하여 유역별 발생부하량 산정	SWAT, HSPF 등

<표 2.1-43> 장기유출모형 비교 연구사례

저 자	조사된 장기유출 모의모형	연구 요약
Rena03.rd (1982)	SSAM, BOUGHTON, SWPM, TWM, HSP, NPS, ARM, HYDSM, USDAHL, HLAND, TEHM, ORNR, KWM, UBC, ULM-OD, WBMODEL, LANDRUN, SACRAMENTO, MONASH, SSARR, HYDROSIM, KWBM, CONIFER, STROM	미국 내에서 개발된 75개의 모형을 조사하고 간단히 소개
Singh (1989)	SWM, KWM, OPSET, OSUM, NWSRFS, SSARR, API, TWM, HSP, USDA, TANK, HBV, SHE, CEQUEAU, MC, SCM, SRBM, BM, HHM, TVAM, USUWAM	연속 하천 모의 모형을 간략하게 소개하고 각 모형에 포함된 수문해석 성분을 비교
USBR HMI(1991)	CREAMS, GLEAMS, PRMS, SSARR	기후변화 프로그램의 일환으로 수문모형을 조사하고 간략히 소개
Wurbs (1994)	PRMS, SHE, SSARR, SWM-IV, HSPF, SWRRB, SWAT	수요예측모형, 물배분모형, 지하수모형, 유역유출모형, 하천수리모형, 수질모형, 저수지운영모형 등으로 구분하여 각 모형들을 개략소개
Ward (1999)	ANSWERS2000, CREAMS, EPIC, GLEAMS, HSPF, MIKE-SHE, PRMS, SWAT, SWRRB, WMS	미국 텍사스주의 총오염량규제를 위해 적합한 모형을 선정하기 위한 조사로서 모형조사와 모형선정기준 제시하고 HSPF, PRMS, SWAT 등 선정
Ragab (1999)	ABCD, ARNO, BOOB, BOOC, SFB, BUCKET, CATPRO, CEQUEAU, CREC, GARDENIA, GEOR, GR4, GR5J, GRHUM, HAAN, HMS, IHACRES, IHLM, MARTINE, MHR, MODAOL, MODGLO, MODHYDROLOG, NAM, ODON, PDM, SACRAMENTO, SDI, SIXPAR, SMAR, TANK, TMWAM, TOPMODEL, WAGENINGEN, XINANJIANG	유럽의 "AIMWATER" 프로젝트의 일환으로 다목적댐 운영에 적합한 수문모형을 선정하기 위한 조사로서 36개 모형을 429개 유역(호주, 브라질, 프랑스, 아이보리코스트, 미국)에 적용하여 결과를 비교하고 GR4, GRHUM, IHACRES, TOPMODEL 등 선정
USBR HMI (1999/2000)	AGNPS98, ARNO, ARC/EGMO-HYDROLOGIC, BOCHUM, CEQUEAU, CLS, EPIC, HMS, LBRM, LASCAM, MIKE11, MIKE-BASIN, MIKE-SHE, PARCHED-MRST, SHETRAN, SIMHYD, SPWA-II, TOPKAPI	인터넷을 통해 수문모형을 비교적 상세하게 소개하고 있으며, 계속 추가되고 있음
WMO HOMS(2000)	TANK, SRM, HBV, NWSRFS-SACSMA,SSARR, IHACRES	세계기상기구에서 제공하는 14개 항목에 걸친 수문관련 자료 소개
USGS SMIC(2002)	HSPF, MIKE-SHE, PRMS, TOPMODEL	미국 지질조사국에서 지표수 및 수질 모형을 위한 클리어링하우스 운영

<표 2.1-44> 유역 수문모형의 개요

모형	모형개발	평가
ADAPT	OSU	연구용모델, 적용실적 한계
AGNPS	ARS	현재로서는 불충분
ANSWERS	NCSU	EVENT 모델, 오래된 코드체계
ANSWERS-2000	VTI	개발중
CLAWS	LLL	개발중
CREAMS	ARS	농업지역에만 적용가능, 적용불가
DESERET	ARS	개발중
DR3M	USGS	도시유출모의, 적용실적 한계
EPIC	ARS	농업지역 적용, 유역에의 적용 불가
GLEAMS	ARS	농업지역에 국한되어 유역에의적용 곤란
GWLF	-	모형의 정확한 설명 부족
HSPF	USGS/CEAM	Process모델, 적용이 어려움.
IIHR	IIHR	현재 개발이 중단된 상태로 적용곤란
MIKE-SHE	DHI	유역 및 배수구역 관망해석, 대수층 모의
MODFLOW	USGS	지하수모의 모델
PRMS	USGS	Hspf보다 입력자료 간단, 수질모의 한계, GUI
RUSLE	ARS	농업지역에 적용 제한, 통계적 모델, 유사모의
SLAMM	USGS/W	도시지역에만 적용가능, 적용실적 적음.
SPUR	ARS	개발중
SWAT	ARS	호소&대수층모의, UMPED, STATISTICAL PROCESS모델
SWIM	ICIR	개발중
SWMM	CEAM	도시유역 모의에 중점을 둠.
SWRRB	ARS	농업지역에만 적용가능, SWAT모델에 포함됨.
WMS	SSG	소유권제한

<표 2.1-45> 모형별 지표수 유출계산 방식

모델	침투	유출	토지피복	배수(DRAINAGE)	소유역	비강우시모의
ANSWERS	Holtan	Hortonian	Varied soils	Surface slope	n/a	Event only
CREAMS-Option1	GREEN-AMPT EQ.	CN	Single crop, soil	CN slope term	Multiple layers	Cs, ET, percoln
CREAMS-Option2	GREEN-AMPT EQ.	Hortonian	Single crop, soil	Surface slope	Multiple layers	Cs, ET, percoln
EPIC		CN	Single crop, soil	CN slope term	Multiple layers	Cs, ET, percoln
GLEAMS		CN	Single crop, soil	CN slope term	Multiple layers	Cs, ET, percoln

<표 2.1-53> 모형별 지표수 유출계산 방식(계속)

모델	침투	유출	토지피복	배수(DRAINAGE)	소유역	비강우시모의
HSPF	QUASI-IMPIRICAL	Hortonian	Homogeneous Subwatersheds	Surface slope	2 zones	Cs, ET, percoln
PRMS	GREEN-AMPT EQ.	Hortonian	Variable soil &surface	HRU surface slope	2 zones	Cs+event, ET
SWAT	-	CN	Homogeneous Subwatersheds	CN slope term	Multiple layers	Cs, ET, percoln
SWMM	GREEN-AMPT EQ.	Hortonian	Urbanwatersheds	Drainage network	2 zones	Cs+event
WEPP	GREEN-AMPT EQ.	Hortonian	subwatersheds	Rills, gullys	Multiple layers	Cs, ET, percoln

<표 2.1-46> 모형 내 Erosion/Sediment 부하 산정방식

모델	계산방식	Detachment	Transport	Deposition	Surface
ANSWERS	empirical	Product	Yalin	Yalin	USLE coeffs
CREAMS-Option1	USLE	n/a	n/a	n/a	USLE coeffs
EPIC	USLE	n/a	n/a	n/a	USLE coeffs
GLEAMS	USLE	n/a	n/a	n/a	USLE coeffs
HSPF	Empirical	Power-law	Linear w/Q	None	USLE coeffs
PRMS	Empirical	Rill/interill	Linear w/Q	None	-
SWAT	USLE	n/a	n/a	n/a	USLE coeffs
SWMM	USLE	n/a	n/a	n/a	USLE coeffs
WEPP	EXESS STRESS	Rill/interill	Yalin	Yalin	Field-scale

<표 2.1-47> 모형의 수질요소 고려

모델	parameter	Source function	kinetics
ANSWERS	None	n/a	n/a
CREAMS-Option1	N, P, Pesticide	Plant uptake sorption	1차
EPIC	none	n/a	n/a
GLEAMS	N, P, Pesticide	Plant uptake sorption	1차
HSPF	N, P, C, BOD	Buildup/washoff	1차
PRMS	No capability	-	1차
SWAT	N, P, BOD, Pesticide	Sorption	1차
SWMM	Anything	Buildup/washoff	none
WEPP	None	n/a	n/a

<표 2.1-48> 프로그램의 구조체계 및 코드체계

모델	소스코드	GIS 기반
ANSWERS	Fortran	NO
CREAMS-Option1	Fortran	NO
EPIC	Fortran	NO
GLEAMS	Fortran	NO
HSPF	Fortran	YES
PRMS	Fortran	YES
SWAT	Fortran	YES
SWMM	Fortran	NO
WEPP	Fortran	NO

(3) 수치해석 모형 매개변수 추정 및 불확실성 분석을 통한 정확도 향상 기법조사

1) 과업배경

① 지난 수십 년간 컴퓨터 성능의 발달과 함께 모델링을 통한 수리 및 수질 등 자연현상을 모의하는 기술은 괄목할만한 성장을 이루었다.

자연현상에 대한 메커니즘과 이와 관련된 프로세스에 대한 통찰력이 깊어짐에 따라 모델 구성은 점차 복잡해졌다. 명시적으로 표현하기 힘든 복잡한 거동 또는 요소는 다른 상태변수에 포함된 매개변수로 취급되어, 단순하고 선형적으로 가정되던 상태변수들 간의 관계가 보다 복잡하고 비선형적인 관계로 대체되었다(Jia et al., 2018).

그러나 모델이 정교해지고 복잡해질수록 필요한 정보의 양이 상대적으로 증가하고 사용자의 전문적인 지식과 숙련도가 필요하게 되었으며, 그 결과 모델의 불확실성이 커지게 되었다(Hensen and Lamberts, 2019).

② 많은 매개변수들을 가진 복잡한 모형의 경우 매개변수 값들을 데이터로부터 직접 추정하는 것은 불가능하며, 보정 과정을 통해 매개변수 값들을 추정할 필요가 있다(Kim etal., 2008).

모델의 보정방법은 크게 시행착오법(trialanderror), 결정론적 접근법(deterministicapproach), 확률론적 접근법(stochastic approach)으로 구분될 수 있다.

일반적으로 대부분의 경우 단순하고 쉽게 적용이 가능한 시행착오법이 주로 적용되어왔다. 그러나 해당 방법은 보정 과정에서 사용자의 주관적인 판단 및 경험, 전문적 인지에 매우 의존적이며, 매개변수의 증가에 따라 상당히 많은 시간과 노력을 요구하게 되었다. 또한, 보정 과정에 대한 객관적인 설명이나 논리가 부족하게 되며, 이는 결과에 대한 신뢰성을 감소시키는 원인이 된다.

이러한 단점으로 인해 최적화 도구와 같은 수학적인 기법을 이용하여 목적함수를 기반으로 모형의 예측 값과 실제 값 간의 차이를 최소화하는 매개변수를 추정하는 방법(즉, 결정론적 접근법)이 사용되었다. 그러나 이 접근법은 목적함수를 최소화하는 하나의 매개변수 벡터를 추정하므로, 매개변수의 확률적 특성을 고려하지는 못한다.

위의 두 접근법들은 매개변수의 개수가 증가함에 따라 equi-finality 문제(유사한 적합도를 산출하는 복수의 최적 매개변수 조합)를 발생시킬 가능성이 있다(Liang et al., 2016; Jia etal., 2018).

③ 확률론적 접근법은 매개변수의 확률적 특성(불확실성)을 설명할 수 있는 방법이다.

모델의 구성, 모델의 매개변수 및 입력 자료가 지니는 오차와 같은 인지적 불확실성은 모델의 예측 능력에 영향을 미친다.

모델 매개변수의 보정을 통해 매개변수 이외의 요소로부터 발생하는 불확실성을 감소시킬 수 있는 점을 감안한다면, 실제로 모델의 복합적인 불확실성이 모델의 매개변수에 집중될 수 있다고 가정한다. 이러한 가정에서 모델 매개변수에 집약된 불확실성은 확률 분포를 통해 쉽게 설명될 수 있으며, 모델 결과에 명시적으로 나타낼 수 있다(Camacho et al., 2015).

즉, 확률론적 접근법은 모델의 입력 매개변수의 불확실성을 확률분포로 고려할 수 있어,

다수의 매개변수에 의한 수많은 확률론적 요소의 영향을 받는 모델 결과의 불확실성을 명시적으로 표현이 가능하다(Todini, 2009; Schoups and Vrugt, 2010).

④ 베이지안 기반의 접근법들은 수리모델의 매개변수 보정과 불확실성 분석을 수행하기 위한 보다 일반적인 프레임워크를 제공할 수 있다(Camacho et al., 2015).

확률론적 접근법의 대표적인 방법은 베이즈 정리(Bayes'theorem; Bayes, 1763)를 기반으로한 베이지안 접근법으로, 컴퓨터 성능의 향상과 함께 20세기 후반 MCMC(Markov-Chain Monte Carlo) 기법 등 다양한 알고리즘이 개발됨에 따라 폭넓은 분야에서 실용적 사용이 가능하게 되었다(Bishop, 2006).

이러한 접근법들의 목적은 매개변수의 확률분포를 구성하고, 95% 신뢰 한계와 같은 불확실성 추정치 산정하고, 이를 기반으로 모델 예측의 분포를 계산하는 것이다.

베이지안 프레임워크 내에서 매개변수 분포의 평균 또는 중앙값을 보정된 매개변수 추정치로 사용할 수 있다.

(4) 국·내외 관련 연구 현황

1) 베이지안 접근법

베이지안 접근법을 이용한 보정방법은 미래에 어떤 사건이 발생할 확률은 과거 같은 사건이 발생한 확률에 기초하여 산출할 수 있다는 것을 이론화한 베이즈 정리를 기반으로 한다.

이를 활용하면, 관측 데이터를 이용하여 매개변수의 사후분포를 추정할 수 있으며(Bayes, 1763), 이를 수식으로 표현하면 아래 식과 같다.

$$\pi(\theta|Y) = \frac{\pi(Y|\theta)\pi(\theta)}{\pi(Y)} \quad (1)$$

여기서, θ는 매개변수, Y는 관측 데이터, $\pi(\theta)$는 사전 매개변수 분포(prior distribution), $\pi(\theta|Y)$는 사후 매개변수 분포(posterior distribution), $\pi(Y|\theta)$는 우도함수 (likelihood function), $\pi(Y)$는 정규화상수(normalization constant)이다.

우선적으로 사전 매개변수 분포를 결합 확률 밀도분포의 형태로 표현한 후, 관측 데이터가 주어지면 베이즈 정리를 이용하여 사후 매개변수 분포를 구할 수 있다.

우도는 특정 매개변수 값이 주어졌을 때, 관측 데이터가 나타날 확률로, 이 값은 모델로부터 생산된 데이터와 관측된 데이터 사이의 오차 확률분포를 통해 결정된다.

베이지안 접근법은 매개변수의 사전 정보를 확률분포로 표현하고, 관측 데이터를 이용하여 사전 정보를 역으로 추정(inverse estimation)하는 확률적 보정 기법으로, 베이지안 접근법을 활용한 보정의 장점은 모델의 불확실한 입력변수의 사후 분포를 예측하기 위해 측정 데이터와 사전 지식을 통합하는 능력에 있다(Swiler, 2006).

2) 베이지안 접근법은 인문, 과학, 공학 등 다양한 분야에서 실용적으로 사용되고 있다 (Bishop, 2006).

Zellner, 1971; Wang, 2001; Bates et al, 2001; Dowd et al, 2003; Jiang et al, 2007; Higdon et al, 2008; Yesuf et al., 2016;

3) 국외의 경우, 수문, 수리 및 수질 모델의 매개변수 보정을 위한 베이지안 접근법의 적용에 관한 연구가 활발하게 수행되고 있다.

최근 모델의 불확실성 분석에 대한 관심이 증가하면서 다양한 범용 모델에 베이지안 접근법을 적용하고 있다.

Storm Water Management Model(SWMM)에 대한 적용(Sun et al., 2012, 2014; Zhang et al., 2015; Knighton et al., 2016)과 Soil Water Assesment Tool(SWAT)에 대한 적용(Zhang et al., 2009; Li et al., 2010; Joseph and Guillaume, 2013; Han and Zheng, 2016) 등 다수의 연구가 수행되어 왔다.

또한, SWAT의 경우 MCMC, GLUE 등 다양한 알고리즘이 내장되어 있는 독립형 보정 프로그램인 SWAT-CUP(Abbaspour, 2007)이 개발되었으며, 다양한 연구에서 매개변수 보정을 위해 적용되고 있다(Rostamian et al., 2008; Khatun et al., 2018).

4) 본 과업에서 선택된 수리·수질 모델인 EFDC(Environmental Fluid Dynamics Code)의 경우에도 매개변수 추정에 베이지안 접근법을 적용하고자 하는 연구가 수행된 바 있다.

① Camacho et al. (2015)는 수리모델인 EFDC에 베이지안 접근법을 기반으로 한 BMC, MCMC, GLUE 기법을 적용하여 수리모델에서의 매개변수 보정 및 불확실성 분석에 대한 각 방법들의 효과와 효율을 평가한 바 있다.

각 기법들의 차이 및 장점, 한계를 조사하기 위해 EFDC뿐만 아니라, 1차원 홍수모의 모델에 대해 연구를 수행한다.

BMC와 MCMC는 유사한 사후 매개변수 분포와 매개변수 추정치를 나타냈으며, 두 기법간의 성능에 차이는 없는 것으로 언급하였다.

반면 GLUE 기법을 이용한 결과는 BMC, MCMC와 차이를 보였으며, 사후 매개변수 분포는 사전 매개변수 분포와 유사한 경향을 나타내는 것으로 나타났다.

② Liang et al. (2016)에서는 수리 및 수질모델로써 EFDC를 사용하며, MCMC 기법을 이용하여 모델 매개변수 추정 및 불확실성을 분석하였다.

모델 매개변수의 불확실성이 오염물질 부하에 미치는 영향을 확인하고자, MCMC 기법과 EFDC를 이용하여 매개변수를 추정하고, 매개변수 불확실성 분석을 통해 오염물질부하량의 불확실성을 분석하였다.

MCMC 기법 중 다중 체인 MCMC인 DREAM(DeffeRential Evolution Adaptive Metropolis) 알고리즘을 적용하였다.

③ Jia et al. (2018)에서는 EFDC와 같은 복잡한 모델에 대한 MCMC 기법의 적용성을 높이고자 GSA(Global Sensitive analysis)와의 결합을 통해 유의한 매개변수를 식별하여 효율적으로 매개변수 추정하고 불확실성을 분석할 수 있는 프레임워크를 제안한 바 있다.

GSA와 MCMC를 연계한 매개변수 추정 프레임워크를 제시하고, EFDC를 대상으로 인지적 한계로 인한 매개변수 식별 문제를 평가하였다.

GSA에는 변량, 파생, 회귀 기반 방법이 모두 적용되었으며 이를 통해 주요 매개변수를 식별하였으며, MCMC에는 DREAM 알고리즘이 적용되었다.

④ 이러한 연구들은 복잡한 모델의 높은 계산비용에도 불구하고 equi-finality, 매개변수의 조기 수렴 등의 문제를 방지하고 불확실성에 대한 정보를 획득할 수 있는 확률론적 접근법의 적용을 강조하고 있으며, 보다 효율적으로 적용할 수 있는 방안을 제시하고 있다.

5) Markov-Chain Monte Calro (MCMC) 기법

① Markov-Chain은 연속으로 이어지는 일련의 값이 주어질 때, 현재의 값은 바로 직전의 값에만 영향을 받는 것을 의미하며, Monte Carlo는 무작위 표본 추출을 통해 샘플을 얻는 방법을 의미한다(Makowski et al., 2002).

② 따라서, MCMC는 Markov-Chain과 Monte Carlo를 기반으로 샘플링을 하는 방법으로, 현재의 표본을 참고하여 다음 표본을 추출하는 방법이다.

③ 추출된 표본은 정해진 규칙에 따라 수락(accept) 또는 거절(reject)되며, 수락된 표본은 다음 단계의 표본을 추출하는데 사용된다.

④ 이러한 과정의 반복 통해 사후 매개변수 분포를 획득할 수 있게 되었다.

⑤ MCMC 기법을 통해 Markov-Chain을 생성하는 방법에는 대표적으로 Metropolis 알고리즘, Metropolis- Hastings 알고리즘, Gibbs 샘플링이 있다(Yoon et al., 2014).

6) 국내의 경우에도 베이지안 접근법을 기반으로 한 모델 매개변수 추정 및 불확실성 분석에 관한 연구가 일부 수행된 바 있다.

① 그러나 상대적으로 단순한 모형에 대해 베이지안 접근법을 적용한 매개변수 추정 연구가 주를 이루었다(An et al., 2009; Kwon et al., 2012; Yoon et al., 2014; Lim et al., 2019),

② SWMM, SWAT, EFDC 등 복잡한 모형에 대한 적용은 현재까지 미흡한 실정이며, 일부 SWAT-CUP 프로그램을 적용하여 매개변수 추정 및 불확실성 분석을 수행한 연구가 일부 수행된 바 있다(Lee and Seo, 2011; Ryu et al., 2012).

2.2 낙동강하굿둑 수문 개도별 방류량 측정방법 마련, 측정 및 분석

2.2.1 기존 낙동강하굿둑 개도별 방류량 산정방법 검토

(1) 기존 방류량 산정 문헌조사

1) 낙동강하굿둑 방류량 산정 방법 개선(1999.12)

① 연구기간

1998.1.1.~1999.12.31.

② 연구목적 및 배경

건설 전 실시한 수리모형실험에 의한 "낙동강하굿둑 운영관리보고서"상의 수문 개도에 따른 방류량을 계산하는 방법과 진동지점의 수위를 근거로 수위-유량관계곡선식을 이용하여 진동지점의 유량과 구포지점의 수위변화를 근거로 하굿둑 지점을 통과하는 유하량을 계산하는 방법 등 두 가지를 혼용하여 방류량을 산출 운영하고 있으나 위의 두 방법 간의 차이가 많아 이에 대한 검증이 필요하여, 하굿둑 방류량을 검증하기 위한 방법으로 프로펠라 유속계, 전자파 표면유속계 및 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler)를 이용하여 하굿둑 상·하류 수위차별, 수문개도별 그리고 수문조합별로 하굿둑을 통하여 흘러나가는 유량에 대한 유량측정조사를 실시하고, 또 다른 방법으로 유입부인 진동지점부터 출구부인 하굿둑지점까지를 대상으로 1차원 부정류모형인 Loopnet과 FLDWAV를 이용하여 유량측정결과 및 하굿둑 방류량을 재검증하여 하굿둑 방류량 산정에 문제점이 있을 경우 이를 개선하여 낙동강 하굿둑의 운영효율을 개선하고자 하였다.

③ 연구내용

하굿둑에서의 실제 방류량을 측정하고 실측된 방류량을 수리학적으로 재검증하기 위하여 1차원 부정류 모형인 Loopnet과 FLDWAV 모형을 이용하였다.

수문조합별로 하굿둑 지점을 통하여 흘러나가는 유량을 ADCP 및 전자파 표면유속계와 프로펠라 유속계를 이용하여 동시에 측정하고 방류량 결과를 산정하여 기존 하굿둑에서 운용하고 있는 MMI(Man Machine Interface)에 의한 방류량을 검증하고 검증된 방류량이 문제점이 있을 경우 수리학적인 모형을 이용하여 이를 재검증하고 새로운 방류량 산정방법을 제시하였다. 아울러, 과업의 대상구간에서 주요한 지점 중 유량측정이 불가능한 구포지점의 기존의 실시간 수위자료 등을 이용하여 유량 값을 간접 산정하여 수위-유량관계곡선식을 새로이 제시하였다.

과업 시작시 '98년도에는 하굿둑 주 수로의 방류량에 대한 유량측정을 시행하였으나, 홍수기 방류량을 측정하지 못하여, 하굿둑 저수구역내로 유입되는 유입부지점의 진동, 밀양2, 양산지점에 대한 유량측정조사도 함께 시행하였다.

유입부인 진동지점에서는 남지철교에서 프로펠라 유속계 및 전자파 표면 유속계를 이용하여 동시에 유속을 측정하였고, 유출부인 하굿둑 지점에서는 실제 하굿둑의 운영상황을 그대로 재현하여 하굿둑 상류지점에 6척의 배를 수문개도 조건별로 상황에 맞게 횡으로 배치하여 6개 지점에서 동시에 6대의 유속계를 이용하여 매 5분에서 매 10분 간격으로 동시에 유량측정을 실시하였다.

- 1998년도 (1차년도)

·수리학적 모형과 관련된 국내외 문헌 검토

·낙동강 하굿둑의 수리계산 관련 문헌 검토

·댐데이타 처리 장치 기본이론 및 Process 검토

·실시간 수위자료의 활용방안 검토

·하굿둑 개도별 방류량에 따른 유량측정

- 1999년도 (2차년도)

·본류 및 지류 수위표 지점에 대한 수위-유량관계곡선식 보완 및 검증

·주요 지류인 밀양강과 양산천에서의 유입량 측정

·하굿둑 수문부 및 본류(진동지점)에서의 실시간 유량측정(약 300회)

·본류구간 중 유량측정 불가능지점인 구포에서 수위-유량관계곡선식 개발

·진동 및 하굿둑 지점의 연속 유입유출수문곡선 작성 및 검증

·하굿둑에서의 수리학적 모형의 적용 및 검증(진동수위표 지점 - 하굿둑)

·하굿둑의 방류량 산정방법 제시

④ 연구성과

낙동강 하굿둑의 효율적인 운영관리에 필수적인 수문개도에 따른 방류량의 적절한 산정을 위하여 네가지를 중심으로 연구를 중점 수행하였다.

첫째, 방류량 산정에 필수적인 기초자료 중 높은 신뢰성의 정확한 유량자료를 취득하기 위하여 유입부인 진동지점과 유출부인 낙동강하굿둑에서 같은 시간대에 하굿둑의 실제 운영상황에 맞추어 유량측정을 실시하였다.

둘째, 간접취득방법 중 높은 신뢰도를 갖는 수면경사법에 바다조위의 영향을 직접적으로 고려할 수 있는 방법을 함께 적용하여 구포지점의 신뢰성을 높인 변형된 수위-유량관계곡선식을 개발하였고, 검증을 위하여 구포지점의 유입량은 부정류 모형 운영결과를 이용하였다.

셋째, 수문개도에 따른 실제 방류량 산정기준을 하굿둑 수문 운영의 기준인 NEDECO의 수리모형실험에 의하여 제시한 값과 실시간 유량측정결과로부터 산정된 값과 비교하여 새롭게 제안하였다.

마지막으로, 진동지점으로부터 하굿둑 지점까지를 대상으로 Loopnet 1차원 부정류하도추적모형과 FLDWAV 1차원 홍수파 추적모형을 함께 이용하여 운용하고 있는 하굿둑의 방류량과 실시한 동시 유량측정조사 성과를 수리학적으로 검증하였다.

(2) 신뢰성 있는 유량자료 취득

1) 유입부 지점

유입부인 진동지점에서 99년 3월, 4월, 6월, 9월 그리고 10월 총 5회에 걸쳐 프로펠라 유속계 및 전자파 표면유속계를 이용하여 유량측정조사를 실시하였으며, '99년도 진동지점에서 유량측정한 결과를 기존 낙동강홍수통제소에서 제시한 '95, '97, '98년도 수위-유량관계곡선식과 비교하여 본 결과 진동지점에서의 '99년도 유량측정 성과가 '98년도 낙동강홍수통제소에서 제시한 수위-유량관계곡선식에 근사함을 알 수 있었다.

2) 유출법 지점

유출부인 하굿둑 지점에서 '98년과 '99년 동안 하굿둑 직상류지점에서 프로펠라 유속계, 전자파 표면 유속계 및 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler)를 이용하여 하굿둑 상·하류 수위차별, 수문개도별 그리고 흐름조건별로 하굿둑으로 방류되는 유량조사를 지속적으로 실시하였으며 유량측정 결과는 아래와 같다.

① '98년도 유량측정 결과

1998년 3월, 4월, 5월에 하굿둑 수문에 대한 방류부 유량측정지점을 결정하기 위해 선행 측정을 수행하였다. 그 결과 하굿둑 상류 300m와 600m 지점으로 지점을 선정하여, 두 지점에서 5월 8일, 6월 30일, 8월 25일 그리고 11월 24일까지 4회에 걸쳐서 지속적인 유량측정을 실시하였으며, 하굿둑의 MMI에 의해 산정된 방류량과 비교해 본 결과 평·갈수기 저유량일 경우 MMI에 의해 산정된 방류량이 실제 측정한 유량보다 약간 큰 수준이었으나 MMI에 의해 산정된 방류량이 1,000 m3/s 이상에 이르면 측정한 유량보다 100% 이상 큰 값을 나타내는 것을 확인할 수 있었다.

② '99년도 유량측정 결과

'99년도 하굿둑 지점에서의 유량측정 조사는 프로펠라 유속계, ADCP, 전자파 표면 유속계 등을 이용하여 실시하였으며, 프로펠라 유속계를 이용하여 '99년 6월 21과 10월 13일부터 15일까지 하굿둑 직상류 100m 지점과 70m 지점에서 6척의 배를 수문개도 조건별로 상황에 맞게 동시에 횡으로 배치하여 유량측정을 실시한 결과, '98년도와 마찬가지로 '99년도에도 MMI에 의해 산정된 방류량이 조절수문의 Overflow 경우와 같이 방류량이 작을 경우는 거의 비슷하지만 주수문 및 조절수문을 Fullopen하여 운영할 경우, 하굿둑의 방류량 값이 크면 클수록 실측 유량과의 차가 커지는 것을 알 수 있었다.

1999년 6월 21일과 10월 13일부터 15일까지 진동 및 하굿둑에서 동시에 하굿둑의 실제 운영상황에 맞추어 각 수문개도 조건에 따라 유량측정을 실시함으로써 기존 수리모형실험에 의해 작성된 수문개도 조건별 방류량 결과치를 검증하였으며, 조위의 영향을 받는 대하천에서 하나의 횡단면에 6개 Section 지점에서 매 5분에서 10분 간격으로 유량측정조사를 실시하였다.

(3) 구포지점 수위-유량관계 곡선식 개발

구포유량(종속변수)에 대한 독립변수로서 구포-상류수위차, 구포수위 및 상류-하류수위차의 세가지 변수를 포함한 다중회귀분석을 이용하여 구포지점의 변형된 수위-유량관계곡선식으로 제안하였다.

$$Q_{GP} = 931.93 - 685.46H + 4504.12\Delta H_1 + 243.95\Delta H_2$$

여기서 QGP : 구포지점의 유량 (cms)

H : 구포수위(=H1) (m)

ΔH1 : 구포수위(=H1) - 상류수위(=H2) (m)

ΔH2 : 상류수위(=H2) - 하류수위(=H3) (m)

(4) 수문조작별 방류량 산정방법 제안

1) 완전 개도시(Full Open)

하굿둑에서 사용하고 있는 유량계수와 실측유량으로부터 산정된 유량계수를 비교분석한 결과 기존의 유량계수(MMI-C)는 상류수위로부터 결정되는 a(유량이 본 수문을 통과할 때의 수심)에 의해서만 결정되지만, 본 하굿둑 지점은 하류의 조위에 의한 영향으로 인하여 일반적 하천에서 적용하는 유량계수 산정 방법과는 다른 산정방법이 요구되어 유량계수 산정에 영향을 미치는 복합적인 인자들, 즉 상류수위, 구포-상류수위차, 상류-하류수위차를 고려하여 다중회귀분석에 의해 결정된 유량계수를 제시하였다. 다중회귀분석에서 하굿둑방류량(종속변수)에 대한 독립변수로서 구포-상류수위차, 상류수위 및 상류-하류수위차의 세가지 변수가 포함된 경우에 가장 높은 상관관계를 나타낸(R2=0.77) 다음과 같은 식을 하굿둑의 주수문 및 조절수문 완전개도시 방류량 산정식으로 제안하였다.

완전개도시 : $Q_{EP} = CA\sqrt{2g\Delta h}$

여기서, QEP : 하굿둑지점의 유량 (cms)

C : 유량계수 → $C = 0.8569a^{0.195}$

A : B × a (m2)

B : 47.5m

a : 수문개방높이 (m)

Δh : 상류수위(=H1) - 하류수위(=H2) (m)

2) 조절수문 저류시

사용하고 있는 유량계수와 실측유량으로부터 산정된 유량계수를 비교분석한 결과 기존의 유량계수(MMI-C)는 수문개도 높이(=a)에 따라 결정되어졌으며 일차함수관계를 나타내고, 실측유량으로부터 산정된 유량계수 역시 수문개도 높이(=a)와 매우 밀접한 관계가 있음을 나타내고 있어 함수관계가 주수문과 같이 지수식으로 표현되는 경우에 가장 높은 상관관계를 나타내어 다음과 같이 하굿둑의 조절수문 저류시 방류량 산정식을 제안하였다.

조절수문 저류시 : $Q_{EP} = CA\sqrt{2g\Delta h}$

여기서, QEP : 하굿둑지점의 유량 (cms)

C : 유량계수 → $C = 0.4383a^{0.5539}$

A : B × a (m2)

B : 47.5m

a : 수문개방높이 (m)

Δh : 상류수위(=H1) - 하류수위(=H2) (m)

3) 조절수문 월류시

조절수문 월류시 각각의 유량계수로부터 산정된 유량값 중 MMI에 의해 산정된 유량의 경우가 상대적으로 높게 산정된 반면에 "하굿둑 운영관리보고서"에 따라 새롭게 산정한 유량과 실측에 의해 산정된 유량은 거의 일치된 값과 같은 경향을 보여주어 조절수문 월류 방류시의 방류량 산정식은 "하굿둑 운영관리보고서"에서 제시한 유량계수(Calculated C)식을 그대로 사용할 것을 제안하였다.

(4) 수리학적 검증

낙동강 하굿둑 직상류지점에서 2차례에 걸쳐 동시에 실시한 수문개도 조건에 따른 유량측정결과와 현재 부산권관리단에서 "하굿둑 운영관리보고서"에 의해 이용하고 있는 방류량(MMI)을 검증하기 위하여 Loopnet 모형과 FLDWAV 모형을 이용하였다.

6월 21일을 기준으로 Loopnet 모형 및 FLDWAV 모형의 수행결과와 실측 유량측정결과 그리고 MMI에 의한 방류량을 서로 비교한 결과, 12시부터 16시 10분까지는 조절수문의 Underflow 경우로써 Loopnet 모형 및 FLDWAV 모형에 의한 하굿둑 유량과 실측 유량측정결과는 거의 일치하지만 MMI에 의해 산정된 방류량이 모형과 유량측정결과에 의한 유량보다 다소 많게 나타났다.

17시부터 18시, 10시까지 실시한 Full Open의 경우도 Loopnet 모형 및 FLDWAV 모형에 의한 하굿둑 유량과 실측 유량측정결과는 거의 일치하지만 MMI에 의해 산정된 방류량은 모형과 유량측정결과에 의한 유량보다 대략 2배 정도 많게 나타났으며, 18시 50분부터 19시 30분까지 실시한 조절수문의 Overflow 경우는 실측 유량측정조사시 유량이 300cms 이하로 저유량이기 때문에 유속이 작아 프로펠라 유속계에 의한 유속측정시 측정 오차가 클 것을 예상하였으나 MMI에 의한 유량 그리고 모형에 의한 유량이 거의 일치하게 나타났다.

10월 13일 10시 30분부터 17시 50분까지는 주수문 및 조절수문을 Fullopen한 경우로써 Loopnet 모형 및 FLDWAV 모형에 의한 유량은 거의 일치하고 모형과 실측 유량측정결과와는 측정조사결과가 약간 낮은값을 나타내지만 거의 일치할 뿐만 아니라 조위의 영향을 받아 유사한 경향을 나타내는 것을 확인하였다. 그러나 MMI에 의해 산정된 유량은 상기 6월 분석결과에서와 마찬가지로 모형과 유량측정결과에 의한 유량보다 대략 1.5~2배 정도 많게 나타났다.

MMI에 의해 산정된 유량에서 한가지 주의깊게 고려할 사항은 하굿둑의 유출량이 어느 정도 안정된 상태인 Fullopen 상태에서 측정시간단위가 10분 정도로 짧음에도 불구하고 측정된 유량의 변화폭이 상당히 많은 것은 유량계수 C값을 결정하는 주요인자인 수문개도 높이의 적용에 따른 C값의 변화가 심하기 때문이라고 생각된다.

10월 14일은 12시 30분부터 14시까지 주수문을 Fullopen하여 운영하고, 14시 37분부터 18시 44분까지는 주수문을 각 Level별로 Underflow하여 운영한 경우이다. 주수문을 Fullopen하여 운영한 수문곡선의 초반부는 Loopnet 모형 및 FLDWAV 모형에 의한 유량과 실측유량측정조사 결과는 거의 일치하지만 MMI에 의해 산정된 유량은 모형에 의한 유량 및 실측유량보다 대략 2배정도 높게 나타내고 있다. 그리고 14시 37분부터 주수문을 Underflow하여 운영하였을 경우 수문곡선은 Loopnet 모형 및 FLDWAV 모형에 의한 유량은 서로 비슷하고 실측 유량측정조사 결과보다 약간 상회하고 있다. 그리고 MMI에 의해 산정된 유량은 실측 유량측정조사 결과보다 80%정도 낮게 나타나고 있다.

첫 번째 조건인 조절수문 #9, #10번 2문을 Overflow한 경우는 Loopnet 모형 및 FLDWAV 모형에 의한 유량은 서로 비슷한 결과를 나타내고 있으나 실측 유량측정조사 결과와 MMI에 의해 산정된 유량의 Trend를 전혀 반영하지 못하고 있음을 파악할 수 있고, 두 번째 경우인 조절수문 #1, #2, #9, #10번 4문을 Underflow하였을 경우 수문그래프도 Loopnet 모형 및 FLDWAV 모형에 의한 유량은 서로 비슷한 결과를 나타내고 있으나 실측 유량측정조사 결과와 MMI에 의해 산정된 유량의 Trend를 전혀 반영하지 못하고 있음을 파악할 수 있다. 세 번째 경우인 조절수문 #1, #2, #9, #10번 4문을 Overflow하였을 경우는 Loopnet 모형 및 FLDWAV 모형에 의한 유량과 실측 유량측정조사 결과에 의한 유량 그리고 MMI에 의해 산정된 유량이 서로 거의 일치하고 있음을 알 수 있다.

① 제언

연구 결과를 현장에 직접 적용시에는 다음과 같은 사항을 고려하여 사용할 것을 제안한다.

사용하고 있는 유량계수 값인 MMI에 의해 산정된 유량계수 c는 기존의 수리모형결과에 의하여 제시된 유량계수 값을 그대로 프로그램에 입력하여 사용하고 있으나 서로간의 유량값이 다른 경우가 있어 MMI에 의해 산정되는 방류량 프로그램의 검토가 요망된다.

유입량 및 방류량 공식 사용시 다음의 사항들을 고려하여야 한다.

첫 번째, 진동지점의 수위자료 이용시 진동지점보다 1.29km 상류지점인 남지교에서 측정한 유량 자료를 사용하여 수위-유량 관계곡선식을 작성하여 수위에 따른 유량을 산정함에 따른 오차 또는 수위-유량 관계곡선식 자체에 대한 오차가 있을 수 있어 T/M 수위와 다소 차이가 있다.

두 번째, 전체 사용된 하상단면자료는 '92년 건설부에서 발간한 "낙동강 하천기본계획('92, 건설부)" 보고서의 횡단면 자료를 이용함에 따른 '99년 현재의 하상단면 변화가 고려되지 않은 점에 유의하여야 한다.

세 번째, 주요지점인 진동, 구포 및 하굿둑 상·하류의 정확한 영점 표고 확인과 최신의 하천횡단자료를 이용함으로써 하굿둑 운영을 극대화할 수 있으리라 생각된다.

네 번째, 하굿둑의 각 수문개도 조건별로 새로이 제안한 방류량 산정공식의 적용을 위해서는 하굿둑에서 시범운영기간을 통해서 유입량과 방류량관계를 재검증한 후 사용하는 것을 제안한다.

② 금회 과업에서의 활용

기정의 보고서가 작성될 당시의 하천 유역 현황에 비해 금회 과업의 하천 유역 현황은 자연적, 인위적 조건 변동에 의한 수리, 수문적 하천 유역 현황의 변화가 다량 발생하였기 때문에 기정의 보고서의 방류량 산정 경계조건을 변경 없이 금회 과업의 방류량 산정 경계조건으로 사용하기에는 한계를 나타낸다.

본 과업에서는 이러한 한계를 극복하기 위해 금회 실측 방류량 자료를 이용하여 수리모델을 검보정하고, 다차원 수리모델을 이용한 방류량을 산정하여 기존 수문방류 조건 및 개도 조건별 조견표 등 운영현황을 검토하고 물수지 분석을 이용해 상류 유역의 유입량을 반영해 시나리오별 방류량 및 유황에 따른 연속 조건별 방류량 산정을 산정해 모델 결과를 통계기법을 이용해 상관관계식을 산정하고, 실측 및 관측치를 이용한 산정식 검증 및 정확도 개선을 수행하고자 한다.

(5) 기존 방류량 산정식 자료

1) 낙동강하굿둑 운영자료(방류량 산정 등) 관리 개선(안)

① 목적

낙동강하굿둑 수문의 해수 유입량 산정 및 저수구역 내 취수량 계측자료 연계 등 자료관리시스템의 개선을 통한 하굿둑 운영자료 신뢰도 향상을 도모함

② 현황 및 문제점

(가) 방류량 산정

현재 일방향(하천→바다측) 방류만 산정하도록 시스템이 구현되어 있어, 2019년 하굿둑 개방 실증실험 시(1~2차, 약 60~100만㎥ 해수유입) 기존 자료관리시스템에서는 해수 유입량 산정이 불가하다. (DB에 수동 입력중)

→ 하굿둑 상하류 수면 경사를 고려한 양방향 방류량 산정 필요

(나) 유입량 산정

수문·어도 방류량 및 저수량차를 고려한 유입량 산정시 미계측 취수량(상수도·관개용수)은 제외됨

- 창녕함안보~낙동강하굿둑 구간내 하천수 취수현황(약 80㎥/초)
- 광역·지방상수도 취수량 : 25㎥/초(20.5.29일 11:00 기준 8개 시설)
- 양수장 관개용수 취수량 : 23㎥/초(주요 24개 양수장 시설용량기준)
- 대저수문(서낙동강 취수) : 32㎥/초(2019년 일최대)

→ 하굿둑 유입량 산정시 취수량 자료 연계 필요

2) 개선방안

① 방류량 산정

양방향(하천↔바다) 방류량 산정 기법을 적용하고 상하류 수위차에 의한 방류조견표 및 유량보정계수를 산정하여 시스템에 탑재할 수 있도록 한다.

② 취수량 연계

실시간 계측 여부에 따른 자료의 연계 및 ON-LINE 계측(광역·지방상수도 및 대저수문) 자료를 실시간 연계하고, OFF-LINE 자료(관개용수)는 관개기간(4~10월) 동안 고정값을 입력할 수 있도록 한다.

3) 향후 계획

하굿둑 수문개도-방류량 정확도 개선 연구(부산권지사) 및 하굿둑 개방 실증실험 성과 등을 반영하여 자료관리시스템을 지속적으로 개선할 수 있도록 계획한다.(~2021년)

4) 낙동강하굿둑 수문개도별 방류량 산정 기준

① 수위 적용

- 상하류 수위차를 반영하기 위해 계측수위를 육상표고(EL.m)로 통일한다.
- 구포(부산) : 계측수위(m) + 영점표고(EL.-1.38m)*

  * 최근 측정한 영점표고(2019년, EL. -1.59m)를 적용시 상하류 역경사가 발생하여, 2015년 기준 영점표고(EL. -1.38m)를 적용한다.
- 하굿둑 좌안 내·외 수위(EL.m) : SMSL + 육상표고 오차(-0.24m)

② 방류량 산정

(가) 좌안 수문

- 조절수문 (DataBase GATE 번호 : 1, 2, 9, 10번)
- 하굿둑 좌안 상류수위 및 수문개도에 따른 월류(Over) 및 저류(Under) 방류조견표에 의한 1차 방류량을 산정하도록 한다. (Q①)
- 구포 및 하굿둑 좌안 내·외 수위차에 대한 다변량 보정율을 곱하여 2차 방류량을 산정한다. (Q② = Q①×보정율)
- 하류 수위차(a2)가 0보다 큰 경우 : 하천수 방류
- 수문의 개도가 225㎝ 보다 작은 경우 (Overflow)

  보정율 함수 = nkb_O(a1, a2, a3)

  여기서, a1 = 상류 수위차(구포수위-하굿둑좌안 상류 수위차),

  a2 = 하류 수위차(하굿둑좌안 상류-좌안하류 수위차),

  a3 = 좌안 내수위(EL.m 기준)

- 수문 개도가 225㎝ 보다 크거나 같은 경우 (Underflow)

  보정율 함수 = nkb_U(a1, a2, a3)

- 하류 수위차(a2)가 0보다 작거나 같은 경우 : 해수 유입

- 수문의 개도가 225㎝ 보다 작은 경우 (Overflow)

  보정율 함수 = nkb_O(a1, abs(a2), a4) × −1

  여기서, a1 = 상류 수위차(구포수위−하굿둑좌안 상류 수위차),

  a2 = 하류 수위차(하굿둑좌안 상류−좌안하류 수위차),

  a4 = 좌안 외수위(EL.m 기준, 바다측)

- 수문 개도가 225㎝ 보다 크거나 같은 경우 (Underflow)

  보정율 함수 = nkb_U(a1, abs(a2), a4) × −1

- 주수문 (DataBase GATE 번호 : 3~8번)

- 하굿둑 좌안 상류수위 및 수문개도에 따른 월류(Over) 및 저류(Under) 방류조견표에 의한 1차 방류량을 산정하도록 한다. (Q①)

- 구포 및 하굿둑 좌안 내·외 수위차에 대한 다변량 보정율을 곱하여 2차 방류량을 산정하도록 한다. (Q② = Q①×보정율)

- 하류 수위차(a2)가 0보다 큰 경우 : 하천수 방류

  보정율 함수 = nkb_U(a1, a2, a3)

  여기서, a1 = 상류 수위차(구포수위−하굿둑좌안 상류 수위차),

  a2 = 하류 수위차(하굿둑좌안 상류−좌안하류 수위차),

  a3 = 좌안 내수위(EL.m 기준)

- 하류 수위차(a2)가 0보다 작거나 같은 경우 : 해수 유입

  보정율 함수 = nkb_U(a1, abs(a2), a4) × −1

여기서, a1 = 상류 수위차(구포수위−하굿둑좌안 상류 수위차),

  a2 = 하류 수위차(하굿둑좌안 상류−좌안하류 수위차),

  a4 = 좌안 외수위(EL.m 기준, 바다측)

(나) 우안 수문

가) 조절수문(상단부, DataBase GATE 번호 : 51, 56번))

- 하굿둑 우안 상류수위 및 수문개도에 따른 월 류(Over) 조견표에 의한 1차 방류량을산정하도록 한다. (Q①)

- 구포 및 하굿둑 우안 내·외 수위차에 대한 다변량 보정율을 곱하여 2차 방류량을

산정하도록 한다. (Q② = Q①×보정율)

- 하류 수위차(a6)가 0보다 큰 경우 : 하천수 방류

보정율 함수 = nkb_O(a5, a6, a7)

여기서, a5 = 상류 수위차(구포수위-하굿둑우안 상류 수위차),

a6 = 하류 수위차(하굿둑우안 상류-우안하류 수위차),

a7 = 우안 내수위(EL.m 기준)

- 하류 수위차(a6)가 0보다 작거나 같은 경우 : 해수 유입

보정율 함수 = nkb_O(a5, abs(a6), a8) × -1

여기서, a5 = 상류 수위차(구포수위-하굿둑우안 상류 수위차),

a6 = 하류 수위차(하굿둑우안 상류-우안하류 수위차),

a8 = 우안 외수위(EL.m 기준, 바다측)

나) 조절수문(하단부) 및 주수문 (DataBase GATE 번호 : 52~55, 57번)

- 하굿둑 우안 상류수위 및 수문개도에 따른 저류(Under) 조견표에 의한 1차 방류량을 산정하도록 한다. (Q①)
- 구포 및 하굿둑 우안 내·외 수위차에 대한 다변량 보정율을 곱하여 2차 방류량을 산정하도록 한다. (Q② = Q①×보정율)
- 하류 수위차(a6)가 0보다 큰 경우 : 하천수 방류

보정율 함수 = nkb_U(a5, a6, a7)

여기서, a5 = 상류 수위차(구포수위-하굿둑우안 상류 수위차),

a6 = 하류 수위차(하굿둑우안 상류-우안하류 수위차),

a7 = 우안 내수위(EL.m 기준)

- 하류 수위차(a6)가 0보다 작거나 같은 경우 : 해수 유입

보정율 함수 = nkb_U(a5, abs(a6), a8) × -1

여기서, a5 = 상류 수위차(구포수위-하굿둑우안 상류 수위차),

a6 = 하류 수위차(하굿둑우안 상류-우안하류 수위차),

a8 = 우안 외수위(EL.m 기준, 바다측)

(다) 우안 어도

가) 수위적용 기준의 통일

계단식어도는 우안 수로 상류의 수위를 적용(EL.m 기준)토록 하고, 갑문식어도는 갑문 상류수위 적용(EL.m 기준)하도록 한다.

나) 방류량 조견표 산정

좌·우안 배수문과 동일한 방법으로 방류량 조견표를 산정하고 상하류 수위 변화에 대한 유속증가(유량증가) 및 감소는 고려하지 않는다.

다) 방류량 조견표 적용

개도 시트에 수문별 개도는 cm 단위, 수위는 계측값(EL.m)을 적용하고 어도별로 총 방류량을 적용한다.

㉮ 계단식

"① 전도수문(72~74번) 방류량 중 최소값 + ② 고정보 월류량"과 "③ 차단수문(71번)" 중 최소값 적용. 즉, 최소값 [{ (최소값 ①) +② }, ③]

㉯ 갑문식

상류 상단(75번)+하단(76번)과 하류 상단(77번)+하단(78번) 중 최소값을 적용

③ 유입량 산정

- 유입량은 하굿둑~창녕함안보의 저수용량을 이용하여 물수지법으로 역산 (유입량 = 저수량차(현시간~전시간) + 방류량)
- 유입량 산정시 적용되는 수위는 좌안 배수문 상류수위(EL.m 기준) 적용
- 방류량은 좌안 · 우안 배수문, 어도 방류량, 대저수문 취수량 및 상수도 · 관개용수 취수량의 합을 적용
- 수위별 저수량 산정 공식 (2013년 하천기본계획 단면적용, '15.7.20.)

저수량(백만㎥, W.L : 좌안 배수문 상류 수위, EL.m기준) =

(0.0608751089 × W.L3 + 1.6945721247 × W.L2 + 43.265327757 * W.L + 263.4080162688)

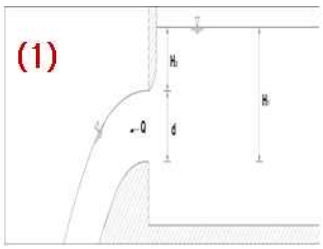
<표 2.2-1> 수위-저수용적 산정표

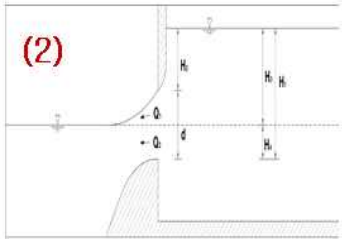
수위(EL. m)	저수용적(백만m³)	수위(EL.m)	저수용적(백만m³)
-6.0	52.003	1.0	305.921
-5.5	65.768	1.5	329.518
-5.0	80.939	2.0	354.890
-4.5	96.879	2.5	381.964
-4.0	113.410	3.0	410.161
-3.5	130.453	3.5	439.134
-3.0	148.312	4.0	469.002
-2.5	166.278	4.5	499.912
-2.0	184.595	5.0	531.811
-1.5	203.612	5.5	564.485
-1.0	222.826	6.0	597.889
-0.5	242.602	6.5	632.192
0.0	263.005	7.0	667.474
0.5	284.027		

4) 방류조건표 산정 방법

① 월류 웨어 공식을 적용한 방류조건표 작성

- 하류 수위는 수문하단 월류정을 기준으로 고정하여 방류능 산정





(1) $Q = \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,CL\left(H_1^{\frac{3}{2}} - H_2^{\frac{3}{2}}\right)$

(2)

$$Q = Q_1 + Q_2 = \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,CL\left(H_3^{\frac{3}{2}} - H_2^{\frac{3}{2}}\right) + CLH_4\sqrt{2gH_3}$$

- 하굿둑 상류 수위 및 수문개도에 대한 기본 방류 조건표 산정

최안 배수문 개도 조견표

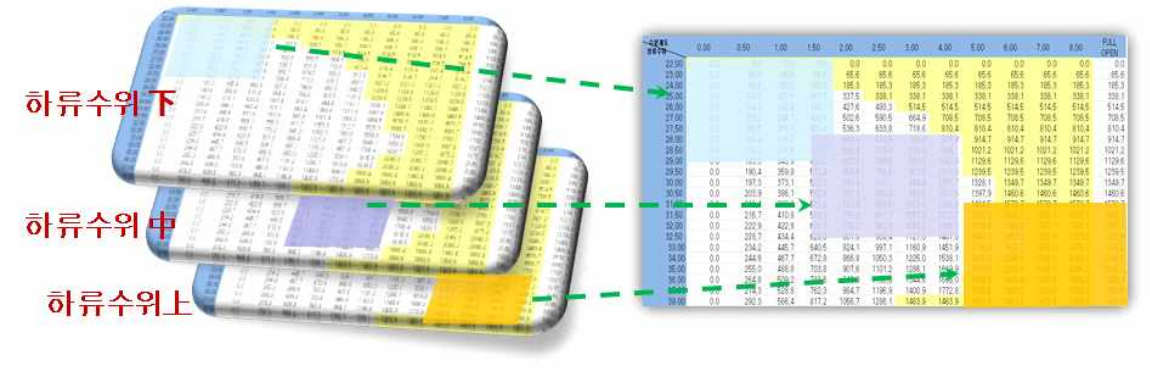
주수문 레디얼게이트(B47.5m×H9.2m) 1문당 _ 총6문 월류정 : EL. -6.24m(SMSL -6.0m)

1문당

개도 (m) / 저수위(EL.m)	0.00	1.00	2.00	3.00	4.00	5.00	6.00	7.00	8.00	9.00	10.00	11.00	12.00	999
-6.24	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
-2.00	0.0	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8	68.8
-1.50	0.0	163.6	163.6	163.6	163.6	163.6	163.6	163.6	163.6	163.6	163.6	163.6	163.6	163.6
-1.00	0.0	308.1	308.1	308.1	308.1	308.1	308.1	308.1	308.1	308.1	308.1	308.1	308.1	308.1
-0.50	0.0	330.7	491.2	491.2	491.2	491.2	491.2	491.2	491.2	491.2	491.2	491.2	491.2	491.2
0.00	0.0	347.0	631.4	715.4	715.4	715.4	715.4	715.4	715.4	715.4	715.4	715.4	715.4	715.4
0.50	0.0	362.7	663.4	907.1	984.4	984.4	984.4	984.4	984.4	984.4	984.4	984.4	984.4	984.4
1.00	0.0	377.8	694.0	954.5	1159.1	1301.3	1301.3	1301.3	1301.3	1301.3	1301.3	1301.3	1301.3	1301.3
1.50	0.0	392.4	723.4	999.7	1221.5	1388.5	1542.6	1667.6	1668.3	1668.3	1668.3	1668.3	1668.3	1668.3
2.00	0.0	406.5	751.7	1043.1	1281.0	1465.5	1627.8	1777.4	1842.6	1842.6	1842.6	1842.6	1842.6	1842.6
2.50	0.0	420.1	779.0	1084.8	1338.0	1538.8	1711.8	1878.8	2011.2	2023.9	2023.9	2023.9	2023.9	2023.9
3.00	0.0	433.4	805.4	1125.0	1392.7	1609.0	1799.8	1973.9	2131.2	2211.9	2211.9	2211.9	2211.9	2211.9
3.50	0.0	446.4	831.1	1163.9	1445.5	1676.4	1884.0	2063.8	2242.6	2386.3	2403.8	2403.8	2403.8	2403.8
4.00	0.0	459.0	856.1	1201.7	1496.6	1741.4	1964.8	2155.3	2347.4	2516.7	2603.4	2603.4	2603.4	2603.4
5.00	0.0	483.3	904.1	1273.9	1594.0	1864.9	2117.8	2340.9	2541.8	2752.7	2938.5	3020.0	3020.0	3020.0
6.00	0.0	506.6	949.8	1342.5	1686.0	1981.1	2260.9	2513.7	2742.0	2966.0	3194.9	3401.8	3457.2	3457.2
7.00	0.0	529.0	993.6	1408.0	1773.5	2091.2	2396.0	2676.1	2934.5	3173.4	3427.5	3679.4	3917.5	3917.5

② 하굿둑 상류 수면 기울기(접근유속) 및 하류 조위 변화를 고려한 보정

- 다차원조견표(상-하류수위 및 개도) -> 단일 조견표화(상류수위-개도)



- 다차원조견표의 단순화를 위해 방류량 보정율 산정 공식

Q(최종방류량, ㎥/초) = C1 × X1 + C2 × X2 + C3

· 여기서, C1~C3 : 회귀식 상수

* 회귀식 상수(C1~C3)는 하굿둑 상류수위 및 상류 수면차에 따라 변화

X1 : 하굿둑 상류 수면 높이차(구포수위 - 하굿둑 상류 수위차, m)

X2 : 하굿둑 하류 수면 높이차(하굿둑 상류 - 하류 수위차, m)

- Under Flow 수면경사를 고려한 방류량 보정율 함수

```
Function nkb_U(x1, x2, x3)
' x1 = 보상류 수위 경사(구포수위-낙동강하굿둑 상류 수위차),
' x2 = 보하류 수위경사(낙동강하굿둑 상류-낙동강하굿둑 하류 수위차),
' x3 = 하굿둑 내수위(EL.m 기준)

If (x3 >= 1.01) Then
  If (x1 >= 1#) Then
    nkb_U = 0.085 × x1 + 0.2053872054 × x2 + 0.5579461279
  Else
    nkb_U = 0.280480178 × x1 + 0.2414462322 × x2 + 0.3265622006
  End If
Else
  If (x1 >= 0.15) Then
```

```
    nkb_U = 0.3603327392 × x1 + 0.1686714409 × x2 + 0.2813517385
  Else
    nkb_U = 0.5180082051 × x1 + 0.2661064968 × x2 + 0.3194429855
  End If
End If

If (nkb_U < 0#) Then
 nkb_U = 0#
End If

End Function

- Over Flow 수면경사를 고려한 방류량 보정율 함수
  Function nkb_O(x1, x2, x3)
 ' x1 = 보상류 수위 경사(구포수위-낙동강하굿둑 상류 수위차),
 ' x2 = 보하류 수위경사(낙동강하굿둑 상류-낙동강하굿둑 하류 수위차),
 ' x3 = 하굿둑 내수위(EL.m 기준)

If (x3 >= 1.01) Then
  If (x1 >= 0.4) Then
    nkb_O = 0.0242346939 × x1 + 0.101010101 × x2 + 0.8602143888
  Else
    nkb_O = 0.9253206815 × x1 + 0.2717501316 × x2 + 0.417637911
  End If
Else
  If (x1 >= 0.4) Then
    nkb_O = 0.0166666667 * x1 + 0.1414141414 * x2 + 0.8469191919
  Else
    nkb_O = 0.1792070762 * x1 + 0.3569530375 * x2 + 0.6958617145
  End If
End If
```

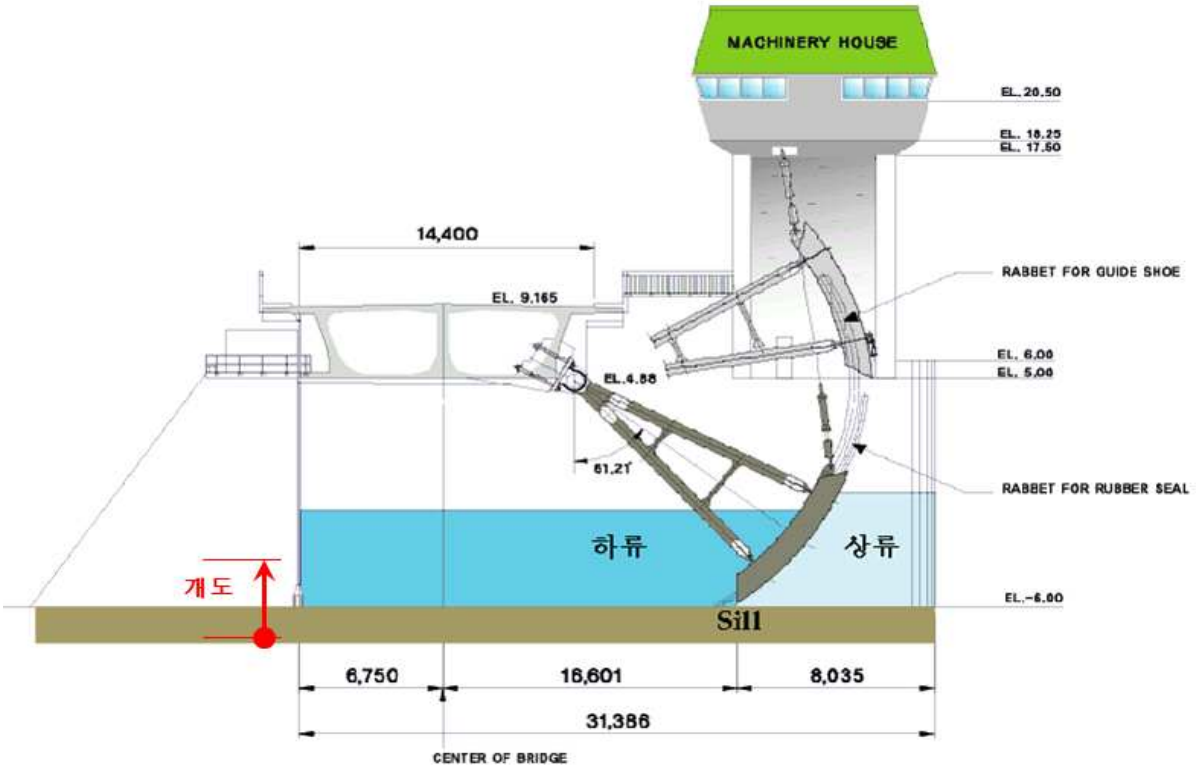
```
If (nkb_O < 0#) Then
    nkb_O = 0#
End If

End Function
```

5) 수문별 개도 기준

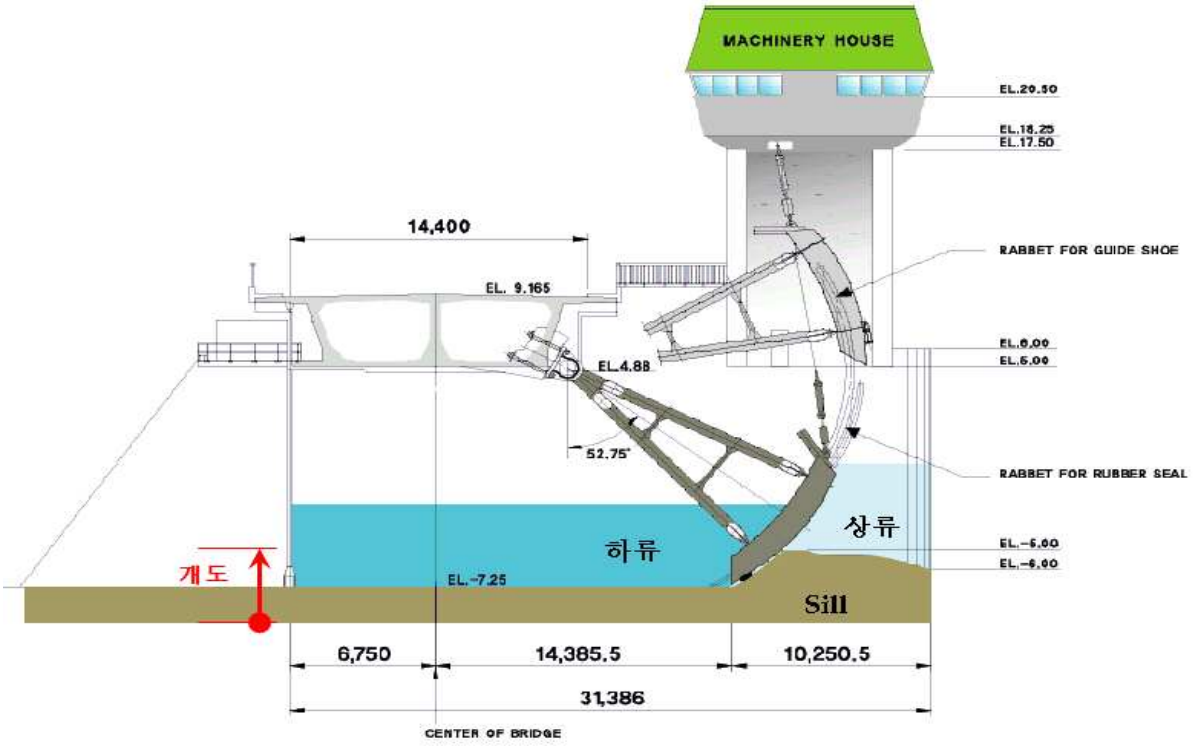
① 기존 주수문 개도(폭 47.5m, 높이 9.2m)

: EL. -6.24m(SMSL. -6.0m)를 기준으로 개도높이를 cm 단위로 표시



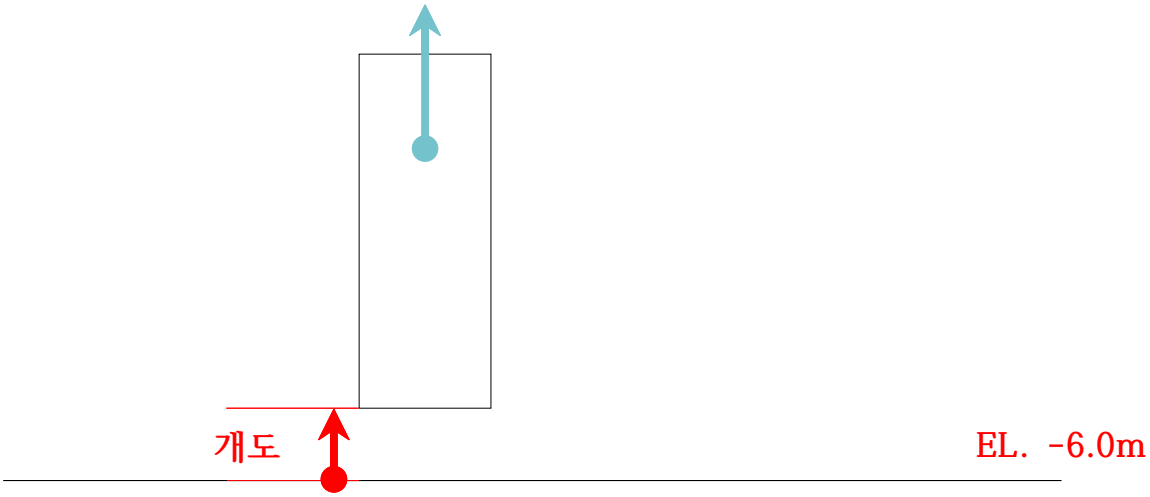
② 기존 조절수문 개도(폭 47.5m, 높이 8.3m)

: EL. -7.49m(SMSL. -7.25m)를 기준으로 개도높이를 cm 단위로 표시



③ 증설 주수문 개도(폭47.5m 및 폭95m 수문, 높이 8.5m)

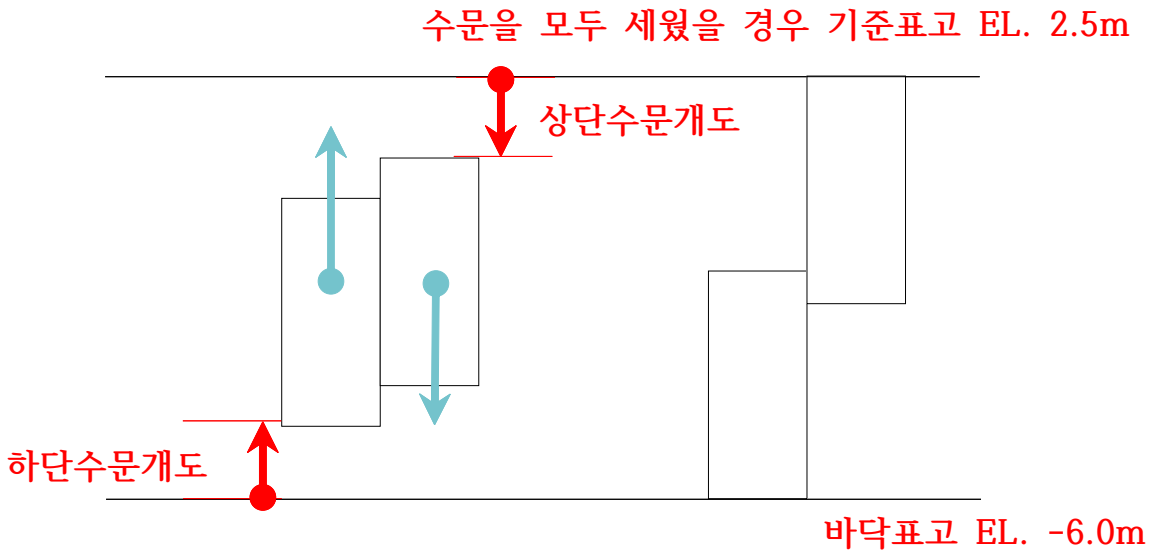
: EL. −6.00m(SMSL. -5.76m)를 기준으로 개도높이를 cm 단위로 표시



④ 증설 조절수문(폭 47.5m, 높이 8.5m)

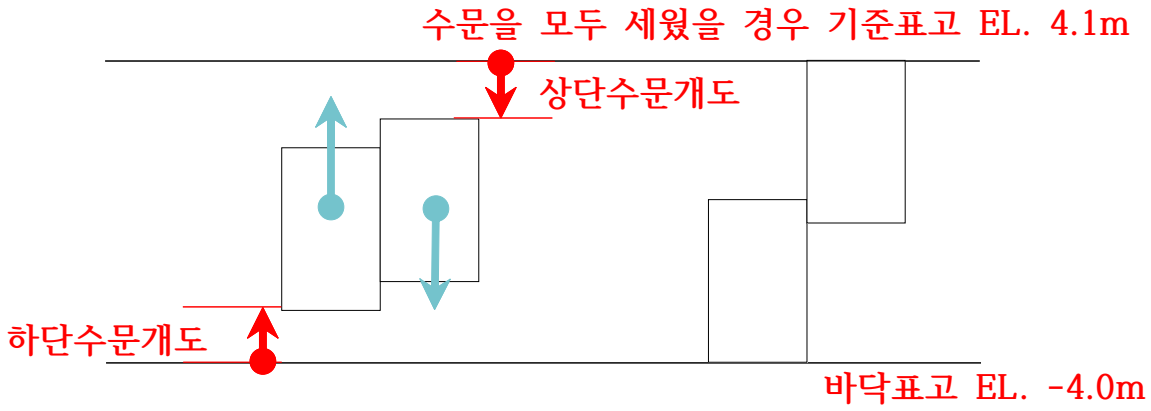
- 상단수문은 EL. 2.5m(SMSL. 2.74m)를 기준으로 개도높이(cm) 표시
  수문이 직하 방향으로 열릴 경우 + 값으로 표시하고,
  직상 방향으로 열릴 경우 0 값으로 표시

- 하단수문은 EL. −6.0m(SMSL. -5.76m)를 기준으로 개도높이(cm) 표시
  수문이 직상 방향으로 열릴 경우 + 값으로 표시



⑤ 증설 갑문식 어도(폭 15.0m, 높이 8.1m)

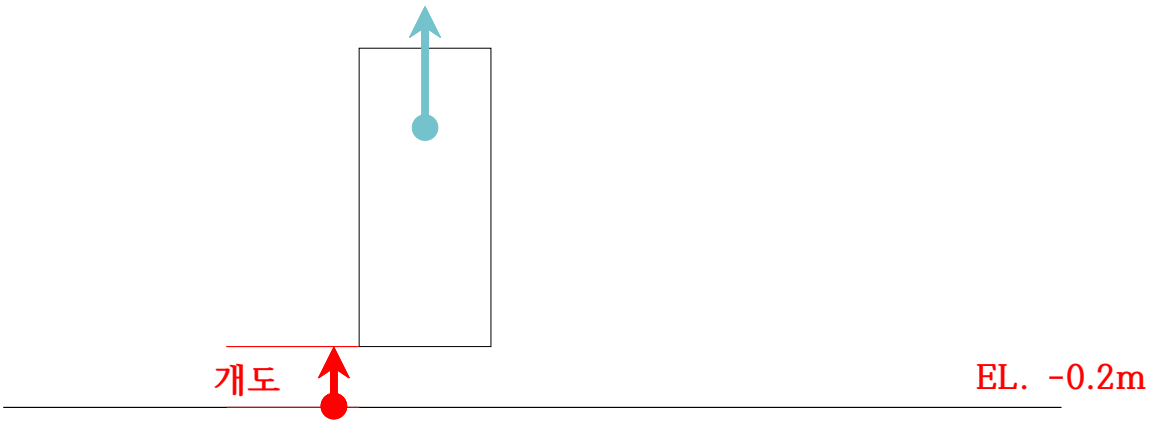
- 상단수문은 EL. 4.1m(SMSL. 4.34m)를 기준으로 개도높이(cm) 표시
  수문이 직하 방향으로 열릴 경우 + 값으로 표시하고,
  직상 방향으로 열릴 경우 0 값으로 표시
- 하단수문은 EL. −4.0m(SMSL. -3.76m)를 기준으로 개도높이(cm) 표시
  수문이 직상 방향으로 열릴 경우 + 값으로 표시



⑥ 증설 계단식 어도

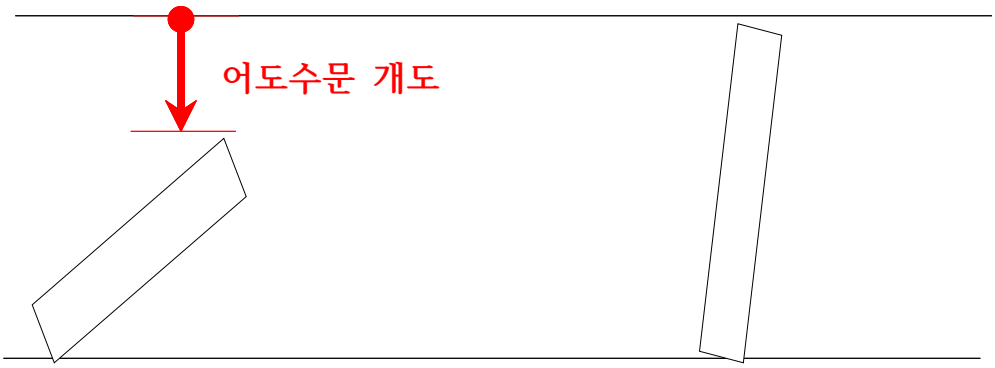
(① 차단수문 : 폭 9.0m, 높이 4.3m, ② 어도수문 : 폭 3.0m, 높이 1.0m, ③ 경사로부 : 폭 0.85m*2, 월류고 EL -0.2m, ④ 월류계단부 : 폭 3m, 월류고 : EL 0.6m)

- 차단수문은 EL. −0.2m(SMSL. 0.04m)를 기준으로 개도높이(cm) 표시



- 어도수문은 EL. -0.2m(SMSL. 0.04m)를 기준으로 개도높이(cm) 표시

수문을 모두 세웠을 경우 기준표고 EL. 0.8m



바닥표고 EL. -0.2m

6) 낙동강하굿둑 저수구역 내 취수량 연계

① 방류량 자료 입력 DB table 정의

- 기타발전 컬럼에는 상수도 총합을, 비상방류에는 관개용수 총합을 입력
- 상수도 취수량은 부산권지사에서 취득한 실시간 계측자료 연계
- 관개용수 취수량은 주요 양수장* 시설용량 22.6㎥/초 고정입력

* 향후 자동 연계 방안 검토 예정

①발전	②기타 발전	③여수로	④비상 방류	⑤기타 방류1	⑥기타 방류2	⑦기타 방류3	⑧취수1	⑨취수2	⑩취수3
EDQTY	ETCED QTY	SPDQTY	OTLTD QTY	ETCDQ TY1	ETCDQ TY2	ETCDQ TY3	ITQTY1	ITQTY2	ITQTY3
-	상수도 취수량	좌안 배수문	관개 용수 취수량	우안 배수문	서낙동강 대저수문 취수	좌안 통선문	좌안 어도 1cms 고정	우안 계단식 어도 (우안 수로 좌안)	우안 갑문식 어도 (우안 수로 우안)

② 상수도 취수현황 (8개 취수장 실시간 자료연계)

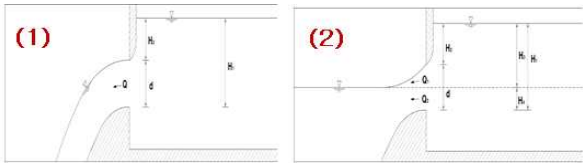
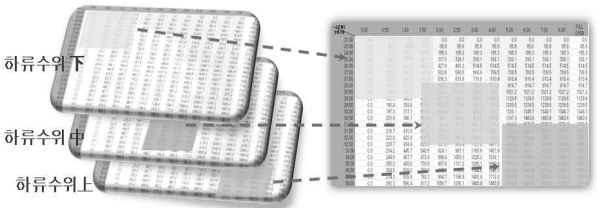
지자체명	취수장명	상세지점명	관경(mm)	순시유량 (㎥/h)	취수량 (㎥/초)
합계					25.0
부산광역시	물금취수장	1취수(회동)	800	0	0.000
부산광역시	물금취수장	1취수(화명)	1,350	11570	3.214
부산광역시	물금취수장	2취수(회동)	1,100	2079	0.577
부산광역시	물금취수장	2취수(화명)	1,500	8615	2.393
부산광역시	메리취수장	메리1취수장	2,200	9896	2.749
부산광역시	메리취수장	메리2취수장	2,200	8390	2.331
부산광역시	메리취수장	메리3취수장	2,400	11626	3.229
창원시	대산취수장	대산면	400	327	0.091
창원시	대산취수장	확장1	800	2062	0.573
창원시	대산취수장	확장2	800	413	0.115
창원시	북면취수장	북면취수장	400	196	0.054
양산시	신도시취수장	범어	800	657	0.183
양산시	신도시취수장	신도시	1,200	939	0.261
김해시	창암취수장	김해창암2취수장	1,900	7321	2.034
창원시	본포(구)취수장	본포(구)취수장	1,350	1655	0.460
창원시	본포(신)취수장	본포(신)취수장	1,350	2391	0.664
양산시	원동(신)취수장	원동(확장)취수장	2,000	19604	5.446
양산시	원동(구)취수장	원동(기존)취수장	1,800	2339	0.650

* 취수량 현황('20.5.29 11:00 순시 기준)

③ 관개용수 취수현황 (24개 시설용량 기준 고정값 입력 : 22.6㎥/초)

지자체명	양배수장명	급수구역	양수가능수위 (EL.m)	시설용량 (㎥/초)
합계				22.6
울산광역시	명촌	북면 명촌리, 외산리	1.73	1.678
창원시	신천	북면 하천리	2.10	0.463
창원시	신청	북면 신촌리, 마산리	3.60	0.463
창원시	본포1	대산면	1.23	1.748
창원시	본포	대산면	1.23	2.662
밀양시	반월	반월리	1.50	0.270
밀양시	검암	검암리	2.20	0.139
밀양시	초동	대곡리,차월리	2.92	0.660
밀양시	수산	수산리	1.00	3.808
밀양시	양동	양동리	2.10	0.243
창원시	남부	대산면 가술리, 모산리	3.40	0.350
창원시	북부	대산면 북부리, 유등리	4.90	1.910
창원시	북부1	대산면 유등리	5.10	0.800
창원시	동곡	대산면 유등리	2.55	0.350
창원시	유등	대산면 유등리	3.10	0.430
밀양시	명례	명례리	2.20	0.119
김해시	시산	한림면 시산리	0.76	2.200
밀양시	해양	명례리	2.60	0.059
김해시	한림	한림면 시산리	2.00	2.200
김해시	금곡	한림면 금곡리	0.80	0.080
창원시	외산	북면 일원	2.50	0.230
김해시	마사	생림면 마사리	0.56	0.060
밀양시	거족	삼랑리	0.90	0.509
밀양시	확장	외산,동산,인산리	0.90	1.200

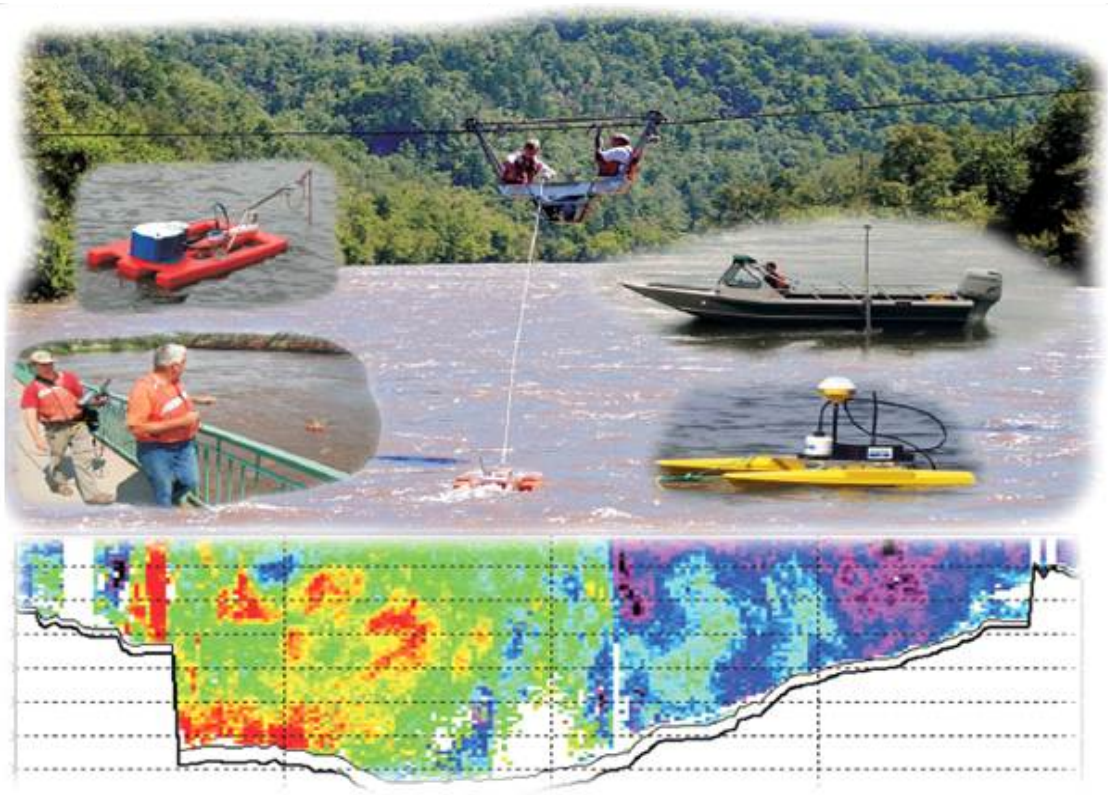
7) 현행 개도 방류량 산정식 검토 및 개선방향 도출

구분		내용	연구 결과
1단계	현행 개도 방류량 산정 방법	 (1) $Q = \frac{2}{3}\sqrt{2g}(H_1^{3/2} - H_2^{3/2})$ (2) $Q = Q1 + Q2 = \frac{2}{3}\sqrt{2g}(H_3^{3/2} - H_2 2^{3/2}) + CLH_4\sqrt{2gH_3}$	(1) Broad-Crested Weir 유량공식 (2) Broad-Crested Weir 유량공식 + Underflow Gate 유량공식 여기서, Underflow Gate는 Vertical Gate 공식 적용 Underflow Gate 종류 ① Vertical Gate, ② Radial Gate, ③ Drum Gate
2단계	다차원 방류량 조견표		다차원 방류량 조견표 작성 하굿둑 상류수위-하류수위-개도높이에 따른 방류량 조견표 조위조건 : 상, 중, 하 3단계로 구분하여 단순화
3단계	방류량 보정율 공식 (최종 방류량)	방류량 보정율 산정 공식 개발 최종방류량, $Q(m^3/\sec) = C_1X_1 + C_2X_2 + C3$ 여기서, C1~C3 : 회귀식상수ü회귀식상수(C1~C3)는 하굿둑상류수위 및 상류 수면차에 따라 변화 X1 : 구포수위-하굿둑상류 수위차, m X2 : 하굿둑상류 - 하류 수위차, m	하굿둑 상류 수면기울기(접근유속) 및 하류조위 변화 고려 단일 방류량 조견표 작성 다차원 방류량 조견표 단순화 최종방류량 산정 공식 종류 수문별 : 좌안/우안, 주/조절수문 유량산정 : 하천방류/해수유입량
한계점 및 개선방향		개도방류량 산정식 공식 : Vertical Gate(현재) → Radial Gate 적용성 검토(보완) 월류 및 저류량 산정 : Broad-Crested Weir 공식 + Underflow Gate 공식(현재) → 월류(Overflow) : Broad-Crested Weir 공식 적용(개선) → 저류(Underflow) : Underflow 공식 적용(개선) 즉, 월류량(Overflow)과 저류량(Underflow)을 분리하여 실제 운영양상을 반영하여 개선 하류 조위조건 : 조위조건을 3단계로 단순화 적용(현행) → 조위조건별 세분화하여 산정(개선) 방류량 산정식 : 측정자료/다양한 조건별 모델링 결과 반영 → 방류량 산정식 재산정(개선)	

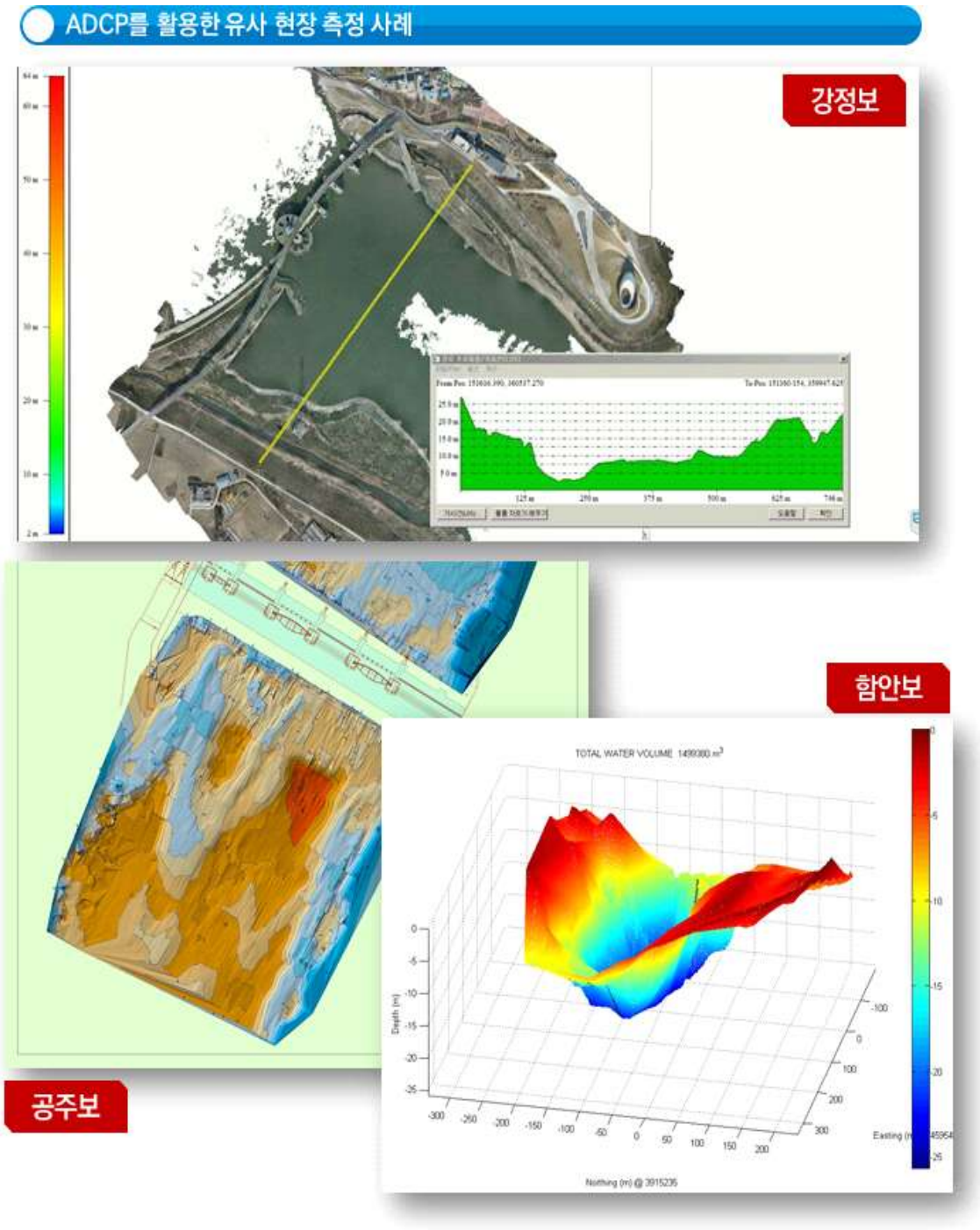
2.2.2 낙동강하굿둑 개도 방류량 측정 방안

(1) ADCP 측정 장비 조사

ADCP, 도플러효과를 이용하여 유속 측정하는 방식으로, 도플러효과는 파동을 발생시키는 파원과 그 파동을 관찰하는 관측자 사이에 상대적인 운동이 존재할 경우, 본래 발생되는 파동의 주파수와 다른 주파수로 파동이 관측되는 효과이다. ADCP 3차원 초음파 측정 장비를 활용하면 수직 격자에 따른 상세 유속 프로파일이 측정되며, 이를 합산하여 단면의 유량을 측정할 수 있다.



<그림 2.2-1> 3차원 초음파 측정 장비(Acoustic Doppler Current Profile, ADCP) 특성



<그림 2.2-2> ADCP 장비를 이용한 하천 유량측정 사례

(2) 해외 하굿둑 운영사례 조사

1) 나가라가와강 하굿둑(독립행정법인 수자원기구, 일본)

① 배경

나가라가와강 하구지역은 홍수로 인한 수재해 피해가 잦고, 7,500㎥/s의 유량을 안전하게 유하시키기 위해서는 하천 단면의 확폭이 필요하다.

또한, 이세만에 접해 있는 지역은 오랜기간 해수에 의해 침범 되어 가정 및 농업용수로 사용되는 하천수와 지하수 농지의 토양에 염해를 입혔고, 해수 침범으로 손실된 담수를 보충하기 위해 많은 양의 지하수를 추출한 결과, 지하수를 추출하며 발생한 지반 침하로 인해 해수의 침투거리가 상류방향으로 길어져 염해 피해가 더욱 심해졌다.

단면 확폭을 위한 하정비 공사를 진행하기 이전에는 하천의 유속이 감소하면 해수의 침투는 상대적으로 높은 하상층에 의해 저지되어 하구에서 약 14~18km 까지 침투하였으나 홍수 통제를 위해 하정비 공사를 실시하게 되면 하구에서 약 30km까지 해수가 침투하게 되어 나가라가와강 하구둑의 준설을 통해 염해 피해를 방지한 하도정비를 실시할 수 있을 것이라 계획하였다.

<그림 2.2-3> 나가라가와강 하구 및 하굿둑 전경

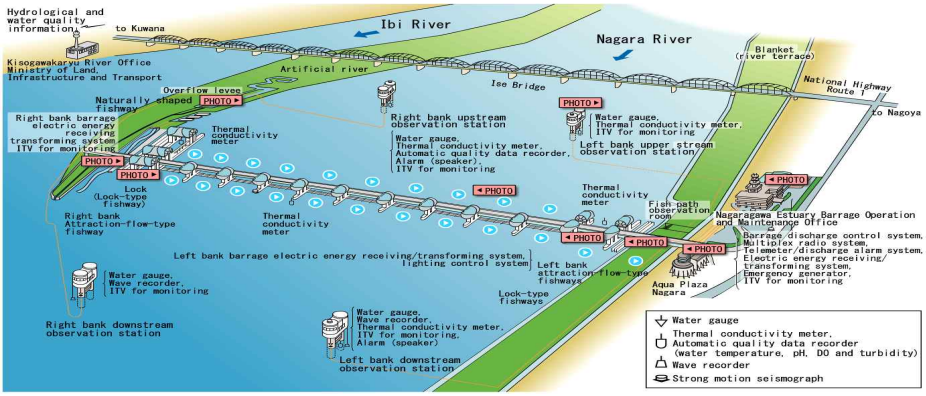
② 나가라가와강 유역현황

<그림 2.2-4> 나가라가와강 하굿둑 수계현황

나가라가와강은 키소강 수계에 속하며 기후현 북서쪽에 위치한 다이니치가다케 산(1,709m)에서 발원하여 키소강에 유입되어 하구에서 이비강과 만나 이세만으로 나가는 흐름체계를 나타내고 있으며 유역면적은 1,985㎢이고, 하천연장은 총 166km이다.

기소강 수계사업의 기본계획은 8,000㎥/s(상류 댐에 의해 제어되는 수량은 500㎥/s, 유하 7,500㎥/s)의 최대 방류량을 조정하여 안전하게 유하시키는 것을 목적으로 하천의 개수를 진행중이며, 7,500㎥/s의 홍수량을 안전하게 유하시키기 위해서는 하천 단면의 확폭이 필요하다.

③ 나가라가와 하굿둑 운영



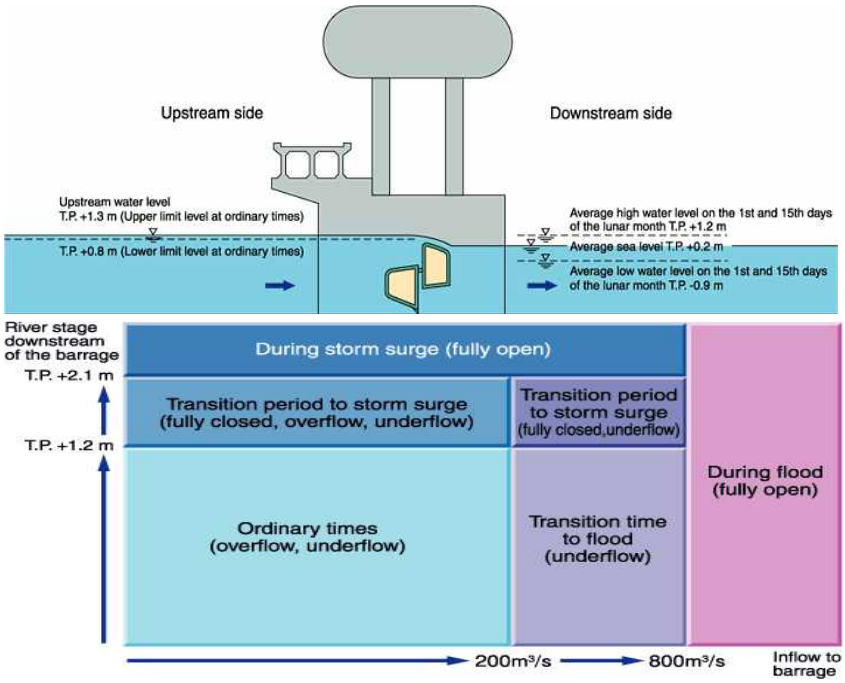
<그림 2.2-5> 나가라가와강 하굿둑 운영현황

나가라가와강 하굿둑은 하구에서 약 5.4km 상류에 위치하며 1988년 3월에 착공을 해, 1995년 월에 완공되었으며 홍수 조절 및 해수 침입을 방지하고 여분의 담수를 만들어 아이치현, 미에현 및 나고야시의 가정 용수 및 공업용수를 최대 22.5㎥/s로 공급하고 있는 시설물이다.

하굿둑의 시설로는 10개의 조절 수문이 있으며, 모두 2단 구조로 설계되어 환경을 고려하여 월류와 저류 형식으로 방류를 할 수 있도록 구성되었으며, 평상시에는 수위가 TP. 0.8m TP. 1.3m 범위내에서 유지하도록 제어하고 상류의 수위를 낮추어 상하류의 수위차를 최대한 줄이는 수문 조작 운영을 기본으로 한다.

측정 자료 현황으로는 그림 2-19와 같이 하굿둑의 상류 좌우제방에 수위, 수온, 전기전도도, 수질(pH, DO,탁도 등) 등의 측정장비가 위치하고, 하류 좌우제방에 수위, 조위수온, 전기전도도, 수질(pH, DO,탁도 등) 등의 측정장비가 위치한다.

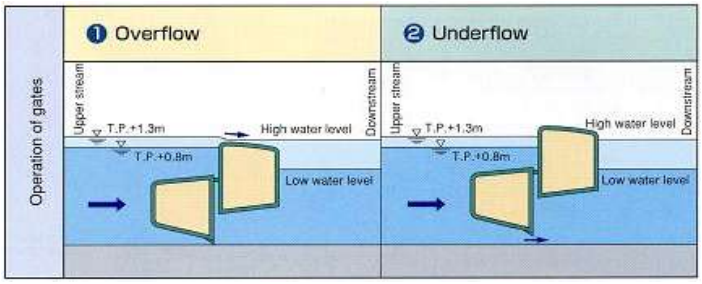
나가라가와강 하굿둑의 단면도와 수문운영 조건은 아래 그림과 같다.



<그림 2.2-6> 나가라가와강 하굿둑 단면도 및 수문운영 조건

(가) 평수기 운영조건(방류형식)

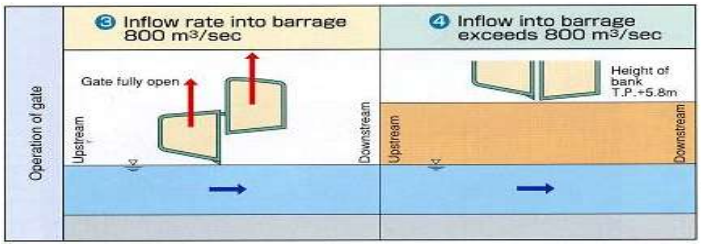
수기에는 월류와 저류를 병행해 관리 수위(TP. 0.8m ~ TP. 1.3m)를 유지하며 운영하도록 한다.



<그림 2.2-7> 나가라가와강 하굿둑 방류 형식

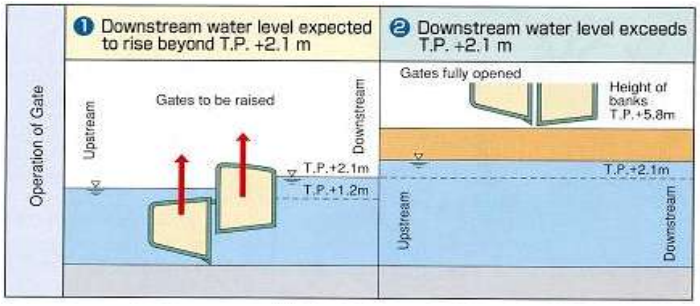
(나) 홍수기(하굿둑 유입량 800㎥/s) 운영조건

모든 수문(10개 조절수문, 갑문과 어도)은 제방고보다 높은 레벨로 개방된다.



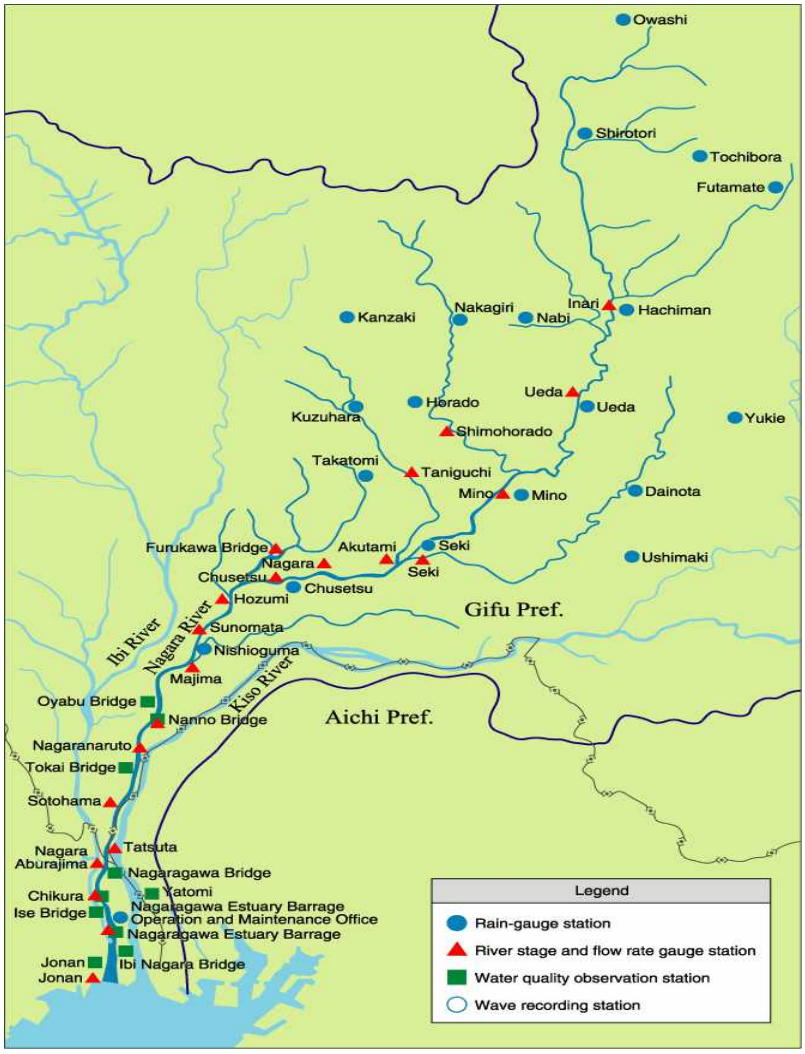
<그림 2.2-8> 나가라가와강 하굿둑 홍수기 수문운영

(다) 홍수기(하류 구간 수위 TP. 1.2m 이상, TP. 2.1m를 초과 예상시 전수문을 완전 개방하게 된다.



<그림 2.2-9> 나가라가와강하굿둑 홍수기 수문운영 2

나가하가라강 하굿둑 유역내 강우, 수위-유량, 수질, 조위 관측현황은 아래의 그림과 같으며, 하굿둑의 방류 유량은 하굿둑 직상류 좌우안 제방, 직하류 좌우안 제방에 위치한 수위-유량 관측소에 의해 측정된다.



<그림 2.2-10> 나가라가와강 하굿둑 유역내 관측소 현황

Meteorological and Potamological Information	
General	**MICOS** (Japan Weather Association) **FRICS** (Foundation of River Basin & Basin Integrated Communications)
Precipitation	**Radar rain-gauge** (Ministry of Land, Infrastructure and Transport) **Rain-gauge stations** (Owashi, Shirotori, Tochihora, Futamate, Hachiman, Nabi, Ueda, Nakagiri, Horado, Mino, Yukie, Dainota, Ushimaki, Kanzaki, Nishioguma, Kuzuhara, Seki, Chusetsu, Takatomi, Estuary barrage observation station)
River stage and flow rate	**River stage and flow rate gauging stations** (Inari, Ueda, Shimohorado, Mino, Taniguchi, Seki, Akutami, Nagara, Chusetsu, Furukawa Bridge, Sunomata, Nanno Ohashi, Nagara-Naruto, Nagara-Aburajima Tatsuta, Chikura, Barrage upstream left bank, Barrage upstream right bank, Barrage downstream left bank, Barrage downstream right bank, Yoshinomaru, Jonan, Hozumu, Majima)
Quality water	**Water quality observation stations:** **Oyabu Bridge ("Yarb")** 31.2 km point (water temperature, pH, turbidity, electric conductivity, COD, dissolved oxygen, chlorophyl-a, T-P, T-N, cyanide ion) **Nanno Bridge ("Nanno")** 28.4 km point **Tokai Bridge ("Tokai")** 22.6 km point **Nagaragawa Bridge ("Nagara")** 13.6 km point **Ise Bridge ("Ise")** 6.4 km point **Ibi-Nagara Bridge ("Henna")** 3.0 km point (water temperature, pH, turbidity, COD, dissolved oxygen, chlorophyl-a, T-P, T-N, chloride ion concentration) * COD, T-P and T-N not included at Tokai Bridge and Nagaragawa Bridge **Jonan ("Joe") Ibi River** 0.5 km point **Yatomi ("Tommy") Kiso River** 8.7 km point (water temperature, dissolved oxygen, chlorophyl-a, chloride ion concentration) **Chikura** 9.0 km point (chloride ion concentration) **Nagaragawa Estuary Barrage** 5.4 km point Upstream left bank (chloride ion concentration), upstream right bank (chloride ion concentration, turbidity, pH, dissolved oxygen), downstream left bank (chloride ion concentration)

<그림 2.2-11> 나가라가와강 하굿둑 유역내 관측소 현황표

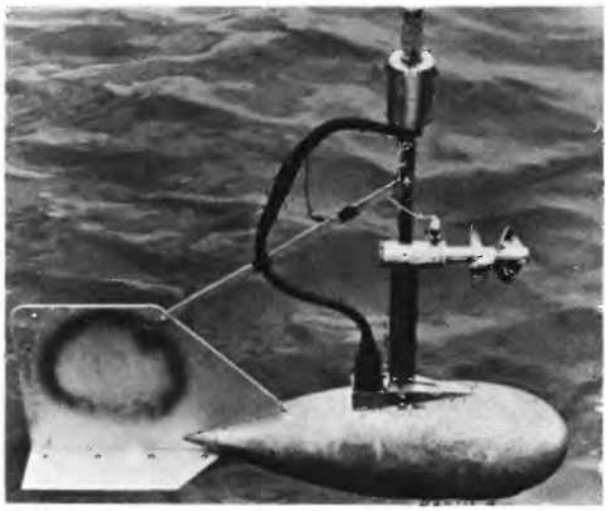
2) Discharge and Flow Distribution, Columbia River Estuary(USGS, 1975)

① Columbia River 하구언의 특징

Columbia River의 하구언은 태평양 연안 조수의 영향을 받는 지역이다. 태평양은 24.8시간 동안 2개의 만조와 2개의 간조가 형성되며, Columbia River 하구언은 태평양 조수 영향에 의해 하구에서 상류방향으로 상향류가 생성된다. Columbia River의 상류에서 담수유입량이 적을 때는 태평양의 염수가 하천연장 23mile까지 유입되며, Columbia River 상류에서 담수유입량이 클 때는 태평양 염수가 하천연장 14mile까지 유입된다. Pritchard(1955)의 분류에 따르면, Columbia River 하구는 해안 평야 하구의 일반적인 범주에 속하는 B 유형으로 분류된다.

② Columbia River 하구언 방류량 측정

하구의 단면을 통한 방류의 시간적 변화를 정의하기 위해서는 조력 주기 전체에 걸친 반복 측정에 의한 속도의 수직 및 횡방향 분포를 모두 정의할 필요가 있고, 시간에 따른 속도 변화로 인해 개별 속도 측정값을 신속하게 획득하는 것이 필수적이다. 이 요건을 충족하기 위해 연속적으로 움직이는 보트에서 작동하기에 적합한 고유한 측정 시스템이 개발되었다(Prych 등, 1967년). 이 시스템을 사용하여 보트에 상대적인 수속의 크기와 방향을 VADA(Velocity-Azimuth-Depth Assembly)를 사용하여 수심을 전체 깊이에서 측정하고, 속도계를 포함한 모든 센서의 출력은 스트립차트 기록기에 표시되거나 시각적으로 표시될 수 있는 아날로그 신호이며, 모든 신호는 명령에서 중간 정도의 고속 스캐닝 디지털 전압계에 의해 사실상 즉각적으로 샘플링된다. 전압은 자기 테이프에 기록된다.



<그림 2.2-12> VADA(Prych 등, 1967년)

③ Columbia River 하구언 방류량 계산

방류량 계산의 경우, 수직의 각 데이터 포인트에서 단면에 정상인 속도 구성요소를 사용하여 점으로 표현되는 깊이 증분에 대한 단위 폭당 방류량을 계산한다. 방류량 증가는 전체 수직에 대한 단위 폭당 방류량을 제공하기 위해 깊이에 걸쳐 합산되고, 세로축 단면 방류량은 표준 중간의 방법에 따라 계산되는 세로축 단면 방류량을 곱하여 결정한다. 시간에 따라 방류량이 빠르게 변화하기 때문에, 방류량을 합산하지 않고, 오히려 단면을 여러 부분으로 나누고 각 부분을 통한 방류는 파트 내 방류량을 합산하여 결정한다. 그런 다음 수직이 측정된 평균 시간에 대해 각 부품에 대한 방류량을 표시하여 수력계를 구한다. 총 방류량 하이드로그래프는 개별 부품에 대한 하이드로그래프를 합산하여 정의된다. 여기서 MOVD(이동보트에 의한 속도분포의 측정) 방법이라고 할 이 "표준" 방법 외에, 때로는 Smoot와 Novak(1969년)이 개발한 이동보트 기법의 개조에 의해 비버 아미 터미널 단면에서 방류 측정이 이루어졌다.

하구의 단면을 통한 방류의 시간적 변화를 정의하기 위해서는 조력 주기 전체에 걸친 반복 측정에 의한 속도의 수직 및 횡방향 분포를 모두 정의할 필요가 있다. 시간에 따른 속도 변화로 인해 개별 속도 측정값을 신속하게 획득하는 것이 필수적이다. 일반적으로 측정 중에는 약간의 우회로를 유지하려고 시도하고, VADA 유닛은 스트림베드에서 2~3ft(0.6~0.9m) 이내로 내려 안정화가 가능하도록 한 후 수면 위로 천천히 상승시키며, 단위의 수직속도는 계량기에 대한 물의 받음각이 20° 미만이 되도록 조절한다. 상향 이동 중에 아날로그 신호는 3초마다 샘플링되고 기록된다. 나중에 기록된 데이터(전류의 상대 속도와 방향, 보트 절대 속도와 표류각, 보트 머리)는 디지털 컴퓨터를 이용하여 양벡터에 의해 결합되어 깊이 전체의 각 데이터 포인트에서 유속 (속도 및 방향)을 산출한다.

방류량 계산의 경우, 수직의 각 데이터 포인트에서 단면에 정상인 속도 구성요소를 사용하여 점으로 표현되는 깊이 증분에 대한 단위 폭당 방류량을 계산한다. 방류량 증가는 전체 수직에 대한 단위 폭당 방류량을 제공하기 위해 깊이에 걸쳐 합산된다. 세로축 단면 방류량은 MOVD(이동보트에 의한 속도분포의 측정) 방법에 따라 계산되는 세로축 단면 방류량을 곱하여 결정한다. 시간에 따라 방류량이 빠르게 변화하기 때문에, 방류량을 합산하지 않고, 오히려 단면을 여러 부분으로 나누고 각 부분을 통한 방류는 파트 내 방류량을 합산하여 결정한다. 그런 다음 수직이 측정된 평균 시간에 대해 각 부품에 대한 방류량을 표시하여 수력계를 구한다. 총 방류량 하이드로그래프는 개별 부품에 대한 하이드로그래프를 합산하여 정의된다.

또 다른 측정방법으로는 Smoot와 Novak(1969년)이 개발한 이동보트 기법의 개조에 의해 Beaver Army Terminal 단면에서 방류 측정이 있다. Smoot-Novak 방식으로 유량방향에 정상인 범위선을 따라 "파쇄"하여 측정구간의 폭을 가로질러 보트를 횡단하고, 다각측량 중, 로드와 각도-인디케이터 어셈블리에 의해 수면 아래 3~4ft(0.9~1.2m)의 보트에 탑재되는 유속계 베인 유닛은 보트의 횡방향 속도와 흐름 속도의 벡터 합에 평행한 방향으로 자유롭고 연속적으로 방향을 조정한다. 주기적으로 유속계 속도와 베인 방향을 주목하면 유속계 깊이 V에서 단면으로 정상적인 흐름 속도를 다음 폭의 데이터 지점에서 확인할 수 있다.

$$V = V_V \sin a$$

V_V: 유속계로 측정한 보트에 상대적인 순간 유속 , a: 단면선과 흐름 방향 사이의 보완각

※ a 보완각: 속도 및 흐름 방향뿐만 아니라 깊이가 관측되는 데이터 지점의 측면 위치를 통과하는 물의 필라멘트가 미리 선택한 길이인 L_V에 도달할 때마다 설정된다. 즉, 유속계가 미리 선택된 회전수를 회전시킬 때마다 관측을 한다. (현재미터의 속도와 회전율의 관계는 선형이기 때문에 주어진 회전수는 특정 필라멘트 길이에 해당한다.) 흐름이 단면으로 정상인 경우, 데이터 점 사이의 폭 L_B는 $L_V \cos a$와 같다. 섹션 배출은 V, L_B 및 깊이 d의 값에서 표준 중간 절편 방법으로 계산한다. 총 방류는 (1) 폭 보정 계수를 통해 방출되는 섹션의 합을 수정(배포)함으로써 얻어진다. 폭 보정 계수는 계산된 섹션 폭의 합에 대한 비율이다 (이 계수는 보트 코스의 변동과 횡단면에 대한 흐름 방향의 변동에 대해 조정된다). (2) 속도-보정 계수, 이것은 현재 미터 깊이에서 수직에서 속도까지의 평균 속도의 비율이다(이 비율은 여러 수직에서 상세한 속도 변화 데이터를 통해 결정된다).

Beaver Army Terminal 에서 사용되는 수정된 기술은 스무트 노박 방법과 본질적으로 동일하지만, VADA와 항법 장치를 사용할 수 있도록 설계되었다. 횡방향 이동 중에 VADA 유닛은 수면 아래 15ft(4.6m) 지점에 매달렸고 횡방향 데이터 포인트는 항법 장치에 표시된 대로 10yd(9.1m) 간격으로 설정되어있고, 모든 변수는 MOVD 방법과 동일한 방식으로 측정되어있으며, 15ft(4.6m) 수준에서 단면으로 정상인 흐름 속도는 MOVD 방법과 동일한 방식으로 벡터 추가에 의해 결정되었다. 해안에 인접한 구간을 제외한 데이터 지점 사이의 폭은 일정하다고 가정하고 첫 번째 관측소와 마지막 관측소 사이의 측정 폭을 총 데이터 지점 수보다 1개 적은 값으로 나누어 측정했다. 섹션 방류는 중간 섹션 방법으로 계산되었고 총 방류를 제공하기 위해 요약되고, 이 총계는 15ft(4.6m) 수준에서 속도를 조정하여 수직의 평균 속도를 나타내는 속도 보정 계수에 의해 변경되었다. 요인 c는 다음과 같이 결정되었다.

$$c = 0.82(d/y)^{0.2}$$

y: 포물선 속도 측정법을 가정하여 바닥 위 유속계의 높이

$$V_y = C(y)^{1/n}$$

V_y: 높이에서의 속도이다.

y: C는 주어진 조건에 대한 상수입니다(C는 c의 파생에서 지움)

n: 조도계수 및 수직에서 평균 속도 V가 y=0.368 d에서 발생하는 조건. 교정 계수 c는 단면의 평균 깊이와 같으며 y는 평균 깊이에서 15ft(4.6m)를 뺀 y를 취함으로써 모든 수직에 대해 상수로 적용되었다.

이러한 계산 방법은 고속 디지털 컴퓨터에서 상용하도록 설계되었고, 조수에 영향을 받는 하천의 담수 부분이나 조수가 잘 혼합된 하구에서 적합하다. 최근, 2차원 흐름 모델은 세로 방향뿐만 아니라 가로 방향 또는 수직 방향의 변화를 설명하기 위해 개발되었다. 이러한 모델은 일반적으로 방대한 입력 데이터로 그리고 매우 큰 코어 메모리를 가진 컴퓨터를 사용하여 해결되어야 한다. 또한 1차원 모델과 마찬가지로 잘 혼합된 하구의 흐름을 나타내며 복잡한 해수 순환을 설명하기에 충분하지 않다.

2.2.3 낙동강하굿둑 세부 측정계획

(1) 측정 개요 및 범위

1) 측정 개요

① 측정 목적

금회 과업에서는 홍수기 및 이수기 국가하천(낙동강) 및 낙동강하굿둑의 효율적인 하천관리와 합리적이고 효율적인 수문조작 의사결정의 기준 마련 및 낙동강하굿둑 수문개도-방류량 정확도 개선을 위해 3차원 초음파 측정 장비(ADCP)를 이용한 낙동강하굿둑 개도별 방류량 측정을 실시하여 수문개도별 방류량 산정의 기반정보로 활용하고자 한다.

② 과업지시서상 측정시 고려사항

기존 낙동강하굿둑 개도별 방류량 산정방식의 특성과 장단점을 충분히 분석 후 검토한다.

하굿둑 수문(주수문, 조절수문) 및 방류형식(저류, 월류)에 따른 특성을 검토하고 수문현황 및 개도에 따른 최적 방류량 산정을 위한 측정방안(방법, 시기, 기간, 장비 등)을 마련하고 감독원과 협의를 거쳐 측정계획을 수립한다. 측정계획 수립시 전문가 자문을 통하여 측정방안의 적정성을 검토 후 시행한다.

측정 세부계획 수립 시 수문방류량 측정은 최소 4지점(주수문 2지점, 조절수문 2지점) 이상, 수문개도는 최소 0.5m로 하며 저류 및 월류 방류를 모두 측정한다.

측정 세부계획에 따라 하굿둑 개도, 수문 및 방류형식 등 다양한 조건별 방류량을 측정하고 그 결과를 면밀히 분석한다.

하굿둑 방류량 측정장비(ADCP)는 발주처에서 제공하는 장비를 활용한다. 다만, 수급자 부담으로 측정을 보완하고 신뢰성을 높이기 위한 별도 장비 측정도 검토한다.

2) 낙동강하굿둑 현황 및 수문운영 현황

① 낙동강하굿둑 제원(좌안배수문, 우안배수문)

낙동강 하굿둑 좌안배수문과 우안배수문의 제원은 다음과 같다.

<표 2.2-2> 낙동강하굿둑 제원(K-water)

구 분	항 목		세부내용	비고
좌안 배수문	사업기간		1983.4~1987.11	
	사업목적		염수피해 방지, 교통개선 등	
	총사업비		2,006억원	
	설계홍수량		22,300㎥/s(200년빈도 홍수량)	
	계획홍수위		EL(+)3.12m	
	관리수위		EL(+)0.51m~EL(+)1.01m	
	수문	주수문	6문(W47.5m × H9.2m)	
		조절수문	4문(W47.5m × H8.3m)	
	기타시설		계단식 어도 2개소, 갑문 1개소	
우안 배수문	사업기간		2009.11~2013.10	
	사업목적		낙동강 하류부 홍수소통 개선 등	
	총사업비		2,576억원	
	수문	주수문	3문(W95m × H8.5m 1문, W47.5m × H8.5m 2문)	
		조절수문	2문(W47.5m × H8.5m)	
	기타시설		계단식 어도 1개소, 갑문식 어도 1개소	

② 낙동강하굿둑 운영 현황

낙동강하굿둑은 평상시와 홍수시로 구분하여 운영하고 있으며, 평상시는 상하류 수위차 및 조위 조건에 따라 운영하고 있다. 홍수시에는 상류 창녕·함안보의 홍수량에 맞춘 수문 운영룰에 따라 운영되고 있다. 낙동강하굿둑 평상시, 홍수시 운영 현황은 다음과 같다.

<표 2.2-3> 낙동강하굿둑 운영 현황(K-water)

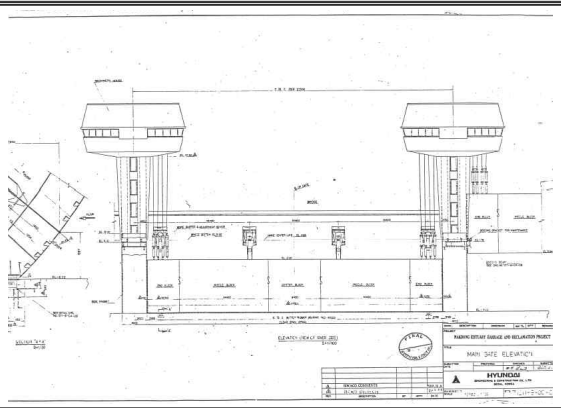
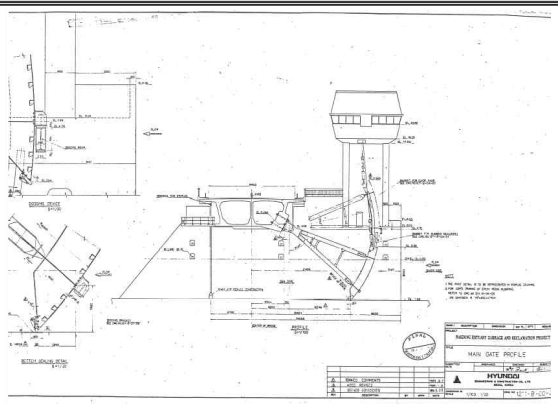
구 분	운영현황	비고
평상시	EL(+)0.51~1.01m 유지(구포수위국 기준)	
	하굿둑 상류수위가 하류수위보다 0.2m 이상일 경우 수문 Open(고조기 16시간/일, 저조기 1일 24시간 수문 Open)	
홍수시	창녕·함안보 통과유량 1,200㎥/s → 좌안 : 전수문 Full Open, 우안 : 조절방류	
	창녕·함안보 통과유량 14,500㎥/s → 좌안 : 전수문 Full Open, 우안 : 5개중 3개 Full Open	
	창녕·함안보 통과유량 16,800㎥/s → 좌안 : 전수문 Full Open, 우안 : 전수문 Full Open	

<표 2.2-4> 낙동강하굿둑 운영 전경(K-water)

③ 낙동강하굿둑 상세 제원

낙동강하굿둑 상세 제원은 다음과 같다.

<표 2.2-5>낙동강하굿둑 운영 현황(K-water)

좌안 주수문(정면도)	좌안 주수문(단면도)
	

(2) 측정 방법 및 세부측정 계획

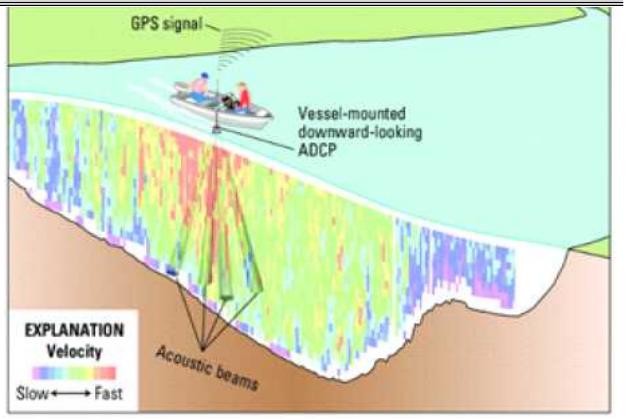
1) 낙동강하굿둑 유량측정 방법

일반적으로 하천유량을 측정하는 방법은 직접유량측정법과 간접유량측정법으로 구분한다. 직접유량측정법이란, 유량측정 횡단면에서의 흐름단면적(Cross Sectional Areas)과 평균유속을 하천횡단 측량과 유속계 등에 의한 점유속의 측정에 의해 각각 결정하여 유량을 산정하는 방법이다. 간접유량측정법은 유량을 측정하고자 하는 단면에 유량측정구조물을 설치하여 구조물상의 흐름수심을 측정함으로써 유량을 수위로부터 간접적으로 산정하거나, 혹은 홍수흔적 수위와 하천횡단면의 조도특성 등을 이용하여 수리학적 원리에 의해 유량을 산정하는 방법이다. 금회 과업에서는 하구언의 복잡성과 다양한 조건 등을 고려하여 초음파 측정방법을 적용토록 계획하였다.

<표 2.2-6> 유량 측정방법

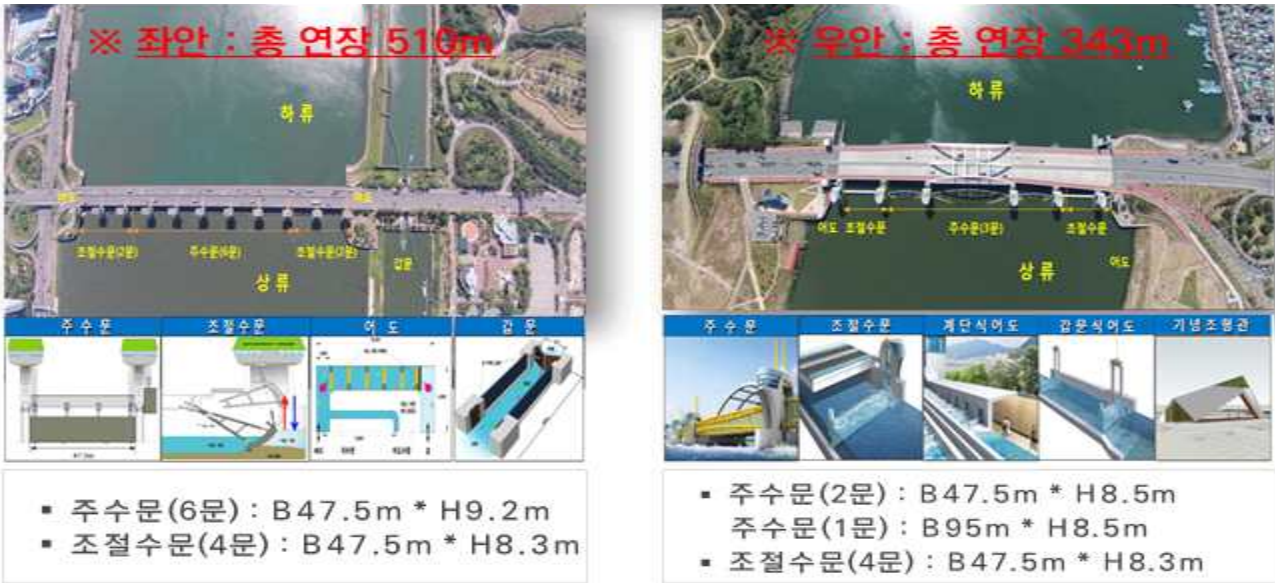
구분	측정방식별	특징
직접 유량측정법	유속계에 의한 방법	회전식 유속계에 의한 점유속의 측정 회전식 유속계에 의한 하천유량의 산정 회전식 유속계로 유속측정시 하천횡단방법 전자파표면유속계에 의한 표면유속 측정 및 하천유량의 산정 초음파 센서를 활용한 유량 측정법(금회 적용)
	부자에 의한 방법	-
	화학적 방법	-
간접 유량측정법	수면경사-단면적법에 의한 하천유량의 추정	
	위어 상부 월류수심 측정에 의한 유량 산정	
	파샬플룸에 의한 유량측정	

<표 2.2-7> 초음파 측정 장비 원리

초음파 측정 장비	유량측정 도식화
3차원 초음파 측정 장비 (Acoustic Doppler Current Profile, ADCP) ==> 도플러 효과는 파동을 발생시키는 파원과 그 파동을 관찰하는 관측자 사이에 상대적인 운동이 존재할 경우, 본래 발생되는 파동의 주파수와 다른 주파수로 파동이 관측되는 효과이다. 수직 격자에 따른 상세 유속 프로파일이 측정되며, 이를 합산하여 단면의 유량을 측정할 수 있다.	

2) 낙동강하굿둑 유량측정 계획

<그림 2.2-13> 하굿둑 현황 및 측정 지점 현황



<그림 2.2-13> 하굿둑 현황 및 측정 지점 현황 (계속)

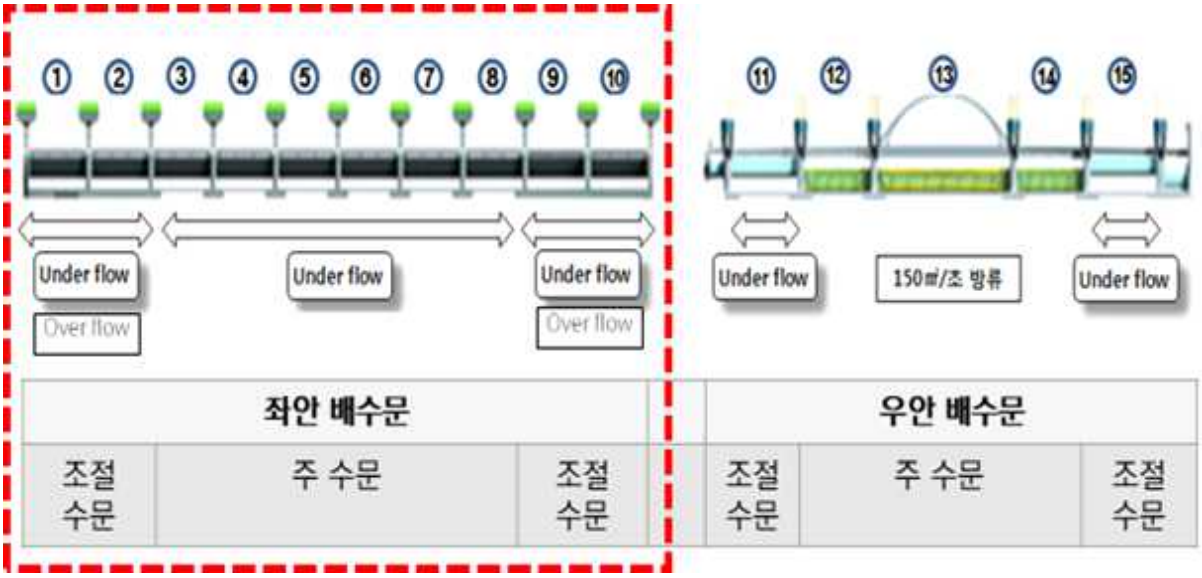
방류량 측정은 총 4지점 이상(주수문 2지점, 조절수문 2지점)에서 측정하며, 방류형식에 따라 저류 유량측정, 월류 유량측정을 병행하여 수행토록 계획하였다.

<표 2.2-8> 하굿둑 좌안 배수문 측정 계획

구분	측정계획	총지점수	방류형식
주수문	2지점 이상	4지점 이상	저류(Under Flow)
조절수문	2지점 이상		저류(Under Flow)
			월류(Over Flow)

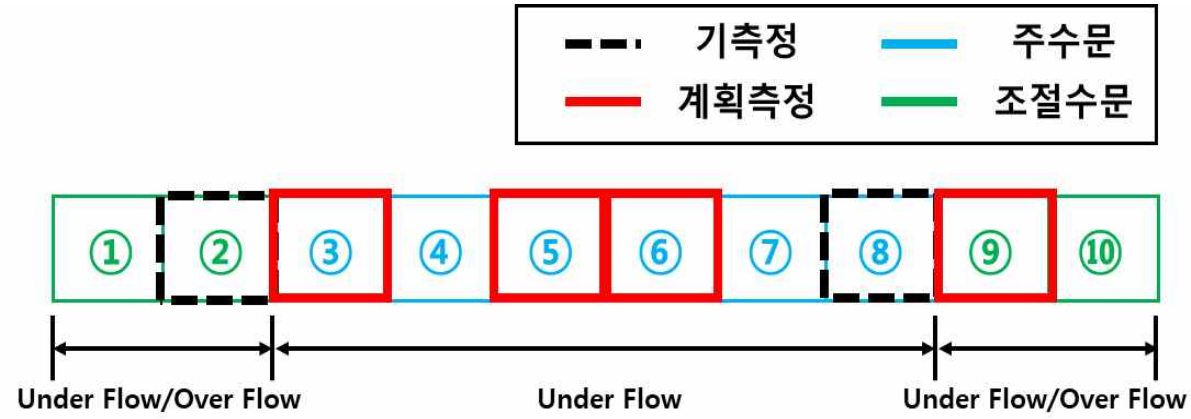
금회 하굿둑 방류량 측정은 좌안 배수문을 대상으로 측정할 계획이며, 좌안 배수문 및 우안배수문 및 주변 현황은 다음과 같다. 좌안배수문 위치의 하천폭은 510m, 우안은 343m로 하폭이 매우 넓은 하류지형을 형성하고 있다. 좌안 배수문의 방류방식은 주수문에서는 저류(Under flow), 조절수문에서는 저류(Under flow), 월류(Over flow) 방식을 병행하여 각각의 운영룰에 따라 방류하고 있다.

① 개도방류량 측정 수문의 선정



<그림 2.2-14> 좌·우안 배수문 모식도

금회 과업에서는 그림 2.2-15 에서 나타난 바와 같이 주수문 3,5,6번, 조절수문 9번의 지점을 개도 방류량 측정지점으로 선정하였다.



<그림 2.2-15> 수문별 방류량 측정계획 (좌안배수문)

측정 수문 번호	측정 계획 기간																
	기측정	2020					2021										
		8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3																		
9																		
5																		
6																		
2, 8, 9																		
개도 간격			4m	3m	2m	1m	1m	2m	3m	4m	1m 2m	2m 3m	3m 4m	4m 3m	2m 1m			
진행 계획	비교 · 검토(Comparison · Examination)										모형 보정 (Calibration)			검정(Validation)				
방류식 산정	1차 산정식													검정 및 2차 산정식				

<그림 2.2-16> 수문별 방류량 측정계획 및 기간 (좌안배수문)

계획 측정 순서는 수문별로 3,9,5,6의 순으로 기간별 하천 유황에 따라 홍수기 및 평수기에는 주수문의 측정을, 갈수기에는 조절수문의 측정을 계획하였다. 각 수문의 계획 측정기간은 장비의 설치 및 이설 기간 약 2주 가량으로 가정하고 이를 포함한 약 6,5,3,3개월로 계획하였다. 계획 측정 지점 선정의 기준으로는 금회 개도별 방류량 측정데이터를 이용해 기존의 실증 실험에서 측정한 2번 조절수문, 8번 주수문의 방류량 측정데이터와 비교 및 검토하기 위하여 우선 기측정 수문 중 8번 주수문과 횡단상으로 대칭에 있고, 2번 조절수문과 인근에 접해 주수문과 조절수문 측정 결과를 비교하기에 용이한 3번 주수문과 2번 조절수문과 대칭에 있는 9번 조절수문을 선정하였고, 다음으로 횡단상 중심부에 위치한 5번 주수문을 선정하여 측정 결과를 모형의 보정에 활용할 수 있게 계획하였으며 이에 대한 검정에 활용하기 위해 6번 주수문을 선정하였다.

② 개도 간격별 방류량 측정 계획

계획한 측정기간 동안 개도별 방류량 측정을 진행하며, 방류 형식에 따른 유량 측정데이터의 구분을 위해 월류 발생시 측정된 유량데이터를 기간별로 분리하도록 하고, 저류형식의 방류시 수문의 개도별 간격은 1m, 2m, 3m, 4m의 간격으로 설정하여 상류단의 수위 유지를 위해 측정 기간 내 구포 수위관측소의 수위가 EL 0.70m~0.75m 이하로 하강하지 않는 선에서 개도를 유지하며, 개도 간격별로 최소 15일에서 최대 1개월까지 유지하면서

홍수기나 비상 상황 시에는 감독관 협의를 통해 개도 간격을 조정하며 측정을 실시하도록 계획하였다.

③ 개도별 방류량 측정 장비의 경계조건 설정

측정에 사용할 장비의 제원은 다음의 표에 나타난 바와 같다. 본 계획에서는 개도별 방류량 측정 시 경계조건을 설정하기 위해 기존연구 결과 중 하구에 동일 제조사의 3차원 초음파 측정 장비(ADCP)를 설치하여 측정을 실시한 사례를 조사하였고, 영산강 하구에 3차원 초음파 측정 장비(ADCP)를 설치 및 측정을 한 연구결과(Shin et al, 2014)를 참조하여 정밀한 유량 측정을 위해 경계조건을 세밀하게 설정하였다.

<표 2.2-9> 초음파 측정 장비(ADCP) 제원

ADCP(TELEDYNE RD INST, SENTINEL V, V20)	Technical Specifications		
	Depth Cell Size		0.25m ~ 6.0m
	Range		Wide 18.0m/Narrow 22.6m ~ Wide 26.9m/Narrow 32.0m
	Velocity Accuracy		0.3% of the water velocity relative to the ADCP ± 0.3cm/s
	Velocity Resolution		0.1cm/s
	Velocity Range		± 5m/s (default); ± 20m/s(maximum)
	Standard Sensors	Temperature	-5°~ 45°
		Compass	Accuracy 2°RMS, Resolution 0.1°, Max. Dip Angle 85°
		Tilt	Pitch Range ±90°, Roll Range ±180°, Accuracy 2°RMS, Precision 0.05°RMS, Resolution 0.1°
		Pressure Sensor	Range 300m, Resolution 0.1°
		Recorder	16GB Micro SD

<표 2.2-10> 영산강 하구 3차원 초음파 측정 장비(ADCP) 설치 사례

번호	측점명	기간	장비	샘플링 계획	설정
1	E1	2011. 08. 04 - 08. 28	ADCP Sentinel 1200 kHZ	측정시간 간격 : 30분 속도 : 2 Hz	센서 높이 : 0.7 m 셀 크기 : 0.25 m 공백 거리 : 0.38m
2	E2	2011. 08. 04 - 09. 06	ADCP Sentinel 600 kHz	측정시간 간격 : 30분 속도 : 2 Hz	센서 높이 : 0.75 m 셀 크기 : 0.5m 공백 거리 : 0.74m

<표 2.2-11> 낙동강하굿둑 개도별 방류량 자동 측정을 위한 ADCP 경계조건 설정

계획 측정 시간 간격	측정 주파수	측정 가능 매개변수	측정 경계 조건	측정 가능 기간	후보정 매개변수
10분	1,000 kHZ	온도(°C), 압력, 방향(Roll, Pitch, Heading), 수심(m), 유속(m/s)	초음파 송신신호 개수 : 30개 초음파 송신신호 간격 : 10초 자기편차 : -7.79° 센서 높이 : 0.52m 셀 크기 : 0.25m 공백 거리 : 0.01m	측정 가능 메모리 저장 기간 : 3,901일 측정 가능 배터리 기간 : 118.4일	염분도

개도별 간격 유지에 따른 측정기간을 고려해 최대 약 4개월 가량 측정이 가능한 시계열 해상도를 적용 후 현장에 설치될 3차원 초음파 측정 장비(ADCP)의 배터리를 테스트하여 측정 시간 간격을 10분으로 계획하고, 지점의 유속을 측정하기 위한 간격인 셀 크기를 장비에서 지원하는 가장 작은 값인 0.25m로 설정하여 정밀한 측정을 계획하였다.

측정 불가역을 최소화하기 위해 센서와 인접한 반사된 음량 신호를 받기 위한 최소한의 공백 거리는 0.01m로 설정하였고, 자기편차를 결정하기 위해 낙동강하굿둑의 좌안 배수문의 좌표를 이용하여 미국 국립해양대기국(NOAA)에서 제공하는 자기장 계산기로 자기편차를 계산하였다.

계산된 자기편차 값은 -8.11°±0.32°로 나타났으며, 낙동강하굿둑 현장에서 스마트폰의 나침반 기능을 이용해 확인한 자기편차 값인 -7.7°와 근사하게 나타나 이를 비교하여 -7.79°를 측정에 사용할 자기편차 값으로 결정하였다.

하구는 해수와 담수가 만나 혼합되는 지점으로 일반적인 하천에서의 측정과 달리 염분도에 의한 음파 속도에 변동이 발생하므로 본 계획에서는 개도별 방류량 측정을 진행하며 동일 기간의 을숙도 대교와 낙동강하굿둑 직상류에 설치된 염분도 관측기기의 데이터를 수집하여 이에 관한 오차를 후처리 보정을 계획하였다.

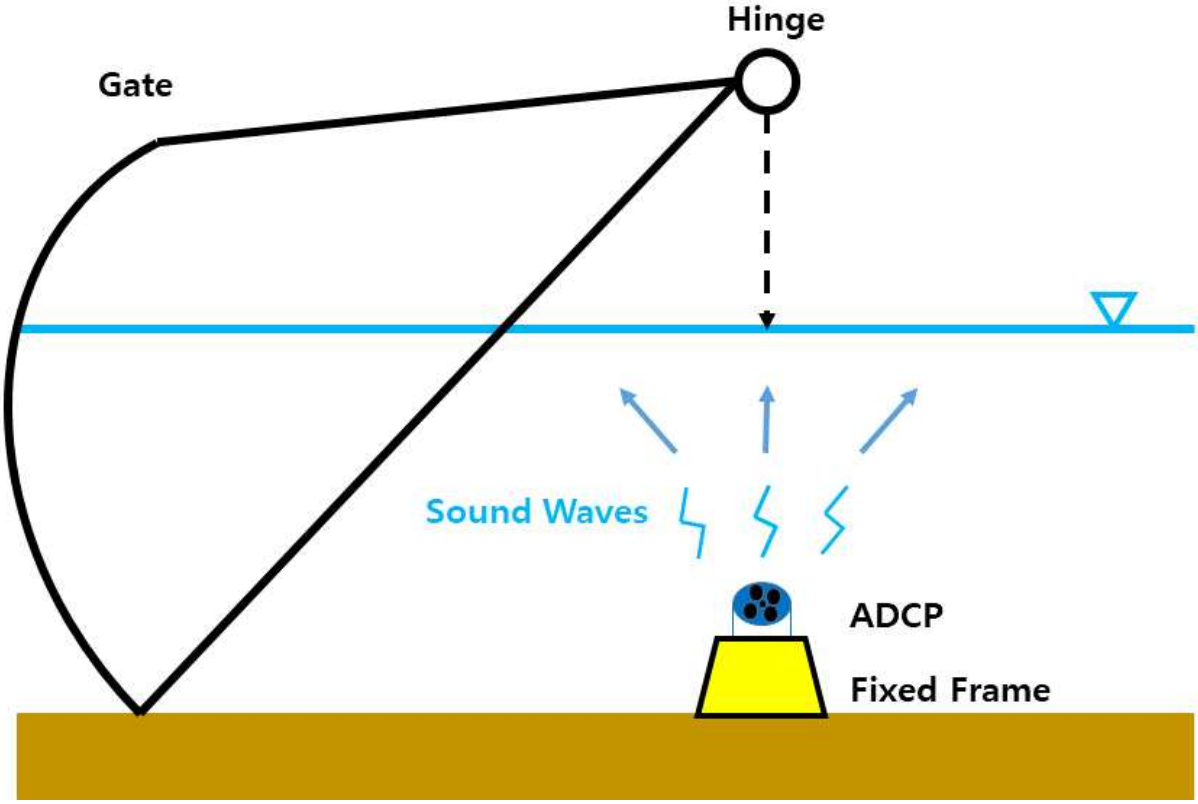
④ 기측정 방류량 자료 활용 계획

선행하여 수행된 낙동강하굿둑 1~3차 실증실험 기측정 자료를 수집하였고, 기측정 자료는 8번 주수문, 2, 9번 조절수문의 방류량 및 유향 자료로 데이터 측정 기간은 8번 주수문과 9번 조절수문은 약 1개월, 2번 조절수문은 약 2개월 가량측정을 실시한 것으로 확인되었다. 수집한 기존의 측정 자료는 각 자료별로 해수 유입량을 측정 혹은 개도 방류량 측정 등으로 측정 목적이 상이하여 금회 과업에서 계획한 측정의 데이터와 비교·검토를 하기 위해서 데이터의 분석 및 검증이 필요하며, 3차원 초음파 측정 장비(ADCP)의 최초 설치 진행 후 3번 주수문의 측정이 진행되는 기간 내 기측정 데이터의 분석을 실시하여 검증 후 금회 측정자료와 비교·검토를 계획하였다.

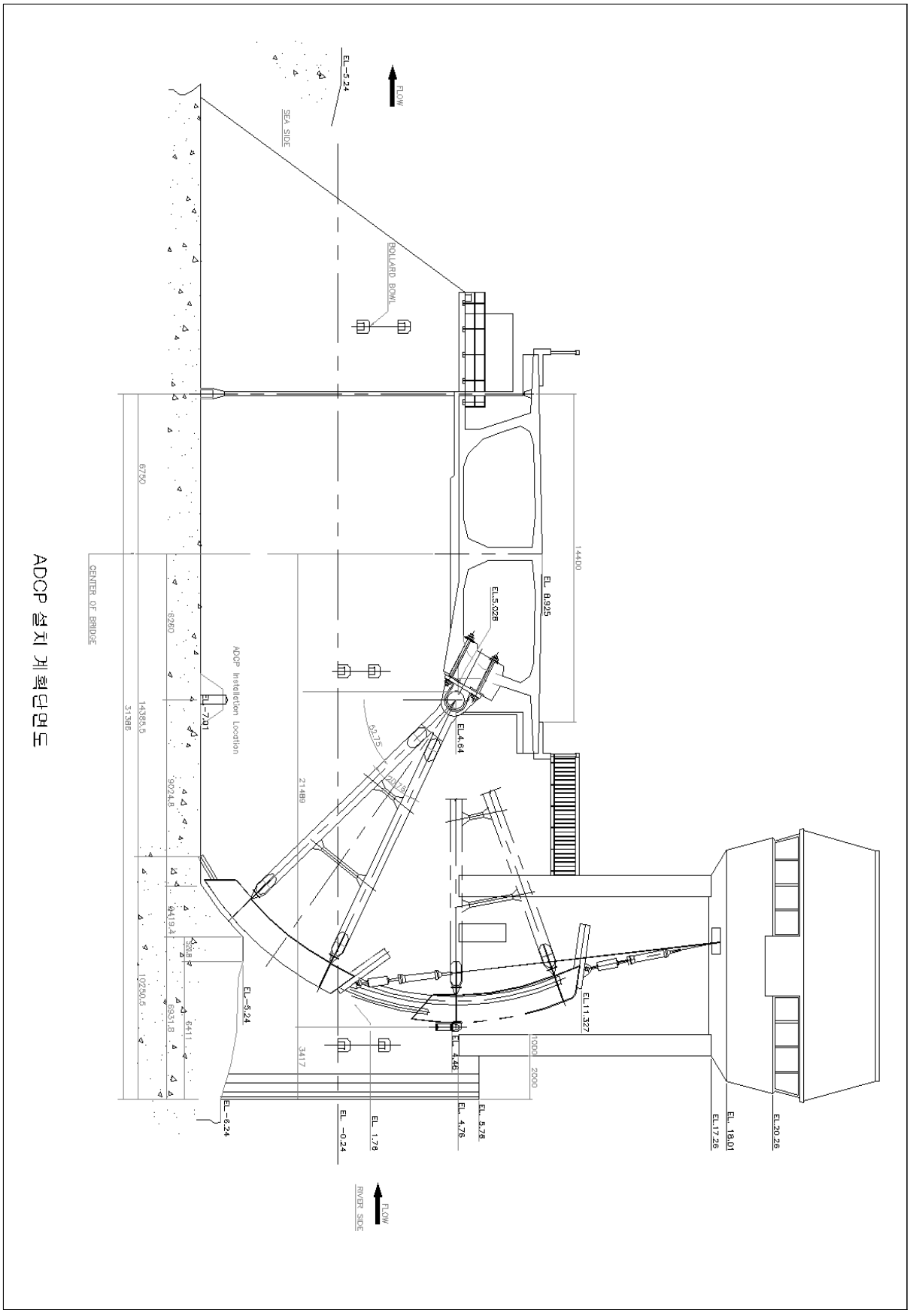
2) 낙동강하굿둑 측정 장비 설치 계획

① 측정 장비의 설치

본 계획에서는 그림 2.2-18 의 모식도와 같이 계획 측정 수문의 힌지의 연직 방향 하상에 고정 프레임 거치대를 설치하여 거치대에 초음파 측정 장비(ADCP)를 결합하는 형태로 측정 장비의 설치를 계획하였다. 수중 작업원의 수중 진입을 통해 하상의 바닥에 측정 장비의 고정 및 결합 설치 작업을 수행하므로 설치 과정에서 발생할 수 있는 안전사고에 최대한 유의하며 설치를 진행하여야 하며, 안전 관리 사항 외에도 측정 장비를 설치 후 후번 선정 측정 지점으로 이설 전까지는 장비의 회수가 어렵기 때문에 장비의 투입 전 초기 설정 및 측정데이터 샘플링 상태를 확인하고 점검하는 것이 중요하다고 판단된다.

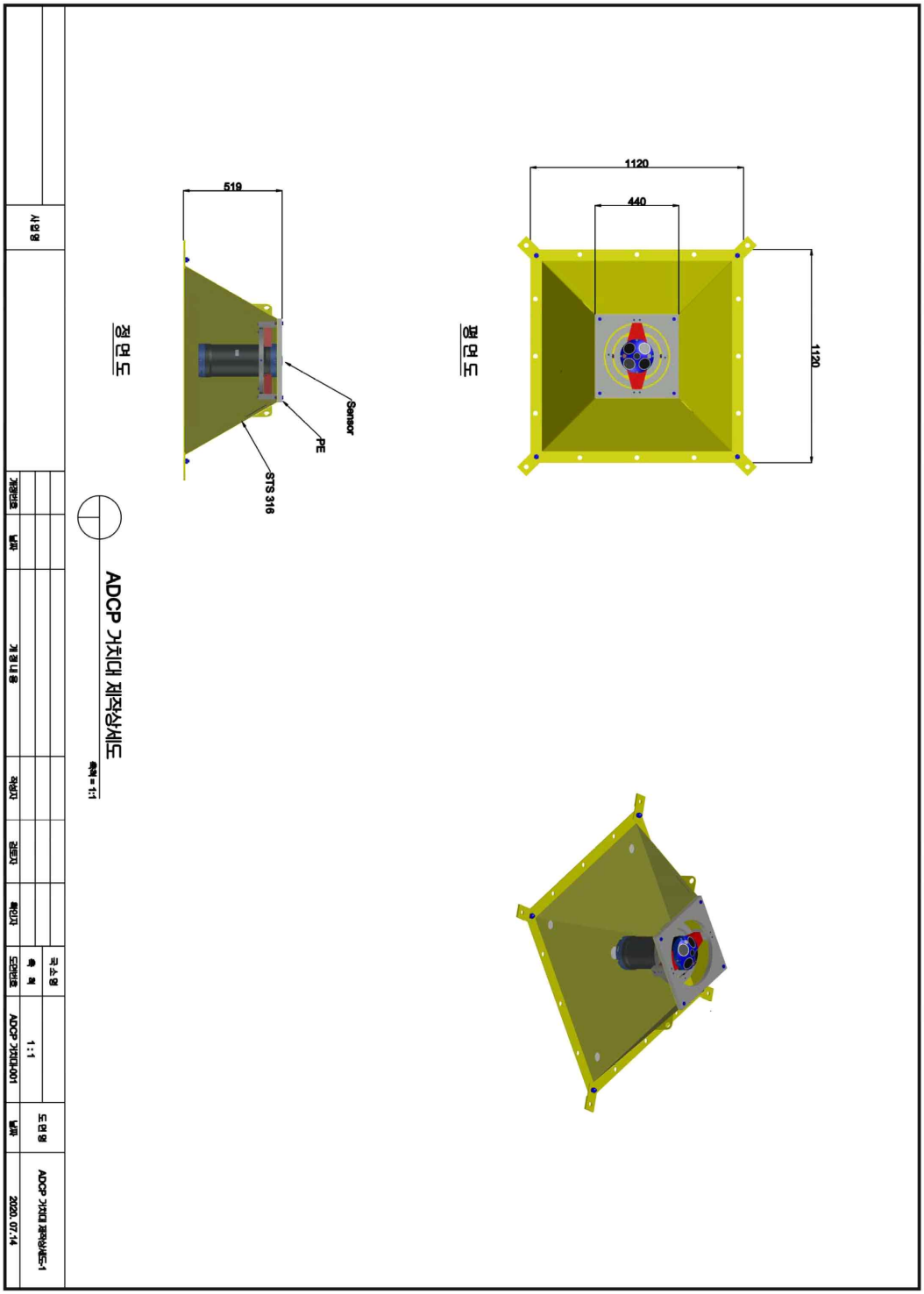


<그림 2.2-17> 초음파 측정 장비 설치 모식도

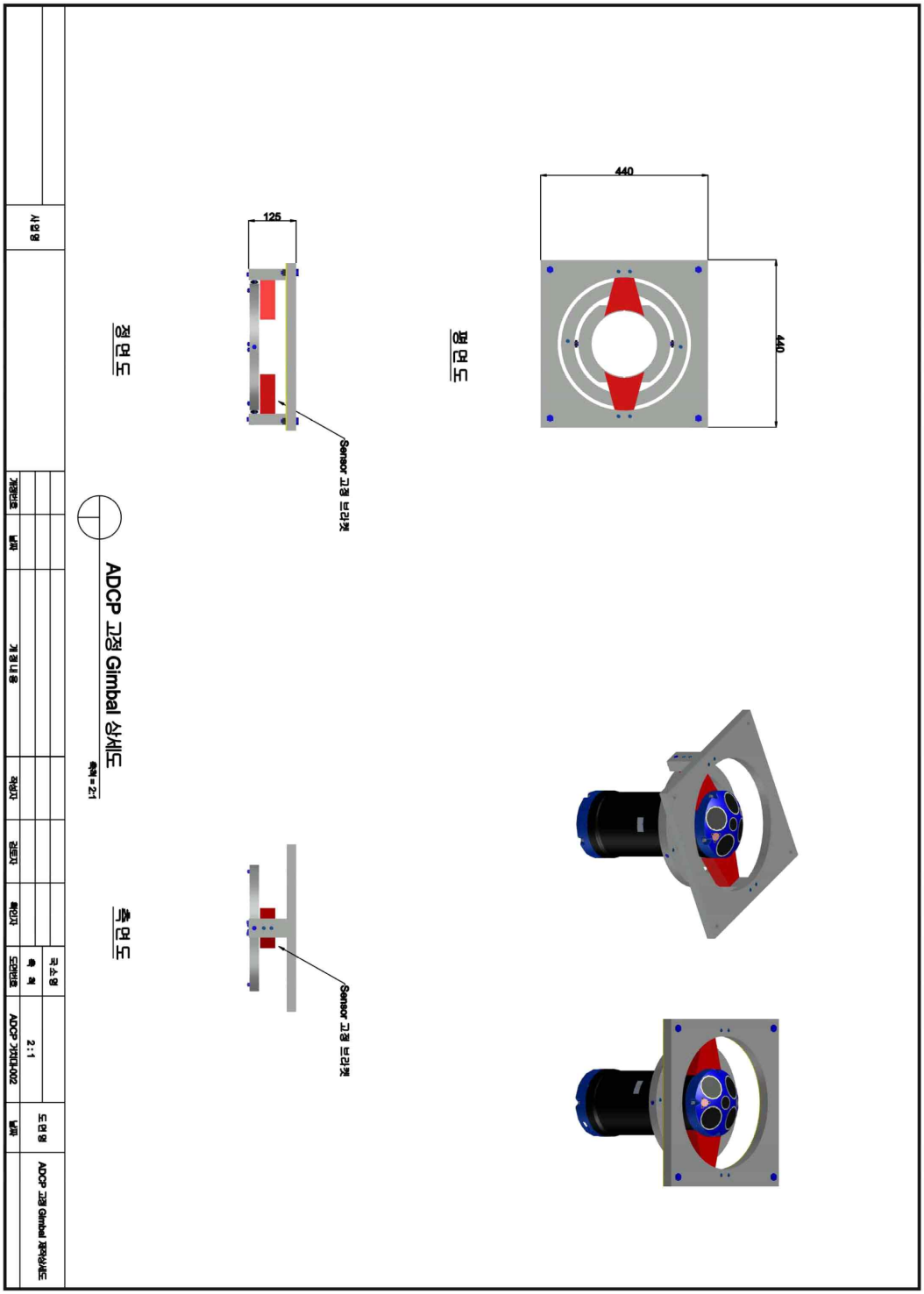


<그림 2.2-18> 초음파 측정 장비 설치 계획단면도

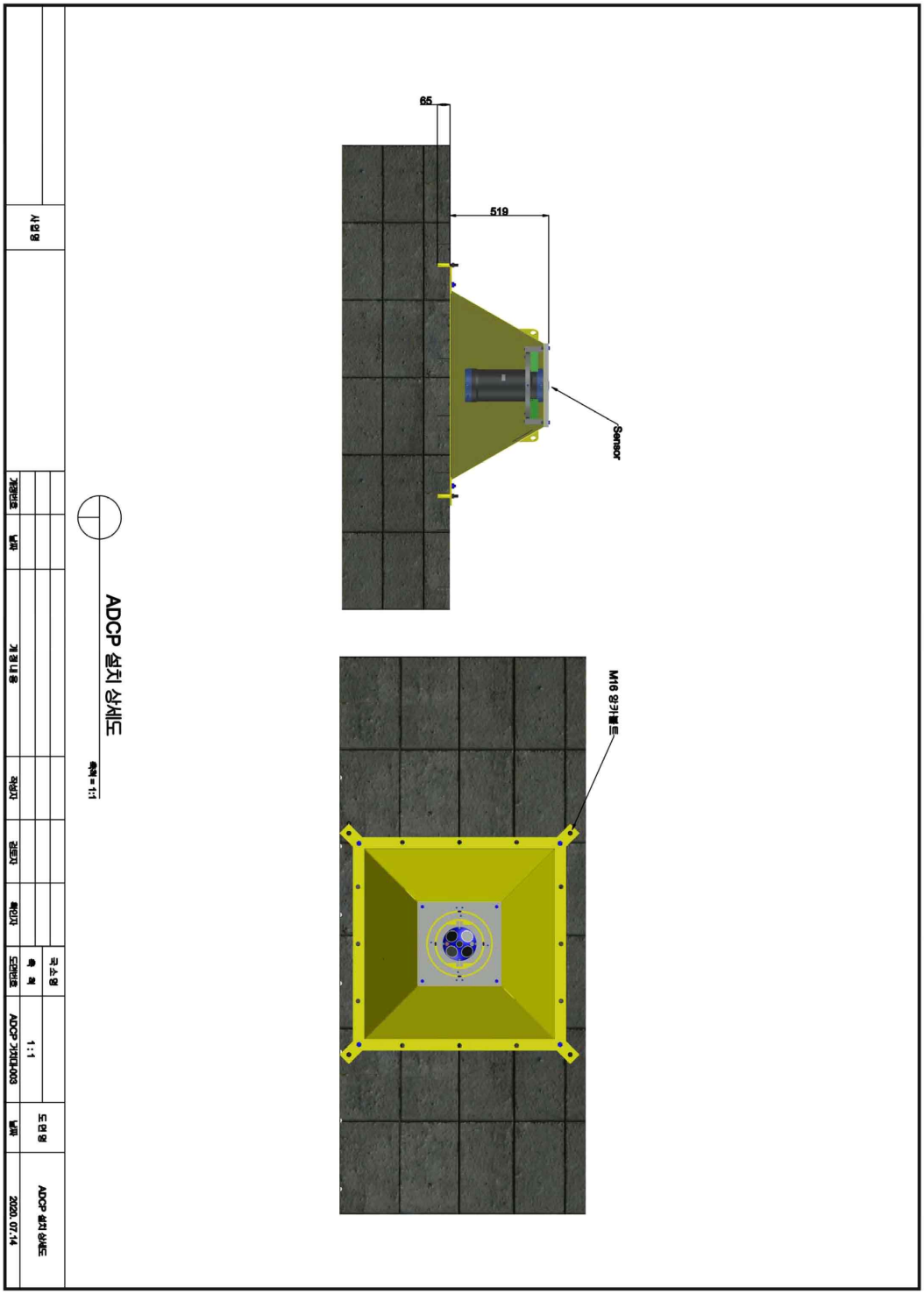
(나) 초음파 측정 장비 고정용 프레임 거치대 설계도면



<그림 2.2-19> 초음파 측정 장비(ADCP) 고정용 프레임 거치대 설계도면 (1)



<그림 2.2-20> 초음파 측정 장비(ADCP) 고정용 프레임 거치대 설계도면 (2)



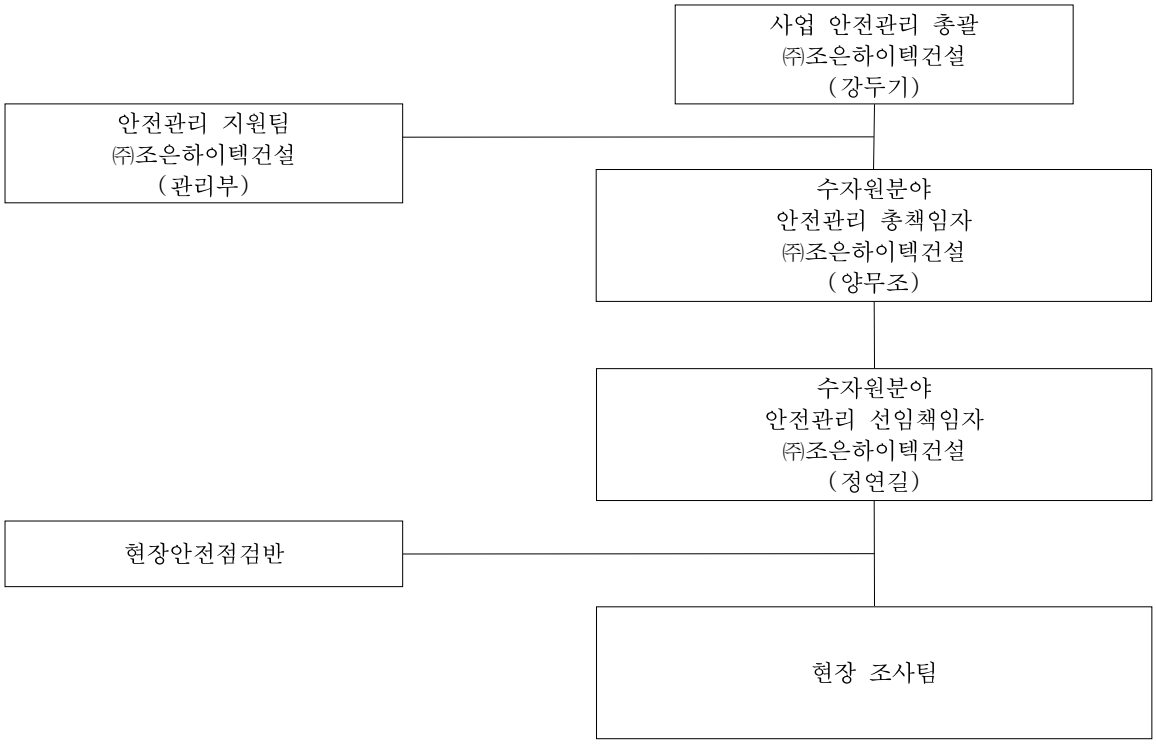
<그림 2.2-21> 초음파 측정 장비(ADCP) 고정용 프레임 거치대 설계도면 (3)

(3) 안전관리 계획

1) 낙동강하굿둑 측정 안전관리 필요성 및 목적

수문 조사업무는 안전사고를 발생시키는 요소들이 많으므로 안전관리를 위해 주변 환경, 도로 여건, 교통상황 등을 고려한 현장 안전기준이 필요하다. 따라서 현장에서 발생할 수 있는 안전사고 요소들을 고려한 안전기준을 마련하고 이행함으로써 안전사고 발생의 예방에 목적이 있다.

2) 낙동강하굿둑 측정 안전관리 조직 구성도



<그림 2.2-22> 안전관리 조직 구성도

3) 낙동강하굿둑 측정 안전관리 조직별 역할

① 조직별 세부 내역

(가) 사업 안전관리 총괄

- 사업팀 전반의 안전과 보건에 관한 책임
- 사업팀 안전관리 실무 중 필요사항 결정
- 기타 안전사고 후속 조치 등 안전 관련 사항 결정

(나) 수자원분야 안전관리 총책임자

- 현장 측정 시 발생하는 안전사고 예방 및 관리에 관한 책임
- 안전 지침 준수 여부 판단 및 각종 사고 후속 지원 조치
- 안전장비 운영 점검 및 개선방안 검토

(다) 수자원분야 안전관리 선임책임자

- 측정 전 안전교육 실시 및 안전장비 보급
- 현장 측정 시 현장 조사팀의 측정 안전성 확보
- 안전사고 발생시 신속한 초동 조치 및 현장감독관, 상급 책임자에 사고 전파

(라) 현장조사팀

- 안전교육 내용 복기 및 안전장비 착용 철저
- 발생 가능한 모든 안전사고에 최대한 유의하며 측정을 실시

(마) 안전관리 지원

- 긴급 현장 필요 물품 및 안전장비, 구급물품 지원
- 안전사고 발생시 현장 수습 및 이송 지원

(바) 현장안전점검반

- 불시 점검을 통한 현장 안전 확보 여부 확인
- 안전 미확보시 시정 명령을 통한 안전확보 필요

(4) 수문조사 안전관리

1) 안전원칙

- 각 개인은 작업 수행에 있어 가능한 한 모든 안전조치를 취하여 개인의 생명과 재산을 보호하도록 한다.
- 측정 조사 시 발주처 실무자와의 실시간 현장 상황 공유 및 문제 발생 시 빠르게 대처할 수 있는 연락체계 구축이 필요하다.

2) 안전교육 실시

- 수문 조사를 나가기에 앞서 모든 인원에 대하여 안전교육을 실시하여야 한다.
- 관측 지점별로 안전관리자를 배치하여 안전관리자 감독 아래 측정을 수행하여 안전사고를 예방하도록 한다.

3) 공통사항에 관련한 안전조시

- 모든 측정자는 안전장비를 제대로 착용한 상태에서 측정을 실시하여야 한다.
- 현장 측정을 실시하기 적합한 기상조건에서 측정을 실시하여야 한다.
- 측정방법 및 측정 장비의 안전을 확보한 뒤 측정을 실시하여야 한다.

4) 자동유량조사 안전기준

① 선박 이용 및 수중 장비 설치 시 안전기준

(가) 선박 이용 목적

- 수중 자동유량측정 장비 설치지점까지 인력 및 장비 이송

(나) 개인보호구 및 안전장비

- 선박 : 구명환, 구명로프, 구급용품 등
- 선상 작업원 : 구명조끼, 작업화, 장갑 등
- 수중 작업원 : 스쿠버, 안면마스크, 구명의, 중량벨트, 칼, 오리발, 잠수시계, 수심게이지, 보호용 잠수복, 공구, 나침반 등

(다) 현장 작업 절차

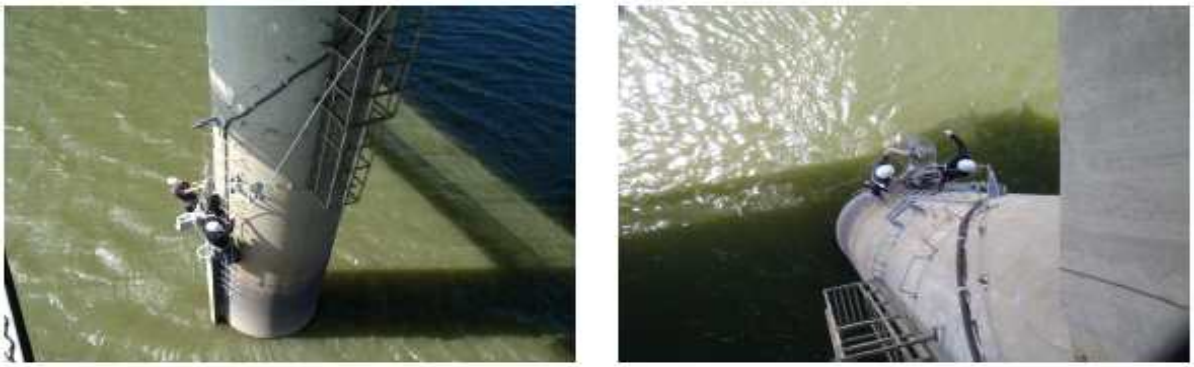
- 하안에서 선박에 탑승하여 자동유량측정 장비 설치지점까지 이동
- 자동유량측정 장비 설치지점 인근에 도착하면 선박의 동력을 정지하고 수중 작업원의 진입을 준비
- 수중 작업원은 진입 전 호흡 장치 및 장비 연결부위에 대한 누출 여부를 점검하고 부력을 조사하여 중량벨트 및 피복의 팽창도를 조절
- 모든 장비에 대한 점검 완료 후 수중 작업원은 하잠신호를 보내는 감독자에게 준비 완료를 고지
- 수중 작업원은 물속에서 또는 위험시 대비한 에너지를 비축하기 위해 가능한 한 장거리 수영을 지양하며, 선박의 인근에 위치해야 함
- 수중 작업원은 하잠 직전 감독자에게 신호를 보내고, 잠수가 시작된 정확한 시간을 기억해야 함
- 2인 이상 잠수시 경과된 시간에 대해 동료와 상호 확인 필요
- 수중 작업현장 깊이에 도달했을 때는 작업장소를 확인하고 수중상태를 조사함
- 수중 상태가 잠수 작업에 지장을 초래한다고 확인될 시 작업을 즉시 중단함
- 작업 중단시 수중 작업원은 수면으로 부상해 감독자외 새로운 잠수계획 작성
- 수중 작업원은 수중 체류시간을 확인하고 체력을 분배하여 작업 속도를 조절

② 사다리를 이용한 현장 점검

(가) 점검자 개인보호구 및 안전장비

- 작업복, 장갑, 안전화, 안전모, 형광조끼, 구명조끼, 안전로프, 배낭
- 장갑 : 사다리 이용 시 손에 부상을 입을 수 있으므로 이를 예방
- 안전화 : 미끄러짐에 의한 낙하로 인한 부상을 입을 수 있으므로 이를 예방
- 안전모 : 점검로의 추락 등으로 인한 머리 부상의 예방
- 안전로프 : 사다리에서의 낙하 가능성이 있으므로 이를 위해 설치

사다리를 이용하여 측정시설 접근



사다리를 이용한 측정시설 점검

(나) 사다리 이용 시 안전기준

- 물건을 손에 들고 사다리를 이용하는 것은 위험
- 사다리의 공간이 협소하여 가방 등을 메고 이동시 가방 등이 사다리에 걸려 사고가 발생할 수 있으므로 현장 작업에 필요한 공구 및 장비들은 배낭 등에 담아 밧줄을 이용하여 전달
- 우천 시 사다리가 미끄러워 사고의 위험이 높으므로 우천 시에는 사다리 이용을 하지 않음
- 현장작업원 1명이 사다리를 모두 통과하고 난 후 다음 현장작업원이 사다리를 이용(사다리는 한명씩 이용)
- 사다리 이용 시에는 손과 발을 포함하여 3부위가 사다리에 닿은 채로 이동
- 사다리의 높이가 높아 낙하 시 큰 부상이 발생될 수 있는 경우에는 안전로프를 이용하여 낙하로 인한 부상을 예방(사다리 상부에서 안전로프 1개, 이동을 위한 보조로프 2개, 총 3개의 안전로프를 이용)

③ 점검로를 이용한 현장 점검

(가) 점검자 개인보호구 및 안전 장비

- 작업복, 장갑, 안전화 안전모, 형광조끼, 구명조끼, 안전로프, 배낭

(나) 안전기준

- 작업 공간이 협소한 곳에서는 머리 부상을 당하기 쉬우므로 허리를 굽혀 작업하기 보다는 앉아서 작업하고 일어날 때 주의를 기함
- 우천 시 점검로가 미끄러워 사고의 위험이 높으므로 점검로 이용을 하지 않음

④ 장비 이용에 대한 안전조치

- 장비 및 측량 도구 사용 시 안전조치와 주의를 기울여 사용해야 한다.
- 교량에 의한 유량 측정 시 유속계가 교량 슬래브에 걸리지 않도록 하고 수문개방 시 수면의 부유물이 케이블에 걸리지 않도록 상부 수면을 주의 깊게 관찰하여야 하며 만약 부유물이 유속계 케이블에 걸릴 것으로 예상될 경우 측정을 잠시 중단하고 신속히 유속계를 수면 위로 들어올려야 한다.
- 유속계가 부착된 무인 항체의 중량이 무겁고 이를 교량 위에서 케이블로 견인하는 과정에서 추락이 우려되므로 주의를 기울여 사용해야 한다.
- 모든 전기도선은 물과 접촉하거나 부식되는 것을 방지하기 위해 방수처리를 해야하며, 도선의 연결부가 풀리거나 닳은 부분은 잘 수선되어야 한다.

5) 교통과 운송

- 수문 조사를 수행함에 있어 차량 등 운송수단에 의한 이동은 항상 사고 발생이 잠재되어 있음을 감안하여 선임 탑승자는 차량의 선도에 항상 주의를 기울여야 한다.
- 차량은 항상 도로의 규정에 맞는 속도로 운행하여야 한다.
- 사람과 장비를 동시에 탑재할 경우 승객과 장비 사이에 그물망 등 보호막을 설치하여 급제동시나 사고시 장비에 의한 사람의 손상을 입지 않도록 하여야 한다.
- 장기간 장거리 이동을 할 경우 운전자는 안전운행을 위하여 충분한 휴식과 수면을 취해야 한다.

6) 홍수기 운영 및 안전기준

① 목적

- 연속 측정업무가 집중되는 홍수기의 운영 및 안전기준을 마련하여 업무 안전도를 높이고자 함

② 안전기준

- 각 지점 조장(팀장)은 해당지점의 안전관리 계획을 숙지하고 조원(팀원)에게 안전교육(신규, 상시, 추가)을 실시함
- 조장(팀장)은 기본 8시간 이내 측정, 6시간 이상 휴식을 준수하도록 함, 또한 지속적인 호우로 연속측정이 불가피할 경우라도 24시간 연속 측정시 연속 6시간 이상 휴식을 취해야함
- 조원(팀원) 간의 거리가 50m 이상일 경우 최소 해당인원 및 조장(팀장)은 무전기를 소지하고 상시 전원을 켜둔 상태로 업무를 실시함
- 폭염주의보 발령 시(낮 최고온도 섭씨 33도 이상일 경우) 오후 1시부터 오후 4시까지 측정을 중단함
- 조장(팀장)은 홍수기 댐, 보 개방으로 인한 급격한 수위상승에 대한 안전계획을 수립하고 측정시 댐가동 여부, 수위 상승 등에 대한 모니터링을 실시하여 사고를 미연에 예방함

- 조원(팀원)에게 안전기준 교육을 실시한 후 현장 근무를 하는데 있어 안전기준 미준수, 지시 불응 발생시 1차 주의 2차 경고, 3차 강제 출장 복귀, 4차 계약 해지함
- 조원(팀원)은 업무 시 핸드폰, 개인용 멀티미디어 장치 등과 같이 업무에 방해가 되는 물품을 소지할 수 없음
- 조원(팀원)은 모든 출장 업무 시 조장(팀장)의 허가 없이 근무지(측정업무지점, 휴식공간, 숙소 등)를 이탈하거나 개인행동을 할 수 없음

7) 장비 점검 기준 및 기타 사항

① 목적

- 안전과 직결되는 장비(안전장비 포함) 정비에 대한 기준을 제시하여 장비 고장에 의한 사고발생을 예방하고 기타 필요한 안전기준을 마련

② 안전기준

- 모터 및 보트는 분기별 1회 이상 점검을 실시하며, 이상 발생시 추가 점검을 실시함
- 조장(팀장)은 개인 보호구, 측정장비, 측정보조장비, 안전장비 등이 파손, 분실, 노후화 되었을 경우 안전관리부서에 문제 해결을 요청함
- 조장(팀장)은 현장 안전상황을 고려하여 측정을 임시 중지하거나 중단할 수 있음
- 야생동물에 의한 위험이 발생할 경우 공격하거나 자극하지 않고 자리를 피하거나 무전기로 상황을 보고함
- 보행자 및 운전자의 시야가 충분하게 확보되지 않는 측정 지점 주변에 차량을 정차할 경우 차량 전후방에 라바콘을 설치함
- 군사지역 상 하류에 위치한 지점의 경우 강우사상 전후 폭발물에 대한 안전조치 사항 및 안전관리계획을 수립하여 보고함

8) 안전기준 이행 점검표

<table>
<tr><td colspan="10">안전기준 이행 점검표</td></tr>
<tr><td colspan="10">년 월 일</td></tr>
<tr><td rowspan="2">일반
현황</td><td>지점명</td><td></td><td>조사실명</td><td></td><td>측정방법</td><td></td><td>현장
담당자</td><td></td></tr>
<tr><td>점검자</td><td colspan="3">(서명)</td><td>교량명</td><td></td><td>교량
총연장</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="2">안전
현황</td><td>안전등급</td><td></td><td>측정인원</td><td></td><td>안전인원</td><td></td><td>수위
확인원</td><td></td></tr>
<tr><td>도로종류</td><td></td><td>제한속도</td><td></td><td>편도
차선수</td><td></td><td>차량
통행량</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="10"></td></tr>
<tr><td rowspan="28">점검
사항</td><td rowspan="17">모든
측정법
해당</td><td rowspan="3">측정방법/
상태</td><td colspan="5">지점의 날씨 등 현장상태가 측정에 무리가 없는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">측정방법 선택에 문제는 없는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">측정 및 기타장비에 문제점은 없는가?</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">개인
보호구</td><td colspan="5">안전모, 안전화는 규정에 따라 착용하고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">호루라기는 착용하고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">안전(야광)조끼는 규정에 따라 착용하고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">보호구에 문제점은 없는가?</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">긴급사태
대처</td><td colspan="5">구급함은 비치하고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">조사 인원들은 안전관리에 대한 교육을 숙지하고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">안전관리 운영 기준서가 차량에 비치되어 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">안전인원은 안전 상태를 정확히 통제하고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="4">개인상태</td><td colspan="5">측정인원의 건강상태는 조사업무에 지장이 없는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">측정인원의 피로도가 조사업무에 지장이 없는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">최대 연속 24시간 이상 측정 업무를 지속하지 않고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">최소 6시간 이상의 휴식을 취하고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="6">교량/부자법</td><td colspan="5">라바콘은 간격에 맞게 설치되어 있는가?(야간 램프 부착)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">작업표지판은 적정한 위치에 설치되어 있는가?
(야간 경광등 부착)</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">싸인보드, 유도등은 적정한 위치에 설치되어 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">신호수는 적정한 위치에서 교통을 통제하고 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">업무차량 위치는 문제점은 없는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">안전장비에 문제점은 없는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="2" rowspan="3">자동 유량 측점법</td><td colspan="5">수중 장비 설치 시 수중 작업원 진입 전 안전 장비 상태를
점검하였는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">수중 장비 설치 작업 시 비상 상황에 대비하여 구난 물품이
구비되어 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td colspan="5">장비의 전원 및 부속체에 의해 부상 당할 우려가 있는가?</td><td></td></tr>
<tr><td>점검
총괄
의견</td><td colspan="9"></td></tr>
</table>

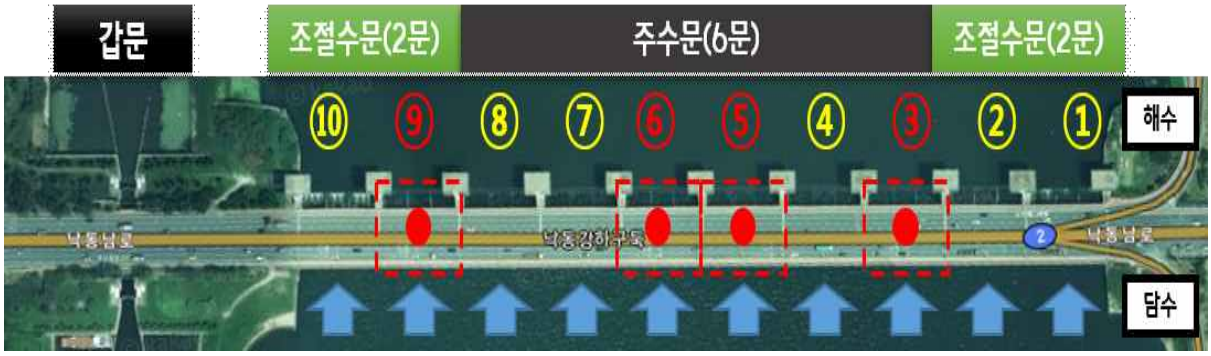
2.2.4 하굿둑 개도, 수문 및 방류형식별 개도 방류량 측정

(1) 측정 대상 범위

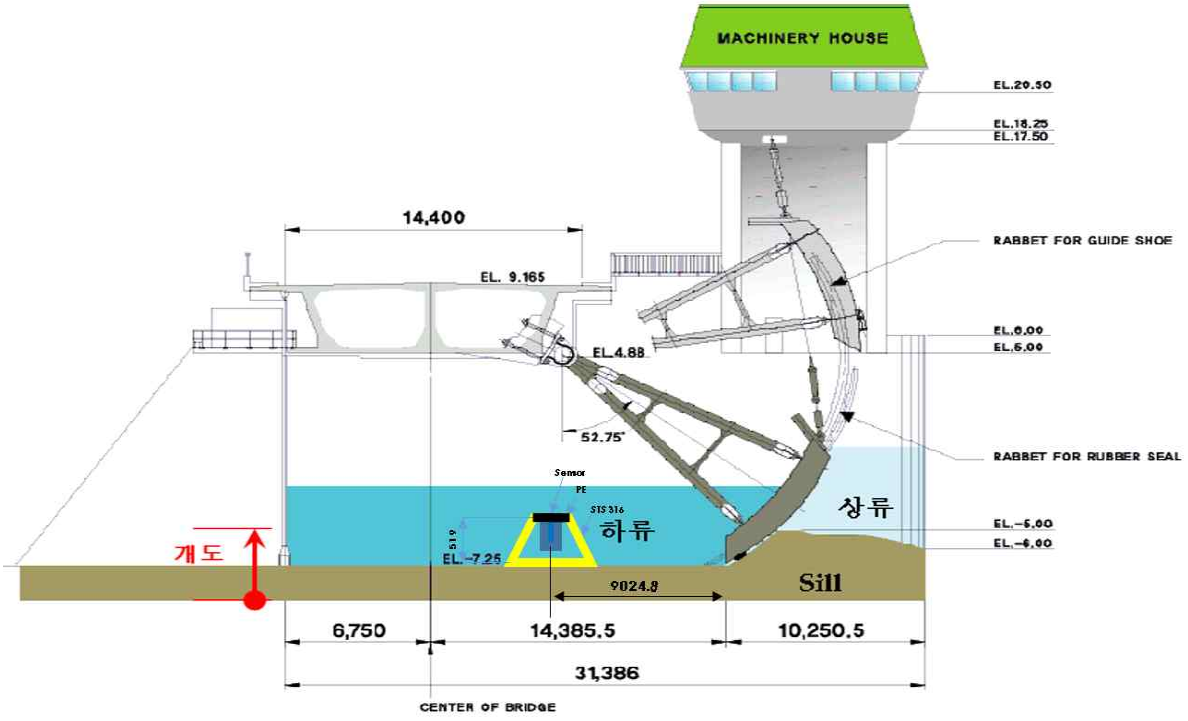
본 과업에서는 낙동강하굿둑 좌안 배수문에 위치한 주수문 6개소, 조절수문 4개소 중 3번, 5번, 6번 주수문과 9번 조절수문을 측정 대상 수문으로 선정하여 측정을 수행하였다.

1) 공간적 범위

측정대상 수문은 3번, 5번, 6번 주수문 및 9번 조절수문으로서 위치는 다음 그림과 같다.



<그림 2.2-23> 측정대상 수문



<그림 2.2-24> 유속 측정장비 계획 설치단면도

2) 시간적 범위

측정기간은 기존 측정자료 활용 가능성 및 측정장비 배터리 용량, 조위변화, 활용 목적, 평수기 및 홍수기 등을 반영하여 측정 기간을 선정하였다. 3번 주수문은 5개월, 9번 주수문은 10개월, 5번 주수문은 5개월, 6번 조절수문은 3개월로 계획하였다.

<표 2.2-12> 하굿둑 좌안 배수문별 측정 기간

측정 수문	측정 기간																
	2020년					2021년											
	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3번 (주수문)	■	■	■	■	■												
9번 (조절수문)						■	■	■	■	■	■	■	■	■	■		
5번 (주수문)									■	■	■	■	■				
6번 (주수문)													■	■	■		

(2) 측정 장비 및 경계조건

1) 고정식 초음파 측정 장비(ADCP)

본 과업에서 선정된 고정식 개도방류량 측정 장비는 고정식 초음파 측정 장비(ADCP)로써, 장비의 세부 제원은 다음과 같다.

<표 2.2-13> 금회 과업에서 활용된 고정식 초음파 측정 장비(ADCP) 제원

ADCP (TELEDYNE RDI, SENTINEL V20)	Technical Specifications		
	Depth Cell Size		0.25m ~ 6.0m
	Range		Wide 18.0m/Narrow 22.6m ~ Wide 26.9m/Narrow 32.0m
	Velocity Accuracy		0.3% of the water velocity relative to the ADCP ± 0.3cm/s
	Velocity Resolution		0.1cm/s
	Velocity Range		± 5m/s (default); ± 20m/s(maximum)
	Standard Sensors	Temperature	−5°~ 45°
		Compass	Accuracy 2°RMS, Resolution 0.1°, Max. Dip Angle 85°
		Tilt	Pitch Range ±90°, Roll Range ±180°, Accuracy 2°RMS, Precision 0.05°RMS, Resolution 0.1°
		Pressure Sensor	Range 300m, Resolution 0.1°
		Recorder	16GB Micro SD

<표 2.2-14> 수문 유속 측정 경계조건 설정

측정 간격	측정 주파수	측정 가능 매개변수	측정 경계 조건	측정 가능 기간	후보정 매개변수
10분	1,000kHz	온도, 압력, 유향, 수심, 유속	- 음파 송신신호 개수 : 30개 - 음파 신호 간격 : 10초 - 자기편차 : -7.79˚ - 센서높이 : 0.52m - 셀 크기 : 0.25m - 공백 거리 0.01m	- 측정 가능 메모리 저장기간 : 3,901일 - 측정 가능 배터리 사용기간 : 약 118.4일	염분도

2) 이동식 초음파 측정 장비(ADCP)

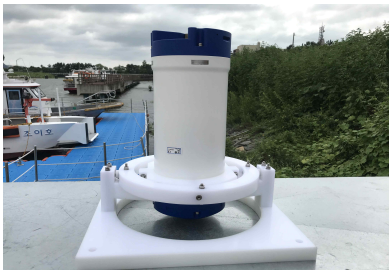
본 과업에서 선정된 이동식 개도방류량 측정 장비는 고정식 초음파 측정 장비(ADCP)로써, 장비의 세부 제원은 다음과 같다.

<표 2.2-15> 금회 과업에서 활용된 이동식 초음파 측정 장비(ADCP) 제원

ADCP (TELEDYNE RDI, RiverPro)	Technical Specifications		
 	Max Profiling Range	Frequency	Range
		1200kHz	25m
	Max Bottom Tracking Range	Freqeuncy	BT Range
		1200kHz	35m
	Max Depth Detection	Frequency	VB Range
		600kHz	120m
	Velocity Accuracy	± 0.25% of measured velocity ± 0.2cm/s	
	Velocity Range	± 9m/s	
	Data Output rate	1-2 Hz	
	Beam Angle	20˚	
	Standard Sensors	Temperature, Pressure, Tilt, Acoustic Depth, Compass, GPS	
	Communications	RS-232, Bluetooth, optional radio modem	

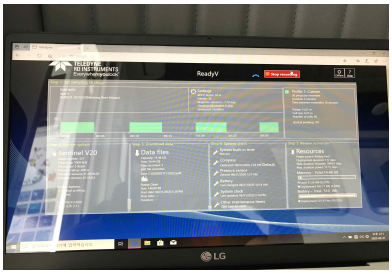
(3) 측정 장비 설치 및 측정 방법

1) 고정식 ADCP 설치 및 측정 방법

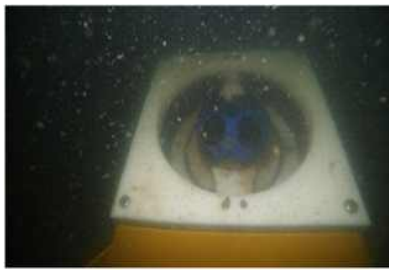

ADCP 거치판 결합

ADCP 거치 프레임 선적

하상 거치 프레임 설치


ADCP 측정 세팅

ADCP 측정 장비 수중 이동

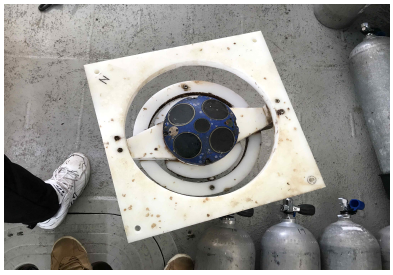

하상 ADCP 설치 완료

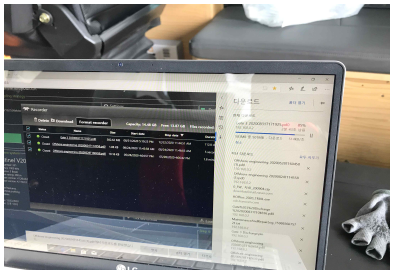
<그림 2.2-25> ADCP 측정 장비 설치과정

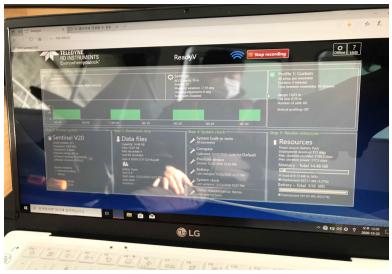
ADCP 장비 배터리

배터리 교체 작업

ACDP 장비 유지관리 작업 전


ACDP 장비 유지관리 작업 후


데이터 관리(백업)


신규 측정 세팅

<그림 2.2-26> ADCP 측정 장비 유지관리 및 데이터 회수

2) 이동식 ADCP 측정 방법

거더 하부 ADCP 이동측정

수문 상류 선박활용 ADCP 측정

<그림 2.2-27> 이동식 ADCP 측정 방안

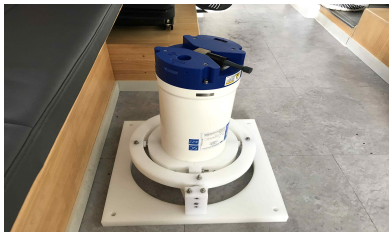
(4) 개도 방류량 측정 수행

1) 하상 고정식 ADCP 측정 수행

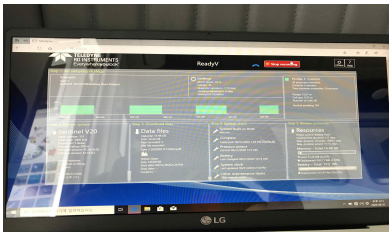
① 3번 주수문 측정(20.08.31. ~ 20.12.22.)

3번 주수문

ACDP 거치 프레임 선적

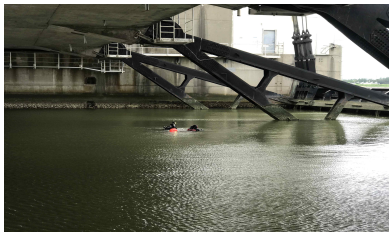


ADCP 거치 준비



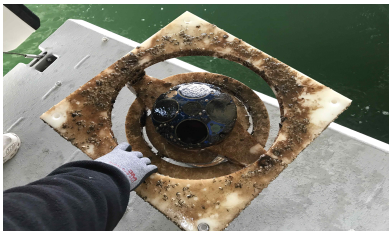
ADCP 측정 세팅

ADCP 수중 운반



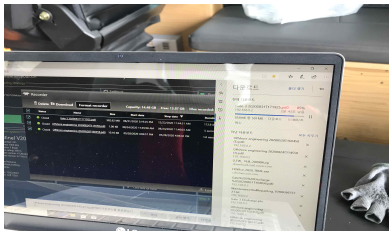
하상 설치 진행 및 완료

[2020.08.31. 3번 주수문 ADCP 하상 설치작업]



3번 주수문 ADCP 회수

외관 정비

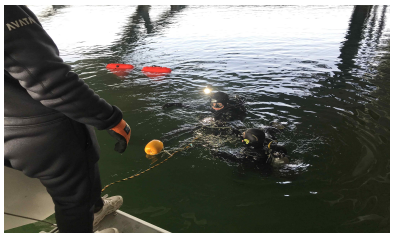


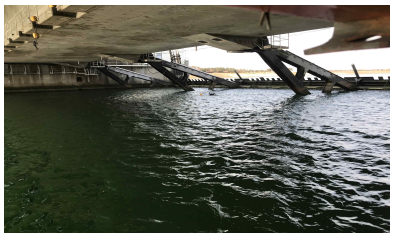
데이터 백업

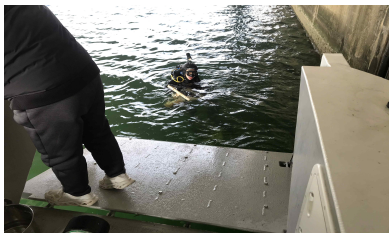
[2020.12.22. 3번 주수문→9번 조절수문 ADCP 이설 작업]

<그림 2.2-28> 3번 주수문 ADCP 측정 수행 사진

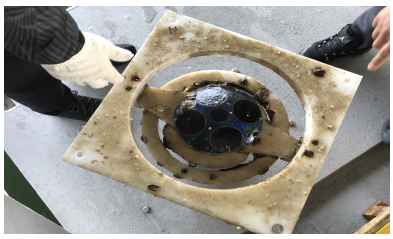
② 9번 조절수문 측정(20.12.22. ~ 21.11.01.)

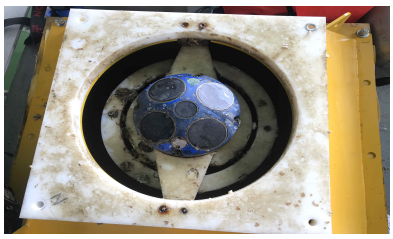

3번 주수문 하상 거치 프레임 분리 및 9번 조절수문 이동

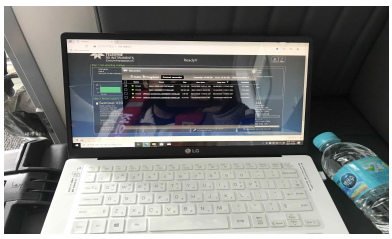

하상 거치 프레임 재설치 작업

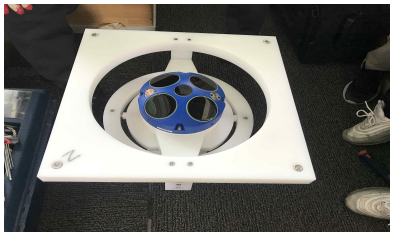

수중 운반 및 거치 프레임 결합

[2020.12.22. 3번 주수문→9번 조절수문 ADCP 이설 작업]


ADCP 수중 회수


외관 및 배터리 정비


데이터 백업


신설 ADCP 세팅

신설 ADCP 수중 운반

9번 조절수문 신설 ADCP 설치

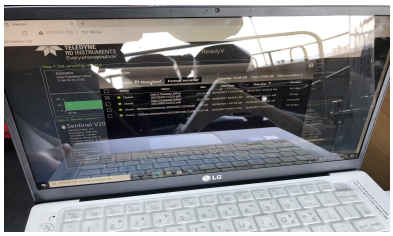
[2021.04.08. 9번 조절수문 ADCP 회수 및 신설 ADCP 설치 작업]

ADCP 회수 및 정비, 백업

ADCP 재설치

[2021.06.16. 9번 조절수문 ADCP 회수 및 정비 작업]

ADCP 회수 및 정비

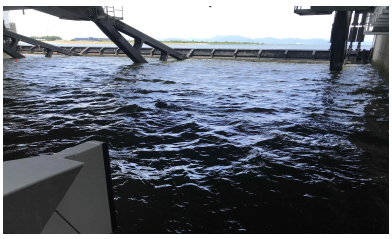

데이터 백업

ADCP 재설치

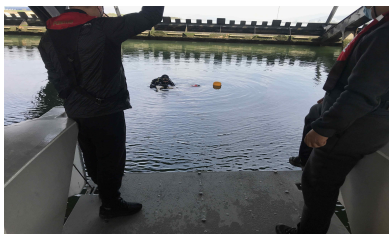
[2021.08.02. 9번 조절수문 ADCP 회수 및 정비 작업]

<그림 2.2-29> 9번 조절수문 ADCP 측정 수행 사진

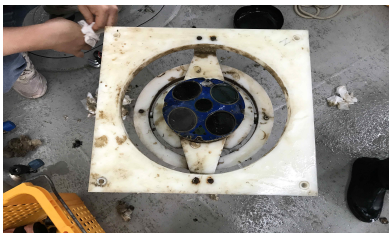
③ 5번 주수문 측정(21.04.08. ~ 21.08.02.)

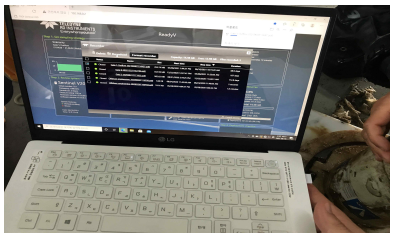

5번 주수문 하상 거치 프레임 설치

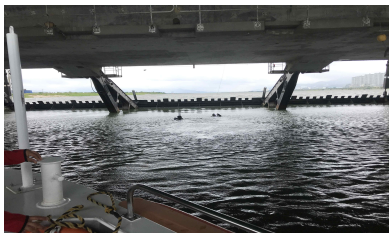
9번 회수 ADCP 세팅


수중 운반 및 하상 거치프레임 결합

[2021.04.08. 9번 조절수문 회수 ADCP → 5번 주수문 이설 작업]

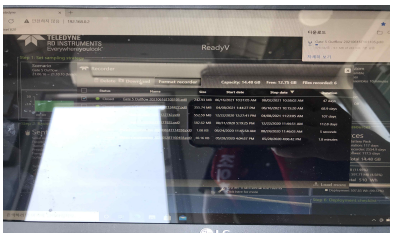

5번 주수문 ADCP 회수 및 정비


데이터 백업 및 신규 측정 세팅


하상 재설치 작업

[2021.06.16. 5번 주수문 ADCP 회수 및 외관, 배터리 재정비 작업]

5번 주수문 ADCP 회수 및 정비

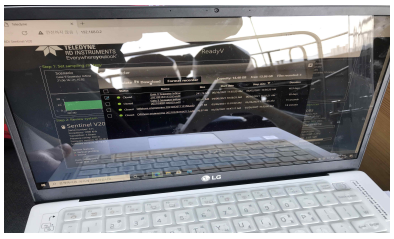

데이터 백업

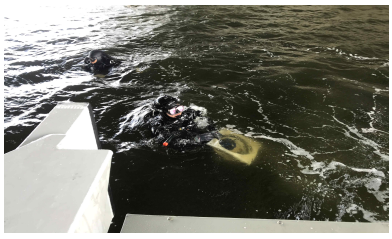
[2021.08.02. 5번 주수문 ADCP 회수 및 외관, 배터리 재정비 작업 후 6번 주수문 이설]

<그림 2.2-30> 5번 주수문 ADCP 측정 수행 사진

④ 6번 주수문 측정(21.08.02. ~ 21.11.01.)

5번 주수문 ADCP 회수 및 정비


신규 측정 세팅


하상 거치 프레임 설치 후 수중 운반

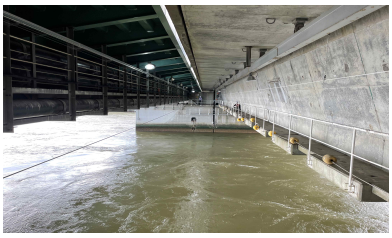
[2021.08.02. 5번 주수문 ADCP 회수 및 신규 측정 세팅 후 6번 주수문 이설]

<그림 2.2-31> ADCP 측정 장비 유지관리 및 데이터 회수

2) 이동식 ADCP 측정 수행

① 9번 조절수문 월류 방류량 측정(21.09.08.)

- 교각 하부 거더에서 피어간 거리 간격을 따라 케이블을 이용한 무인 보트 이동 측정 실시하였다.


측정 대상 구간(9번 조절수문 하부)

이동식 측정 장비 세팅

횡단 이동 측정 실시

[2021.09.08. 9번 조절수문 교각 하부 월류 방류량 이동측정]

<그림 2.2-32> 9번 조절수문 월류 방류량 이동측정

② 9번 조절수문 선박 이동 저류 방류량 측정(21.09.13~14.)

- 안전한 측정을 위해 수문 상류 방향으로 약 50m 가량 이격하여 피어간 거리 간격을 따라 이동하며 측정 실시하였다. 이때 측방 유입 유속 고려는 불가하였다.
- 21년 09월 14일은 기상 악화로 측정을 중단하였다.

측정 대상 구간(9번 조절수문 상류)

이동식 측정 장비 세팅

이동식 측정장비 계류 및 측정 수행

[2021.09.13.~14. 9번 조절수문 상류 저류 방류량 이동측정]

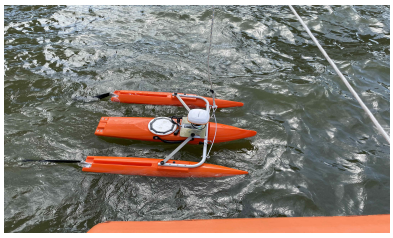
<그림 2.2-33> 9번 조절수문 상류 저류 방류량 이동측정(1)

③ 9번 조절수문 선박 이동 저류 방류량 측정(21.09.27.)

- 측방 유입유속을 고려하기 위해 10번 조절수문 중간에서 8번 주수문 중간까지의 거리 간격을 원호를 그리며 이동 측정 실시하였다.

측정 대상 구간(9번 조절수문 상류)

측정 대상 구간(수문 개방)


이동식 측정장비 계류 및 측정 수행

[2021.09.27. 9번 조절수문 상류 저류 방류량 이동측정]

<그림 2.2-34> 9번 조절수문 상류 저류 방류량 이동측정(2)

2.2.5 측정 방류량 성과 및 분석

(1) 수문 개도별 고정식 측정 방류량 성과 및 분석

1) 3번 주수문

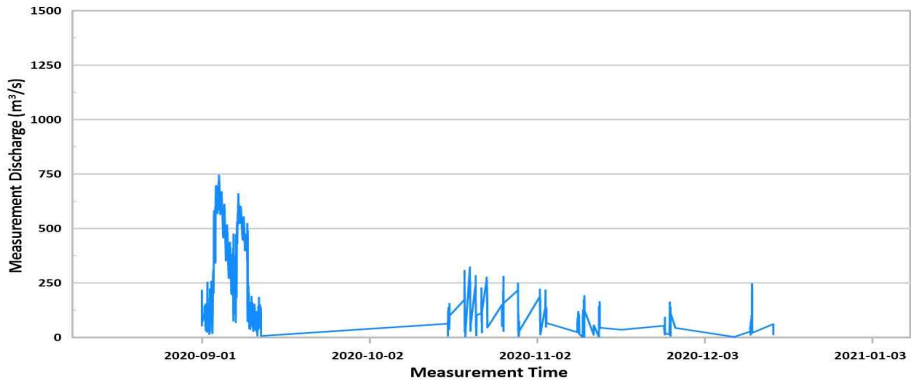
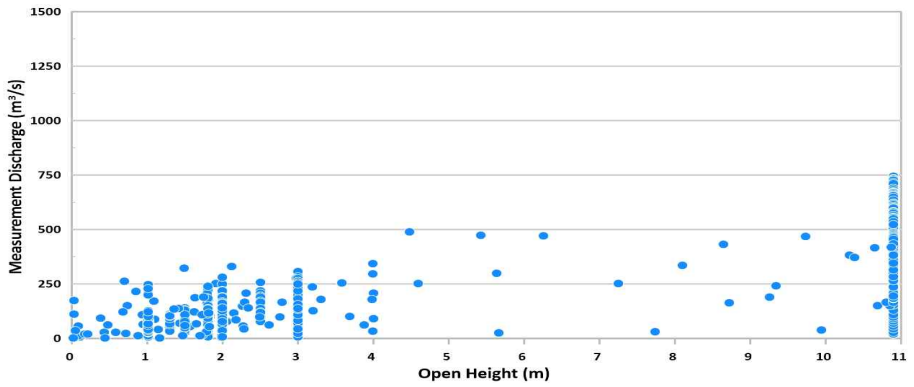
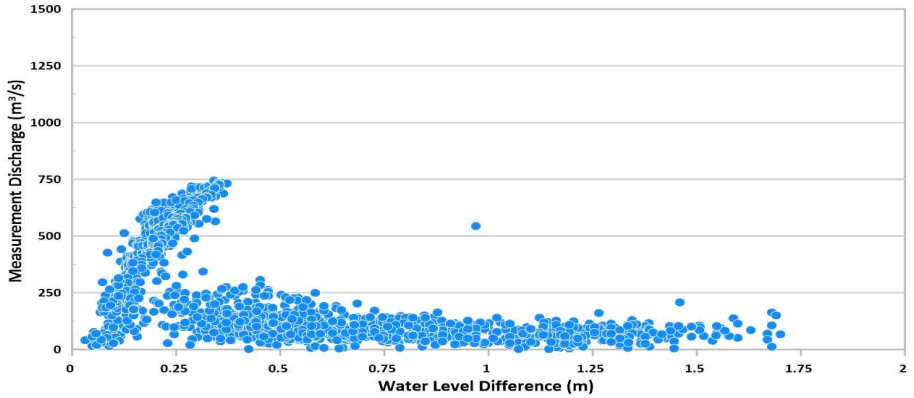
① 개도방류량 측정 결과

(가) 측정기간 : 2020.08.31. ~ 2020.12.22.

(나) 측정조건 : 저류(Under-flow), 개도 높이 범위 0.5 ~ 10.0m

(나) 자료분류 : 측정시간별/개도높이별/상하류 수위차별 개도방류량 자료 분류

<표 2.2-16> 3번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

② 고정식 개도방류량 측정 결과 분석

(가) 측정시간 vs 개도방류량 측정 결과 분석

- 총 측정기간은 2020년 8월31일~2020년 12월22일까지 총 114일 측정 수행하였으며, 측정기간 동안의 수문개도는 저류(Under-flow) 방류시를 대상으로 측정을 수행하였다.
- 측정자료의 시간간격은 10분단위 측정을 수행하였으며, 개도방류량 측정시 조위 범위는 평균 EL(+)0.15m, 최소 EL(-)1.03m, 최대 EL(+)1.55m 값을 나타내었다.

<표 2.2-17> 3번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과(측정시간 vs 개도방류량)

측정 방식	수문 형식	측정 수문	측정 차수	측정시간 간격	측정시작 시간	측정종료 시간	총 기간	방류 방식	측정시 조위 (EL, m)		
									평균	최소	최대
고정식	주수문	3번	1차	10분	2020.08.31	2020.12.22	114일	저류	0.15	-1.03	1.55

(나) 개도높이 vs 개도방류량 측정 결과 분석

- 3번 주수문을 대상으로 고정식 측정 장치로부터 획득한 유속 자료를 이용하여 개도방류량을 산정하였다. 산정된 개도방류량을 개도높이별로 분류하여 분석한 결과는 다음과 같다.
- 전반적으로 개도높이가 증가하면 개도방류량이 증가하는 경향을 보이고 있으나, 일부 구간에서는 감소하는 경향을 보이기도 하는데 이는 개도높이별 자료수의 한계, 개도 당시의 조위의 영향 등으로 인한 것으로 판단된다.

<표 2.2-18> 3번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과(개도높이 vs 개도방류량)

구분	개도높이별 방류량(㎥/s)													
	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
평균	30	65	82	99	157	160	256	192	379	248	361	266	199	315
최소	3	5	13	3	61	8	-	33	253	25	251	32	164	38
최대	63	246	323	280	257	306	-	344	489	471	471	432	243	467

2) 9번 조절수문

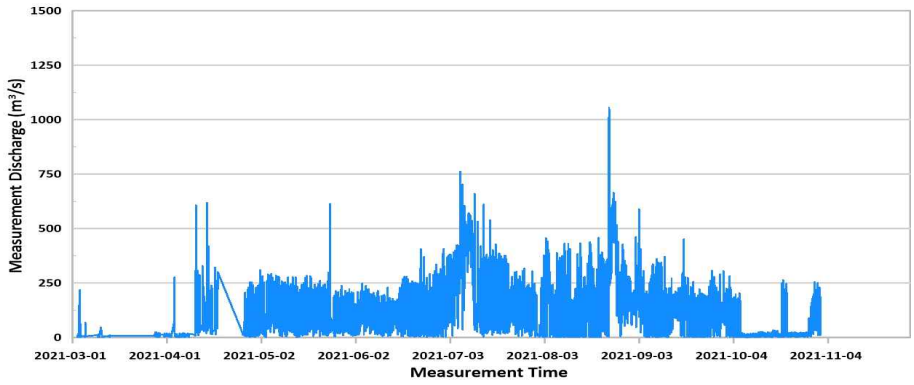
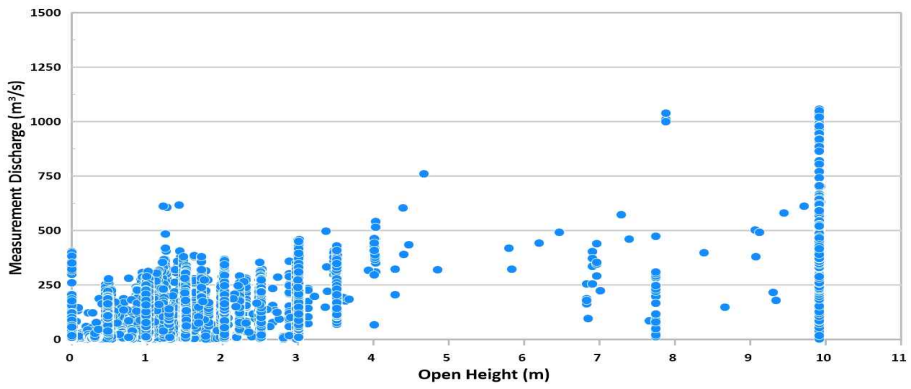
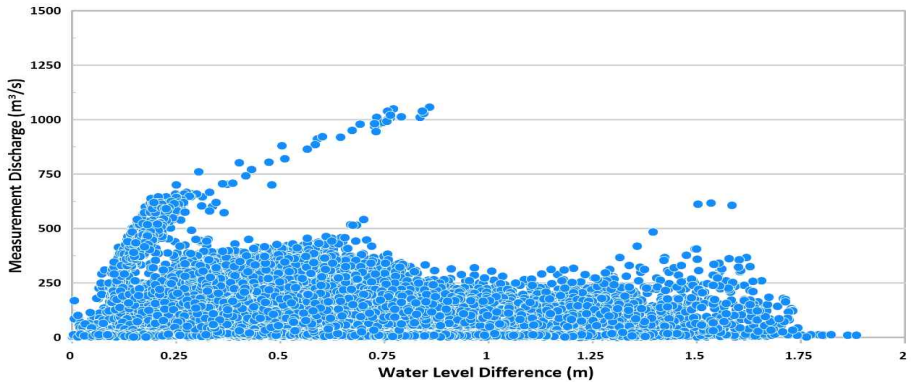
① 개도방류량 측정 결과

(가) 측정기간 : 2020.12.22. ~ 2021.11.01.

(나) 측정조건 : 저류(Under-flow)/월류(Over-flow), 개도 높이 범위 0.5 ~ 10.0m

(나) 자료분류 : 측정시간별/개도높이별/상하류 수위차별 개도방류량 자료 분류

<표 2.2-19> 9번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

② 고정식 개도방류량 측정 결과 분석

(가) 측정시간 vs 개도방류량 측정 결과 분석

- 1차측정은 2020년 12월22일~2021년 12월22일까지 총 107일 측정을 수행하였으며, 2차측정은 2021년 4월8일~2021년 6월16일까지 총 69일 측정을 수행하였다. 3차측정은 2021년 6월16일~2021년 8월2일까지 총 48일 측정하였으며, 4차측정은 2021년 8월2일~2021년 11월11일까지 총 91일 측정을 수행하였다. 측정기간 동안의 수문개도는 저류(Under-flow) 및 월류(Over-flow) 방류시를 대상으로 측정을 수행하였다.
- 측정자료의 시간간격은 10분 단위 측정을 수행하였으며, 1차~4차 개도방류량 측정시 조위 범위는 평균 EL(-)0.02~(+)0.25m, 최소 EL(-)1.50~(-)0.59m, 최대 EL(+)0.87~2.37m 값을 나타내었다.

<표 2.2-20> 9번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과(측정시간 vs 개도방류량)

측정 방식	수문 형식	측정 수문	측정 차수	측정시간 간격	측정시작 시간	측정종료 시간	총 기간	방류 방식	측정시 조위 (EL, m)		
									평균	최소	최대
고정식	조절 수문	9번	1차	10분	2020.12.22	2021.04.08	107일	저류/ 월류	-0.02	-1.50	2.37
고정식	조절 수문	9번	2차	10분	2021.04.08	2021.06.16	69일	저류/ 월류	0.08	-0.96	0.87
고정식	조절 수문	9번	3차	10분	2021.06.16	2021.08.02	48일	저류/ 월류	0.25	-0.59	1.01
고정식	조절 수문	9번	4차	10분	2021.08.02	2021.11.01	91일	저류/ 월류	0.20	-0.70	1.21

(나) 개도높이 vs 개도방류량 측정 결과 분석

- 9번 조절수문을 대상으로 고정식 측정 장치로부터 획득한 유속 자료를 이용하여 개도방류량을 산정하였다. 산정된 개도방류량을 개도높이별로 분류하여 분석한 결과는 다음과 같다.
- 전반적으로 개도높이가 증가하면 개도방류량이 증가하는 경향을 보이고 있으나, 일부 구간에서는 감소하는 경향을 보이기도 하는데 이는 개도높이별 자료수의 한계, 개도 당시의 조위의 영향 등으로 인한 것으로 판단된다.

<표 2.2-21> 9번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과(개도높이 vs 개도방류량)

구분	개도높이별 방류량(㎥/s)													
	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
평균	101	118	110	136	167	228	269	406	321	382	336	254	458	430
최소	0	1	1	0	1	3	69	68	-	323	223	12	381	3
최대	277	313	381	368	354	457	428	542	-	441	440	1040	503	1056

3) 5번 주수문

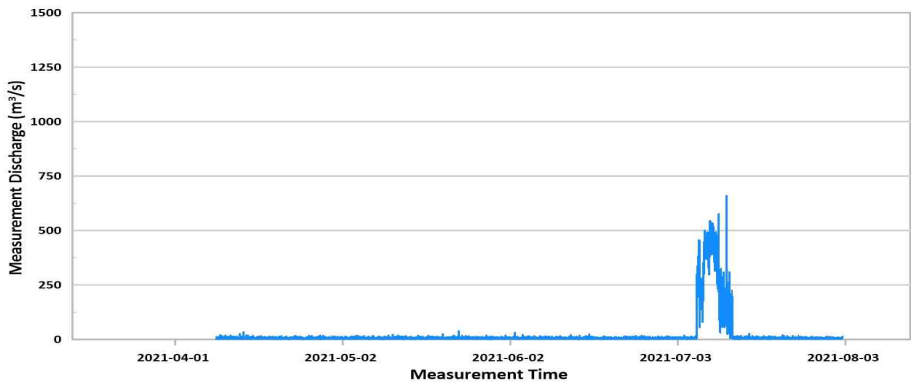
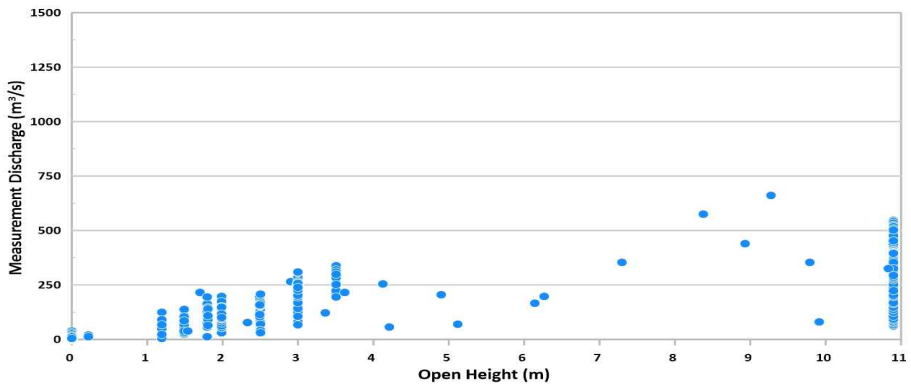
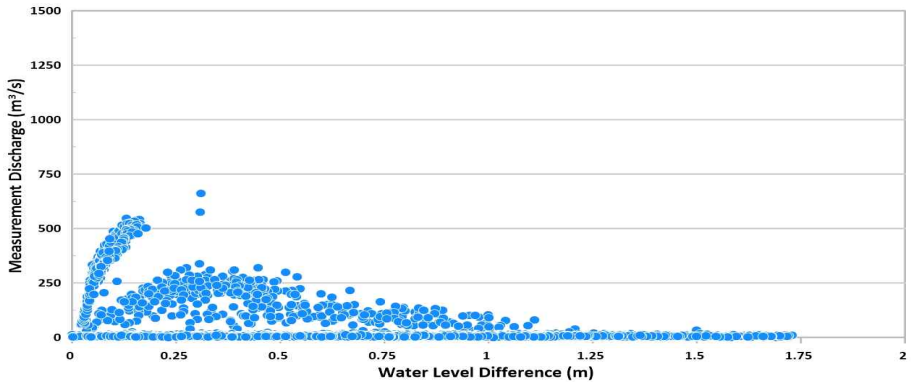
① 개도방류량 측정 결과

(가) 측정기간 : 2021.04.08. ~ 2021.08.02.

(나) 측정조건 : 저류(Under-flow), 개도 높이 범위 0.5 ~ 10.0m

(나) 자료분류 : 측정시간별/개도높이별/상하류 수위차별 개도방류량 자료 분류

<표 2.2-22> 5번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

② 고정식 개도방류량 측정 결과 분석

(가) 측정시간 vs 개도방류량 측정 결과 분석

- 1차측정은 2021년 4월6일~2021년 6월16일까지 총 69일 측정을 수행하였으며, 2차측정은 2021년 6월16일~2021년 8월2일까지 총 48일을 측정하였다. 측정기간 동안의 수문개도는 저류(Under-flow) 방류시를 대상으로 측정을 수행하였다.
- 측정자료의 시간간격은 10분단위 측정을 수행하였으며, 개도방류량 측정시 조위 범위는 평균 EL(+)0.08~(+)0.25m, 최소 EL(-)0.96~(-)0.59m, 최대 EL(+)0.87~1.01m 값을 나타내었다.

<표 2.2-23> 5번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과(측정시간 vs 개도방류량)

측정 방식	수문 형식	측정 수문	측정 차수	측정시간 간격	측정시작 시간	측정종료 시간	총 기간	방류 방식	측정시 조위 (EL, m)		
									평균	최소	최대
고정식	주수문	5번	1차	10분	2021.4.08	2021.6.16	69일	저류	0.08	-0.96	0.87
고정식	주수문	5번	2차	10분	2021.6.16	2021.8.02	48일	저류	0.25	-0.59	1.01

(나) 개도높이 vs 개도방류량 측정 결과 분석

- 5번 주수문을 대상으로 고정식 측정 장치로부터 획득한 유속 자료를 이용하여 개도방류량을 산정하였다. 산정된 개도방류량을 개도높이별로 분류하여 분석한 결과는 다음과 같다.
- 전반적으로 개도높이가 증가하면 개도방류량이 증가하는 경향을 보이고 있으나, 일부 구간에서는 감소하는 경향을 보이기도 하는데 이는 개도높이별 자료수의 한계, 개도 당시의 조위의 영향 등으로 인한 것으로 판단된다.

<표 2.2-24> 5번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과(개도높이 vs 개도방류량)

구분	개도높이별 방류량(㎥/s)													
	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
평균	-	60	72	108	143	213	262	156	137	182	353	576	550	382
최소	-	4	24	31	29	67	194	57	69	166	-	-	439	59
최대	-	125	137	198	207	309	337	256	206	198	-	-	660	546

4) 6번 주수문

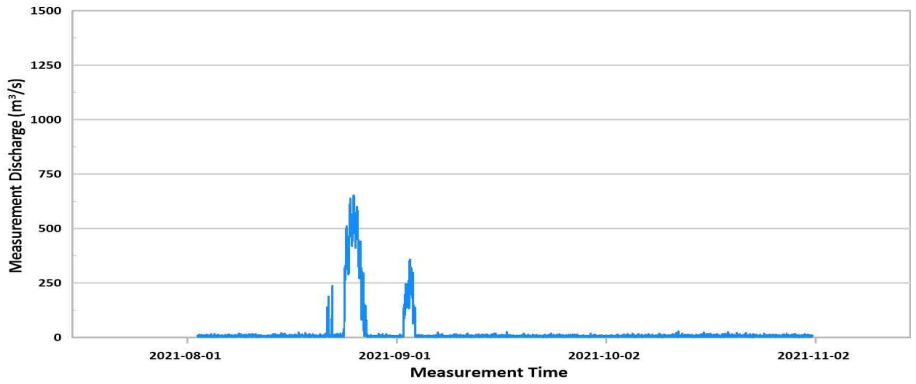
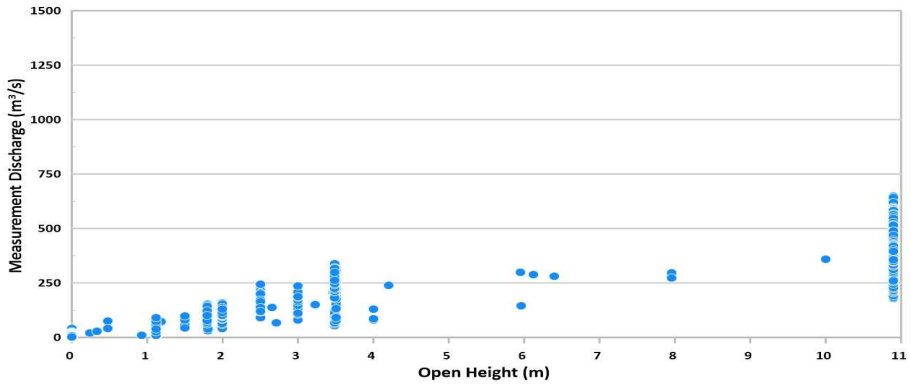
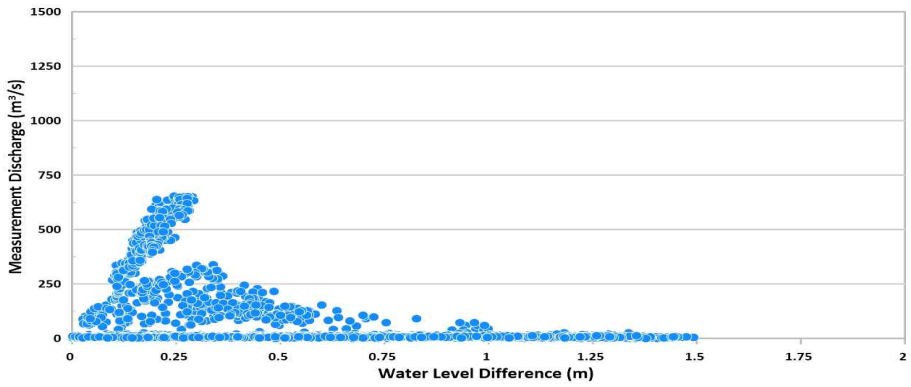
① 개도방류량 측정 결과

(가) 측정기간 : 2021.08.02. ~ 2021.11.01.

(나) 측정조건 : 저류(Under-flow), 개도 높이 범위 0.5 ~ 10.0m

(나) 자료분류 : 측정시간별/개도높이별/상하류 수위차별 개도방류량 자료 분류

<표 2.2-25> 6번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

② 고정식 개도방류량 측정 결과 분석

(가) 측정시간 vs 개도방류량 측정 결과 분석

- 총 측정기간은 8월31일~12월22일까지 총 114일 측정 수행하였으며, 측정기간 동안의 수문개도는 저류(Under-flow) 방류시를 대상으로 측정을 수행하였다.
- 측정자료의 시간간격은 10분단위 측정을 수행하였으며, 개도방류량 측정시 조위 범위는 평균 EL(+)0.20m, 최소 EL(-)0.70m, 최대 EL(+)1.21m 값을 나타내었다.

<표 2.2-26> 6번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과(측정시간 vs 개도방류량)

측정 방식	수문 형식	측정 수문	측정 차수	측정시간 간격	측정시작 시간	측정종료 시간	총 기간	방류 방식	측정시 조위 (EL, m)		
									평균	최소	최대
고정식	주수문	6번	1차	10분	2021.8.2	2021.11.1	91일	저류	0.20	-0.70	1.21

(나) 개도높이 vs 개도방류량 측정 결과 분석

- 6번 주수문을 대상으로 고정식 측정 장치로부터 획득한 유속 자료를 이용하여 개도방류량을 산정하였다. 산정된 개도방류량을 개도높이별로 분류하여 분석한 결과는 다음과 같다.
- 전반적으로 개도높이가 증가하면 개도방류량이 증가하는 경향을 보이고 있으나, 일부 구간에서는 감소하는 경향을 보이기도 하는데 이는 개도높이별 자료수의 한계, 개도 당시의 조위의 영향 등으로 인한 것으로 판단된다.

<표 2.2-27> 6번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과(개도높이 vs 개도방류량)

구분	개도높이별 방류량(㎥/s)													
	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
평균	58	40	75	112	172	150	226	99	-	244	-	283	-	442
최소	40	6	44	41	90	80	54	81	-	145	-	273	-	175
최대	76	90	98	158	247	236	337	130	-	299	-	295	-	653

(2) 수문 개도별 이동식 측정 방류량 성과 및 분석(9번 조절수문)

1) 개도방류량 측정 결과

① 측정기간

(가) 이동식 1차 측정 : 2021.09.08. 13:30 ~ 16:30

(나) 이동식 2차 측정 : 2021.09.13. 13:30 ~ 17:00

(다) 이동식 3차 측정 : 2021.09.27. 13:30 ~ 16:00

② 측정조건

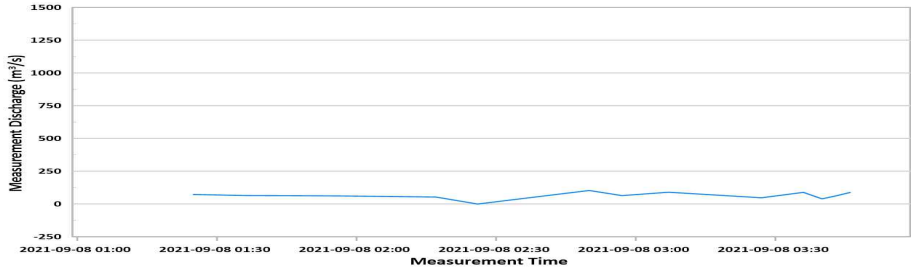
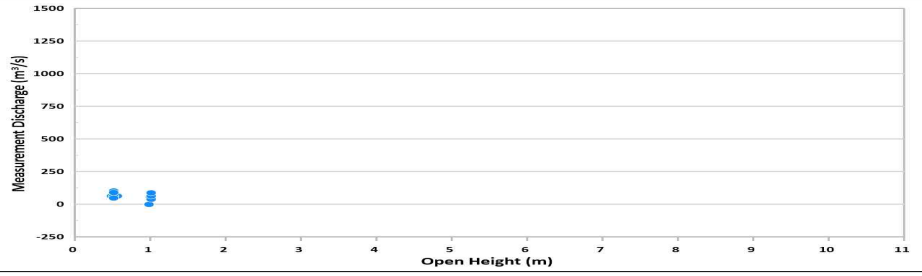
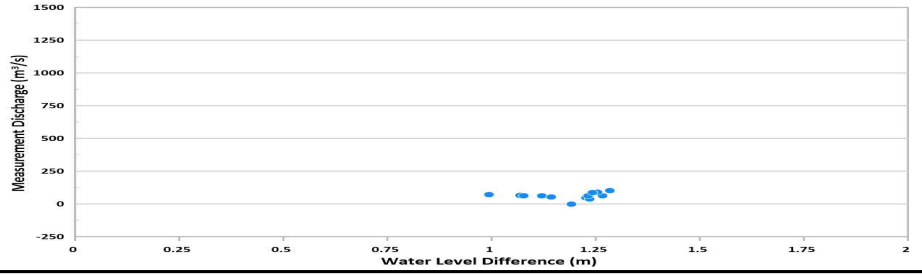
(가) 이동식 1차 측정 : 월류(Over-flow), 개도 높이 0.5~1.0m

(나) 이동식 2차 측정 : 저류(Under-flow), 개도 높이 0.5~3.0m

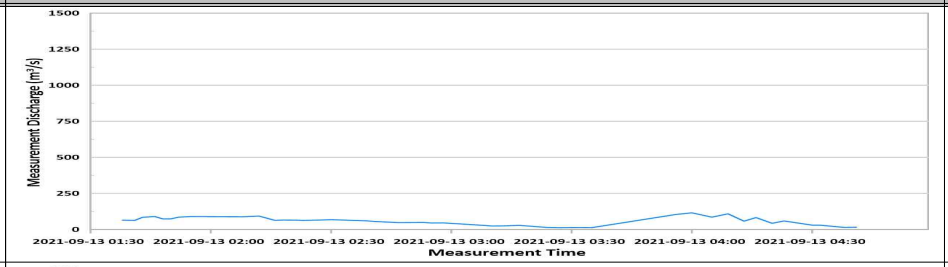
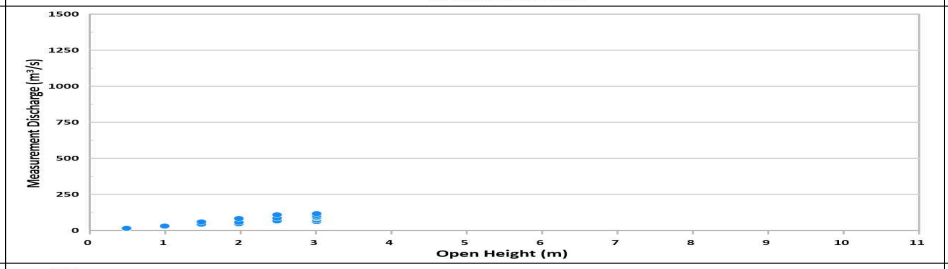
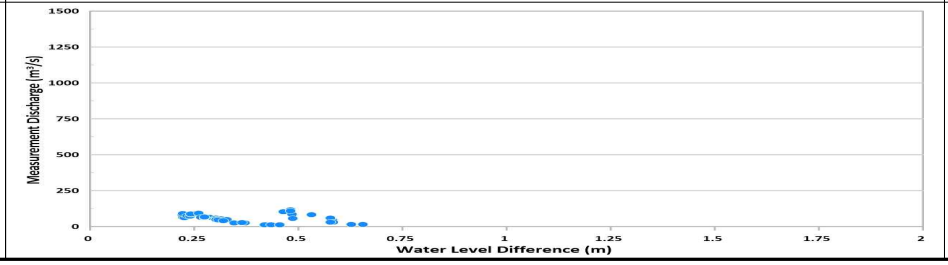
(다) 이동식 3차 측정 : 저류(Under-flow), 개도 높이 0.5~3.0m

③ 자료분류 : 측정시간별/개도높이별/상하류 수위차별 개도방류량 자료 분류

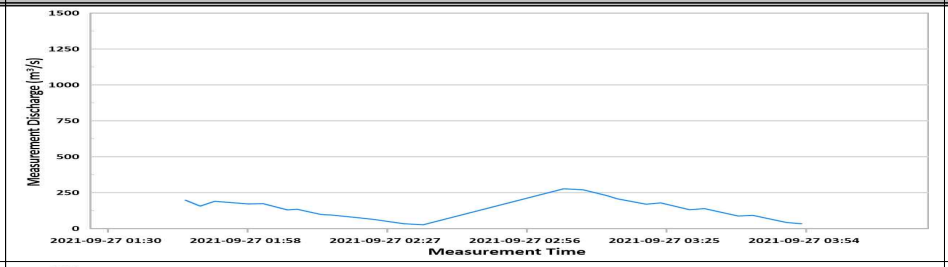
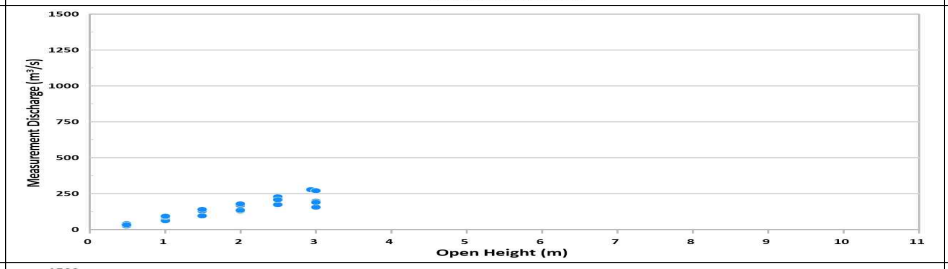
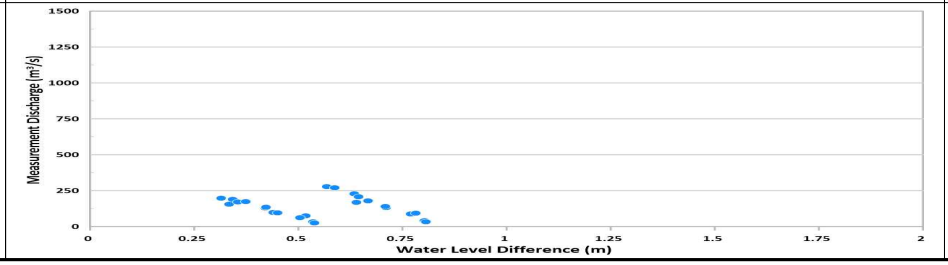
<표 2.2-28> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(1차)

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

<표 2.2-29> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(2차)

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

<표 2.2-30> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(3차)

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

2) 이동식 개도방류량 측정 결과 분석

① 측정시간 vs 개도방류량 측정 결과 분석

- 총 측정기간은 8월31일~12월22일까지 총 114일 측정 수행하였으며, 측정기간 동안의 수문개도는 저류(Under-flow) 방류시를 대상으로 측정을 수행하였다.
- 측정자료의 시간간격은 10분단위 측정을 수행하였으며, 개도방류량 측정시 조위 범위는 평균 EL(-)0.45m~(+)0.43m, 최소 EL(-)0.61m~(+)0.16m, 최대 EL(-)0.61m~(+)0.63m 값을 나타내었다.

<표 2.2-31> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(측정시간 vs 개도방류량)

측정 방식	수문 형식	측정 수문	측정 차수	측정시간 간격	측정시작 시간	측정종료 시간	총 기간	방류 방식	측정시 조위 (EL, m)		
									평균	최소	최대
이동식	조절 수문	9번	1차	측정보트 이동시간 간격	2021.9.8. 13:30	2021.9.8. 17:00	약 3시간 30분	월류	-0.45	-0.61	-0.18
이동식	조절 수문	9번	2차		2021.9.13. 13:30	2021.9.13. 17:00	약 3시간 30분	저류	0.43	0.16	0.63
이동식	조절 수문	9번	3차		2021.9.27. 13:30	2021.9.27. 16:00	약 2시간 30분	저류	0.28	0.00	0.52

② 개도높이 vs 개도방류량 측정 결과 분석

- 9번 주수문을 대상으로 이동식 측정 장치로부터 획득한 유속 자료를 이용하여 개도방류량을 산정하였다. 산정된 개도방류량을 개도높이별로 분류하여 분석한 결과는 다음과 같다.
- 이동식 측정 결과를 살펴보면, 개도높이가 증가하면 개도방류량이 증가하는 경향을 보이고 있으며, 이는 고정식 측정 방식보다 안정적인 측정 결과를 보이고 있음을 확인 할 수 있다.

<표 2.2-32> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(개도높이 vs 개도방류량)

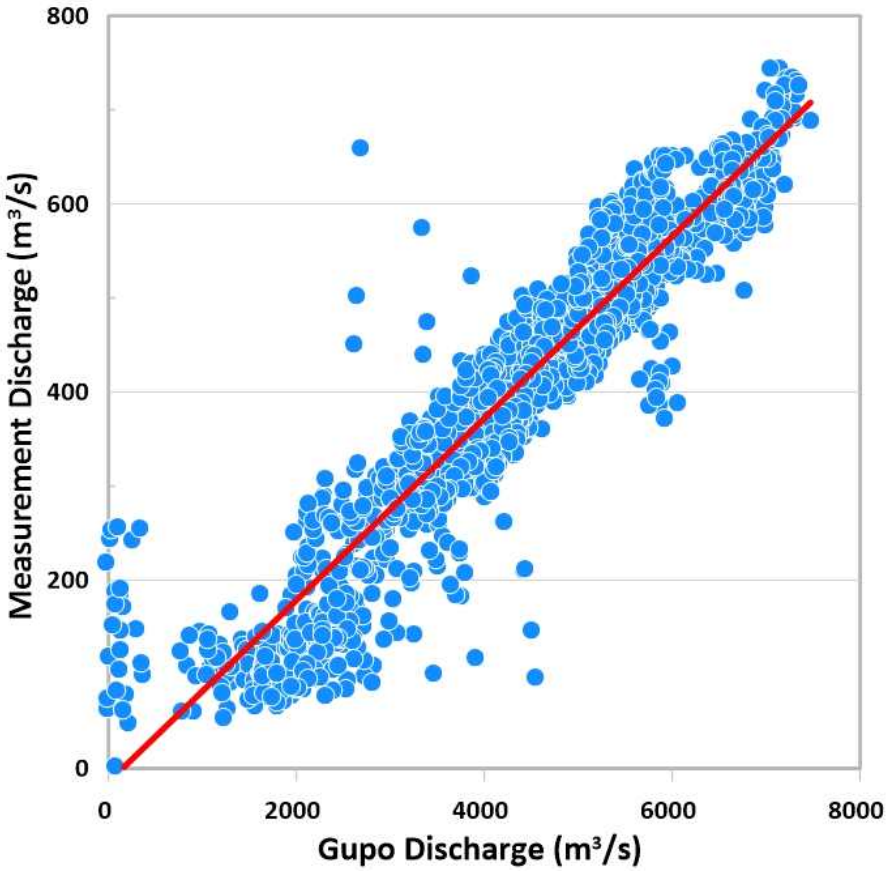
구분	개도높이별 방류량(㎥/s)													
	0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
평균	43	51	75	97	114	124	-	-	-	-	-	-	-	-
최소	12	-1	42	47	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-
최대	103	92	139	179	229	277	-	-	-	-	-	-	-	-

(3) 수문 개도별 측정 방류량 분석

1) 측정 유향에 따른 ADCP 유속 데이터 구분

2) 상류 유량 측정자료를 활용한 측정 데이터 검증

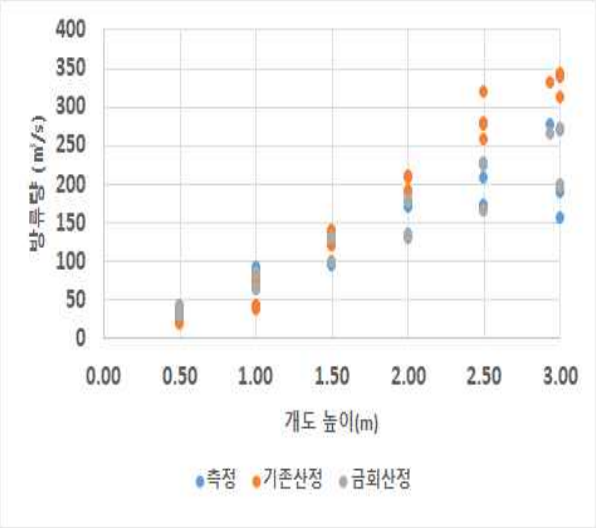
- 하굿둑 상류의 구포대교 유량 측정 데이터를 활용하여 고정식 ADCP 측정 성과와 회귀 관계를 검증하였다.
- 상관 관계에 활용된 데이터는 홍수기의 구포 유량과 고정식 주수문 1문 측정 데이터를 활용하였다.
- 홍수기 구포 유량과 고정식 측정 유량의 상관계수(R2)는 0.87로 높은 상관관계를 나타냄을 확인할 수 있었다.



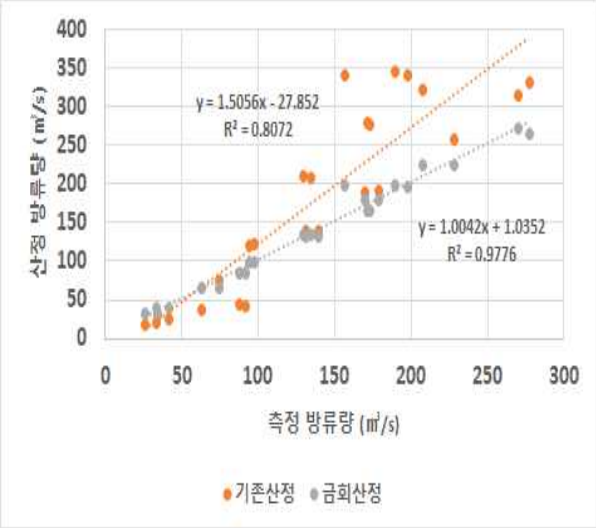
<그림 2.2-35> 구포-고정식 측정 유량 선형관계 검증

(4) 이동식 측정 자료를 활용한 측정 데이터 검증

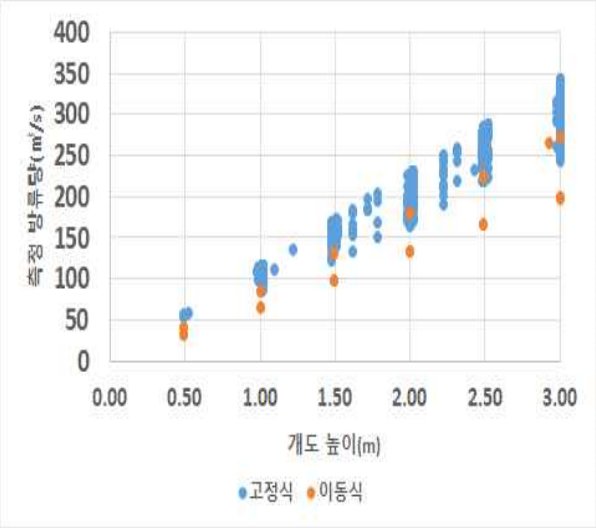
선형 회귀식을 이용한 이동식 실측 자료와 기존 산정식, 금회 산정식의 정확도 비교 결과 금회 오차는 2.24%로 나타났다. 또한, 동일 개도 운영 조건시 고정식 측정 데이터와 이동식 측정 데이터의 측정 값 비교 결과, 전체적인 분포 양상은 유사하며 동일 개도라도 수위차에 따라 방류량의 편차를 나타내고 있다.



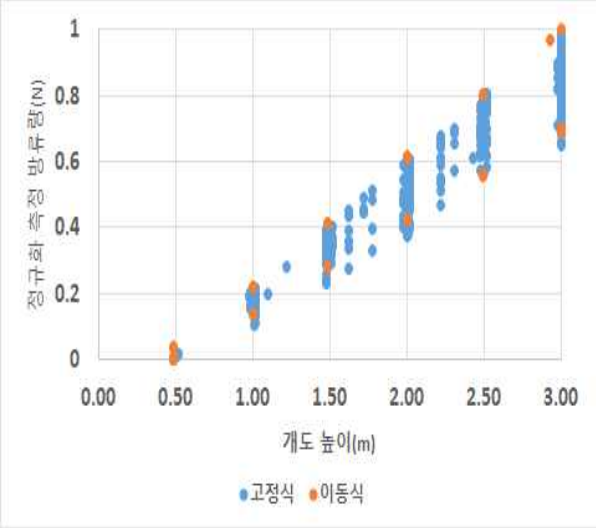
<그림 2.2-36> 측정-기존 산정-금회 산정방류량 비교



<그림 2.2-37> 측정-산정 선형 상관분석



<그림 2.2-38> 개도별고정식-이동식 측정방류량 비교



<그림 2.2-39> 개도별 고정식-이동식 측정방류량 정규화

고정식 측정 자료에 대한 검증 및 보완, 향후 지속적인 모니터링 방안 마련 등의 목적으로 본 과업시 9번 조절수문을 대상으로 선박을 이용한 이동식 측정을 수행하였다.

이동식 측정 구간은 3.0m 이하 구간을 대상으로 측정한 결과이다. 홍수시 이동식 측정의 한계 등을 감안하면 저개도 구간은 이동식 측정이 고정식 측정 방식보다 개도방류량 변화를 안정적으로 획득할 수 있을 것으로 판단된다. 향후 중장기적인 수문별 개도방류량 측정시 고정식과 이동식 측정 방식을 선정할 수 있는 기반 정보로 활용 가능할 것이다.

다음표는 9번 조절수문에 대한 고정식 측정과 이동식 측정 결과 산정된 개도방류량을 개도높이별로 비교한 것이다. 고정식과 이동식 공통적으로 개도높이별 측정 자료수가 일정하지 못한 한계를 가지고 있으며, 이동식 측정의 경우에는 고개도 시에는 측정의 한계를 가지고 있다. 즉, 홍수시 이동식 측정 방식의 한계 등으로 인하여 저개도 구간에 대한 이동식 측정이 적합할 것으로 판단되며, 홍수시에는 고정식 측정 방식이 유리할 것으로 판단된다. 금회 측정자료의 한계, 측정조건의 상이 등으로 인해 이동식 측정과 고정식 측정의 정확도를 정량적으로 제시하기에는 한계가 있으나 이동식 측정이 저개도 구간에서는 비교적 일정한 유량 변화를 나타내고 있음을 확인 할 수 있다.

<표 2.2-33> 9번 조절수문 고정식 & 이동식 개도방류량 측정 결과 비교(개도높이 vs 개도방류량)

구분		개도높이별 방류량(㎥/s)													
		0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
고정식	평균	101	118	110	136	167	228	269	406	321	382	336	254	458	430
	최소	0	1	1	0	1	3	69	68	-	323	223	12	381	3
	최대	277	313	381	368	354	457	428	542	-	441	440	1040	503	1056
이동식	평균	43	51	75	97	114	124	-	-	-	-	-	-	-	-
	최소	12	-1	42	47	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-
	최대	103	92	139	179	229	277	-	-	-	-	-	-	-	-

제3장 하굿둑 방류량 분석을 위한 수리수문 모형 구축

3.1 하굿둑 방류량 분석을 위한 3차원 수치모형 구축 및 분석

3.2 하굿둑 유역 물수지 분석

3. 하굿둑 방류량 분석을 위한 수리수문 모형 구축

3.1 하굿둑 방류량 분석을 위한 3차원 수치모형 구축 및 분석

3.1.1 3차원 수치모형 선정 및 구축

(1) 3차원 수치모형의 선정

본 과업에서는 낙동강 하구의 지형적 특성을 반영하고 수문개도에 따른 복잡한 수리·수문학적 특성 변화를 예측 및 ADCP 측정자료를 근거로 한 모의 재현성, 정확성 분석을 위해 3차원 부정류 해석 수치모형 중 미 환경보호국(US EPA)에서 개발한 EFDC(Environmental Fluid Dynamic Code) 모형을 기반으로 DSI 사에서 제작된 상용 EFDC+ 모델을 대상 모형으로 선정하여 해당 모형의 라이센스를 k-water에서 제공받아 분석을 수행하였다.

해당 모형의 특징으로는 기존 EPA에서 제공하는 EFDC에 비해 동적 메모리 할당 및 병렬계산을 통한 모의 계산성이 개선되었고, 바람에 의한 파랑 생성 및 수직 격자 모의, 수리구조물 방정식 기반의 모의 등이 기능을 포함하여 복합적이고 정밀한 수리학적 모의 수행이 필요한 낙동강하굿둑의 모의를 수행하기에 적합하다.

FEATURES / SOLUTIONS	EFDC+	EFDC EPA	SNL-EFDC
Development and Maintenance	DSI	U.S. EPA	Sandia National Laboratories
Source Code Distribution	Open source code with paid EE license	Not Available	Open Source
Technical Support	Dedicated team + Community	Community	Community
Pre- and Post- Processing software	EFDC_Explorer optimized	EFDC_Explorer compatible	EFDC_Explorer and VEFDC
Hydrodynamic Modeling	✓	✓	✓
Sediment Transport Modeling			
- Original EFDC Approach	✓	✓	✓
- SEDZLJ Approach	✓		✓
Toxic Contaminant Transport	✓	✓	✓
Wetland, Marsh, and Tidal Flat Modeling	✓	✓	✓
Water Quality Modeling	✓	✓	✓
Dynamic Memory Allocation	✓	-	✓
Marine Hydrokinetic Energy Turbines	✓	-	✓
Wind Generated Waves			
- Boundary Layer Impacts	✓	-	✓
- Wave Induced Currents	✓	-	
Enhanced Heat Exchange Options	✓	-	-
Ice Generation/Model Sub-model	✓	-	-
Sigma Zed (SGZ) Vertical Layering	✓	-	-
Lagrangian Particle Tracking & Oil Spill	✓	-	-
Connection of EW Sub-Domains	✓	-	-
Equation Based Hydraulic Structures	✓	-	-
Multi-Processor Optimization (OpenMP)	✓	-	-

<그림 3.1-1> EPA EFDC 및 상용 EFDC 수행 기능 비교

(2) 3차원 수치모형의 기본 구축

3차원 부정류 모형의 정확한 모의 해석을 위해서는 계산 결과에 영향을 미치는 주요 매개변수 인자들에 대한 민감도 분석이 필요하다. 민감도 분석을 위한 매개변수를 선정하기 위해서는 EFDC 모형의 모의 특성을 이해할 필요가 있는데, EFDC 모형은 유한차분법을 통해 지배방정식을 이산화시키는 방식으로 모의를 수행하여 계산의 수치적 안정성을 확보하기 위해서는 격자크기와 계산시간 간격, 동점성계수에 대한 검토가 필요하다.

또한, 하천의 합류부나 구조물 인근의 복합적인 흐름 양상이 발생하는 구간에서는 준 3차원 흐름모의를 통한 분석이 필요한데, EFDC 모형에서는 Sigma 좌표계를 사용하여 수직방향 격자를 구축하기 때문에 EFDC 모형에서 구성된 수직방향 격자의 layer의 층수에 따라 연속방정식 및 운동방정식의 수직향 이산화(vertical discretization)에 반영되어 유속의 연직 분포 산정결과에 영향을 미치는 것을 확인할 수 있다.

본 과업에서 낙동강하굿둑의 개도에 따른 방류량 모의를 위한 정밀한 3차원 수치모형의 구축을 위하여 k-water 연구원에서 제공한 낙동강하굿둑 수문 시범개방 운영 당시의 모의에 활용된 정밀 수심측량 데이터의 반영 및 상기의 모형 구성에 관련한 주요매개변수에 대한 민감도 분석이 완료된 EFDC 수치모형 자료를 수령하여, 금회 모형 분석시 기본 격자로 준용하고 수위-저수량 관계를 검증 후 모의 분석에 활용하였다.

금회 수치모형 분석에 사용된 모의대상구간은 창녕함안보 ~ 낙동강하굿둑까지의 약 76km 구간으로 총 격자수 9,386개, Uniform Z-Grid 수직 레이어 40층으로 구성되었다.

<표 3.1-1> EFDC 모형 민감도 분석 매개변수 및 분석 방법

매개변수	선정사유	분석방법	비고
격자 크기	수치해석의 안정성	매개변수를 조정하며 수심 및 유속 결과 비교	(금회) 민감도 분석이 완료된 k-water 연구원 낙동강하굿둑 시범운영 모의격자 준용
계산시간 간격			
동점성계수			
레이어 층수	준 3차원 모의의 정확성		

<표 3.1-2> EFDC 모형 모의대상구간 및 기본격자 구성

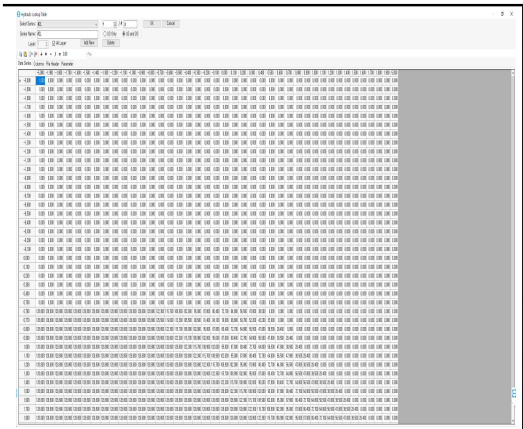
EFDC 모의구간	창녕함안보 ~ 낙동강하굿둑 구간 (약 75km)		
구성	총 격자수	수직 레이어층 수	면적 (㎢)
	9,386	40	44.40
EFDC 모형 격자 구성			

(3) EFDC 모형 수리구조물 반영

본 과업에서 사용된 상용 EFDC 모형에서는 3차원 모의를 위한 수리 구조물의 경계조건을 반영하기 위해 Rating Curve 방법 또는 Hydraulic Structure Equation 입력 방법 등을 사용할 수 있다.

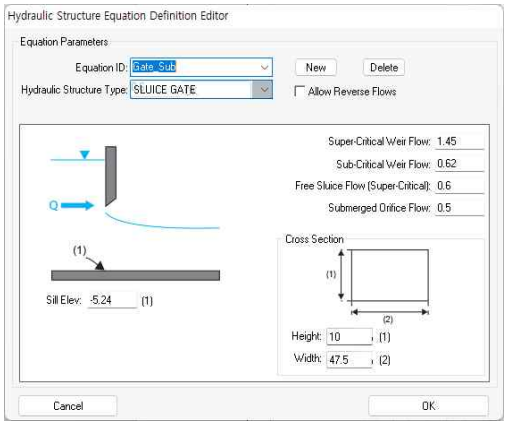
먼저, Rating Curve 방법은 구조물을 통과하는 유량과 수두의 관계를 나타내는 조견표를 특정 시간의 모의에서 구조물의 실제 수두 변화에 따라 입력해 모의시 입력된 조견표를 참조하여 유량이 결정된다. EFDC+에서는 방류량을 산정하기 위한 다양한 형태의 Rating Curve 입력조건을 지원하는데 그 내용은 아래의 표와 같다.

<표 3.1-3> 수리구조물 반영 방법(Rating Curve)

	구 분	Rating Curve
	입력 가능경계 조건	상류 수심
		상, 하류 수위차
		수위차 및 유속
		상, 하류 수위 표고
		하현 구조물에 대한 상류 수심
		하현 구조물에 대한 수위차
	장 점	세분화된 수위 조건에 따른 모의 가능
	단 점	수문 모의시 개도 높이의 변화에 따른 모의 수행 불가

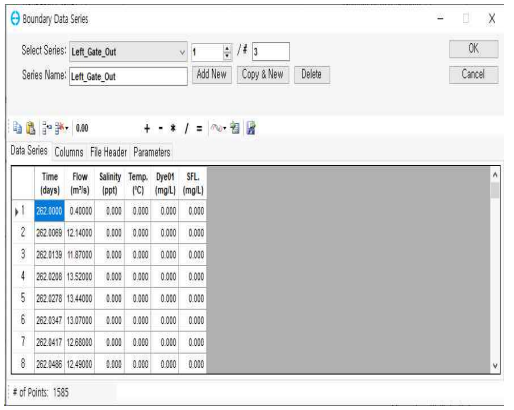
다음으로 Hydraulic Structure Equation 방법은 암거, 보, 수문, 오리피스 등의 수리구조물의 유량 산정방정식을 지원하며 상류/사류 혹은 완전/잠수 흐름에 따른 단일 유량계수를 고려한 모의를 수행가능하고 그에 관한 내용은 아래의 표와 같다.

<표 3.1-4> 수리구조물 반영 방법(Hydraulic Structure Equation)

	구 분	Hydraulic Structure Equation
	입력 가능경계 조건	암거
		보
		수문
		오리피스
	장 점	수리 구조물 유량 계산 방정식에 의한 모의 가능
	단 점	유량계수 변동 조건 모의 불가 동일 격자 내 월류/저류 이중 구조물 적용 불가 잦은 오류로 인한 프로그램 작동 종료

마지막으로, Withdrawal/Return 기능은 선택 셀에 취수량과 배수량의 방향과 용량을 지정하여 수면 경사에 따른 흐름 방향과 상관없이 지정한 방향으로의 유입/유출 모의가 가능해 감조하천의 조위에 따른 해수유입 및 방류 모의에 활용이 가능하며 그 내용은 아래와 같다.

<표 3.1-5> 수리구조물 반영 방법(Withdrawal/Return)

<table>
<tr><td rowspan="4"> 
</td><td>구 분</td><td>Withdrawal/Return</td></tr>
<tr><td>입력 가능경계 조건</td><td>선택지점 취수량/배수량, 염분, 수온, 농도 등</td></tr>
<tr><td>장 점</td><td>감조하천의 조위에 따른 해수유입/방류 모의에 활용가능</td></tr>
<tr><td>단 점</td><td>시계열 유량의 사용자 직접 입력 필요
상하류 수면경사의 반영</td></tr>
</table>

금회 과업의 모형 구성 시나리오에서는 낙동강하굿둑에 설치한 고정식/이동식 ADCP 측정성과의 검증을 위해 시간별, 개도 높이별 측정성과에 따라 수리구조물의 매개변수를 조정할 수 있는 방법을 채택하기 위해 개도의 변화에 따른 모의가 불가능하고 조견표 상의 수위 구간의 참조만 가능한 Rating Curve 방법을 제외하고, Hydraulic Structure Equation의 Sluice Gate 옵션과 Withdrawal/Return 방법을 이용하여 수리구조물의 반영을 구성하였다.

3.1.2 3차원 수치모형 분석

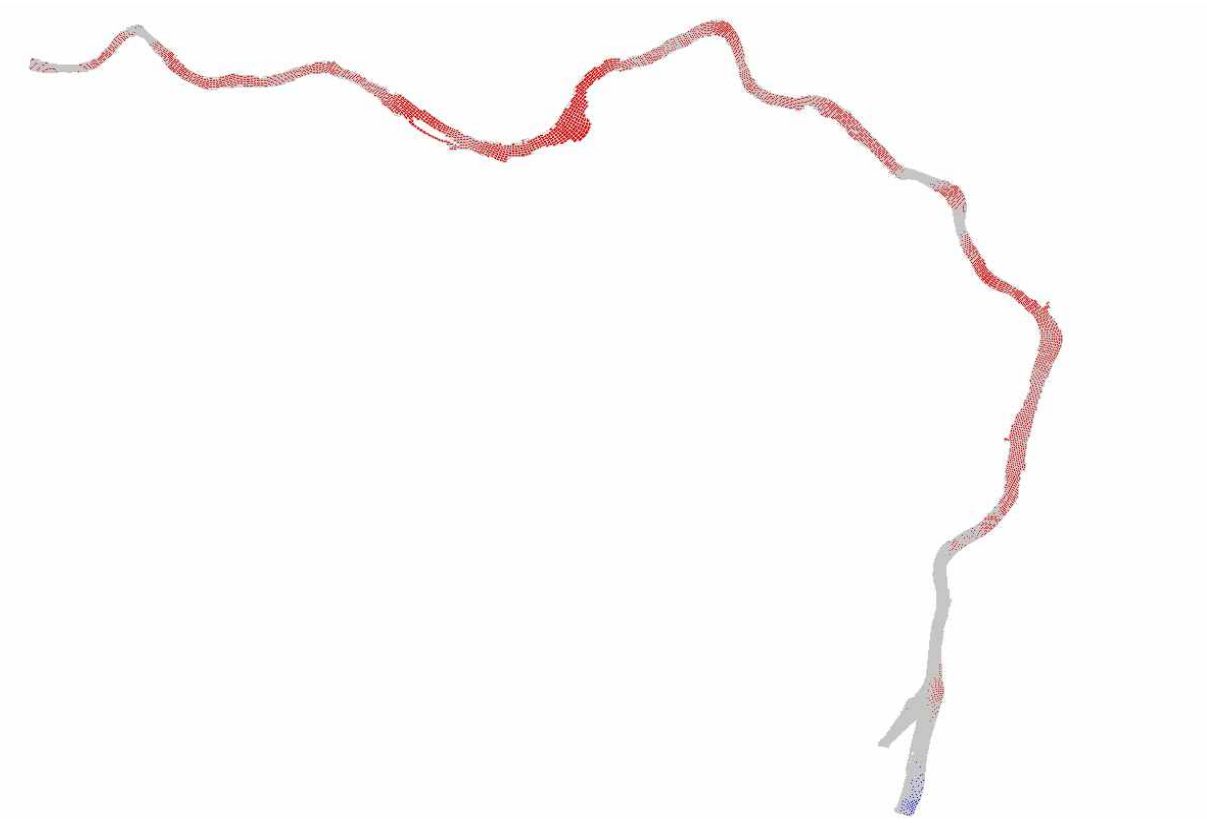
(1) 모의 시나리오 구성

금회 과업에서 취득한 고정식/이동식 유속 측정성과를 활용하여 HDAPS 방류량과의 비교를 통한 정확성 검증 및 하굿둑의 수문 개도 실측 방류량에 따른 EFDC 모형에서의 수위 및 유속 재현성을 검토하기 위해 아래와 같은 모의 시나리오를 구성하고, 시나리오별 입력 모의 기간에 맞게 모형의 초기 수위를 설정하였다.

<표 3.1-6> EFDC 시나리오 구성 및 입력 경계조건 설정

<table>
<tr><th rowspan="3">시나리오 구성</th><th rowspan="3">입력 모의 기간</th><th colspan="6">입력 경계조건 설정</th></tr>
<tr><th rowspan="2">상류단</th><th rowspan="2">하류단</th><th rowspan="2">수리구조물</th><th colspan="2">방류량</th><th rowspan="2">취수량</th><th rowspan="2">기상, 염분</th></tr>
<tr><th>좌안</th><th>우안</th></tr>
<tr><td>시나리오 1</td><td>2021.08.21. ~ 2021.08.28.</td><td rowspan="3">보정 유량</td><td rowspan="3">하굿둑 외조위</td><td>Hydraulic Structure (지정 셀 10개, 좌안 배수문 완전개방)</td><td>수문 개방 모의 결과</td><td rowspan="3">HDAPS</td><td rowspan="3">북면
본포
대산
창암
매리
원동
물금
신도시
대저수문</td><td rowspan="3">김해 (기상)
을숙대교 (염분)</td></tr>
<tr><td>시나리오 2</td><td>2021.08.15. ~ 2021.08.20.</td><td>W/R 조건 (지정 셀 11개, 5층)</td><td rowspan="2">HDAPS 금회산정 (고정식) 금회산정 (이동식)</td></tr>
<tr><td>시나리오 3</td><td>2021.09.20. ~ 2021.09.30.</td><td>W/R 조건 (지정 셀 6개, 5층)</td></tr>
</table>

<그림 3.1-2> EFDC 입력 경계조건 설정



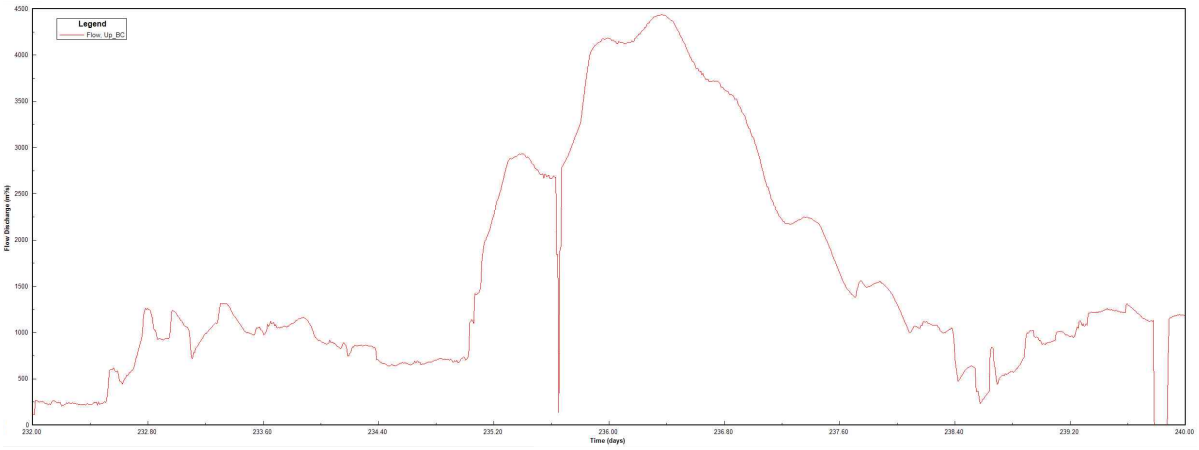
<그림 3.1-3> 초기 수위 설정

(2) 시나리오 1 모의 분석

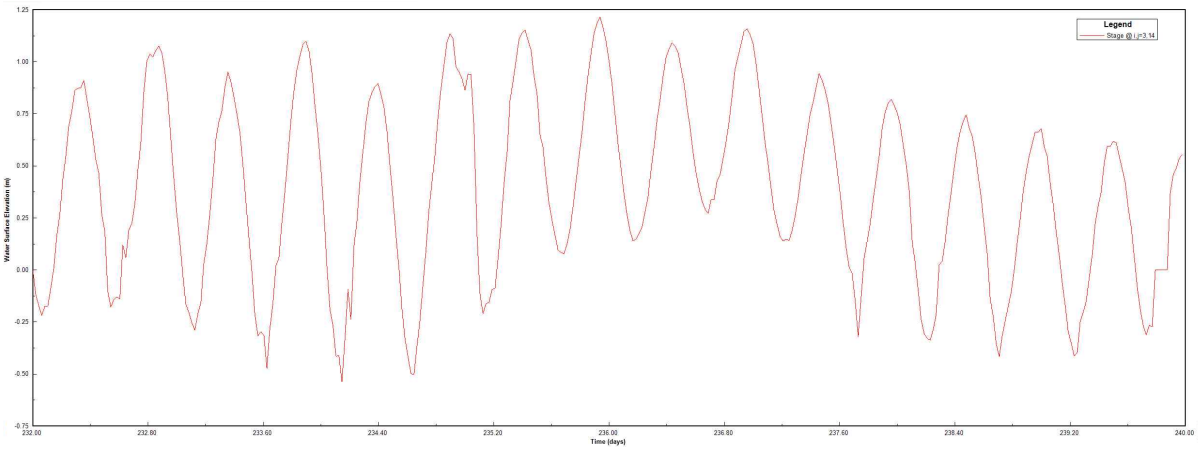
시나리오 1에서는 2021년 08월 21일 ~ 2021년 08월 30일까지 낙동강하굿둑 상류의 유입 유량이 1,200 cm/s 이상으로 증가하는 홍수기 유량을 상류 유량 경계조건으로 설정하고, 수리구조물 방류 조건을 Hydraulic Structure Equation의 Sluice Gate를 이용해 10개의 셀에 주/조절수문별 경계조건을 구분 입력하여 전수문 완전개방 조건을 가정하여 모의를 수행하였다. 그 외의 경계조건은 해당 모의 기간의 HDAPS 및 관측 결과를 준용하여 적용하였다.

<표 3.1-7> 시나리오 1 고정식 측정성과 모의 상류 유입 경계조건

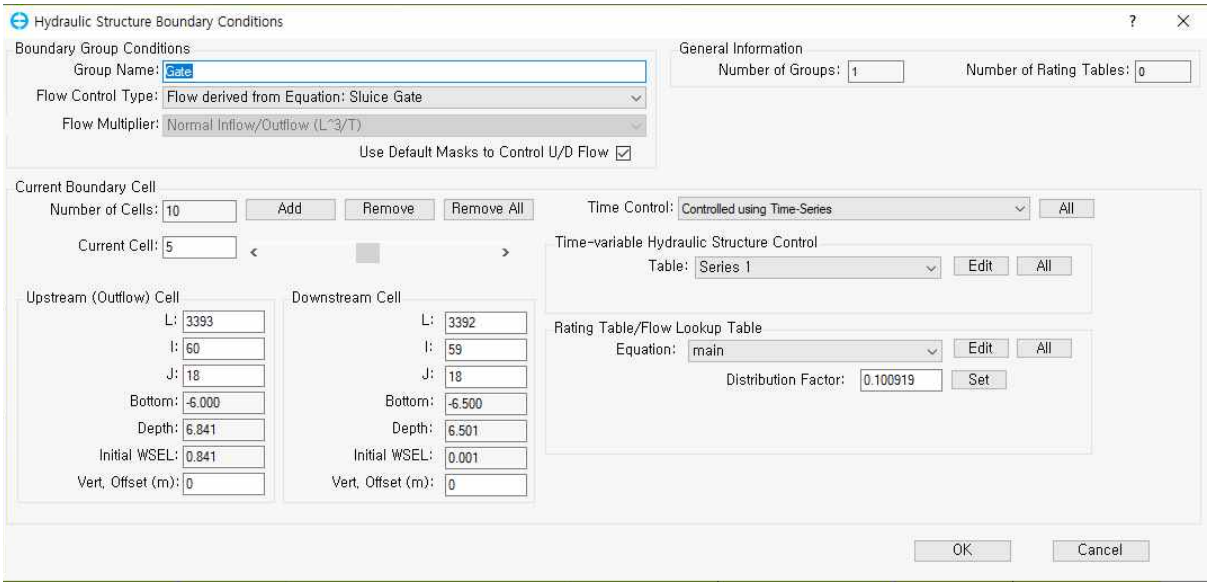
항목	평균	최소	최대	표준편차
상류 유입유량	1,492.68	1.00	4,439.49	1,101.81



<그림 3.1-4> 시나리오 1 상류 입력 유량



<그림 3.1-5> 시나리오 1 하류 입력 조위



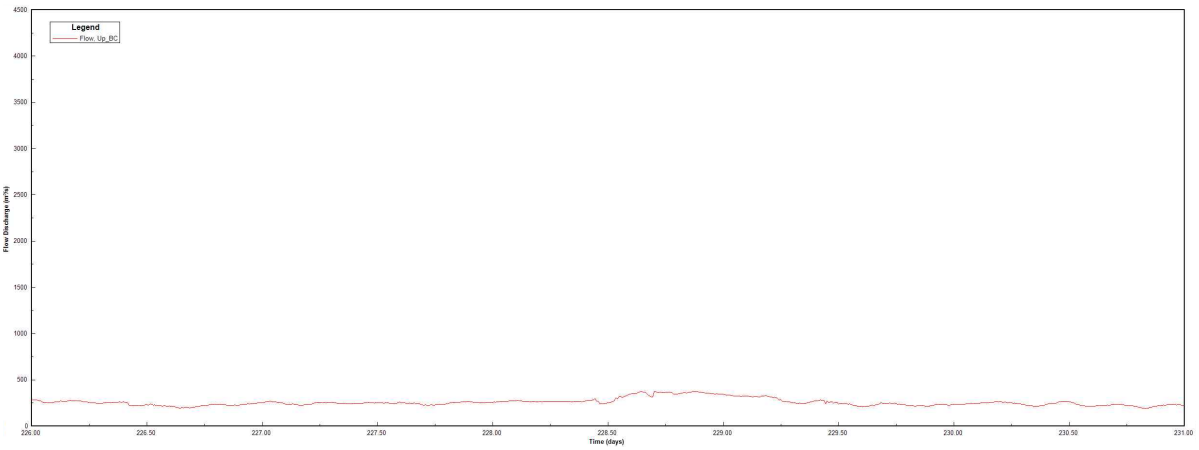
<그림 3.1-6> 시나리오 1 수리구조물 경계조건(Hydraulic Structure Equation : Sluice Gate)

(2) 시나리오 2 모의 분석

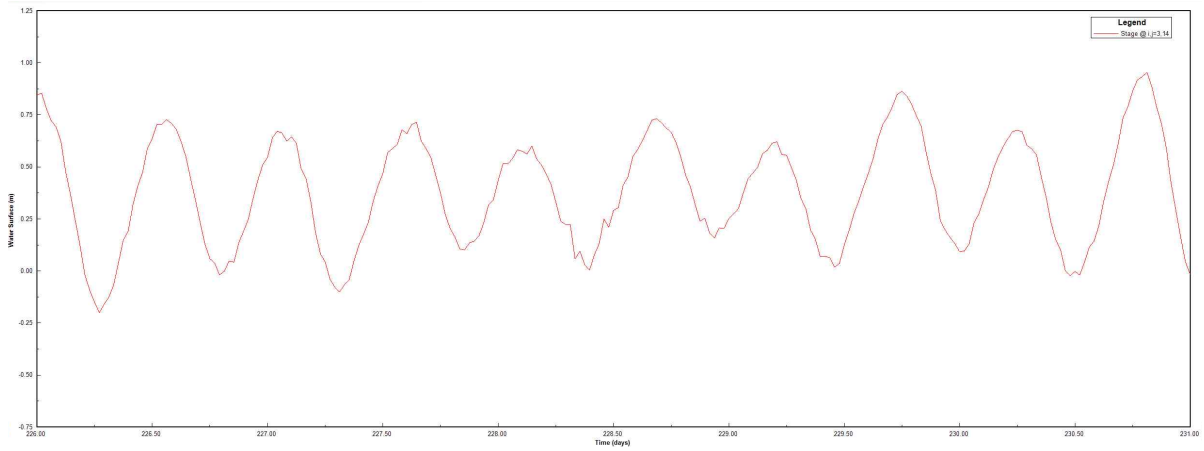
시나리오 2는 2021년 08월 15일 ~ 2021년 08월 20일까지 홍수기 직전의 평수기를 경계조건으로 설정하여 상류 유량을 수위-체적 관계에 맞추어 보정한 유량을 사용해 모형의 입력 자료로 선정하였다. 수문의 개도별 방류량은 입력 자료 구축 단계에서 측정 시간에 맞추어 개도를 반영한 총방류량으로 산정하여 Withdrawal/Return 조건으로 수문단에 적용하였으며, 그 외의 경계조건은 해당 모의 기간의 HDAPS 및 관측 결과를 준용하여 적용하였다.

<표 3.1-8> 시나리오 2 고정식 측정성과 모의 상류 유입 경계조건

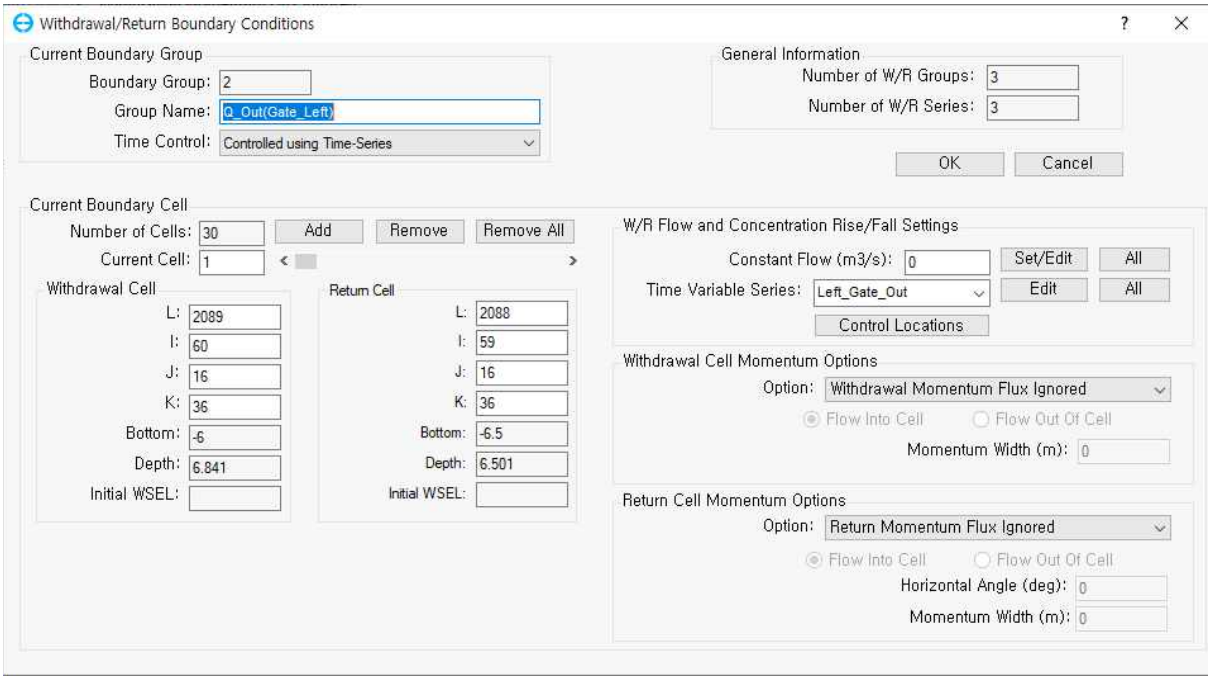
항목	평균	최소	최대	표준편차
상류 유입유량	256.98	189.60	375.56	39.70



<그림 3.1-7> 시나리오 2 상류 입력 유량



<그림 3.1-8> 시나리오 2 하류 입력 조위



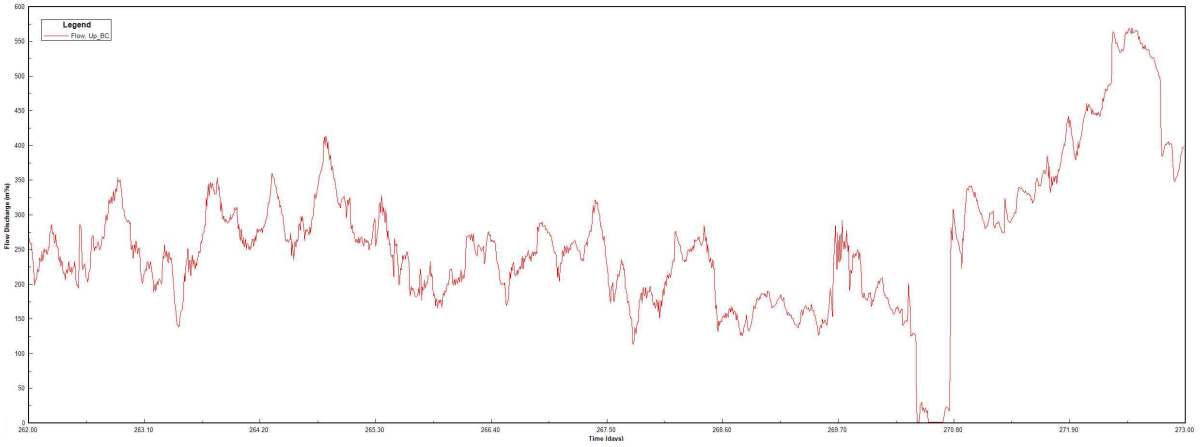
<그림 3.1-9> 시나리오 2 수리구조물 경계조건(Withdrawal/Return)

(3) 시나리오 3 모의 분석

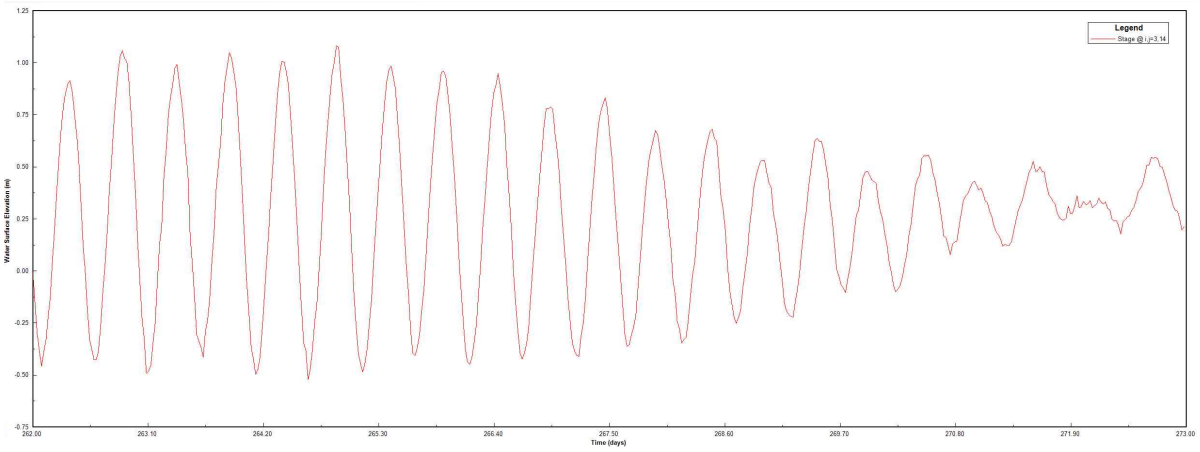
시나리오 3은 9월 말의 평, 갈수기 유량을 경계조건으로 설정하여 상류 유량을 수위-체적 관계에 맞추어 보정한 유량을 사용해 모형의 입력자료로 선정하였다. 수문의 개도별 방류량은 입력 자료 구축 단계에서 측정 시간에 맞추어 개도를 반영한 총방류량으로 산정하여 Withdrawal/Return 조건으로 수문단에 적용하였으며, 그 외의 경계조건은 해당 모의 기간의 HDAPS 및 관측 결과를 준용하여 적용하였다.

<표 3.1-9> 시나리오 3 고정식 측정성과 모의 상류 유입 경계조건

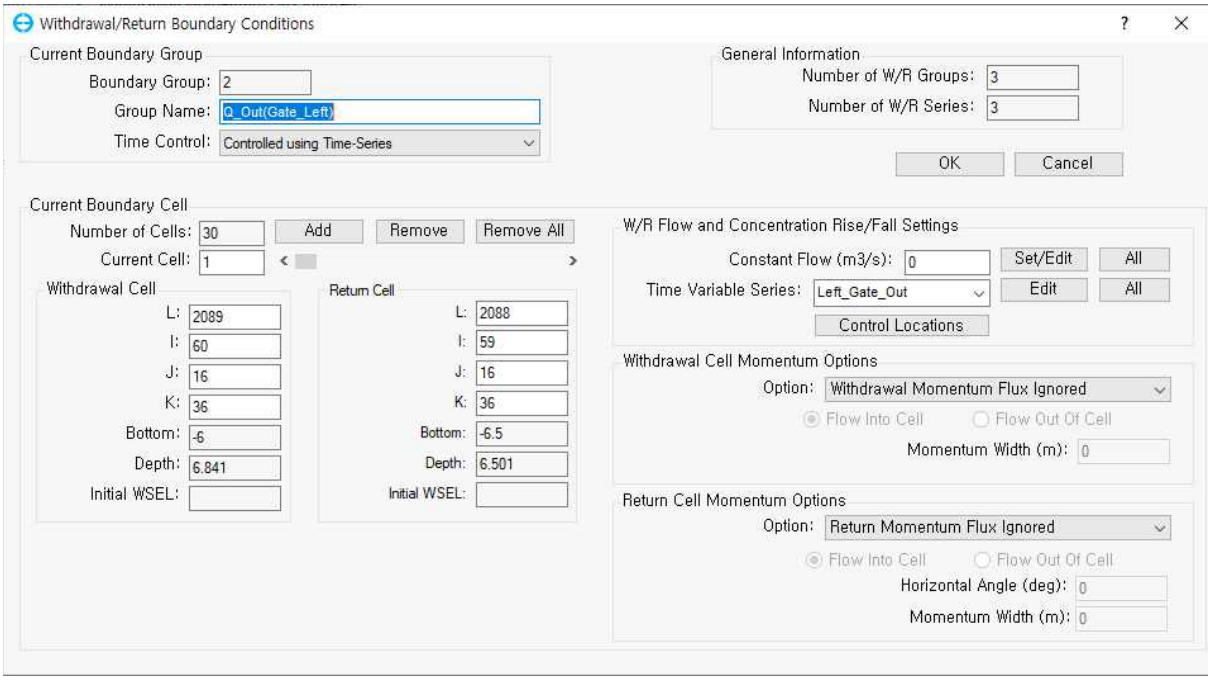
항목	평균	최소	최대	표준편차
상류 유입유량	260.04	1.00	569.65	101.92



<그림 3.1-10> 시나리오 3 상류 입력 유량



<그림 3.1-11> 시나리오 3 하류 입력 조위



<그림 3.1-12> 시나리오 3 수리구조물 경계조건(Withdrawal/Return)

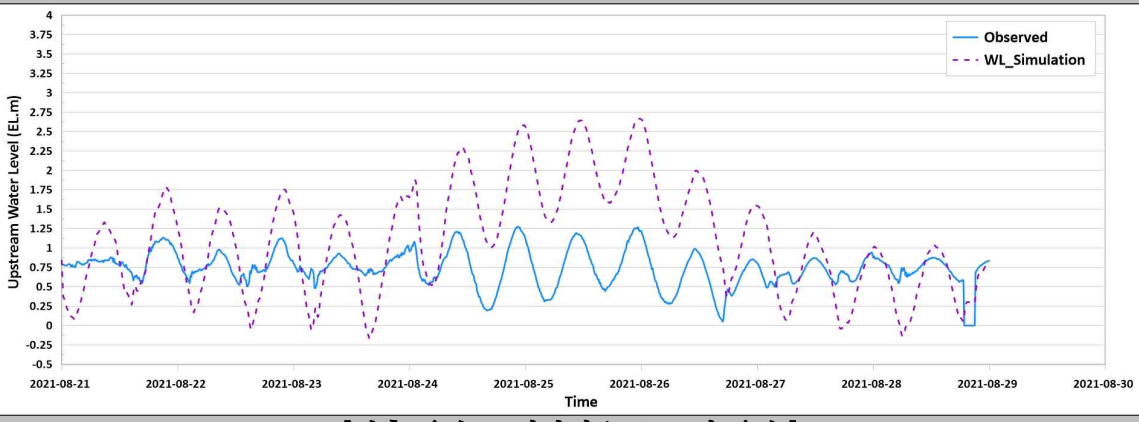
3.1.3 3차원 수치모형 재현성 검토 및 정확도 향상.

본 과업에서는 고정식/이동식 측정성과 및 HDAPS 방류량 데이터를 활용하여 시나리오별 EFDC 모형 수문 개도 방류량 모의를 수행하였다.

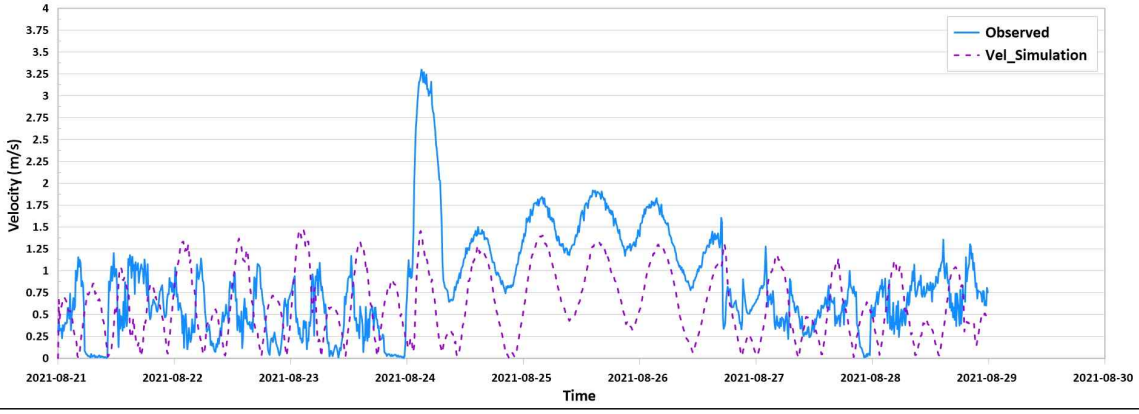
모형 모의 수행의 적절성을 파악하기 위해 모형의 분석 결과에 대한 수위 및 유속 재현성을 검토하였고, 관측 수위 및 유속과 비교하여 그래프를 도시하고 오차를 비교하였으며 그 내용은 다음의 표와 같다.

<표 3.1-10> 시나리오 1 모의 결과 재현성 검토

[관측 수위 - 시나리오 1 모의 수위]



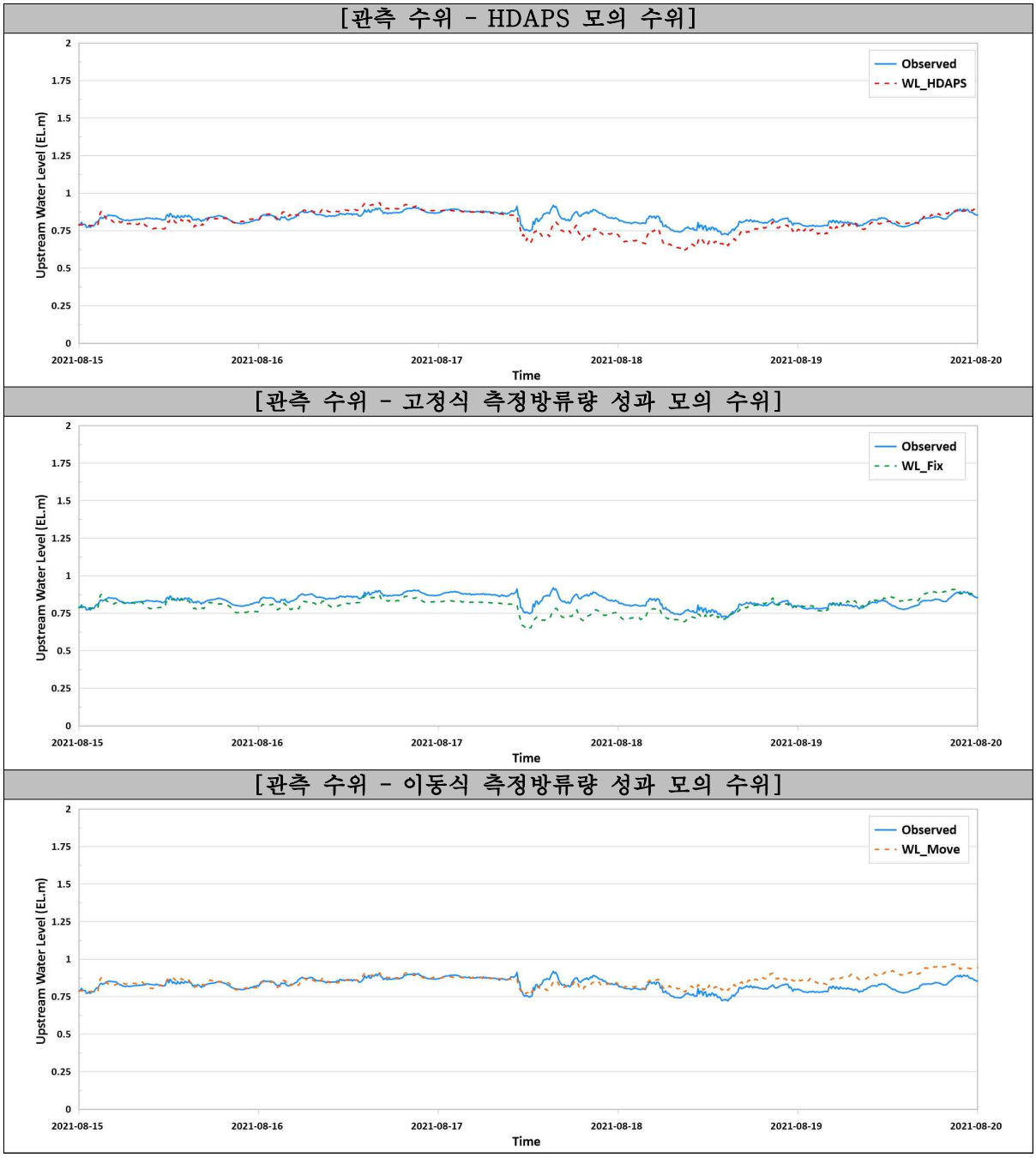
[관측 유속 - 시나리오 1 모의 유속]



<표 3.1-11> 시나리오 1 모의 결과 수위 재현성 검토(평균제곱근오차)

항목	관측 수위 - 시나리오 1 모의 수위	관측 유속 - 시나리오 1 모의 유속
RMSE	0.7113	0.6616

<표 3.1-12> 시나리오 2 모의 결과 수위 재현성 검토

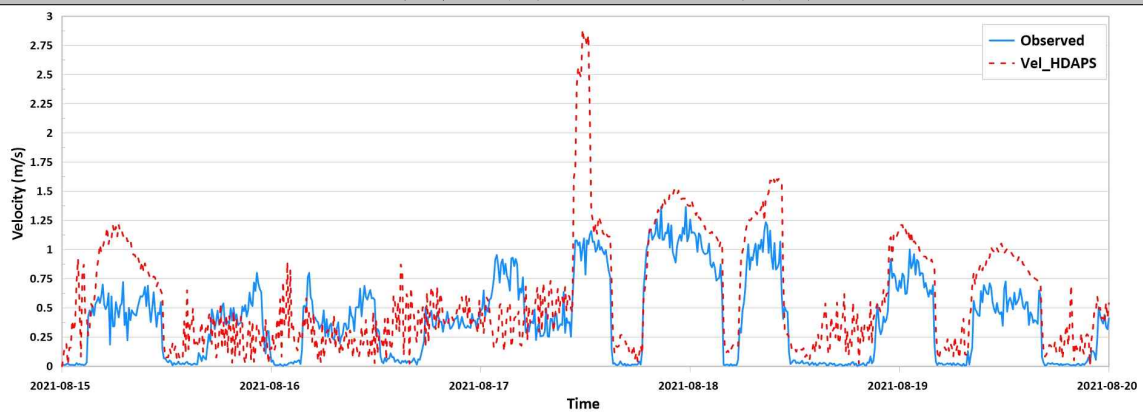


<표 3.1-13> 시나리오 2 모의 결과 수위 재현성 검토(평균제곱근오차)

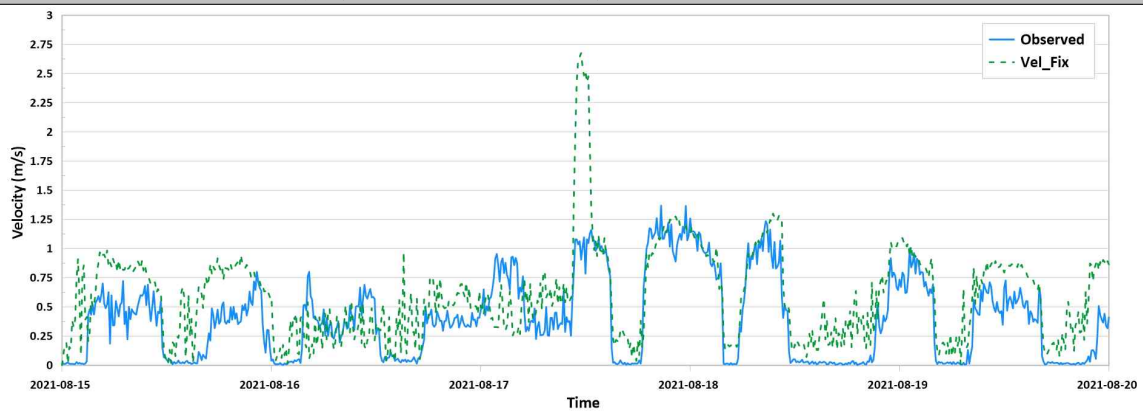
항목	관측 수위 - HDAPS 모의 수위	관측 수위 - 고정식 측정방류량 성과 모의 수위	관측 수위 - 이동식 측정방류량 성과 모의 수위
RMSE	0.0593	0.0553	0.0472

<표 3.1-14> 시나리오 2 모의 결과 유속 재현성 검토

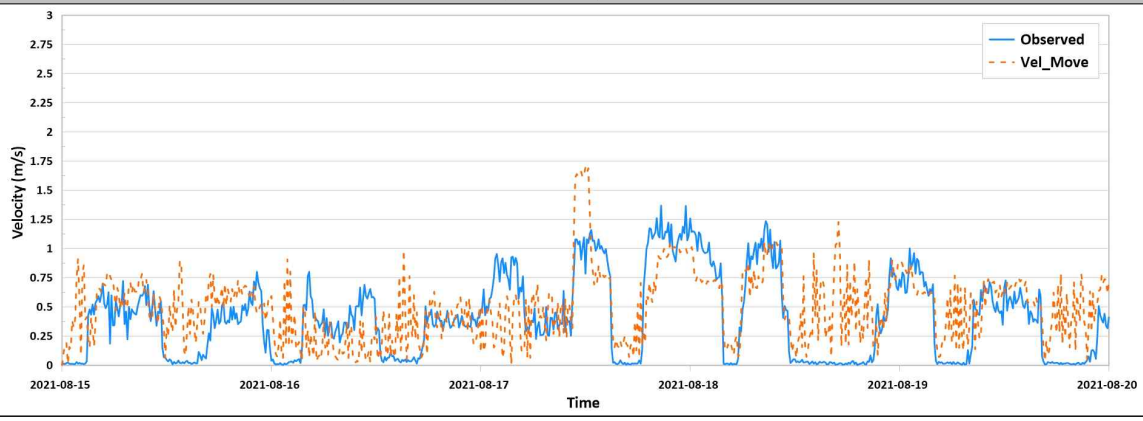
[고정식 측정 유속 - HDAPS 모의 유속]



[고정식 측정 유속 - 고정식 측정방류량 성과 모의 유속]



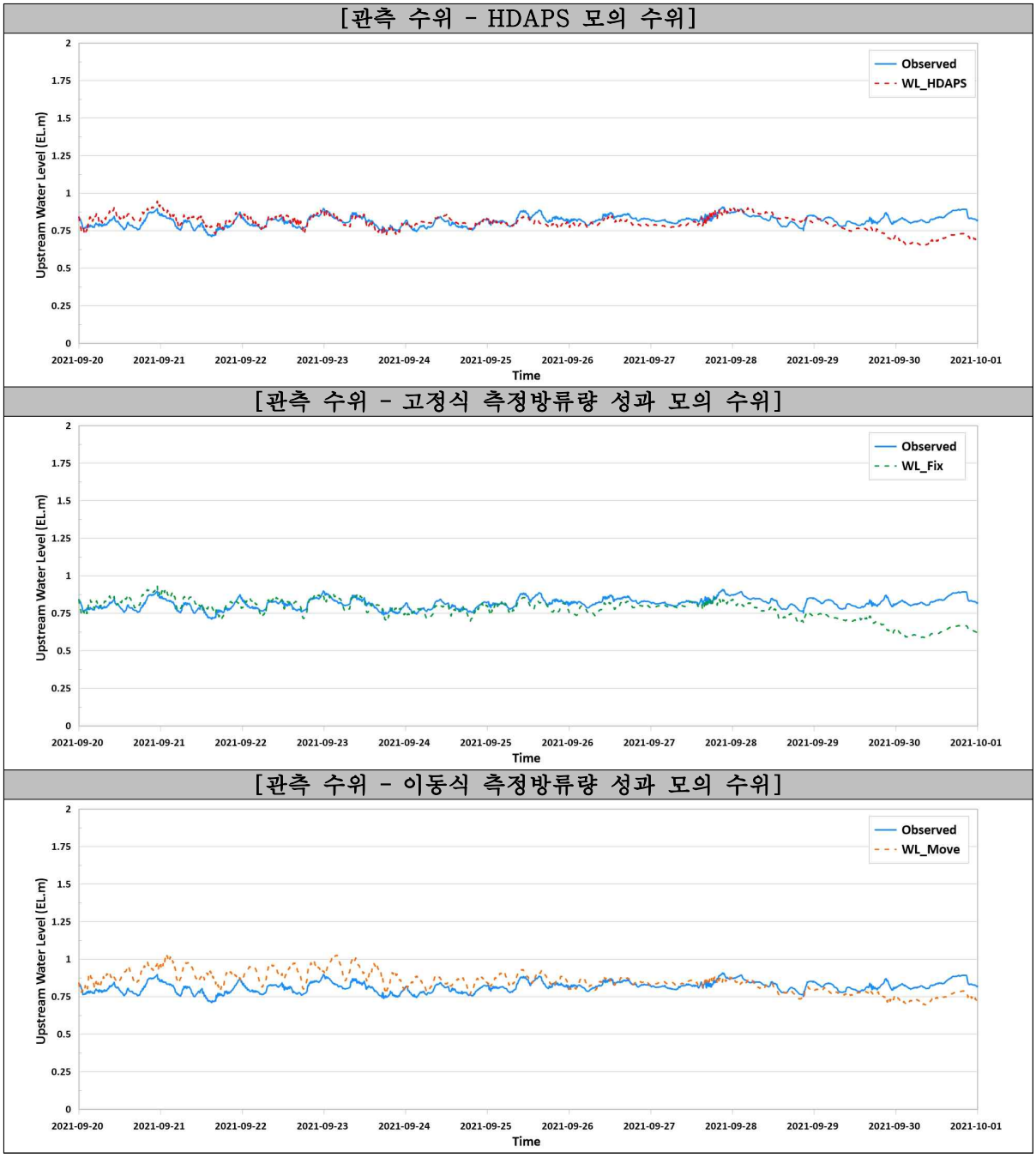
[고정식 측정 유속 - 이동식 측정방류량 성과 모의 유속]



<표 3.1-15> 시나리오 2 모의 결과 유속 재현성 검토(평균제곱근오차)

항목	관측 유속 - HDAPS 모의 유속	관측 유속 - 고정식 측정방류량 성과 모의 유속	관측 유속 - 이동식 측정방류량 성과 모의 유속
RMSE	0.3735	0.3422	0.3262

<표 3.1-16> 시나리오 3 모의 결과 수위 재현성 검토

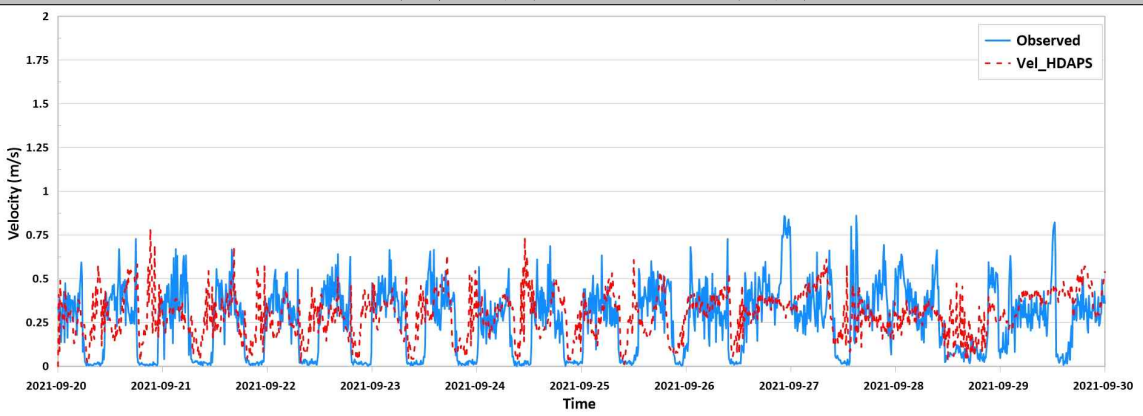


<표 3.1-17> 시나리오 3 모의 결과 수위 재현성 검토(평균제곱근오차)

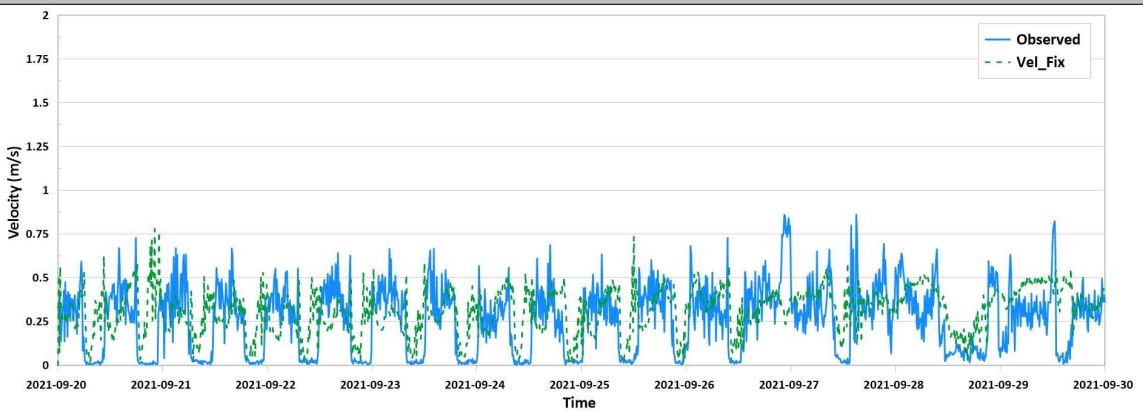
항목	관측 수위 - HDAPS 모의 수위	관측 수위 - 고정식 측정방류량 성과 모의 수위	관측 수위 - 이동식 측정방류량 성과 모의 수위
RMSE	0.0566	0.0826	0.0814

<표 3.1-18> 시나리오 3 모의 결과 유속 재현성 검토

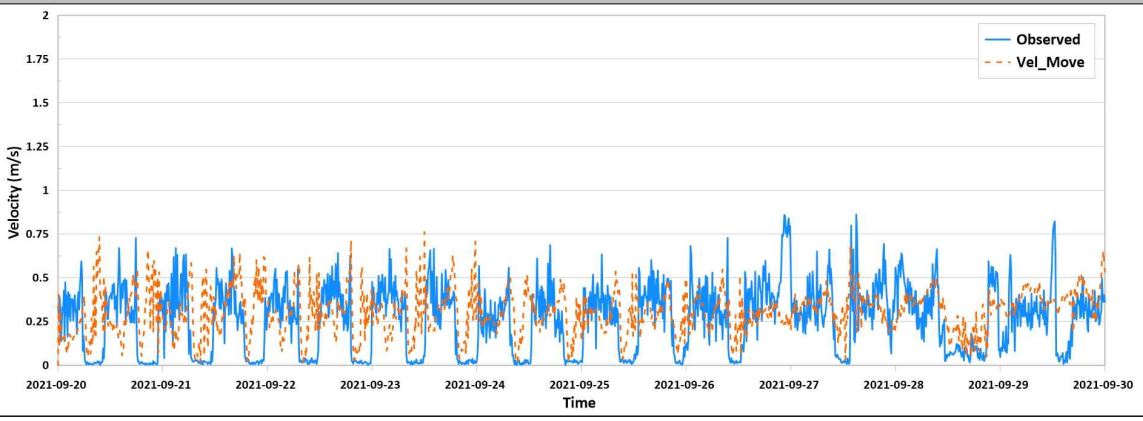
[고정식 측정 유속 - HDAPS 모의 유속]



[고정식 측정 유속 - 고정식 측정방류량 성과 모의 유속]



[고정식 측정 유속 - 이동식 측정방류량 성과 모의 유속]



<표 3.1-19> 시나리오 3 모의 결과 유속 재현성 검토(평균제곱근오차)

항목	관측 유속 - HDAPS 모의 유속	관측 유속 - 고정식 측정방류량 성과 모의 유속	관측 유속 - 이동식 측정방류량 성과 모의 유속
RMSE	0.2081	0.1971	0.2141

3.2 하굿둑 유역 물수지 분석

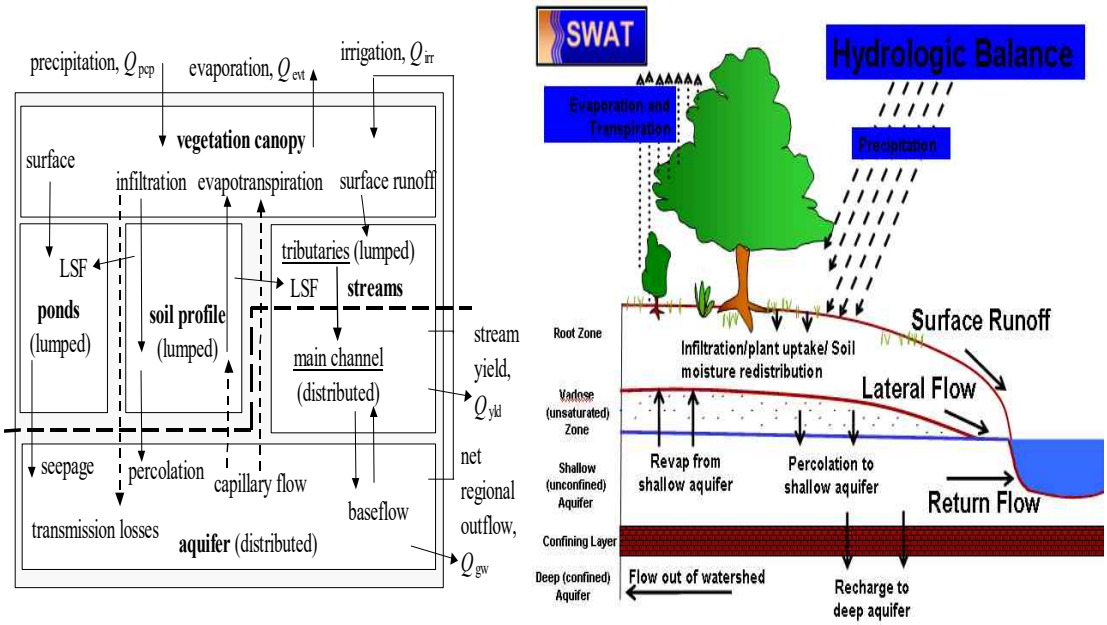
3.2.1 유역모형 선정 및 구축

(1) SWAT 모형의 이론적 배경

제2장에서는 물수지모형 분류, 장기유출모형 관련 연구 사례, 모형별 지표수 유출계산 방식, 유역 수문모형별 특징, 물수지 모형별 지표수 유출계산 방식, 모형 내 Erosion/Sediment 부하 산정방식, 물수지 모형별 수질요소 모의 방식, 프로그램의 구조체계 및 코드체계 등을 종합적으로 조사, 검토하여 본 검토시 적용 유역 물수지 모형으로 SWAT 모형을 선정하였다. 유역의 강우-유출 및 물수지 요소를 동시에 고려할 수 있는 유역물수지 모형으로 선정된 SWAT 모형의 이론적 배경은 다음과 같다.

미국 ARS의 SWAT(Soil Water Assessment Tool) 모형이다. SWAT 모형은 확정론적 반분포형 연속형 장기유출 모의 수문모형으로 다양한 저류시설물 요소를 고려할 수 있으며, 수질모듈과 연계된 모형이다. 최근 개발된 AvSWAT모형은 GIS와의 연계성 및 HRU를 고려한 모형으로 토지이용의 변화, 유출 변동 영향 등을 모의하기에 적합한 모형으로 판단된다. SWAT모형 내에서는 하도에서의 취수, 측방유입, 하도저류, 저수지 및 유역내 저류지의 다양한 모의, 유역간 물이동 등을 모의할 수 있다는 장점이 있다.

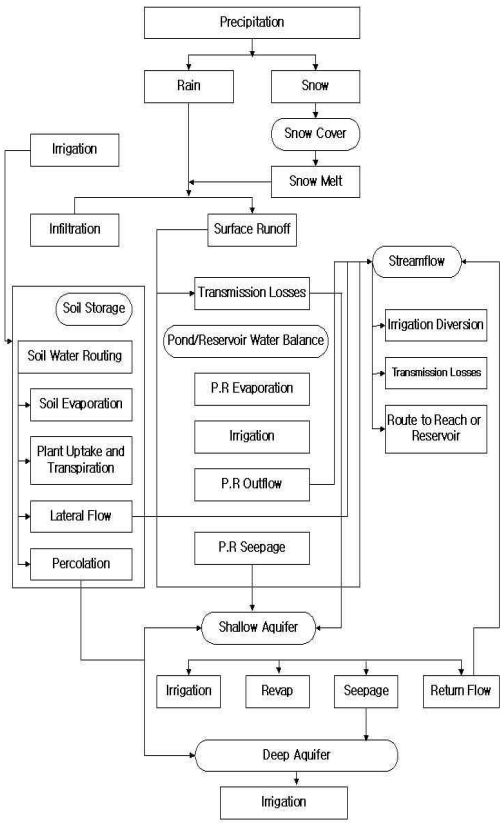
- 선정된 모형은 미국 ARS의 SWAT (Soil and Water Assessment tool)
- 확정론적 반분포형 연속형 장기유출 모의 수문모형
- SWAT 모형은 다양한 저류시설물 요소 (storage facility element)들을 모의가능
- 지하수 모듈 및 수질 모듈과 연계되어 있으며, 물수지 분석을 위한 유역관리 (water management) 기능이 다른 모형 보다 구체적으로 모형화
- 최근개발된 AvSWAT모형은 GIS와의 연계성 및 HRU를 고려한 반분포형(semi-distributed) 모형으로 토지이용 변화의 유출 변동에의 영향을 모의하기에 적합한 모형으로 판단



<그림 3.2-1> SWAT 모형의 개요

<표 3.2-1> SWAT 모형 구조

Short Name	SWAT
Long Name	Soil and Water Assessment Tool
Model Type	물리적 기반의 준분포형 모형
Model Objectives	복합 토지이용상태 및 토양 특성을 갖는 유역에서의 장기간에 걸친 오염총량을 추정하고, 최적관리기법에 따른 관리대안을 제시
Model Structure	잠재증발산량은 Penman-Monteith Eq. Hargreaves Eq., Pristley-Taylor Eq.을 이용하여 산정한다. 실제증발산량은 토양잠재증발산량에 대한 토지피복지수의 함수이다. 유출량은 SCS 유출곡선지수를 이용하며, 지표면 경사에 따른 CN을 조정한다. 침투량은 Green & Ampt 공식을 이용한다. 중간유출은 Kinematic Storage모델에 의해 산정한다. 선형저류함수에 의해 추적 저류층은 차단저류와 토양수분저류, 연못수분저류, 얕은 대수층저류, 심층대수층저류의 5개로 구성된다.
Model Input	유역자료, 기상자료, 소유역 특성자료, 하천특성자료, 토양자료, 작물관리자료, 지하수자료
Model Output	토양도와 토지이용도를 중첩시켜 만든 격자별 출력자료와 도형자료인 유역경계도로 구분된 소유역별 자료, 그리고 각 하도추적 구간별 결과치
Documentation	SWAT users manual(version 2000) S.L. Neitsch, J.G. Arnold, J.R. Kiniry, J.R. Williams. April, 2001
Computer Requirements	IBM-compatible PC
Model Application	현재 미국 내의 다양한 농업유역 및 브라질의 Joanes River 유역 등에서 활발하게 적용됨
Other Comments	수문반응단위별 토지이용변화에 따른 유출모의
Contact Organization	Grassland, Soil and Water Research Laboratory, Agricultural Research Service 808 east blackland road, temple, Texas 76502(URL : http://www.brc.tamus.edu/swat/)

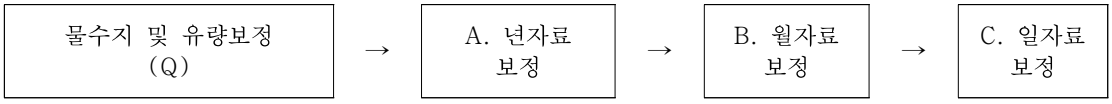


(2) SWAT 모형의 구성 및 보정(Calibration) 절차

SWAT 모형의 구성 및 구축 방법은 우선 유역의 기상자료와 수문자료를 수집하고 SWAT의 입력양식에 맞춰 정리하고 이상치 및 결측 자료는 주변 자료 값을 참고하여 보완하거나 평균값을 적용하여 일반화하고 DEM 자료와 토양도, 토지피복분류도 자료를 수집, 정리하여 입력자료를 이용하여 SWAT 모형을 구축하고 수문모형 보정 및 수질모형 보정 과정을 거치는데 수문 및 수질 보정은 측정망 자료를 활용하여 년, 월, 일순으로 작업하고 수질자료의 경우 지점별로 추가 보정 과정을 거쳐서 수행한다.

<그림 3.2-2> SWAT 모형 구축 및 보정 절차

SWAT 모형의 보정은 다음과 같이 유역모형의 구성 성분인 유량, 유사, 수질에 대해 각각 물수지 및 유량보정, 유사량 보정, 수질 보정의 3단계를 거치는데 이들은 각각 내부적으로 시간적 보정 과정인 년자료 보정, 월자료 보정, 일자료 보정의 순서를 거치며, 공간적으로 상하류간의 계측 지점의 보정 과정을 거친다. 보정 과정은 유역모형의 구성성분, 시간적, 공간적 보정단계를 거쳐 전체적인 보정이 이뤄진다.

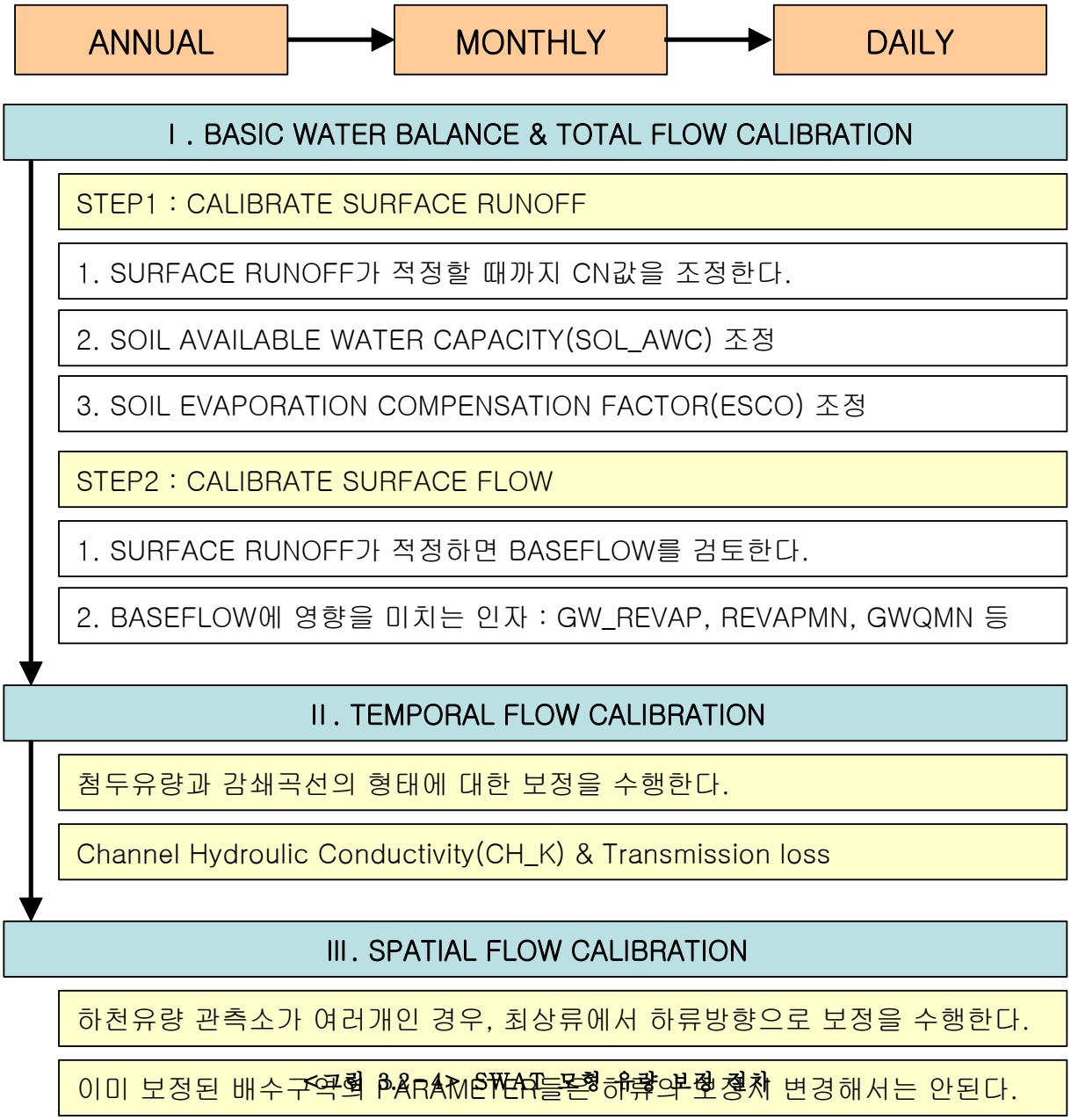


<그림 3.2-3> SWAT 모형 단계별 보정 방법

물수지 보정은 GWQ(지하수), SUR(지표수), WYLD(총강우) 성분별로 실측 자료와 비교하여 적절한 비율이 될 때까지 수행하는데 이의 과정은 유량보정 과정에 포함되어 있고 적절한 보정이 이뤄질때 물수지 결과를 확인한다. 유량보정은 조정 인자를 산정 결과를 참고하여 적절히 조정하는데 우선, 지표면 유출은 CN2값을 조정하는데 이를 통해 조정이 되지 않으면 SOL_AWC나 ESCO값을 조정한다. 다음으로 지표하유출은 기저유량이 크면 GW_REP, GWQMN을 증가시키고 REVAPMN을 감소시킨다. 기저유량이 작으면 GW_REP, GWQMN을 감소시키고 REVAPMN을 증가시킴. 또한 수문곡선 감수곡선은 CH_K, ALPHA_BF 값을 조정하여 모형을 보정한다. SWAT 모형의 유량 보정절차 및 유출 성분별 주요 매개변수와 민감도 분석결과를 나타내었다.

<표 3.2-2> SWAT 모형 유량 보정 인자

구분	조정인자	자료파일
지표면유출	CN2	mgt
	SOL_AWC	sol
	ESCO	bsn or hru
지표하유출	GW_REVAP	gw
	REVAPMN	gw
	GWQMN	gw
	CH_K	rte
	ALPHA_BF	gw



<그림 3.2-4> SWAT 모형 유량 보정 절차

<표 3.2-3> 유출 성분별 및 주요 매개변수

유출성분	주요 입력변수	DEFINITION	FILE NAME	입력범위
SCS CURVE METHOD	CN2	Moisture condition Ⅱ curve number	.mgt	
PEAK RUNOFF RATE	OV_N	Manning's "n" value for overland flow	.hru	0.01-30.00
	CH_N(1)	Manning's "n" value for tributary channel	.hru	0.01-30.00
SURFACE RUNOFF LAG	SURLAG	Surface runoff lag coefficient	.bsn	1.00-24.00
TRANSMISSION LOSS	CH_K(1)	K_ch:effective hydraulic conductivity(mm/hr)	.sub	0.00-150.00
CANOPY STORAGE	CANMX		.hru	0.00-100.00
PET	GIS	g_l,mx:maximum leaf conductances(m/s)	crop.dat	0.00-5.00
	FRGMAX	fr_g,mx:fraction of maximum leaf conductance achieved at the vapor pressure deficit specified by vpd_fr	crop.dat	0.00-1.00
	VPDFR	vpd_fr:vapor pressure deficit corresponding to value given for fr_g,mx(kPa)	crop.dat	1.00-6.00
ET	ESCO	esco:soil evaporation compensation coefficient	.bsn, .hru	0.00-1.00
SOIL STRUCTURE	SOL_AWC	AWC_ly:available water capacity	.sol	0.00-1.00
PERCOLATION	SOL_K	K_sat:saturated hydraulic conductivity(mm/hr)	.sol	0.00-2000.00
BYPASS FLOW	SOL_CRK	crk_max:potential crack volume for soil profile	.sol	0.00-1.00
LATERAL FLOW	SOL_K	K_sat:saturated hydraulic conductivity(mm/hr)	.sol	0.00-2000.00
SHALLOW AQUIFER	GW_DELAY	δ_gw:delay time for aquifer recharge(days)	.gw	0.00-500.00
	GWQMN	aq_shthr,q:threshold water level in shallow aquifer for base flow(mmH2O)	.gw	0.00-5000.00
	ALPHA_BF	α_gw:baseflow recession constant	.gw	0.00-1.00
	REVAPMN	aq_shthr,rvp:threshold water level in shallow aquifer for revap or percolation to deep aquifer(mmH2O)	.gw	0.00-500.00
	GW_REVAP	β_rev:revap coefficient	.gw	0.02-0.20
	RCHRG_DP	β_deep:aquifer percolation coefficient	.gw	0.00-1.00
	GW_SPYLD	μ:specific yield of the shallow aquifer(m/m)	.gw	0.00-0.40
FLOW RATE AND VELOCITY	CH_N(2)	Manning's "n" value for main channel	.rte	-0.01-0.4
	MSK_CO1	Calibration coefficient used to control impact of the storage time constant (Km) for normal flow	.bsn	0.00-10.00
	MSK_CO2	Calibration coefficient used to control impact of the storage time constant (Km) for low flow	.bsn	0.00-10.00
	MSK_X	Weighting factor controlling relative importance of inflow rate and outflow rate in determining water storage in reach segment	.bsn	0.00-0.30
TRANSMISSION LOSS	CH_K(2)	K_ch:effective hydraulic conductivity(mm/hr)	.rte	-0.01-300.00
BANK STORAGE	TRANSRCH	fr_trns:fraction of transmission losses to the deep aquifer	.bsn	
	ALPHA_BNK	bank flow reccession constant or constant of proportionality	.rte	0.00-1.00
	GW_REVAP	β_rev:revap coefficient	.gw	0.02-0.20

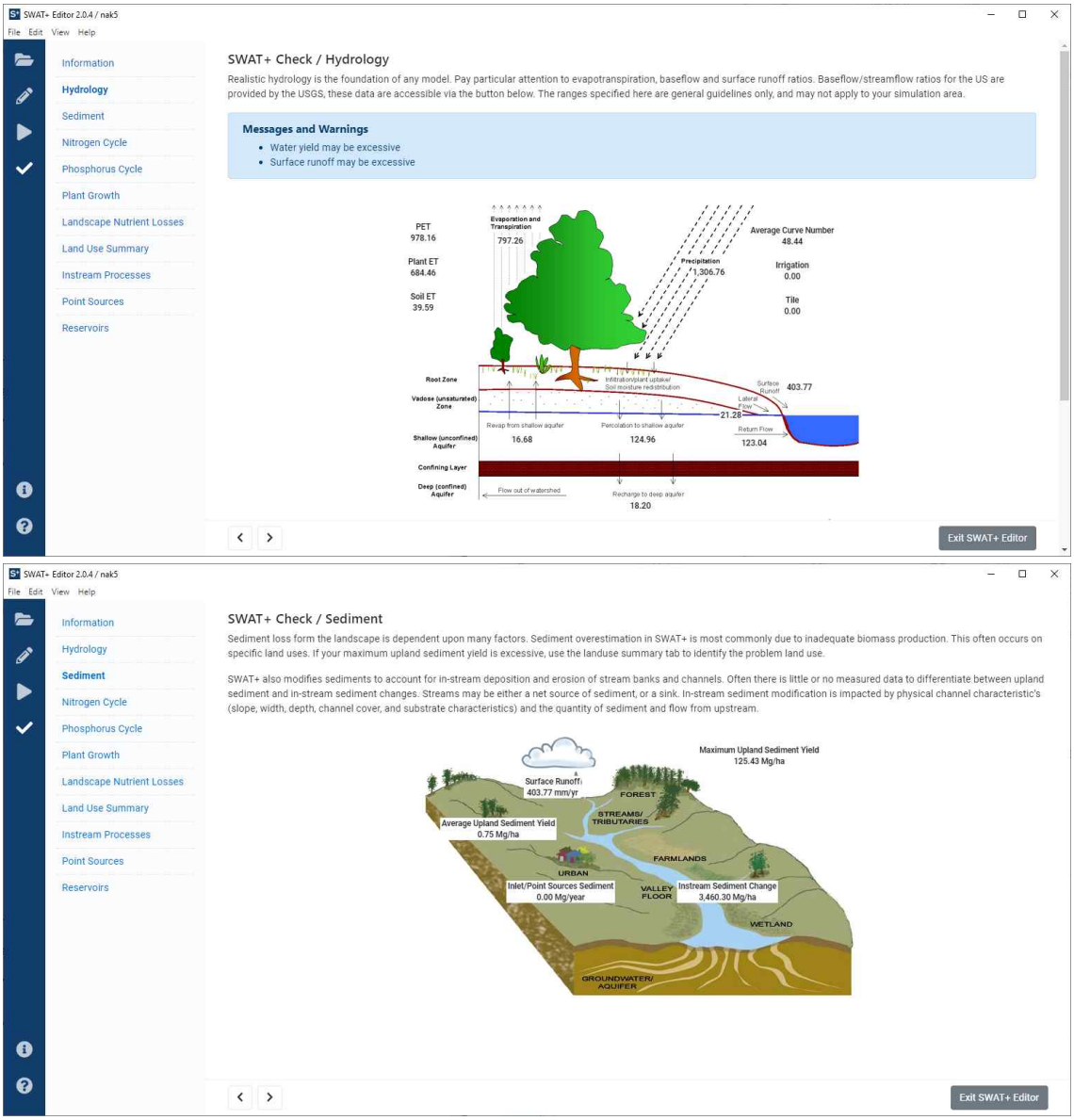
<표 3.2-4> 유출 성분별 주요 매개변수 민감도 분석 결과

구분	유출성분	주요 입력변수	FILE NAME	입력범위	입력값
SURFACE RUNOFF	PEAK RUNOFF RATE	OV_N	.hru	0.01-30.00	0.10
		CH_N(1)	.sub	0.01-30.00	0.014
	SURFACE RUNOFF LAG	SURLAG	.bsn	1.00-24.00	4
	TRANSMISSION LOSS	CH_K(1)	.sub	0.00-150.00	0.500
EVAPOTRANSPIRATION	CANOPY STORAGE	CANMX	.hru	0.00-100.00	10.000
	PET	GIS	crop.dat	0.00-5.00	0.002
		FRGMAX	crop.dat	0.00-1.00	0.75
		VPDFR	crop.dat	1.00-6.00	4.00
	ET	ESCO	.bsn, .hru	0.00-1.00	0.00
SOIL WATER	SOIL STRUCTURE	SOL_AWC	.sol	0.00-1.00	입력값
	PERCOLATION	SOL_K	.sol	0.00-2000.00	
	BYPASS FLOW	SOL_CRK	.sol	0.00-1.00	SOL_K
	LATERAL FLOW	SOL_K	.sol	0.00-2000.00	입력값
GROUND WATER	SHALLOW AQUIFER	GW_DELAY	.gw	0.00-500.00	31.00
		GWQMN	.gw	0.00-5000.00	0.00
		ALPHA_BF	.gw	0.00-1.00	0.548
		REVAPMN	.gw	0.00-500.00	1.00
		GW_REVAP	.gw	0.02-0.20	0.20
		RCHRG_DP	.gw	0.00-1.00	0.00
		GW_SPYLD	.gw	0.00-0.40	0.003
WATER ROUTING	FLOW RATE AND VELOCITY	CH_N(2)	.rte	-0.01-0.4	0.014
		MSK_CO1	.bsn	0.00-10.00	
		MSK_CO2	.bsn	0.00-10.00	
		MSK_X	.bsn	0.00-0.30	
	TRANSMISSION LOSS	CH_K(2)	.rte	-0.01-300.00	
	BANK STORAGE	TRANSRCH	.bsn		
		ALPHA_BNK	.rte	0.00-1.00	
		GW_REVAP	.gw	0.02-0.20	

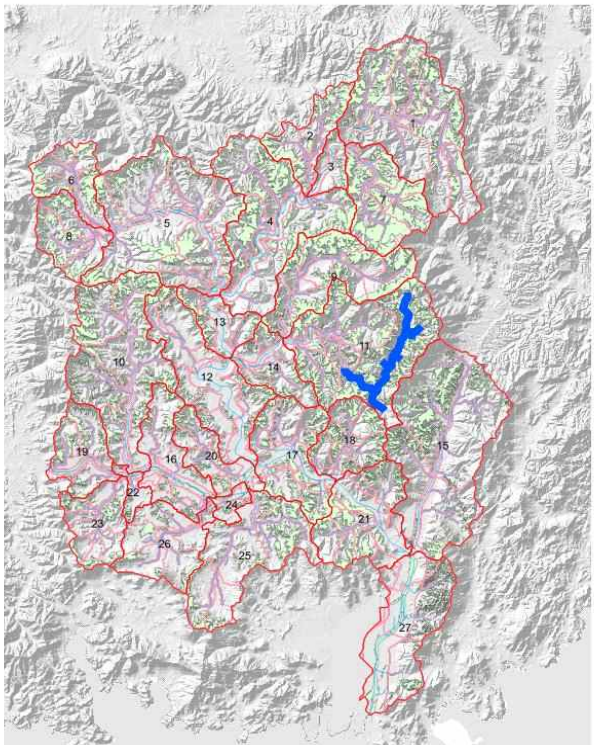
3.2.2 유역모형 구축 및 분석

(1) 모형 구축

금회 물수지 모형 구축 범위는 함안창녕보에서 낙동강하굿둑 구간으로 유입되는 청도천, 밀양강, 양산천 등 주요 지류 유역에서 발생되는 일유량 자료와 함안창녕보 방류량 자료를 이용하여 모형을 구축하였다. 모형 구축 과정은 전절에서 기술한 바와 같이, DEM, 토지이용도, 토양도 및 강우 기상 및 수문 자료를 이용하여 구축하였다.

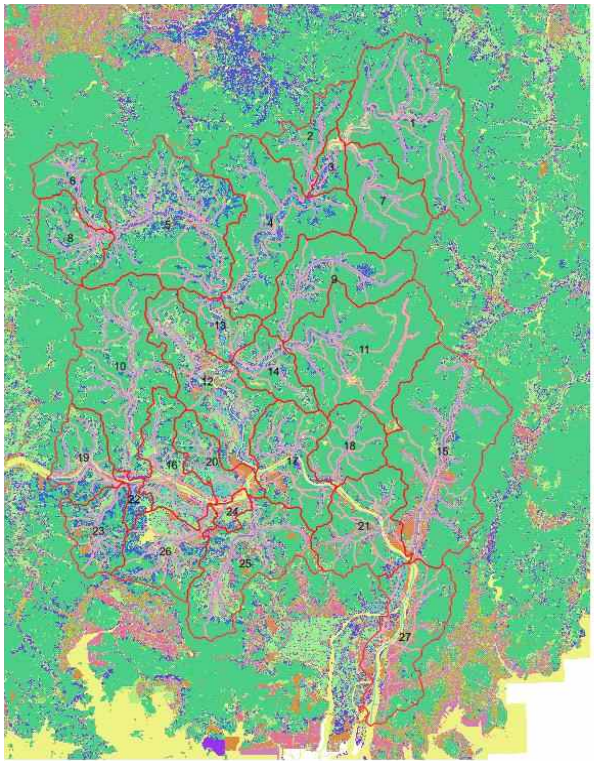


<그림 3.2-5> SWAT Editor를 이용한 모형 구축

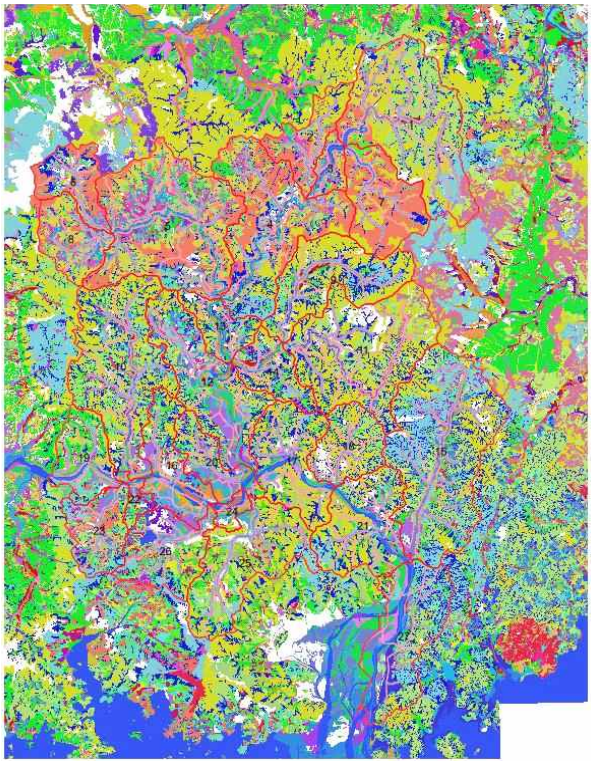


<그림 3.2-6> SWAT 하도망 생성

<그림 3.2-7> DEM 구축

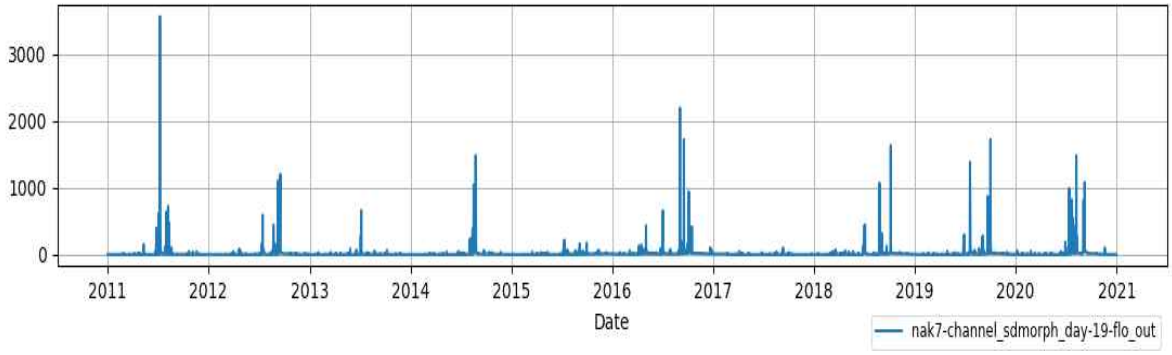


<그림 3.2-8> 토지이용도(Landuse) 구축

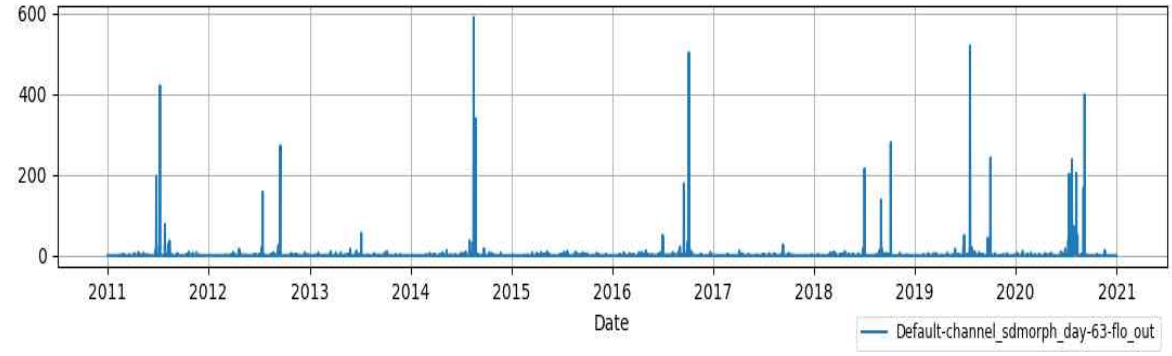


<그림 3.2-9> 토양도(Soilmap) 구축

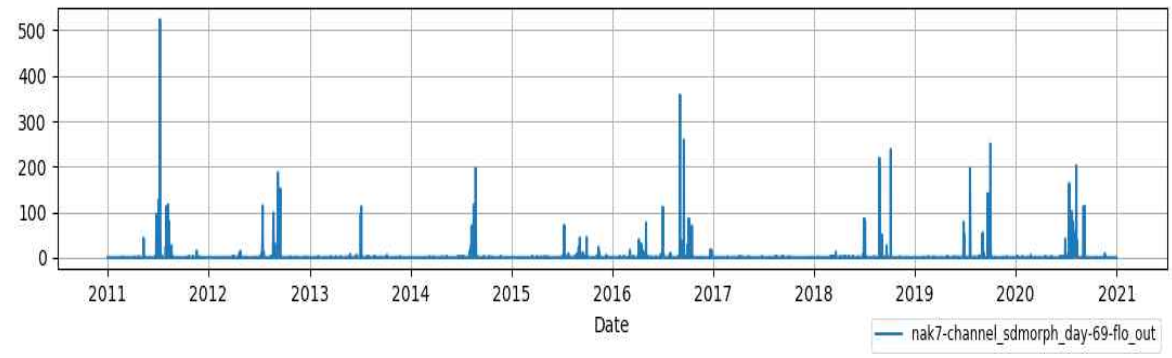
(2) 일유량 자료 생성



<그림 3.2-10> 밀양강 년도별 일유량 자료 생성



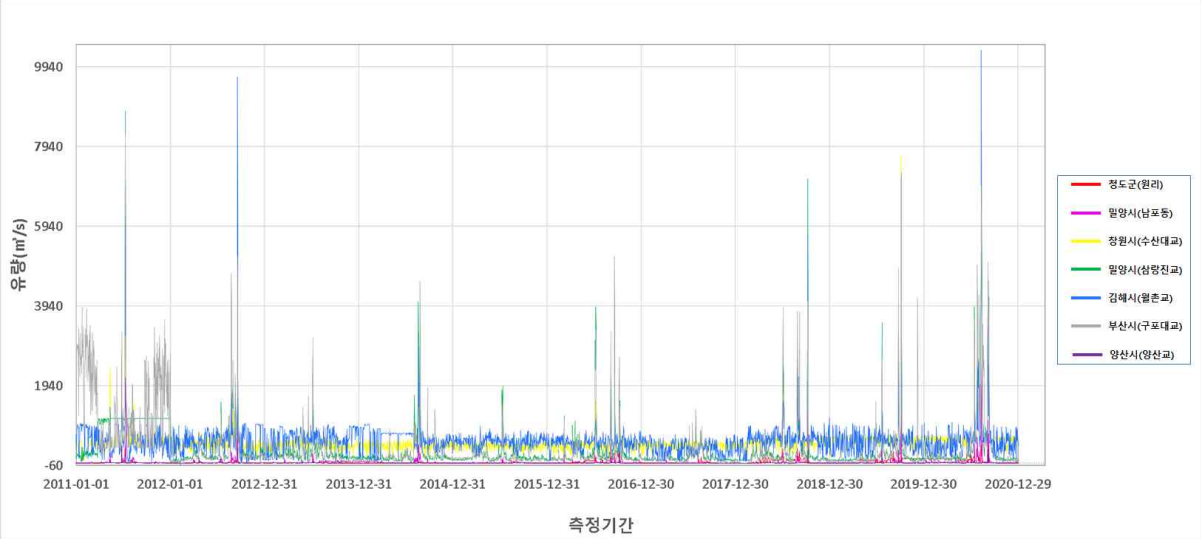
<그림 3.2-11> 양산천 년도별 일유량 자료 생성



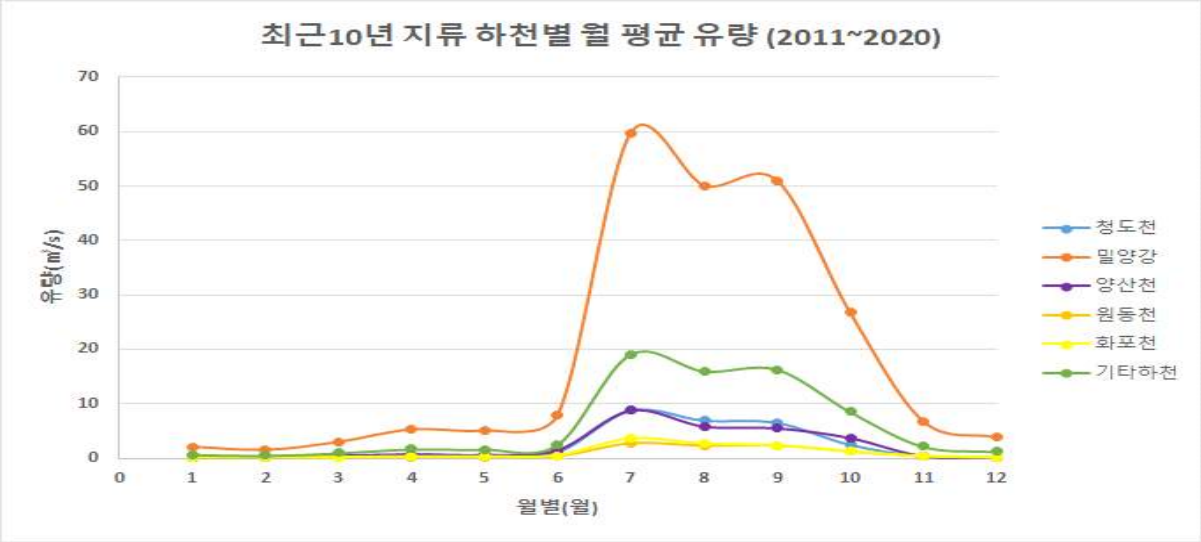
<그림 3.2-12> 청도천 년도별 일유량 자료 생성

<표 3.2-5> 주요 지류별 년도별 평균유량

연평균유량(㎥/s)											평균
구분/년도	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	
청도천	14.25	12.50	5.19	12.41	3.01	12.88	0.77	12.93	15.72	18.77	10.84
밀양강	34.33	28.57	10.11	37.24	10.38	35.37	6.44	29.58	34.93	39.12	26.61
양산천	9.72	9.23	3.61	15.81	2.16	11.99	2.13	11.46	17.64	25.98	10.97



<그림 3.2-13> 낙동강하구언 지류하천 최근 10년 관측유량자료



<그림 3.2-14> 주요 지류별 최근 10년 월평균 유량자료(모의 결과)

3.2.3 지류별 유황분석 결과(주요 지류별 10년평균 유황)

(1) 취수장 현황

소유역별 취수장 현황 및 1일 평균취수량 자료를 다음 표에 각각 정리하여 나타내었다.

<표 3.2-6> 함안보-하굿둑 유역 취수장 현황

광역	시군구	취수장	사업자	취수원	취수량 (㎥/일)	공급 정수장	공급지역	비고
부산광	부산시	매리	부산시	낙동강 (본류)	666,642	덕산	사상 등 7개 구 전역, 남구 등 4개 구 일부	
부산광	부산시	물금	부산시	낙동강 (본류)	372,456	화명	수영구 전역, 동래 등 8개구일부	
울산광	울산시	원동	K-water	낙동강 (본류)	924,239	공업용수 (온산)	울산시	
경남	밀양시	밀양댐	K-water	밀양댐	16,284	밀양	삼랑진읍, 하남읍, 부북면, 산외면, 상남면, 초동면, 무안	
경남	밀양시	교동	밀양시	밀양강	14,048	교동	내일동, 내이동, 교동, 삼문동, 가곡동	
경남	양산시	밀양댐	K-water	밀양댐	57,954	양산저수장	물금읍, 동면, 상북면, 하북면, 중앙동, 삼성동 일원	
경남	양산시	원동	K-water	낙동강 (본류)	30,527	웅상	서창동, 소주동, 평산동, 덕계동	
경남	양산시	신도시	양산시	낙동강 (본류)	46,757	신도시, 범어	삼성동 일원, 강서동 일원, 물금신도시일부	
경남	창녕군	고령	K-water	낙동강 (본류)	1,337	공업용수 (고령)	창녕군	
경남	창녕군	밀양댐	K-water	밀양댐	21,421	밀양	창녕읍,남지읍등전읍면	
경남	창원시	본포	K-water	낙동강 (본류)	123,325	반송	창원시	
경남	창원시	대산6만 (1단계)	창원시	낙동강 (본류)	44,382	대산(6만톤) 1단계	의창구, 성산구	
경남	창원시	대산1만	창원시	낙동강 (본류)	7,314	대산(1만톤)	동읍, 대산면	
경남	창원시	대산6만 (2단계)	창원시	낙동강 (본류)	13,871	대산(6만톤) 2단계	의창구, 성산구	
경남	창원시	북면1만	창원시	낙동강 (본류)	3,349	북면(1만톤)	북면	
경남	창원시	칠서	창원시	낙동강 (본류)	222,175	칠서	마산합포구, 마산회원구, 의창구, 성산구, 함안군	
경남	함안군	함안군칠서	함안군	낙동강 강변여과	18,967	함안군칠서	가야읍, 군북면, 법수면, 대산면, 칠서면일부, 산	
경남	함안군	함안	함안군	중산골소류지	511	함안	함안면 일부	

(2) 하굿둑 방류량 현황

낙동강하굿둑 및 함안·창녕보 지점의 2020년 방류량을 수집하여 최대, 최소, 평균 방류량을 산정하였으며, 자료별 측정 기간은 10min, 1hr, 1day로 구분하여 수집 후 통계 및 분석하여 제시하였다. 향후 과업 수행시 자료 수집기간을 자료보유 기간으로 확대하여 종합적으로 분석하고, 이를 이용하여 유역유출 모형의 검보정 자료 및 방류량 측정 기준 유량, 산정식 개발 등에 활용할 계획이다.

<표 3.2-7> 함안보-하굿둑 유역 취수장 현황

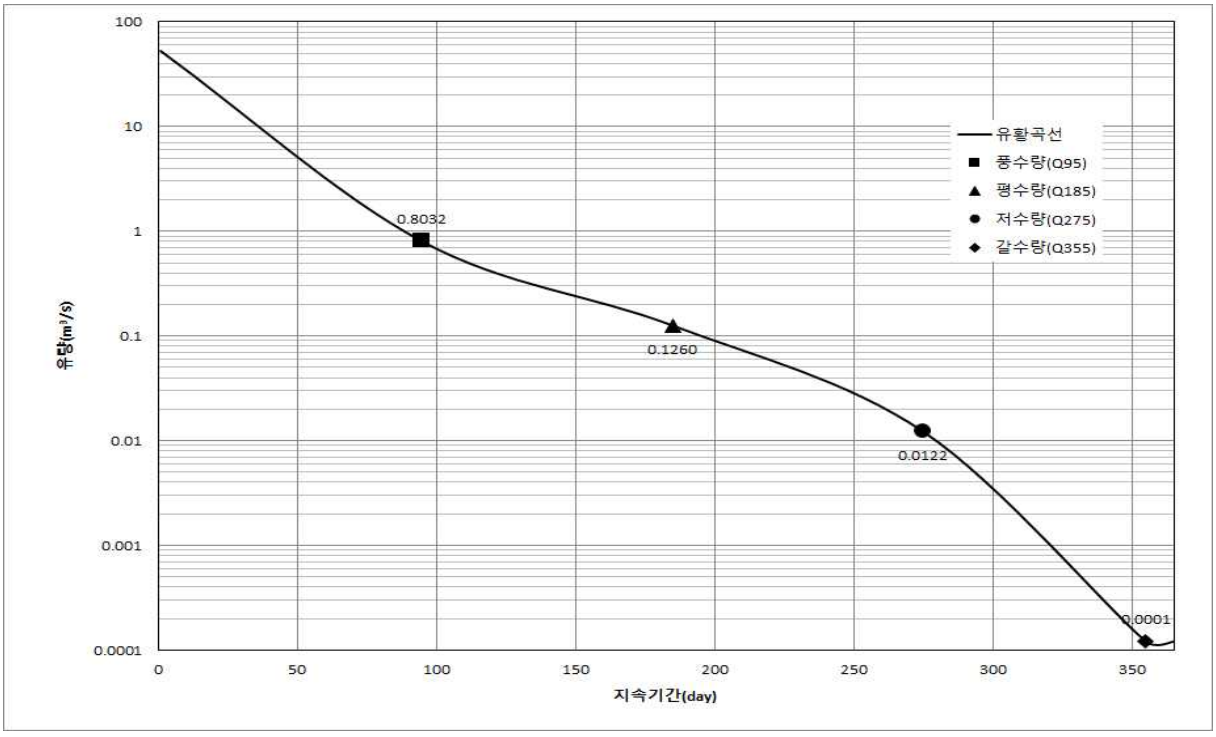
구분		자료 지점 : 낙동강 하굿둑		
		10min	1hr	1day
총 유입량 (㎥/s)	최대	3621.36	2186.27	335.76
	최소	0.00	0.00	48.12
	평균	208.26	189.22	145.62
총 방류량 (㎥/s)	최대	801.10	756.91	325.00
	최소	0.00	1.00	54.81
	평균	146.07	146.12	145.87
우안배수문 방류량 (㎥/s)	최대	52.47	27.99	20.65
	최소	0.00	0.00	0.00
	평균	12.11	12.11	12.12
좌안배수문 방류량 (㎥/s)	최대	788.49	748.50	292.26
	최소	0.00	0.00	31.00
	평균	120.47	120.50	120.28
대저수문 방류량 (㎥/s)	최대	194.86	83.93	21.68
	최소	0.00	0.00	0.43
	평균	4.56	4.56	4.54
조위영향(m)	평균 외수위	0.05	0.05	0.08
	평균 내수위	0.90	0.90	0.90

<표 3.2-8> 유역 댐 유입 및 방류량 현황(함안창녕보)

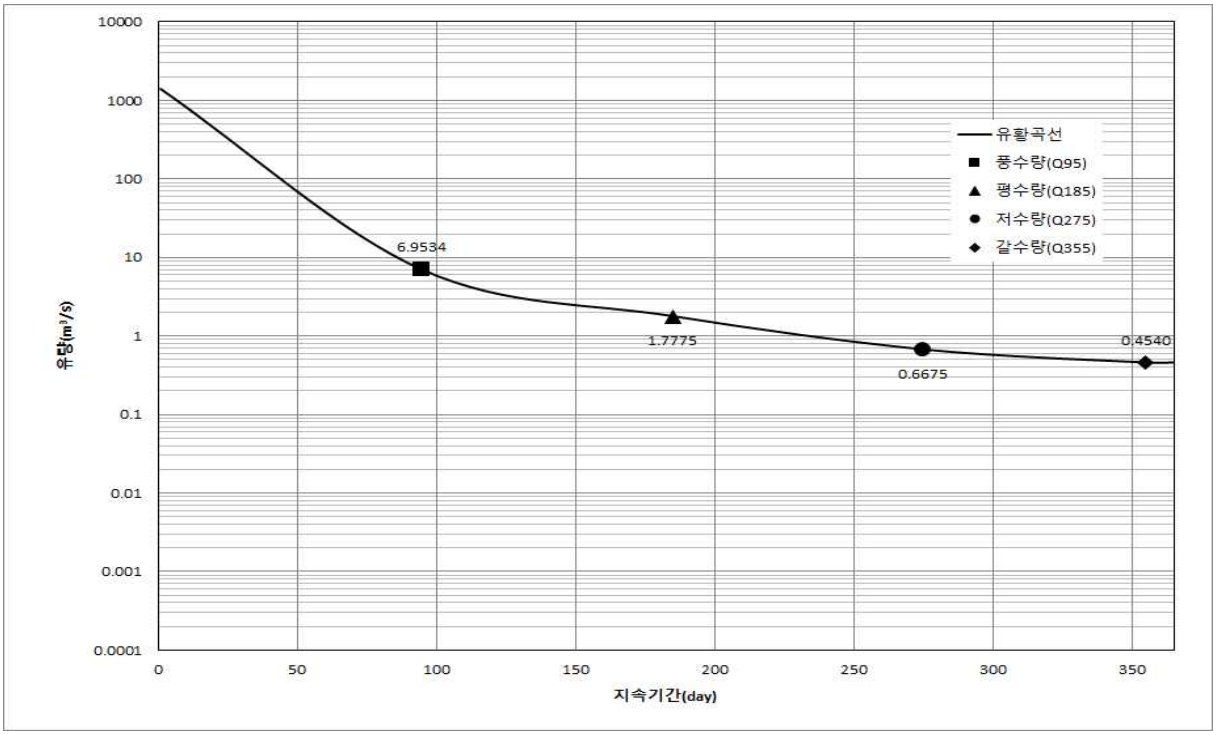
구분		자료 지점 : 낙동강 하굿둑		
		10min	1hr	1day
총 유입량 (㎥/s)	최대	1954.97	1077.92	491.06
	최소	0.00	0.00	51.06
	평균	180.85	178.60	117.33
총 방류량 (㎥/s)	최대	779.89	714.48	517.09
	최소	0.00	0.00	24.48
	평균	175.07	175.10	114.10
수위(m)	최대	14.00	5.26	9.67
	최소	4.75	4.75	6.33
	평균	4.89	4.89	7.95

<표 3.2-9> 주요 지류별 유황분석 결과

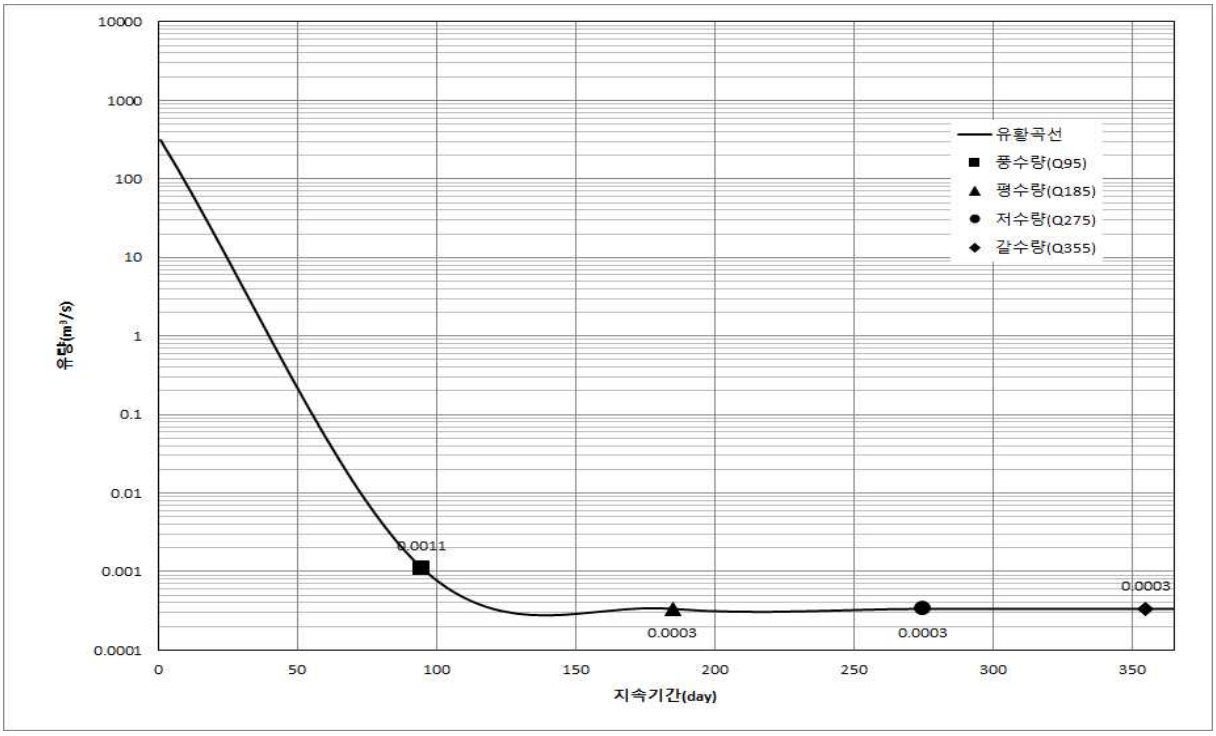
지류	풍수량(Q95)	평수량(Q185)	저수량(Q275)	갈수량(Q355)	비고
청도천	0.80320	0.12600	0.01220	0.00012	
밀양강	6.95300	1.77800	0.66800	0.24400	
양산천	0.00110	0.00034	0.00034	0.00034	
원동천	0.31240	0.07988	0.03000	0.01097	
화포천	0.67440	0.17240	0.06474	0.02367	
기타하천	1.85145	0.72003	0.61790	0.0779	



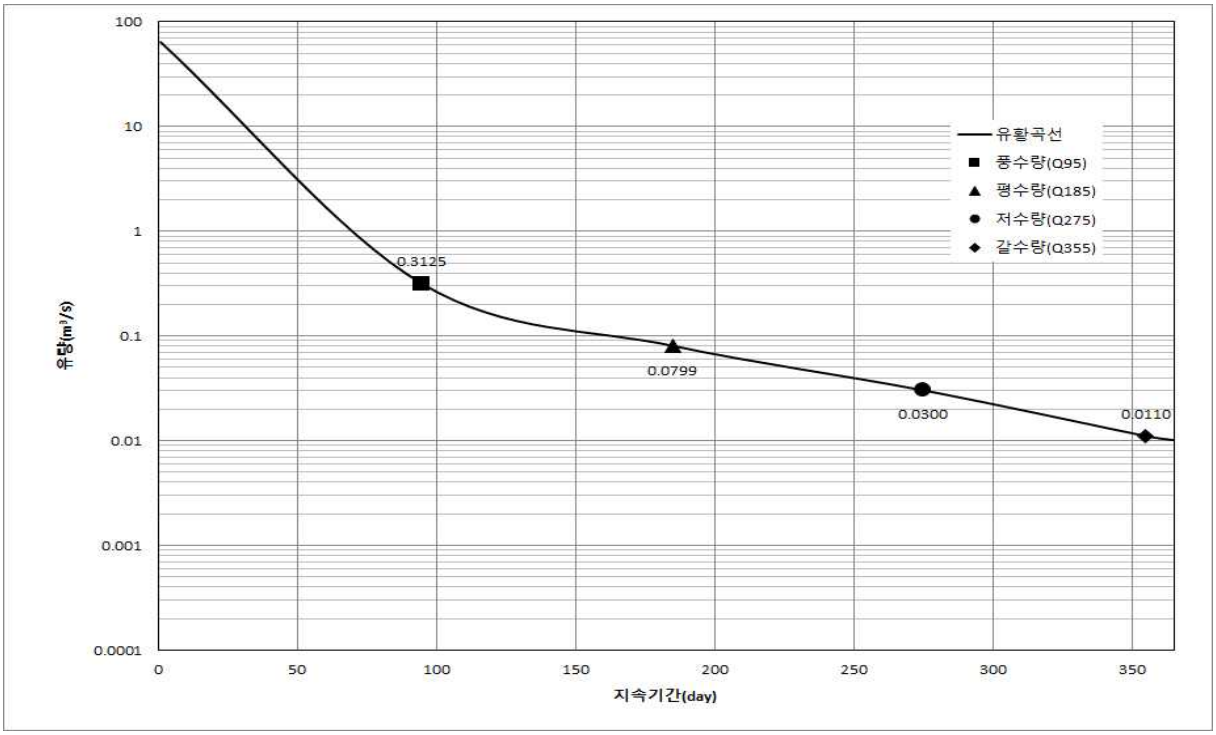
<그림 3.2-15> 청도천 유황분석 그래프



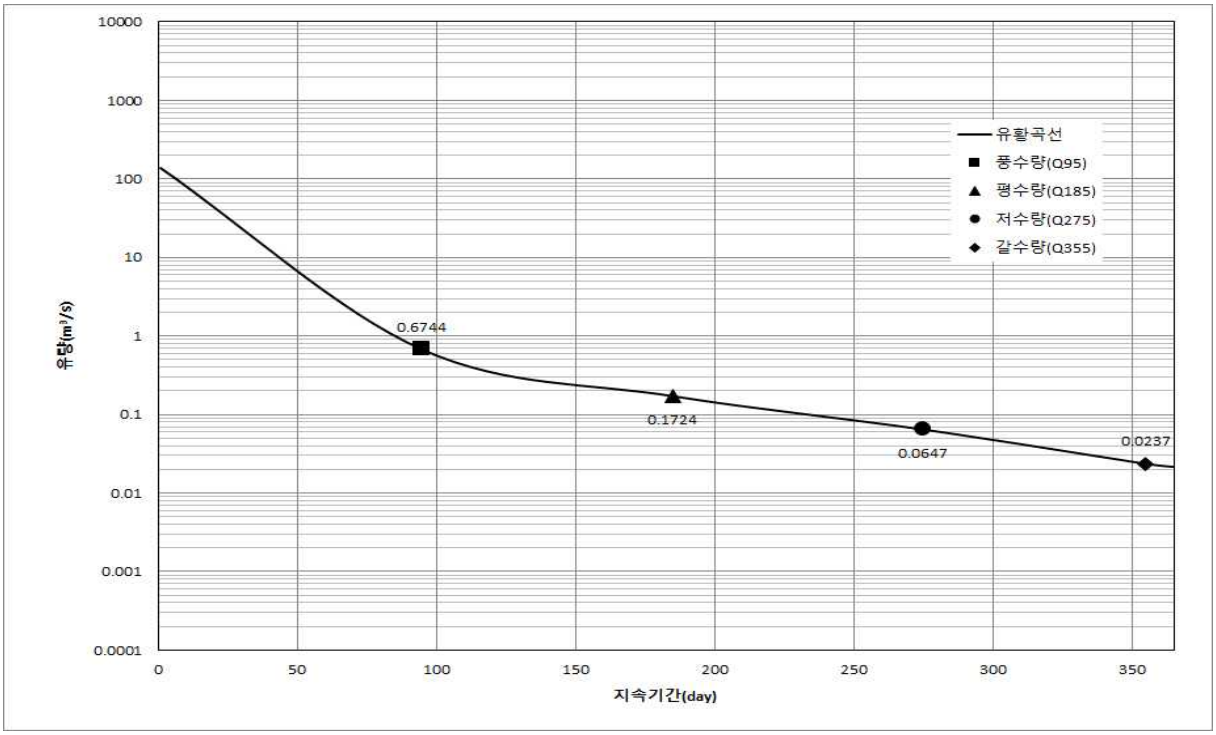
<그림 3.2-16> 밀양강 유황분석 그래프



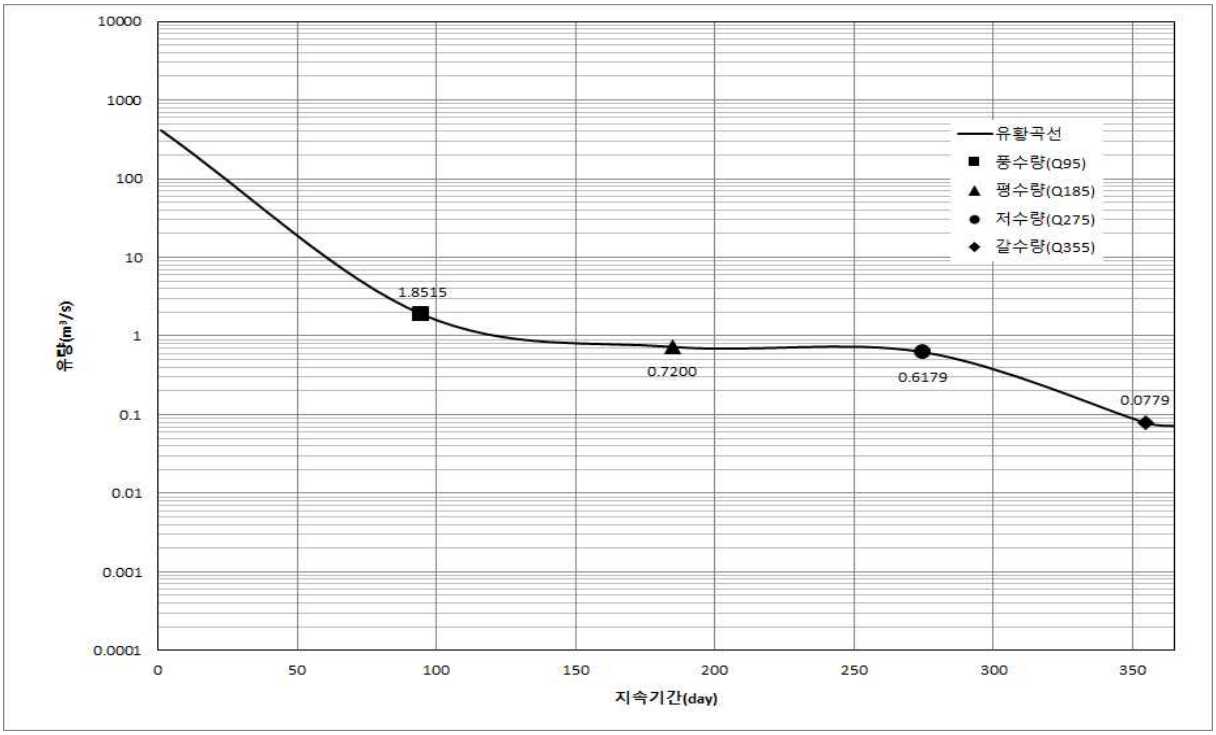
<그림 3.2-17> 양산천 유황분석 그래프



<그림 3.2-18> 원동천 유황분석 그래프



<그림 3.2-19> 화포천 유황분석 그래프

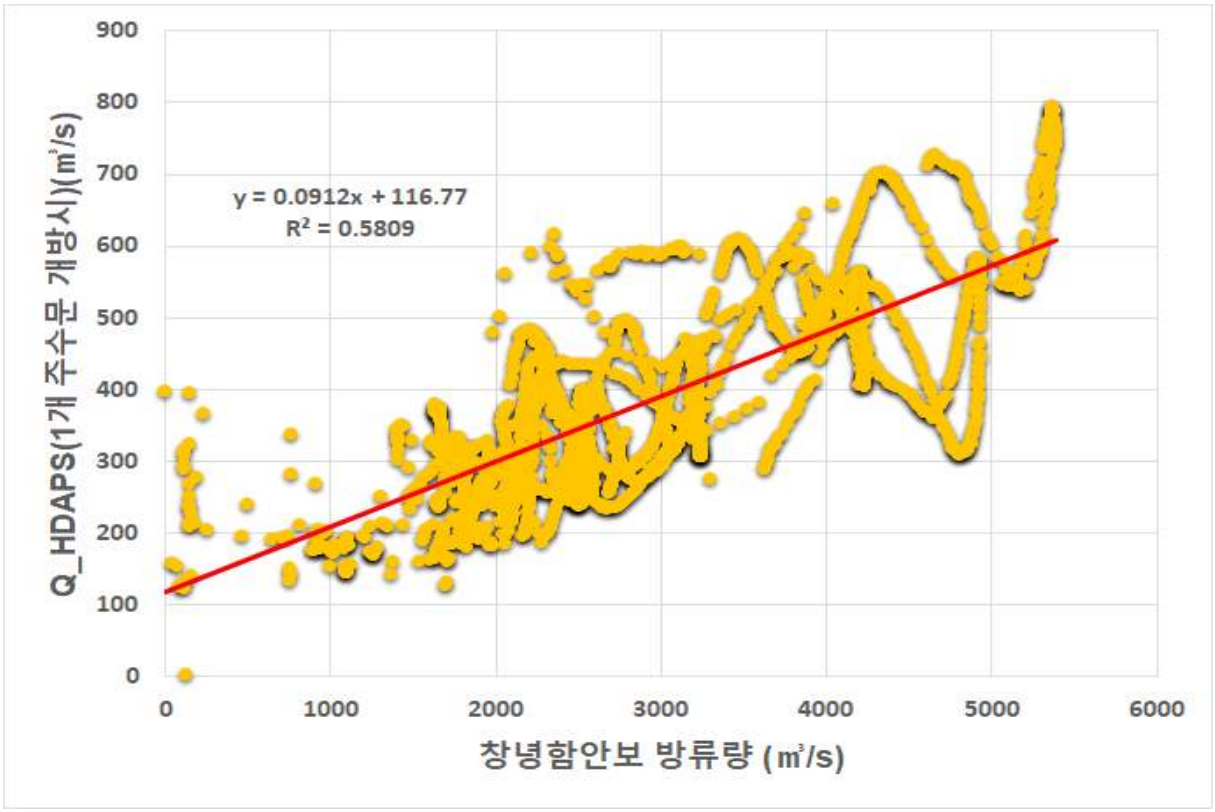


<그림 3.2-20> 기타하천 유황분석 그래프

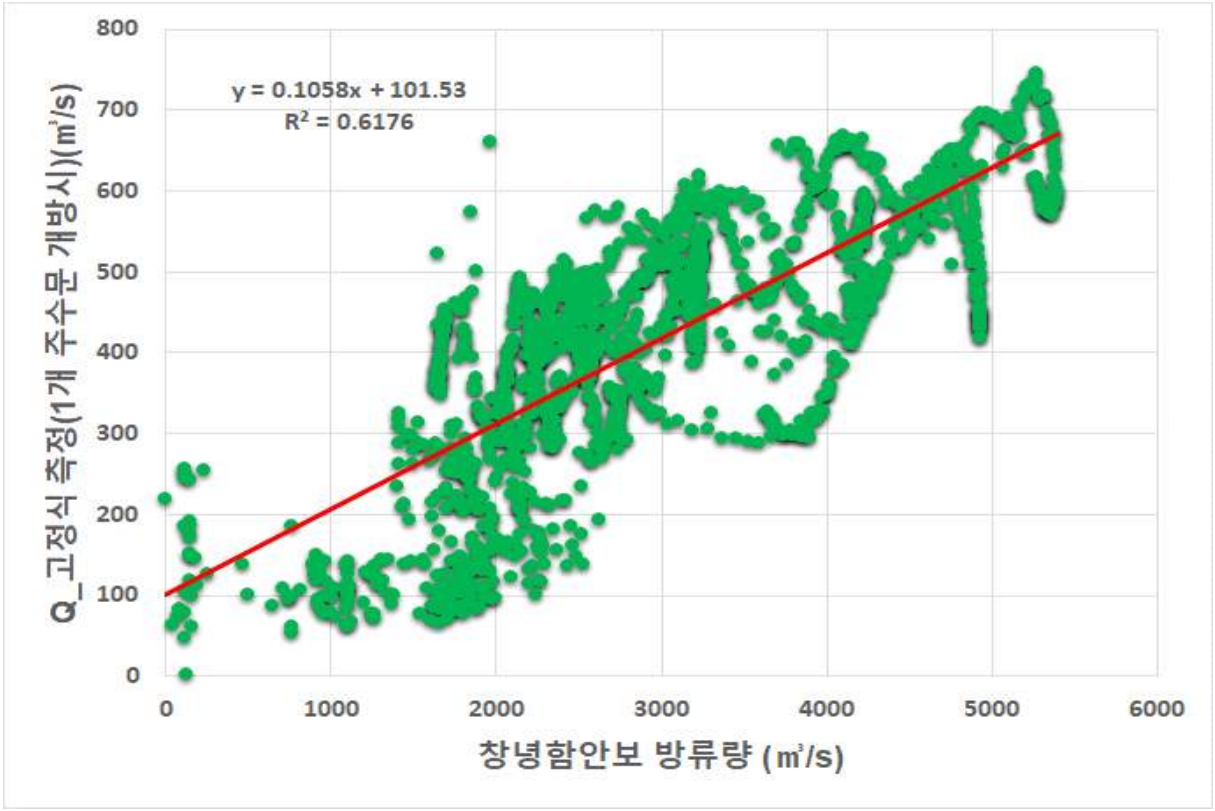
(3) 상류 자동유량측정 데이터와 상관 비교

본 절에서는 개별 수문(주수문)에서의 관측자료와 상류 자동유량측정 데이터와의 관계를 분석하였는데, 이는 개별수문별 측정 자료의 신뢰성 평가 및 금회 산정 유량이 상류 유량과 어느정도 상관성을 가지는지에 대한 분석에 의미가 있다.

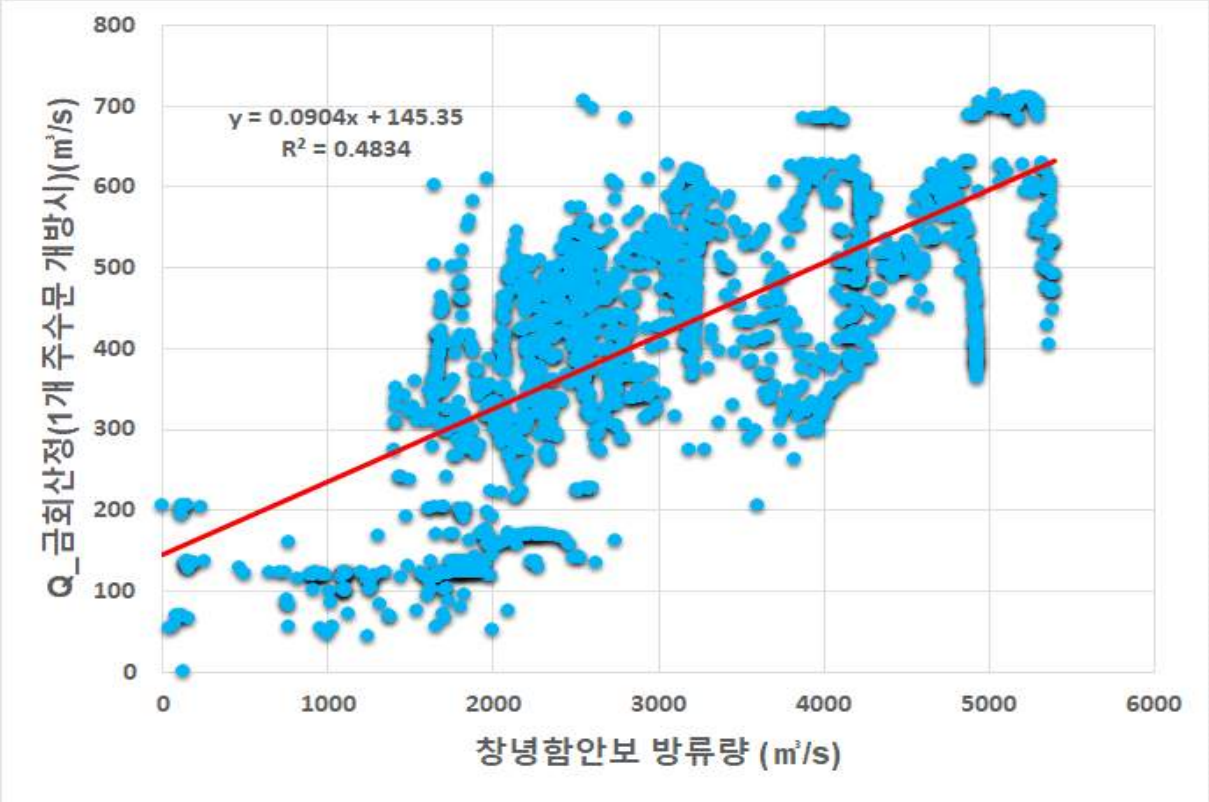
- 상류 유량(함안보, 삼랑진, 구포)과 금회 실측유량 및 금회 과업을 통해 개발된 개도방류량 산정식을 이용하여 산정된 낙동강하굿둑 주수문 개도방류량과 상관관계 분석을 수행하여 홍수기 상류 유량(함안보, 삼랑진, 구포 지점 유량의 반영 정도를 평가하였다. 더불어 기존 운용되고 있는 HDAPS 유량을 상류 유량(함안보, 삼랑진, 구포)과 상호 비교하여 본 과업을 통해 산정된 개도방류량 산정식이 상류 유량(함안보, 삼랑진, 구포)을 적정하게 반영하고 있는지 여부 및 측정유량과 산정유량의 신뢰성을 정량적으로 평가하였다.
- 상류 유량(함안보, 삼랑진, 구포)과 주수문(1개)에서 산정된 기존 시스템(HDAPS) 유량을 이용하여 분석하였으며, 분석결과(1:1 상관) 1차 상관관계식을 도출할 수 있었으며, 결정계수(R^2)는 함안보 0.5809, 삼랑진 0.5635, 구포 0.5642로 낮은 상관을 보이고 있다.
- 상류 유량(함안보, 삼랑진, 구포)과 금회 실측 개도방류량을 주수문(1개)에 대하여 분석하였으며, 분석결과(1:1 상관) 1차 상관관계식을 도출할 수 있었으며, 결정계수(R^2)는 함안보 0.6176, 삼랑진 0.7394, 구포 0.8713으로 하류 지점에서 상당히 높은 상관을 보이고 있다.
- 상류 유량(함안보, 삼랑진, 구포)과 주수문(1개)에서 산정된 금회 개발 개도방류량식을 이용하여 산정한 유량과 비교, 분석하였으며, 분석결과(1:1 상관) 1차 상관관계식을 도출할 수 있었으며, 결정계수(R^2)는 함안보 0.4834, 삼랑진 0.6381, 구포 0.7917로 함안보를 제외하고 측정값보다는 약간 낮으나 HDAPS 유량값보다는 높은 상관관계를 보이고 있을을 확인하였다.



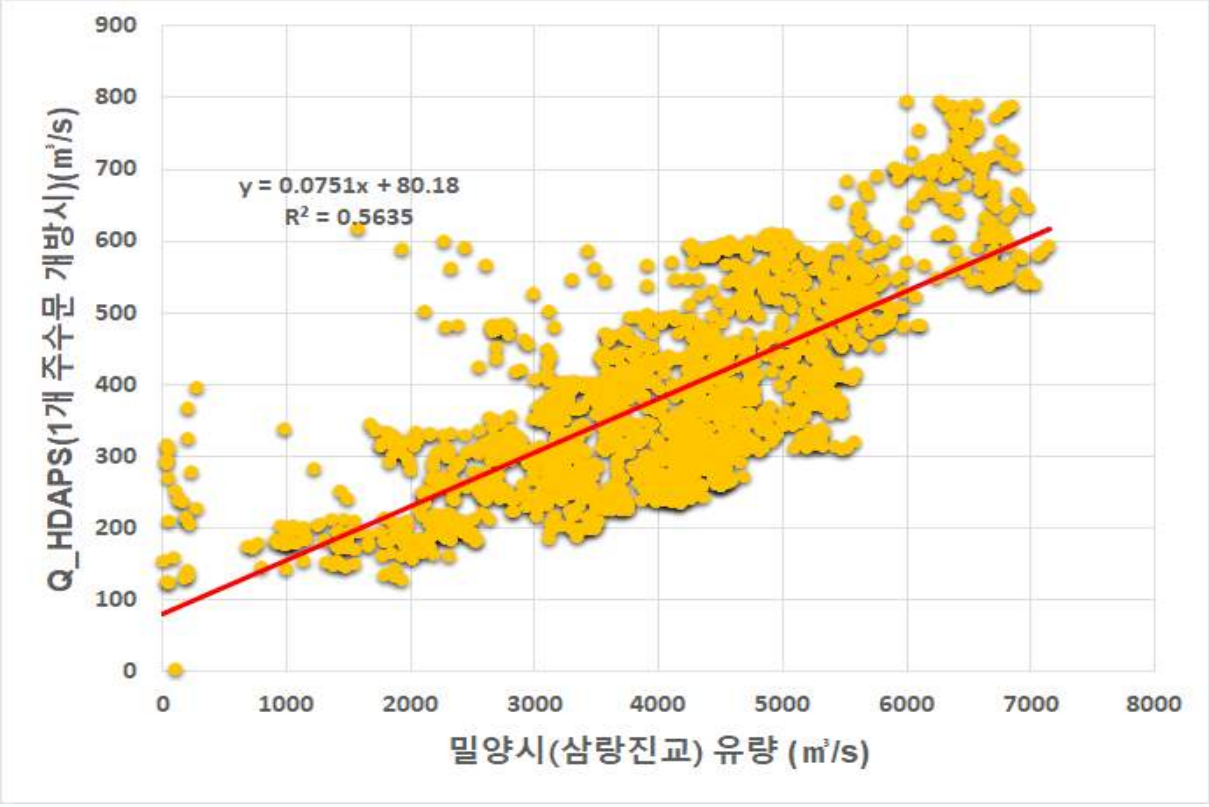
<그림 3.2-21> 창녕함안보 방류량과 HDAPS 산정 유량과 상관관계 분석 결과



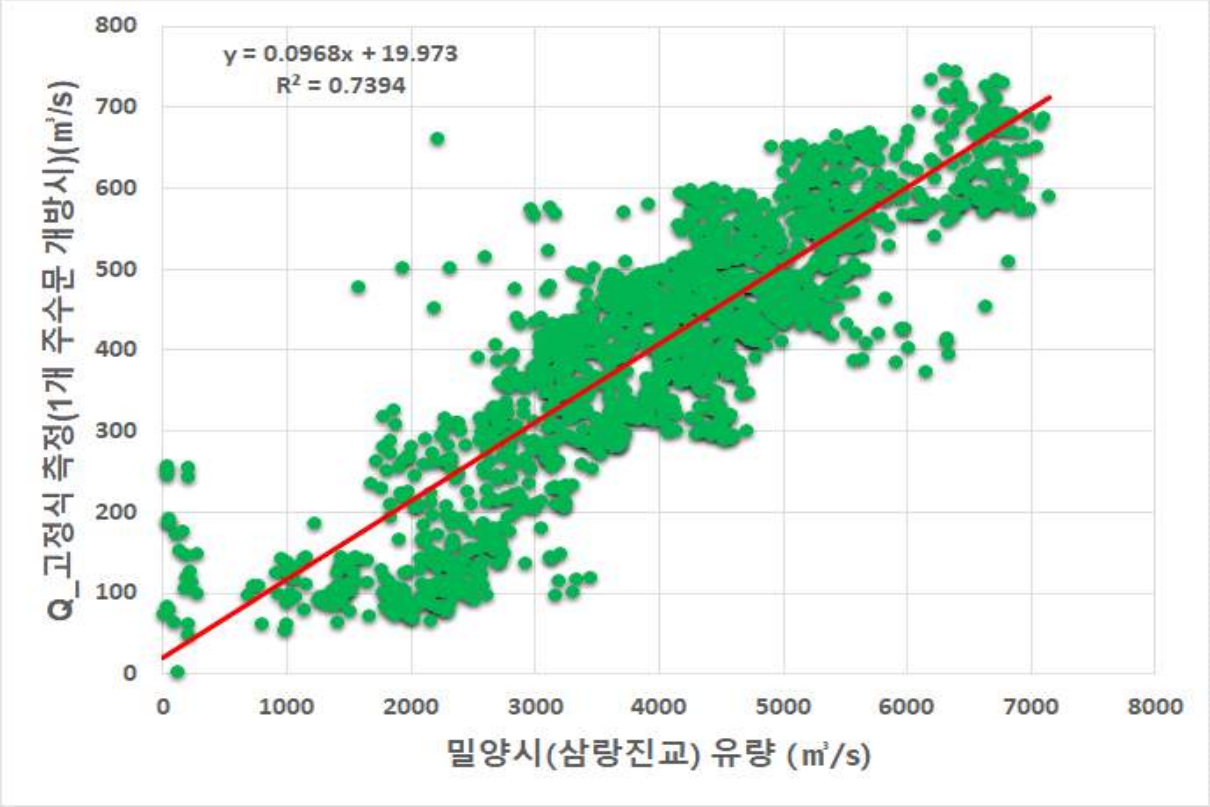
<그림 3.2-22> 창녕함안보 방류량과 고정식 ADCP 측정 유량과 상관관계 분석 결과



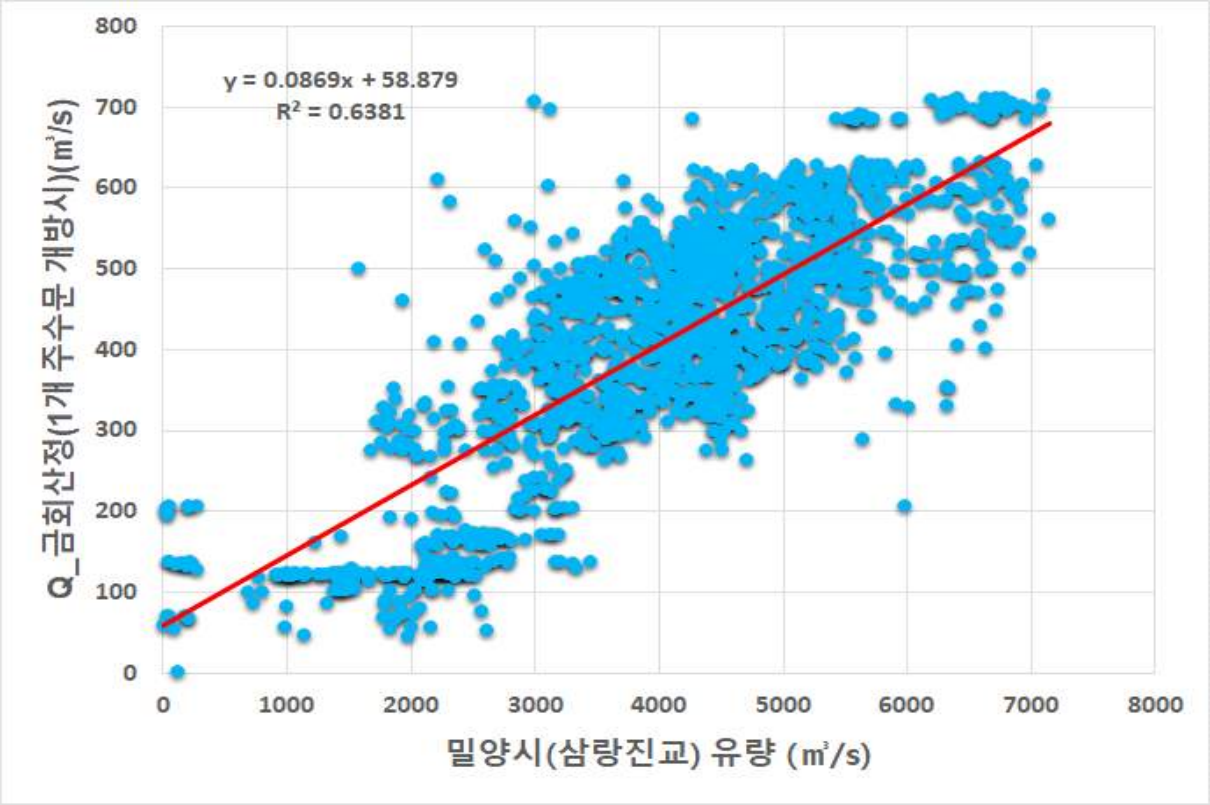
<그림 3.2-23> 창녕함안보 방류량과 금회 방류량 산정식을 이용한 유량과 상관관계 분석 결과



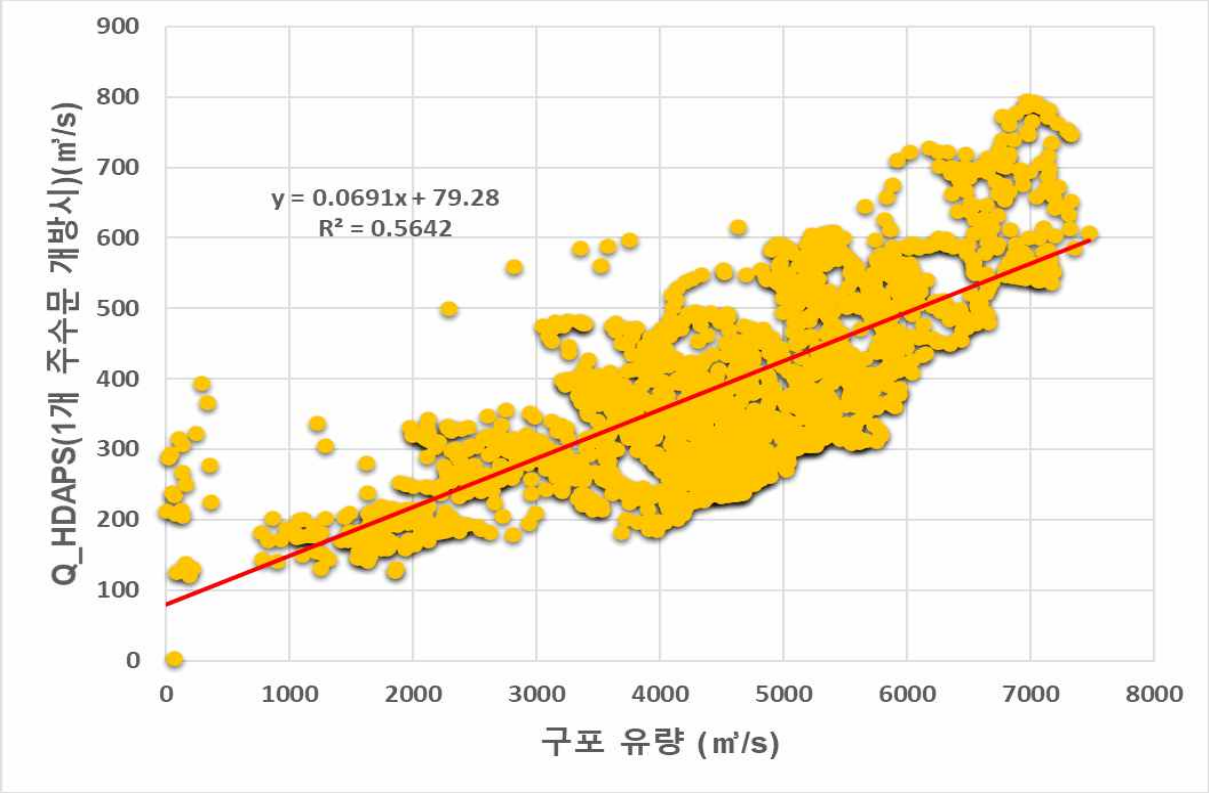
<그림 3.2-24> 밀양시(살랑진교) 유량과 HDAPS 산정 유량과 상관관계 분석 결과



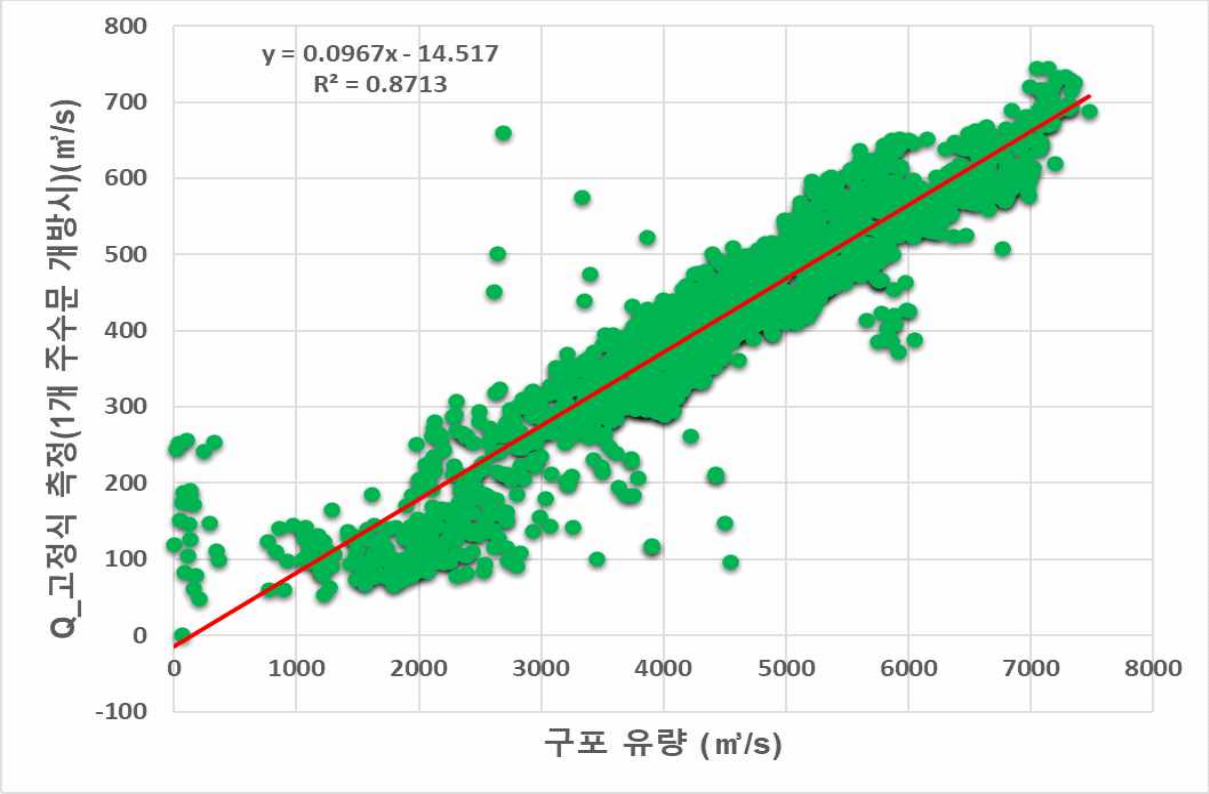
<그림 3.2-25> 밀양시(삼랑진교) 유량과 고정식 ADCP 측정 유량과 상관관계 분석 결과



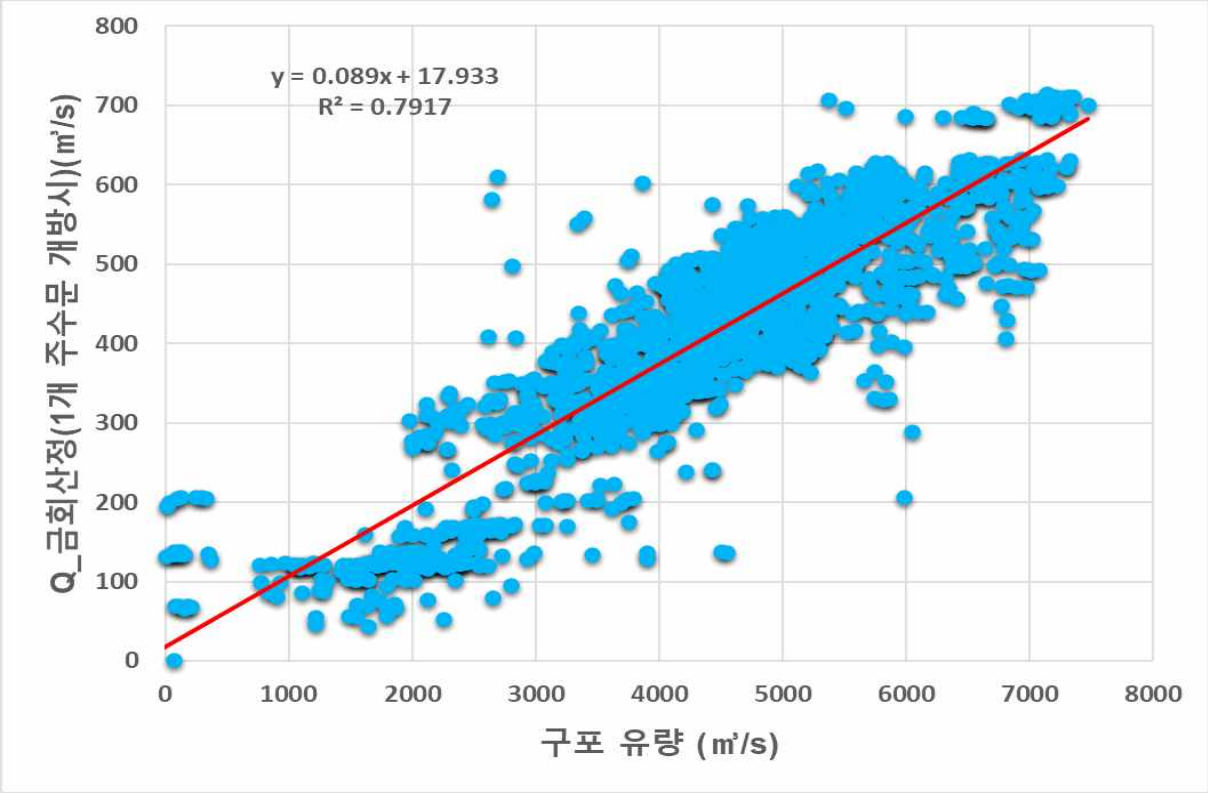
<그림 3.2-26> 밀양시(삼랑진교) 유량과 금회 방류량 산정식을 이용한 유량과 상관관계 분석 결과



<그림 3.2-27> 구포유량과 HDAPS 산정 유량과 상관관계 분석 결과



<그림 3.2-28> 구포유량과 고정식 ADCP 측정 유량과 상관관계 분석 결과



<그림 3.2-29> 구포유량과 금회 방류량 산정식을 이용한 유량과 상관관계 분석 결과

제4장 방류량 산정 및 검증

4.1 개도 방류량 산정식 개발

4.2 개도별 조견표 작성

4.3 수문별 상류 영향 및 수리특성 분석(자문의견반영)

4. 방류량 산정 및 검증

4.1 개도방류량 산정식 개발

본 과업에서 실측 자료 기반의 개도방류량 산정 방안을 마련하고, 기존 개도별 방류량 산정식 및 조견표 등과 비교 검토하여 수문개도 및 방류형식별 최적 방류량 조견표 및 계산식을 개발하여 제시하는 것이 목적이다. 개발된 개도방류량 산정식을 이용하여 산정된 개도방류량 자료와 기존 산정식을 통해 산정된 개도방류량 자료를 구축된 EFDC 모형을 이용하여 그 재현성을 평가하였다. 본 과업에서 수행한 측정자료를 이용한 개도방류량 산정식 개발 절차는 다음과 같다.

<표 4.1-1> 측정자료를 이용한 개도방류량 산정식 개발 절차

개도방류량 측정 원시자료(Raw Data) 수집

↓

측정 수문 자료별 유향빈도 분포 분석

↓

최빈유향 구간 측정 자료와 유량계수 산정

↓

통계적 기법을 활용한 유량계수 이상치 제거

↓

상하류 수위차-유량계수 관계곡선 작도

↓

이동평균 기법을 활용한 상하류 수위차-유량계수 관계 편차 보정

↓

유량계수를 반영한 수문운영 조건(저류/월류) 방류량 산정식 개발

↓

개도방류량 산정식 개발

↓

상하류 수위차별, 개도높이별 조견표 작성

↓

조견표 보정 : 불연속 구간 보정

- 본 절에서는 상류 함안보 방류량 및 지류(청도천, 밀양강, 양산천, 화포천 등) 유입유량, 대저수문 유입량 등이 반영된 고정식/이동식, 주수문/조절수문, 월류/저류 방류시 개도높이별, 상하류 수위차별 ADCP 실측 원시자료(Raw Data)를 수집 분석하였다. 실측 자료는 수심별 유향 및 유속을 포함한 3차원 자료로서 난류 및 와류의 영향, 방류지점의 수리구조물의 영향, 하류의 조위영향 등으로 인하여 편차 및 변동이 매우 큰 상태의 유속 및 유향자료이다.
- ADCP 실측 결과 획득된 원시자료는 수문별 측정시간, 수문운영조건, 측정시 조위 등을 포함하여 시계열, 수문 개도높이, 상하류 수위차별로 정리 분석하여 제시하였다.
- 이러한 원시자료를 개도방류량을 산정하기 위한 자료를 추출하기 위한 방안으로 측정 유향 원시자료의 유향분포를 분석하여 최빈 유향구간을 개도방류량에 직접적으로 영향을 미치는 유향구간으로 설정하고 그 외 구간은 난류 및 와류 등의 영향으로 파악하여 제거하였다.
- 유향분석은 방류형식(저류/월류)별, 측정방식(고정식/이동식)별, 유향등분(10°/20°/30°)별로 데이터 빈도를 분석 후 원시자료가 측정 조건별 최적의 개도방류량 특성을 반영할 수 있는 최빈(Mode)유향 구간을 선정하였다.
- 이렇게 도출된 수문별 최빈유향 구간 유속자료와 측정 시기의 상하류 수위차를 이용하여 유량계수를 산정하였다. 이때 유량계수는 수문개도 높이 등 개도방류량에 영향을 미치는 인자들이 무차원화되어 산정된다.
- 일차적으로 유향빈도 분석결과를 이용하여 제거된 난류 및 와류의 영향 외에도 측정자료 자체가 가지고 있는 다양한 불확실성 요소를 제거하여야 하는데, 본 검토에서는 산정된 유량계수를 통계적으로 유의한 수준을 벗어나는 상하위 25%의 유량계수를 이상치로 제거하였다.
- 측정자료의 개도방류량과 무관한 난류 및 와류의 영향 성분 제거, 이상치 제거 등 전처리 수행 후 산정된 상하류 수위차-유량계수 관계곡선을 작도하였다. 이때 상하류 수위차별 유량계수 역시 상당한 편차를 보이고 있어 이러한 편차를 줄이는 방안으로 이동평균(Moving Average) 기법을 적용하였다.
- 최종적으로 수문별(주수문, 조절수문), 수문 운영방식별(월류, 저류)로 개도방류량 산정식을 개발하고 이를 이용하여 상하류 수위차-개도높이별 조견표를 작성하였다. 작성된 조견표는 상하류 수위차 구간별 불연속이 발생되는데 이를 보정하여 최종적으로 개도별 조견표를 작성하였다.
- 보정된 조견표는 수위차별, 개도높이별 조견표로 주수문과 조절수문을 구분하여 작성 제시하였다. 수위차 구간별 및 조견표 외 값을 회귀식 또는 보간식을 이용하여 연속적인 개도방류량을 확인할 수 있도록 수식화하여 제시하였다.

4.1.1 원시 데이터(Raw Data) 수집

본 과업에서는 낙동강하굿둑 좌안 배수문 측정 계획에 따라 설치한 고정식 ADCP를 활용해 수문의 개도별 연속 방류량 측정을 수행하고, 이동식 ADCP를 활용해 거더 하부, 수문 상류 이동 측정을 실시하였다. 이러한 측정 과정에서 취득한 수문 개도별 연속 방류량 원시 자료의 개요 및 각 측정 당시의 기간, 개도 높이, 상하류 수위차별 개도방류량은 다음과 같다.

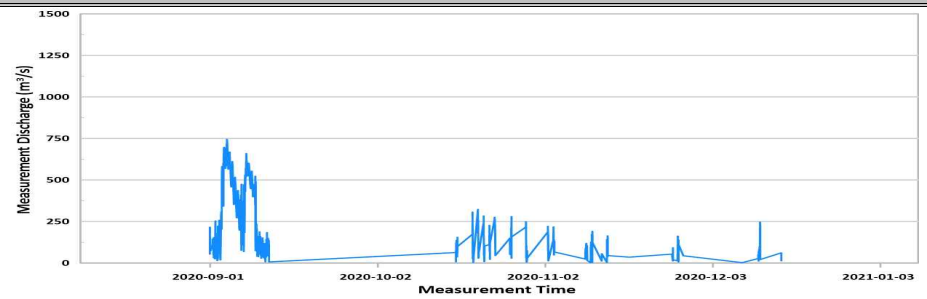
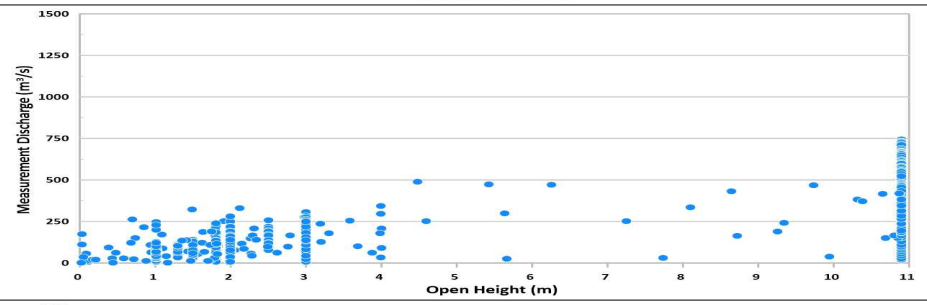
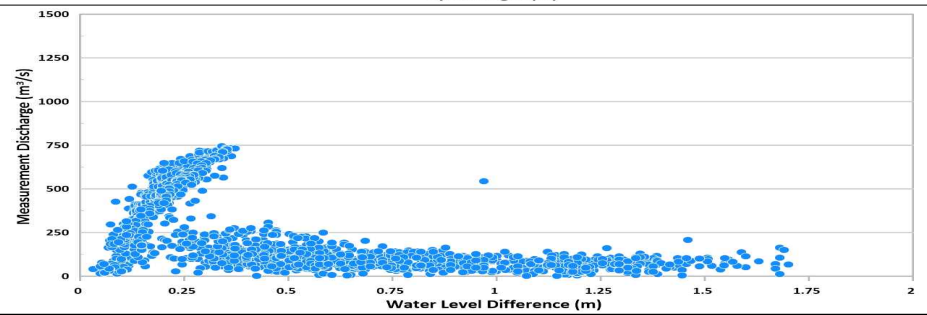
(1) 고정식 측정 자료

1) 3번 주수문 : 고정식

3번 주수문의 측정기간은 2020.08.31~2020.12.22로 총 114일 측정하였으며, 측정시 수문운영은 저류(Under-flow) 방류이다. 측정시 조위 범위는 EL(-)0.13m~EL(+)1.55m이며, 평균 EL(+)0.15m 범위에서 측정을 수행하였다. 다음 그림은 3번 주수문에서 측정된 원시자료를 측정시간별, 개도높이별, 상하류 수위차별로 도식화하여 제시한 것이다.

- 1차측정 시간 : 2020.08.31.~2020.12.22.(114일)
- 1차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)
- 1차측정시 조위 범위 : EL(-)0.13m~EL(+)1.55m(평균 EL(+)0.15m)

<표 4.1-2> 3번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과

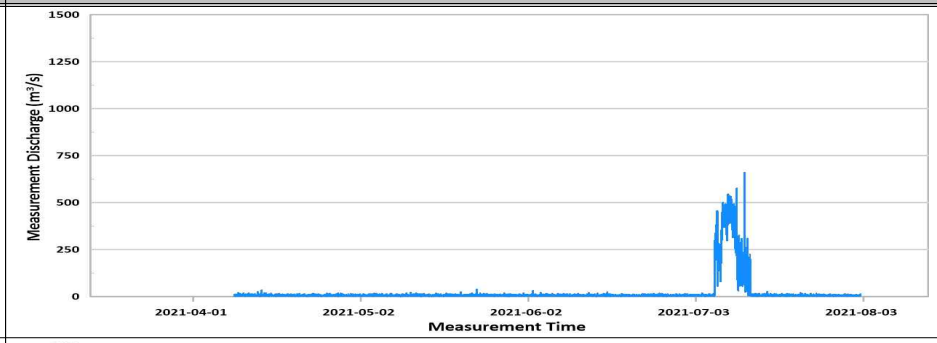
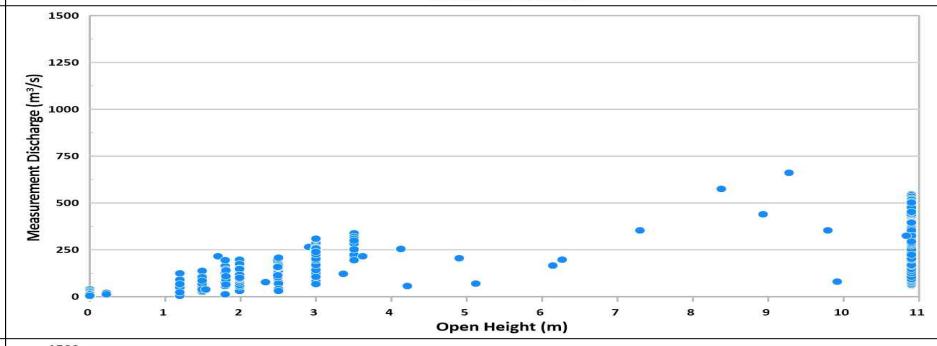
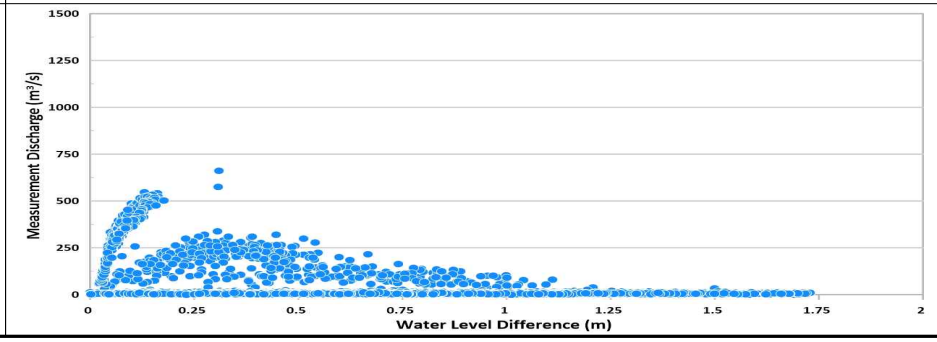
구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

2) 5번 주수문 : 고정식

5번 주수문의 측정기간은 1차 2021.4.08~2021.6.16로 총 69일, 2차 2021.6.16.~2021.8.02.로 총 48일 측정하였으며, 측정시 수문운영은 1차 및 2차시 모두 저류(Under-flow) 방류이다. 측정시 조위 범위는 1차 EL(-)0.96m~EL(+)0.87m(평균 EL(+)0.08m)이며, 2차 EL(-)0.59m~EL(+)1.01m(평균 EL(+)0.25m) 범위에서 측정을 수행하였다. 다음 그림은 5번 주수문에서 측정된 원시자료를 측정시간별, 개도높이별, 상하류 수위차별로 도식화하여 제시한 것이다.

- 1차측정 시간 : 2021.4.08.~2021.6.16.(69일)
- 2차측정 시간 2021.6.16~2021.8.02(48일)
- 1차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)
- 2차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)
- 1차측정시 조위 범위 : EL(-)0.96m~EL(+)0.87m(평균 EL(+)0.08m)
- 2차측정시 조위 범위 : EL(-)0.59m~EL(+)1.01m(평균 EL(+)0.25m)

<표 4.1-3> 5번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과

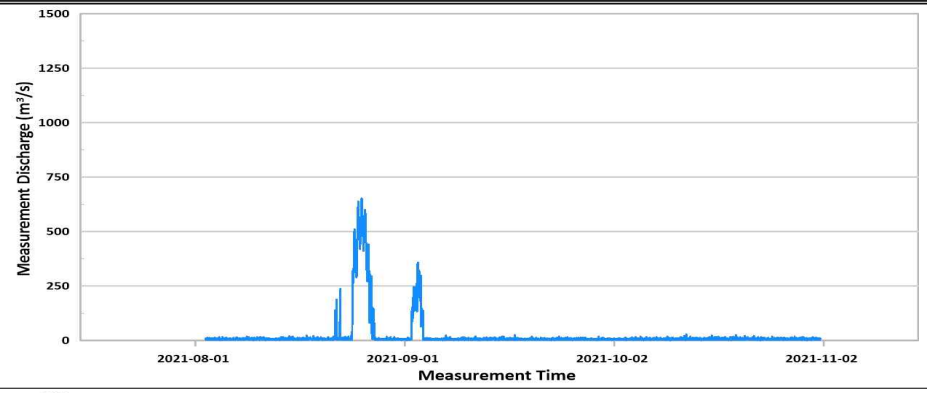
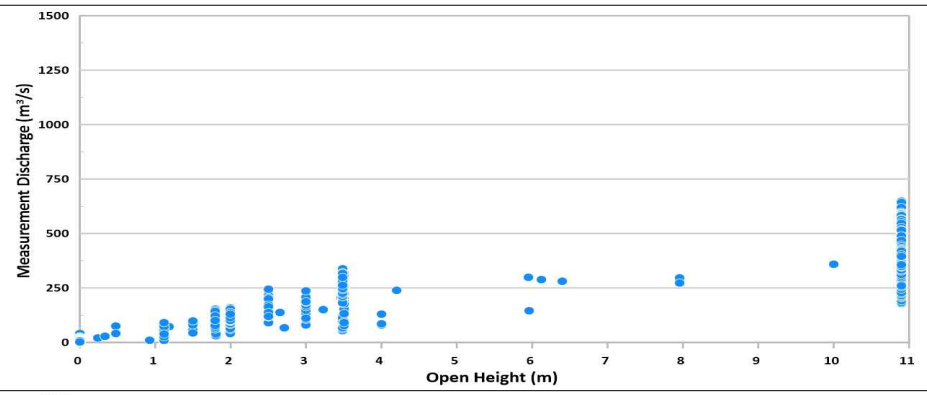
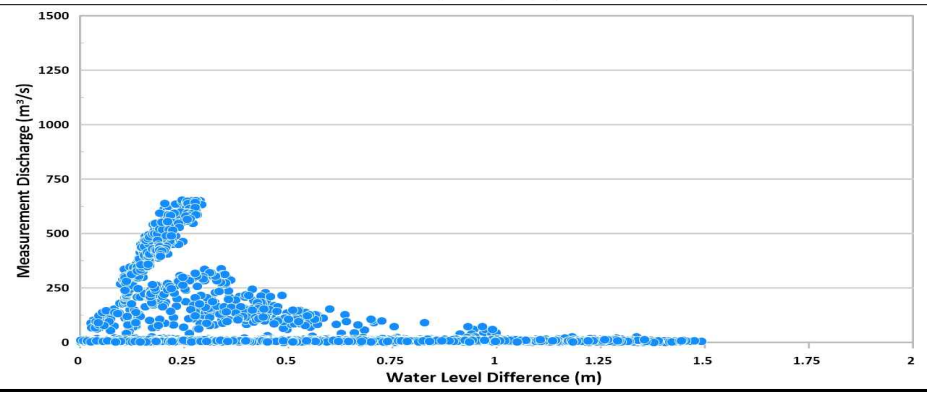
구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

3) 6번 주수문 : 고정식

6번 주수문의 측정기간은 2021.8.2~2021.11.1로 총 91일 측정하였으며, 측정시 수문운영은 저류(Under-flow) 방류이다. 측정시 조위 범위는 EL(-)0.70m~EL(+)1.21m이며, 평균 EL(+)0.20m 범위에서 측정을 수행하였다. 다음 그림은 6번 주수문에서 측정된 원시자료를 측정시간별, 개도높이별, 상하류 수위차별로 도식화하여 제시한 것이다.

- 측정시간 2021.8.2~2021.11.1(91일)
- 수문운영 : 저류(Under-flow)
- 측정시 조위 범위 : EL(-)0.70m~EL(+)1.21m(평균 EL(+)0.20m)

<표 4.1-4> 6번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

4) 9번 주수문 : 고정식

9번 조절수문의 측정기간은 1차 2020.12.22~2021.04.08로 총 107일, 2차 2021.04.08~2021.06.16로 총 69일, 3차 2021.06.16.~2021.08.02.로 총 48일, 4차 2021.08.02.~2021.11.01.로 총 91일 측정하였으며, 측정시 수문운영은 1차, 2차, 3차, 4차시 모두 저류(Under-flow)와 월류(Over-flow) 2가지 방식으로 방류하면서 측정을 수행하였다. 측정시 조위 범위는 1차 EL(-)1.50m~EL(+)2.37m(평균 EL(-)0.02m)이며, 2차 EL(-)0.96m~EL(+)0.87m(평균 EL(+)0.08m), 3차 EL(-)0.59m~EL(+)1.01m(평균 EL(+)0.25m), 4차 EL(-)0.70m~EL(+)1.21m(평균 EL(+)0.20m) 범위에서 측정을 수행하였다. 다음 그림은 9번 주수문에서 측정된 원시자료를 측정시간별, 개도높이별, 상하류 수위차별로 도식화하여 제시한 것이다.

- 1차측정 시간 2020.12.22~2021.04.08(107일)
- 2차측정 시간 2021.04.08~2021.06.16(69일)
- 3차측정 시간 2021.06.16~2021.08.02(48일)
- 4차측정 시간 2021.08.02~2021.11.01(91일)
- 1차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)/월류(Over-flow)
- 2차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)/월류(Over-flow)
- 3차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)/월류(Over-flow)
- 4차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)/월류(Over-flow)
- 1차측정시 조위 범위 : EL(-)1.50m~EL(+)2.37m(평균 EL(-)0.02m)
- 2차측정시 조위 범위 : EL(-)0.96m~EL(+)0.87m(평균 EL(+)0.08m)
- 3차측정시 조위 범위 : EL(-)0.59m~EL(+)1.01m(평균 EL(+)0.25m)
- 4차측정시 조위 범위 : EL(-)0.70m~EL(+)1.21m(평균 EL(+)0.20m)

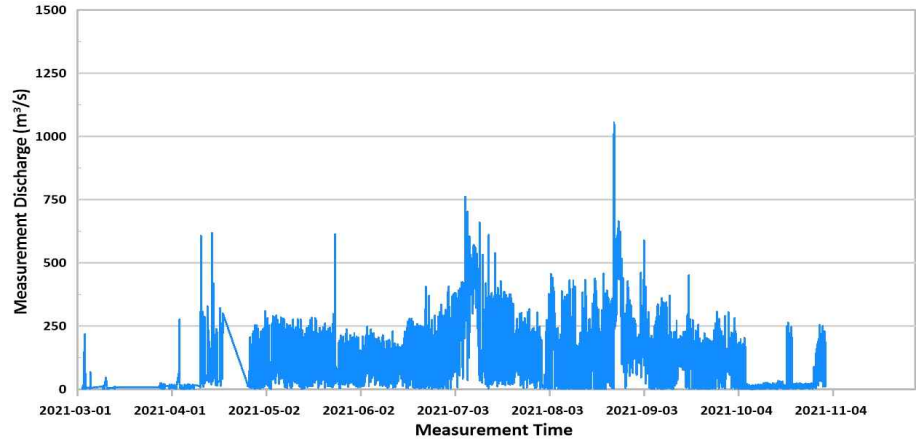
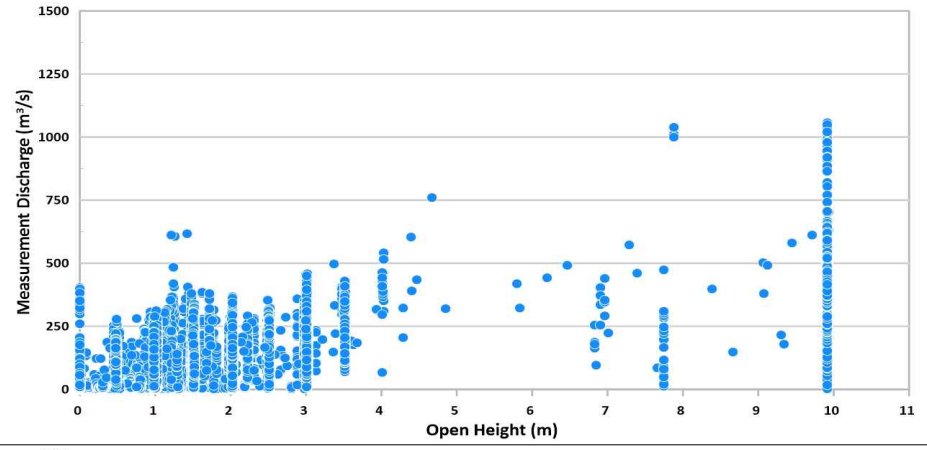
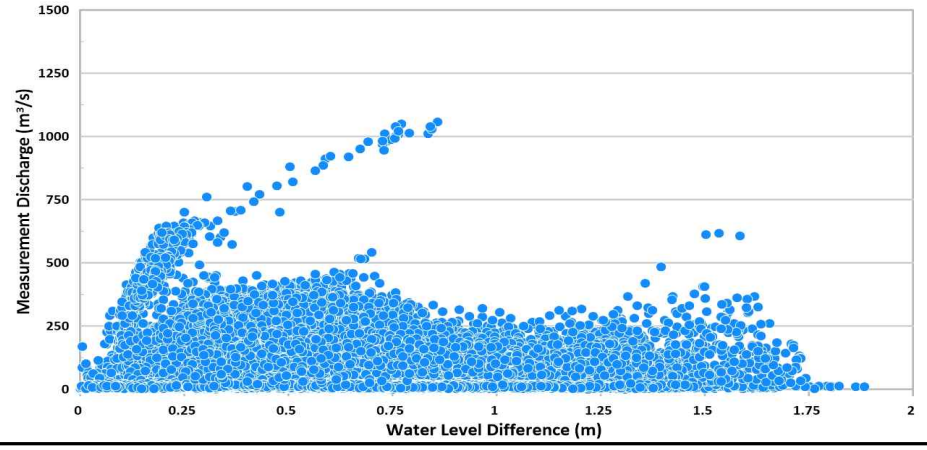
(2) 이동식 측정 자료 : 9번 주수문

9번 조절수문의 측정기간은 1차 2021.9.8.13:30~2021.9.8.17:00로 약 3시간 30분, 2차 2021.9.13.13:30~2021.9.13.17:00로 약 3시간 30분, 3차 2021.9.27.13:30~2021.9.27.16:00로 약 2시간 30분 측정하였으며, 측정시 수문운영은 1차는 월류(Over-flow), 2차 및 3차시 저류(Under-flow) 방식으로 방류하면서 측정을 수행하였다. 측정시 조위 범위는 1차 EL(-)0.61m~EL(-)0.18m(평균 EL(-)0.45m)이며, 2차 EL(+)0.16m~EL(+)0.63m(평균 EL(+)0.43m), EL(+)0.00m~EL(+)0.52m(평균 EL(+)0.28m) 범위에서 측정을 수행하였다. 다음 그림은 선박을 이용한 이동식으로 9번 주수문에서 측정된 원시자료를 측정시간별, 개도높이별, 상하류 수위차별로 도식화하여 제시한 것이다.

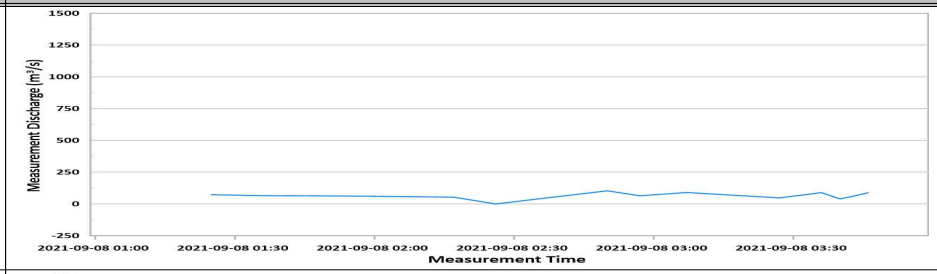
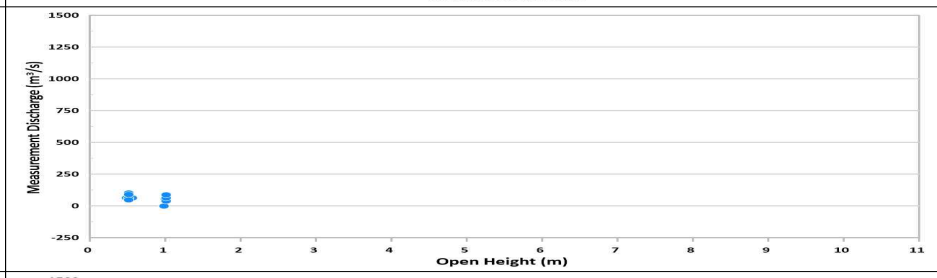
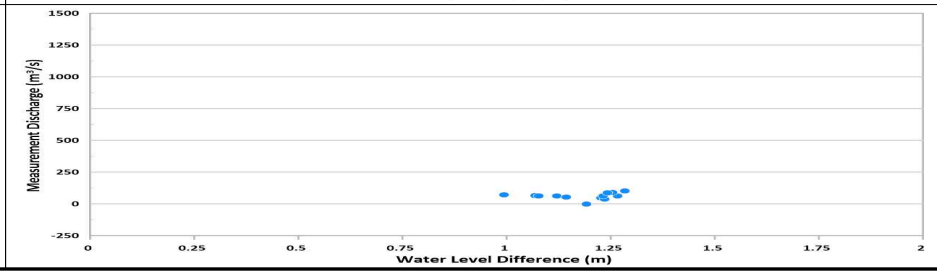
- 1차측정 시간 2021.9.8.13:30~2021.9.8.17:00(약 3시간 30분)
- 2차측정 시간 2021.9.13.13:30~2021.9.13.17:00(약 3시간 30분)
- 3차측정 시간 2021.9.27.13:30~2021.9.27.16:00(약 2시간 30분)
- 1차측정 수문운영 : 월류(Over-flow)

- 2차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)
- 3차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)
- 1차측정시 조위 범위 : EL(-)0.61m~EL(-)0.18m(평균 EL(-)0.45m)
- 2차측정시 조위 범위 : EL(+)0.16m~EL(+)0.63m(평균 EL(+)0.43m)
- 3차측정시 조위 범위 : EL(+)0.00m~EL(+)0.52m(평균 EL(+)0.28m)

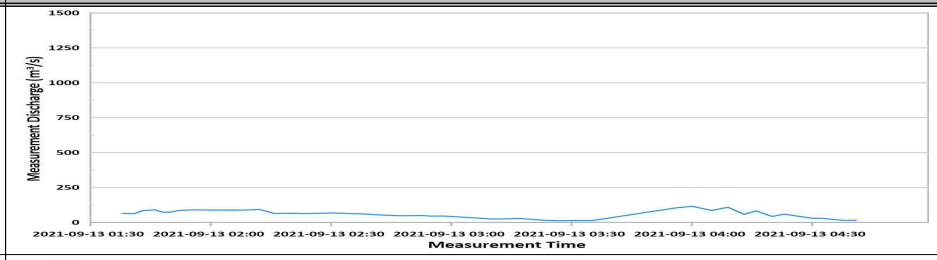
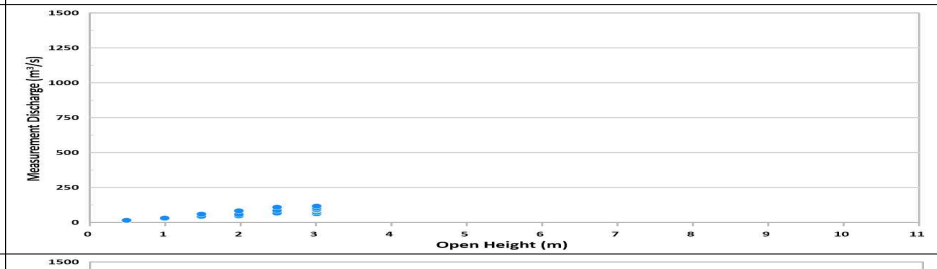
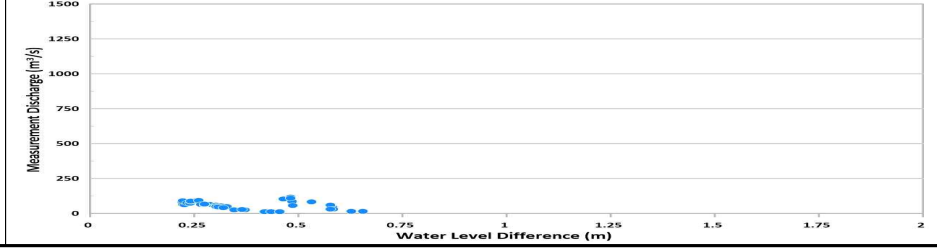
<표 4.1-5> 9번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

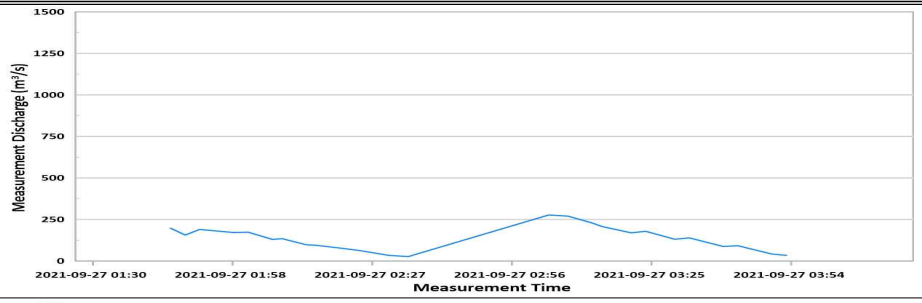
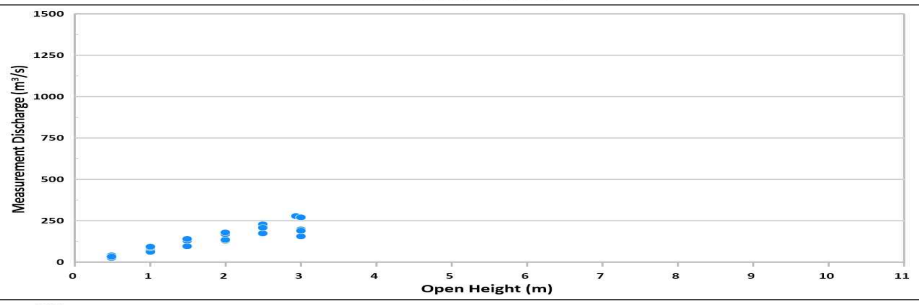
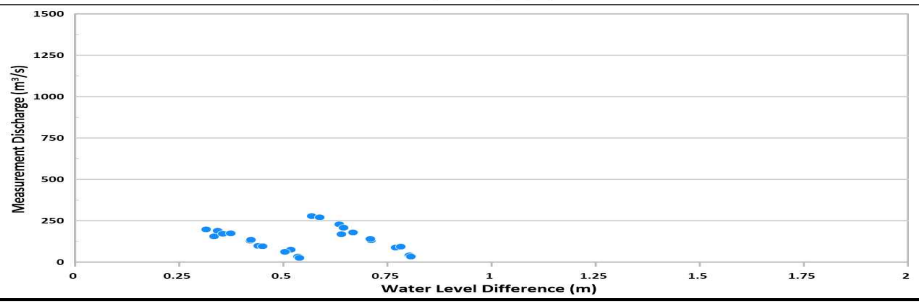
<표 4.1-6> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(1차)

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

<표 4.1-7> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(2차)

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

<표 4.1-8> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(3차)

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

4.1.2 측정 수문 데이터별 유향 빈도분포 분석

ADCP 실측 결과 획득된 원시자료는 앞서 살펴본 바와 같이 난류 및 와류의 영향, 수리구조물의 영향, 해수유입의 영향, 측정오차 등 복합적인 요인으로 유향 및 유속이 매우 큰 편차를 가지고 있음을 확인하였다. 이러한 원시자료를 낙동강하굿둑 개도방류량을 산정하기 위하여 수리적으로 유의미한 자료를 추출하기 위한 방안으로 측정 유향 원시자료의 유향분포를 분석하여 최빈 유향구간을 개도방류량에 직접적으로 영향을 미치는 유향구간으로 설정하고 그 외 구간은 난류 및 와류 등 기타 수리적인 영향으로 파악하여 제거하는 방식으로 접근하였다. 원시자료의 유향분석은 방류형식(저류/월류)별, 측정방식(고정식/이동식)별, 유향등분(10°/20°/30°)별로 원시 데이터를 빈도 분석 후 원시자료가 측정 조건별 최적의 개도방류량 특성을 반영할 수 있는 최빈(Mode)유향 구간을 선정하였다.

이때 최빈(Mode)값이란, 원시자료의 값 중에서 도수가 가장 높은 표본의 값을 최빈값 또는 최빈수라고 한다. 평균, 중앙값 등과 같이 최빈값도 중심의 위치를 나타내는 대푯값의 의미를 가지며, 본 검토에서는 유향성분을 각도를 기준으로 등분화하여 최빈값의 분포를 보이는 등급의 유향성분을 최빈유향 구간으로 정의하였다. 본 검토에서는 원시 데이터수가 방대하여 수문에서의 방류 형태, 수문의 평면적 배치 및 수리적 거동 등을 감안하여 도수를 유향 성분별로 10°, 20°, 30°로 등분하여 분석하였다. 최빈유향 등분을 포함한 최빈유향 선정시 측정시의 수심 및 유속의 범위, 측정 방류량의 범위, 상하류 수위 범위, 상류 구포수위의 범위, 상하류 수위차 범위를 기준으로 적정한 측정 범위를 포함할 수 있는 최빈유향각의 등분을 선정하고 이를 기준으로 최빈유향을 선정하였다. 본 절에서는 수문별 방류형식별(저류/월류)-측정방식별(고정식/이동식)-유향등분별 최빈유향을 분석을 수행하여 수록하였으며, 유향 빈도분포 분석 결과 추출된 최빈유향 구간은 4.1.3절에 수록하였다.

다음 표 및 그림은 방류형식별(저류/월류), 측정방식별(고정식/이동식), 수문별, 유향등분별(10°, 20°, 30°) 최빈유향을 분석한 결과이다.

저류(Under-flow) 방류시, 고정식 측정의 경우, 이동식과 비교하여 그 편차가 심해 빈도(%)값이 상대적으로 낮게 나타남을 알 수 있다. 즉, 고정식의 경우 최빈유향 구간의 데이터가 전체의 3.57~36.18% 범위를 나타내며, 이동식의 경우 최빈유향 구간의 데이터가 전체의 40.00~43.18%로 상대적으로 많은 데이터가 유의미한 자료임을 확인 할 수 있다.

저류(Under-flow) 방류시, 180°유향성분을 낙동강하굿둑 연직방향으로 볼 수 있는데, 3번/9번/6번 수문의 경우 180°보다 큰 우측으로 편향(Skewed)된 흐름으로 측정되었으며, 5번 수문의 경우 1차 측정시는 최빈유향 구간이 우측으로 편향되어 측정되었으나 2차 측정시는 좌측으로 편향된 분포 특성을 보이는 등 측정시기의 수리적인 조건 등으로 인하여 일정한 양상으로 특정하기에는 한계가 있다. 그러나, 대체로 낙동강하굿둑 개도방류량의 유향은 우측으로(180°보다 큰) 편향되는 평면적인 거동을 보임을 확인할 수 있다. 이는 향후 지속적인 모니터링을 통해 다양한 조건별 분석을 통해 정량적으로 평가할 수 있을 것이다.

월류(Over-flow) 방류시, 측정 데이터는 저류(Under-flow) 방류시의 데이터보다 적어 상대적으로 통계적 유의성은 낮은 편이다. 그러나, 저류방류 방식과 유사하게 고정식 측정의 경우, 이동식과 비교하여 그 편차가 심해 빈도(%)값이 상대적으로 낮게 나타남을 알 수 있다. 즉, 고정식의 경우 최빈유향 구간의 데이터가 전체의 6.26~11.74% 범위를 나타내며, 이동식의 경우 최빈유향 구간의 데이터가 전체의 30.77%로 상대적으로 많은 데이터가 유의미한

자료임을 확인 할 수 있다.

월류(Over-flow) 방류시 측정자료는 좌우 편차가 저류시 보다 크게 나타나고 있음을 알 수 있다. 이는 월류의 경우 상하류 수위차에 따른 수리적 흐름으로 인해 ADCP 측정 및 이동식 측정시 좀 더 복잡한 난류와 와류가 발생되고 있다는 것을 알 수 있으며, 특정 수문 월류시 좌우측으로 부터의 측방흐름이 크게 발생되고 있다는 것을 확인할 수 있었다. 이는 이동식 측정시 Pier-TO-Pier 측정과 Pier 외곽 범위를 포함한 측정 결과의 개도방류량이 상이함에서 간접적으로 확인 할 수 있었다.

여기서, 수문별 최빈유향 성분은 본 과업에서 측정된 데이터에 제한된 자료를 이용하여 분석한 결과이며, 지속적인 모니터링과 다양한 방식의 측정 등을 통해 분석, 평가 후 정량적으로 수문별, 운영조건별 수리적인 평면거동을 확인 할 수 있을 것이다.

실측 원시자료의 유향분포 양상을 기준으로 살펴보면, 3번 주수문의 측정 데이터 신뢰도가 상대적으로 낮음을 확인 할 수 있으며, 고정식보다는 이동식 측정은 상대적으로 정확도는 높으나 고정식 및 이동식 측정을 통해 얻어지는 유향분포는 일정한 양상을 나타내지 않고 있음을 알 수 있다. 이는 월류시 개도방류량의 측정은 월류수심의 측정 방식 등으로 보완하여 측정이 수행되면 그 정도를 높일 수 있을 것으로 사료된다.

이러한 측정방식 및 수문별 유향성분 등급별 분포양상과 그 빈도는 편차가 크게 나타나는 한계점을 가지나, 본 검토에서는 분석 평가의 일관성을 위하여 최빈유향 구간을 설정하여 적용하였다.

<표 4.1-9> 방류형식별(저류/월류)-측정방식별(고정식/이동식)-유향등분별 최빈유향 분석 결과

구 분			30°등분		20°등분		10°등분	
			유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
저류	고정식	3번 주수문, 1차-저류	240-270	25.64	240-260	18.28	190-200	9.99
		9번 조절수문, 1차-저류	180-210	19.31	180-200	14.99	190-200	11.70
		9번 조절수문, 2차-저류	180-210	39.96	180-200	24.49	190-200	16.84
		9번 조절수문, 3차-저류	180-210	70.63	180-200	41.96	190-200	35.45
		9번 조절수문, 4차-저류	180-210	75.51	180-200	44.54	190-200	36.18
		5번 주수문, 1차-저류	180-210	10.32	180-200	7.09	180-190	3.57
		5번 주수문, 2차-저류	150-180	19.83	160-180	16.77	170-180	12.94
		6번 주수문, 1차-저류	150-180	13.60	200-220	11.42	210-220	7.53
	이동식	9번 조절수문, 2차-저류	180-210	77.27	200-220	52.27	190-200	43.18
		9번 조절수문, 3차-저류	180-210	60.00	200-220	76.00	200-210	40.00
월류	고정식	9번 조절수문, 1차-월류	240-270	28.53	240-260	20.73	240-250	11.74
		9번 조절수문, 2차-월류	180-210	24.34	180-200	19.42	190-200	10.72
		9번 조절수문, 3차-월류	60-90	18.39	80-100	12.26	40-50	6.26
		9번 조절수문, 4차-월류	120-150	21.19	120-140	14.31	130-140	7.18
	이동식	9번 조절수문, 1차-월류	180-210	38.46	200-220	46.15	200-210	30.77

(1) 저류방류(Under-flow) 측정 데이터별 유향빈도 분석

1) 3번 주수문 1차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 240°~270°(전체 데이터 중 25.64%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 240°~260°(전체 데이터 중 18.28%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 18.28%)

<표 4.1-10> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(3번 주수문, 1차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	2.70	0-20	1.98	0-10	1.05
30-60	1.65	20-40	1.39	10-20	0.93
60-90	1.35	40-60	0.98	20-30	0.72
90-120	1.27	60-80	0.88	30-40	0.66
120-150	1.82	80-100	0.76	40-50	0.53
150-180	3.43	100-120	0.97	50-60	0.46
180-210	17.34	120-140	1.14	60-70	0.43
210-240	20.30	140-160	1.57	70-80	0.46
240-270	25.64	160-180	2.55	80-90	0.46
270-300	13.82	180-200	13.09	90-100	0.30
300-330	6.55	200-220	9.35	100-110	0.53
330-360	4.14	220-240	15.20	110-120	0.45
합계	100.0	240-260	18.28	120-130	0.51
		260-280	13.07	130-140	0.62
		280-300	8.10	140-150	0.69
		300-320	4.70	150-160	0.88
		320-340	3.38	160-170	1.09
		340-360	2.61	170-180	1.45
		합계	100.00	180-190	3.10
				190-200	9.99
				200-210	4.26
				210-220	5.10
				220-230	6.54
				230-240	8.66
				240-250	9.43
				250-260	8.86
				260-270	7.35
				270-280	5.72
				280-290	4.65
				290-300	3.44
				300-310	2.61
				310-320	2.09
				320-330	1.85
				330-340	1.53
				340-350	1.35
				350-360	1.26
				합계	100.00

2) 9번 조절수문 1차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 19.31%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 14.99%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 11.70%)

<표 4.1-11> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 1차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	2.67	0-20	1.95	0-10	1.05
30-60	1.67	20-40	1.45	10-20	0.91
60-90	1.42	40-60	0.95	20-30	0.72
90-120	1.35	60-80	0.95	30-40	0.73
120-150	1.91	80-100	0.80	40-50	0.50
150-180	3.48	100-120	1.02	50-60	0.45
180-210	19.31	120-140	1.20	60-70	0.42
210-240	19.02	140-160	1.60	70-80	0.53
240-270	24.34	160-180	2.58	80-90	0.47
270-300	13.79	180-200	14.99	90-100	0.34
300-330	6.73	200-220	9.35	100-110	0.55
330-360	4.31	220-240	14.00	110-120	0.46
합계	100.0	240-260	17.17	120-130	0.52
		260-280	12.83	130-140	0.68
		280-300	8.13	140-150	0.70
		300-320	4.84	150-160	0.90
		320-340	3.39	160-170	1.13
		340-360	2.80	170-180	1.45
		합계	100.00	180-190	3.28
				190-200	11.70
				200-210	4.33
				210-220	5.02
				220-230	5.95
				230-240	8.05
				240-250	8.59
				250-260	8.57
				260-270	7.17
				270-280	5.66
				280-290	4.73
				290-300	3.40
				300-310	2.72
				310-320	2.12
				320-330	1.89
				330-340	1.50
				340-350	1.43
				350-360	1.38
				합계	100.00

3) 9번 조절수문 2차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 39.96%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 24.49%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 16.84%)

<표 4.1-12> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 2차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	6.73	0-20	3.42	0-10	1.16
30-60	5.97	20-40	5.74	10-20	2.26
60-90	5.32	40-60	3.55	20-30	3.31
90-120	9.78	60-80	3.30	30-40	2.43
120-150	7.09	80-100	4.71	40-50	2.01
150-180	6.77	100-120	7.10	50-60	1.54
180-210	39.96	120-140	5.23	60-70	1.81
210-240	13.19	140-160	3.49	70-80	1.49
240-270	1.60	160-180	5.13	80-90	2.02
270-300	0.85	180-200	24.49	90-100	2.69
300-330	0.76	200-220	23.81	100-110	3.41
330-360	1.98	220-240	4.85	110-120	3.69
합계	100.0	240-260	1.24	120-130	2.79
		260-280	0.66	130-140	2.44
		280-300	0.54	140-150	1.86
		300-320	0.56	150-160	1.63
		320-340	0.66	160-170	1.82
		340-360	1.51	170-180	3.31
		합계	100.00	180-190	7.65
				190-200	16.84
				200-210	15.46
				210-220	8.34
				220-230	3.19
				230-240	1.66
				240-250	0.70
				250-260	0.54
				260-270	0.35
				270-280	0.31
				280-290	0.27
				290-300	0.27
				300-310	0.25
				310-320	0.31
				320-330	0.20
				330-340	0.46
				340-350	0.66
				350-360	0.85
				합계	100.00

4) 9번 조절수문 3차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 70.63%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 41.96%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 35.45%)

<표 4.1-13> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 3차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	4.33	0-20	2.26	0-10	0.82
30-60	3.62	20-40	3.83	10-20	1.44
60-90	0.89	40-60	1.86	20-30	2.08
90-120	0.69	60-80	0.60	30-40	1.76
120-150	1.05	80-100	0.47	40-50	1.17
150-180	3.93	100-120	0.50	50-60	0.69
180-210	70.63	120-140	0.74	60-70	0.42
210-240	10.68	140-160	0.97	70-80	0.18
240-270	0.99	160-180	3.28	80-90	0.28
270-300	0.79	180-200	41.96	90-100	0.18
300-330	0.84	200-220	36.10	100-110	0.25
330-360	1.57	220-240	3.25	110-120	0.25
합계	100.0	240-260	0.72	120-130	0.33
		260-280	0.44	130-140	0.40
		280-300	0.62	140-150	0.32
		300-320	0.52	150-160	0.65
		320-340	0.74	160-170	1.02
		340-360	1.15	170-180	2.26
		합계	100.00	180-190	6.51
				190-200	35.45
				200-210	28.67
				210-220	7.43
				220-230	2.28
				230-240	0.97
				240-250	0.49
				250-260	0.23
				260-270	0.27
				270-280	0.17
				280-290	0.33
				290-300	0.28
				300-310	0.18
				310-320	0.33
				320-330	0.32
				330-340	0.42
				340-350	0.44
				350-360	0.72
				합계	100.00

5) 9번 조절수문 4차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 75.51%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 44.45%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 36.18%)

<표 4.1-14> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 4차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	2.68	0-20	1.52	0-10	0.37
30-60	1.98	20-40	1.97	10-20	1.15
60-90	0.78	40-60	1.17	20-30	1.16
90-120	0.72	60-80	0.56	30-40	0.81
120-150	1.00	80-100	0.48	40-50	0.80
150-180	3.65	100-120	0.45	50-60	0.37
180-210	75.51	120-140	0.60	60-70	0.28
210-240	11.29	140-160	0.96	70-80	0.29
240-270	0.71	160-180	3.10	80-90	0.22
270-300	0.33	180-200	44.54	90-100	0.26
300-330	0.50	200-220	39.46	100-110	0.26
330-360	0.85	220-240	2.80	110-120	0.19
합계	100.0	240-260	0.51	120-130	0.26
		260-280	0.35	130-140	0.33
		280-300	0.18	140-150	0.41
		300-320	0.31	150-160	0.55
		320-340	0.39	160-170	0.96
		340-360	0.65	170-180	2.14
		합계	100.00	180-190	8.36
				190-200	36.18
				200-210	30.97
				210-220	8.49
				220-230	2.22
				230-240	0.57
				240-250	0.26
				250-260	0.25
				260-270	0.19
				270-280	0.16
				280-290	0.08
				290-300	0.10
				300-310	0.17
				310-320	0.14
				320-330	0.19
				330-340	0.20
				340-350	0.31
				350-360	0.33
				합계	100.00

6) 5번 주수문 1차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 10.32%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 7.09%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 3.57%)

<표 4.1-15> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(5번 주수문, 1차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	10.45	0-20	7.23	0-10	3.59
30-60	9.10	20-40	6.56	10-20	3.64
60-90	7.92	40-60	5.76	20-30	3.22
90-120	7.06	60-80	5.32	30-40	3.34
120-150	7.33	80-100	5.07	40-50	2.80
150-180	8.42	100-120	4.60	50-60	2.96
180-210	10.32	120-140	4.63	60-70	2.68
210-240	9.25	140-160	5.53	70-80	2.63
240-270	7.29	160-180	5.59	80-90	2.60
270-300	6.87	180-200	7.09	90-100	2.46
300-330	7.22	200-220	6.33	100-110	2.27
330-360	8.75	220-240	6.15	110-120	2.33
합계	100.0	240-260	5.07	120-130	2.42
		260-280	4.59	130-140	2.21
		280-300	4.51	140-150	2.69
		300-320	4.51	150-160	2.84
		320-340	5.47	160-170	2.60
		340-360	5.99	170-180	2.99
		합계	100.00	180-190	3.57
				190-200	3.52
				200-210	3.23
				210-220	3.10
				220-230	3.01
				230-240	3.15
				240-250	2.55
				250-260	2.51
				260-270	2.23
				270-280	2.36
				280-290	2.08
				290-300	2.43
				300-310	2.13
				310-320	2.38
				320-330	2.71
				330-340	2.75
				340-350	2.77
				350-360	3.22
				합계	100.00

7) 5번 주수문 2차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 19.83%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 16.77%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 12.94%)

<표 4.1-16> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(5번 주수문, 2차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	6.63	0-20	4.27	0-10	2.05
30-60	8.84	20-40	5.02	10-20	2.22
60-90	11.01	40-60	6.18	20-30	2.36
90-120	12.94	60-80	6.78	30-40	2.66
120-150	10.40	80-100	8.82	40-50	3.06
150-180	19.83	100-120	8.35	50-60	3.12
180-210	6.50	120-140	7.33	60-70	3.15
210-240	4.57	140-160	6.13	70-80	3.63
240-270	4.68	160-180	16.77	80-90	4.23
270-300	4.95	180-200	4.89	90-100	4.60
300-330	4.05	200-220	3.28	100-110	4.08
330-360	5.60	220-240	2.90	110-120	4.27
합계	100.0	240-260	3.01	120-130	3.69
		260-280	3.29	130-140	3.63
		280-300	3.32	140-150	3.07
		300-320	2.76	150-160	3.06
		320-340	2.91	160-170	3.83
		340-360	3.97	170-180	12.94
		합계	100.00	180-190	2.98
				190-200	1.91
				200-210	1.61
				210-220	1.67
				220-230	1.39
				230-240	1.51
				240-250	1.48
				250-260	1.54
				260-270	1.67
				270-280	1.63
				280-290	1.73
				290-300	1.60
				300-310	1.52
				310-320	1.24
				320-330	1.29
				330-340	1.63
				340-350	1.76
				350-360	2.22
				합계	100.00

8) 6번 주수문 1차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 13.60%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 11.42%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 7.53%)

<표 4.1-17> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(6번 주수문, 1차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	4.39	0-20	2.98	0-10	1.50
30-60	5.26	20-40	3.00	10-20	1.49
60-90	5.69	40-60	3.66	20-30	1.40
90-120	7.24	60-80	3.53	30-40	1.60
120-150	11.77	80-100	4.42	40-50	1.84
150-180	13.60	100-120	4.97	50-60	1.82
180-210	11.83	120-140	7.37	60-70	1.66
210-240	15.22	140-160	9.26	70-80	1.88
240-270	8.89	160-180	8.73	80-90	2.15
270-300	6.62	180-200	7.94	90-100	2.27
300-330	5.02	200-220	11.42	100-110	2.35
330-360	4.47	220-240	7.70	110-120	2.62
합계	100.0	240-260	6.15	120-130	3.53
		260-280	5.08	130-140	3.84
		280-300	4.28	140-150	4.40
		300-320	3.40	150-160	4.86
		320-340	3.13	160-170	4.79
		340-360	2.95	170-180	3.94
		합계	100.00	180-190	4.21
				190-200	3.73
				200-210	3.89
				210-220	7.53
				220-230	4.05
				230-240	3.65
				240-250	3.23
				250-260	2.92
				260-270	2.75
				270-280	2.34
				280-290	2.27
				290-300	2.02
				300-310	1.66
				310-320	1.75
				320-330	1.61
				330-340	1.52
				340-350	1.37
				350-360	1.59
				합계	100.00

9) 6번 주수문 2차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 77.27%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 52.27%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 43.18%)

<표 4.1-18> 수문별 이동식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 2차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	0.00	0-20	0.00	0-10	0.00
30-60	0.00	20-40	0.00	10-20	0.00
60-90	0.00	40-60	0.00	20-30	0.00
90-120	0.00	60-80	0.00	30-40	0.00
120-150	0.00	80-100	0.00	40-50	0.00
150-180	2.27	100-120	0.00	50-60	0.00
180-210	77.27	120-140	0.00	60-70	0.00
210-240	20.45	140-160	0.00	70-80	0.00
240-270	0.00	160-180	2.27	80-90	0.00
270-300	0.00	180-200	45.45	90-100	0.00
300-330	0.00	200-220	52.27	100-110	0.00
330-360	0.00	220-240	0.00	110-120	0.00
합계	100.0	240-260	0.00	120-130	0.00
		260-280	0.00	130-140	0.00
		280-300	0.00	140-150	0.00
		300-320	0.00	150-160	0.00
		320-340	0.00	160-170	0.00
		340-360	0.00	170-180	2.27
		합계	100.00	180-190	2.27
				190-200	43.18
				200-210	31.82
				210-220	20.45
				220-230	0.00
				230-240	0.00
				240-250	0.00
				250-260	0.00
				260-270	0.00
				270-280	0.00
				280-290	0.00
				290-300	0.00
				300-310	0.00
				310-320	0.00
				320-330	0.00
				330-340	0.00
				340-350	0.00
				350-360	0.00
				합계	100.00

10) 9번 조절수문 3차측정, 저류(Under-flow), 이동식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 60.00%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 76.00%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 40.00%)

<표 4.1-19> 수문별 이동식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 3차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	0.00	0-20	0.00	0-10	0.00
30-60	0.00	20-40	0.00	10-20	0.00
60-90	0.00	40-60	0.00	20-30	0.00
90-120	0.00	60-80	0.00	30-40	0.00
120-150	0.00	80-100	0.00	40-50	0.00
150-180	0.00	100-120	0.00	50-60	0.00
180-210	60.00	120-140	0.00	60-70	0.00
210-240	40.00	140-160	0.00	70-80	0.00
240-270	0.00	160-180	0.00	80-90	0.00
270-300	0.00	180-200	20.00	90-100	0.00
300-330	0.00	200-220	76.00	100-110	0.00
330-360	0.00	220-240	4.00	110-120	0.00
합계	100.0	240-260	0.00	120-130	0.00
		260-280	0.00	130-140	0.00
		280-300	0.00	140-150	0.00
		300-320	0.00	150-160	0.00
		320-340	0.00	160-170	0.00
		340-360	0.00	170-180	0.00
		합계	100.00	180-190	8.00
				190-200	12.00
				200-210	40.00
				210-220	36.00
				220-230	4.00
				230-240	0.00
				240-250	0.00
				250-260	0.00
				260-270	0.00
				270-280	0.00
				280-290	0.00
				290-300	0.00
				300-310	0.00
				310-320	0.00
				320-330	0.00
				330-340	0.00
				340-350	0.00
				350-360	0.00
				합계	100.00

(2) 월류방류(Over-flow) 측정 데이터별 유향빈도 분석

1) 9번 조절수문 1차측정, 월류(Over-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 240°~270°(전체 데이터 중 28.53%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 240°~260°(전체 데이터 중 20.73%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 240°~260°(전체 데이터 중 11.74%)

<표 4.1-20> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 1차-월류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	2.97	0-20	2.20	0-10	1.04
30-60	1.66	20-40	1.24	10-20	1.16
60-90	1.24	40-60	1.20	20-30	0.77
90-120	1.16	60-80	0.66	30-40	0.46
120-150	1.81	80-100	0.73	40-50	0.62
150-180	3.98	100-120	1.00	50-60	0.58
180-210	10.81	120-140	1.04	60-70	0.46
210-240	25.71	140-160	1.78	70-80	0.19
240-270	28.53	160-180	2.97	80-90	0.58
270-300	13.17	180-200	6.68	90-100	0.15
300-330	5.68	200-220	9.96	100-110	0.50
330-360	3.28	220-240	19.88	110-120	0.50
합계	100.0	240-260	20.73	120-130	0.54
		260-280	13.36	130-140	0.50
		280-300	7.61	140-150	0.77
		300-320	4.09	150-160	1.00
		320-340	3.24	160-170	1.16
		340-360	1.62	170-180	1.81
		합계	100.00	180-190	2.66
				190-200	4.02
				200-210	4.13
				210-220	5.83
				220-230	8.88
				230-240	11.00
				240-250	11.74
				250-260	9.00
				260-270	7.80
				270-280	5.56
				280-290	3.86
				290-300	3.75
				300-310	2.20
				310-320	1.89
				320-330	1.58
				330-340	1.66
				340-350	1.00
				350-360	0.62
				합계	100.00

2) 9번 조절수문 2차측정, 월류(Over-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 24.34%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 19.42%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 10.72%)

<표 4.1-21> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 2차-월류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	9.78	0-20	6.20	0-10	2.29
30-60	9.17	20-40	6.88	10-20	3.91
60-90	11.26	40-60	5.87	20-30	3.57
90-120	12.27	60-80	7.55	30-40	3.30
120-150	8.83	80-100	8.09	40-50	2.97
150-180	12.47	100-120	7.89	50-60	2.90
180-210	24.34	120-140	6.14	60-70	3.03
210-240	3.78	140-160	6.07	70-80	4.52
240-270	1.69	160-180	9.10	80-90	3.71
270-300	1.75	180-200	19.42	90-100	4.38
300-330	2.29	200-220	7.15	100-110	3.98
330-360	2.36	220-240	1.55	110-120	3.91
합계	100.0	240-260	1.48	120-130	3.24
		260-280	0.74	130-140	2.90
		280-300	1.21	140-150	2.70
		300-320	1.62	150-160	3.37
		320-340	1.21	160-170	3.71
		340-360	1.82	170-180	5.39
		합계	100.00	180-190	8.70
				190-200	10.72
				200-210	4.92
				210-220	2.23
				220-230	1.01
				230-240	0.54
				240-250	0.67
				250-260	0.81
				260-270	0.20
				270-280	0.54
				280-290	0.81
				290-300	0.40
				300-310	0.94
				310-320	0.67
				320-330	0.67
				330-340	0.54
				340-350	0.81
				350-360	1.01
				합계	100.00

3) 9번 조절수문 3차측정, 월류(Over-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 60°~90°(전체 데이터 중 18.39%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 80°~100°(전체 데이터 중 12.26%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 40°~50°(전체 데이터 중 6.26%)

<표 4.1-22> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 3차-월류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	14.81	0-20	8.30	0-10	2.43
30-60	17.24	20-40	12.52	10-20	5.87
60-90	18.39	40-60	11.24	20-30	6.51
90-120	13.15	60-80	10.34	30-40	6.00
120-150	8.43	80-100	12.26	40-50	6.26
150-180	4.60	100-120	8.94	50-60	4.98
180-210	6.26	120-140	5.87	60-70	6.39
210-240	2.81	140-160	3.70	70-80	3.96
240-270	2.55	160-180	3.45	80-90	8.05
270-300	1.66	180-200	3.83	90-100	4.21
300-330	3.07	200-220	3.32	100-110	4.60
330-360	7.02	220-240	1.92	110-120	4.34
합계	100.0	240-260	1.15	120-130	3.96
		260-280	2.04	130-140	1.92
		280-300	1.02	140-150	2.55
		300-320	1.79	150-160	1.15
		320-340	3.45	160-170	1.92
		340-360	4.85	170-180	1.53
		합계	100.00	180-190	2.30
				190-200	1.53
				200-210	2.43
				210-220	0.89
				220-230	1.40
				230-240	0.51
				240-250	0.51
				250-260	0.64
				260-270	1.40
				270-280	0.64
				280-290	0.51
				290-300	0.51
				300-310	1.53
				310-320	0.26
				320-330	1.28
				330-340	2.17
				340-350	2.55
				350-360	2.30
				합계	100.00

4) 9번 조절수문 3차측정, 월류(Over-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 120°~150°(전체 데이터 중 21.19%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 120°~140°(전체 데이터 중 14.31%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 130°~140°(전체 데이터 중 7.18%)

<표 4.1-23> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 4차-월류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	5.40	0-20	3.36	0-10	1.50
30-60	10.68	20-40	5.32	10-20	1.86
60-90	13.43	40-60	7.41	20-30	2.05
90-120	18.41	60-80	8.23	30-40	3.27
120-150	21.19	80-100	10.66	40-50	3.53
150-180	15.20	100-120	12.94	50-60	3.88
180-210	6.80	120-140	14.31	60-70	3.97
210-240	2.89	140-160	12.75	70-80	4.26
240-270	1.41	160-180	9.33	80-90	5.19
270-300	1.29	180-200	5.02	90-100	5.47
300-330	1.29	200-220	3.19	100-110	5.95
330-360	2.01	220-240	1.48	110-120	6.99
합계	100.0	240-260	1.03	120-130	7.14
		260-280	0.93	130-140	7.18
		280-300	0.74	140-150	6.88
		300-320	0.84	150-160	5.87
		320-340	0.93	160-170	5.49
		340-360	1.52	170-180	3.84
		합계	100.00	180-190	3.00
				190-200	2.03
				200-210	1.77
				210-220	1.41
				220-230	0.78
				230-240	0.70
				240-250	0.46
				250-260	0.57
				260-270	0.38
				270-280	0.55
				280-290	0.44
				290-300	0.30
				300-310	0.40
				310-320	0.44
				320-330	0.44
				330-340	0.49
				340-350	0.59
				350-360	0.93
				합계	100.00

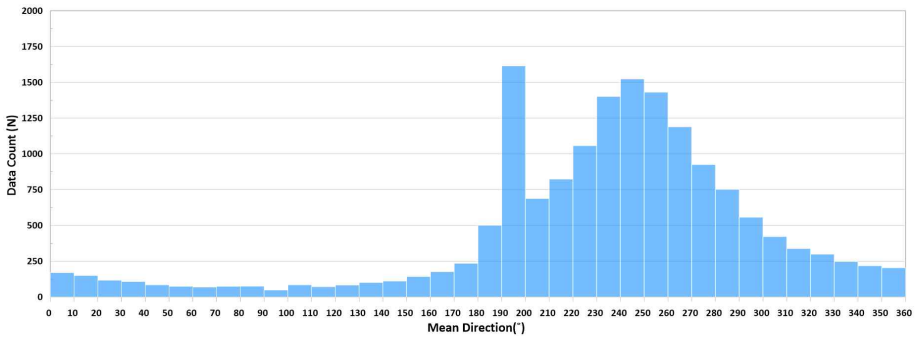
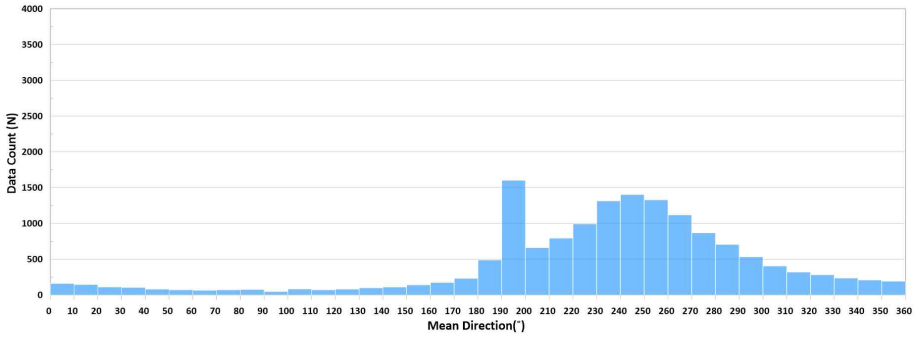
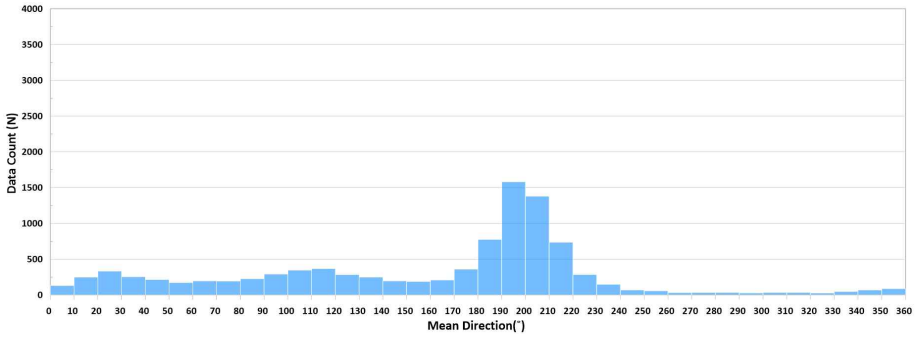
5) 9번 조절수문 1차측정, 월류(Over-flow), 이동식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 38.46%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 200°~220°(전체 데이터 중 46.15%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 200°~210°(전체 데이터 중 30.77%)

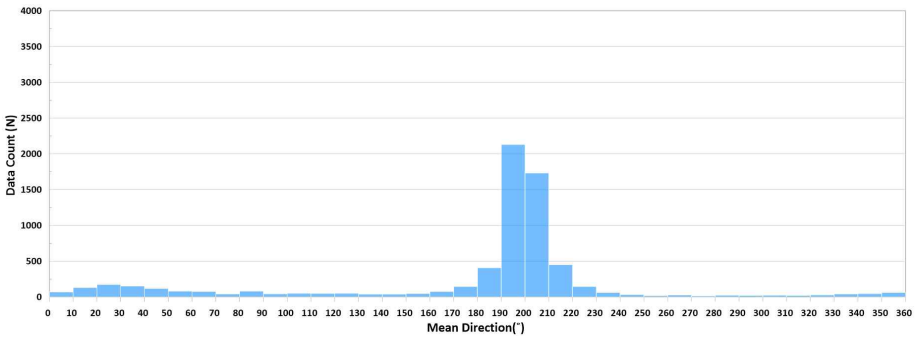
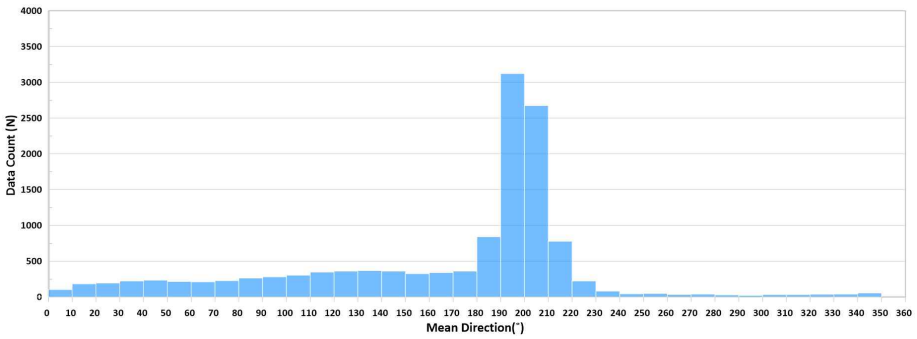
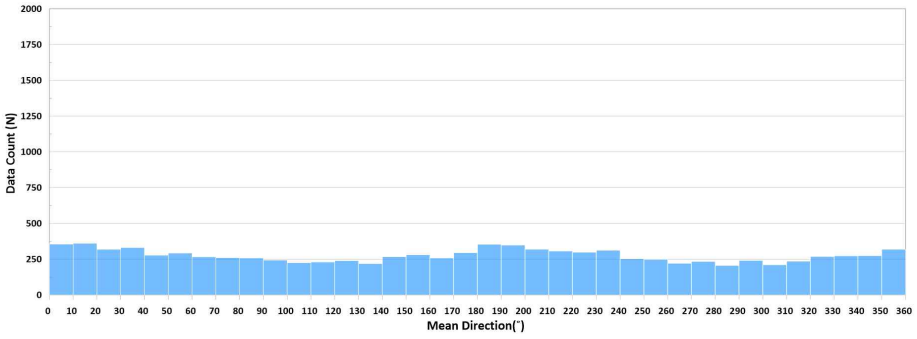
<표 4.1-24> 수문별 이동식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 1차-월류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	0.00	0-20	0.00	0-10	0.00
30-60	0.00	20-40	0.00	10-20	0.00
60-90	7.69	40-60	0.00	20-30	0.00
90-120	0.00	60-80	0.00	30-40	0.00
120-150	0.00	80-100	7.69	40-50	0.00
150-180	7.69	100-120	0.00	50-60	0.00
180-210	38.46	120-140	0.00	60-70	0.00
210-240	30.77	140-160	0.00	70-80	0.00
240-270	15.38	160-180	7.69	80-90	7.69
270-300	0.00	180-200	7.69	90-100	0.00
300-330	0.00	200-220	46.15	100-110	0.00
330-360	0.00	220-240	15.38	110-120	0.00
합계	100.0	240-260	15.38	120-130	0.00
		260-280	0.00	130-140	0.00
		280-300	0.00	140-150	0.00
		300-320	0.00	150-160	0.00
		320-340	0.00	160-170	0.00
		340-360	0.00	170-180	7.69
		합계	100.00	180-190	7.69
				190-200	0.00
				200-210	30.77
				210-220	15.38
				220-230	7.69
				230-240	7.69
				240-250	0.00
				250-260	15.38
				260-270	0.00
				270-280	0.00
				280-290	0.00
				290-300	0.00
				300-310	0.00
				310-320	0.00
				320-330	0.00
				330-340	0.00
				340-350	0.00
				350-360	0.00
				합계	100.00

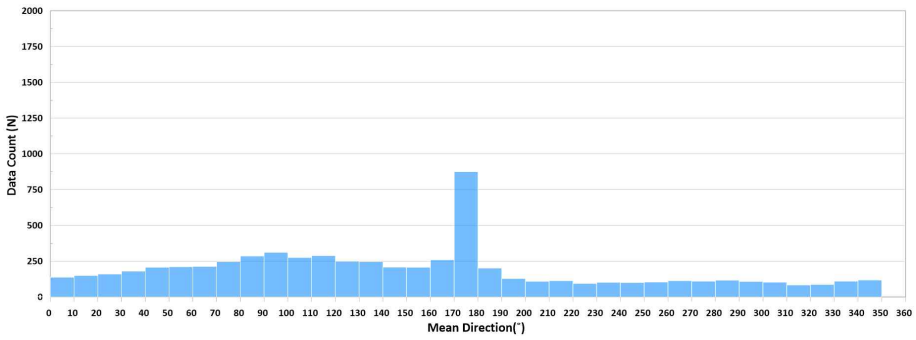
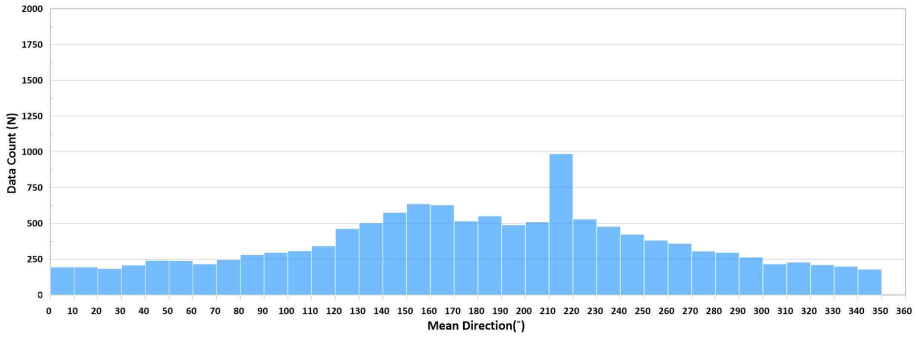
<표 4.1-25> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°)

구분	측정자료 성과	비고
3번 주수문 (1차-저류)		
9번 조절수문 (1차-저류/월류)		
9번 조절수문 (2차-저류/월류)		

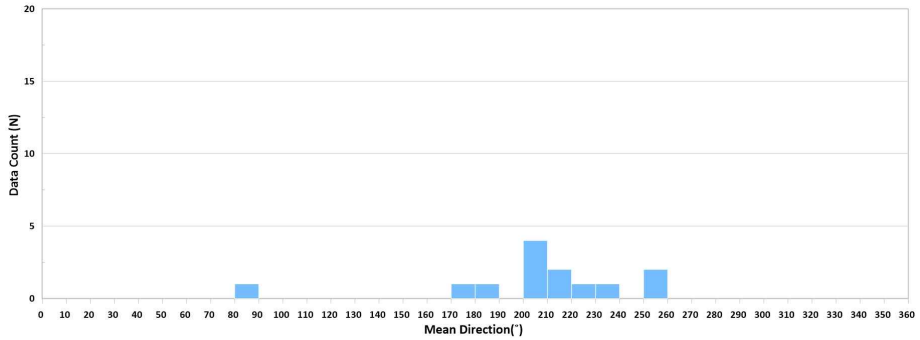
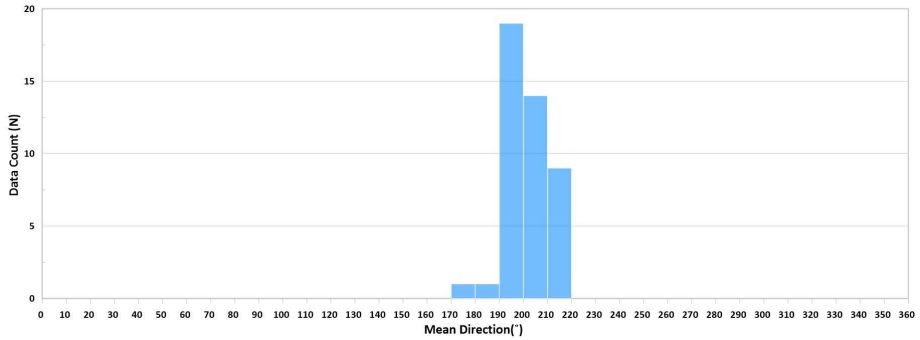
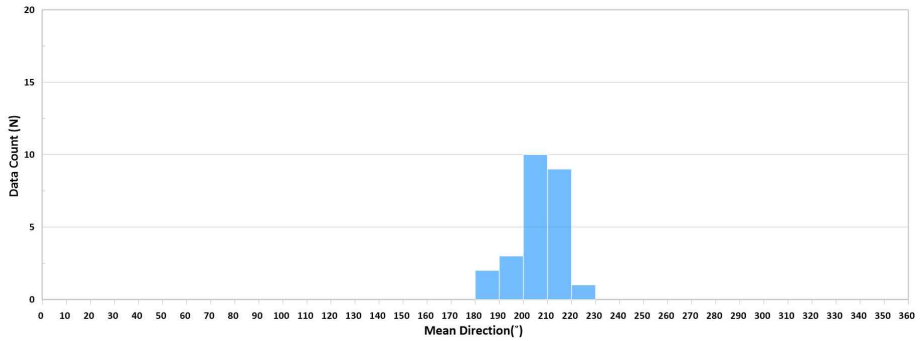
<표 4.1-25> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°) (계속)

구분	측정자료 성과	비고
9번 조절수문 (3차-저류/월류)		
9번 조절수문 (4차-저류/월류)		
5번 주수문 (1차-개도 없음)		

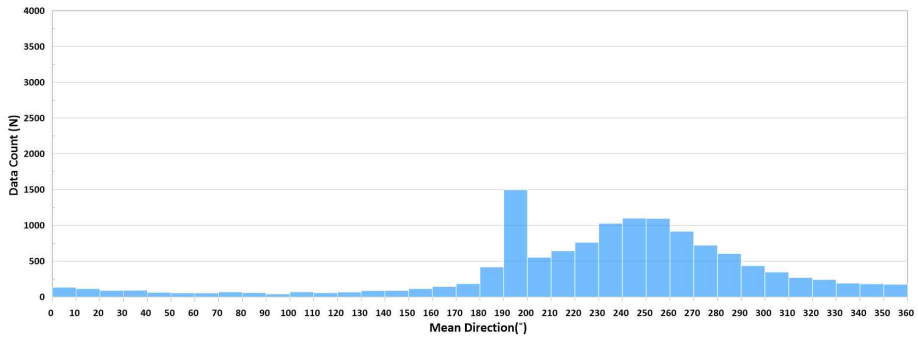
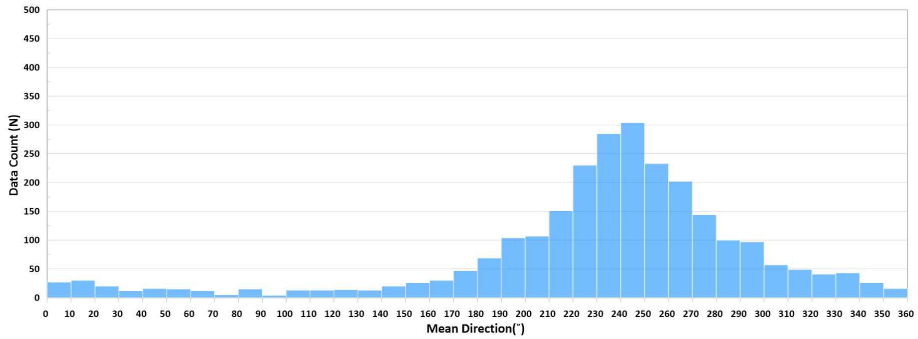
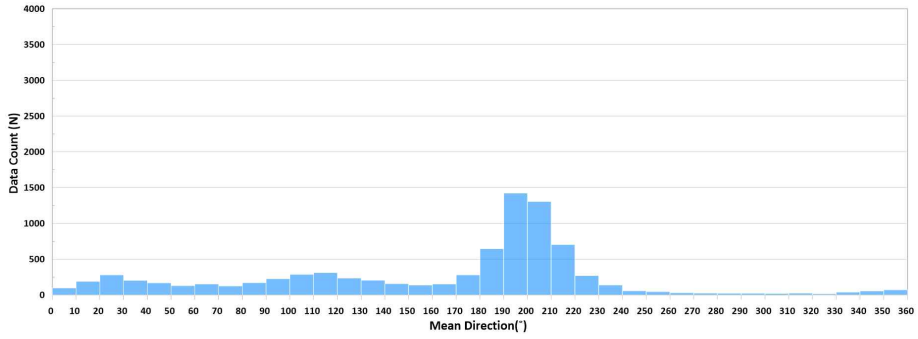
<표 4.1-25> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°) (계속)

구분	측정자료 성과	비고
5번 주수문 (2차-저류)		
6번 주수문 (1차-저류)		

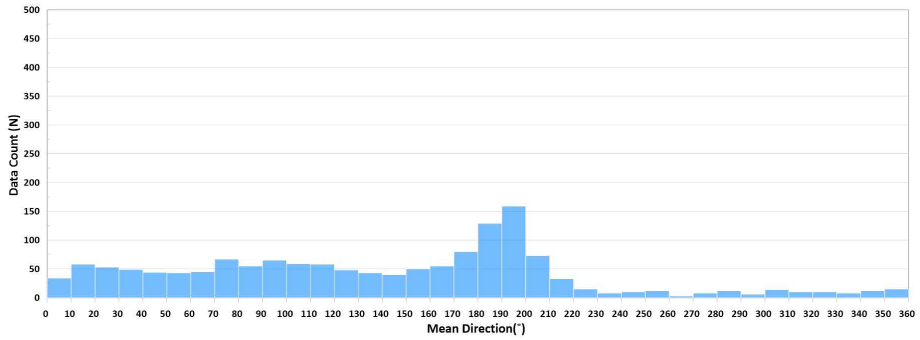
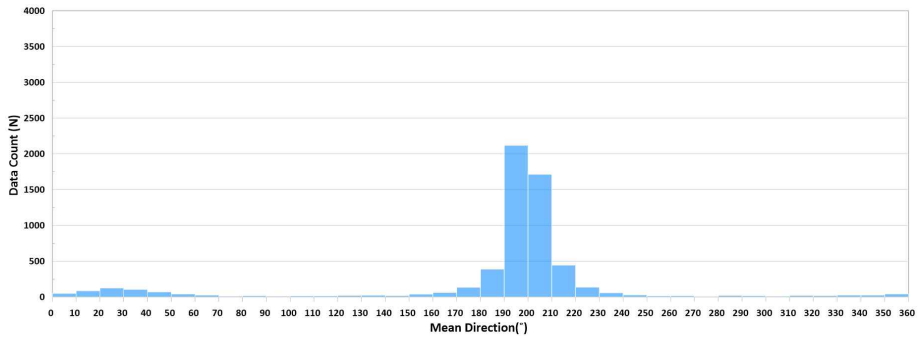
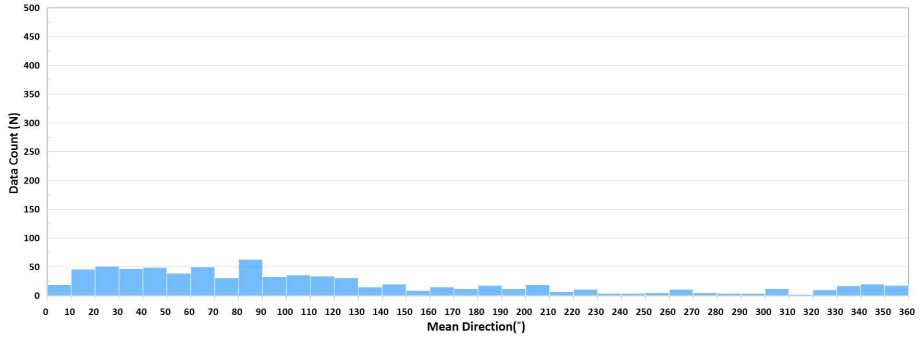
<표 4.1-26> 수문별 이동식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°)

구분	측정자료 성과	비고
9번 조절수문 (1차-월류)		
9번 조절수문 (2차-저류)		
9번 조절수문 (3차-저류)		

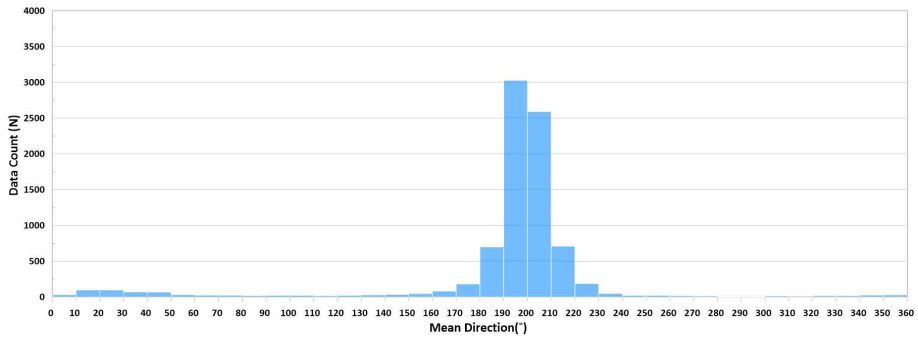
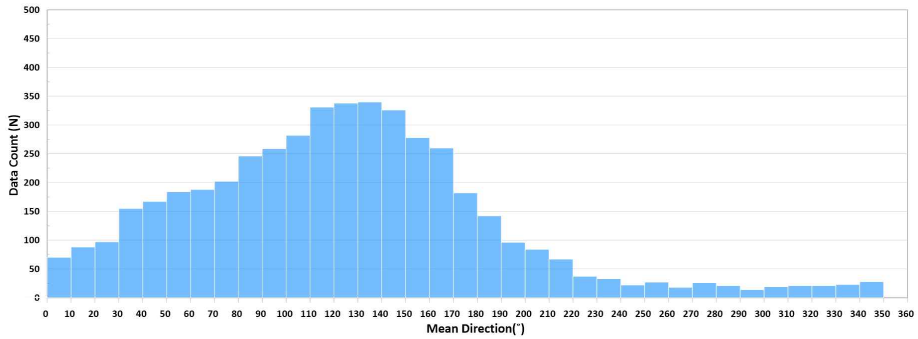
<표 4.1-27> 방류 형식별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°)

구분	측정자료 성과	비고
9번 조절수문 (1차-저류)		
9번 조절수문 (1차-월류)		
9번 조절수문 (2차-저류)		

<표 4.1-27> 방류 형식별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°) (계속)

구분	측정자료 성과	비고
9번 조절수문 (2차-월류)		
9번 조절수문 (3차-저류)		
9번 조절수문 (3차-월류)		

<표 4.1-27> 방류 형식별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°) (계속)

구분	측정자료 성과	비고
9번 조절수문 (4차-저류)		
9번 조절수문 (4차-월류)		

4.1.3 유향 빈도분포 분석 결과를 활용한 최빈유향 구간 추출

상기의 내용에서 분석한 수문별-방류형식별(저류/월류)-측정방식별(고정식/이동식)-유향등분별 최빈유향 구간 및 이에 해당하는 데이터 수는 다음과 같다.

(1) 고정식 측정

3번 주수문의 저류방류의 경우로써, 최빈유향 구간은 190°~200°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 전체 측정 데이터 16,169개 중 1,252개로 전체의 7.74%를 차지하고 있다. 9번 조절수문의 저류방류시 최빈유향 구간은 190°~200°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 45,183개 중 6,536개 중 14.47%를 차지하고 있으며, 월류방류시 최빈유향 구간은 190°~200°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 45,183개 중 183개로 0.41%로 데이터수가 상대적으로 적다. 5번 주수문의 저류방류의 경우로써, 최빈유향 구간은 190°~200°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 전체 측정 데이터 16,679개 중 713개로 전체의 4.27%를 차지하고 있다. 6번 주수문의 저류방류의 경우로써, 최빈유향 구간은 210°~220°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 전체 측정 데이터 13,099개 중 557개로 전체의 4.25%를 차지하고 있다.

(2) 이동식 측정

9번 조절수문의 1차 측정의 경우, 월류방류시 최빈유향 구간은 200°~210°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 13개 중 4개 중 30.77%를 차지하고 있으며, 2차 측정의 경우, 저류방류시 최빈유향 구간은 190°~200°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 44개 중 19개 중 43.18%를 차지하고 있다. 3차 측정의 경우, 저류방류시 최빈유향 구간은 200°~210°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 25개 중 10개 중 40.00%를 차지하고 있다. 이동식 측정의 경우, 월류방류 1회와 저류방류 2회를 대상으로 단기간(2시간 30분~3시간 30분) 측정 자료로써 측정 자료수가 적다. 그러나, 고정식에 비해 상대적으로 편차가 적어 안정적인 개도방류량 산정을 위한 정보를 제공하고 있다.

<표 4.1-28> 측정방식별-수문별-방류형식별 최빈유향

측정방법	수문별	방류형식	최빈유향(°)	
			최소	최대
고정식	3	저류	190	200
	9	저류	190	200
		월류	190	200
	5	저류	170	180
	6	저류	210	220
이동식	9	1차 월류	200	210
		2차 저류	190	200
		3차 저류	200	210

<표 4.1-29> 측정방식별-수문별-방류형식별 최빈유향 데이터수

측정방법	수문별	방류형식	데이터수			
			전체	최빈유향(°)	비율(%)	소계
고정식	3	저류	16,169	1,252	7.74%	6.23%
	9	저류	45,183	6,536	14.47%	
		월류		183	0.41%	
	5	저류	16,679	713	4.27%	
	6	저류	13,099	557	4.25%	
이동식	9	1차 월류	13	4	30.77%	37.98%
		2차 저류	44	19	43.18%	
		3차 저류	25	10	40.00%	

(3) 분석대상 데이터의 적정성 검토(주수문별 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교)

난류 및 와류의 영향 등 측정 지점의 수리적 복잡성으로 인하여 원시자료의 편차와 변동이 매우 큰 고정식 및 이동식 ADCP 측정 데이터를 개도방류량에 영향을 미치는 유의미한 데이터를 추출하는 방안으로 최빈유향 분석을 통한 데이터 처리 방안을 적용하여 분석하였다. 최빈유향 구간 추출시 측정 유량의 범위, 상하류 수위, 상류 지점인 구포 수위, 기존 시스템(HDAPS)에서 산정된 개도방류량, 수위차 등을 적정하게 반영하고 있어야 하며, 이를 위하여 본 절에서는 전체 측정 데이터 및 측정 조건 등을 수심, 유속, 유향, 유량, 상류수위, 하류수위, 구포수위, 개도높이, 기존시스템의 산정 유량, 수위차 등을 검토하여 그 적절성을 평가하였다.

1) 3번 주수문

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 3.15~6.87m이며, 최빈구간은 3.26~6.85m로 수심은 그 범위를 적절하게 반영하고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.00~2.55m/s이며, 최빈구간은 0.08~2.55m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있음
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위가 최대수위는 적절하게 반영되고 있으며, 최저수위는 일부 미반영되고 있음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 거의 유사하게 반영하고 있음

- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 -147.70~794.80㎥/s이며, 최빈구간의 경우도 동일하게 반영하고 있음
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 -0.35~1.84m이며, 최빈구간의 경우는 -0.03~1.57m로 상하위 일부 구간을 제외하면 적절하게 반영하고 있음

<표 4.1-30> 3번 주수문 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	6.87	2.55	359.96	745.12	1.56	1.55	2.04	4.66	10.90	794.80	1.84
	MIN	3.15	0.00	0.04	0.00	0.07	-1.03	-1.59	-6.24	0.00	-147.70	-0.35
	AVG	5.85	0.14	230.80	33.32	0.87	0.15	0.82	-5.48	0.76	41.20	0.72
최빈 유향	MAX	6.85	2.55	199.94	745.12	1.56	1.55	2.04	4.66	10.90	794.80	1.57
	MIN	3.28	0.08	190.01	23.98	0.07	-0.69	0.30	-6.13	0.11	-147.70	-0.03
	AVG	5.96	1.29	195.47	372.02	0.83	0.59	1.11	2.28	8.52	385.45	0.24

2) 9번 조절수문

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 1.65~8.18m이며, 최빈구간은 4.70~7.98m로 최대 수심은 그 범위를 적절하게 반영하고 있으나, 최저수위는 일부 미포함되고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.00~3.30m/s이며, 최빈구간은 0.00~2.45m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있으며, 최대유속 구간에서 일부 미반영되고 있음
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위가 최대수위는 적절하게 반영되고 있음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 거의 유사하게 반영하고 있음
- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 -292.10~588.90㎥/s이며, 최빈구간의 경우는 0.00~544.20㎥/s 적절하게 반영하고 있음
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 -0.52~1.96m이며, 최빈구간의 경우는 0.00~1.78m로 (-) 값은 해수유입시가 제외되었으며, 상위 구간 일부를 제외하고는 적절하게 반영하고 있음

<표 4.1-31> 9번 조절수문 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	8.18	3.30	359.96	1056.50	1.28	1.25	1.58	650.64	9.93	588.90	1.96
	MIN	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.99	0.00	-7.25	0.00	-292.10	-0.52
	AVG	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.99	0.00	-7.25	0.00	-292.10	-0.52
최빈 유향	MAX	7.98	2.45	200.00	665.07	1.28	1.21	1.58	4.70	9.93	544.20	1.78
	MIN	4.70	0.00	190.00	0.63	0.00	-0.96	0.00	-7.25	0.16	0.00	0.00
	AVG	6.71	0.64	195.80	207.50	0.79	0.17	0.77	-2.41	2.91	194.13	0.61

3) 5번 주수문

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 4.24~6.94m이며, 최빈구간은 4.30~6.57m로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.00~2.41m/s이며, 최빈구간은 0.05~2.41m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있음
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위가 최대수위는 적절하게 반영되고 있음. 저수위는 해수유입 등의 영향을 일부 제외되었음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 거의 유사하게 반영하고 있음
- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 0.00～492.00㎥/s이며, 최빈구간의 경우는 0.00～492.00㎥/s 동일하게 반영하고 있음
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 -0.33～1.73m이며, 최빈구간의 경우는 0.02～1.06m으로 (-)값은 해수유입시가 제외되었으며, 상위 구간 일부는 편차 등으로 인해 포함되지 않음

<표 4.1-32> 5번 조절수문 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	6.94	2.41	359.98	660.29	1.08	1.13	1.33	4.66	10.90	492.00	1.73
	MIN	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.95	0.00	-6.25	0.00	0.00	-0.33
	AVG	5.91	0.07	167.09	15.92	0.82	0.17	0.76	-5.85	1.30	16.99	0.65
최빈 유향	MAX	6.57	2.41	179.99	660.29	1.08	1.01	1.33	4.66	10.90	492.00	1.06
	MIN	4.30	0.05	170.09	12.01	0.17	-0.37	0.41	-6.02	0.22	0.00	0.02
	AVG	5.87	1.17	175.68	326.28	0.64	0.46	0.85	2.33	8.57	317.89	0.18

4) 6번 주수문

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 4.52~6.93m이며, 최빈구간은 4.52~6.73m로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.00~2.34m/s이며, 최빈구간은 0.18~2.34m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있음
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위가 최대수위는 적절하게 반영되고 있음. 저수위는 해수유입 등의 영향을 일부 제외되었음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 거의 유사하게 반영하고 있음

- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 0.00～492.00㎥/s이며, 최빈구간의 경우는 0.00～492.00㎥/s 동일하게 반영하고 있으나, 저개도시는 해수유입 등의 영향으로 변동이 심하여 제외하였음
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 -0.53～1.50m이며, 최빈구간의 경우는 0.03～0.97m로 (－) 값은 해수유입시가 제외되었으며, 상위 구간 일부는 편차 등으로 인해 포함되지 않음

<표 4.1-33> 6번 조절수문 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	6.93	2.34	359.96	652.54	1.27	1.26	1.58	4.66	10.90	591.20	1.50
	MIN	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00	-6.25	0.00	0.00	-0.53
	AVG	5.98	0.08	182.92	17.45	0.80	0.27	0.74	-5.84	0.39	18.36	0.53
최빈 유향	MAX	6.73	2.34	219.99	652.54	1.27	1.20	1.58	4.66	10.90	591.20	0.97
	MIN	4.52	0.18	210.11	43.48	0.07	-0.33	0.00	-5.12	1.12	126.50	0.03
	AVG	5.99	1.27	215.39	362.00	0.71	0.53	0.94	2.13	8.37	347.92	0.17

5) 9번 조절수문(이동식 1차측정)

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 6.68~7.00m이며, 최빈구간은 6.73~7.00m로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.12~0.33m/s이며, 최빈구간은 0.19~0.29m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있으나, 일부 상하위 구간은 편차와 변동 등으로 인하여 제외함
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위가 최대수위는 적절하게 반영되고 있음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 동일하게 반영하고 있음
- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 20.50～51.20㎥/s이며, 최빈구간의 경우는 37.20～41.80㎥/s로 변동 발생 요인으로 인하여 상하위 유량은 일부가 제외됨
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 0.22～0.66m이며, 최빈구간의 경우는 0.22～0.56m로 적절하게 반영되고 있음

<표 4.1-34> 9번 조절수문, 1차 이동식 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	7.00	0.33	259.42	102.77	0.84	-0.17	0.78	-4.23	1.01	51.20	1.28
	MIN	6.68	0.12	89.29	38.88	0.63	-0.61	0.60	-7.07	0.49	20.50	0.99
	AVG	6.79	0.22	205.37	68.73	0.72	-0.46	0.69	-5.35	0.71	35.32	1.18
최빈 유향	MAX	7.00	0.29	207.09	88.35	0.84	-0.17	0.78	-4.23	1.01	41.80	1.25
	MIN	6.73	0.19	200.60	61.38	0.65	-0.60	0.62	-6.66	0.49	37.20	0.99
	AVG	6.88	0.22	204.34	71.57	0.77	-0.34	0.74	-6.05	0.65	39.78	1.11

6) 9번 조절수문(이동식 2차측정)

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 6.84~7.15m이며, 최빈구간은 6.84~7.14m로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.03~0.28m/s이며, 최빈구간은 0.03~0.27m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있음
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위를 적절하게 반영되고 있음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 동일하게 반영하고 있음
- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 14.70～367.20㎥/s이며, 최빈구간의 경우는 18.10～367.20㎥/s로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 0.22～0.66m이며, 최빈구간의 경우는 0.22～0.58m로 적절하게 반영되고 있음

<표 4.1-35> 9번 조절수문, 2차 이동식 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	7.15	0.28	218.41	115.43	0.86	0.63	0.77	-2.23	3.01	367.20	0.66
	MIN	6.84	0.03	174.70	12.09	0.79	0.19	0.72	-4.76	0.49	14.70	0.22
	AVG	7.04	0.15	202.02	56.59	0.83	0.46	0.74	-3.30	1.95	187.96	0.37
최빈 유향	MAX	7.14	0.27	199.89	115.43	0.86	0.63	0.77	-2.23	3.01	367.20	0.58
	MIN	6.84	0.03	191.69	12.49	0.80	0.23	0.72	-4.75	0.49	18.10	0.22
	AVG	7.04	0.16	196.29	62.68	0.83	0.47	0.74	-3.14	2.10	209.87	0.36

7) 9번 조절수문(이동식 3차측정)

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 6.97~7.13m이며, 최빈구간은 6.97~7.09m로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.03~0.30m/s이며, 최빈구간은 0.05~0.30m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있음
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위를 동일하게 반영되고 있음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 동일하게 반영하고 있음
- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 18.50～344.60㎥/s이며, 최빈구간의 경우는 24.70～340.30㎥/s로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 0.32～0.81m이며, 최빈구간의 경우는 0.32～0.80m로 적절하게 반영되고 있음

<표 4.1-36> 9번 조절수문, 3차 이동식 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

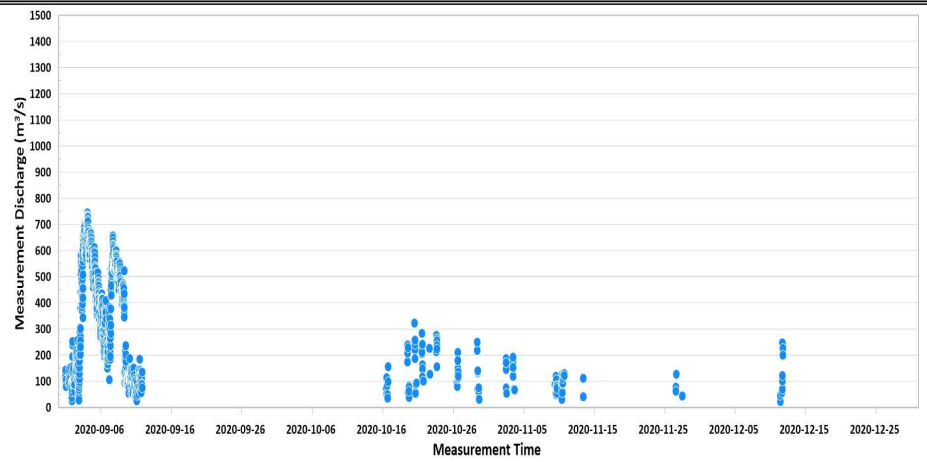
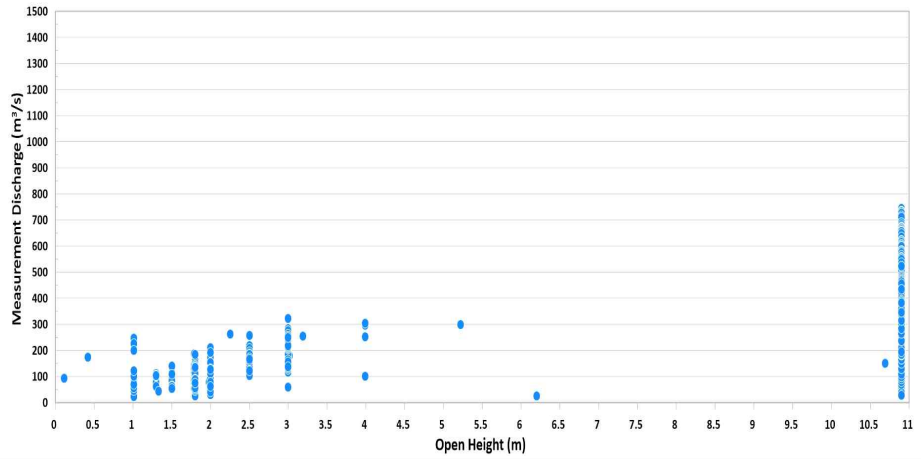
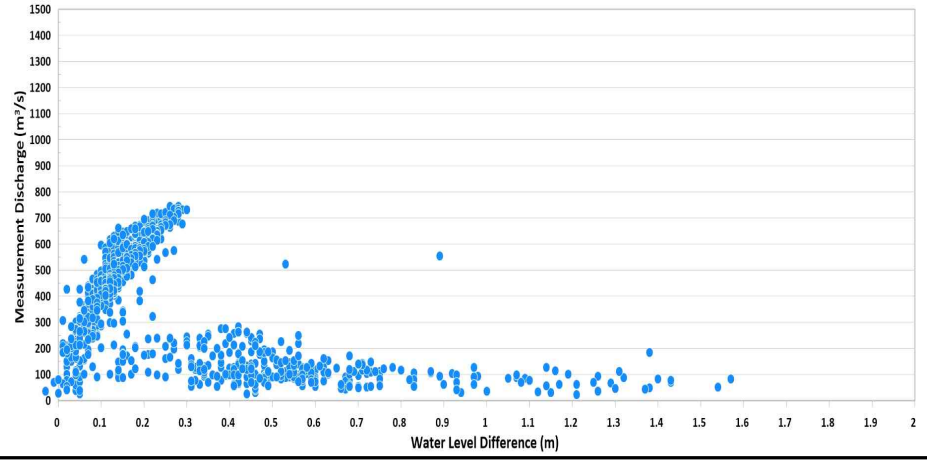
Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	7.13	0.30	220.51	277.10	0.84	0.49	0.83	-2.24	3.00	344.60	0.81
	MIN	6.97	0.03	182.13	26.44	0.80	0.03	0.80	-4.75	0.49	18.50	0.32
	AVG	7.04	0.15	206.71	135.99	0.82	0.27	0.82	-3.45	1.79	176.90	0.55
최빈 유향	MAX	7.09	0.30	207.82	277.10	0.84	0.49	0.83	-2.24	3.00	340.30	0.80
	MIN	6.97	0.05	201.23	42.04	0.80	0.03	0.80	-4.75	0.49	24.70	0.32
	AVG	7.02	0.17	204.78	157.91	0.82	0.24	0.82	-3.30	1.94	194.48	0.57

(4) 개도방류량 분석대상 최빈유향 구간 데이터 추출 결과

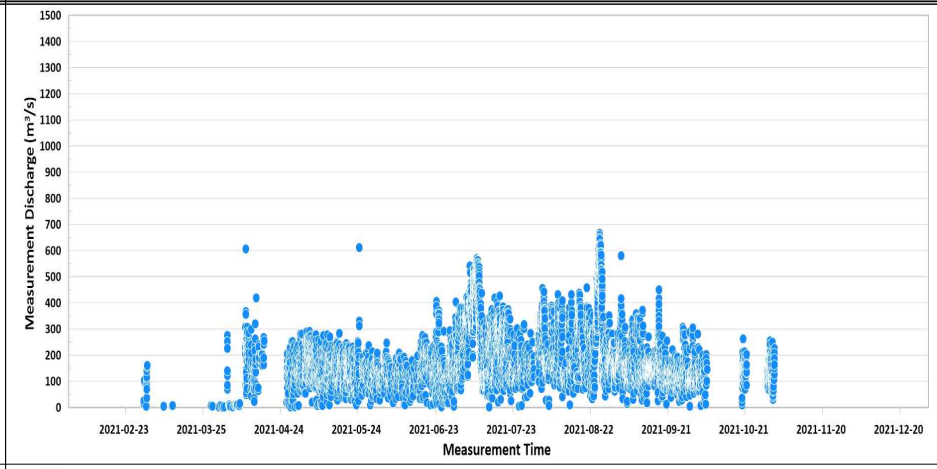
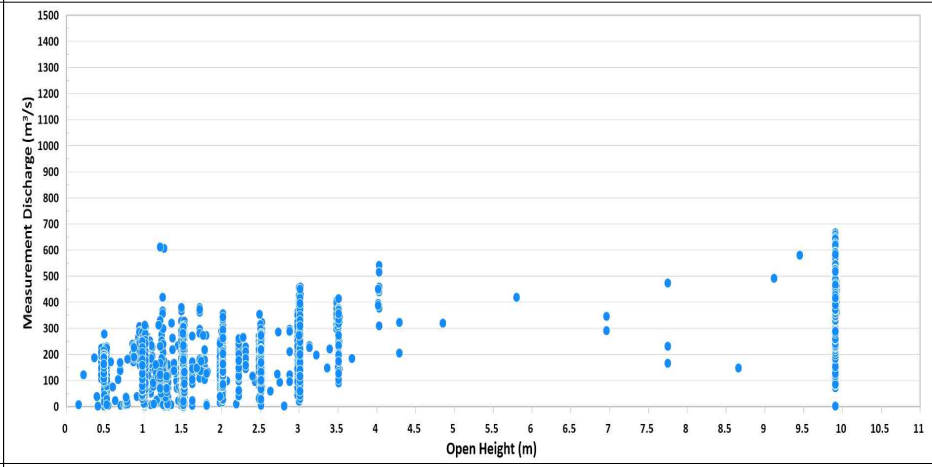
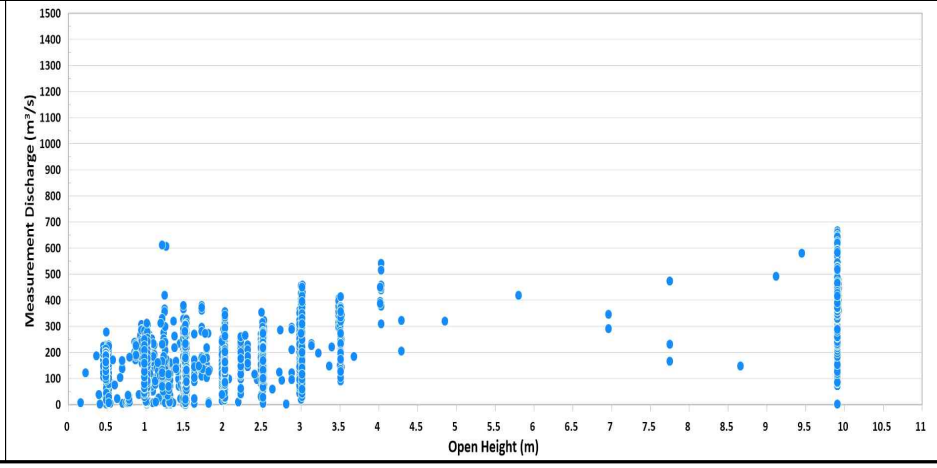
본 검토를 통해 유향빈도 분석, 수심, 유속, 상하류수위, 구포수위, 개도높이, 기존시스템(HDAPS) 산정유량, 상하류 수위차 범위를 원시자료 데이터와 최빈 유향구간으로 선정되어 추출된 데이터를 비교, 분석하여 개도방류량 분석대상 데이터의 적정성을 검토하였다.

상기의 절차를 통해 수문별(3번 주수문, 9번 조절수문, 5번 주수문, 6번 주수문) 개도방류량 자료를 다음과 같이 측정시간별, 개도높이별, 상하류 수위차별로 도식화하여 수록하였다. 상세 데이터는 '부록'을 참조할 수 있다.

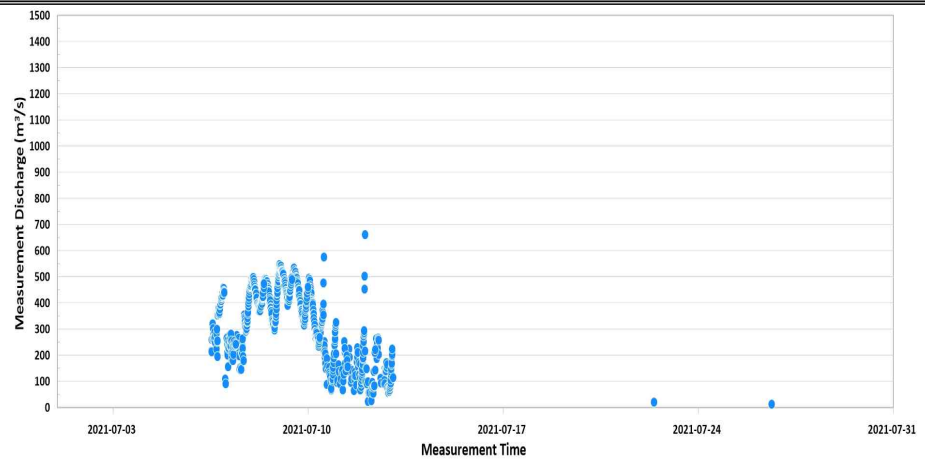
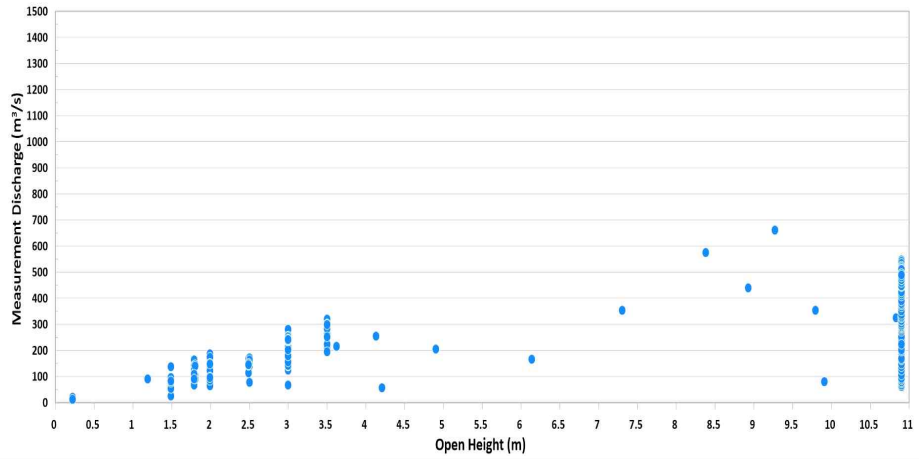
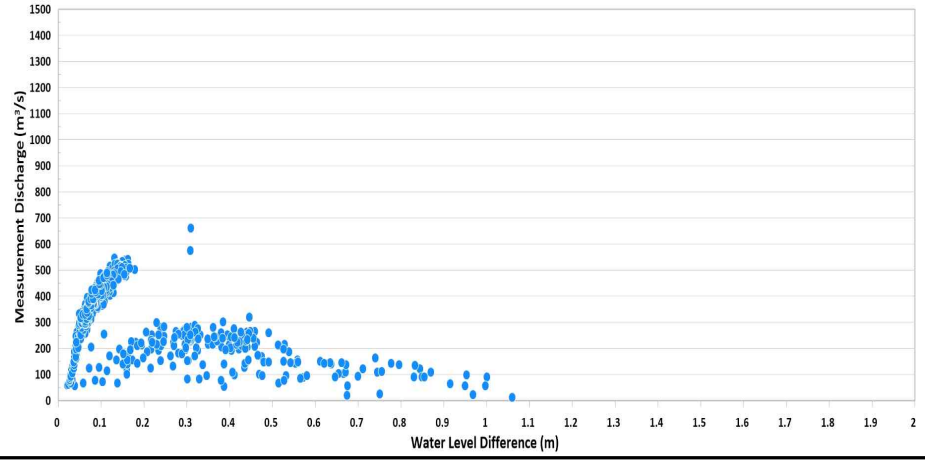
<표 4.1-37> 3번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과 최빈유향 구간 추출

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 VS 개도방류량		
개도높이 VS 개도방류량		
상하류 수위차 VS 개도방류량		

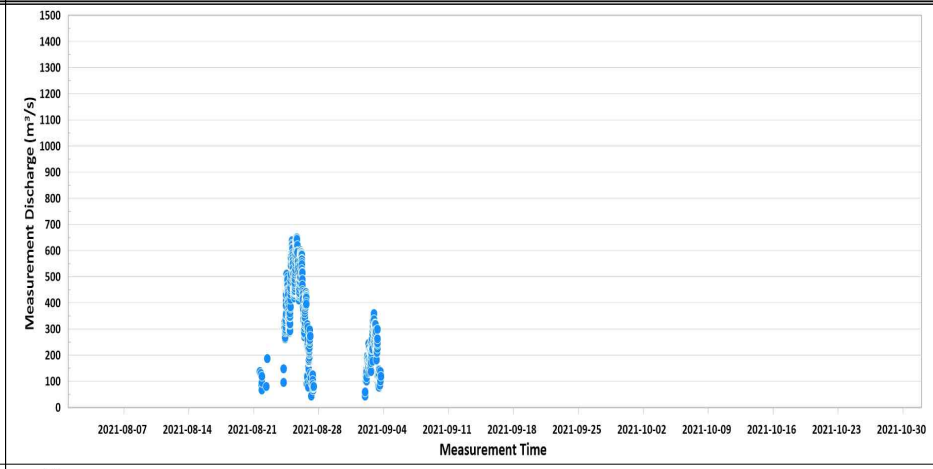
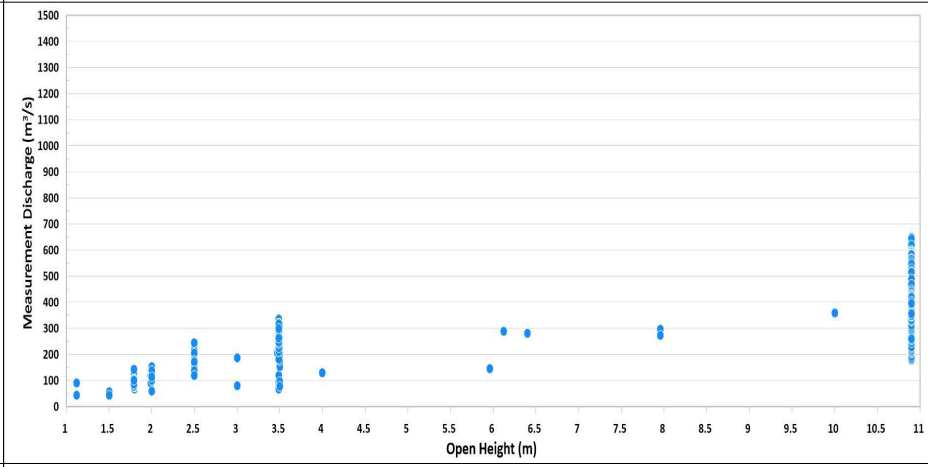
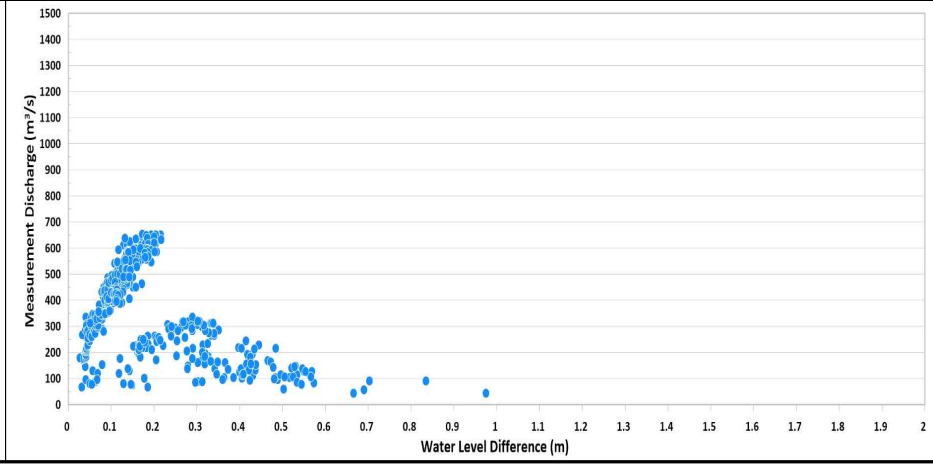
<표 4.1-38> 9번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과 최빈유향 구간 추출

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

<표 4.1-39> 5번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과 최빈유향 구간 추출

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 VS 개도방류량		
개도높이 VS 개도방류량		
상하류 수위차 VS 개도방류량		

<표 4.1-40> 6번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과 최빈유향 구간 추출

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

4.1.4 통계적 기법을 활용한 이상치 제거 및 유량계수 산정

이상치(Outlier)는 전체 관측자료의 경향에서 현저하게 벗어난 자료이며, 이러한 이상치를 수정하거나 버리는 등의 처리에 따라 분석대상 자료의 신뢰성을 높일 수 있다. 본 과업에서는 일차적으로 최빈유향 구간의 데이터를 추출하여 낙동강하굿둑 개도방류시 수리적인 거동에 주된 영향을 미치는 인자들을 획득하였다, 전처리 과정을 거쳐 획득한 개도방류량 자료를 이용하여 측정 시기별 조건을 반영하여 유량계수를 산정하였다. 산정된 유량계수는 3차원 고정식 및 이동식 측정자료의 변동 및 불확실성은 여전히 포함되어 있는데 이러한 데이터를 이상치로 간주하여 제거하였다. 이상치에 대한 보완 및 수정은 그 기준이 모호하며 전체 데이터의 일관성(Consistency)에 영향을 미칠 수 있을 것으로 보아 제거토록 하였다. 이상치 제거 기준은 상하위 25%를 대상으로 하였다.

(1) 수문별 방류형식별 이상치 비율

- 주수문 저류방류시 이상치 비율은 분석대상 데이터의 10.47%
- 조절수문 저류방류시 이상치 비율은 분석대상 데이터의 14.76%
- 조절수문 월류방류시 이상치 비율은 분석대상 데이터의 3.28%

<표 4.1-41> 수분별 이상치(Outliers) 제거 전후 데이터수

수문별	방류형식	데이터수			비고
		이상치 제거전	이상치 제거후	이상치 비율(%)	
주수문	저류	2,522	2,258	10.47%	
조절수문	저류	6,536	5,571	14.76%	
	월류	183	177	3.28%	

(2) 이상치 제거를 통한 유량계수 보정 결과

- 주수문 저류방류시 : 이상치 제거전 0.05~7.29(평균 0.46), 제거후 0.22~0.69(평균 0.46)
- 조절수문 저류방류시 이상치 제거전 0.00~4.57(평균 0.66), 제거후 0.03~1.04(평균 0.53)
- 조절수문 월류방류시 이상치 제거전 -30.11~5.58(평균 1.45), 제거후 0.01~5.58(평균 1.92)

<표 2.2-42> 주수문 이상치 제거전후 유량계수 변화

구분		개도방류량	상류수위	하류수위	개도높이	수위차	유량계수
		Q_m (㎥/s)	Up_WL (EL(+) m)	Down_WL (EL(+) m)	Open Height (m)	dH (m)	Cu
이상치 제거전	최대	745.12	1.56	1.55	10.90	1.58	7.29
	최소	12.01	0.07	-0.69	0.11	0.03	0.05
	평균	356.87	0.75	0.54	8.50	0.26	0.46
이상치 제거후	최대	745.12	1.50	1.38	10.90	1.31	0.69
	최소	12.01	0.07	-0.43	0.22	0.03	0.22
	평균	379.36	0.74	0.55	8.94	0.25	0.46

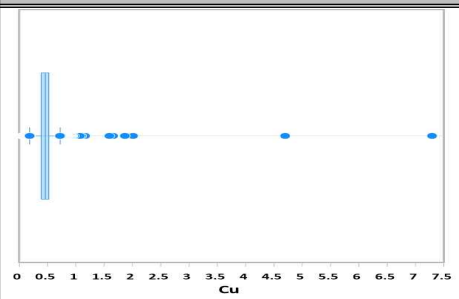
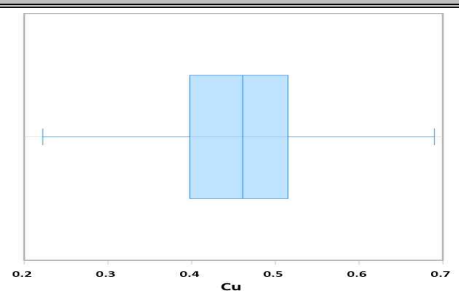
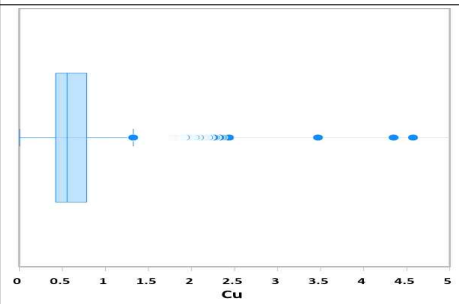
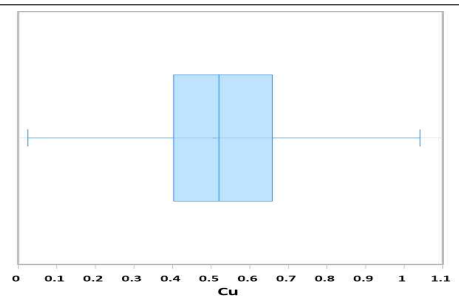
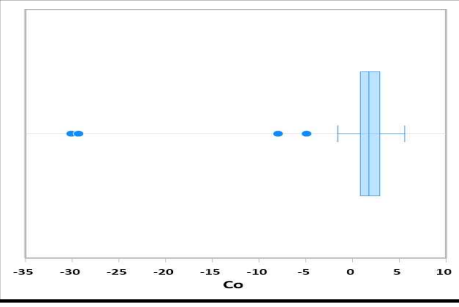
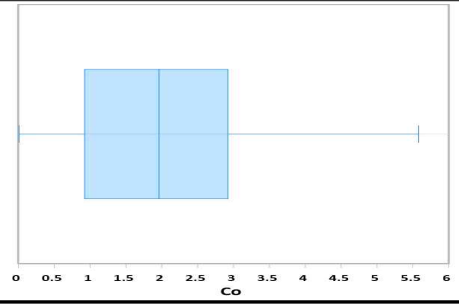
<표 4.1-43> 조절수문(9번) 이상치 제거전후 유량계수 변화(저류)

구분		개도방류량 Q_m (㎥/s)	상류수위 Up_WL (EL(+) m)	하류수위 Down_WL (EL(+) m)	개도높이 Open Height (m)	수위차 dH (m)	유량계수 Cu
이상치 제거전	최대	665.07	1.28	1.21	9.93	1.73	4.57
	최소	0.63	0.05	-0.96	0.16	0.03	0.00
	평균	208.76	0.79	0.18	2.96	0.61	0.66
이상치 제거후	최대	665.07	1.28	1.21	9.93	1.73	1.04
	최소	2.52	0.05	-0.96	0.16	0.03	0.03
	평균	210.89	0.78	0.19	3.31	0.60	0.53

<표 4.1-44> 조절수문(9번) 이상치 제거전후 유량계수 변화(월류)

구분		개도방류량 Q_m (㎥/s)	상류수위 Up_WL (EL(+) m)	하류수위 Down_WL (EL(+) m)	개도높이 Open Height (m)	수위차 dH (m)	유량계수 Cu
이상치 제거전	최대	612.63	0.97	0.76	1.45	1.78	5.58
	최소	1.31	0.00	-0.90	0.41	-0.01	-30.11
	평균	162.66	0.83	-0.09	1.10	0.91	1.45
이상치 제거후	최대	612.63	0.97	0.72	1.45	1.78	5.58
	최소	1.31	0.74	-0.90	0.41	0.08	0.01
	평균	166.68	0.86	-0.09	1.10	0.94	1.92

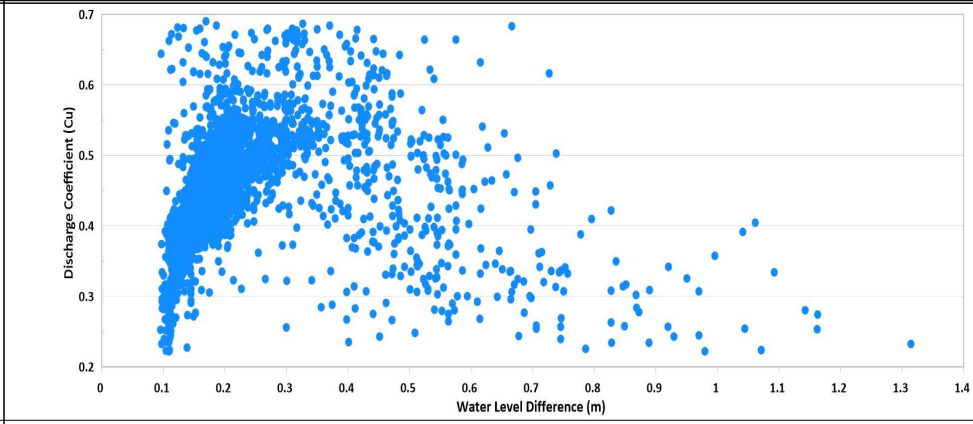
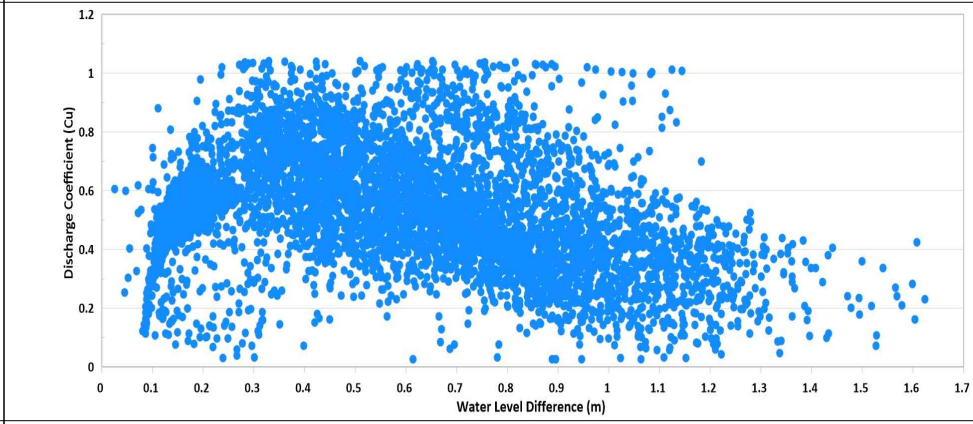
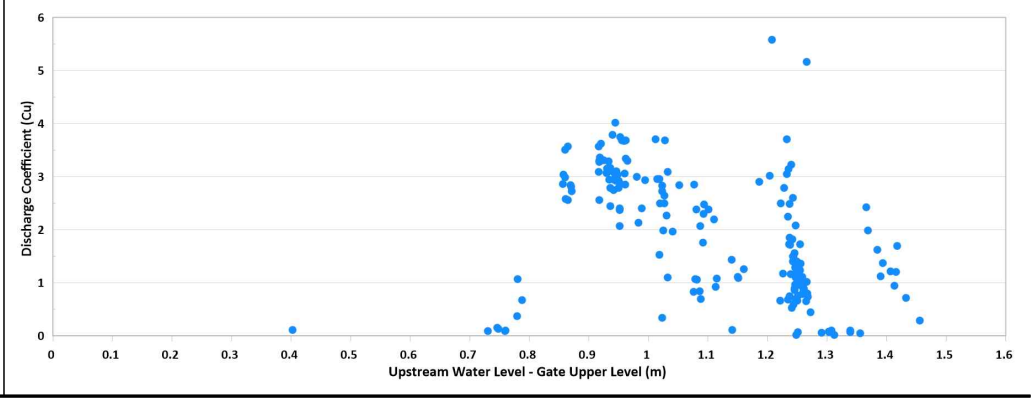
<표 4.1-45> 주수문/조절수문 측정 성과 통계적 기법을 활용한 이상치 제거 전후 유량계수 비교

구분	이상치 제거전	이상치 제거후	비고
주수문 (저류)			
조절수문 (저류)			
조절수문 (월류)			

4.1.5 상하류 수위차-유량계수 관계곡선 작도

유향분포 특성을 반영한 분석대상 데이터 추출, 이상치 제거를 통해 획득한 자료를 이용하여 개도방류량 산정식을 저류방류와 월류방류로 구분하여 유량계수를 각각 산정하였다. 산정된 유량계수를 수위차별로 주수문(저류), 조절수문(저류), 조절수문(월류)별로 다음과 같이 도식화하여 나타내었다. 원시자료에 비해 수위차에 따른 유량계수의 분포 특성은 일정 경향성은 확인 할 수 있으나 여전히 상당히 큰 편차를 보이고 있다. 즉, 동일한 수위차라도 유량계수의 변동이 측정시기, 측정조건에 따라 상이하게 나타나고 있음을 알 수 있다.

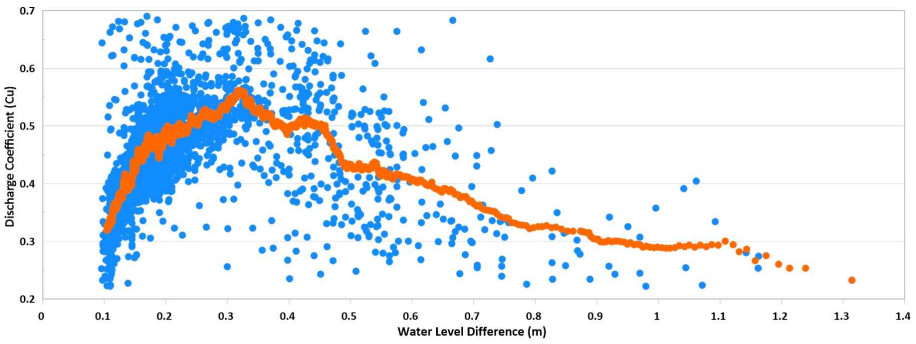
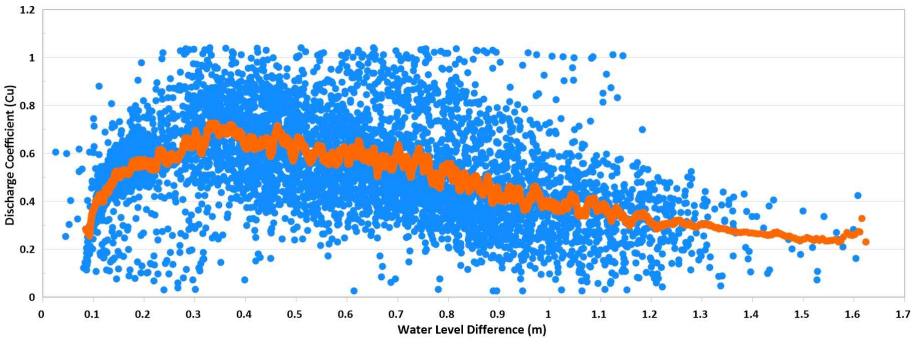
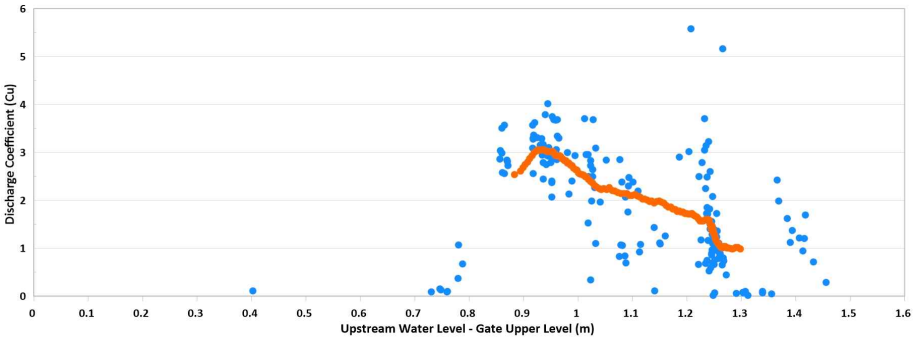
<표 4.1-46> 상하류 수위차 유량계수 관계곡선 작도

구분	상하류 수위차-유량계수 관계곡선
주수문	
조절수문 (저류)	
조절수문 (월류)	

4.1.6 상하류 수위차-유량계수 관계 편차 보정

수위차별로 유량계수의 편차를 보정하는 방법으로 이동평균기법(Movimg Average Method)을 이용하였다. 이동평균(Movimg Average)이란, 자료계열 각 자료를 중심으로 전후 일정 자료의 수의 평균값을 연결하여 경향선을 구하는 방법을 말한다. 이동평균기법의 단점으로 지적되는 자료의 시작과 끝의 추세값에 대한 경향성 확인 어려움은 본 측정자료의 수가 상대적으로 풍부하여 그 영향이 미미한 것으로 판단하였다. 이동평균 산정 데이터 수는 10개, 20개, 30개, 40개, 50개 등으로 10개 단위로 증가시켜 가면서 그 경향성이 실측자료와 상관이 가장 높게 되는 데이터수를 기준으로 산정하였다. 고정식 및 이동식 ADCP 측정자료는 10분 단위 자료이며, 이동평균 데이터 수의 증감 변화를 통해 최종적으로 50개 데이터를 기준으로 하였다. 다음 그림은 수위차별 유량계수 및 유량계수 편차 보정 후 얻은 관계곡선을 도식화하여 나타낸 것이다.

<표 4.1-47> 상하류 수위차 유량계수 관계곡선 작도

구분	상하류 수위차-유량계수 관계곡선
주수문	
조절수문 (저류)	
조절수문 (월류)	

4.1.7 상하류 수위차-유량계수 회귀식 도출

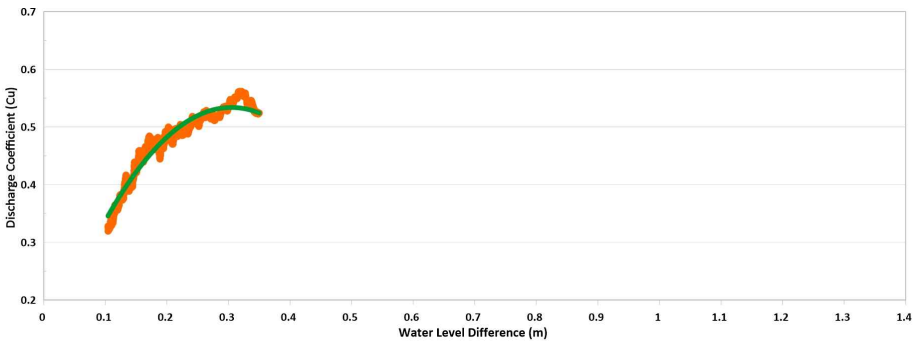
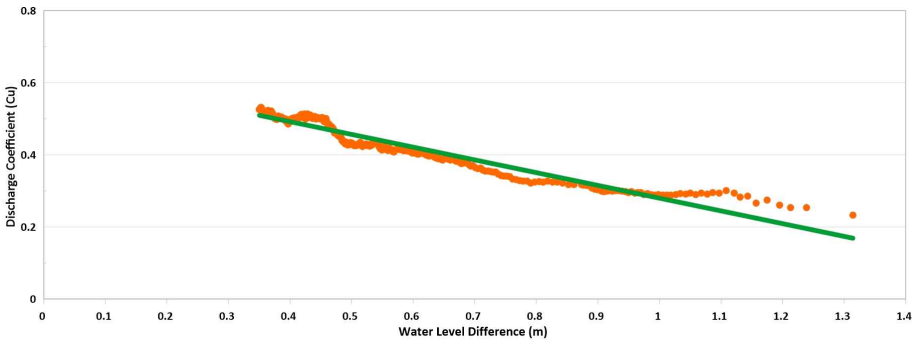
전 절에서 수위차별 유량계수 관계 곡선을 이용하여 수위차에 따른 유량계수의 변동양상을 고려하여 수위차 구간을 선정하였다.

- 주수문 : 저류, 개도높이 0.5m≤a≤10.0m. 수위차 구간 0.00m＜dH≤0.35m 및 0.35m＜dH
- 조절수문 : 저류, 개도높이 0.5m≤a≤10.0m, 수위차 구간 0.00m＜dH≤0.35m 및 0.35m＜dH
- 조절수문 : 월류, 월류수심 0.5m≤a≤1.5m, 수위차 구간 0.00m＜dH

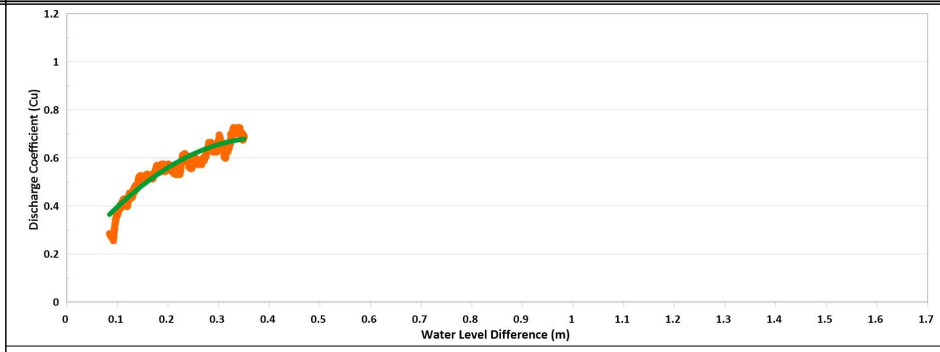
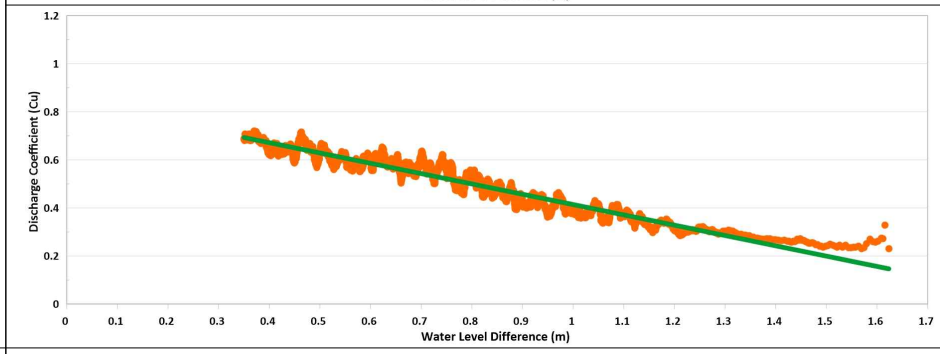
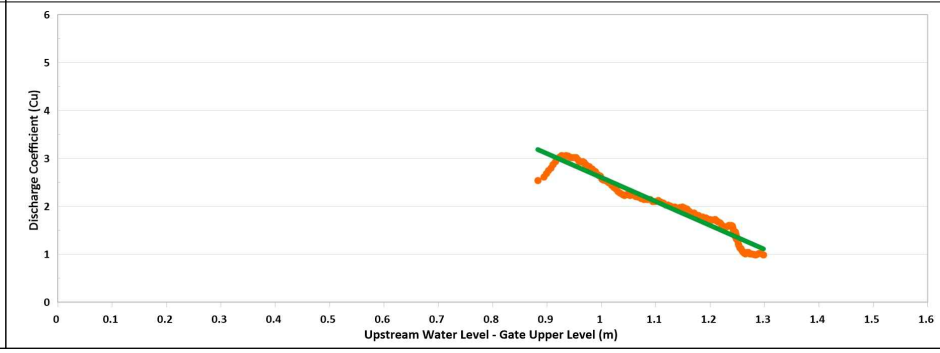
수문별 수위차 구간별 유량계수 회귀식을 도출하고 도출된 회귀식을 측정값과의 상관관계 분석을 수행한 결과는 다음과 같다.

- 조절 월류 R^2 = 0.97
- 조절 저류 1구간(dH<0.35m) R^2 = 0.91
- 조절 저류 2구간(0.35m<dH) R^2 = 0.93
- 주수문 저류 1구간(dH<0.35m) R^2 = 0.94
- 주수문 저류 2구간(0.35<dH) R^2 = 0.92

<표 4.1-48> 상하류 수위차 유량계수 관계곡선 작도(1/2)

구분	상하류 수위차-유량계수 관계곡선	비고
주수문		수위차 (dH≤ 0.35m)
		수위차 (0.35m <dH)

<표 4.1-49> 상하류 수위차 유량계수 관계곡선 작도(2/2)

구분	상하류 수위차-유량계수 관계곡선	비고
조절수문 (저류)		
		
조절수문 (월류)		

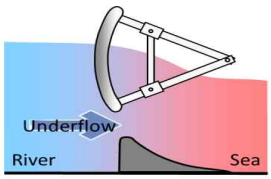
<표 4.1-50> 좌안 배수문 고정식 ADCP 측정 성과를 활용한 수위차별 유량계수 회귀식

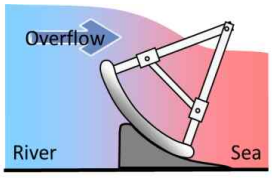
수문 형식	방류 형식	개도 높이 조건	수위차 조건	유량계수 회귀식
주수문	저류	0.5m≤a≤10.0m	0.00m<dH≤0.35m	$C_u = -4.671027461dH^2 + 2.847677381dH + 0.09983647212$
			0.35m<dH≤1.40m	$C_u = -0.3536209397dH + 0.6334281712$
조절수문	저류	0.5m≤a≤10.0m	0.00m<dH≤0.35m	$C_u = -3.369157214dH^2 + 2.646120547dH + 0.1649361479$
			0.35m<dH≤1.60m	$C_u = -0.4292255097dH + 0.843068771$
	월류	0.5m≤a≤1.5m	0.00m<H_o≤1.40m	$C_o = -5.447H_o^2 + 6.9778H_o + 1.1018$

4.1.8 개도 방류량 산정식 적용

본 과업시 개도방류량 산정 기본 유량산정식은 K-water에서 낙동강하굿둑 수문개방 시범 운영에서 수행된 이동식 ADCP 측정 성과를 활용한 방류량 및 해수유입량 산정식을 참조하여 기본 식으로 적용하였으며, 고정식 및 이동식 ADCP 실측 자료를 이용한 저류 방류시 및 월류 방류시 개도방류량 산정식은 다음과 같다.

<표 4.1-51> 좌안 배수문 고정식 ADCP 측정 성과를 활용한 개도방류량 산정식

<table>
<tr><th>방류 형식</th><th>금회 제안 개도방류량 산정식</th><th colspan="2">매개 변수</th></tr>
<tr><td rowspan="10"> 

[저류방류]</td><td rowspan="10">$Q = C_u B a \sqrt{2g(\mathrm{dH})}$</td><td>Q</td><td>방류량(㎥/s)</td></tr>
<tr><td>Cu</td><td>저류 방류 유량계수</td></tr>
<tr><td>B</td><td>수문 폭(m)</td></tr>
<tr><td>a</td><td>수문 개도고(m)</td></tr>
<tr><td>g</td><td>중력가속도(9.81m/s2)</td></tr>
<tr><td>dH</td><td>상하류 수위차
($h_f - H_s$, m)</td></tr>
<tr><td>h_f</td><td>내측 수위(EL.m)</td></tr>
<tr><td>h_s</td><td>해측 수위(EL.m)</td></tr>
<tr><td>H_s</td><td>환산 해측 수위(EL.m)</td></tr>
<tr><td>△h</td><td>밀도차 보정 수위(m)</td></tr>
<tr><td rowspan="13"> 

[월류방류]</td><td>잠수 월류(Submerged flow)</td><td>δ</td><td>계측기 등 오차</td></tr>
<tr><td rowspan="5">$Q = f C_e C_o \frac{2}{3} \sqrt{2g} B(\mathrm{H_o})^{1.5}$</td><td>$\gamma_s$</td><td>해수 단위중량($kg/m^3$)</td></tr>
<tr><td>γ_f</td><td>담수 단위중량(kg/m^3)</td></tr>
<tr><td>β</td><td>보정계수 ($1/3 < \beta < 1/2$)</td></tr>
<tr><td>h_g</td><td>수문 상단고(EL.m)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">f</td><td rowspan="2">$\left[1-\left(\frac{H_s-h_g}{H_o}\right)^{1.5}\right]^{0.385}$</td></tr>
<tr><td>완전 월류(Free flow)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">$Q = C_e C_o \frac{2}{3} \sqrt{2g} B(\mathrm{H_o})^{1.5}$</td><td>$C_o$</td><td>월류 방류 유량계수</td></tr>
<tr><td>C_e</td><td>월류 유효 유량계수</td></tr>
<tr><td>H_O</td><td>상류 수위-수문상단고(EL.m)
($h_f - h_g$)</td></tr>
</table>

4.1.9 개도 방류량 산정식 정확도 개선(기존 개도방류량 산정식과 비교)

<표 4.1-56>은 주수문 개도방류량 산정결과를 기존 산정식(HDAPS)과 비교 검토 결과를 수록한 것이다. 측정자료를 이용하여 산정방식별 비교를 통해 금회 산정식의 정확도 개선 정도를 평가한 결과는 다음과 같다,

- 주수문(저류방류)의 경우, HDAPS 산정유량 VS 측정자료와 상관관계는 R^2=0.5299, 금회 개발식 VS 측정자료와의 상관관계는 R^2=0.924로 금회 개발식의 결정계수가 높게 산정되어 기존 산정식에 비해 정확도가 개선되었음을 확인할 수 있다.
- 조절수문(저류방류)의 경우, HDAPS 산정유량 VS 측정자료와의 상관관계는 R^2=0.3827, 금회 개발식 VS 측정자료와의 상관관계는 R^2=0.8299로 금회 개발식의 결정계수가 높게 산정되어 기존 산정식에 비해 정확도가 개선되었음을 확인할 수 있다.
- 월류방류의 경우, HDAPS 산정유량 VS 측정자료는 R^2=0.0275, 금회 개발식 VS 측정자료 : R^2=0.1875로 산정되었다. 상기에서 살펴본 바와 같이 월류방류의 경우 측정자료의 부족과 월류시 타 수문의 방류로 인하여 월류수심과의 상관관계를 파악하는데 한계가 있었다.

(1) 주수문

- HDAPS 산정유량 VS 측정자료 R^2=0.5299
- 금회 개발식 VS 측정자료 R^2=0.924

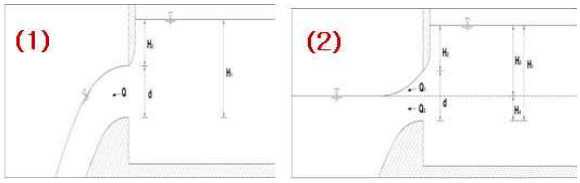
(2) 조절수문

- HDAPS 산정유량 VS 측정자료 : R^2=0.3827
- 금회 개발식 VS 측정자료 : R^2=0.8299

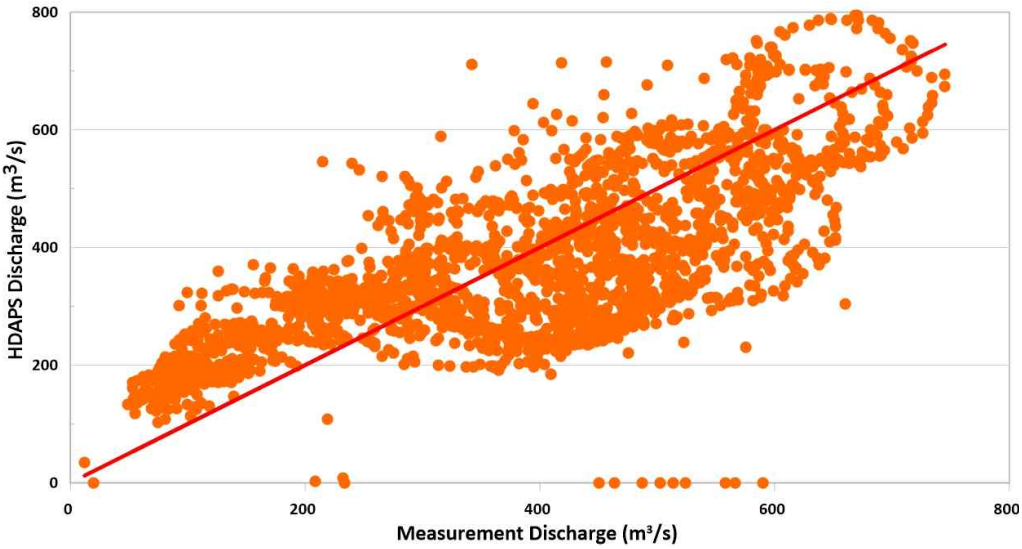
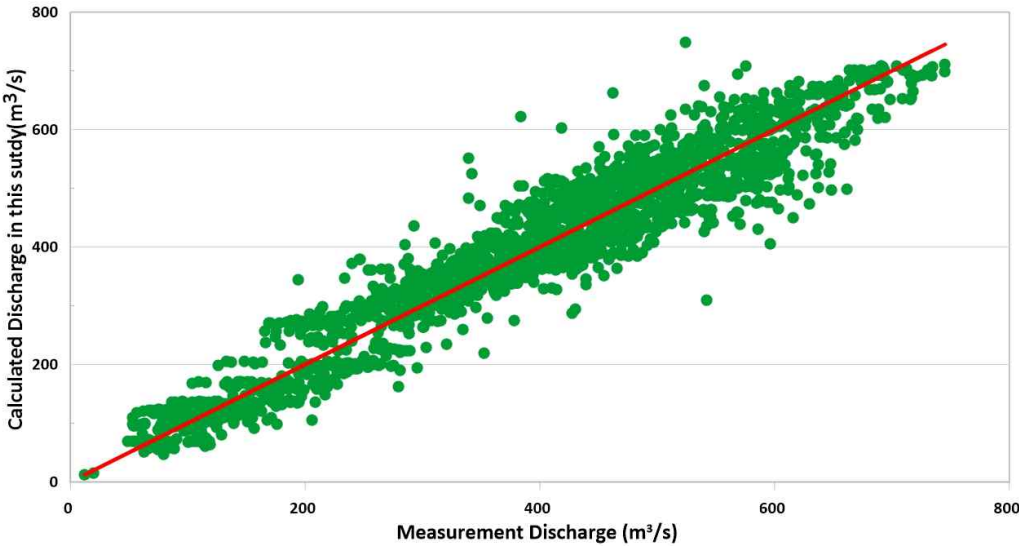
(3) 월류방류

- HDAPS 산정유량 VS 측정자료 : R^2=0.0275
- 금회 개발식 VS 측정자료 : R^2=0.1875

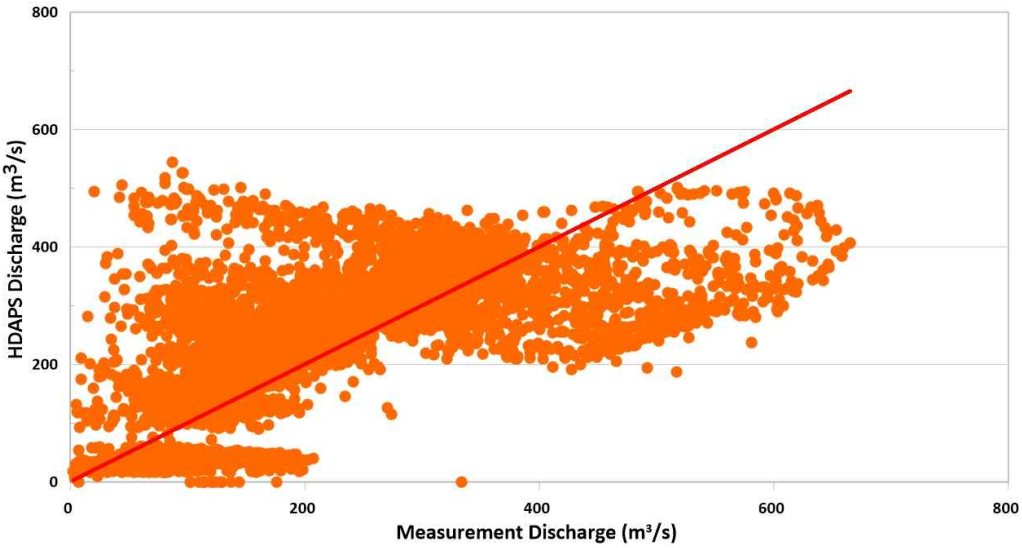
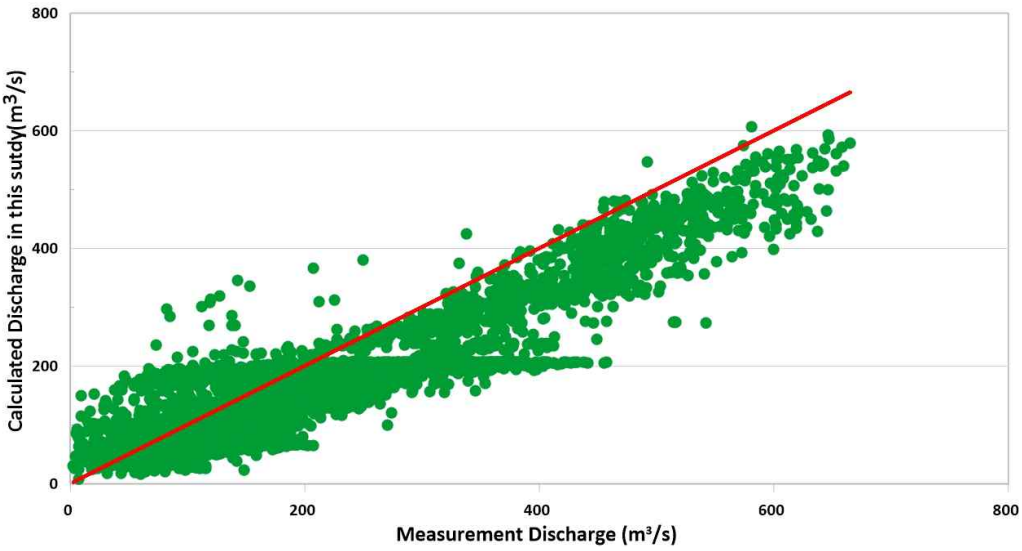
<표 4.1-52> 좌안 배수문 주수문 개도방류량 산정 결과 정확도 비교(HDAPS, K-water 연구원식)

방류 형식	개도방류량 산정식 및 산정방법 비교		
	개도방류량 산정식		산정방법
HDAPS			• 식 (1), (2)를 통해 산정한 방류량 조견표를 기반하여 개도 조건 및 수위차를 조견표에서 확인하여 1차 방류량 산정 • 1차 방류량에 구포 수위-하굿둑 내수위 차, 하굿둑 내수위-하굿둑 외수위 차의 관계로 다변량 보정율을 곱하여 2차 방류량 산정
	(1)	$Q = \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,CL(H_1^{\frac{3}{2}} - H_2^{\frac{3}{2}})$	
	(2)	$Q = Q_1 + Q_2 = \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,CL(H_1^{\frac{3}{2}} - H_2^{\frac{3}{2}}) + CLH_4\sqrt{2gH_3}$	
K-water 연구원식	저류	$Q = C_u B h_g \sqrt{2g(h_f - H_s)}$	• 낙동강하굿둑 시범 운영시 이동식 ADCP 측정 성과를 활용하여 개발한 해수 유입 및 개도 방류량 산정식 사용 • 수문의 개도 높이와 유량 계수간 상관 관계에 따른 회귀식을 사용하여 개도 높이별 유량계수 산정 • 산정 유량계수를 방류 형식별 방류량 산정식에 대입하고 물리 조건 인자를 반영해 개도별 방류량 산정
	월류 (잠수)	$Q = f C_e C_{os} \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,B(h_f - h_g)^{1.5}$	
	월류 (완전)	$Q = C_e C_{os} \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,B(h_f - h_g)^{1.5}$	
금회 개발식	저류	$Q = C_u B a \sqrt{2g(\mathrm{dH})}$	• 금회 과업에서 수행된 고정식 ADCP 측정 성과를 활용하여 개발한 개도 방류량 산정식 사용 • 상하류 수위차와 유량 계수간 관계에 따른 회귀식을 사용하여 수위차별 유량계수 산정 • 산정 유량계수를 방류 형식별 방류량 산정식에 대입하고 물리 조건 인자를 반영해 개도별 방류량 산정
	월류 (잠수)	$Q = f C_e C_o \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,B(\mathrm{H_o})^{1.5}$	
	월류 (완전)	$Q = C_e C_o \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,B(\mathrm{H_o})^{1.5}$	

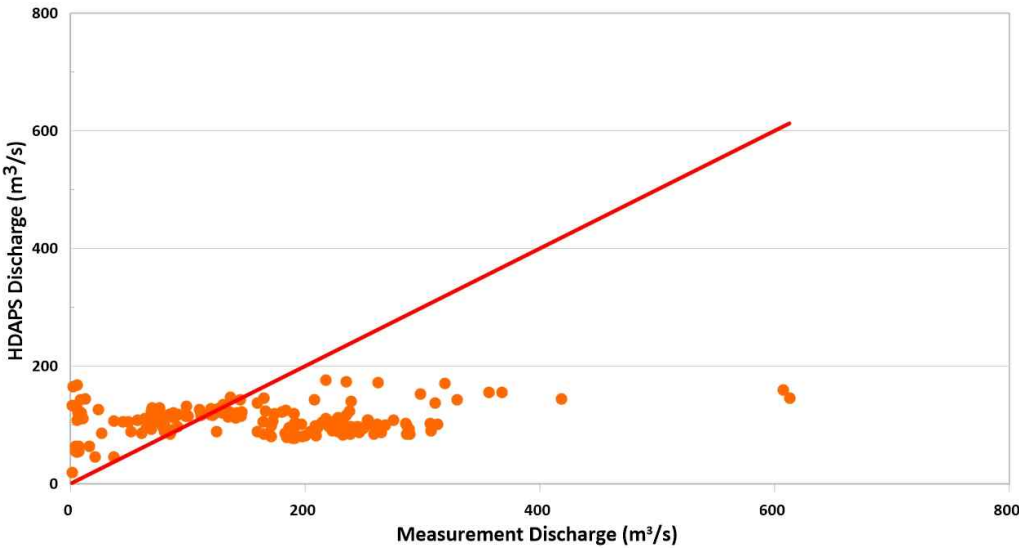
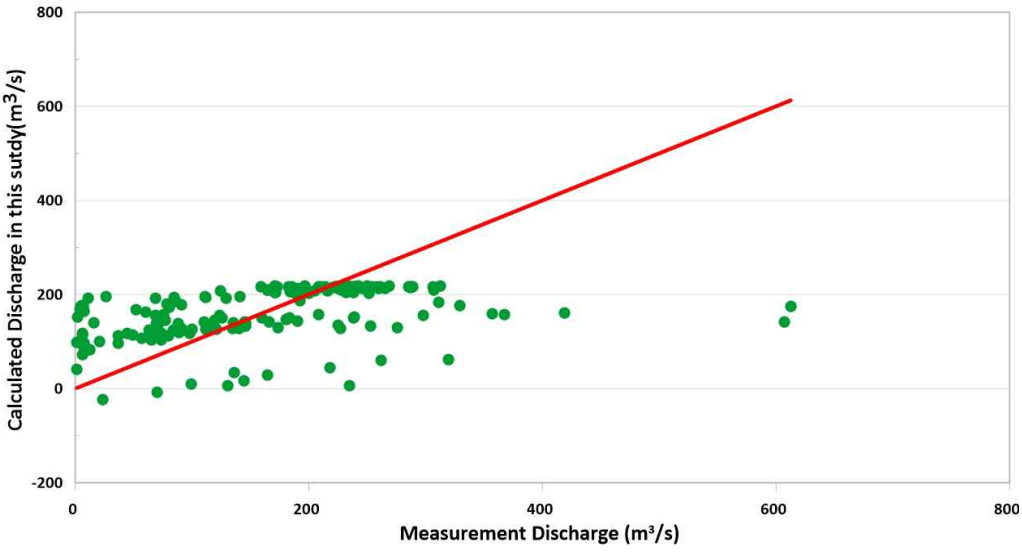
<표 4.1-53> 좌안 배수문 주수문 개도방류량 산정 결과 정확도 비교(HDAPS)

방류 형식	개도방류량 산정 방식별
HDAPS 산정유량 VS 측정자료 (R^2=0.5299)	
금회 개발식 VS 측정자료 (R^2=0.924)	

<표 4.1-54> 좌안 배수문 조절수문(저류) 개도방류량 산정 결과 정확도 비교(HDAPS, K-water 연구원식)

방류 형식	개도방류량 산정 방식별
HDAPS 산정유량 VS 측정자료 (R^2=0.3827)	
금회 개발식 VS 측정자료 (R^2=0.8299)	

<표 4.1-55> 좌안 배수문 조절수문(월류) 개도방류량 산정 결과 정확도 비교(HDAPS, K-water 연구원식)

방류 형식	개도방류량 산정 방식별
HDAPS 산정유량 VS 측정자료 (R^2=0.0275)	
금회 개발식 VS 측정자료 (R^2=0.1875)	

4.2 개도별 조견표 작성

4.2.1 개도별 조견표 작성 방법

본 과업에서 수행한 금회 고정식 ADCP 측정 성과를 이용하여 개발한 개도별 방류량 산정식을 활용하여 주수문과 조절수문의 수위차별 개도 방류량 조견표를 작성하기에는 미계측 수위차 구간 및 미운영 개도 높이 구간에 대한 자료가 부족한 실정이다.

이를 보완하기 위해 ADCP 측정 수행 기간인 2020년 8월 31일 ~ 2021년 10월 31일까지의 기간에 맞추어 구포 수위, 낙동강하굿둑 상하류의 내, 외수위 자료를 수집하고. 현재 k-water에서 낙동강하굿둑의 개도별 방류량 산정을 위해 활용하고 있는 HDAPS 시스템에 반영하여 미계측 수위차 구간 및 미운영 개도 높이 구간에 대한 보완을 수행하였다.

다음으로, 개도 높이와 낙동강 하천기본계획의 계획 빈도 홍수위를 고려하여 주수문은 하상고 EL. -6.24m로부터 기준으로 한 개도 높이 9.50m 이상, 조절수문은 하상고 EL. -5.24m를 기준으로 한 개도 높이 8.50m 이상의 저류 방류 개도에서는 수문의 하단고보다 하굿둑 상류 수위가 낮아 상기의 기준 이상으로는 개도가 증가하여도 방류량이 동일한 것으로 판단해 이를 반영하여 아래의 조견표와 같이 나타내었다.

4.2.2 구포 수위-낙동강하굿둑 상류 수위차에 따른 방류량 보정계수 반영

상기의 과정을 따라 산정한 개도별 방류량 산정 조견표는 낙동강하굿둑의 상하류의 수위차와 하굿둑의 수문 개도에 따른 관계로 구성이 되어 홍수기시 구포 수위의 증가에 따른 방류량의 변화를 충분히 반영하기 어려운 단점이 존재하여, 이를 보완하기 위해 고정식 ADCP 측정성과를 활용하여 구포 수위와 낙동강하굿둑 상류의 수위차 관계와 실측 방류량간의 증감비 관계를 회귀 검토를 수행하였다.

그 결과로, 아래의 표와 같은 보정율를 활용하여 구포 수위와 낙동강하굿둑 상류의 수위차 관계에 따른 방류량 증감비의 보정을 수행하였다.

<표 4.2-1> 구포 수위-낙동강하굿둑 상류 수위차 관계에 따른 방류량 보정율

구포 수위 - 낙동강하굿둑 상류 수위차 x (m)	방류량 보정율(C_{GP}) 회귀식
x < 0.40 m	C_{GP} = 0.9031 * x + 0.6550
0.40 m ≤ x	C_{GP} = 0.6307 * x + 0.7598

<표 4.2-2> 좌안 배수문 주수문 방류량 조견표

수위차 (m)	개도높이(m) (EL. -6.24m 기준)																
	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00
0.00	0	37	73	85	102	124	146	173	199	222	244	265	286	307	328	348	369
0.10	0	39	78	119	160	197	234	259	284	301	319	335	351	367	383	399	415
0.20	0	60	119	184	248	308	368	407	446	460	473	486	498	511	523	535	548
0.30	0	72	143	221	299	372	446	493	541	552	563	574	584	595	605	616	626
0.40	0	80	160	248	335	418	501	555	608	618	627	636	645	654	663	672	681
0.50	0	87	174	269	363	454	544	602	660	669	677	685	693	701	709	716	724
0.60	0	92	184	285	386	483	580	641	703	710	718	725	732	739	745	752	759
0.70	0	97	193	300	406	508	609	674	739	746	752	758	764	771	777	783	789
0.80	0	101	201	312	423	529	635	703	770	776	782	787	793	798	804	809	815
0.90	0	104	208	323	438	548	658	728	798	803	808	813	818	823	828	832	837
1.00	0	107	215	333	451	565	678	750	822	827	832	836	840	845	849	853	858
1.10	0	110	220	342	463	580	697	771	845	849	853	857	860	864	868	872	876
1.20	0	113	225	350	474	594	713	789	865	869	872	876	879	882	886	889	893
1.30	0	115	230	357	484	606	729	806	884	887	890	893	896	899	902	905	908
1.40	0	117	235	364	493	618	743	822	901	904	906	909	912	914	917	920	922
1.50	0	119	239	370	502	629	756	837	917	920	922	924	926	929	931	933	936
1.60	0	121	242	376	510	640	769	851	932	934	936	938	940	942	944	946	948
1.70	0	123	246	382	518	649	781	864	946	948	950	951	953	955	956	958	960
1.80	0	125	249	387	525	658	792	876	960	961	962	964	965	967	968	969	971
1.90	0	126	253	392	532	667	802	887	972	973	974	976	977	978	979	980	981
2.00	0	128	256	397	538	675	812	898	984	985	986	987	988	988	989	990	991
2.10	0	129	259	401	544	683	821	909	996	996	997	997	998	999	999	1,000	1,000
2.20	0	131	261	406	550	690	830	919	1,007	1,007	1,007	1,007	1,008	1,008	1,009	1,009	1,009
2.30	0	132	264	410	556	697	839	928	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,018	1,018	1,018
2.40	0	133	266	414	561	704	847	937	1,027	1,027	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026
2.50	0	134	269	418	566	711	855	946	1,037	1,036	1,036	1,035	1,035	1,035	1,034	1,034	1,034

<표 4.2-3> 좌안 배수문 조절수문 저류 방류량 조견표

수위차 (m)	개도높이(m) (EL. -5.24m 기준)													
	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00
	개도높이(m) (EL. -7.49m 기준)													
	2.75	3.25	3.75	4.25	4.75	5.25	5.75	6.25	6.75	7.25	7.75	8.25	8.75	9.25
0.00	26	52	77	103	129	154	180	206	231	257	283	308	334	360
0.10	28	56	108	161	204	247	270	293	314	336	357	378	399	420
0.20	31	63	147	232	306	379	399	420	437	454	471	488	505	522
0.30	33	67	170	274	365	456	475	494	509	524	539	553	568	583
0.40	35	70	186	303	407	511	529	547	560	573	586	599	612	625
0.50	36	72	199	326	440	554	571	588	600	611	623	635	646	658
0.60	37	74	209	345	466	588	605	621	632	643	653	664	675	685
0.70	38	75	218	360	489	618	634	650	659	669	679	689	698	708
0.80	38	77	225	374	509	643	659	674	683	692	701	710	719	728
0.90	39	78	232	386	526	666	681	696	704	712	720	729	737	745
1.00	39	79	238	397	541	686	700	715	723	730	738	746	753	761
1.10	40	80	243	407	555	704	718	732	740	747	754	761	768	775
1.20	40	81	248	415	568	720	734	748	755	762	768	775	781	788
1.30	41	82	253	424	580	736	749	763	769	775	781	787	794	800
1.40	41	82	257	431	590	750	763	777	782	788	794	799	805	811
1.50	41	83	261	438	601	763	776	789	795	800	805	810	816	821
1.60	42	84	264	445	610	775	788	801	806	811	816	821	825	830
1.70	42	84	268	451	619	787	799	812	817	821	826	830	835	839
1.80	42	85	271	457	627	798	810	823	827	831	835	839	844	848
1.90	43	85	274	462	635	808	820	833	836	840	844	848	852	856
2.00	43	86	277	468	643	818	830	842	846	849	853	856	860	863
2.10	43	86	279	473	650	827	839	851	854	857	861	864	867	871
2.20	43	87	282	477	657	836	848	859	862	865	868	871	875	878
2.30	44	87	285	482	663	844	856	868	870	873	876	879	881	884
2.40	44	88	287	486	669	852	864	875	878	880	883	885	888	890
2.50	44	88	289	490	675	860	872	883	885	887	890	892	894	896

<표 4.2-4> 좌안 배수문 조절수문 월류 방류량 조견표

하굿둑 내수위 (EL.m)	수문 상단고 (EL.m)					
	-0.74	-0.17	0.17	0.52	0.88	1.22
	개도 높이 (m) (EL. -7.49m 기준)					
	0.00	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
-5.24	0	0	0	0	0	0
-2.00	0	0	0	0	0	0
-1.50	0	0	0	0	0	0
-1.00	0	0	0	0	0	0
-0.50	9	0	0	0	0	0
0.00	52	5	0	0	0	0
0.50	118	44	13	0	0	0
1.00	202	107	61	27	4	0
1.50	302	191	132	85	44	15
2.00	418	292	222	165	111	66
2.50	549	410	329	264	199	142
3.00	693	543	453	381	307	239
3.50	851	690	593	515	432	356
4.00	1,021	851	746	664	573	490
5.00	1,399	1,214	1,097	1,008	904	807
6.00	1,822	1,625	1,494	1,400	1,284	1,182
7.00	2,281	2,073	1,941	1,875	1,858	2,099

4.2.3 개도방류량 산정식 한계와 개선방향

(1) 기수행 방류량 산정 이력 : 낙동강하굿둑 방류량 산정 방법 개선(1999.12)

1) 연구기간 : 1998.1.1.~1999.12.312)

2) 연구목적 및 배경

하굿둑 방류량을 검증하기 위한 방법으로 프로펠라 유속계, 전자파 표면유속계 및 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler)를 이용하여 하굿둑 상·하류 수위차별, 수문개도별 그리고 수문조합별로 하굿둑을 통하여 흘러나가는 유량에 대한 유량측정조사를 실시하고, 또 다른 방법으로 유입부인 진동지점부터 출구부인 하굿둑지점까지를 대상으로 1차원 부정류모형인 Loopnet과 FLDWAV를 이용하여 유량측정결과 및 하굿둑 방류량을 재검증하여 하굿둑 방류량 산정에 문제점이 있을 경우 이를 개선하여 낙동강하굿둑의 운영효율을 개선하고자 함

3) 년차별 연구내용

- 1998년도 (1차년도)

·수리학적 모형과 관련된 국내외 문헌 검토, 낙동강 하굿둑의 수리계산 관련 문헌 검토

·댐 데이터 처리 장치 기본이론 및 Process 검토

·실시간 수위자료의 활용방안 검토

·하굿둑 개도별 방류량에 따른 유량측정

- 1999년도 (2차년도)

·본류 및 지류 수위표 지점에 대한 수위-유량관계곡선식 보완 및 검증

·지류인 밀양강과 양산천에서의 유입량 측정, 하굿둑 수문부 및 본류 유량측정(약 300회)

·본류구간 중 유량측정 불가능지점인 구포에서 수위-유량관계곡선식 개발

·진동 및 하굿둑 지점의 연속 유입유출수문곡선 작성 및 검증

·하굿둑에서의 수리학적 모형의 적용 및 검증(진동수위표 지점 - 하굿둑)

·하굿둑의 방류량 산정방법 제시

(2) 금회 과업의 성과

① 본 과업에서는 우선 낙동강하굿둑 개도별 방류량에 영향을 미치는 유역현황, 수리수문학적 시설 및 운영 현황을 조사하여 그 특성을 분석하여 제시하였으며, 기존 개도방류량 산정 방식에 대한 분석과 개선방향을 제시하였다.

② 기존 낙동강하굿둑 개도별 방류량 산정방식의 특성, 장단점을 조사, 검토하여 낙동강하굿둑 개도 방류량 측정 세부계획을 수립하여 측정을 수행하였으며, 측정된 자료를 분석하여 그 결과 및 향후 중장기적인 측정 방안을 제시하였다. 또한, 측정자료를 이용하여 하굿둑에 대한 3차원 EFDC 모형을 이용하여 측정자료를 이용한 모형의 재현성을 평가하여 그 결과를 정량적으로 제시하였다.

③ 수문 개도별 고정식 측정 수문을 3번 주수문, 5번 주수문, 6번 주수문, 9번 조절수문에

대하여 수행하고, 수문별 개도별 고정식 측정자료를 측정기간, 측정조건, 자료분류(측정시간, 개도높이, 수위차별) 및 분석하였다. 고정식 측정의 한계 및 상호검증을 위하여 수문 개도별 이동식 측정을 9번 조절수문에 대하여 수행하고 그 결과를 이용하여 수문별 개도별 이동식 측정자료 분석을 측정기간, 측정조건, 자료분류(측정시간, 개도높이, 수위차별) 및 분석하여 제시하였다.

④ 본 과업에서는 향후 지속적인 개선과 보완에 활용할 수 있도록 측정자료를 이용한 개도방류량 산정 절차를 정의하고 단계별로 그 절차를 실 측정자료를 이용하여 수행하여 3차원 ADCP 측정 자료를 이용한 개도방류량 산정식 개발에 적용하여 그 결과를 제시하였다.

⑤ 3차원 ADCP 측정자료를 이용한 자료분석 및 개도방류량 산정식 개발절차는 개도방류량 원시자료 수집, 측정 수문 자료별 유향빈도 분포 분석, 최빈유량 구간 측정 자료와 유량계수 산정, 통계적 기법을 활용한 유량계수 이상치 제거, 상하류 수위차-유량계수 관계곡선 작성, 이동평균 기법을 활용한 유량계수 편차 보정, 수문운영 조건별 방류량 산정식 개발, 조견표 작성, 불연속 구간 조견표 보정 절차를 거쳐 체계적이고 합리적인 방안을 개발, 제시하여 향후 활용 가능토록 하였다.

(3) 개도방류량 산정 한계점 및 개선방향

1) 개도방류량 산정 한계점

① 한정된 기간 동안의 측정값을 기준으로 산정 : 수문별 측정기간이 상이하며, 홍수기/평수기를 고려한 연속 측정 자료의 한계

② 미계측 범위의 개도방류량 보정을 위하여 HDAPS 유량을 사용한 보정에 따른 한계점 : HDAPS 방류량 역시 미계측 구간의 문제점을 동시에 가지고 있어 보정의 한계가 있음

③ 측정시 타 수문의 운영에 영향을 받지 않도록 측정되어야 하나, 측정시 타 수문의 운영에 영향을 받아 측정 자료의 신뢰성이 낮음

④ 상류 유입 유량의 낮은 신뢰도(함안보 방류량, 지류 유입유량, 구포 수위 및 유량)

⑤ 월류방류량 자료의 부족 및 낮은 신뢰도

⑥ 이동식 측정을 통한 고정식 측정자료의 보완 한계점

⑦ 고정식 측정자료의 편차 및 변동성에 따른 한계점, 고정식 ADCP 측정방식의 한계점

2) 개도방류량 개선방향

① 중장기적인 로드맵을 통한 지속적 측정 : 수문별(주수문/조절수문), 방류형식별(저류/월류방류), 유량 규모별(홍수기/평수기), 조위조건을 고려하여 지속적인 측정 필요

② 수문별 평면적 및 연직방향 수리거동을 고려한 측정을 통한 다차원적인 측정 필요

③ 실시간 측정 데이터전송 시스템을 통한 장기 연속 자료 확보 및 지속적인 방류량 산정식 개선

④ AI 기법을 포함한 통계적 모형을 통한 물리적 모형의 개선

4.3 수문별 상류 영향 및 수리특성 분석(자문의견 반영)

본 과업시 자문위원별 의견 중 모델링(EFDC, SWAT) 분야는 제3장에서 반영 검토하여 수록하였으며, 측정 및 방류량 산정식의 한계/문제점 및 개선방향은 제5장에 수록하였다. 본 절에서는 자문의견을 반영하여 다음의 항목에 대하여 검토 수록하였다.

- 홍수기 구포 수위 및 유량, 수면경사 반영 검토
- 낙동강하굿둑 수문별 측정자료를 이용한 수리적 특성 분석

자문위원		자문의견	반영 및 조치 계획
외부	창원대 류시완 교수	◆ 본 사업은 낙동강하굿둑 수문 개도-방류량 정확도 개선이 목적이 사업임. 그러나, 하굿둑 방류량 측정을 위한 고정식 및 이동식 측정 자료의 불확실도가 높으므로, 측정 자료를 이용한 방류량 산정식을 도출한 방법론이 더 큰 의미를 가짐. ◆ 본 사업의 통해 확인된 측정 자료 불확실도 개선할 수 있도록 향후 지속적인 측정과 개도 방류량 정확도 개선 노력이 필요함. 측정 방법(고정식, 이동식) 및 개도 방류량 산정식 한계, 문제점, 개선 방향 제시 바람.	◆ 성과 보고서에 측정 자료의 분석 방법론, 측정 방법(고정식, 이동식) 및 개도 방류량 산정식 한계 및 문제점과 향후 개선 방향을 제시하여 향후 지속적인 개선과 보완을 위한 기반 자료로 활용할 수 있도록 하겠음.
		◆ 본 사업은 하굿둑 수문 개도-방류량 정확도 개선을 위해 측정자료를 이용하여 개도 방류량을 정량적으로 산정하는 것이 주목적인 사업으로 모델링의 비중은 크지 않음. 즉, 모델링(하천수리모형, 유역모형)시 정확한 자료가 필수적이지만, 측정자료의 불확실도가 높아 모델링의 신뢰성에 한계를 가지므로 모델링을 이용한 정량적인 분석보다는 하굿둑 주변 하천의 평면적인 수리거동, 수문별 편차 등의 검토에 집중하는 것이 타당함.	◆ 본 사업시 적용한 모델은 하천 수리모델인 EFDC이며 하상 측량 성과를 반영하여 구축하였으며, 유역모델인 SWAT 모형은 최근의 측정 자료 등을 반영하여 모형을 구축, 보정하여 검토하였음. ◆ 또한, 본 사업시 조절수문(#9), 주수문(#3, #5, #6)별 측정자료 유향 분석 결과 하천 중심선을 기준으로 좌우로 편향되어 방류되는 양상을 확인하였으며, 이를 고려하여 개도방류량을 산정하였음. 하천내 평면적인 거동은 측정자료의 유향분포 특성을 검토하고, 이러한 하천의 평면적인 수리적인 거동 양상을 다양한 수리학적 인자(유속, 수심, 유향, 유량계수, 상하류 수위 등)별로 검토하여 제시하였음.
	인제대 윤종성 교수	◆ 본 사업의 목적이 정확도 개선인지, 수문운영 목적인지를 명확하게 할 필요가 있음. ◆ EFDC, SWAT 모형은 향후 지속적으로 개선하여 그 정확도를 높여 나가야 함. 또한, 홍수기 구포수위/유량에 대한 반영이 필요하며, 특히 월류 방류량의 정확도가 상대적으로 낮은 이유 및 측정 방법 개선 방향 제시가 필요하며, 물수지 분석시 대저수문 고려 필요 ◆ 향후 홍수기 운영방안 개선, 지속적인 측정 및 자료관리, 모델링 고도화 등을 위한 전문인력 필요	◆ 본 사업의 목적은 하굿둑 수문개도-방류량 정확도 개선이 목적임. ◆ EFDC, SWAT 모형의 구축과정 및 내용을 보고서에 수록하여 제시하고, 재현성 검증에 활용한 EFDC 모형 및 SWAT 모형 입출력 자료를 최종 납품하여 향후 개선할 수 있도록 하겠음. ◆ 본 검토에서는 홍수기 상류 지점인 구포의 유량 및 수위기 기반영된 실측자료를 이용하여 개도 방류량 산정식을 도출하고, 측정값과 산정값을 구포수위/유량/수면경사와의 관계를 비교 검토하여 그 반영여부를 평가하여 제시함
내부	허영택 박사	◆ 조견표 교차검토(기존시스템) 필요, 불연속부분 처리 필 ◆ 측정 자료의 의미를 결론 부분에서 정리해서 수록하고, 측정방법, 검증방법 제시 및 향후 개선방향 제시 필요 ◆ 물수지 분석 기간은?	◆ 기존 시스템 방류량과 K-water 연구원에서 개발된 방류량 산정식을 비교, 검토하여 금회 측정 및 산정 방류량의 적합성을 검토하여 제시함 ◆ 성과 보고서에 측정방법(고정식, 이동식) 및 개도 방류량 산정식 한계 및 문제점과 개선 방향을 제시토록 하겠음. ◆ 물수지 분석은 함안보 및 지류별 일단위 자료를 기준으로 분석, 제시하고 이를 유황곡선을 작성하여 제시함. 상류 취수량은 EFDC 모델에 적용, 반영된 물수지 수량을 검토하고 상류의 다양한 물수지 요소(취수시설 등)를 조사하여 제시함
	김영성 박사	◆ 과거 검토한 바 있으며, 지속적으로 보완해 온 사업으로 향후 중장기적인 로드맵 제시 필요 ◆ ADCP(고정식, 이동식) 측정 한계 및 문제점 제시 필요	◆ 성과 보고서에 측정 방법(고정식, 이동식) 및 개도 방류량 산정식 한계 및 문제점과 개선 방향을 제시토록 하겠음.

4.3.1 홍수기 구포 수위 및 유량, 수면경사 반영 검토

기수행된 낙동강하굿둑 방류량 산정 방법 개선(1999.12) 연구에서는 구포유량(종속변수)에 대한 독립변수로서 구포-상류수위차, 구포수위 및 상류-하류수위차의 세가지 변수를 포함한 다중회귀분석을 이용하여 구포지점의 변형된 수위-유량관계곡선식으로 제안한 바 있다.

$$Q_{GP} = 931.93 - 685.46H + 4504.12\Delta H_1 + 243.95\Delta H_2$$

여기서 QGP : 구포지점의 유량 (cms)

H : 구포수위(=H1) (m)

ΔH1 : 구포수위(=H1) - 상류수위(=H2) (m)

ΔH2 : 상류수위(=H2) - 하류수위(=H3) (m)

또한, 현재 낙동강하굿둑 운영은 평상시와 홍수시로 구분하여 구포지점 수위를 기준으로 운영하고 있다. 평상시는 구포지점 수위 기준으로 EL(+)0.51~EL(+)1.01m으로 운영하는데, 하굿둑 상류수위가 하류수위보다 0.2m 이상일 경우 수문을 개방(Open)한다. 이때 고조기시는 16시간/일, 저조기시는 24시간/일로 운영한다. 홍수시는 창녕·함안보 통과유량을 기준으로 1,200㎥/s 이상시 좌안은 전수문 개방(Open)하고 우안은 조절방류하며, 창녕·함안보 통과유량을 기준으로 14,500㎥/s 이상시 좌안은 전수문 개방(Full Open)하고 우안은 5개중 3개 수문을 개방(Full Open)하여 운영한다. 창녕·함안보 통과유량을 기준으로 16,800㎥/s 이상시 좌안은 전수문 개방(Open)하고 우안 전수문 개방(Full Open)하여 운영한다. 즉, 구포수위가 EL(+)1.01m 이상시는 홍수시로 간주하여 운영되고 있다.

낙동강하굿둑 직상류 수위관측 지점인 구포지점은 낙동강하굿둑 운영의 기준이 되는 수위관측지점으로 EL(+)1.01m 이상 수위가 형성되는 경우, 홍수시 운영룰에 따라 운영되고 있다. 이러한 구포수위 또는 유량과 낙동강하굿둑의 상관관계를 고려하여 개도방류량 산정이 요구되고 있다.

본 검토에서는 상류의 구포지점의 수위 및 유량 조건이 반영된 고정식 및 이동식 ADCP를 이용하여 실측된 자료를 기반으로 유향의 변동성분 제거, 이상치 제거를 통하여 분석대상 실측자료를 추출하여 개도방류량 산정식을 개발하였다.

본 과업에서는 홍수기 구포 수위-유량이 금회 개발된 낙동강하굿둑 개도방류량 산정식에 어느 정도 부합되며, 구포수위-유량의 변동 양상을 반영하고 있는지를 검토하였다. 검토 방법은 1) 구포유량 측정 자료를 활용한 측정 데이터 검증; 2) 홍수기 구포유량과 금회 산정 개도방류량 산정식/기존 산정식(HDAPS) 상관관계 분석; 3) 구포수위와 낙동강하굿둑 직상류 지점과의 수위차와 개도방류량 상관관계 분석을 수행하였다.

- 구포유량 측정 자료를 활용한 정확도(금회 측정자료 및 산정유량) 검증
- 구포유량과 금회 산정 개도방류량 산정식/기존산정식 상관관계 분석
- 구포수위와 낙동강하굿둑 직상류 지점과의 수위차와 개도방류량 상관관계 분석

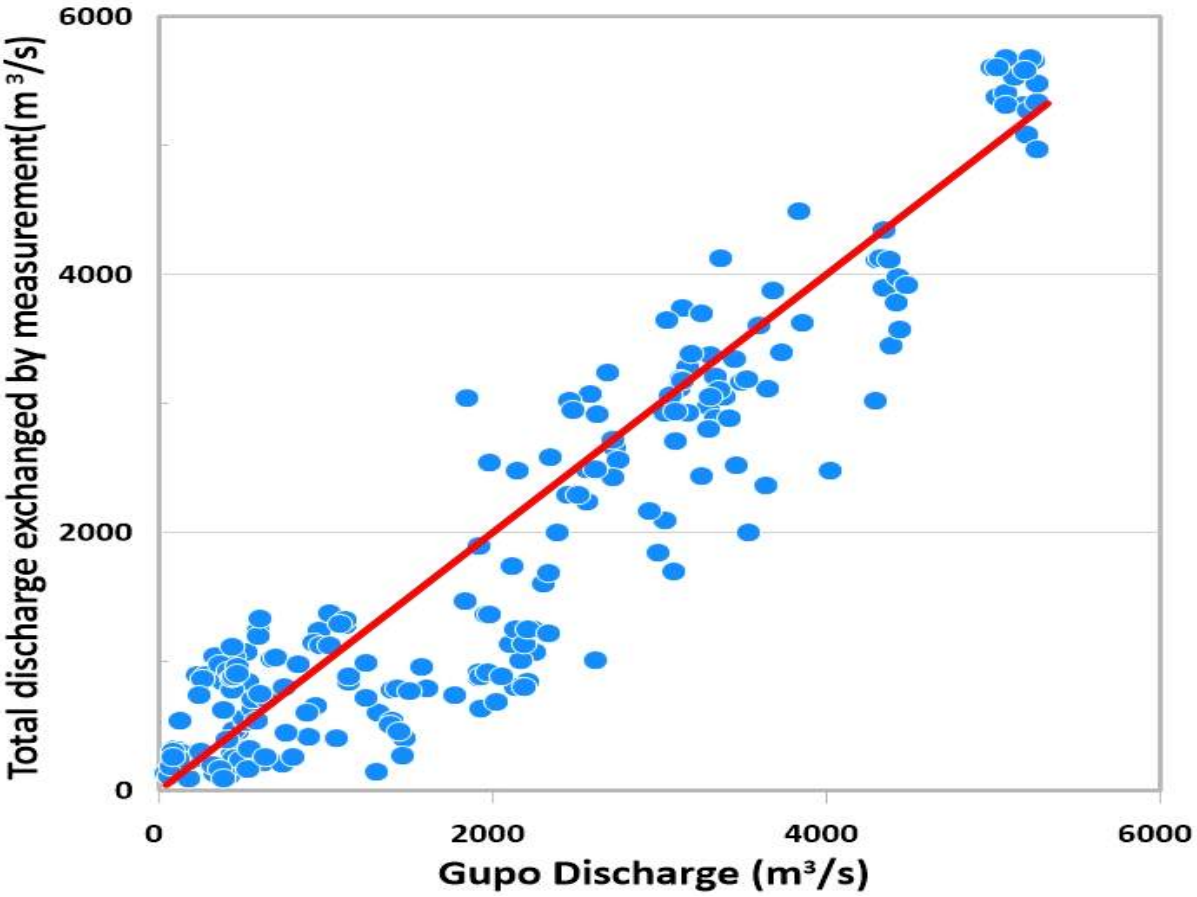
결론적으로, 홍수기 구포유량/수위/수면경사와 방류량과의 상관분석 결과, 금회 측정 및 산정된 개도방류량은 기존 HDAPS 유량보다 그 변화양상을 잘 반영하고 있음을 확인할 수 있다.

(1) 구포유량 측정 자료를 활용한 정확도(금회 측정자료 및 산정유량) 검증

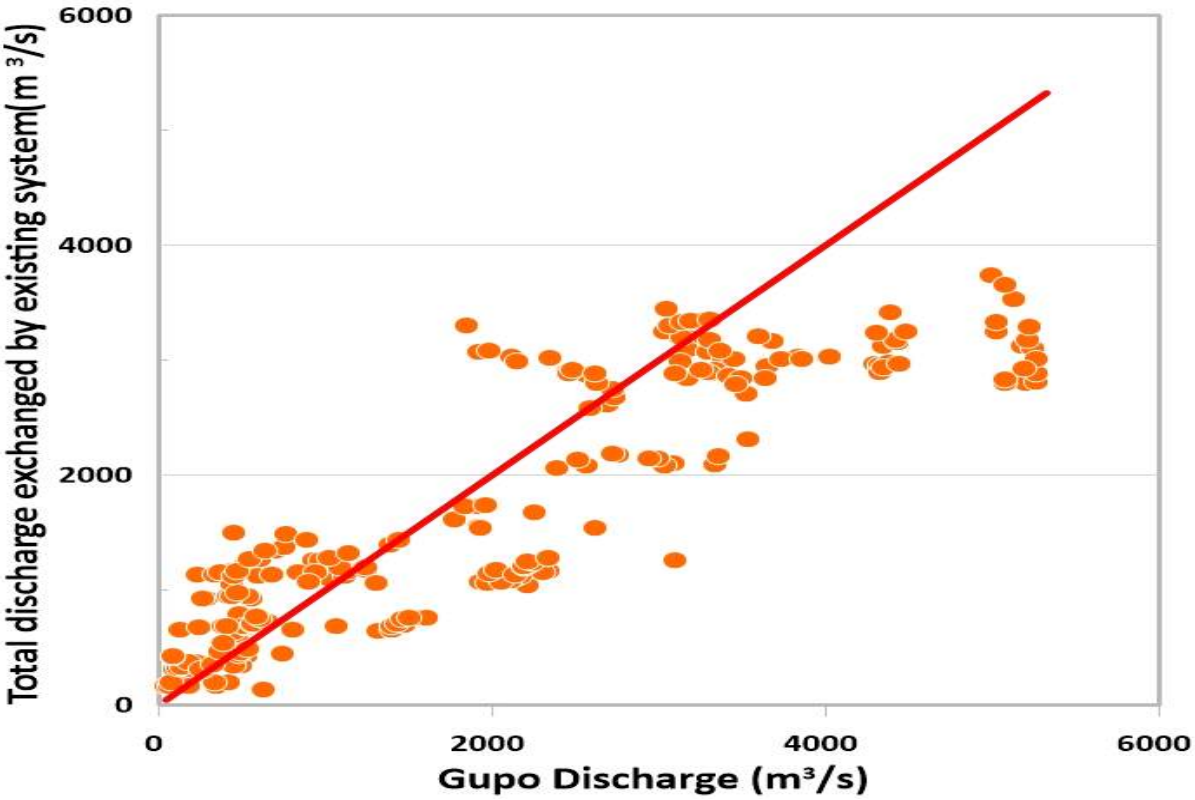
우선, 금회 실측 개도방류량 자료가 구포유량을 어느정도 반영하고 있는지 정도를 상류 구포지점 유량과 금회 측정 방류량, 기존 시스템(HDAPS), 금회 산정 방류량과의 비교를 통해 구포유량의 반영 정도를 평가였다.

비교·검증에 활용된 데이터는 장기간 다양하게 측정이 수행된 9번 조절수문의 홍수기(2021년 7월) 측정 데이터 및 동일 기간 산정된 기존 시스템 유량, 금회 산정 유량과의 비교 평가를 수행하였는데, 이때 측정 및 기존 산정 데이터는 개별 수문의 유량 자료로 구포유량과 직접적인 비교를 위해 해당 측정기간의 수문 개방 운영을 확인하여 전체 유량으로 환산하여 비교하였다.

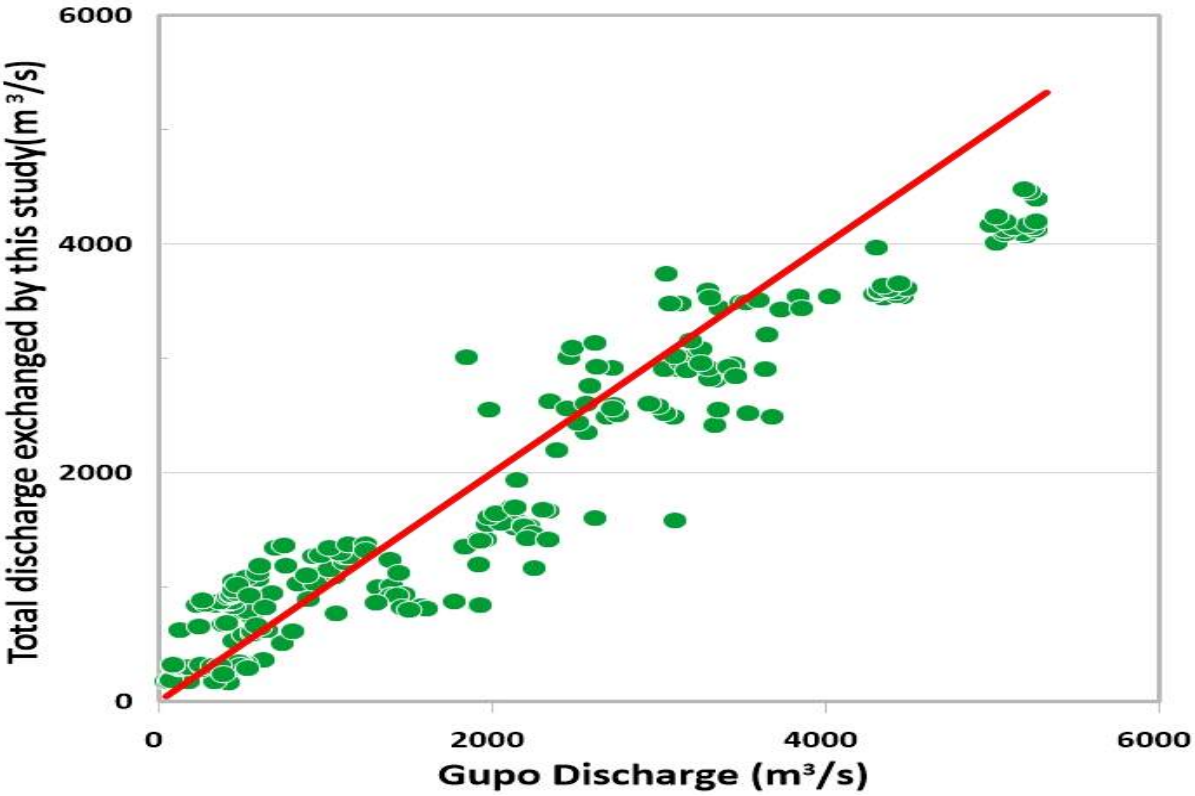
금회 실측 개도방류량과 구포유량의 결정계수 R2=0.87로 비교적 높은 상관성을 보이고 있으며, 기존 시스템(HDAPS)에서 산정된 유량과의 결정계수 R2=0.78, 금회 개발 개도방류량 산정식을 이용하여 산정된 유량과는 결정계수 R2=0.91로 분석되었다. 즉, 금회 측정유량과 금회 개발된 개도방류량 산정식을 통해 산정된 유량과 구포유량과의 상관성은 상당히 높게 나타나고 있으며, 기존 시스템에서 산정되는 유량보다는 그 상관성이 높게 산정되었다. 이는 홍수기 금회 측정유량 및 금회 산정유량이 기존 시스템에서 산정하고 있는 유량보다 구포유량을 잘 반영하고 있음을 알 수 있다.



<그림 4.3-1> 구포유량-측정 방류량 비교



<그림 4.3-2> 구포유량-기존 시스템(HDAPS) 방류량 비교



<그림 4.3-3> 구포유량-금회 산정 방류량 비교

(2) 구포유량과 금회 산정 개도방류량 산정식/기존산정식 상관관계 분석

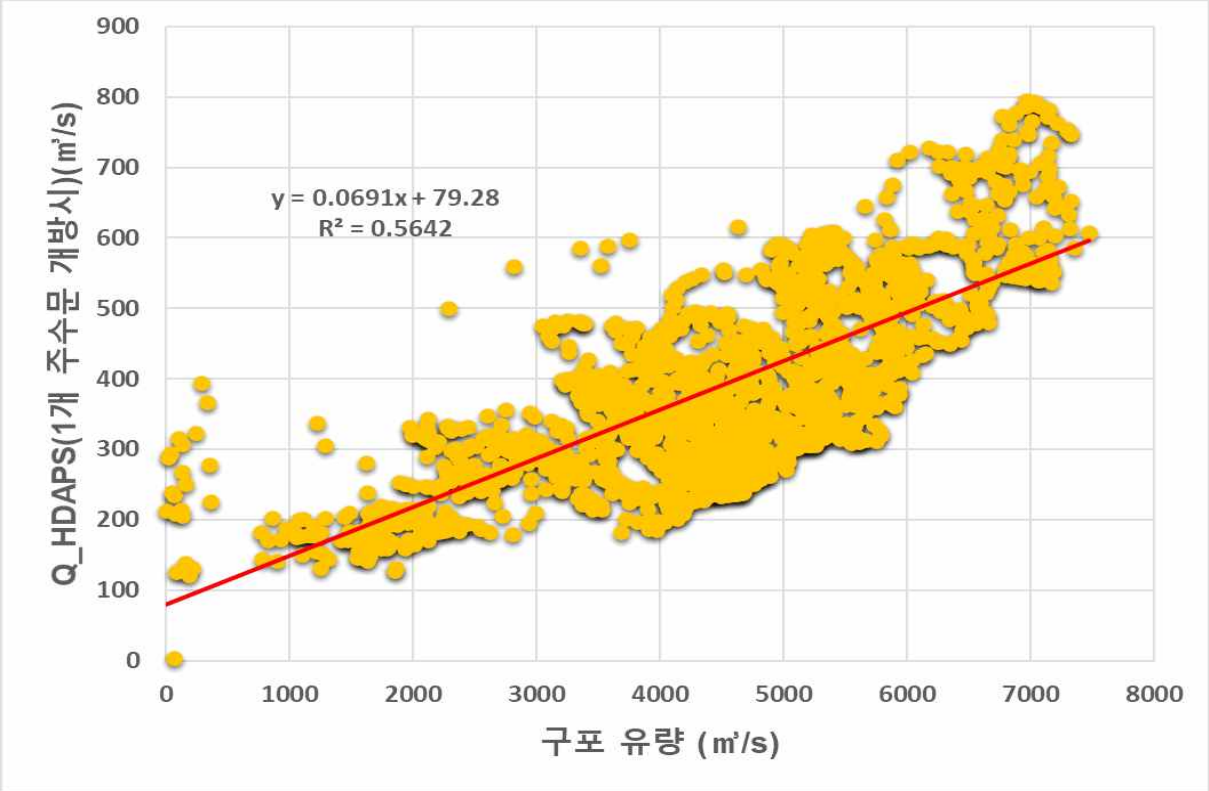
본 절에서는 개별 수문(주수문)에서의 관측자료와 구포유량과의 관계를 분석하였는데, 이는 개별수문별 측정 자료의 신뢰성 평가 및 금회 산정 유량이 구포유량과 어느정도 상관성을 가지는지에 대한 분석에 의미가 있다.

- 구포유량과 금회 실측유량 및 금회 과업을 통해 개발된 개도방류량 산정식을 이용하여 산정된 낙동강하굿둑 주수문 개도방류량과 상관관계 분석을 수행하여 홍수기 구포지점 유량의 반영 정도를 평가하였다. 더불어 기존 운용되고 있는 HDAPS 유량을 구포유량과 상호 비교하여 본 과업을 통해 산정된 개도방류량 산정식이 구포유량을 적정하게 반영하고 있는지 여부 및 측정유량과 산정유량의 신뢰성을 정량적으로 평가하였다.

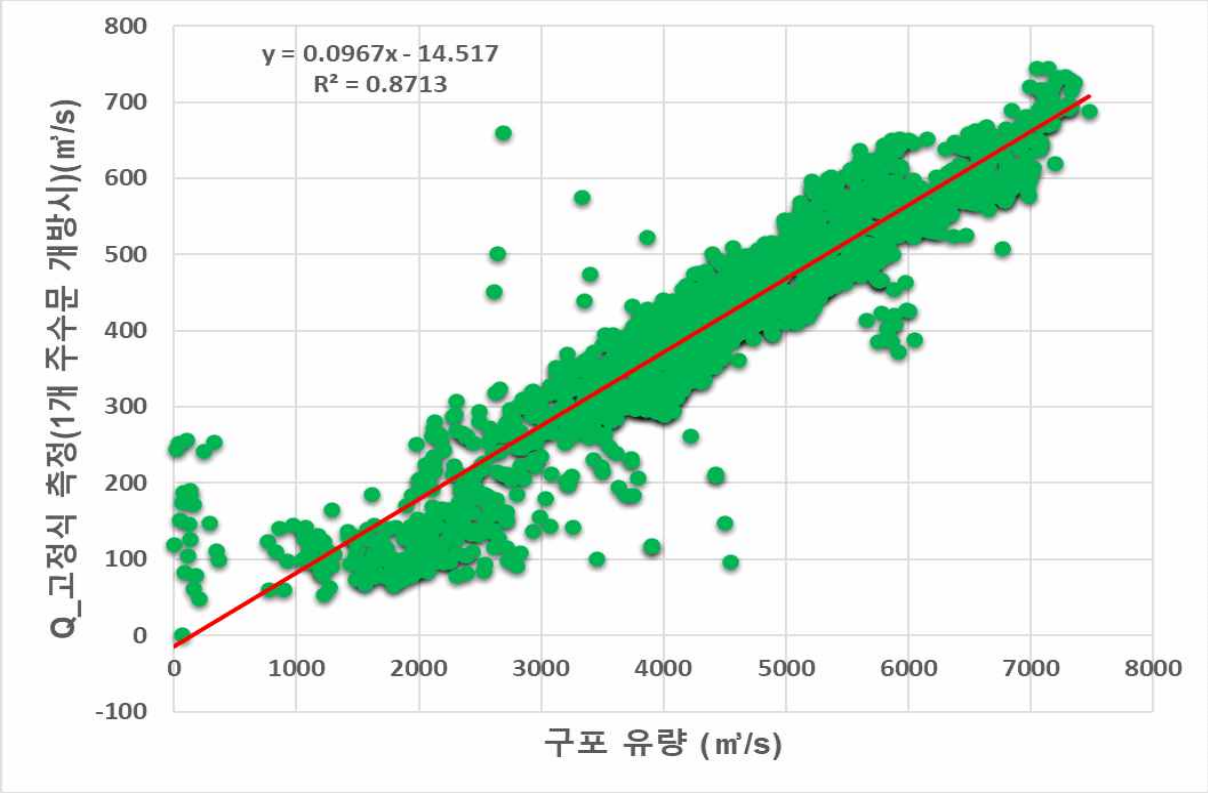
- 구포유량과 주수문(1개)에서 산정된 기존 시스템(HDAPS) 유량을 이용하여 분석하였으며, 분석결과(1:1 상관) 1차 상관관계식을 도출할 수 있었으며, 결정계수(R2)는 0.5642로 낮은 상관을 보이고 있다.

- 구포유량과 금회 실측 개도방류량을 주수문(1개)에 대하여 분석하였으며, 분석결과(1:1 상관) 1차 상관관계식을 도출할 수 있었으며, 결정계수(R2)는 0.8713로 상당히 높은 상관을 보이고 있다.

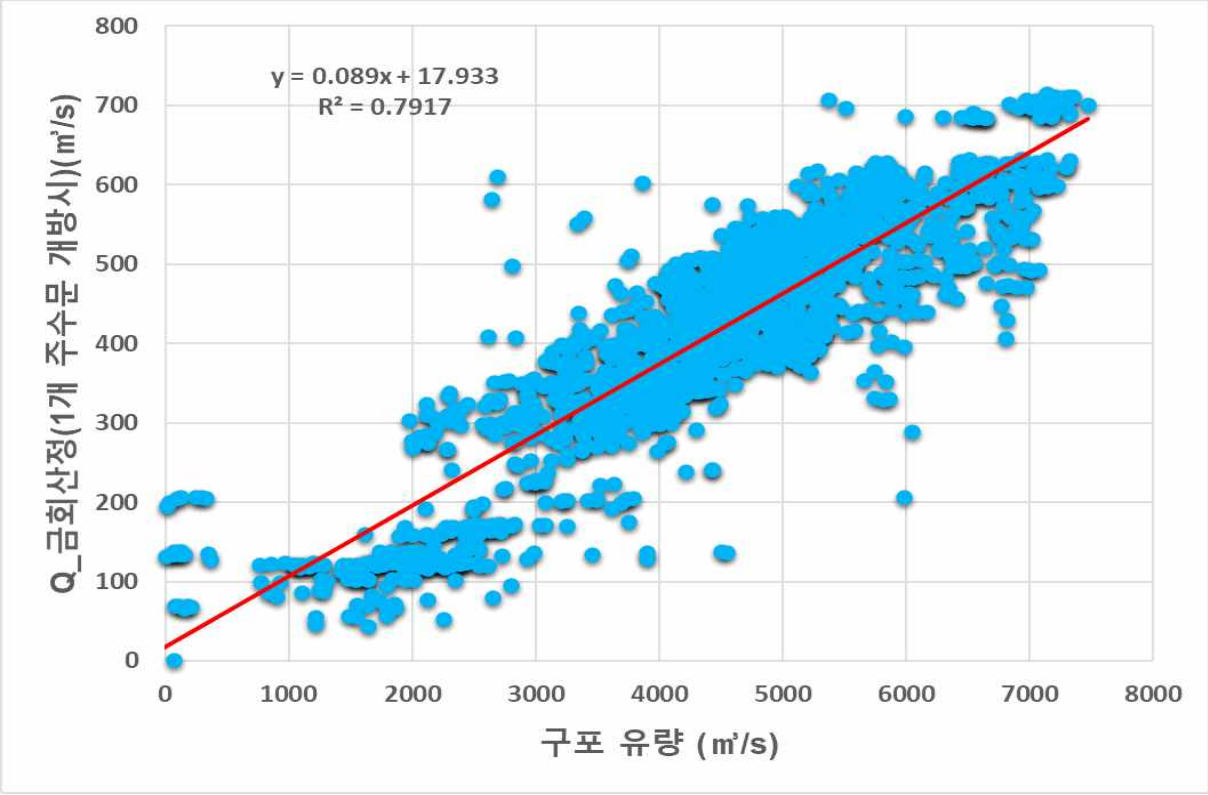
- 구포유량과 주수문(1개)에서 산정된 금회 개발 개도방류량식을 이용하여 산정한 유량과 비교, 분석하였으며, 분석결과(1:1 상관) 1차 상관관계식을 도출할 수 있었으며, 결정계수(R2)는 0.7917로 측정값보다는 약간 낮으나 HDAPS 유량값보다는 높은 상관관계를 보이고 있을을 확인하였다.



<그림 4.3-4> 구포유량과 HDAPS 산정 유량과 상관관계 분석 결과



<그림 4.3-5> 구포유량과 고정식 ADCP 측정 유량과 상관관계 분석 결과



<그림 4.3-6> 구포유량과 금회 방류량 산정식을 이용한 유량과 상관관계 분석 결과

(3) 구포수위와 낙동강하굿둑 직상류 지점과의 수위차와 개도방류량 상관관계 분석

본 절에서는 홍수기(2021년7월6일~2021년7월15일, 10일간) 실측 개도방류량/기존시스템(HDAPS) 개도방류량/금회 산정 개도방류량과 구포지점 수위와 낙동강하굿둑 직상류 수위차(수면경사)와의 상관관계를 분석하여 금회 측정 및 산정 개도방류량이 상류 수면경사(구포지점~낙동강하굿둑 직상류 지점)와의 반영 정도를 평가하여 본 과업의 성과의 적정성(측정자료의 신뢰성, 개발 개도방류량식 신뢰성)을 검토하였다.

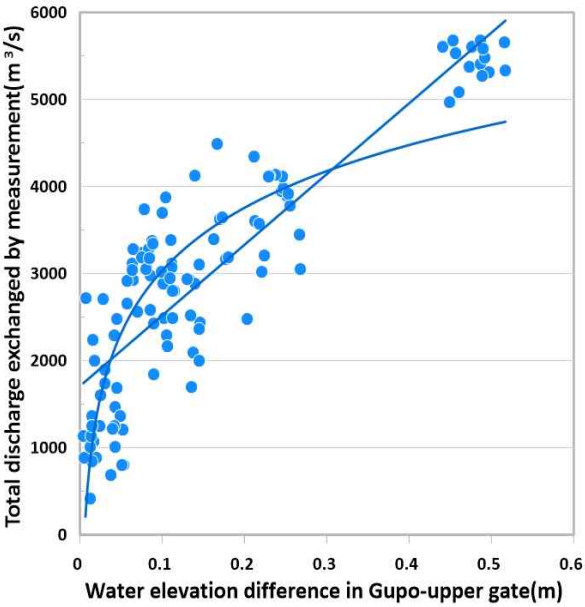
분석대상 수문은 실측자료가 가장 많은 9번 조절수문을 대상으로 하였으며, 분석기간내 구포 수위는 EL(+)0.40m~EL(+)1.30m를 나타내었다. 분석대상 기간동안 수문 개도높이는 1.0m~10.0m(Full-Open)으로 운영되었다.

- 상류 수위차(수면경사)와 측정 방류량을 선형관계식을 이용하여 산정한 결정계수 R2가 0.7645로 비교적 높게 산정되었다.

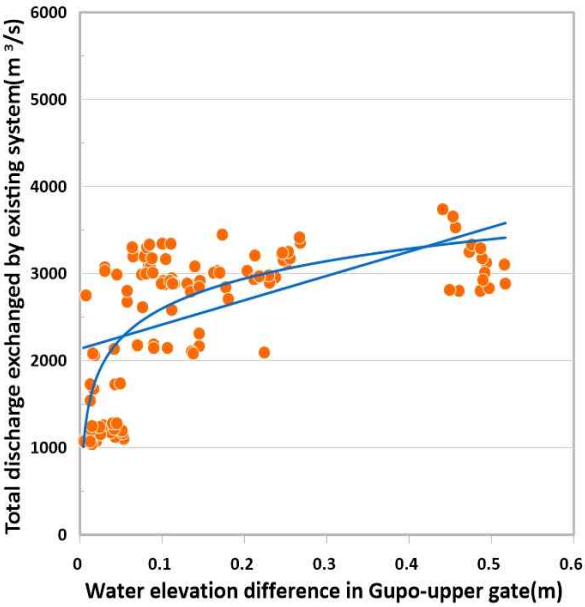
- 상류 수위차(수면경사)와 HDAPS 방류량을 선형관계식을 이용하여 산정한 결정계수 R2가 0.2875로 낮게 산정되었다.

- 상류 수위차(수면경사)와 금회 산정 방류량을 선형관계식을 이용하여 산정한 결정계수 R2가 0.6742로 비교적 높게 산정되었다.

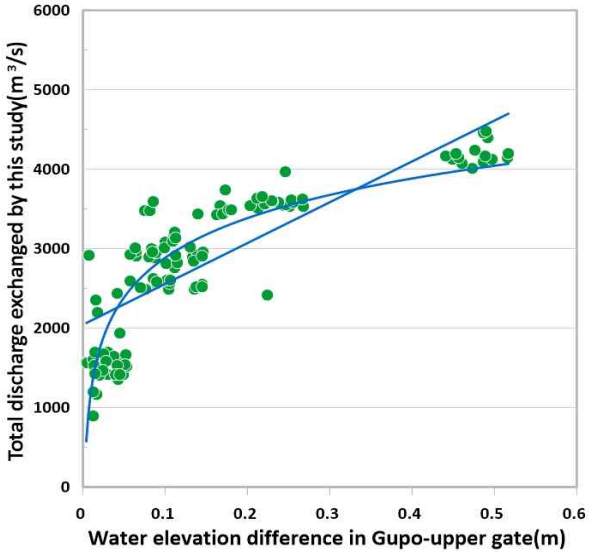
홍수기 상류 구포지점~낙동강하굿둑 직상류 지점의 수위차(수면경사)와 낙동강하굿둑에서의 개도방류량의 상관관계는 여러 복합적인 요인(측정치의 오차, 수리구조물 영향, 하류 조위조건 등)으로 인해 상관성은 낮은 편이나, 금회 측정 유량과 금회 산정 유량은 현재 운영되고 있는 HDAPS 유량보다는 상류 수면경사의 영향 반영정도가 개선되었음을 확인 할 수 있다. 향후 지속적인 모니터링을 통하여 수문별로 외부 영향을 차단한 상태에서 정밀도 높은 자료를 획득하여 개선해 나가야 할 것으로 사료된다. 더불어 홍수기 이동식 측정의 한계, 고정식 측정의 불확실도를 개선할 수 있는 체계적이고 지속적인 모니터링이 필요하다.



<그림 4.3-7> 구포수위차-측정 방류량 비교



<그림 4.3-8> 구포수위차-HDAPS 방류량 비교



<그림 4.3-9> 구포수위차-금회 산정 방류량 비교

4.3.2 낙동강하굿둑 수문별 측정자료를 이용한 수리적특성 분석

(1) 고정식 측정

고정식 측정은 3번 주수문(1차) 총 114일, 5번 주수문(2차) 총 114일, 6번 주수문(1차) 총 91일), 9번 조절수문(4차) 총 315일 측정을 수행하였다. 9번 조절수문은 저류(Under-flow)과 월류(Over-flow)방식의 방류시 측정을 수행하였고, 주수문의 경우에는 저류(Under-flow)방식의 방류량을 측정하였다(제2장 및 제4장 참조).

<표 4.3-1> 고정식측정 개요

수문별	측정회차	측정기간	수문운영	조위범위	비고
3번 주수문	1차	2020.08.31.~2020.12.22.(114일)	저류	EL(-)0.13m~EL(+)1.55m (평균 EL(+)0.15m)	
5번 주수문	1차	2021.4.08.~2021.6.16.(69일)	저류	EL(-)0.96m~EL(+)0.87m (평균 EL(+)0.08m)	
	2차	2021.6.16~2021.8.02(48일)	저류	EL(-)0.59m~EL(+)1.01m (평균 EL(+)0.25m)	
6번 주수문	1차	2021.8.2~2021.11.1(91일)	저류	EL(-)0.70m~EL(+)1.21m (평균 EL(+)0.20m)	
9번 조절수문	1차	2020.12.22~2021.04.08(107일)	저류/월류	EL(-)1.50m~EL(+)2.37m(평균 EL(-)0.02m)	
	2차	2021.04.08~2021.06.16(69일)	저류/월류	EL(-)0.96m~EL(+)0.87m (평균 EL(+)0.08m)	
	3차	2021.06.16~2021.08.02(48일)	저류/월류	EL(-)0.59m~EL(+)1.01m (평균 EL(+)0.25m)	
	4차	2021.08.02~2021.11.01(91일)	저류/월류	EL(-)0.70m~EL(+)1.21m (평균 EL(+)0.20m)	

수문별 고정식 측정 자료를 분석을 통해 수문별 수리적 거동양상을 살펴보면 다음과 같다.

- 3번 주수문 : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.04°~359.96°로 분포하는데, 이는 전체 방향에 대하여 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.00m/s~2.55m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 0.00㎥/s~745.12㎥/s 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(-)1.59m~EL(+)2.04m로 홍수기의 일부 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(-)1.03m~EL(+)2.04m로 전체 조위변동차는 3.07m로 그 변동이 매우 크게 나타나고 있다. 수문 개도높이는 0.00m~10.00m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(-)0.35m~EL(+)1.84m를 나타내고 있다.

- 5번 주수문 : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.00°~359.98°로 분포하는데, 이는 전체 방향에 대하여 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.00m/s~2.41m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 0.00㎥/s~660.29㎥/s 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(+)0.00m~EL(+)1.33m로 홍수기의 일부 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(-)0.95m~EL(+)1.13m로 전체 조위변동차는 2.08m로 그 변동이 크게 나타나고 있다. 수문 개도높이는 0.00m~10.90m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(-)0.33m~EL(+)1.73m를 나타내고 있다.

- 6번 주수문 : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.00°~359.96°로 분포하는데, 이는 전체 방향에 대하여 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.00m/s~2.34m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 0.00㎥/s~652.54㎥/s 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(+)0.00m~EL(+)1.58m로 홍수기의 일부 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(-)0.70m~EL(+)1.26m로 전체 조위변동차는 1.96m로 그 변동이 크게 나타나고 있다. 수문 개도높이는 0.00m~10.90m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(-)0.53m~EL(+)1.53m를 나타내고 있다.

- 9번 조절수문 : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.00°~359.96°로 분포하는데, 이는 전체 방향에 대하여 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.00m/s~3.30m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 0.00㎥/s~1,056.50㎥/s 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(+)0.00m~EL(+)1.58m로 홍수기의 일부 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(-)0.99m~EL(+)1.25m로 전체 조위변동차는 2.24m로 그 변동이 크게 나타나고 있다. 수문 개도높이는 0.00m~9.93m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(-)0.52m~EL(+)1.96m를 나타내고 있다.

이렇듯 측정 원시자료는 낙동강하굿둑 자체 및 상하류의 영향 등으로 인해 편차와 변동이 매우 큰 상태임을 확인할 수 있으며, 이러한 변동요인을 제거 또는 보정을 위하여 본 검토에서는 최빈유향 분석, 이상치 제거, 이동평균기법을 이용한 편차보정 등을 통해 분석대상 자료를 다음 표와 같이 처리하여 개도방류량 산정식을 개발하였다. 수문별 측정 원시자료와 자료처리 후 분석대상으로 추출된 자료의 항목별 범위는 다음과 같이, 전체 거동양상을 잘 반영하고 있음을 알 수 있다. 즉, 일부 항목을 제외하고 측정당시의 조건을 대부분 만족하는 자료를 대상으로 분석하여 낙동강하굿둑 개도방류량을 산정하고 이를 기반으로 방류량 조견표를 작성하였다.

<표 4.3-2> 측정방식별 개도방류시 수리적특성(고정식 측정)

수문별			수심 (m)	유속 (m/s)	유향 (°)	유량 (cms)	상류 수위 (EL,m)	하류 수위 (EL,m)	구포 수위 (EL,m)	개도 높이 (m)	상하류 수위차 (m)
3번 주수문 (고정식)	측정 원시 자료	MAX	6.87	2.55	359.96	745.12	1.56	1.55	2.04	10.90	1.84
		MIN	3.15	0.00	0.04	0.00	0.07	−1.03	0.00	0.00	−0.35
		AVG	5.85	0.14	230.80	33.32	0.87	0.15	0.82	0.76	0.72
	자료 처리	MAX	6.85	2.55	199.94	745.12	1.56	1.55	2.04	10.90	1.57
		MIN	3.28	0.08	190.01	23.98	0.07	−0.69	0.30	0.11	−0.03
		AVG	5.96	1.29	195.47	372.02	0.83	0.59	1.11	8.52	0.24
5번 주수문 (고정식)	측정 원시 자료	MAX	6.94	2.41	359.98	660.29	1.08	1.13	1.33	10.90	1.73
		MIN	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.95	0.00	0.00	−0.33
		AVG	5.91	0.07	167.09	15.92	0.82	0.17	0.76	1.30	0.65
	자료 처리	MAX	6.57	2.41	179.99	660.29	1.08	1.01	1.33	10.90	1.06
		MIN	4.30	0.05	170.09	12.01	0.17	−0.37	0.41	0.22	0.02
		AVG	5.87	1.17	175.68	326.28	0.64	0.46	0.85	8.57	0.18
6번 주수문 (고정식)	측정 원시 자료	MAX	6.93	2.34	359.96	652.54	1.27	1.26	1.58	10.90	1.50
		MIN	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.70	0.00	0.00	−0.53
		AVG	5.98	0.08	182.92	17.45	0.80	0.27	0.74	0.39	0.53
	자료 처리	MAX	6.73	2.34	219.99	652.54	1.27	1.20	1.58	10.90	0.97
		MIN	4.52	0.18	210.11	43.48	0.07	−0.33	0.00	1.12	0.03
		AVG	5.99	1.27	215.39	362.00	0.71	0.53	0.94	8.37	0.17
9번 조절수문 (고정식)	측정 원시 자료	MAX	8.18	3.30	359.96	1,056.50	1.28	1.25	1.58	9.93	1.96
		MIN	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.99	0.00	0.00	−0.52
		AVG	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.99	0.00	0.00	−0.52
	자료 처리	MAX	7.98	2.45	200.00	665.07	1.28	1.21	1.58	9.93	1.78
		MIN	4.70	0.00	190.00	0.63	0.00	−0.96	0.00	0.16	0.00
		AVG	6.71	0.64	195.80	207.50	0.79	0.17	0.77	2.91	0.61

이동식 측정은 고정식 측정 자료의 신뢰성 평가, 상호 교차검증 등을 목적으로 9번 조절수문에 한해서 측정을 수행하였으며, 총 4회에 걸쳐 측정을 수행(측정중 1회는 기상악화로 측정불가)하였다. 선박을 이용한 이동식 측정시 개도높이 1.0m~3.0m, 개도높이별 측정유량은 -1.0㎥/s~277㎥/s 범위였다. 그러나, 측정 결과 이동식 측정과 고정식 측정의 개도방류량 측정값의 편차가 크게 발생하였다. 이를 세부적으로 검토한 결과(제2장 및 제4장) 상대적으로 안정적인 조건 및 저개도시, 평상시에는 이동식 측정이 상대적으로 정확도가 높은 것으로 평가(유향성분의 변동정도, 이상치 비중 등)되었다. 수문별 고정식 측정 자료를 분석을 통해 수문별 수리적 거동양상을 살펴보면 다음과 같다.

- 9번 조절수문(1차) : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.00°~259.42°로 분포하는데, 이는 고정식보다는 그 편차가 적지만 여전히 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.12m/s~0.33m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 38.88㎥/s ~102.77㎥/s 범위로 비교적 저유량 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(+)0.60m ~EL(+)0.78m로 평수기의 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(-)0.61m~ EL(-)0.17m로 전체 조위변동차는 0.44m로 그 변동하고 있다. 수문 개도높이는 0.49m~1.01m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(+)0.99m~EL(+)1.28m를 나타내고 있다.

- 9번 조절수문(2차) : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.00°~218.41°로 분포하는데, 이는 고정식보다는 그 편차가 적지만 여전히 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.03m/s~0.28m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 12.09㎥/s

~115.43㎥/s 범위로 비교적 저유량 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(+)0.72m ~EL(+)0.77m로 평수기의 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(+)0.19m~ EL(+)0.63m로 전체 조위변동차는 0.44m로 그 변동하고 있다. 수문 개도높이는 0.49m~3.01m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(+)0.22m~EL(+)0.66m를 나타내고 있다.

- 9번 조절수문(3차) : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.00°~220.51°로 분포하는데, 이는 고정식보다는 그 편차가 적지만 여전히 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.03m/s~0.30m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 26.44㎥/s ~277.10㎥/s 범위로 비교적 저유량 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(+)0.80m ~EL(+)0.83m로 평수기의 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(+)0.03m~ EL(+)0.49m로 전체 조위변동차는 0.46m로 그 변동하고 있다. 수문 개도높이는 0.49m~3.00m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(+)0.32m~EL(+)0.81m를 나타내고 있다.

이동식측정 원시자료는 고정식에 비해 변동폭이 적음을 확인할 수 있으며, 이러한 변동요인을 제거 또는 보정을 위하여 본 검토에서는 최빈유향 분석, 이상치 제거, 이동평균기법을 이용한 편차보정 등을 통해 분석대상 자료를 다음 표와 같이 처리하여 개도방류량 산정식을 개발하였다. 수문별 측정 원시자료와 자료처리 후 분석대상으로 추출된 자료의 항목별 범위는 다음과 같이, 전체 거동양상을 잘 반영하고 있음을 알 수 있다. 즉, 일부 항목을 제외하고 측정당시의 조건을 대부분 만족하는 자료를 대상으로 분석하여 낙동강하굿둑 개도방류량을 산정하고 이를 기반으로 방류량 조견표를 작성하였다. 이동식측정의 경우 측정 자료수나 측정 범위가 고정식에 비해 상대적으로 적어 그 신뢰도는 낮게 나타나고 있다.

<표 4.3-3> 측정방식별 개도방류시 수리적특성(이동식 측정)

수문별			수심 (m)	유속 (m/s)	유향 (°)	유량 (cms)	상류 수위 (EL,m)	하류 수위 (EL,m)	구포 수위 (EL,m)	개도 높이 (m)	상하류 수위차 (m)
9번 조절수문 (이동식) (1차)	측정 원시 자료	MAX	7.00	0.33	259.42	102.77	0.84	-0.17	0.78	1.01	1.28
		MIN	6.68	0.12	89.29	38.88	0.63	-0.61	0.60	0.49	0.99
		AVG	6.79	0.22	205.37	68.73	0.72	-0.46	0.69	0.71	1.18
	자료 처리	MAX	7.00	0.29	207.09	88.35	0.84	-0.17	0.78	1.01	1.25
		MIN	6.73	0.19	200.60	61.38	0.65	-0.60	0.62	0.49	0.99
		AVG	6.88	0.22	204.34	71.57	0.77	-0.34	0.74	0.65	1.11
9번 조절수문 (이동식) (2차)	측정 원시 자료	MAX	7.15	0.28	218.41	115.43	0.86	0.63	0.77	3.01	0.66
		MIN	6.84	0.03	174.70	12.09	0.79	0.19	0.72	0.49	0.22
		AVG	7.04	0.15	202.02	56.59	0.83	0.46	0.74	1.95	0.37
	자료 처리	MAX	7.14	0.27	199.89	115.43	0.86	0.63	0.77	3.01	0.58
		MIN	6.84	0.03	191.69	12.49	0.80	0.23	0.72	0.49	0.22
		AVG	7.04	0.16	196.29	62.68	0.83	0.47	0.74	2.10	0.36
9번 조절수문 (이동식) (3차)	측정 원시 자료	MAX	7.13	0.30	220.51	277.10	0.84	0.49	0.83	3.00	0.81
		MIN	6.97	0.03	182.13	26.44	0.80	0.03	0.80	0.49	0.32
		AVG	7.04	0.15	206.71	135.99	0.82	0.27	0.82	1.79	0.55
	자료 처리	MAX	7.09	0.30	207.82	277.10	0.84	0.49	0.83	3.00	0.80
		MIN	6.97	0.05	201.23	42.04	0.80	0.03	0.80	0.49	0.32
		AVG	7.02	0.17	204.78	157.91	0.82	0.24	0.82	1.94	0.57

제4장 방류량 산정 및 검증

4.1 개도 방류량 산정식 개발

4.2 개도별 조견표 작성

4.3 수문별 상류 영향 및 수리특성 분석(자문의견반영)

4. 방류량 산정 및 검증

4.1 개도방류량 산정식 개발

본 과업에서 실측 자료 기반의 개도방류량 산정 방안을 마련하고, 기존 개도별 방류량 산정식 및 조견표 등과 비교 검토하여 수문개도 및 방류형식별 최적 방류량 조견표 및 계산식을 개발하여 제시하는 것이 목적이다. 개발된 개도방류량 산정식을 이용하여 산정된 개도방류량 자료와 기존 산정식을 통해 산정된 개도방류량 자료를 구축된 EFDC 모형을 이용하여 그 재현성을 평가하였다. 본 과업에서 수행한 측정자료를 이용한 개도방류량 산정식 개발 절차는 다음과 같다.

<표 4.1-1> 측정자료를 이용한 개도방류량 산정식 개발 절차

개도방류량 측정 원시자료(Raw Data) 수집

↓

측정 수문 자료별 유향빈도 분포 분석

↓

최빈유향 구간 측정 자료와 유량계수 산정

↓

통계적 기법을 활용한 유량계수 이상치 제거

↓

상하류 수위차-유량계수 관계곡선 작도

↓

이동평균 기법을 활용한 상하류 수위차-유량계수 관계 편차 보정

↓

유량계수를 반영한 수문운영 조건(저류/월류) 방류량 산정식 개발

↓

개도방류량 산정식 개발

↓

상하류 수위차별, 개도높이별 조견표 작성

↓

조견표 보정 : 불연속 구간 보정

- 본 절에서는 상류 함안보 방류량 및 지류(청도천, 밀양강, 양산천, 화포천 등) 유입유량, 대저수문 유입량 등이 반영된 고정식/이동식, 주수문/조절수문, 월류/저류 방류시 개도높이별, 상하류 수위차별 ADCP 실측 원시자료(Raw Data)를 수집 분석하였다. 실측 자료는 수심별 유향 및 유속을 포함한 3차원 자료로서 난류 및 와류의 영향, 방류지점의 수리구조물의 영향, 하류의 조위영향 등으로 인하여 편차 및 변동이 매우 큰 상태의 유속 및 유향자료이다.
- ADCP 실측 결과 획득된 원시자료는 수문별 측정시간, 수문운영조건, 측정시 조위 등을 포함하여 시계열, 수문 개도높이, 상하류 수위차별로 정리 분석하여 제시하였다.
- 이러한 원시자료를 개도방류량을 산정하기 위한 자료를 추출하기 위한 방안으로 측정 유향 원시자료의 유향분포를 분석하여 최빈 유향구간을 개도방류량에 직접적으로 영향을 미치는 유향구간으로 설정하고 그 외 구간은 난류 및 와류 등의 영향으로 파악하여 제거하였다.
- 유향분석은 방류형식(저류/월류)별, 측정방식(고정식/이동식)별, 유향등분(10°/20°/30°)별로 데이터 빈도를 분석 후 원시자료가 측정 조건별 최적의 개도방류량 특성을 반영할 수 있는 최빈(Mode)유향 구간을 선정하였다.
- 이렇게 도출된 수문별 최빈유향 구간 유속자료와 측정 시기의 상하류 수위차를 이용하여 유량계수를 산정하였다. 이때 유량계수는 수문개도 높이 등 개도방류량에 영향을 미치는 인자들이 무차원화되어 산정된다.
- 일차적으로 유향빈도 분석결과를 이용하여 제거된 난류 및 와류의 영향 외에도 측정자료 자체가 가지고 있는 다양한 불확실성 요소를 제거하여야 하는데, 본 검토에서는 산정된 유량계수를 통계적으로 유의한 수준을 벗어나는 상하위 25%의 유량계수를 이상치로 제거하였다.
- 측정자료의 개도방류량과 무관한 난류 및 와류의 영향 성분 제거, 이상치 제거 등 전처리 수행 후 산정된 상하류 수위차-유량계수 관계곡선을 작도하였다. 이때 상하류 수위차별 유량계수 역시 상당한 편차를 보이고 있어 이러한 편차를 줄이는 방안으로 이동평균(Moving Average) 기법을 적용하였다.
- 최종적으로 수문별(주수문, 조절수문), 수문 운영방식별(월류, 저류)로 개도방류량 산정식을 개발하고 이를 이용하여 상하류 수위차-개도높이별 조견표를 작성하였다. 작성된 조견표는 상하류 수위차 구간별 불연속이 발생되는데 이를 보정하여 최종적으로 개도별 조견표를 작성하였다.
- 보정된 조견표는 수위차별, 개도높이별 조견표로 주수문과 조절수문을 구분하여 작성 제시하였다. 수위차 구간별 및 조견표 외 값을 회귀식 또는 보간식을 이용하여 연속적인 개도방류량을 확인할 수 있도록 수식화하여 제시하였다.

4.1.1 원시 데이터(Raw Data) 수집

본 과업에서는 낙동강하굿둑 좌안 배수문 측정 계획에 따라 설치한 고정식 ADCP를 활용해 수문의 개도별 연속 방류량 측정을 수행하고, 이동식 ADCP를 활용해 거더 하부, 수문 상류 이동 측정을 실시하였다. 이러한 측정 과정에서 취득한 수문 개도별 연속 방류량 원시 자료의 개요 및 각 측정 당시의 기간, 개도 높이, 상하류 수위차별 개도방류량은 다음과 같다.

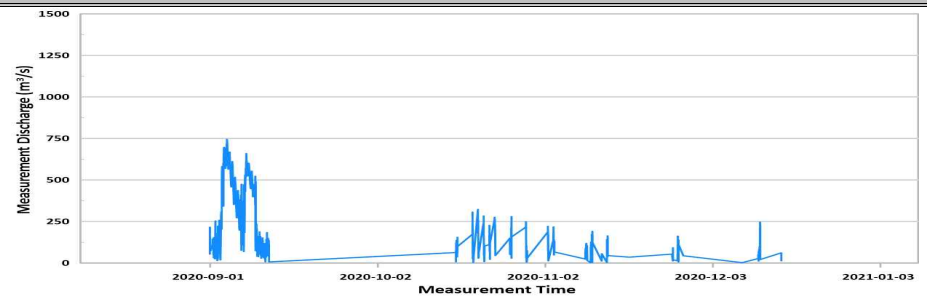
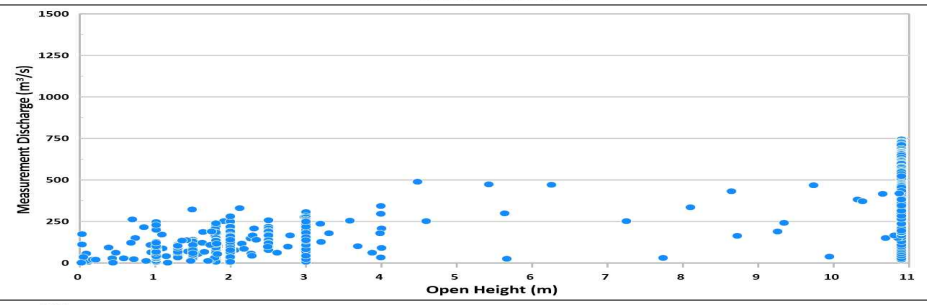
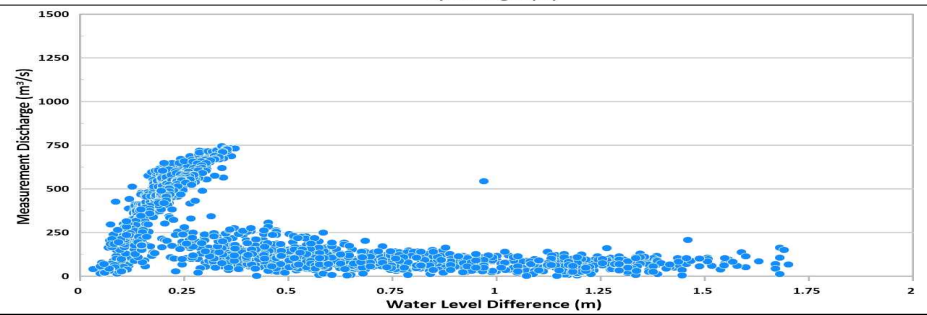
(1) 고정식 측정 자료

1) 3번 주수문 : 고정식

3번 주수문의 측정기간은 2020.08.31~2020.12.22로 총 114일 측정하였으며, 측정시 수문운영은 저류(Under-flow) 방류이다. 측정시 조위 범위는 EL(-)0.13m~EL(+)1.55m이며, 평균 EL(+)0.15m 범위에서 측정을 수행하였다. 다음 그림은 3번 주수문에서 측정된 원시자료를 측정시간별, 개도높이별, 상하류 수위차별로 도식화하여 제시한 것이다.

- 1차측정 시간 : 2020.08.31.~2020.12.22.(114일)
- 1차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)
- 1차측정시 조위 범위 : EL(-)0.13m~EL(+)1.55m(평균 EL(+)0.15m)

<표 4.1-2> 3번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과

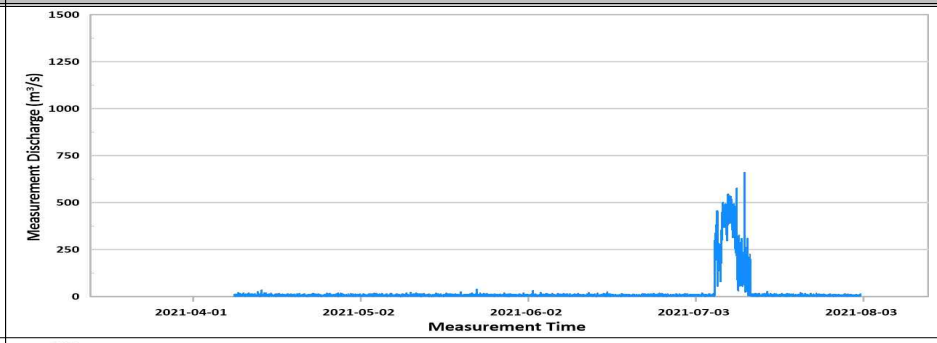
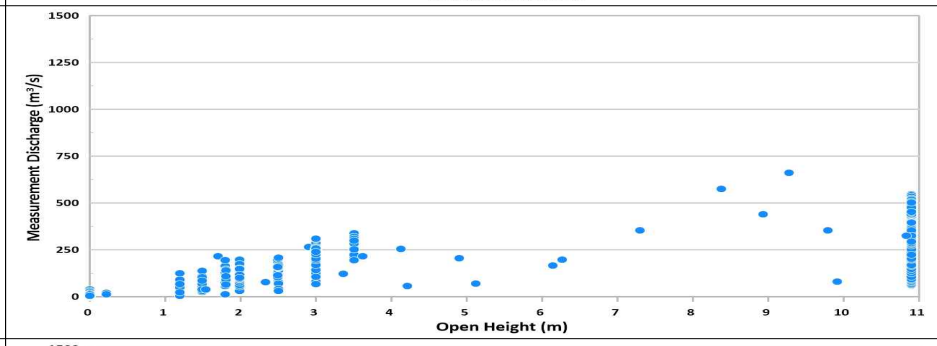
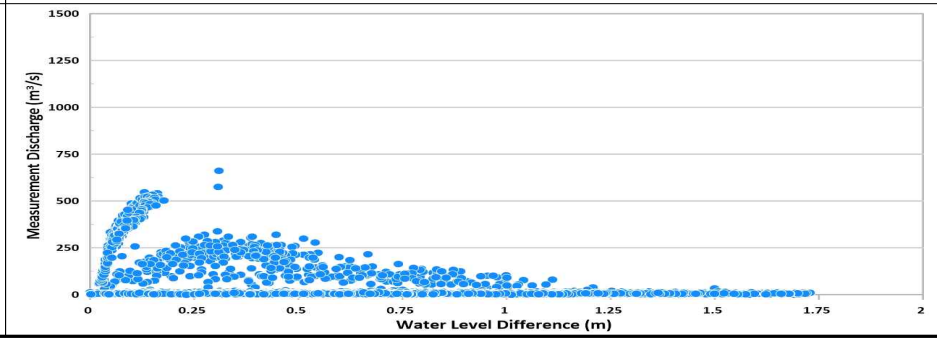
구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

2) 5번 주수문 : 고정식

5번 주수문의 측정기간은 1차 2021.4.08~2021.6.16로 총 69일, 2차 2021.6.16.~2021.8.02.로 총 48일 측정하였으며, 측정시 수문운영은 1차 및 2차시 모두 저류(Under-flow) 방류이다. 측정시 조위 범위는 1차 EL(-)0.96m~EL(+)0.87m(평균 EL(+)0.08m)이며, 2차 EL(-)0.59m~EL(+)1.01m(평균 EL(+)0.25m) 범위에서 측정을 수행하였다. 다음 그림은 5번 주수문에서 측정된 원시자료를 측정시간별, 개도높이별, 상하류 수위차별로 도식화하여 제시한 것이다.

- 1차측정 시간 : 2021.4.08.~2021.6.16.(69일)
- 2차측정 시간 2021.6.16~2021.8.02(48일)
- 1차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)
- 2차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)
- 1차측정시 조위 범위 : EL(-)0.96m~EL(+)0.87m(평균 EL(+)0.08m)
- 2차측정시 조위 범위 : EL(-)0.59m~EL(+)1.01m(평균 EL(+)0.25m)

<표 4.1-3> 5번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과

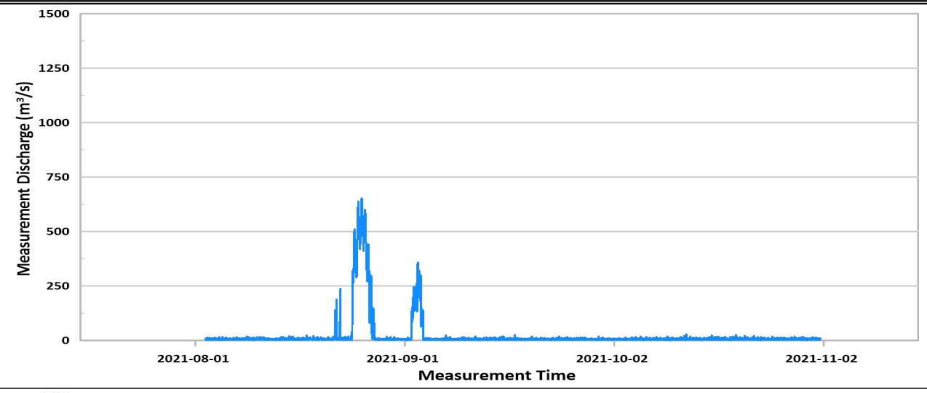
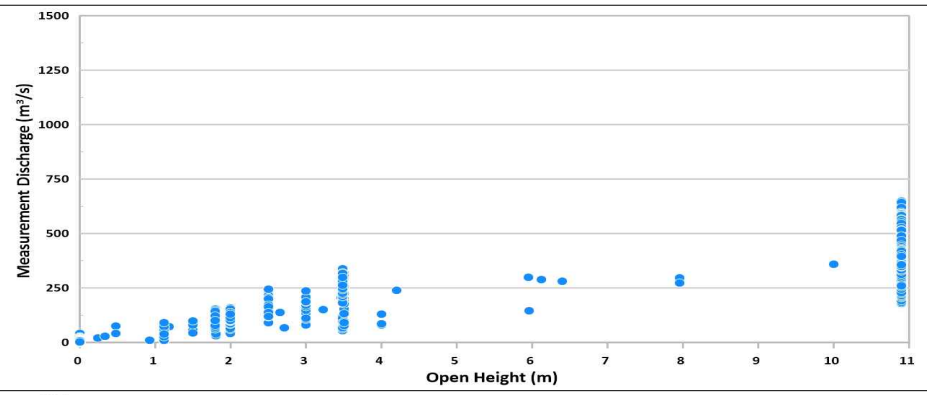
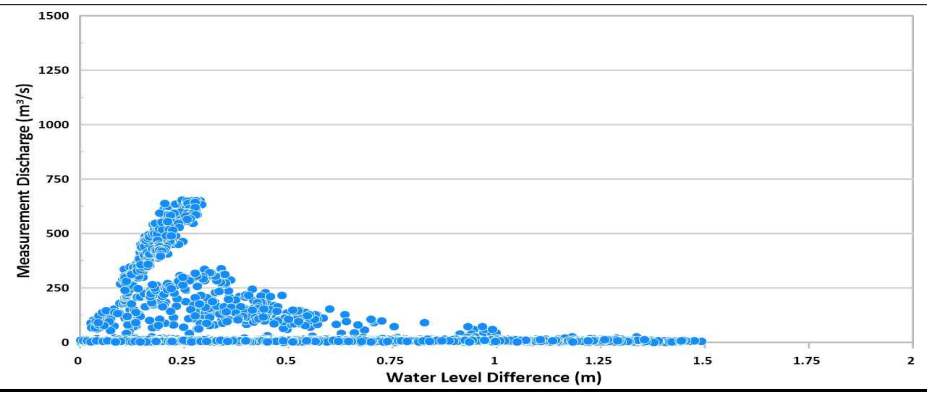
구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

3) 6번 주수문 : 고정식

6번 주수문의 측정기간은 2021.8.2~2021.11.1로 총 91일 측정하였으며, 측정시 수문운영은 저류(Under-flow) 방류이다. 측정시 조위 범위는 EL(-)0.70m~EL(+)1.21m이며, 평균 EL(+)0.20m 범위에서 측정을 수행하였다. 다음 그림은 6번 주수문에서 측정된 원시자료를 측정시간별, 개도높이별, 상하류 수위차별로 도식화하여 제시한 것이다.

- 측정시간 2021.8.2~2021.11.1(91일)
- 수문운영 : 저류(Under-flow)
- 측정시 조위 범위 : EL(-)0.70m~EL(+)1.21m(평균 EL(+)0.20m)

<표 4.1-4> 6번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

4) 9번 주수문 : 고정식

9번 조절수문의 측정기간은 1차 2020.12.22~2021.04.08로 총 107일, 2차 2021.04.08~2021.06.16로 총 69일, 3차 2021.06.16.~2021.08.02.로 총 48일, 4차 2021.08.02.~2021.11.01.로 총 91일 측정하였으며, 측정시 수문운영은 1차, 2차, 3차, 4차시 모두 저류(Under-flow)와 월류(Over-flow) 2가지 방식으로 방류하면서 측정을 수행하였다. 측정시 조위 범위는 1차 EL(-)1.50m~EL(+)2.37m(평균 EL(-)0.02m)이며, 2차 EL(-)0.96m~EL(+)0.87m(평균 EL(+)0.08m), 3차 EL(-)0.59m~EL(+)1.01m(평균 EL(+)0.25m), 4차 EL(-)0.70m~EL(+)1.21m(평균 EL(+)0.20m) 범위에서 측정을 수행하였다. 다음 그림은 9번 주수문에서 측정된 원시자료를 측정시간별, 개도높이별, 상하류 수위차별로 도식화하여 제시한 것이다.

- 1차측정 시간 2020.12.22~2021.04.08(107일)
- 2차측정 시간 2021.04.08~2021.06.16(69일)
- 3차측정 시간 2021.06.16~2021.08.02(48일)
- 4차측정 시간 2021.08.02~2021.11.01(91일)
- 1차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)/월류(Over-flow)
- 2차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)/월류(Over-flow)
- 3차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)/월류(Over-flow)
- 4차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)/월류(Over-flow)
- 1차측정시 조위 범위 : EL(-)1.50m~EL(+)2.37m(평균 EL(-)0.02m)
- 2차측정시 조위 범위 : EL(-)0.96m~EL(+)0.87m(평균 EL(+)0.08m)
- 3차측정시 조위 범위 : EL(-)0.59m~EL(+)1.01m(평균 EL(+)0.25m)
- 4차측정시 조위 범위 : EL(-)0.70m~EL(+)1.21m(평균 EL(+)0.20m)

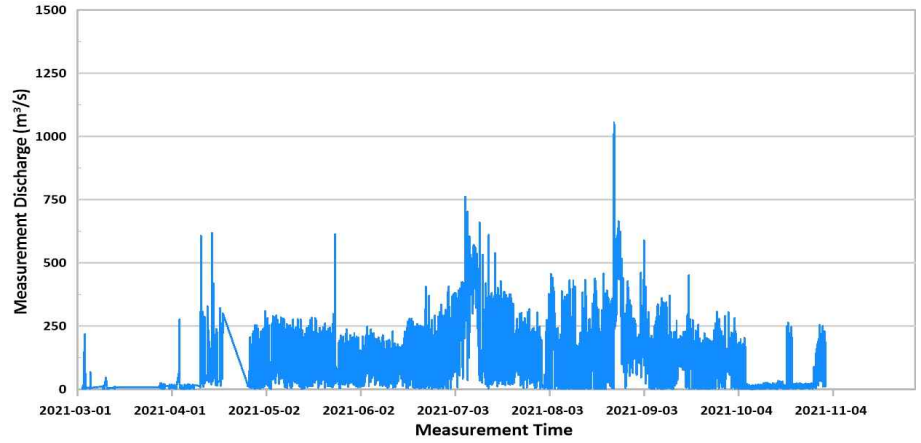
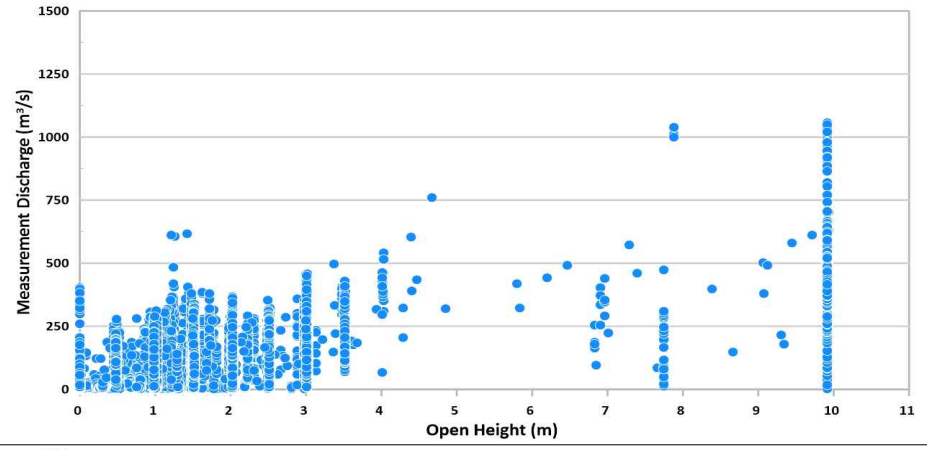
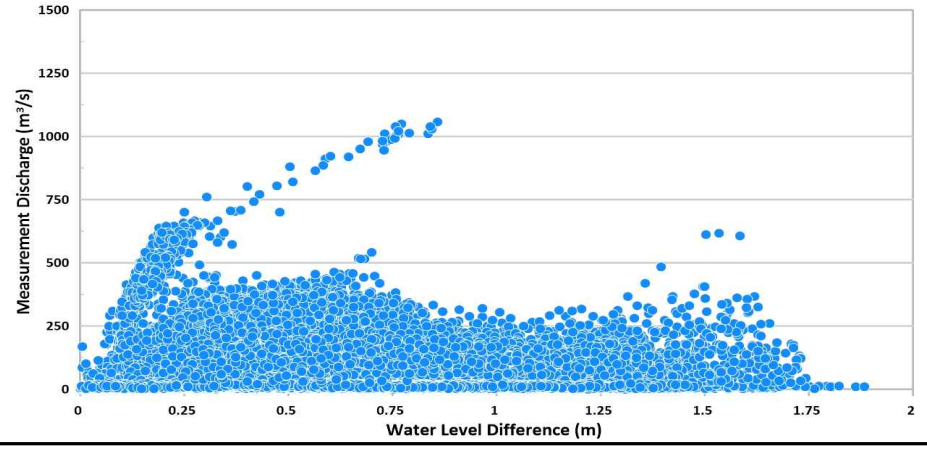
(2) 이동식 측정 자료 : 9번 주수문

9번 조절수문의 측정기간은 1차 2021.9.8.13:30~2021.9.8.17:00로 약 3시간 30분, 2차 2021.9.13.13:30~2021.9.13.17:00로 약 3시간 30분, 3차 2021.9.27.13:30~2021.9.27.16:00로 약 2시간 30분 측정하였으며, 측정시 수문운영은 1차는 월류(Over-flow), 2차 및 3차시 저류(Under-flow) 방식으로 방류하면서 측정을 수행하였다. 측정시 조위 범위는 1차 EL(-)0.61m~EL(-)0.18m(평균 EL(-)0.45m)이며, 2차 EL(+)0.16m~EL(+)0.63m(평균 EL(+)0.43m), EL(+)0.00m~EL(+)0.52m(평균 EL(+)0.28m) 범위에서 측정을 수행하였다. 다음 그림은 선박을 이용한 이동식으로 9번 주수문에서 측정된 원시자료를 측정시간별, 개도높이별, 상하류 수위차별로 도식화하여 제시한 것이다.

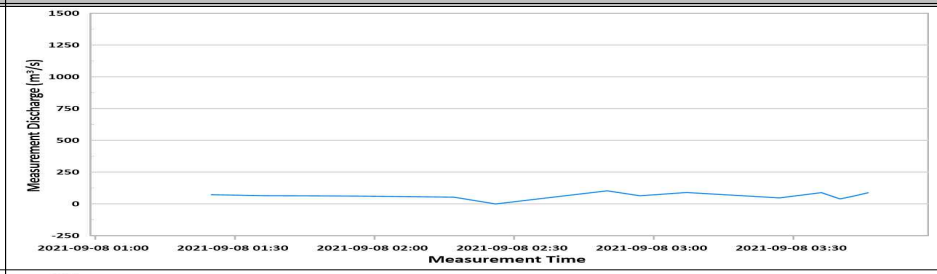
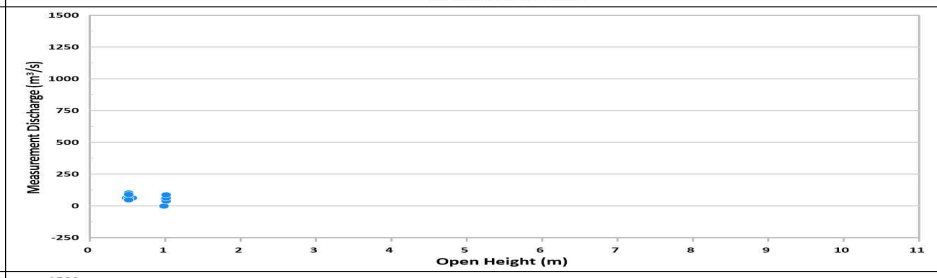
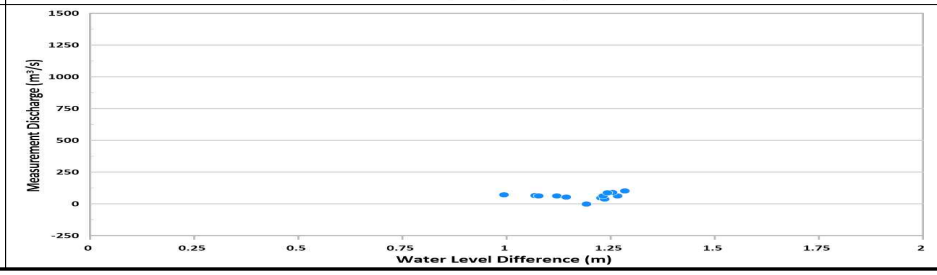
- 1차측정 시간 2021.9.8.13:30~2021.9.8.17:00(약 3시간 30분)
- 2차측정 시간 2021.9.13.13:30~2021.9.13.17:00(약 3시간 30분)
- 3차측정 시간 2021.9.27.13:30~2021.9.27.16:00(약 2시간 30분)
- 1차측정 수문운영 : 월류(Over-flow)

- 2차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)
- 3차측정 수문운영 : 저류(Under-flow)
- 1차측정시 조위 범위 : EL(-)0.61m~EL(-)0.18m(평균 EL(-)0.45m)
- 2차측정시 조위 범위 : EL(+)0.16m~EL(+)0.63m(평균 EL(+)0.43m)
- 3차측정시 조위 범위 : EL(+)0.00m~EL(+)0.52m(평균 EL(+)0.28m)

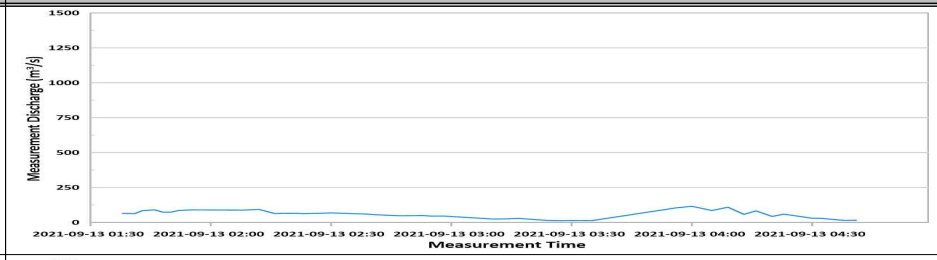
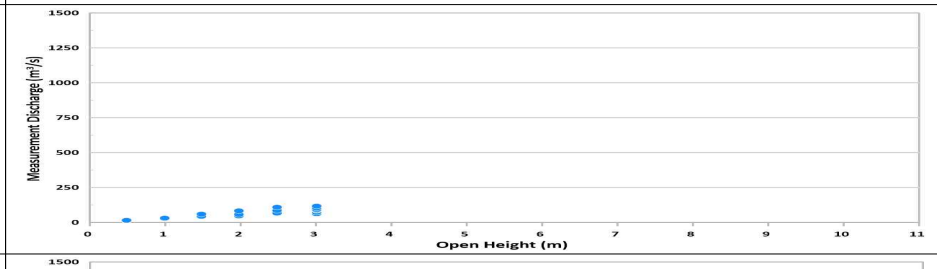
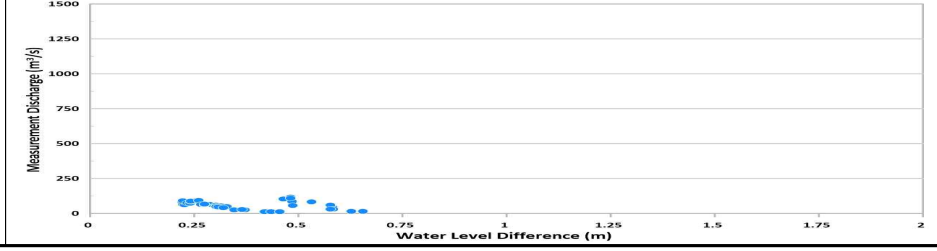
<표 4.1-5> 9번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

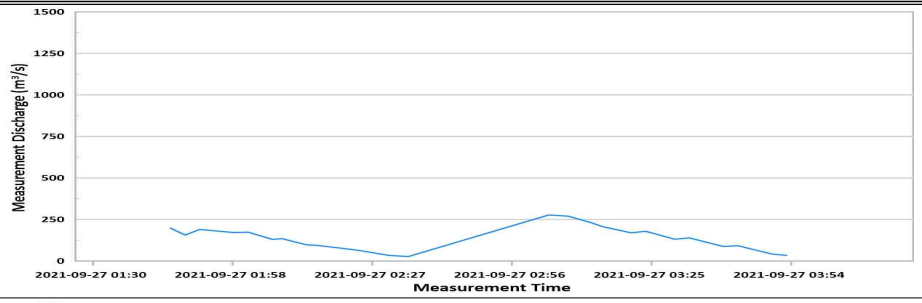
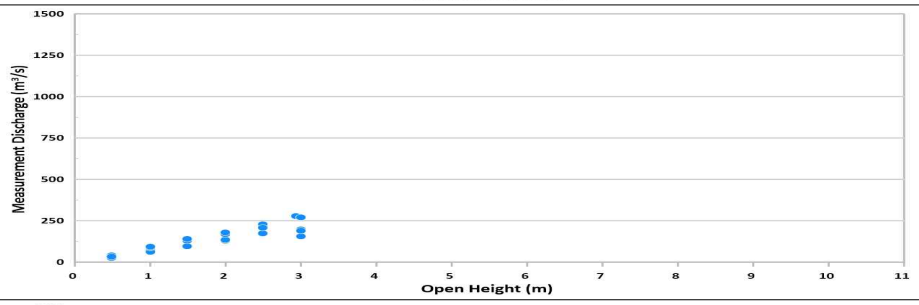
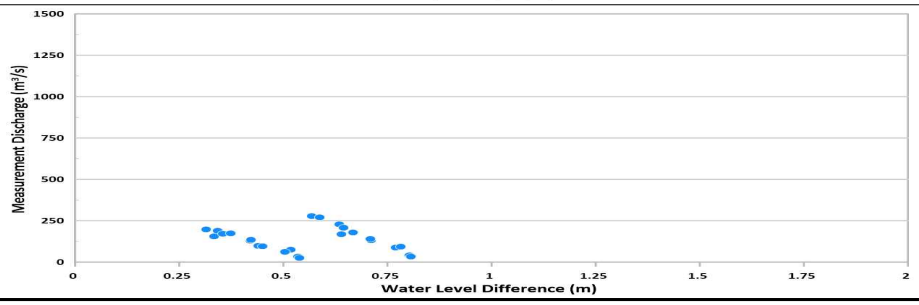
<표 4.1-6> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(1차)

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

<표 4.1-7> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(2차)

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

<표 4.1-8> 9번 조절수문 이동식 개도방류량 측정 결과(3차)

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

4.1.2 측정 수문 데이터별 유향 빈도분포 분석

ADCP 실측 결과 획득된 원시자료는 앞서 살펴본 바와 같이 난류 및 와류의 영향, 수리구조물의 영향, 해수유입의 영향, 측정오차 등 복합적인 요인으로 유향 및 유속이 매우 큰 편차를 가지고 있음을 확인하였다. 이러한 원시자료를 낙동강하굿둑 개도방류량을 산정하기 위하여 수리적으로 유의미한 자료를 추출하기 위한 방안으로 측정 유향 원시자료의 유향분포를 분석하여 최빈 유향구간을 개도방류량에 직접적으로 영향을 미치는 유향구간으로 설정하고 그 외 구간은 난류 및 와류 등 기타 수리적인 영향으로 파악하여 제거하는 방식으로 접근하였다. 원시자료의 유향분석은 방류형식(저류/월류)별, 측정방식(고정식/이동식)별, 유향등분(10°/20°/30°)별로 원시 데이터를 빈도 분석 후 원시자료가 측정 조건별 최적의 개도방류량 특성을 반영할 수 있는 최빈(Mode)유향 구간을 선정하였다.

이때 최빈(Mode)값이란, 원시자료의 값 중에서 도수가 가장 높은 표본의 값을 최빈값 또는 최빈수라고 한다. 평균, 중앙값 등과 같이 최빈값도 중심의 위치를 나타내는 대푯값의 의미를 가지며, 본 검토에서는 유향성분을 각도를 기준으로 등분화하여 최빈값의 분포를 보이는 등급의 유향성분을 최빈유향 구간으로 정의하였다. 본 검토에서는 원시 데이터수가 방대하여 수문에서의 방류 형태, 수문의 평면적 배치 및 수리적 거동 등을 감안하여 도수를 유향 성분별로 10°, 20°, 30°로 등분하여 분석하였다. 최빈유향 등분을 포함한 최빈유향 선정시 측정시의 수심 및 유속의 범위, 측정 방류량의 범위, 상하류 수위 범위, 상류 구포수위의 범위, 상하류 수위차 범위를 기준으로 적정한 측정 범위를 포함할 수 있는 최빈유향각의 등분을 선정하고 이를 기준으로 최빈유향을 선정하였다. 본 절에서는 수문별 방류형식별(저류/월류)-측정방식별(고정식/이동식)-유향등분별 최빈유향을 분석을 수행하여 수록하였으며, 유향 빈도분포 분석 결과 추출된 최빈유향 구간은 4.1.3절에 수록하였다.

다음 표 및 그림은 방류형식별(저류/월류), 측정방식별(고정식/이동식), 수문별, 유향등분별(10°, 20°, 30°) 최빈유향을 분석한 결과이다.

저류(Under-flow) 방류시, 고정식 측정의 경우, 이동식과 비교하여 그 편차가 심해 빈도(%)값이 상대적으로 낮게 나타남을 알 수 있다. 즉, 고정식의 경우 최빈유향 구간의 데이터가 전체의 3.57~36.18% 범위를 나타내며, 이동식의 경우 최빈유향 구간의 데이터가 전체의 40.00~43.18%로 상대적으로 많은 데이터가 유의미한 자료임을 확인 할 수 있다.

저류(Under-flow) 방류시, 180°유향성분을 낙동강하굿둑 연직방향으로 볼 수 있는데, 3번/9번/6번 수문의 경우 180°보다 큰 우측으로 편향(Skewed)된 흐름으로 측정되었으며, 5번 수문의 경우 1차 측정시는 최빈유향 구간이 우측으로 편향되어 측정되었으나 2차 측정시는 좌측으로 편향된 분포 특성을 보이는 등 측정시기의 수리적인 조건 등으로 인하여 일정한 양상으로 특정하기에는 한계가 있다. 그러나, 대체로 낙동강하굿둑 개도방류량의 유향은 우측으로(180°보다 큰) 편향되는 평면적인 거동을 보임을 확인할 수 있다. 이는 향후 지속적인 모니터링을 통해 다양한 조건별 분석을 통해 정량적으로 평가할 수 있을 것이다.

월류(Over-flow) 방류시, 측정 데이터는 저류(Under-flow) 방류시의 데이터보다 적어 상대적으로 통계적 유의성은 낮은 편이다. 그러나, 저류방류 방식과 유사하게 고정식 측정의 경우, 이동식과 비교하여 그 편차가 심해 빈도(%)값이 상대적으로 낮게 나타남을 알 수 있다. 즉, 고정식의 경우 최빈유향 구간의 데이터가 전체의 6.26~11.74% 범위를 나타내며, 이동식의 경우 최빈유향 구간의 데이터가 전체의 30.77%로 상대적으로 많은 데이터가 유의미한

자료임을 확인 할 수 있다.

월류(Over-flow) 방류시 측정자료는 좌우 편차가 저류시 보다 크게 나타나고 있음을 알 수 있다. 이는 월류의 경우 상하류 수위차에 따른 수리적 흐름으로 인해 ADCP 측정 및 이동식 측정시 좀 더 복잡한 난류와 와류가 발생되고 있다는 것을 알 수 있으며, 특정 수문 월류시 좌우측으로 부터의 측방흐름이 크게 발생되고 있다는 것을 확인할 수 있었다. 이는 이동식 측정시 Pier-TO-Pier 측정과 Pier 외곽 범위를 포함한 측정 결과의 개도방류량이 상이함에서 간접적으로 확인 할 수 있었다.

여기서, 수문별 최빈유향 성분은 본 과업에서 측정된 데이터에 제한된 자료를 이용하여 분석한 결과이며, 지속적인 모니터링과 다양한 방식의 측정 등을 통해 분석, 평가 후 정량적으로 수문별, 운영조건별 수리적인 평면거동을 확인 할 수 있을 것이다.

실측 원시자료의 유향분포 양상을 기준으로 살펴보면, 3번 주수문의 측정 데이터 신뢰도가 상대적으로 낮음을 확인 할 수 있으며, 고정식보다는 이동식 측정은 상대적으로 정확도는 높으나 고정식 및 이동식 측정을 통해 얻어지는 유향분포는 일정한 양상을 나타내지 않고 있음을 알 수 있다. 이는 월류시 개도방류량의 측정은 월류수심의 측정 방식 등으로 보완하여 측정이 수행되면 그 정도를 높일 수 있을 것으로 사료된다.

이러한 측정방식 및 수문별 유향성분 등급별 분포양상과 그 빈도는 편차가 크게 나타나는 한계점을 가지나, 본 검토에서는 분석 평가의 일관성을 위하여 최빈유향 구간을 설정하여 적용하였다.

<표 4.1-9> 방류형식별(저류/월류)-측정방식별(고정식/이동식)-유향등분별 최빈유향 분석 결과

구 분			30°등분		20°등분		10°등분	
			유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
저류	고정식	3번 주수문, 1차-저류	240-270	25.64	240-260	18.28	190-200	9.99
		9번 조절수문, 1차-저류	180-210	19.31	180-200	14.99	190-200	11.70
		9번 조절수문, 2차-저류	180-210	39.96	180-200	24.49	190-200	16.84
		9번 조절수문, 3차-저류	180-210	70.63	180-200	41.96	190-200	35.45
		9번 조절수문, 4차-저류	180-210	75.51	180-200	44.54	190-200	36.18
		5번 주수문, 1차-저류	180-210	10.32	180-200	7.09	180-190	3.57
		5번 주수문, 2차-저류	150-180	19.83	160-180	16.77	170-180	12.94
		6번 주수문, 1차-저류	150-180	13.60	200-220	11.42	210-220	7.53
	이동식	9번 조절수문, 2차-저류	180-210	77.27	200-220	52.27	190-200	43.18
		9번 조절수문, 3차-저류	180-210	60.00	200-220	76.00	200-210	40.00
월류	고정식	9번 조절수문, 1차-월류	240-270	28.53	240-260	20.73	240-250	11.74
		9번 조절수문, 2차-월류	180-210	24.34	180-200	19.42	190-200	10.72
		9번 조절수문, 3차-월류	60-90	18.39	80-100	12.26	40-50	6.26
		9번 조절수문, 4차-월류	120-150	21.19	120-140	14.31	130-140	7.18
	이동식	9번 조절수문, 1차-월류	180-210	38.46	200-220	46.15	200-210	30.77

(1) 저류방류(Under-flow) 측정 데이터별 유향빈도 분석

1) 3번 주수문 1차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 240°~270°(전체 데이터 중 25.64%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 240°~260°(전체 데이터 중 18.28%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 18.28%)

<표 4.1-10> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(3번 주수문, 1차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	2.70	0-20	1.98	0-10	1.05
30-60	1.65	20-40	1.39	10-20	0.93
60-90	1.35	40-60	0.98	20-30	0.72
90-120	1.27	60-80	0.88	30-40	0.66
120-150	1.82	80-100	0.76	40-50	0.53
150-180	3.43	100-120	0.97	50-60	0.46
180-210	17.34	120-140	1.14	60-70	0.43
210-240	20.30	140-160	1.57	70-80	0.46
240-270	25.64	160-180	2.55	80-90	0.46
270-300	13.82	180-200	13.09	90-100	0.30
300-330	6.55	200-220	9.35	100-110	0.53
330-360	4.14	220-240	15.20	110-120	0.45
합계	100.0	240-260	18.28	120-130	0.51
		260-280	13.07	130-140	0.62
		280-300	8.10	140-150	0.69
		300-320	4.70	150-160	0.88
		320-340	3.38	160-170	1.09
		340-360	2.61	170-180	1.45
		합계	100.00	180-190	3.10
				190-200	9.99
				200-210	4.26
				210-220	5.10
				220-230	6.54
				230-240	8.66
				240-250	9.43
				250-260	8.86
				260-270	7.35
				270-280	5.72
				280-290	4.65
				290-300	3.44
				300-310	2.61
				310-320	2.09
				320-330	1.85
				330-340	1.53
				340-350	1.35
				350-360	1.26
				합계	100.00

2) 9번 조절수문 1차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 19.31%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 14.99%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 11.70%)

<표 4.1-11> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 1차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	2.67	0-20	1.95	0-10	1.05
30-60	1.67	20-40	1.45	10-20	0.91
60-90	1.42	40-60	0.95	20-30	0.72
90-120	1.35	60-80	0.95	30-40	0.73
120-150	1.91	80-100	0.80	40-50	0.50
150-180	3.48	100-120	1.02	50-60	0.45
180-210	19.31	120-140	1.20	60-70	0.42
210-240	19.02	140-160	1.60	70-80	0.53
240-270	24.34	160-180	2.58	80-90	0.47
270-300	13.79	180-200	14.99	90-100	0.34
300-330	6.73	200-220	9.35	100-110	0.55
330-360	4.31	220-240	14.00	110-120	0.46
합계	100.0	240-260	17.17	120-130	0.52
		260-280	12.83	130-140	0.68
		280-300	8.13	140-150	0.70
		300-320	4.84	150-160	0.90
		320-340	3.39	160-170	1.13
		340-360	2.80	170-180	1.45
		합계	100.00	180-190	3.28
				190-200	11.70
				200-210	4.33
				210-220	5.02
				220-230	5.95
				230-240	8.05
				240-250	8.59
				250-260	8.57
				260-270	7.17
				270-280	5.66
				280-290	4.73
				290-300	3.40
				300-310	2.72
				310-320	2.12
				320-330	1.89
				330-340	1.50
				340-350	1.43
				350-360	1.38
				합계	100.00

3) 9번 조절수문 2차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 39.96%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 24.49%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 16.84%)

<표 4.1-12> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 2차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	6.73	0-20	3.42	0-10	1.16
30-60	5.97	20-40	5.74	10-20	2.26
60-90	5.32	40-60	3.55	20-30	3.31
90-120	9.78	60-80	3.30	30-40	2.43
120-150	7.09	80-100	4.71	40-50	2.01
150-180	6.77	100-120	7.10	50-60	1.54
180-210	39.96	120-140	5.23	60-70	1.81
210-240	13.19	140-160	3.49	70-80	1.49
240-270	1.60	160-180	5.13	80-90	2.02
270-300	0.85	180-200	24.49	90-100	2.69
300-330	0.76	200-220	23.81	100-110	3.41
330-360	1.98	220-240	4.85	110-120	3.69
합계	100.0	240-260	1.24	120-130	2.79
		260-280	0.66	130-140	2.44
		280-300	0.54	140-150	1.86
		300-320	0.56	150-160	1.63
		320-340	0.66	160-170	1.82
		340-360	1.51	170-180	3.31
		합계	100.00	180-190	7.65
				190-200	16.84
				200-210	15.46
				210-220	8.34
				220-230	3.19
				230-240	1.66
				240-250	0.70
				250-260	0.54
				260-270	0.35
				270-280	0.31
				280-290	0.27
				290-300	0.27
				300-310	0.25
				310-320	0.31
				320-330	0.20
				330-340	0.46
				340-350	0.66
				350-360	0.85
				합계	100.00

4) 9번 조절수문 3차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 70.63%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 41.96%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 35.45%)

<표 4.1-13> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 3차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	4.33	0-20	2.26	0-10	0.82
30-60	3.62	20-40	3.83	10-20	1.44
60-90	0.89	40-60	1.86	20-30	2.08
90-120	0.69	60-80	0.60	30-40	1.76
120-150	1.05	80-100	0.47	40-50	1.17
150-180	3.93	100-120	0.50	50-60	0.69
180-210	70.63	120-140	0.74	60-70	0.42
210-240	10.68	140-160	0.97	70-80	0.18
240-270	0.99	160-180	3.28	80-90	0.28
270-300	0.79	180-200	41.96	90-100	0.18
300-330	0.84	200-220	36.10	100-110	0.25
330-360	1.57	220-240	3.25	110-120	0.25
합계	100.0	240-260	0.72	120-130	0.33
		260-280	0.44	130-140	0.40
		280-300	0.62	140-150	0.32
		300-320	0.52	150-160	0.65
		320-340	0.74	160-170	1.02
		340-360	1.15	170-180	2.26
		합계	100.00	180-190	6.51
				190-200	35.45
				200-210	28.67
				210-220	7.43
				220-230	2.28
				230-240	0.97
				240-250	0.49
				250-260	0.23
				260-270	0.27
				270-280	0.17
				280-290	0.33
				290-300	0.28
				300-310	0.18
				310-320	0.33
				320-330	0.32
				330-340	0.42
				340-350	0.44
				350-360	0.72
				합계	100.00

5) 9번 조절수문 4차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 75.51%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 44.45%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 36.18%)

<표 4.1-14> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 4차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	2.68	0-20	1.52	0-10	0.37
30-60	1.98	20-40	1.97	10-20	1.15
60-90	0.78	40-60	1.17	20-30	1.16
90-120	0.72	60-80	0.56	30-40	0.81
120-150	1.00	80-100	0.48	40-50	0.80
150-180	3.65	100-120	0.45	50-60	0.37
180-210	75.51	120-140	0.60	60-70	0.28
210-240	11.29	140-160	0.96	70-80	0.29
240-270	0.71	160-180	3.10	80-90	0.22
270-300	0.33	180-200	44.54	90-100	0.26
300-330	0.50	200-220	39.46	100-110	0.26
330-360	0.85	220-240	2.80	110-120	0.19
합계	100.0	240-260	0.51	120-130	0.26
		260-280	0.35	130-140	0.33
		280-300	0.18	140-150	0.41
		300-320	0.31	150-160	0.55
		320-340	0.39	160-170	0.96
		340-360	0.65	170-180	2.14
		합계	100.00	180-190	8.36
				190-200	36.18
				200-210	30.97
				210-220	8.49
				220-230	2.22
				230-240	0.57
				240-250	0.26
				250-260	0.25
				260-270	0.19
				270-280	0.16
				280-290	0.08
				290-300	0.10
				300-310	0.17
				310-320	0.14
				320-330	0.19
				330-340	0.20
				340-350	0.31
				350-360	0.33
				합계	100.00

6) 5번 주수문 1차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 10.32%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 7.09%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 3.57%)

<표 4.1-15> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(5번 주수문, 1차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	10.45	0-20	7.23	0-10	3.59
30-60	9.10	20-40	6.56	10-20	3.64
60-90	7.92	40-60	5.76	20-30	3.22
90-120	7.06	60-80	5.32	30-40	3.34
120-150	7.33	80-100	5.07	40-50	2.80
150-180	8.42	100-120	4.60	50-60	2.96
180-210	10.32	120-140	4.63	60-70	2.68
210-240	9.25	140-160	5.53	70-80	2.63
240-270	7.29	160-180	5.59	80-90	2.60
270-300	6.87	180-200	7.09	90-100	2.46
300-330	7.22	200-220	6.33	100-110	2.27
330-360	8.75	220-240	6.15	110-120	2.33
합계	100.0	240-260	5.07	120-130	2.42
		260-280	4.59	130-140	2.21
		280-300	4.51	140-150	2.69
		300-320	4.51	150-160	2.84
		320-340	5.47	160-170	2.60
		340-360	5.99	170-180	2.99
		합계	100.00	180-190	3.57
				190-200	3.52
				200-210	3.23
				210-220	3.10
				220-230	3.01
				230-240	3.15
				240-250	2.55
				250-260	2.51
				260-270	2.23
				270-280	2.36
				280-290	2.08
				290-300	2.43
				300-310	2.13
				310-320	2.38
				320-330	2.71
				330-340	2.75
				340-350	2.77
				350-360	3.22
				합계	100.00

7) 5번 주수문 2차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 19.83%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 16.77%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 12.94%)

<표 4.1-16> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(5번 주수문, 2차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	6.63	0-20	4.27	0-10	2.05
30-60	8.84	20-40	5.02	10-20	2.22
60-90	11.01	40-60	6.18	20-30	2.36
90-120	12.94	60-80	6.78	30-40	2.66
120-150	10.40	80-100	8.82	40-50	3.06
150-180	19.83	100-120	8.35	50-60	3.12
180-210	6.50	120-140	7.33	60-70	3.15
210-240	4.57	140-160	6.13	70-80	3.63
240-270	4.68	160-180	16.77	80-90	4.23
270-300	4.95	180-200	4.89	90-100	4.60
300-330	4.05	200-220	3.28	100-110	4.08
330-360	5.60	220-240	2.90	110-120	4.27
합계	100.0	240-260	3.01	120-130	3.69
		260-280	3.29	130-140	3.63
		280-300	3.32	140-150	3.07
		300-320	2.76	150-160	3.06
		320-340	2.91	160-170	3.83
		340-360	3.97	170-180	12.94
		합계	100.00	180-190	2.98
				190-200	1.91
				200-210	1.61
				210-220	1.67
				220-230	1.39
				230-240	1.51
				240-250	1.48
				250-260	1.54
				260-270	1.67
				270-280	1.63
				280-290	1.73
				290-300	1.60
				300-310	1.52
				310-320	1.24
				320-330	1.29
				330-340	1.63
				340-350	1.76
				350-360	2.22
				합계	100.00

8) 6번 주수문 1차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 13.60%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 11.42%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 7.53%)

<표 4.1-17> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(6번 주수문, 1차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	4.39	0-20	2.98	0-10	1.50
30-60	5.26	20-40	3.00	10-20	1.49
60-90	5.69	40-60	3.66	20-30	1.40
90-120	7.24	60-80	3.53	30-40	1.60
120-150	11.77	80-100	4.42	40-50	1.84
150-180	13.60	100-120	4.97	50-60	1.82
180-210	11.83	120-140	7.37	60-70	1.66
210-240	15.22	140-160	9.26	70-80	1.88
240-270	8.89	160-180	8.73	80-90	2.15
270-300	6.62	180-200	7.94	90-100	2.27
300-330	5.02	200-220	11.42	100-110	2.35
330-360	4.47	220-240	7.70	110-120	2.62
합계	100.0	240-260	6.15	120-130	3.53
		260-280	5.08	130-140	3.84
		280-300	4.28	140-150	4.40
		300-320	3.40	150-160	4.86
		320-340	3.13	160-170	4.79
		340-360	2.95	170-180	3.94
		합계	100.00	180-190	4.21
				190-200	3.73
				200-210	3.89
				210-220	7.53
				220-230	4.05
				230-240	3.65
				240-250	3.23
				250-260	2.92
				260-270	2.75
				270-280	2.34
				280-290	2.27
				290-300	2.02
				300-310	1.66
				310-320	1.75
				320-330	1.61
				330-340	1.52
				340-350	1.37
				350-360	1.59
				합계	100.00

9) 6번 주수문 2차측정, 저류(Under-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 77.27%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 52.27%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 43.18%)

<표 4.1-18> 수문별 이동식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 2차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	0.00	0-20	0.00	0-10	0.00
30-60	0.00	20-40	0.00	10-20	0.00
60-90	0.00	40-60	0.00	20-30	0.00
90-120	0.00	60-80	0.00	30-40	0.00
120-150	0.00	80-100	0.00	40-50	0.00
150-180	2.27	100-120	0.00	50-60	0.00
180-210	77.27	120-140	0.00	60-70	0.00
210-240	20.45	140-160	0.00	70-80	0.00
240-270	0.00	160-180	2.27	80-90	0.00
270-300	0.00	180-200	45.45	90-100	0.00
300-330	0.00	200-220	52.27	100-110	0.00
330-360	0.00	220-240	0.00	110-120	0.00
합계	100.0	240-260	0.00	120-130	0.00
		260-280	0.00	130-140	0.00
		280-300	0.00	140-150	0.00
		300-320	0.00	150-160	0.00
		320-340	0.00	160-170	0.00
		340-360	0.00	170-180	2.27
		합계	100.00	180-190	2.27
				190-200	43.18
				200-210	31.82
				210-220	20.45
				220-230	0.00
				230-240	0.00
				240-250	0.00
				250-260	0.00
				260-270	0.00
				270-280	0.00
				280-290	0.00
				290-300	0.00
				300-310	0.00
				310-320	0.00
				320-330	0.00
				330-340	0.00
				340-350	0.00
				350-360	0.00
				합계	100.00

10) 9번 조절수문 3차측정, 저류(Under-flow), 이동식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 60.00%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 76.00%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 40.00%)

<표 4.1-19> 수문별 이동식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 3차-저류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	0.00	0-20	0.00	0-10	0.00
30-60	0.00	20-40	0.00	10-20	0.00
60-90	0.00	40-60	0.00	20-30	0.00
90-120	0.00	60-80	0.00	30-40	0.00
120-150	0.00	80-100	0.00	40-50	0.00
150-180	0.00	100-120	0.00	50-60	0.00
180-210	60.00	120-140	0.00	60-70	0.00
210-240	40.00	140-160	0.00	70-80	0.00
240-270	0.00	160-180	0.00	80-90	0.00
270-300	0.00	180-200	20.00	90-100	0.00
300-330	0.00	200-220	76.00	100-110	0.00
330-360	0.00	220-240	4.00	110-120	0.00
합계	100.0	240-260	0.00	120-130	0.00
		260-280	0.00	130-140	0.00
		280-300	0.00	140-150	0.00
		300-320	0.00	150-160	0.00
		320-340	0.00	160-170	0.00
		340-360	0.00	170-180	0.00
		합계	100.00	180-190	8.00
				190-200	12.00
				200-210	40.00
				210-220	36.00
				220-230	4.00
				230-240	0.00
				240-250	0.00
				250-260	0.00
				260-270	0.00
				270-280	0.00
				280-290	0.00
				290-300	0.00
				300-310	0.00
				310-320	0.00
				320-330	0.00
				330-340	0.00
				340-350	0.00
				350-360	0.00
				합계	100.00

(2) 월류방류(Over-flow) 측정 데이터별 유향빈도 분석

1) 9번 조절수문 1차측정, 월류(Over-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 240°~270°(전체 데이터 중 28.53%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 240°~260°(전체 데이터 중 20.73%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 240°~260°(전체 데이터 중 11.74%)

<표 4.1-20> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 1차-월류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	2.97	0-20	2.20	0-10	1.04
30-60	1.66	20-40	1.24	10-20	1.16
60-90	1.24	40-60	1.20	20-30	0.77
90-120	1.16	60-80	0.66	30-40	0.46
120-150	1.81	80-100	0.73	40-50	0.62
150-180	3.98	100-120	1.00	50-60	0.58
180-210	10.81	120-140	1.04	60-70	0.46
210-240	25.71	140-160	1.78	70-80	0.19
240-270	28.53	160-180	2.97	80-90	0.58
270-300	13.17	180-200	6.68	90-100	0.15
300-330	5.68	200-220	9.96	100-110	0.50
330-360	3.28	220-240	19.88	110-120	0.50
합계	100.0	240-260	20.73	120-130	0.54
		260-280	13.36	130-140	0.50
		280-300	7.61	140-150	0.77
		300-320	4.09	150-160	1.00
		320-340	3.24	160-170	1.16
		340-360	1.62	170-180	1.81
		합계	100.00	180-190	2.66
				190-200	4.02
				200-210	4.13
				210-220	5.83
				220-230	8.88
				230-240	11.00
				240-250	11.74
				250-260	9.00
				260-270	7.80
				270-280	5.56
				280-290	3.86
				290-300	3.75
				300-310	2.20
				310-320	1.89
				320-330	1.58
				330-340	1.66
				340-350	1.00
				350-360	0.62
				합계	100.00

2) 9번 조절수문 2차측정, 월류(Over-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 24.34%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 180°~200°(전체 데이터 중 19.42%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 190°~200°(전체 데이터 중 10.72%)

<표 4.1-21> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 2차-월류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	9.78	0-20	6.20	0-10	2.29
30-60	9.17	20-40	6.88	10-20	3.91
60-90	11.26	40-60	5.87	20-30	3.57
90-120	12.27	60-80	7.55	30-40	3.30
120-150	8.83	80-100	8.09	40-50	2.97
150-180	12.47	100-120	7.89	50-60	2.90
180-210	24.34	120-140	6.14	60-70	3.03
210-240	3.78	140-160	6.07	70-80	4.52
240-270	1.69	160-180	9.10	80-90	3.71
270-300	1.75	180-200	19.42	90-100	4.38
300-330	2.29	200-220	7.15	100-110	3.98
330-360	2.36	220-240	1.55	110-120	3.91
합계	100.0	240-260	1.48	120-130	3.24
		260-280	0.74	130-140	2.90
		280-300	1.21	140-150	2.70
		300-320	1.62	150-160	3.37
		320-340	1.21	160-170	3.71
		340-360	1.82	170-180	5.39
		합계	100.00	180-190	8.70
				190-200	10.72
				200-210	4.92
				210-220	2.23
				220-230	1.01
				230-240	0.54
				240-250	0.67
				250-260	0.81
				260-270	0.20
				270-280	0.54
				280-290	0.81
				290-300	0.40
				300-310	0.94
				310-320	0.67
				320-330	0.67
				330-340	0.54
				340-350	0.81
				350-360	1.01
				합계	100.00

3) 9번 조절수문 3차측정, 월류(Over-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 60°~90°(전체 데이터 중 18.39%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 80°~100°(전체 데이터 중 12.26%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 40°~50°(전체 데이터 중 6.26%)

<표 4.1-22> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 3차-월류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	14.81	0-20	8.30	0-10	2.43
30-60	17.24	20-40	12.52	10-20	5.87
60-90	18.39	40-60	11.24	20-30	6.51
90-120	13.15	60-80	10.34	30-40	6.00
120-150	8.43	80-100	12.26	40-50	6.26
150-180	4.60	100-120	8.94	50-60	4.98
180-210	6.26	120-140	5.87	60-70	6.39
210-240	2.81	140-160	3.70	70-80	3.96
240-270	2.55	160-180	3.45	80-90	8.05
270-300	1.66	180-200	3.83	90-100	4.21
300-330	3.07	200-220	3.32	100-110	4.60
330-360	7.02	220-240	1.92	110-120	4.34
합계	100.0	240-260	1.15	120-130	3.96
		260-280	2.04	130-140	1.92
		280-300	1.02	140-150	2.55
		300-320	1.79	150-160	1.15
		320-340	3.45	160-170	1.92
		340-360	4.85	170-180	1.53
		합계	100.00	180-190	2.30
				190-200	1.53
				200-210	2.43
				210-220	0.89
				220-230	1.40
				230-240	0.51
				240-250	0.51
				250-260	0.64
				260-270	1.40
				270-280	0.64
				280-290	0.51
				290-300	0.51
				300-310	1.53
				310-320	0.26
				320-330	1.28
				330-340	2.17
				340-350	2.55
				350-360	2.30
				합계	100.00

4) 9번 조절수문 3차측정, 월류(Over-flow), 고정식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 120°~150°(전체 데이터 중 21.19%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 120°~140°(전체 데이터 중 14.31%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 130°~140°(전체 데이터 중 7.18%)

<표 4.1-23> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 4차-월류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	5.40	0-20	3.36	0-10	1.50
30-60	10.68	20-40	5.32	10-20	1.86
60-90	13.43	40-60	7.41	20-30	2.05
90-120	18.41	60-80	8.23	30-40	3.27
120-150	21.19	80-100	10.66	40-50	3.53
150-180	15.20	100-120	12.94	50-60	3.88
180-210	6.80	120-140	14.31	60-70	3.97
210-240	2.89	140-160	12.75	70-80	4.26
240-270	1.41	160-180	9.33	80-90	5.19
270-300	1.29	180-200	5.02	90-100	5.47
300-330	1.29	200-220	3.19	100-110	5.95
330-360	2.01	220-240	1.48	110-120	6.99
합계	100.0	240-260	1.03	120-130	7.14
		260-280	0.93	130-140	7.18
		280-300	0.74	140-150	6.88
		300-320	0.84	150-160	5.87
		320-340	0.93	160-170	5.49
		340-360	1.52	170-180	3.84
		합계	100.00	180-190	3.00
				190-200	2.03
				200-210	1.77
				210-220	1.41
				220-230	0.78
				230-240	0.70
				240-250	0.46
				250-260	0.57
				260-270	0.38
				270-280	0.55
				280-290	0.44
				290-300	0.30
				300-310	0.40
				310-320	0.44
				320-330	0.44
				330-340	0.49
				340-350	0.59
				350-360	0.93
				합계	100.00

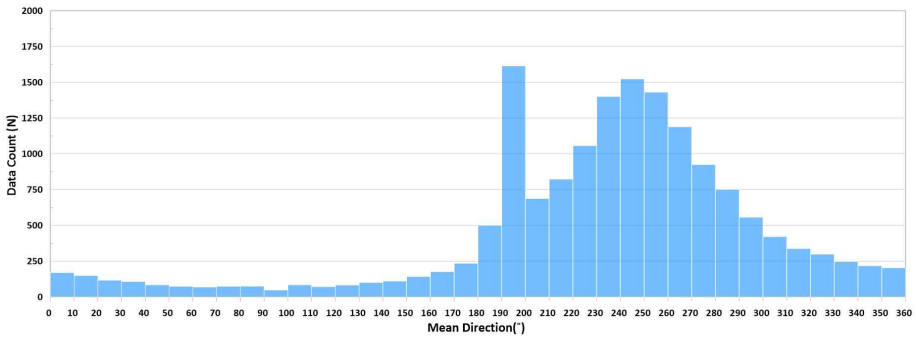
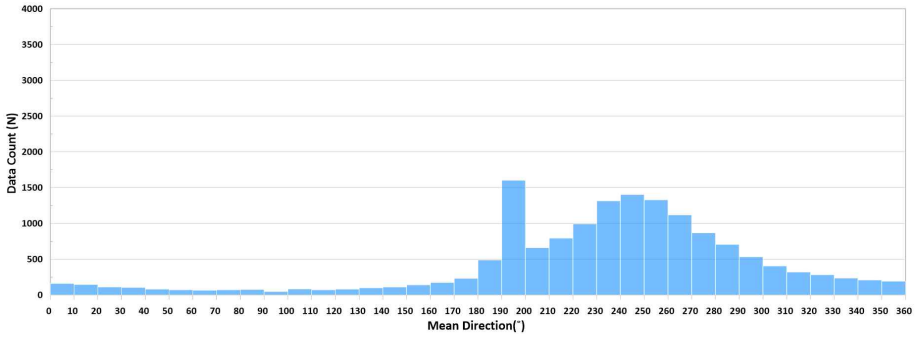
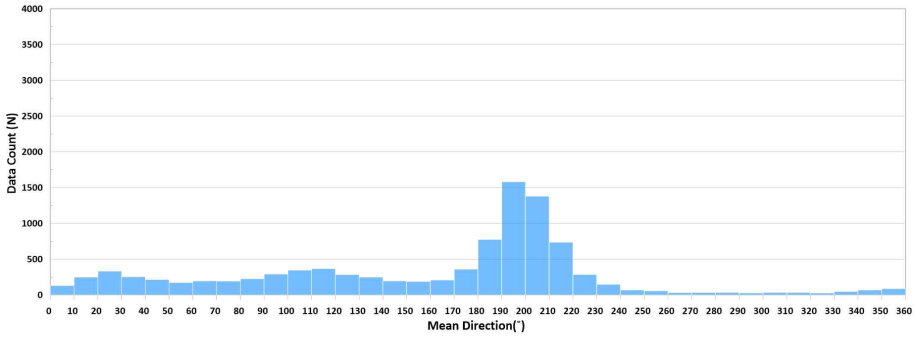
5) 9번 조절수문 1차측정, 월류(Over-flow), 이동식

- 유향성분 등분 30°구분시 : 최빈유향 구간 180°~210°(전체 데이터 중 38.46%)
- 유향성분 등분 20°구분시 : 최빈유향 구간 200°~220°(전체 데이터 중 46.15%)
- 유향성분 등분 10°구분시 : 최빈유향 구간 200°~210°(전체 데이터 중 30.77%)

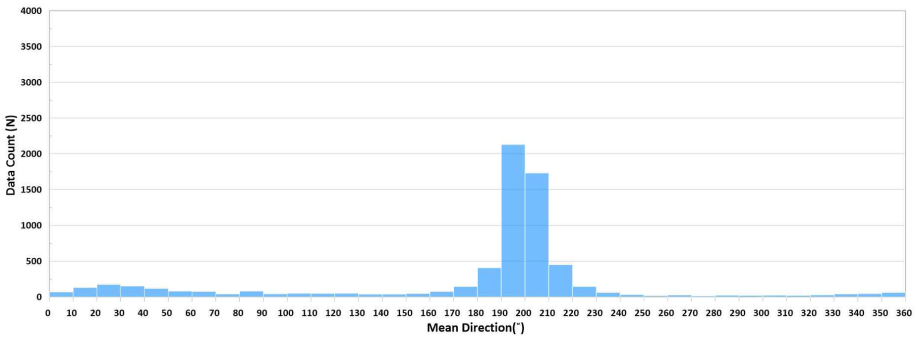
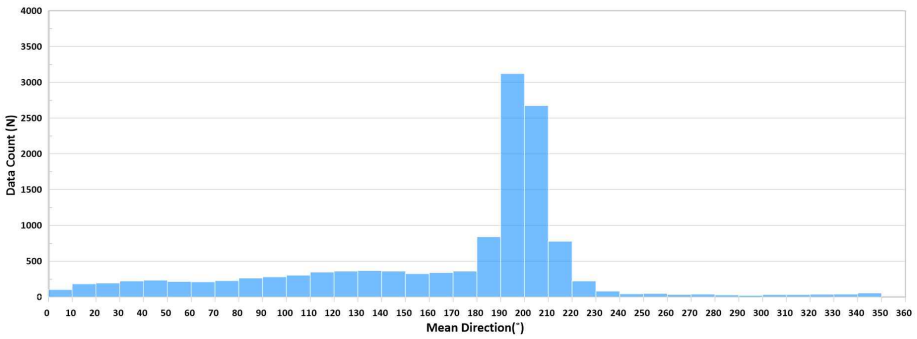
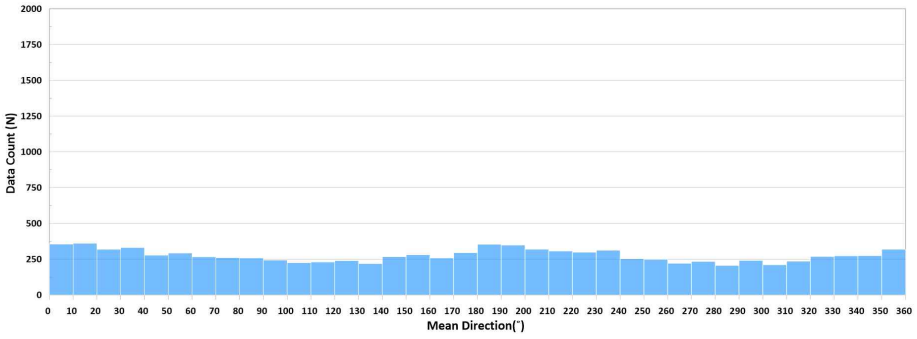
<표 4.1-24> 수문별 이동식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(9번 조절수문, 1차-월류)

30°등분		20°등분		10°등분	
유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)	유향등분	빈도(%)
0-30	0.00	0-20	0.00	0-10	0.00
30-60	0.00	20-40	0.00	10-20	0.00
60-90	7.69	40-60	0.00	20-30	0.00
90-120	0.00	60-80	0.00	30-40	0.00
120-150	0.00	80-100	7.69	40-50	0.00
150-180	7.69	100-120	0.00	50-60	0.00
180-210	38.46	120-140	0.00	60-70	0.00
210-240	30.77	140-160	0.00	70-80	0.00
240-270	15.38	160-180	7.69	80-90	7.69
270-300	0.00	180-200	7.69	90-100	0.00
300-330	0.00	200-220	46.15	100-110	0.00
330-360	0.00	220-240	15.38	110-120	0.00
합계	100.0	240-260	15.38	120-130	0.00
		260-280	0.00	130-140	0.00
		280-300	0.00	140-150	0.00
		300-320	0.00	150-160	0.00
		320-340	0.00	160-170	0.00
		340-360	0.00	170-180	7.69
		합계	100.00	180-190	7.69
				190-200	0.00
				200-210	30.77
				210-220	15.38
				220-230	7.69
				230-240	7.69
				240-250	0.00
				250-260	15.38
				260-270	0.00
				270-280	0.00
				280-290	0.00
				290-300	0.00
				300-310	0.00
				310-320	0.00
				320-330	0.00
				330-340	0.00
				340-350	0.00
				350-360	0.00
				합계	100.00

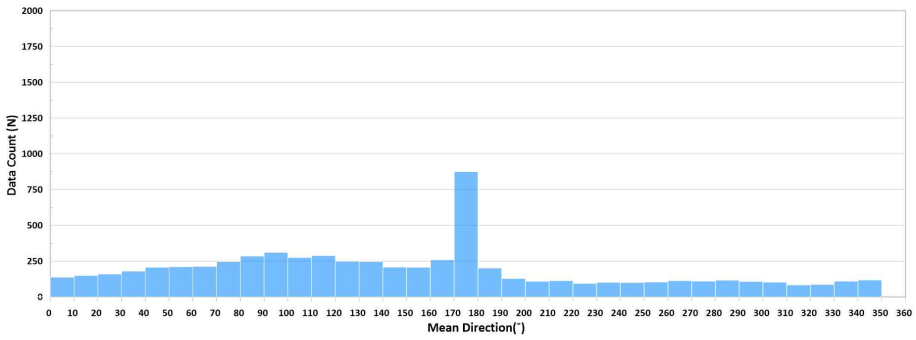
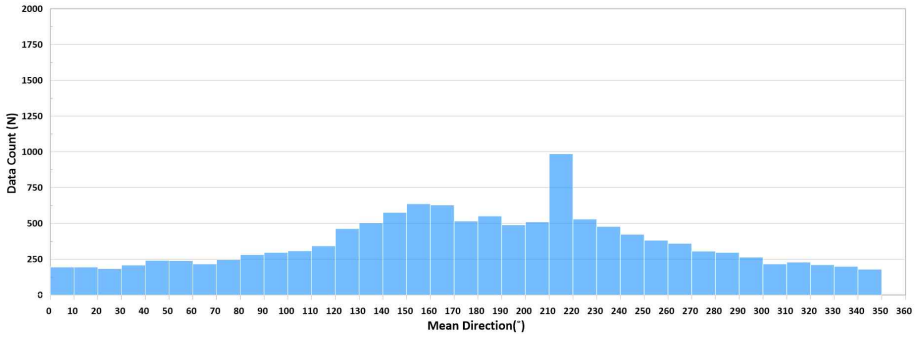
<표 4.1-25> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°)

구분	측정자료 성과	비고
3번 주수문 (1차-저류)		
9번 조절수문 (1차-저류/월류)		
9번 조절수문 (2차-저류/월류)		

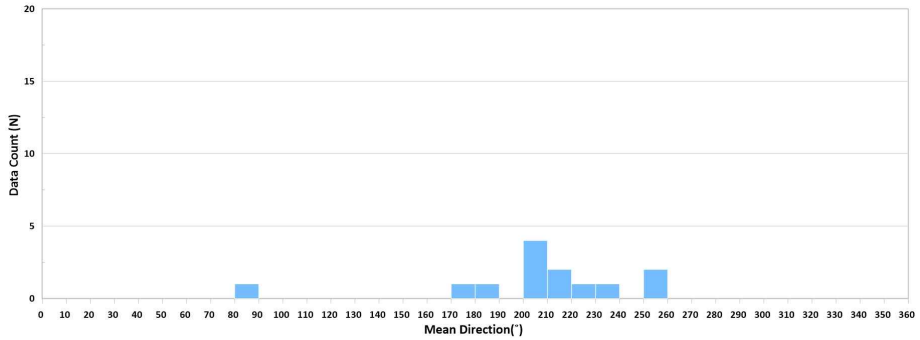
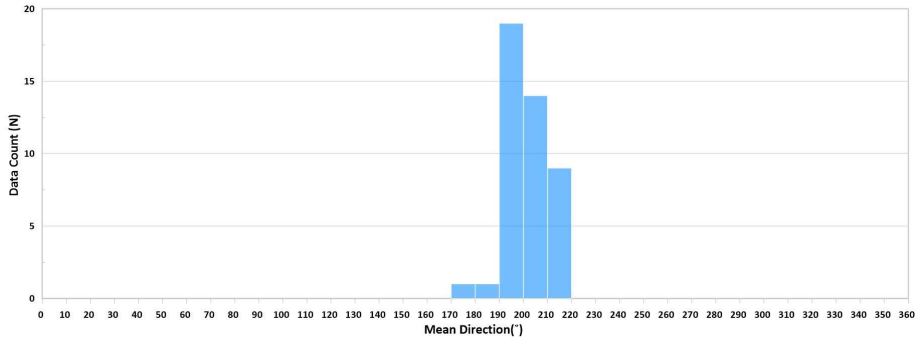
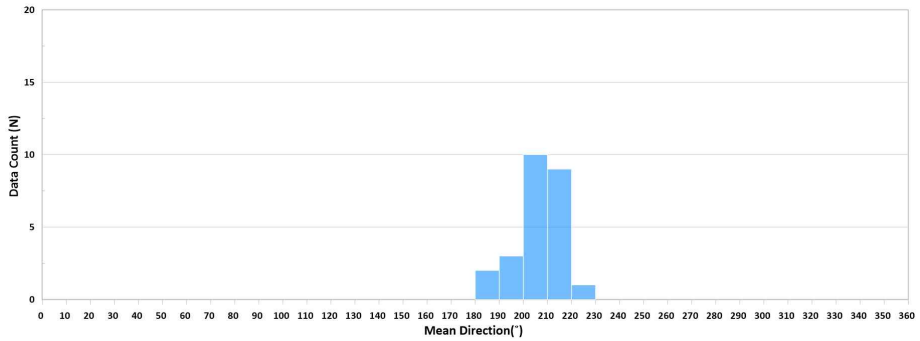
<표 4.1-25> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°) (계속)

구분	측정자료 성과	비고
9번 조절수문 (3차-저류/월류)		
9번 조절수문 (4차-저류/월류)		
5번 주수문 (1차-개도 없음)		

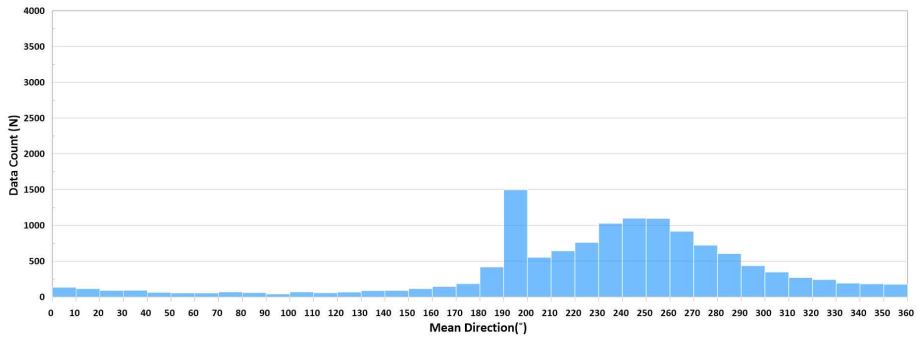
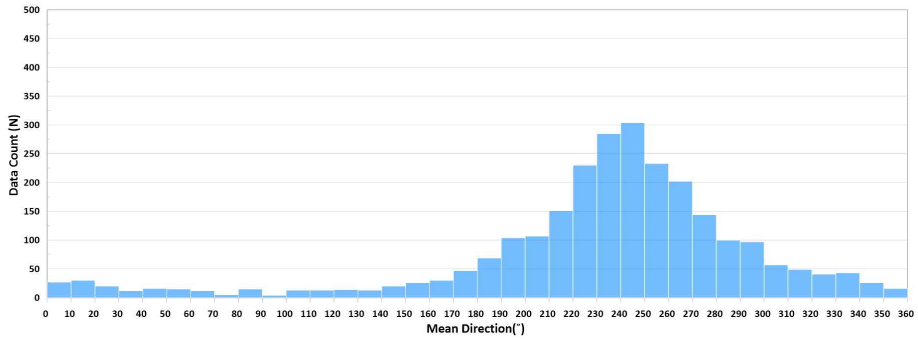
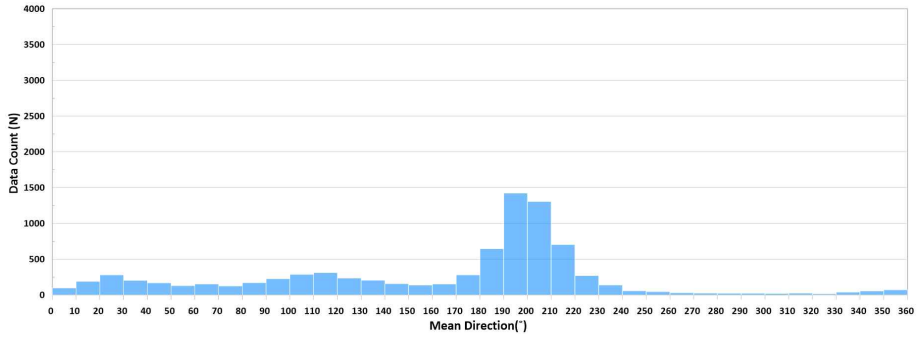
<표 4.1-25> 수문별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°) (계속)

구분	측정자료 성과	비고
5번 주수문 (2차-저류)		
6번 주수문 (1차-저류)		

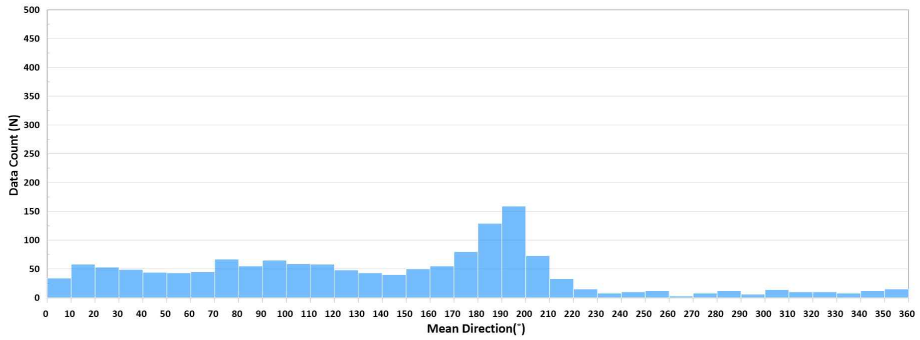
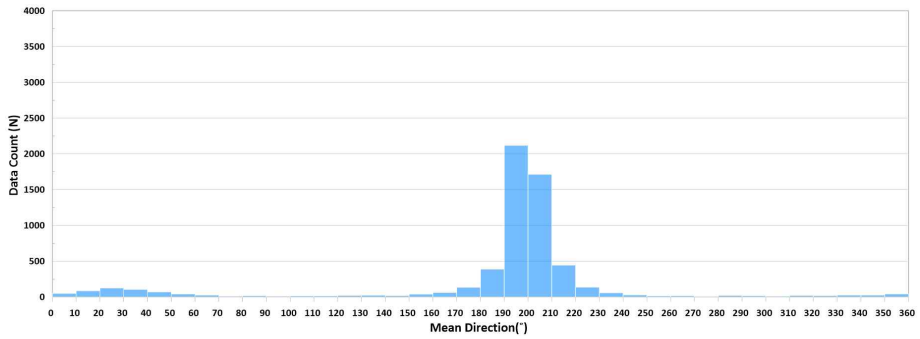
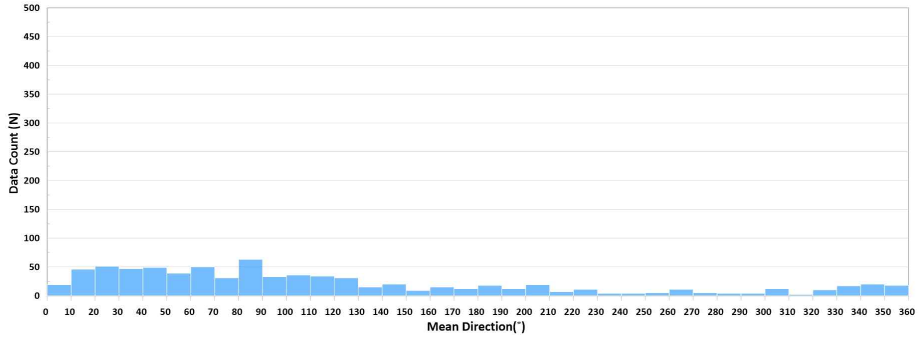
<표 4.1-26> 수문별 이동식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°)

구분	측정자료 성과	비고
9번 조절수문 (1차-월류)		
9번 조절수문 (2차-저류)		
9번 조절수문 (3차-저류)		

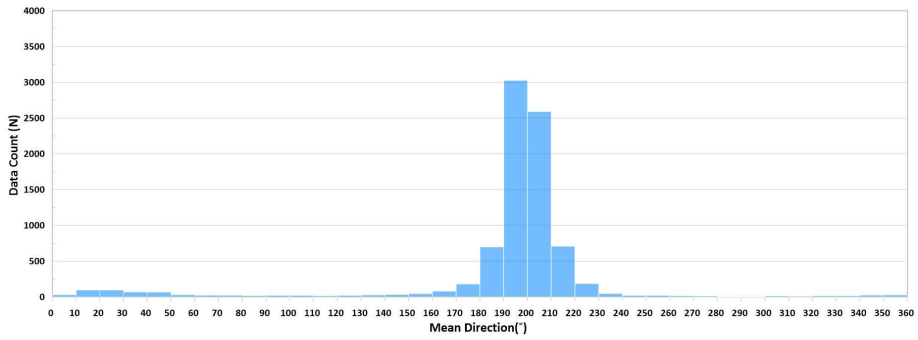
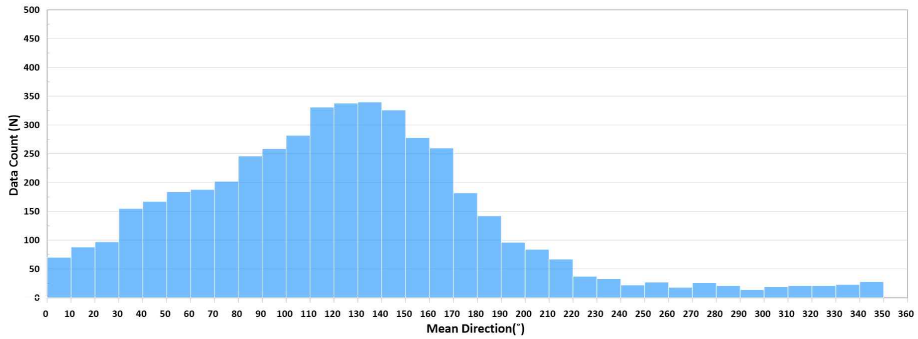
<표 4.1-27> 방류 형식별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°)

구분	측정자료 성과	비고
9번 조절수문 (1차-저류)		
9번 조절수문 (1차-월류)		
9번 조절수문 (2차-저류)		

<표 4.1-27> 방류 형식별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°) (계속)

구분	측정자료 성과	비고
9번 조절수문 (2차-월류)		
9번 조절수문 (3차-저류)		
9번 조절수문 (3차-월류)		

<표 4.1-27> 방류 형식별 고정식 개도방류량 측정 성과 유향 빈도분포 분석(유향등급 10°) (계속)

구분	측정자료 성과	비고
9번 조절수문 (4차-저류)		
9번 조절수문 (4차-월류)		

4.1.3 유향 빈도분포 분석 결과를 활용한 최빈유향 구간 추출

상기의 내용에서 분석한 수문별-방류형식별(저류/월류)-측정방식별(고정식/이동식)-유향등분별 최빈유향 구간 및 이에 해당하는 데이터 수는 다음과 같다.

(1) 고정식 측정

3번 주수문의 저류방류의 경우로써, 최빈유향 구간은 190°~200°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 전체 측정 데이터 16,169개 중 1,252개로 전체의 7.74%를 차지하고 있다. 9번 조절수문의 저류방류시 최빈유향 구간은 190°~200°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 45,183개 중 6,536개 중 14.47%를 차지하고 있으며, 월류방류시 최빈유향 구간은 190°~200°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 45,183개 중 183개로 0.41%로 데이터수가 상대적으로 적다. 5번 주수문의 저류방류의 경우로써, 최빈유향 구간은 190°~200°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 전체 측정 데이터 16,679개 중 713개로 전체의 4.27%를 차지하고 있다. 6번 주수문의 저류방류의 경우로써, 최빈유향 구간은 210°~220°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 전체 측정 데이터 13,099개 중 557개로 전체의 4.25%를 차지하고 있다.

(2) 이동식 측정

9번 조절수문의 1차 측정의 경우, 월류방류시 최빈유향 구간은 200°~210°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 13개 중 4개 중 30.77%를 차지하고 있으며, 2차 측정의 경우, 저류방류시 최빈유향 구간은 190°~200°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 44개 중 19개 중 43.18%를 차지하고 있다. 3차 측정의 경우, 저류방류시 최빈유향 구간은 200°~210°이며, 최빈유향 구간에 해당하는 실측 데이터는 25개 중 10개 중 40.00%를 차지하고 있다. 이동식 측정의 경우, 월류방류 1회와 저류방류 2회를 대상으로 단기간(2시간 30분~3시간 30분) 측정 자료로써 측정 자료수가 적다. 그러나, 고정식에 비해 상대적으로 편차가 적어 안정적인 개도방류량 산정을 위한 정보를 제공하고 있다.

<표 4.1-28> 측정방식별-수문별-방류형식별 최빈유향

측정방법	수문별	방류형식	최빈유향(°)	
			최소	최대
고정식	3	저류	190	200
	9	저류	190	200
		월류	190	200
	5	저류	170	180
	6	저류	210	220
이동식	9	1차 월류	200	210
		2차 저류	190	200
		3차 저류	200	210

<표 4.1-29> 측정방식별-수문별-방류형식별 최빈유향 데이터수

측정방법	수문별	방류형식	데이터수			
			전체	최빈유향(°)	비율(%)	소계
고정식	3	저류	16,169	1,252	7.74%	6.23%
	9	저류	45,183	6,536	14.47%	
		월류		183	0.41%	
	5	저류	16,679	713	4.27%	
	6	저류	13,099	557	4.25%	
이동식	9	1차 월류	13	4	30.77%	37.98%
		2차 저류	44	19	43.18%	
		3차 저류	25	10	40.00%	

(3) 분석대상 데이터의 적정성 검토(주수문별 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교)

난류 및 와류의 영향 등 측정 지점의 수리적 복잡성으로 인하여 원시자료의 편차와 변동이 매우 큰 고정식 및 이동식 ADCP 측정 데이터를 개도방류량에 영향을 미치는 유의미한 데이터를 추출하는 방안으로 최빈유향 분석을 통한 데이터 처리 방안을 적용하여 분석하였다. 최빈유향 구간 추출시 측정 유량의 범위, 상하류 수위, 상류 지점인 구포 수위, 기존 시스템(HDAPS)에서 산정된 개도방류량, 수위차 등을 적정하게 반영하고 있어야 하며, 이를 위하여 본 절에서는 전체 측정 데이터 및 측정 조건 등을 수심, 유속, 유향, 유량, 상류수위, 하류수위, 구포수위, 개도높이, 기존시스템의 산정 유량, 수위차 등을 검토하여 그 적절성을 평가하였다.

1) 3번 주수문

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 3.15~6.87m이며, 최빈구간은 3.26~6.85m로 수심은 그 범위를 적절하게 반영하고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.00~2.55m/s이며, 최빈구간은 0.08~2.55m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있음
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위가 최대수위는 적절하게 반영되고 있으며, 최저수위는 일부 미반영되고 있음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 거의 유사하게 반영하고 있음

- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 -147.70~794.80㎥/s이며, 최빈구간의 경우도 동일하게 반영하고 있음
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 -0.35~1.84m이며, 최빈구간의 경우는 -0.03~1.57m로 상하위 일부 구간을 제외하면 적절하게 반영하고 있음

<표 4.1-30> 3번 주수문 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	6.87	2.55	359.96	745.12	1.56	1.55	2.04	4.66	10.90	794.80	1.84
	MIN	3.15	0.00	0.04	0.00	0.07	-1.03	-1.59	-6.24	0.00	-147.70	-0.35
	AVG	5.85	0.14	230.80	33.32	0.87	0.15	0.82	-5.48	0.76	41.20	0.72
최빈 유향	MAX	6.85	2.55	199.94	745.12	1.56	1.55	2.04	4.66	10.90	794.80	1.57
	MIN	3.28	0.08	190.01	23.98	0.07	-0.69	0.30	-6.13	0.11	-147.70	-0.03
	AVG	5.96	1.29	195.47	372.02	0.83	0.59	1.11	2.28	8.52	385.45	0.24

2) 9번 조절수문

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 1.65~8.18m이며, 최빈구간은 4.70~7.98m로 최대 수심은 그 범위를 적절하게 반영하고 있으나, 최저수위는 일부 미포함되고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.00~3.30m/s이며, 최빈구간은 0.00~2.45m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있으며, 최대유속 구간에서 일부 미반영되고 있음
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위가 최대수위는 적절하게 반영되고 있음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 거의 유사하게 반영하고 있음
- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 -292.10~588.90㎥/s이며, 최빈구간의 경우는 0.00~544.20㎥/s 적절하게 반영하고 있음
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 -0.52~1.96m이며, 최빈구간의 경우는 0.00~1.78m로 (-) 값은 해수유입시가 제외되었으며, 상위 구간 일부를 제외하고는 적절하게 반영하고 있음

<표 4.1-31> 9번 조절수문 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	8.18	3.30	359.96	1056.50	1.28	1.25	1.58	650.64	9.93	588.90	1.96
	MIN	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.99	0.00	-7.25	0.00	-292.10	-0.52
	AVG	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.99	0.00	-7.25	0.00	-292.10	-0.52
최빈 유향	MAX	7.98	2.45	200.00	665.07	1.28	1.21	1.58	4.70	9.93	544.20	1.78
	MIN	4.70	0.00	190.00	0.63	0.00	-0.96	0.00	-7.25	0.16	0.00	0.00
	AVG	6.71	0.64	195.80	207.50	0.79	0.17	0.77	-2.41	2.91	194.13	0.61

3) 5번 주수문

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 4.24~6.94m이며, 최빈구간은 4.30~6.57m로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.00~2.41m/s이며, 최빈구간은 0.05~2.41m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있음
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위가 최대수위는 적절하게 반영되고 있음. 저수위는 해수유입 등의 영향을 일부 제외되었음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 거의 유사하게 반영하고 있음
- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 0.00～492.00㎥/s이며, 최빈구간의 경우는 0.00～492.00㎥/s 동일하게 반영하고 있음
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 -0.33～1.73m이며, 최빈구간의 경우는 0.02～1.06m으로 (-)값은 해수유입시가 제외되었으며, 상위 구간 일부는 편차 등으로 인해 포함되지 않음

<표 4.1-32> 5번 조절수문 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	6.94	2.41	359.98	660.29	1.08	1.13	1.33	4.66	10.90	492.00	1.73
	MIN	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.95	0.00	-6.25	0.00	0.00	-0.33
	AVG	5.91	0.07	167.09	15.92	0.82	0.17	0.76	-5.85	1.30	16.99	0.65
최빈 유향	MAX	6.57	2.41	179.99	660.29	1.08	1.01	1.33	4.66	10.90	492.00	1.06
	MIN	4.30	0.05	170.09	12.01	0.17	-0.37	0.41	-6.02	0.22	0.00	0.02
	AVG	5.87	1.17	175.68	326.28	0.64	0.46	0.85	2.33	8.57	317.89	0.18

4) 6번 주수문

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 4.52~6.93m이며, 최빈구간은 4.52~6.73m로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.00~2.34m/s이며, 최빈구간은 0.18~2.34m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있음
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위가 최대수위는 적절하게 반영되고 있음. 저수위는 해수유입 등의 영향을 일부 제외되었음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 거의 유사하게 반영하고 있음

- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 0.00～492.00㎥/s이며, 최빈구간의 경우는 0.00～492.00㎥/s 동일하게 반영하고 있으나, 저개도시는 해수유입 등의 영향으로 변동이 심하여 제외하였음
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 -0.53～1.50m이며, 최빈구간의 경우는 0.03～0.97m로 (－) 값은 해수유입시가 제외되었으며, 상위 구간 일부는 편차 등으로 인해 포함되지 않음

<표 4.1-33> 6번 조절수문 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	6.93	2.34	359.96	652.54	1.27	1.26	1.58	4.66	10.90	591.20	1.50
	MIN	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00	-6.25	0.00	0.00	-0.53
	AVG	5.98	0.08	182.92	17.45	0.80	0.27	0.74	-5.84	0.39	18.36	0.53
최빈 유향	MAX	6.73	2.34	219.99	652.54	1.27	1.20	1.58	4.66	10.90	591.20	0.97
	MIN	4.52	0.18	210.11	43.48	0.07	-0.33	0.00	-5.12	1.12	126.50	0.03
	AVG	5.99	1.27	215.39	362.00	0.71	0.53	0.94	2.13	8.37	347.92	0.17

5) 9번 조절수문(이동식 1차측정)

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 6.68~7.00m이며, 최빈구간은 6.73~7.00m로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.12~0.33m/s이며, 최빈구간은 0.19~0.29m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있으나, 일부 상하위 구간은 편차와 변동 등으로 인하여 제외함
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위가 최대수위는 적절하게 반영되고 있음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 동일하게 반영하고 있음
- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 20.50～51.20㎥/s이며, 최빈구간의 경우는 37.20～41.80㎥/s로 변동 발생 요인으로 인하여 상하위 유량은 일부가 제외됨
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 0.22～0.66m이며, 최빈구간의 경우는 0.22～0.56m로 적절하게 반영되고 있음

<표 4.1-34> 9번 조절수문, 1차 이동식 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	7.00	0.33	259.42	102.77	0.84	-0.17	0.78	-4.23	1.01	51.20	1.28
	MIN	6.68	0.12	89.29	38.88	0.63	-0.61	0.60	-7.07	0.49	20.50	0.99
	AVG	6.79	0.22	205.37	68.73	0.72	-0.46	0.69	-5.35	0.71	35.32	1.18
최빈 유향	MAX	7.00	0.29	207.09	88.35	0.84	-0.17	0.78	-4.23	1.01	41.80	1.25
	MIN	6.73	0.19	200.60	61.38	0.65	-0.60	0.62	-6.66	0.49	37.20	0.99
	AVG	6.88	0.22	204.34	71.57	0.77	-0.34	0.74	-6.05	0.65	39.78	1.11

6) 9번 조절수문(이동식 2차측정)

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 6.84~7.15m이며, 최빈구간은 6.84~7.14m로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.03~0.28m/s이며, 최빈구간은 0.03~0.27m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있음
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위를 적절하게 반영되고 있음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 동일하게 반영하고 있음
- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 14.70～367.20㎥/s이며, 최빈구간의 경우는 18.10～367.20㎥/s로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 0.22～0.66m이며, 최빈구간의 경우는 0.22～0.58m로 적절하게 반영되고 있음

<표 4.1-35> 9번 조절수문, 2차 이동식 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	7.15	0.28	218.41	115.43	0.86	0.63	0.77	-2.23	3.01	367.20	0.66
	MIN	6.84	0.03	174.70	12.09	0.79	0.19	0.72	-4.76	0.49	14.70	0.22
	AVG	7.04	0.15	202.02	56.59	0.83	0.46	0.74	-3.30	1.95	187.96	0.37
최빈 유향	MAX	7.14	0.27	199.89	115.43	0.86	0.63	0.77	-2.23	3.01	367.20	0.58
	MIN	6.84	0.03	191.69	12.49	0.80	0.23	0.72	-4.75	0.49	18.10	0.22
	AVG	7.04	0.16	196.29	62.68	0.83	0.47	0.74	-3.14	2.10	209.87	0.36

7) 9번 조절수문(이동식 3차측정)

- 수심 : 측정기간 전체 구간은 6.97~7.13m이며, 최빈구간은 6.97~7.09m로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 유속 : 측정기간 전체 구간은 0.03~0.30m/s이며, 최빈구간은 0.05~0.30m/s로 유속은 그 범위를 적절하게 반영하고 있음
- 상하류 수위 및 구포수위 : 전체 측정구간과 비교하여 최빈구간으로 선정된 데이터의 범위를 동일하게 반영되고 있음
- 개도높이 : 측정기간 전체 측정구간과 최빈구간 데이터의 범위가 동일하게 반영하고 있음
- HDAPS 유량 : 측정기간 전체 범위는 18.50～344.60㎥/s이며, 최빈구간의 경우는 24.70～340.30㎥/s로 적절하게 그 범위를 반영하고 있음
- 수위차 : 측정기간 전체 범위는 0.32～0.81m이며, 최빈구간의 경우는 0.32～0.80m로 적절하게 반영되고 있음

<표 4.1-36> 9번 조절수문, 3차 이동식 전체 데이터와 최빈유향 구간 데이터 비교

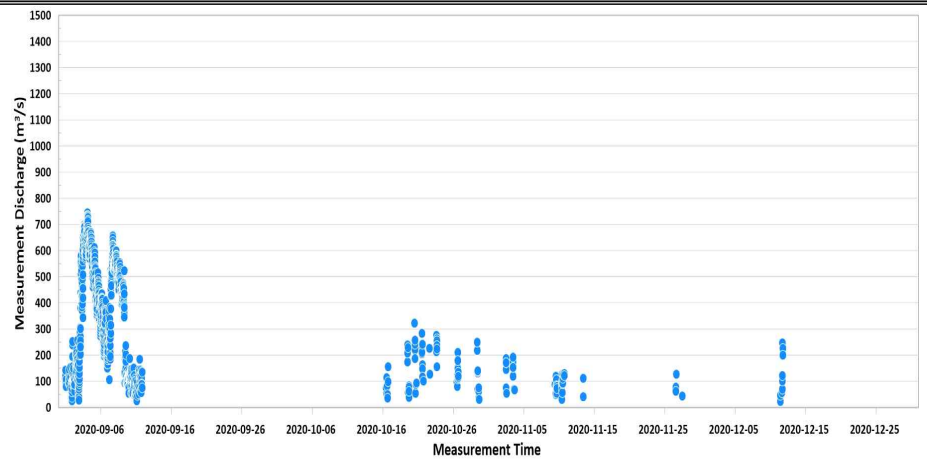
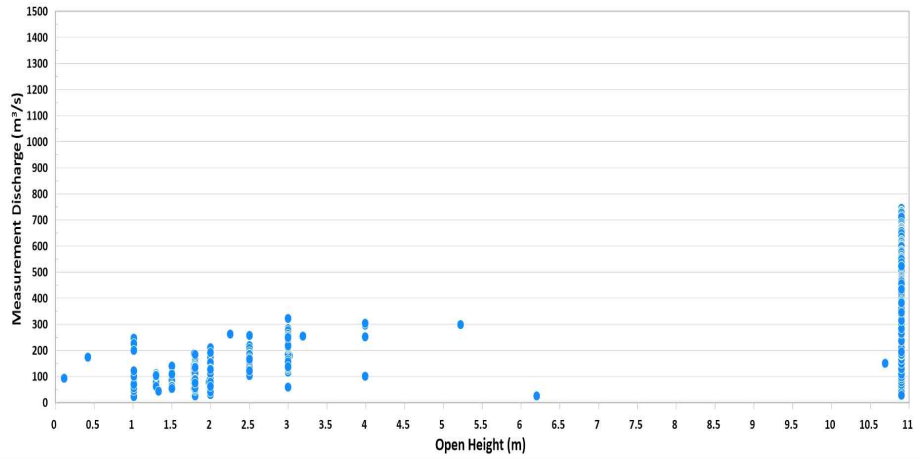
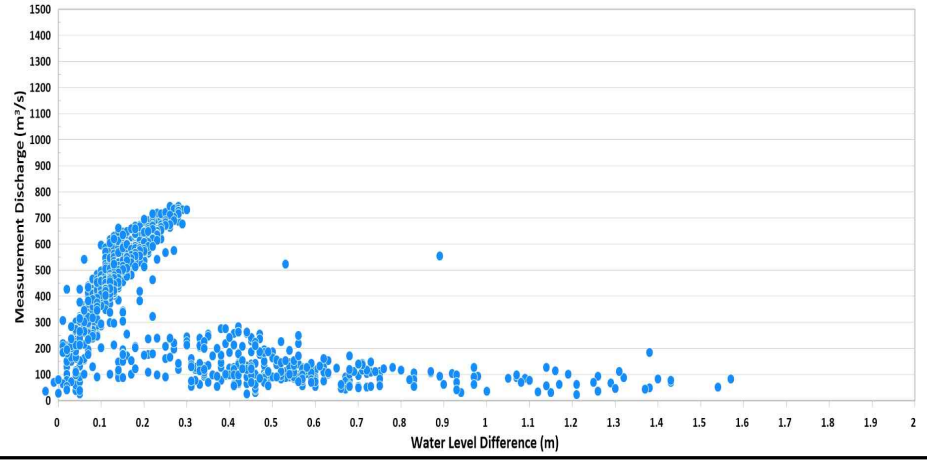
Time		수심	유속	유향	유량	상류 수위	하류 수위	구포 수위	수문 바닥고	개도 높이	기존 시스템 유량	수위차
		Depth (m)	Mean Vel (m/s)	Mean Dir	Q_m	Up _WL	Down _WL	GP _WL	Gate bottom _EL	Open Height	Q_ HDAPS	dH
전체	MAX	7.13	0.30	220.51	277.10	0.84	0.49	0.83	-2.24	3.00	344.60	0.81
	MIN	6.97	0.03	182.13	26.44	0.80	0.03	0.80	-4.75	0.49	18.50	0.32
	AVG	7.04	0.15	206.71	135.99	0.82	0.27	0.82	-3.45	1.79	176.90	0.55
최빈 유향	MAX	7.09	0.30	207.82	277.10	0.84	0.49	0.83	-2.24	3.00	340.30	0.80
	MIN	6.97	0.05	201.23	42.04	0.80	0.03	0.80	-4.75	0.49	24.70	0.32
	AVG	7.02	0.17	204.78	157.91	0.82	0.24	0.82	-3.30	1.94	194.48	0.57

(4) 개도방류량 분석대상 최빈유향 구간 데이터 추출 결과

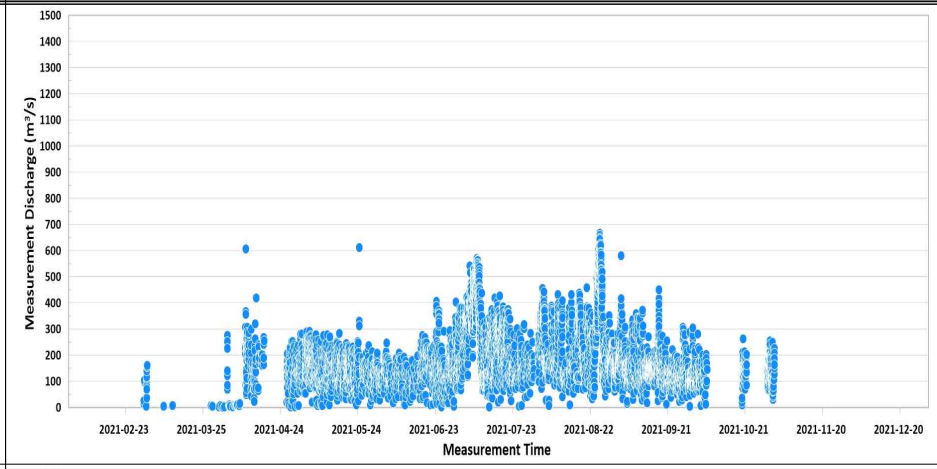
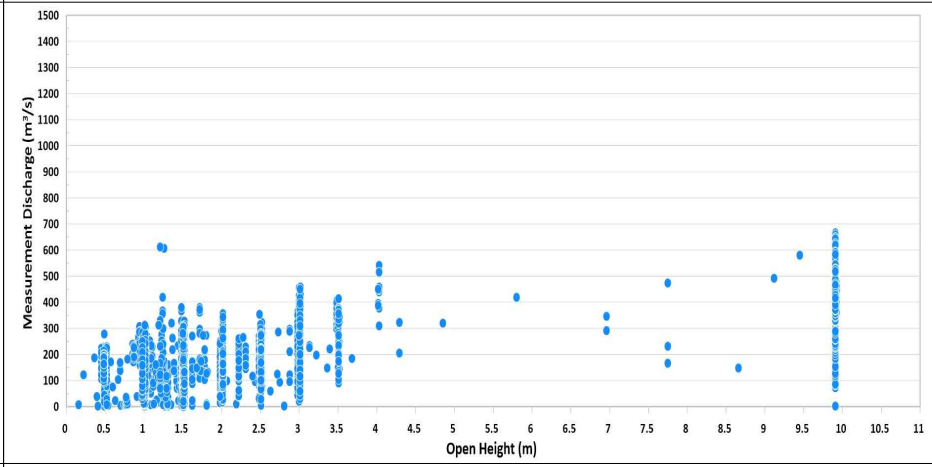
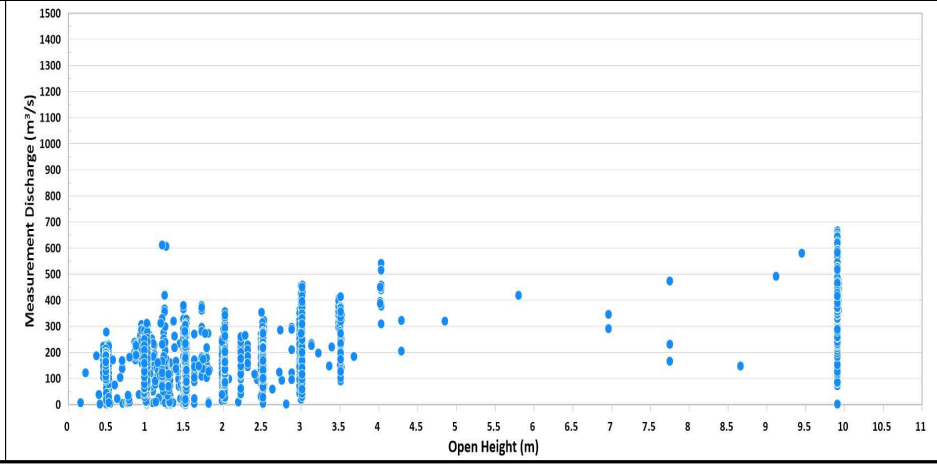
본 검토를 통해 유향빈도 분석, 수심, 유속, 상하류수위, 구포수위, 개도높이, 기존시스템(HDAPS) 산정유량, 상하류 수위차 범위를 원시자료 데이터와 최빈 유향구간으로 선정되어 추출된 데이터를 비교, 분석하여 개도방류량 분석대상 데이터의 적정성을 검토하였다.

상기의 절차를 통해 수문별(3번 주수문, 9번 조절수문, 5번 주수문, 6번 주수문) 개도방류량 자료를 다음과 같이 측정시간별, 개도높이별, 상하류 수위차별로 도식화하여 수록하였다. 상세 데이터는 '부록'을 참조할 수 있다.

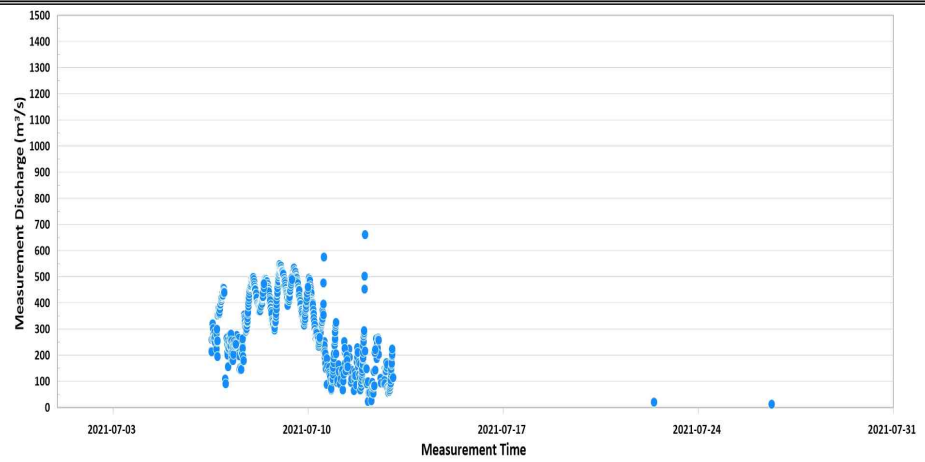
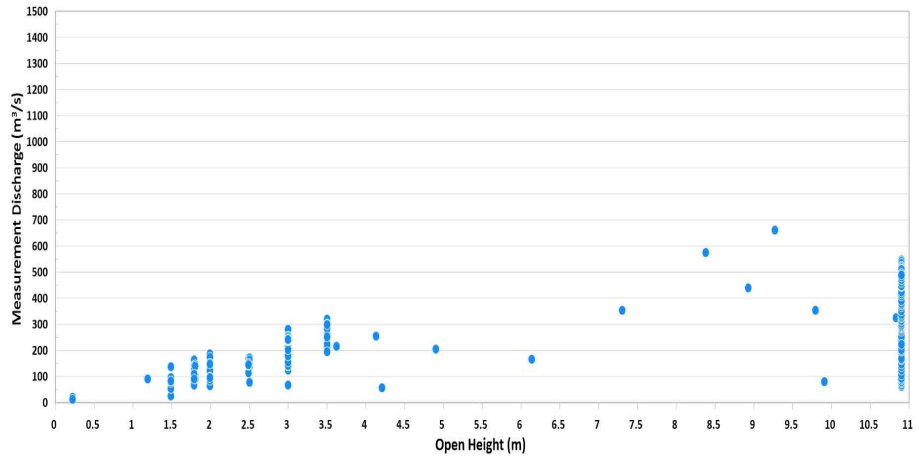
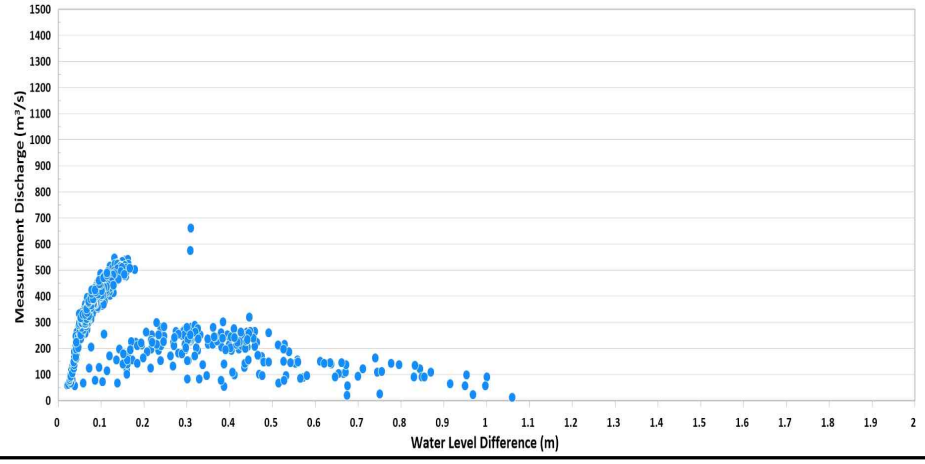
<표 4.1-37> 3번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과 최빈유향 구간 추출

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 VS 개도방류량		
개도높이 VS 개도방류량		
상하류 수위차 VS 개도방류량		

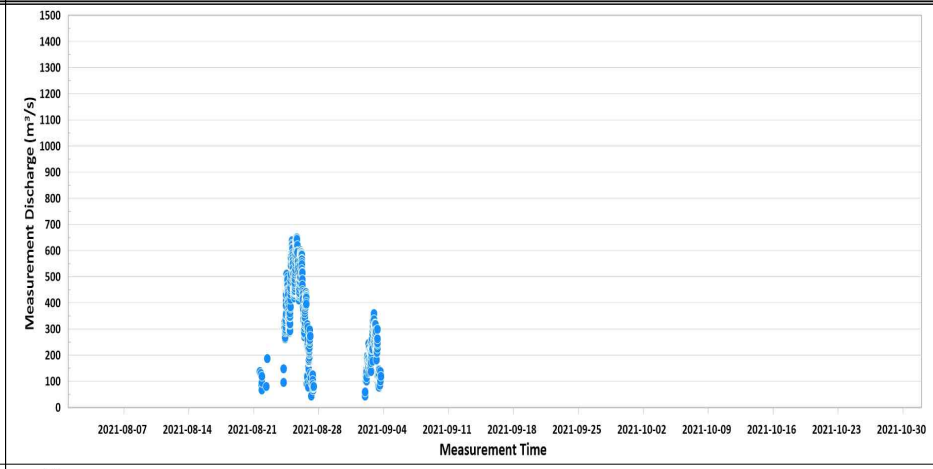
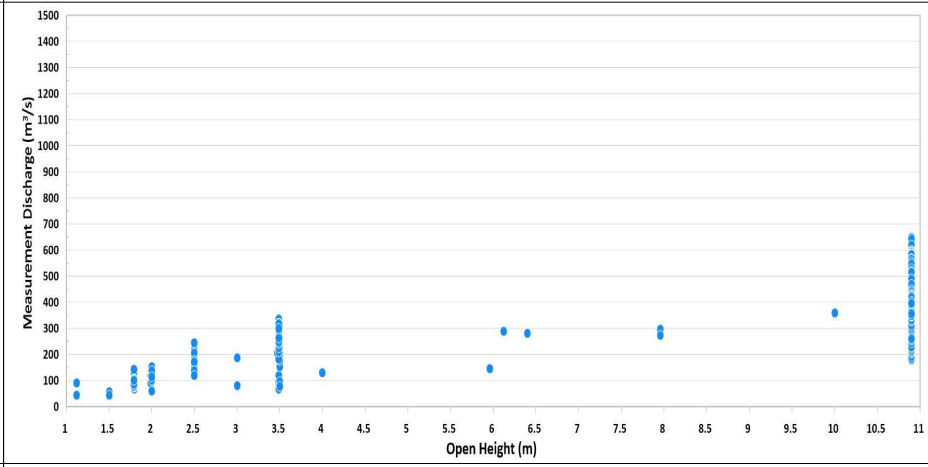
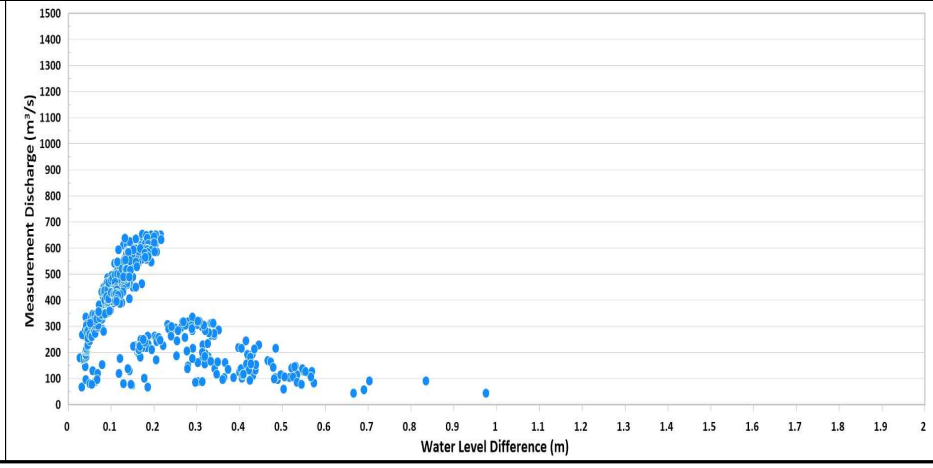
<표 4.1-38> 9번 조절수문 고정식 개도방류량 측정 결과 최빈유향 구간 추출

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

<표 4.1-39> 5번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과 최빈유향 구간 추출

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 VS 개도방류량		
개도높이 VS 개도방류량		
상하류 수위차 VS 개도방류량		

<표 4.1-40> 6번 주수문 고정식 개도방류량 측정 결과 최빈유향 구간 추출

구분	측정자료 성과	비고
측정시간 vs 개도방류량		
개도높이 vs 개도방류량		
상하류 수위차 vs 개도방류량		

4.1.4 통계적 기법을 활용한 이상치 제거 및 유량계수 산정

이상치(Outlier)는 전체 관측자료의 경향에서 현저하게 벗어난 자료이며, 이러한 이상치를 수정하거나 버리는 등의 처리에 따라 분석대상 자료의 신뢰성을 높일 수 있다. 본 과업에서는 일차적으로 최빈유향 구간의 데이터를 추출하여 낙동강하굿둑 개도방류시 수리적인 거동에 주된 영향을 미치는 인자들을 획득하였다, 전처리 과정을 거쳐 획득한 개도방류량 자료를 이용하여 측정 시기별 조건을 반영하여 유량계수를 산정하였다. 산정된 유량계수는 3차원 고정식 및 이동식 측정자료의 변동 및 불확실성은 여전히 포함되어 있는데 이러한 데이터를 이상치로 간주하여 제거하였다. 이상치에 대한 보완 및 수정은 그 기준이 모호하며 전체 데이터의 일관성(Consistency)에 영향을 미칠 수 있을 것으로 보아 제거토록 하였다. 이상치 제거 기준은 상하위 25%를 대상으로 하였다.

(1) 수문별 방류형식별 이상치 비율

- 주수문 저류방류시 이상치 비율은 분석대상 데이터의 10.47%
- 조절수문 저류방류시 이상치 비율은 분석대상 데이터의 14.76%
- 조절수문 월류방류시 이상치 비율은 분석대상 데이터의 3.28%

<표 4.1-41> 수분별 이상치(Outliers) 제거 전후 데이터수

수문별	방류형식	데이터수			비고
		이상치 제거전	이상치 제거후	이상치 비율(%)	
주수문	저류	2,522	2,258	10.47%	
조절수문	저류	6,536	5,571	14.76%	
	월류	183	177	3.28%	

(2) 이상치 제거를 통한 유량계수 보정 결과

- 주수문 저류방류시 : 이상치 제거전 0.05~7.29(평균 0.46), 제거후 0.22~0.69(평균 0.46)
- 조절수문 저류방류시 이상치 제거전 0.00~4.57(평균 0.66), 제거후 0.03~1.04(평균 0.53)
- 조절수문 월류방류시 이상치 제거전 -30.11~5.58(평균 1.45), 제거후 0.01~5.58(평균 1.92)

<표 2.2-42> 주수문 이상치 제거전후 유량계수 변화

구분		개도방류량	상류수위	하류수위	개도높이	수위차	유량계수
		Q_m (㎥/s)	Up_WL (EL(+) m)	Down_WL (EL(+) m)	Open Height (m)	dH (m)	Cu
이상치 제거전	최대	745.12	1.56	1.55	10.90	1.58	7.29
	최소	12.01	0.07	-0.69	0.11	0.03	0.05
	평균	356.87	0.75	0.54	8.50	0.26	0.46
이상치 제거후	최대	745.12	1.50	1.38	10.90	1.31	0.69
	최소	12.01	0.07	-0.43	0.22	0.03	0.22
	평균	379.36	0.74	0.55	8.94	0.25	0.46

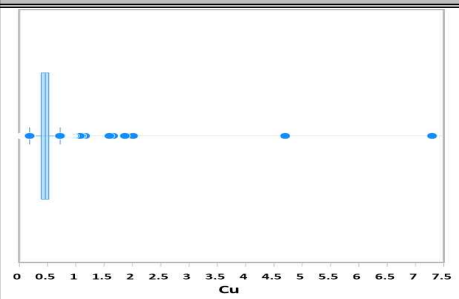
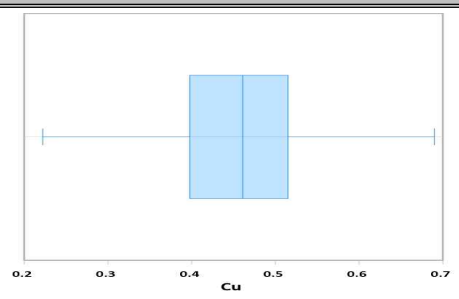
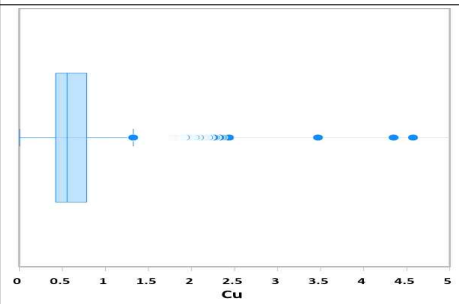
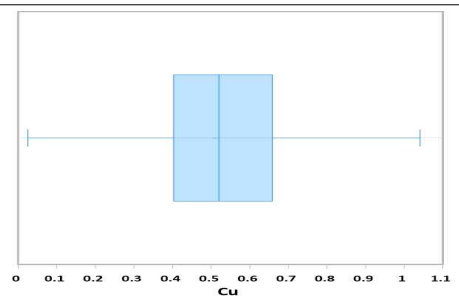
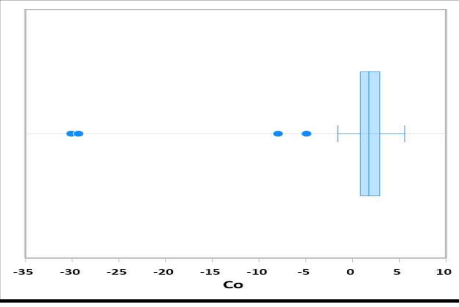
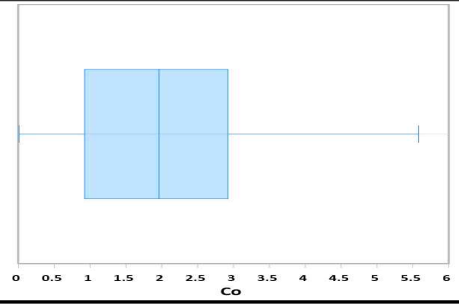
<표 4.1-43> 조절수문(9번) 이상치 제거전후 유량계수 변화(저류)

구분		개도방류량 Q_m (㎥/s)	상류수위 Up_WL (EL(+) m)	하류수위 Down_WL (EL(+) m)	개도높이 Open Height (m)	수위차 dH (m)	유량계수 Cu
이상치 제거전	최대	665.07	1.28	1.21	9.93	1.73	4.57
	최소	0.63	0.05	-0.96	0.16	0.03	0.00
	평균	208.76	0.79	0.18	2.96	0.61	0.66
이상치 제거후	최대	665.07	1.28	1.21	9.93	1.73	1.04
	최소	2.52	0.05	-0.96	0.16	0.03	0.03
	평균	210.89	0.78	0.19	3.31	0.60	0.53

<표 4.1-44> 조절수문(9번) 이상치 제거전후 유량계수 변화(월류)

구분		개도방류량 Q_m (㎥/s)	상류수위 Up_WL (EL(+) m)	하류수위 Down_WL (EL(+) m)	개도높이 Open Height (m)	수위차 dH (m)	유량계수 Cu
이상치 제거전	최대	612.63	0.97	0.76	1.45	1.78	5.58
	최소	1.31	0.00	-0.90	0.41	-0.01	-30.11
	평균	162.66	0.83	-0.09	1.10	0.91	1.45
이상치 제거후	최대	612.63	0.97	0.72	1.45	1.78	5.58
	최소	1.31	0.74	-0.90	0.41	0.08	0.01
	평균	166.68	0.86	-0.09	1.10	0.94	1.92

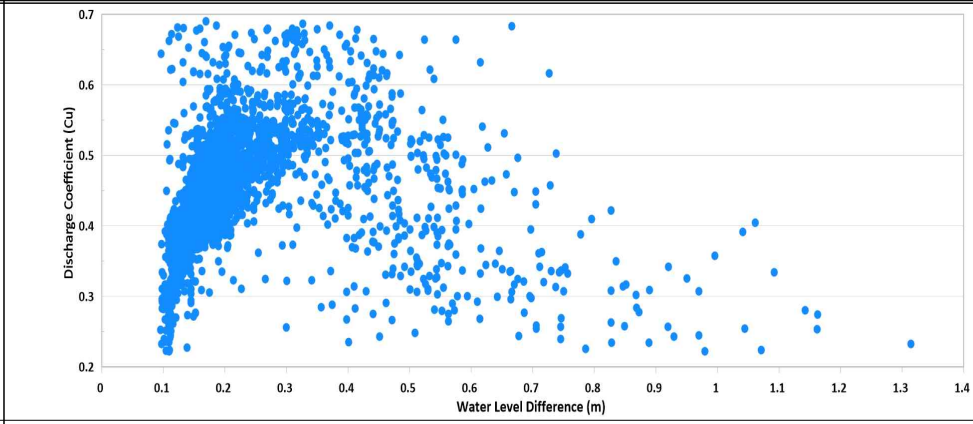
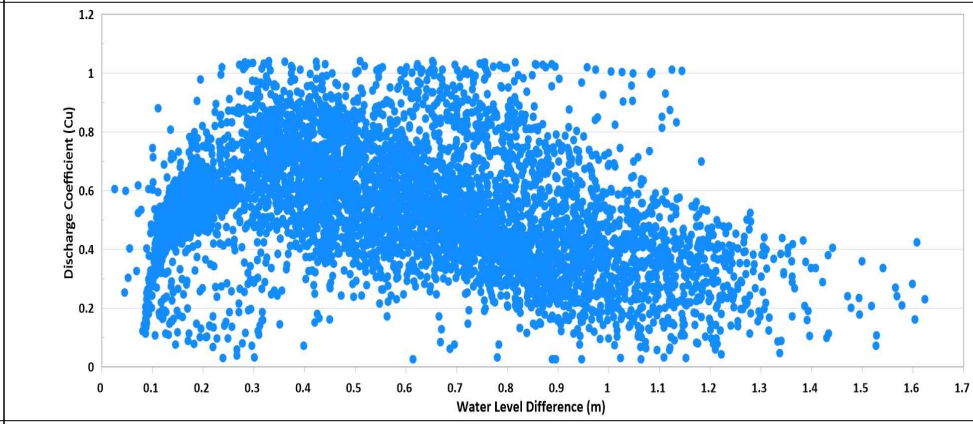
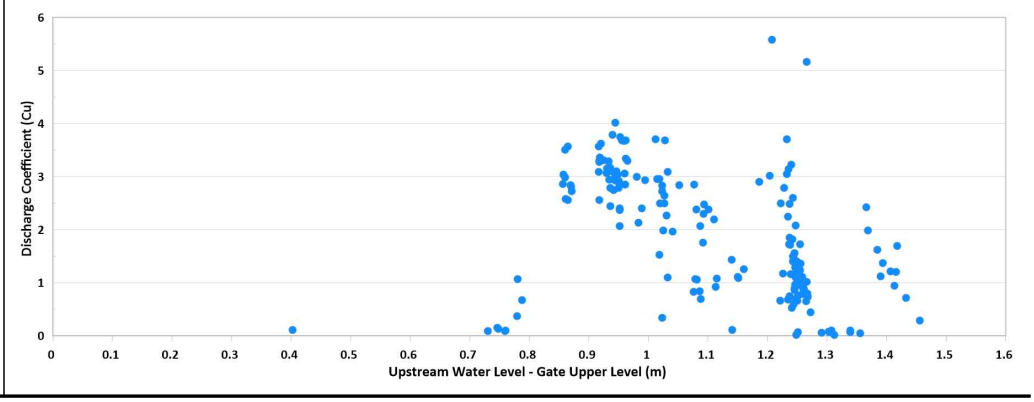
<표 4.1-45> 주수문/조절수문 측정 성과 통계적 기법을 활용한 이상치 제거 전후 유량계수 비교

구분	이상치 제거전	이상치 제거후	비고
주수문 (저류)			
조절수문 (저류)			
조절수문 (월류)			

4.1.5 상하류 수위차-유량계수 관계곡선 작도

유향분포 특성을 반영한 분석대상 데이터 추출, 이상치 제거를 통해 획득한 자료를 이용하여 개도방류량 산정식을 저류방류와 월류방류로 구분하여 유량계수를 각각 산정하였다. 산정된 유량계수를 수위차별로 주수문(저류), 조절수문(저류), 조절수문(월류)별로 다음과 같이 도식화하여 나타내었다. 원시자료에 비해 수위차에 따른 유량계수의 분포 특성은 일정 경향성은 확인 할 수 있으나 여전히 상당히 큰 편차를 보이고 있다. 즉, 동일한 수위차라도 유량계수의 변동이 측정시기, 측정조건에 따라 상이하게 나타나고 있음을 알 수 있다.

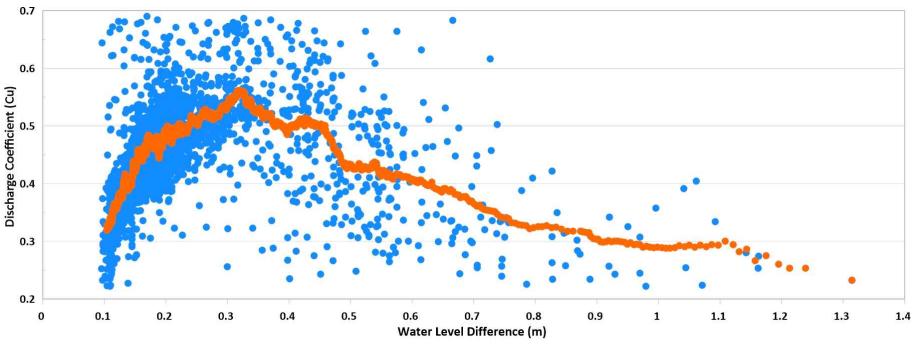
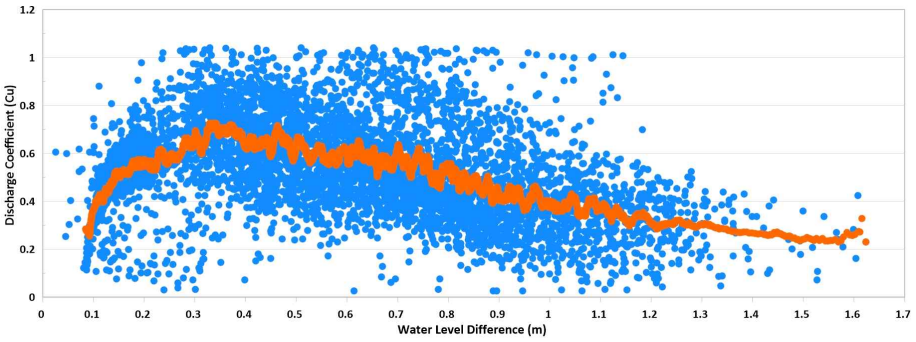
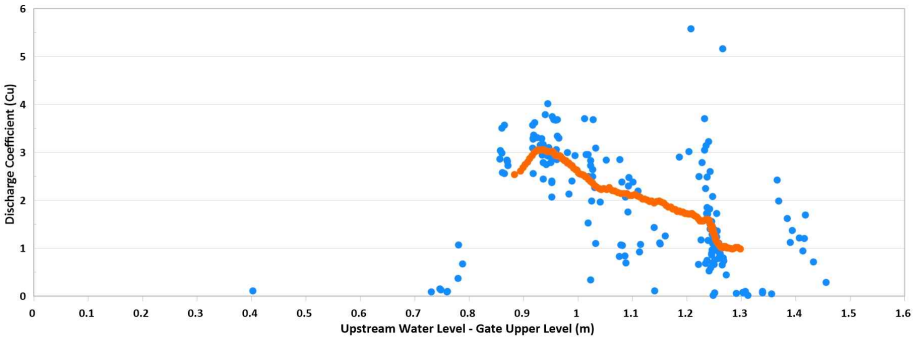
<표 4.1-46> 상하류 수위차 유량계수 관계곡선 작도

구분	상하류 수위차-유량계수 관계곡선
주수문	
조절수문 (저류)	
조절수문 (월류)	

4.1.6 상하류 수위차-유량계수 관계 편차 보정

수위차별로 유량계수의 편차를 보정하는 방법으로 이동평균기법(Movimg Average Method)을 이용하였다. 이동평균(Movimg Average)이란, 자료계열 각 자료를 중심으로 전후 일정 자료의 수의 평균값을 연결하여 경향선을 구하는 방법을 말한다. 이동평균기법의 단점으로 지적되는 자료의 시작과 끝의 추세값에 대한 경향성 확인 어려움은 본 측정자료의 수가 상대적으로 풍부하여 그 영향이 미미한 것으로 판단하였다. 이동평균 산정 데이터 수는 10개, 20개, 30개, 40개, 50개 등으로 10개 단위로 증가시켜 가면서 그 경향성이 실측자료와 상관이 가장 높게 되는 데이터수를 기준으로 산정하였다. 고정식 및 이동식 ADCP 측정자료는 10분 단위 자료이며, 이동평균 데이터 수의 증감 변화를 통해 최종적으로 50개 데이터를 기준으로 하였다. 다음 그림은 수위차별 유량계수 및 유량계수 편차 보정 후 얻은 관계곡선을 도식화하여 나타낸 것이다.

<표 4.1-47> 상하류 수위차 유량계수 관계곡선 작도

구분	상하류 수위차-유량계수 관계곡선
주수문	
조절수문 (저류)	
조절수문 (월류)	

4.1.7 상하류 수위차-유량계수 회귀식 도출

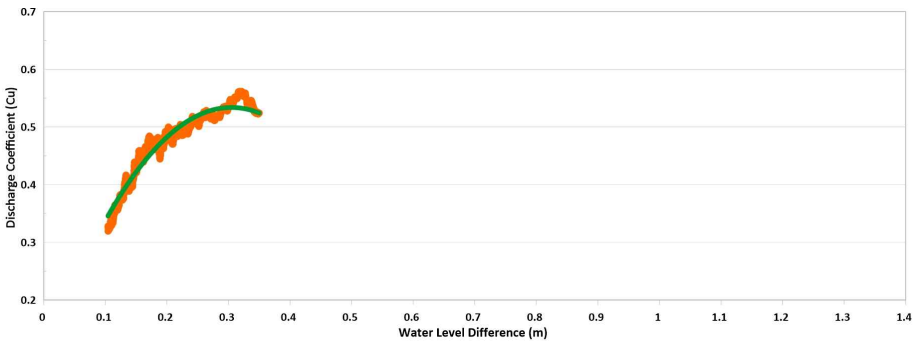
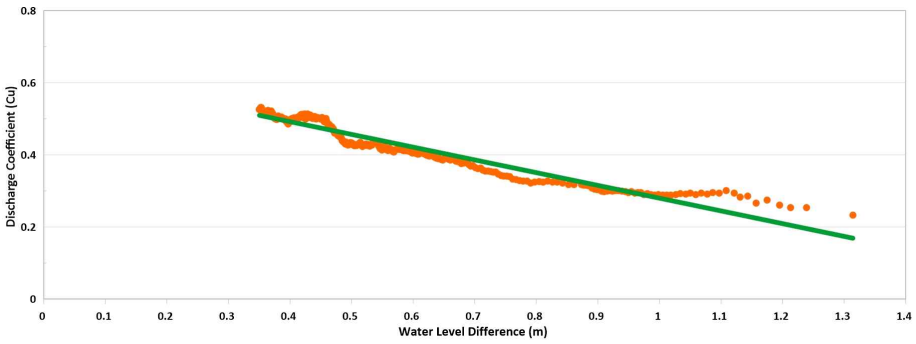
전 절에서 수위차별 유량계수 관계 곡선을 이용하여 수위차에 따른 유량계수의 변동양상을 고려하여 수위차 구간을 선정하였다.

- 주수문 : 저류, 개도높이 0.5m≤a≤10.0m. 수위차 구간 0.00m＜dH≤0.35m 및 0.35m＜dH
- 조절수문 : 저류, 개도높이 0.5m≤a≤10.0m, 수위차 구간 0.00m＜dH≤0.35m 및 0.35m＜dH
- 조절수문 : 월류, 월류수심 0.5m≤a≤1.5m, 수위차 구간 0.00m＜dH

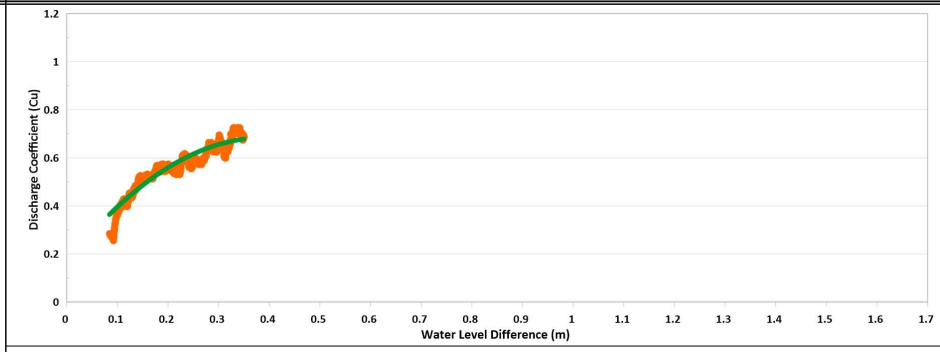
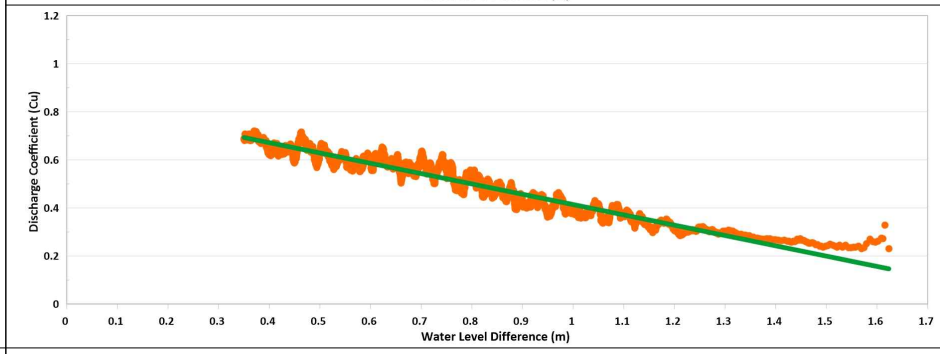
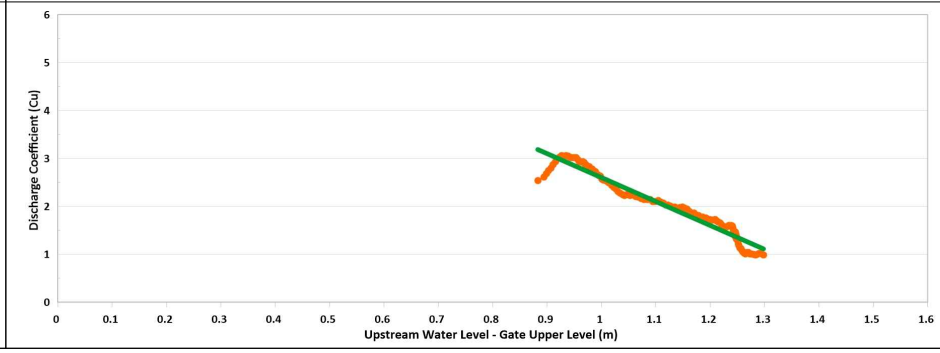
수문별 수위차 구간별 유량계수 회귀식을 도출하고 도출된 회귀식을 측정값과의 상관관계 분석을 수행한 결과는 다음과 같다.

- 조절 월류 R^2 = 0.97
- 조절 저류 1구간(dH<0.35m) R^2 = 0.91
- 조절 저류 2구간(0.35m<dH) R^2 = 0.93
- 주수문 저류 1구간(dH<0.35m) R^2 = 0.94
- 주수문 저류 2구간(0.35<dH) R^2 = 0.92

<표 4.1-48> 상하류 수위차 유량계수 관계곡선 작도(1/2)

구분	상하류 수위차-유량계수 관계곡선	비고
주수문		수위차 (dH≤ 0.35m)
		수위차 (0.35m <dH)

<표 4.1-49> 상하류 수위차 유량계수 관계곡선 작도(2/2)

구분	상하류 수위차-유량계수 관계곡선	비고
조절수문 (저류)		
		
조절수문 (월류)		

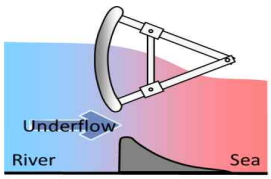
<표 4.1-50> 좌안 배수문 고정식 ADCP 측정 성과를 활용한 수위차별 유량계수 회귀식

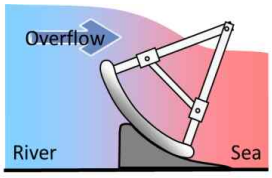
수문 형식	방류 형식	개도 높이 조건	수위차 조건	유량계수 회귀식
주수문	저류	0.5m≤a≤10.0m	0.00m<dH≤0.35m	$C_u = -4.671027461dH^2 + 2.847677381dH + 0.09983647212$
			0.35m<dH≤1.40m	$C_u = -0.3536209397dH + 0.6334281712$
조절수문	저류	0.5m≤a≤10.0m	0.00m<dH≤0.35m	$C_u = -3.369157214dH^2 + 2.646120547dH + 0.1649361479$
			0.35m<dH≤1.60m	$C_u = -0.4292255097dH + 0.843068771$
	월류	0.5m≤a≤1.5m	0.00m<H_o≤1.40m	$C_o = -5.447H_o^2 + 6.9778H_o + 1.1018$

4.1.8 개도 방류량 산정식 적용

본 과업시 개도방류량 산정 기본 유량산정식은 K-water에서 낙동강하굿둑 수문개방 시범 운영에서 수행된 이동식 ADCP 측정 성과를 활용한 방류량 및 해수유입량 산정식을 참조하여 기본 식으로 적용하였으며, 고정식 및 이동식 ADCP 실측 자료를 이용한 저류 방류시 및 월류 방류시 개도방류량 산정식은 다음과 같다.

<표 4.1-51> 좌안 배수문 고정식 ADCP 측정 성과를 활용한 개도방류량 산정식

<table>
<tr><th>방류 형식</th><th>금회 제안 개도방류량 산정식</th><th colspan="2">매개 변수</th></tr>
<tr><td rowspan="10"> 

[저류방류]</td><td rowspan="10">$Q = C_u B a \sqrt{2g(\mathrm{dH})}$</td><td>Q</td><td>방류량(㎥/s)</td></tr>
<tr><td>Cu</td><td>저류 방류 유량계수</td></tr>
<tr><td>B</td><td>수문 폭(m)</td></tr>
<tr><td>a</td><td>수문 개도고(m)</td></tr>
<tr><td>g</td><td>중력가속도(9.81m/s2)</td></tr>
<tr><td>dH</td><td>상하류 수위차
($h_f - H_s$, m)</td></tr>
<tr><td>h_f</td><td>내측 수위(EL.m)</td></tr>
<tr><td>h_s</td><td>해측 수위(EL.m)</td></tr>
<tr><td>H_s</td><td>환산 해측 수위(EL.m)</td></tr>
<tr><td>△h</td><td>밀도차 보정 수위(m)</td></tr>
<tr><td rowspan="13"> 

[월류방류]</td><td>잠수 월류(Submerged flow)</td><td>δ</td><td>계측기 등 오차</td></tr>
<tr><td rowspan="5">$Q = f C_e C_o \frac{2}{3} \sqrt{2g} B(\mathrm{H_o})^{1.5}$</td><td>$\gamma_s$</td><td>해수 단위중량($kg/m^3$)</td></tr>
<tr><td>γ_f</td><td>담수 단위중량(kg/m^3)</td></tr>
<tr><td>β</td><td>보정계수 ($1/3 < \beta < 1/2$)</td></tr>
<tr><td>h_g</td><td>수문 상단고(EL.m)</td></tr>
<tr><td rowspan="2">f</td><td rowspan="2">$\left[1-\left(\frac{H_s-h_g}{H_o}\right)^{1.5}\right]^{0.385}$</td></tr>
<tr><td>완전 월류(Free flow)</td></tr>
<tr><td rowspan="4">$Q = C_e C_o \frac{2}{3} \sqrt{2g} B(\mathrm{H_o})^{1.5}$</td><td>$C_o$</td><td>월류 방류 유량계수</td></tr>
<tr><td>C_e</td><td>월류 유효 유량계수</td></tr>
<tr><td>H_O</td><td>상류 수위-수문상단고(EL.m)
($h_f - h_g$)</td></tr>
</table>

4.1.9 개도 방류량 산정식 정확도 개선(기존 개도방류량 산정식과 비교)

<표 4.1-56>은 주수문 개도방류량 산정결과를 기존 산정식(HDAPS)과 비교 검토 결과를 수록한 것이다. 측정자료를 이용하여 산정방식별 비교를 통해 금회 산정식의 정확도 개선 정도를 평가한 결과는 다음과 같다,

- 주수문(저류방류)의 경우, HDAPS 산정유량 VS 측정자료와 상관관계는 R^2=0.5299, 금회 개발식 VS 측정자료와의 상관관계는 R^2=0.924로 금회 개발식의 결정계수가 높게 산정되어 기존 산정식에 비해 정확도가 개선되었음을 확인할 수 있다.
- 조절수문(저류방류)의 경우, HDAPS 산정유량 VS 측정자료와의 상관관계는 R^2=0.3827, 금회 개발식 VS 측정자료와의 상관관계는 R^2=0.8299로 금회 개발식의 결정계수가 높게 산정되어 기존 산정식에 비해 정확도가 개선되었음을 확인할 수 있다.
- 월류방류의 경우, HDAPS 산정유량 VS 측정자료는 R^2=0.0275, 금회 개발식 VS 측정자료 : R^2=0.1875로 산정되었다. 상기에서 살펴본 바와 같이 월류방류의 경우 측정자료의 부족과 월류시 타 수문의 방류로 인하여 월류수심과의 상관관계를 파악하는데 한계가 있었다.

(1) 주수문

- HDAPS 산정유량 VS 측정자료 R^2=0.5299
- 금회 개발식 VS 측정자료 R^2=0.924

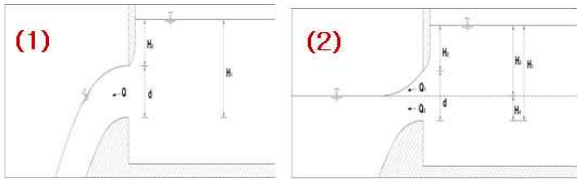
(2) 조절수문

- HDAPS 산정유량 VS 측정자료 : R^2=0.3827
- 금회 개발식 VS 측정자료 : R^2=0.8299

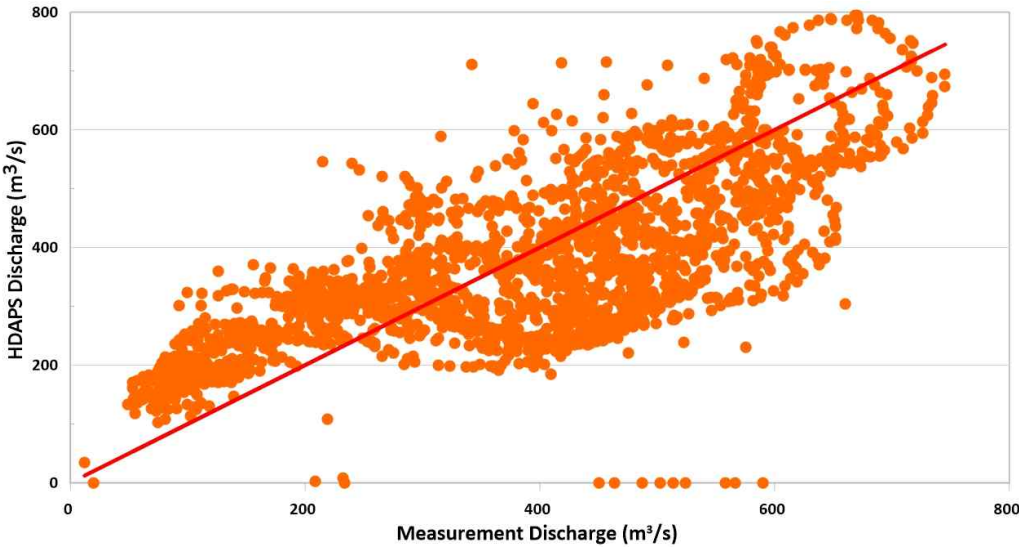
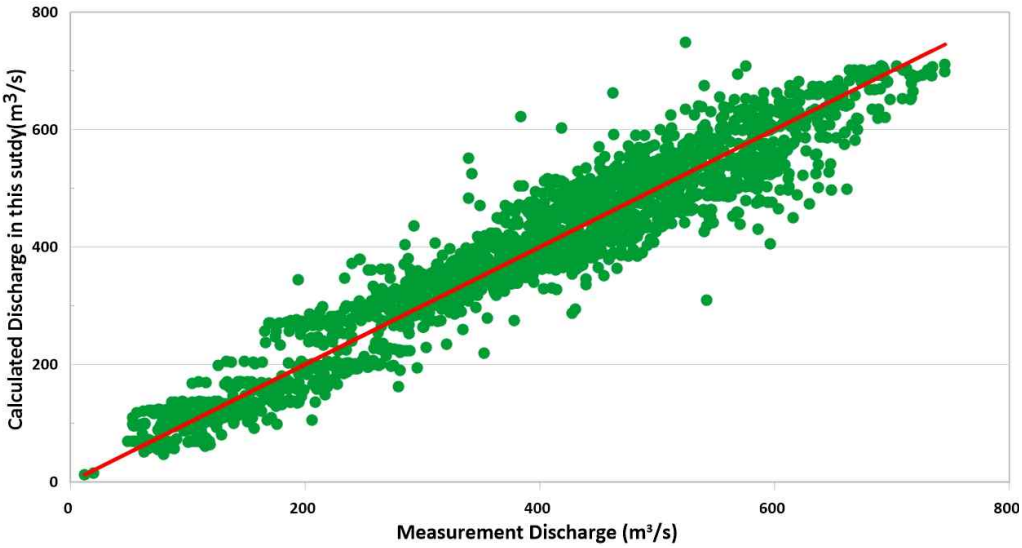
(3) 월류방류

- HDAPS 산정유량 VS 측정자료 : R^2=0.0275
- 금회 개발식 VS 측정자료 : R^2=0.1875

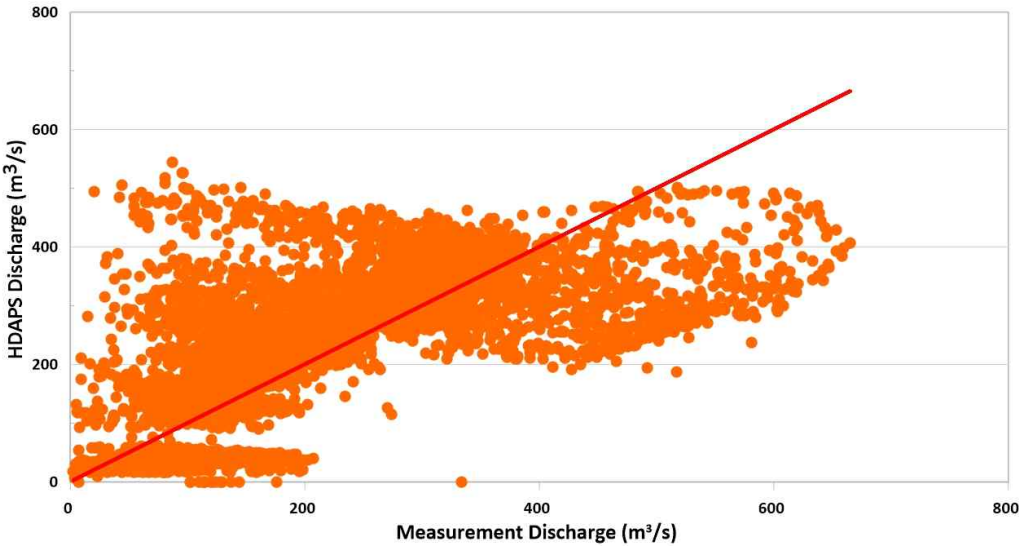
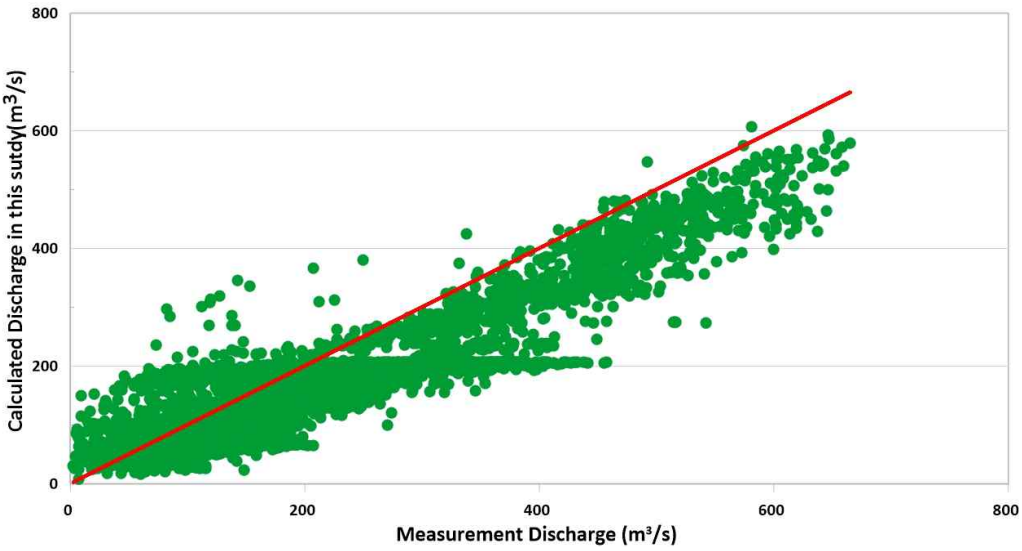
<표 4.1-52> 좌안 배수문 주수문 개도방류량 산정 결과 정확도 비교(HDAPS, K-water 연구원식)

방류 형식	개도방류량 산정식 및 산정방법 비교		
	개도방류량 산정식		산정방법
HDAPS			• 식 (1), (2)를 통해 산정한 방류량 조견표를 기반하여 개도 조건 및 수위차를 조견표에서 확인하여 1차 방류량 산정 • 1차 방류량에 구포 수위-하굿둑 내수위 차, 하굿둑 내수위-하굿둑 외수위 차의 관계로 다변량 보정율을 곱하여 2차 방류량 산정
	(1)	$Q = \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,CL(H_1^{\frac{3}{2}} - H_2^{\frac{3}{2}})$	
	(2)	$Q = Q_1 + Q_2 = \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,CL(H_1^{\frac{3}{2}} - H_2^{\frac{3}{2}}) + CLH_4\sqrt{2gH_3}$	
K-water 연구원식	저류	$Q = C_u B h_g \sqrt{2g(h_f - H_s)}$	• 낙동강하굿둑 시범 운영시 이동식 ADCP 측정 성과를 활용하여 개발한 해수 유입 및 개도 방류량 산정식 사용 • 수문의 개도 높이와 유량 계수간 상관 관계에 따른 회귀식을 사용하여 개도 높이별 유량계수 산정 • 산정 유량계수를 방류 형식별 방류량 산정식에 대입하고 물리 조건 인자를 반영해 개도별 방류량 산정
	월류 (잠수)	$Q = f C_e C_{os} \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,B(h_f - h_g)^{1.5}$	
	월류 (완전)	$Q = C_e C_{os} \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,B(h_f - h_g)^{1.5}$	
금회 개발식	저류	$Q = C_u B a \sqrt{2g(\mathrm{dH})}$	• 금회 과업에서 수행된 고정식 ADCP 측정 성과를 활용하여 개발한 개도 방류량 산정식 사용 • 상하류 수위차와 유량 계수간 관계에 따른 회귀식을 사용하여 수위차별 유량계수 산정 • 산정 유량계수를 방류 형식별 방류량 산정식에 대입하고 물리 조건 인자를 반영해 개도별 방류량 산정
	월류 (잠수)	$Q = f C_e C_o \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,B(\mathrm{H_o})^{1.5}$	
	월류 (완전)	$Q = C_e C_o \frac{2}{3}\sqrt{2g}\,B(\mathrm{H_o})^{1.5}$	

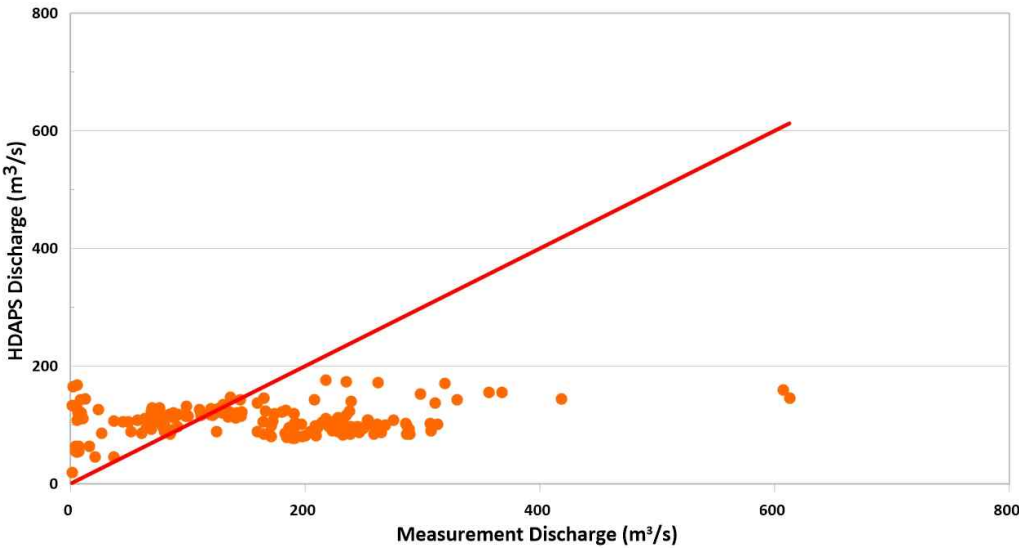
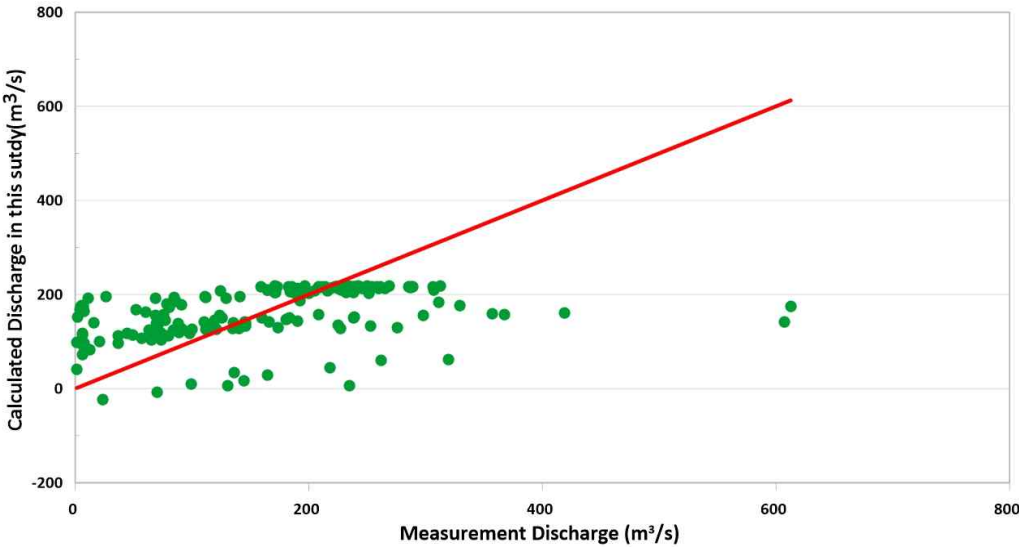
<표 4.1-53> 좌안 배수문 주수문 개도방류량 산정 결과 정확도 비교(HDAPS)

방류 형식	개도방류량 산정 방식별
HDAPS 산정유량 VS 측정자료 (R^2=0.5299)	
금회 개발식 VS 측정자료 (R^2=0.924)	

<표 4.1-54> 좌안 배수문 조절수문(저류) 개도방류량 산정 결과 정확도 비교(HDAPS, K-water 연구원식)

방류 형식	개도방류량 산정 방식별
HDAPS 산정유량 VS 측정자료 (R^2=0.3827)	
금회 개발식 VS 측정자료 (R^2=0.8299)	

<표 4.1-55> 좌안 배수문 조절수문(월류) 개도방류량 산정 결과 정확도 비교(HDAPS, K-water 연구원식)

방류 형식	개도방류량 산정 방식별
HDAPS 산정유량 VS 측정자료 (R^2=0.0275)	
금회 개발식 VS 측정자료 (R^2=0.1875)	

4.2 개도별 조견표 작성

4.2.1 개도별 조견표 작성 방법

본 과업에서 수행한 금회 고정식 ADCP 측정 성과를 이용하여 개발한 개도별 방류량 산정식을 활용하여 주수문과 조절수문의 수위차별 개도 방류량 조견표를 작성하기에는 미계측 수위차 구간 및 미운영 개도 높이 구간에 대한 자료가 부족한 실정이다.

이를 보완하기 위해 ADCP 측정 수행 기간인 2020년 8월 31일 ~ 2021년 10월 31일까지의 기간에 맞추어 구포 수위, 낙동강하굿둑 상하류의 내, 외수위 자료를 수집하고. 현재 k-water에서 낙동강하굿둑의 개도별 방류량 산정을 위해 활용하고 있는 HDAPS 시스템에 반영하여 미계측 수위차 구간 및 미운영 개도 높이 구간에 대한 보완을 수행하였다.

다음으로, 개도 높이와 낙동강 하천기본계획의 계획 빈도 홍수위를 고려하여 주수문은 하상고 EL. -6.24m로부터 기준으로 한 개도 높이 9.50m 이상, 조절수문은 하상고 EL. -5.24m를 기준으로 한 개도 높이 8.50m 이상의 저류 방류 개도에서는 수문의 하단고보다 하굿둑 상류 수위가 낮아 상기의 기준 이상으로는 개도가 증가하여도 방류량이 동일한 것으로 판단해 이를 반영하여 아래의 조견표와 같이 나타내었다.

4.2.2 구포 수위-낙동강하굿둑 상류 수위차에 따른 방류량 보정계수 반영

상기의 과정을 따라 산정한 개도별 방류량 산정 조견표는 낙동강하굿둑의 상하류의 수위차와 하굿둑의 수문 개도에 따른 관계로 구성이 되어 홍수기시 구포 수위의 증가에 따른 방류량의 변화를 충분히 반영하기 어려운 단점이 존재하여, 이를 보완하기 위해 고정식 ADCP 측정성과를 활용하여 구포 수위와 낙동강하굿둑 상류의 수위차 관계와 실측 방류량간의 증감비 관계를 회귀 검토를 수행하였다.

그 결과로, 아래의 표와 같은 보정율를 활용하여 구포 수위와 낙동강하굿둑 상류의 수위차 관계에 따른 방류량 증감비의 보정을 수행하였다.

<표 4.2-1> 구포 수위-낙동강하굿둑 상류 수위차 관계에 따른 방류량 보정율

구포 수위 - 낙동강하굿둑 상류 수위차 x (m)	방류량 보정율(C_{GP}) 회귀식
x < 0.40 m	C_{GP} = 0.9031 * x + 0.6550
0.40 m ≤ x	C_{GP} = 0.6307 * x + 0.7598

<표 4.2-2> 좌안 배수문 주수문 방류량 조견표

수위차 (m)	개도높이(m) (EL. -6.24m 기준)																
	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00
0.00	0	37	73	85	102	124	146	173	199	222	244	265	286	307	328	348	369
0.10	0	39	78	119	160	197	234	259	284	301	319	335	351	367	383	399	415
0.20	0	60	119	184	248	308	368	407	446	460	473	486	498	511	523	535	548
0.30	0	72	143	221	299	372	446	493	541	552	563	574	584	595	605	616	626
0.40	0	80	160	248	335	418	501	555	608	618	627	636	645	654	663	672	681
0.50	0	87	174	269	363	454	544	602	660	669	677	685	693	701	709	716	724
0.60	0	92	184	285	386	483	580	641	703	710	718	725	732	739	745	752	759
0.70	0	97	193	300	406	508	609	674	739	746	752	758	764	771	777	783	789
0.80	0	101	201	312	423	529	635	703	770	776	782	787	793	798	804	809	815
0.90	0	104	208	323	438	548	658	728	798	803	808	813	818	823	828	832	837
1.00	0	107	215	333	451	565	678	750	822	827	832	836	840	845	849	853	858
1.10	0	110	220	342	463	580	697	771	845	849	853	857	860	864	868	872	876
1.20	0	113	225	350	474	594	713	789	865	869	872	876	879	882	886	889	893
1.30	0	115	230	357	484	606	729	806	884	887	890	893	896	899	902	905	908
1.40	0	117	235	364	493	618	743	822	901	904	906	909	912	914	917	920	922
1.50	0	119	239	370	502	629	756	837	917	920	922	924	926	929	931	933	936
1.60	0	121	242	376	510	640	769	851	932	934	936	938	940	942	944	946	948
1.70	0	123	246	382	518	649	781	864	946	948	950	951	953	955	956	958	960
1.80	0	125	249	387	525	658	792	876	960	961	962	964	965	967	968	969	971
1.90	0	126	253	392	532	667	802	887	972	973	974	976	977	978	979	980	981
2.00	0	128	256	397	538	675	812	898	984	985	986	987	988	988	989	990	991
2.10	0	129	259	401	544	683	821	909	996	996	997	997	998	999	999	1,000	1,000
2.20	0	131	261	406	550	690	830	919	1,007	1,007	1,007	1,007	1,008	1,008	1,009	1,009	1,009
2.30	0	132	264	410	556	697	839	928	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,018	1,018	1,018
2.40	0	133	266	414	561	704	847	937	1,027	1,027	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026
2.50	0	134	269	418	566	711	855	946	1,037	1,036	1,036	1,035	1,035	1,035	1,034	1,034	1,034

<표 4.2-3> 좌안 배수문 조절수문 저류 방류량 조견표

수위차 (m)	개도높이(m) (EL. -5.24m 기준)													
	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00
	개도높이(m) (EL. -7.49m 기준)													
	2.75	3.25	3.75	4.25	4.75	5.25	5.75	6.25	6.75	7.25	7.75	8.25	8.75	9.25
0.00	26	52	77	103	129	154	180	206	231	257	283	308	334	360
0.10	28	56	108	161	204	247	270	293	314	336	357	378	399	420
0.20	31	63	147	232	306	379	399	420	437	454	471	488	505	522
0.30	33	67	170	274	365	456	475	494	509	524	539	553	568	583
0.40	35	70	186	303	407	511	529	547	560	573	586	599	612	625
0.50	36	72	199	326	440	554	571	588	600	611	623	635	646	658
0.60	37	74	209	345	466	588	605	621	632	643	653	664	675	685
0.70	38	75	218	360	489	618	634	650	659	669	679	689	698	708
0.80	38	77	225	374	509	643	659	674	683	692	701	710	719	728
0.90	39	78	232	386	526	666	681	696	704	712	720	729	737	745
1.00	39	79	238	397	541	686	700	715	723	730	738	746	753	761
1.10	40	80	243	407	555	704	718	732	740	747	754	761	768	775
1.20	40	81	248	415	568	720	734	748	755	762	768	775	781	788
1.30	41	82	253	424	580	736	749	763	769	775	781	787	794	800
1.40	41	82	257	431	590	750	763	777	782	788	794	799	805	811
1.50	41	83	261	438	601	763	776	789	795	800	805	810	816	821
1.60	42	84	264	445	610	775	788	801	806	811	816	821	825	830
1.70	42	84	268	451	619	787	799	812	817	821	826	830	835	839
1.80	42	85	271	457	627	798	810	823	827	831	835	839	844	848
1.90	43	85	274	462	635	808	820	833	836	840	844	848	852	856
2.00	43	86	277	468	643	818	830	842	846	849	853	856	860	863
2.10	43	86	279	473	650	827	839	851	854	857	861	864	867	871
2.20	43	87	282	477	657	836	848	859	862	865	868	871	875	878
2.30	44	87	285	482	663	844	856	868	870	873	876	879	881	884
2.40	44	88	287	486	669	852	864	875	878	880	883	885	888	890
2.50	44	88	289	490	675	860	872	883	885	887	890	892	894	896

<표 4.2-4> 좌안 배수문 조절수문 월류 방류량 조견표

하굿둑 내수위 (EL.m)	수문 상단고 (EL.m)					
	-0.74	-0.17	0.17	0.52	0.88	1.22
	개도 높이 (m) (EL. -7.49m 기준)					
	0.00	0.50	0.75	1.00	1.25	1.50
-5.24	0	0	0	0	0	0
-2.00	0	0	0	0	0	0
-1.50	0	0	0	0	0	0
-1.00	0	0	0	0	0	0
-0.50	9	0	0	0	0	0
0.00	52	5	0	0	0	0
0.50	118	44	13	0	0	0
1.00	202	107	61	27	4	0
1.50	302	191	132	85	44	15
2.00	418	292	222	165	111	66
2.50	549	410	329	264	199	142
3.00	693	543	453	381	307	239
3.50	851	690	593	515	432	356
4.00	1,021	851	746	664	573	490
5.00	1,399	1,214	1,097	1,008	904	807
6.00	1,822	1,625	1,494	1,400	1,284	1,182
7.00	2,281	2,073	1,941	1,875	1,858	2,099

4.2.3 개도방류량 산정식 한계와 개선방향

(1) 기수행 방류량 산정 이력 : 낙동강하굿둑 방류량 산정 방법 개선(1999.12)

1) 연구기간 : 1998.1.1.~1999.12.312)

2) 연구목적 및 배경

하굿둑 방류량을 검증하기 위한 방법으로 프로펠라 유속계, 전자파 표면유속계 및 ADCP(Acoustic Doppler Current Profiler)를 이용하여 하굿둑 상·하류 수위차별, 수문개도별 그리고 수문조합별로 하굿둑을 통하여 흘러나가는 유량에 대한 유량측정조사를 실시하고, 또 다른 방법으로 유입부인 진동지점부터 출구부인 하굿둑지점까지를 대상으로 1차원 부정류모형인 Loopnet과 FLDWAV를 이용하여 유량측정결과 및 하굿둑 방류량을 재검증하여 하굿둑 방류량 산정에 문제점이 있을 경우 이를 개선하여 낙동강하굿둑의 운영효율을 개선하고자 함

3) 년차별 연구내용

- 1998년도 (1차년도)

·수리학적 모형과 관련된 국내외 문헌 검토, 낙동강 하굿둑의 수리계산 관련 문헌 검토

·댐 데이터 처리 장치 기본이론 및 Process 검토

·실시간 수위자료의 활용방안 검토

·하굿둑 개도별 방류량에 따른 유량측정

- 1999년도 (2차년도)

·본류 및 지류 수위표 지점에 대한 수위-유량관계곡선식 보완 및 검증

·지류인 밀양강과 양산천에서의 유입량 측정, 하굿둑 수문부 및 본류 유량측정(약 300회)

·본류구간 중 유량측정 불가능지점인 구포에서 수위-유량관계곡선식 개발

·진동 및 하굿둑 지점의 연속 유입유출수문곡선 작성 및 검증

·하굿둑에서의 수리학적 모형의 적용 및 검증(진동수위표 지점 - 하굿둑)

·하굿둑의 방류량 산정방법 제시

(2) 금회 과업의 성과

① 본 과업에서는 우선 낙동강하굿둑 개도별 방류량에 영향을 미치는 유역현황, 수리수문학적 시설 및 운영 현황을 조사하여 그 특성을 분석하여 제시하였으며, 기존 개도방류량 산정 방식에 대한 분석과 개선방향을 제시하였다.

② 기존 낙동강하굿둑 개도별 방류량 산정방식의 특성, 장단점을 조사, 검토하여 낙동강하굿둑 개도 방류량 측정 세부계획을 수립하여 측정을 수행하였으며, 측정된 자료를 분석하여 그 결과 및 향후 중장기적인 측정 방안을 제시하였다. 또한, 측정자료를 이용하여 하굿둑에 대한 3차원 EFDC 모형을 이용하여 측정자료를 이용한 모형의 재현성을 평가하여 그 결과를 정량적으로 제시하였다.

③ 수문 개도별 고정식 측정 수문을 3번 주수문, 5번 주수문, 6번 주수문, 9번 조절수문에

대하여 수행하고, 수문별 개도별 고정식 측정자료를 측정기간, 측정조건, 자료분류(측정시간, 개도높이, 수위차별) 및 분석하였다. 고정식 측정의 한계 및 상호검증을 위하여 수문 개도별 이동식 측정을 9번 조절수문에 대하여 수행하고 그 결과를 이용하여 수문별 개도별 이동식 측정자료 분석을 측정기간, 측정조건, 자료분류(측정시간, 개도높이, 수위차별) 및 분석하여 제시하였다.

④ 본 과업에서는 향후 지속적인 개선과 보완에 활용할 수 있도록 측정자료를 이용한 개도방류량 산정 절차를 정의하고 단계별로 그 절차를 실 측정자료를 이용하여 수행하여 3차원 ADCP 측정 자료를 이용한 개도방류량 산정식 개발에 적용하여 그 결과를 제시하였다.

⑤ 3차원 ADCP 측정자료를 이용한 자료분석 및 개도방류량 산정식 개발절차는 개도방류량 원시자료 수집, 측정 수문 자료별 유향빈도 분포 분석, 최빈유량 구간 측정 자료와 유량계수 산정, 통계적 기법을 활용한 유량계수 이상치 제거, 상하류 수위차-유량계수 관계곡선 작성, 이동평균 기법을 활용한 유량계수 편차 보정, 수문운영 조건별 방류량 산정식 개발, 조견표 작성, 불연속 구간 조견표 보정 절차를 거쳐 체계적이고 합리적인 방안을 개발, 제시하여 향후 활용 가능토록 하였다.

(3) 개도방류량 산정 한계점 및 개선방향

1) 개도방류량 산정 한계점

① 한정된 기간 동안의 측정값을 기준으로 산정 : 수문별 측정기간이 상이하며, 홍수기/평수기를 고려한 연속 측정 자료의 한계

② 미계측 범위의 개도방류량 보정을 위하여 HDAPS 유량을 사용한 보정에 따른 한계점 : HDAPS 방류량 역시 미계측 구간의 문제점을 동시에 가지고 있어 보정의 한계가 있음

③ 측정시 타 수문의 운영에 영향을 받지 않도록 측정되어야 하나, 측정시 타 수문의 운영에 영향을 받아 측정 자료의 신뢰성이 낮음

④ 상류 유입 유량의 낮은 신뢰도(함안보 방류량, 지류 유입유량, 구포 수위 및 유량)

⑤ 월류방류량 자료의 부족 및 낮은 신뢰도

⑥ 이동식 측정을 통한 고정식 측정자료의 보완 한계점

⑦ 고정식 측정자료의 편차 및 변동성에 따른 한계점, 고정식 ADCP 측정방식의 한계점

2) 개도방류량 개선방향

① 중장기적인 로드맵을 통한 지속적 측정 : 수문별(주수문/조절수문), 방류형식별(저류/월류방류), 유량 규모별(홍수기/평수기), 조위조건을 고려하여 지속적인 측정 필요

② 수문별 평면적 및 연직방향 수리거동을 고려한 측정을 통한 다차원적인 측정 필요

③ 실시간 측정 데이터전송 시스템을 통한 장기 연속 자료 확보 및 지속적인 방류량 산정식 개선

④ AI 기법을 포함한 통계적 모형을 통한 물리적 모형의 개선

4.3 수문별 상류 영향 및 수리특성 분석(자문의견 반영)

본 과업시 자문위원별 의견 중 모델링(EFDC, SWAT) 분야는 제3장에서 반영 검토하여 수록하였으며, 측정 및 방류량 산정식의 한계/문제점 및 개선방향은 제5장에 수록하였다. 본 절에서는 자문의견을 반영하여 다음의 항목에 대하여 검토 수록하였다.

- 홍수기 구포 수위 및 유량, 수면경사 반영 검토
- 낙동강하굿둑 수문별 측정자료를 이용한 수리적 특성 분석

자문위원		자문의견	반영 및 조치 계획
외부	창원대 류시완 교수	◆ 본 사업은 낙동강하굿둑 수문 개도-방류량 정확도 개선이 목적이 사업임. 그러나, 하굿둑 방류량 측정을 위한 고정식 및 이동식 측정 자료의 불확실도가 높으므로, 측정 자료를 이용한 방류량 산정식을 도출한 방법론이 더 큰 의미를 가짐. ◆ 본 사업의 통해 확인된 측정 자료 불확실도 개선할 수 있도록 향후 지속적인 측정과 개도 방류량 정확도 개선 노력이 필요함. 측정 방법(고정식, 이동식) 및 개도 방류량 산정식 한계, 문제점, 개선 방향 제시 바람.	◆ 성과 보고서에 측정 자료의 분석 방법론, 측정 방법(고정식, 이동식) 및 개도 방류량 산정식 한계 및 문제점과 향후 개선 방향을 제시하여 향후 지속적인 개선과 보완을 위한 기반 자료로 활용할 수 있도록 하겠음.
		◆ 본 사업은 하굿둑 수문 개도-방류량 정확도 개선을 위해 측정자료를 이용하여 개도 방류량을 정량적으로 산정하는 것이 주목적인 사업으로 모델링의 비중은 크지 않음. 즉, 모델링(하천수리모형, 유역모형)시 정확한 자료가 필수적이지만, 측정자료의 불확실도가 높아 모델링의 신뢰성에 한계를 가지므로 모델링을 이용한 정량적인 분석보다는 하굿둑 주변 하천의 평면적인 수리거동, 수문별 편차 등의 검토에 집중하는 것이 타당함.	◆ 본 사업시 적용한 모델은 하천 수리모델인 EFDC이며 하상 측량 성과를 반영하여 구축하였으며, 유역모델인 SWAT 모형은 최근의 측정 자료 등을 반영하여 모형을 구축, 보정하여 검토하였음. ◆ 또한, 본 사업시 조절수문(#9), 주수문(#3, #5, #6)별 측정자료 유향 분석 결과 하천 중심선을 기준으로 좌우로 편향되어 방류되는 양상을 확인하였으며, 이를 고려하여 개도방류량을 산정하였음. 하천내 평면적인 거동은 측정자료의 유향분포 특성을 검토하고, 이러한 하천의 평면적인 수리적인 거동 양상을 다양한 수리학적 인자(유속, 수심, 유향, 유량계수, 상하류 수위 등)별로 검토하여 제시하였음.
	인제대 윤종성 교수	◆ 본 사업의 목적이 정확도 개선인지, 수문운영 목적인지를 명확하게 할 필요가 있음. ◆ EFDC, SWAT 모형은 향후 지속적으로 개선하여 그 정확도를 높여 나가야 함. 또한, 홍수기 구포수위/유량에 대한 반영이 필요하며, 특히 월류 방류량의 정확도가 상대적으로 낮은 이유 및 측정 방법 개선 방향 제시가 필요하며, 물수지 분석시 대저수문 고려 필요 ◆ 향후 홍수기 운영방안 개선, 지속적인 측정 및 자료관리, 모델링 고도화 등을 위한 전문인력 필요	◆ 본 사업의 목적은 하굿둑 수문개도-방류량 정확도 개선이 목적임. ◆ EFDC, SWAT 모형의 구축과정 및 내용을 보고서에 수록하여 제시하고, 재현성 검증에 활용한 EFDC 모형 및 SWAT 모형 입출력 자료를 최종 납품하여 향후 개선할 수 있도록 하겠음. ◆ 본 검토에서는 홍수기 상류 지점인 구포의 유량 및 수위기 기반영된 실측자료를 이용하여 개도 방류량 산정식을 도출하고, 측정값과 산정값을 구포수위/유량/수면경사와의 관계를 비교 검토하여 그 반영여부를 평가하여 제시함
내부	허영택 박사	◆ 조견표 교차검토(기존시스템) 필요, 불연속부분 처리 필 ◆ 측정 자료의 의미를 결론 부분에서 정리해서 수록하고, 측정방법, 검증방법 제시 및 향후 개선방향 제시 필요 ◆ 물수지 분석 기간은?	◆ 기존 시스템 방류량과 K-water 연구원에서 개발된 방류량 산정식을 비교, 검토하여 금회 측정 및 산정 방류량의 적합성을 검토하여 제시함 ◆ 성과 보고서에 측정방법(고정식, 이동식) 및 개도 방류량 산정식 한계 및 문제점과 개선 방향을 제시토록 하겠음. ◆ 물수지 분석은 함안보 및 지류별 일단위 자료를 기준으로 분석, 제시하고 이를 유황곡선을 작성하여 제시함. 상류 취수량은 EFDC 모델에 적용, 반영된 물수지 수량을 검토하고 상류의 다양한 물수지 요소(취수시설 등)를 조사하여 제시함
	김영성 박사	◆ 과거 검토한 바 있으며, 지속적으로 보완해 온 사업으로 향후 중장기적인 로드맵 제시 필요 ◆ ADCP(고정식, 이동식) 측정 한계 및 문제점 제시 필요	◆ 성과 보고서에 측정 방법(고정식, 이동식) 및 개도 방류량 산정식 한계 및 문제점과 개선 방향을 제시토록 하겠음.

4.3.1 홍수기 구포 수위 및 유량, 수면경사 반영 검토

기수행된 낙동강하굿둑 방류량 산정 방법 개선(1999.12) 연구에서는 구포유량(종속변수)에 대한 독립변수로서 구포-상류수위차, 구포수위 및 상류-하류수위차의 세가지 변수를 포함한 다중회귀분석을 이용하여 구포지점의 변형된 수위-유량관계곡선식으로 제안한 바 있다.

$$Q_{GP} = 931.93 - 685.46H + 4504.12\Delta H_1 + 243.95\Delta H_2$$

여기서 QGP : 구포지점의 유량 (cms)

H : 구포수위(=H1) (m)

ΔH1 : 구포수위(=H1) - 상류수위(=H2) (m)

ΔH2 : 상류수위(=H2) - 하류수위(=H3) (m)

또한, 현재 낙동강하굿둑 운영은 평상시와 홍수시로 구분하여 구포지점 수위를 기준으로 운영하고 있다. 평상시는 구포지점 수위 기준으로 EL(+)0.51~EL(+)1.01m으로 운영하는데, 하굿둑 상류수위가 하류수위보다 0.2m 이상일 경우 수문을 개방(Open)한다. 이때 고조기시는 16시간/일, 저조기시는 24시간/일로 운영한다. 홍수시는 창녕·함안보 통과유량을 기준으로 1,200㎥/s 이상시 좌안은 전수문 개방(Open)하고 우안은 조절방류하며, 창녕·함안보 통과유량을 기준으로 14,500㎥/s 이상시 좌안은 전수문 개방(Full Open)하고 우안은 5개중 3개 수문을 개방(Full Open)하여 운영한다. 창녕·함안보 통과유량을 기준으로 16,800㎥/s 이상시 좌안은 전수문 개방(Open)하고 우안 전수문 개방(Full Open)하여 운영한다. 즉, 구포수위가 EL(+)1.01m 이상시는 홍수시로 간주하여 운영되고 있다.

낙동강하굿둑 직상류 수위관측 지점인 구포지점은 낙동강하굿둑 운영의 기준이 되는 수위관측지점으로 EL(+)1.01m 이상 수위가 형성되는 경우, 홍수시 운영룰에 따라 운영되고 있다. 이러한 구포수위 또는 유량과 낙동강하굿둑의 상관관계를 고려하여 개도방류량 산정이 요구되고 있다.

본 검토에서는 상류의 구포지점의 수위 및 유량 조건이 반영된 고정식 및 이동식 ADCP를 이용하여 실측된 자료를 기반으로 유향의 변동성분 제거, 이상치 제거를 통하여 분석대상 실측자료를 추출하여 개도방류량 산정식을 개발하였다.

본 과업에서는 홍수기 구포 수위-유량이 금회 개발된 낙동강하굿둑 개도방류량 산정식에 어느 정도 부합되며, 구포수위-유량의 변동 양상을 반영하고 있는지를 검토하였다. 검토 방법은 1) 구포유량 측정 자료를 활용한 측정 데이터 검증; 2) 홍수기 구포유량과 금회 산정 개도방류량 산정식/기존 산정식(HDAPS) 상관관계 분석; 3) 구포수위와 낙동강하굿둑 직상류 지점과의 수위차와 개도방류량 상관관계 분석을 수행하였다.

- 구포유량 측정 자료를 활용한 정확도(금회 측정자료 및 산정유량) 검증
- 구포유량과 금회 산정 개도방류량 산정식/기존산정식 상관관계 분석
- 구포수위와 낙동강하굿둑 직상류 지점과의 수위차와 개도방류량 상관관계 분석

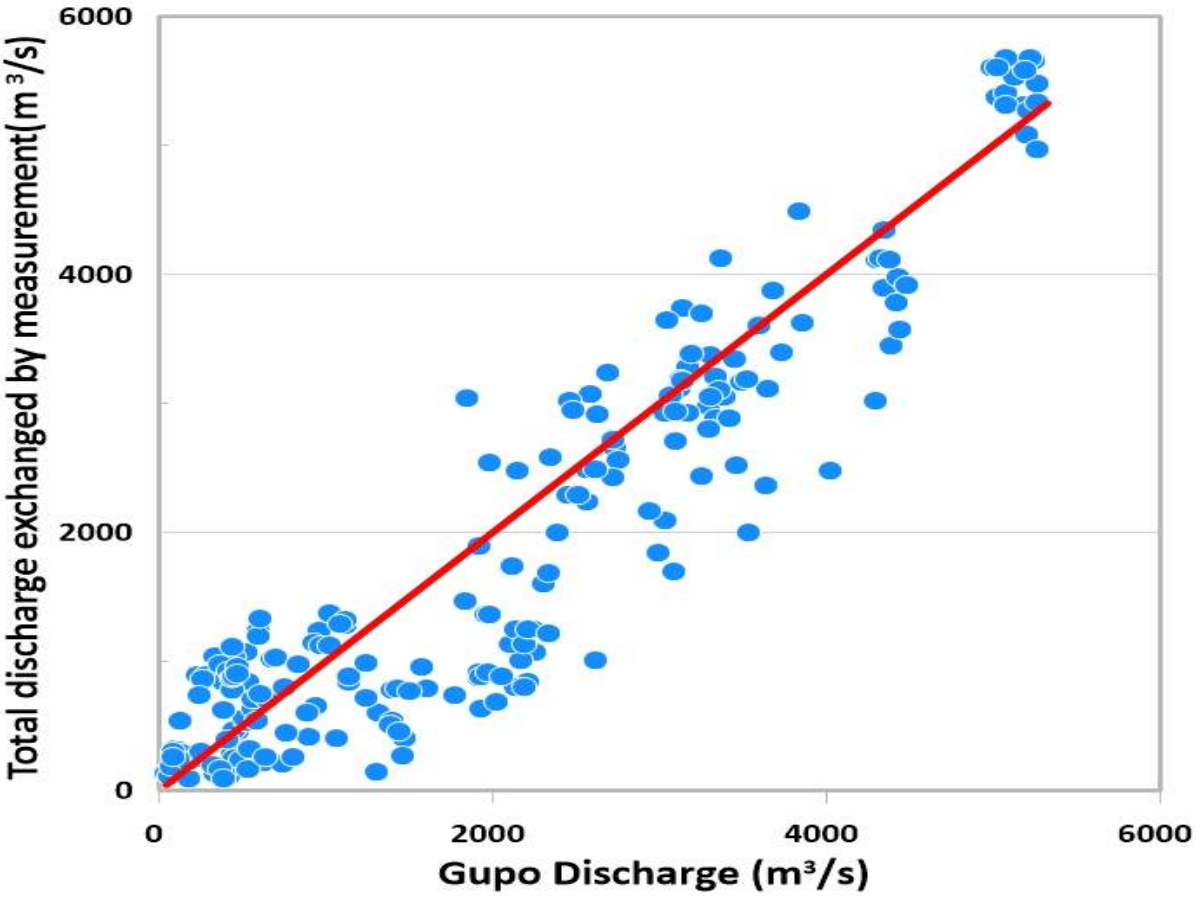
결론적으로, 홍수기 구포유량/수위/수면경사와 방류량과의 상관분석 결과, 금회 측정 및 산정된 개도방류량은 기존 HDAPS 유량보다 그 변화양상을 잘 반영하고 있음을 확인할 수 있다.

(1) 구포유량 측정 자료를 활용한 정확도(금회 측정자료 및 산정유량) 검증

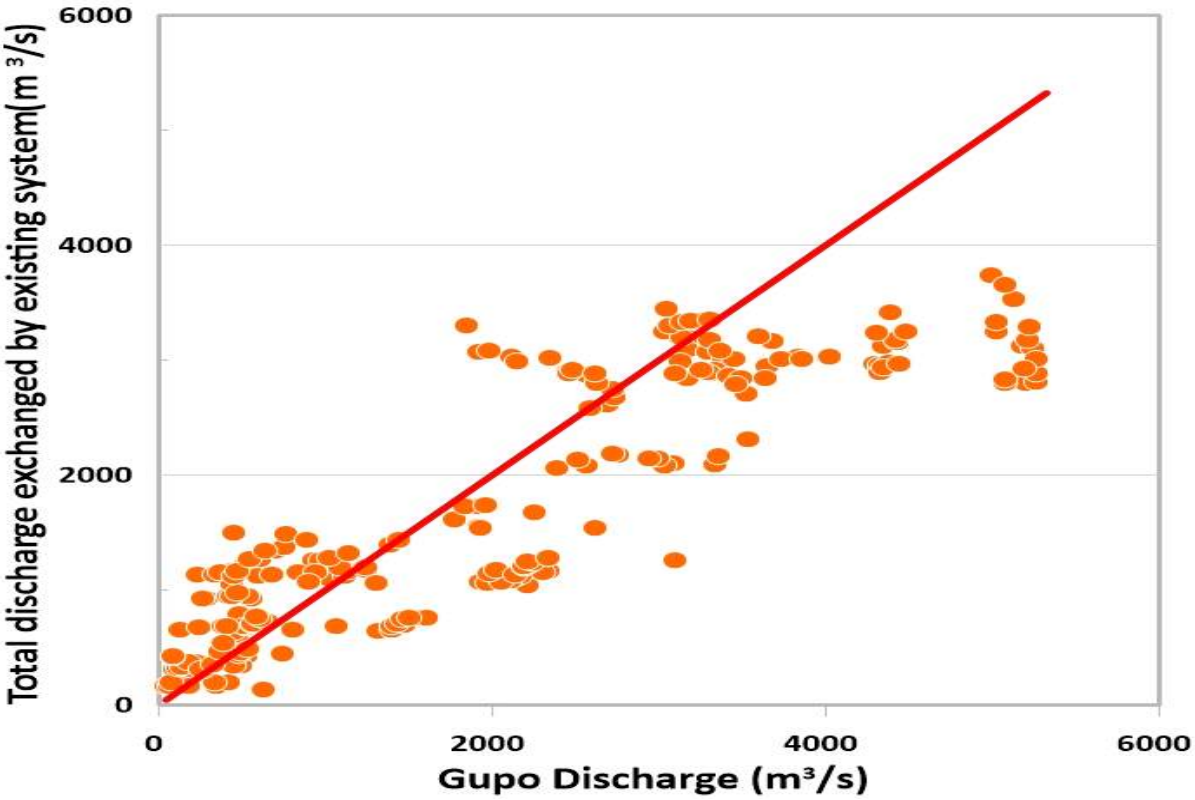
우선, 금회 실측 개도방류량 자료가 구포유량을 어느정도 반영하고 있는지 정도를 상류 구포지점 유량과 금회 측정 방류량, 기존 시스템(HDAPS), 금회 산정 방류량과의 비교를 통해 구포유량의 반영 정도를 평가였다.

비교·검증에 활용된 데이터는 장기간 다양하게 측정이 수행된 9번 조절수문의 홍수기(2021년 7월) 측정 데이터 및 동일 기간 산정된 기존 시스템 유량, 금회 산정 유량과의 비교 평가를 수행하였는데, 이때 측정 및 기존 산정 데이터는 개별 수문의 유량 자료로 구포유량과 직접적인 비교를 위해 해당 측정기간의 수문 개방 운영을 확인하여 전체 유량으로 환산하여 비교하였다.

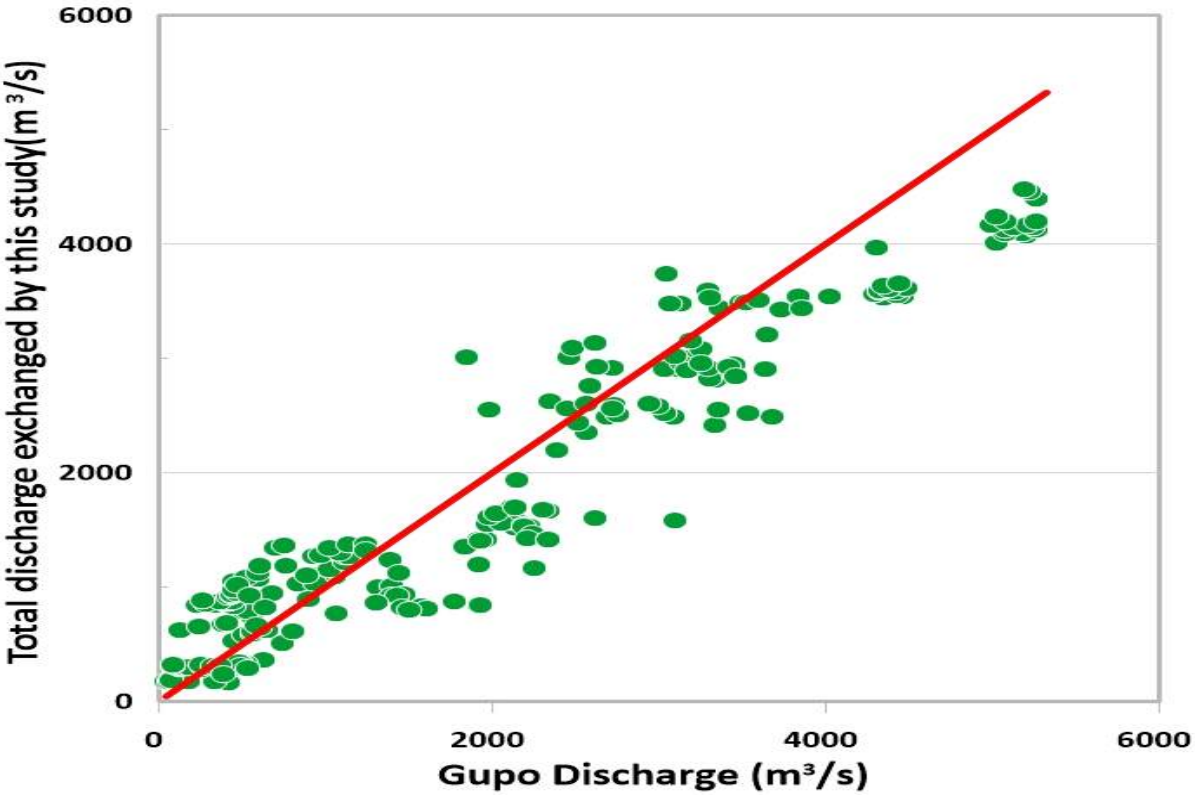
금회 실측 개도방류량과 구포유량의 결정계수 R2=0.87로 비교적 높은 상관성을 보이고 있으며, 기존 시스템(HDAPS)에서 산정된 유량과의 결정계수 R2=0.78, 금회 개발 개도방류량 산정식을 이용하여 산정된 유량과는 결정계수 R2=0.91로 분석되었다. 즉, 금회 측정유량과 금회 개발된 개도방류량 산정식을 통해 산정된 유량과 구포유량과의 상관성은 상당히 높게 나타나고 있으며, 기존 시스템에서 산정되는 유량보다는 그 상관성이 높게 산정되었다. 이는 홍수기 금회 측정유량 및 금회 산정유량이 기존 시스템에서 산정하고 있는 유량보다 구포유량을 잘 반영하고 있음을 알 수 있다.



<그림 4.3-1> 구포유량-측정 방류량 비교



<그림 4.3-2> 구포유량-기존 시스템(HDAPS) 방류량 비교



<그림 4.3-3> 구포유량-금회 산정 방류량 비교

(2) 구포유량과 금회 산정 개도방류량 산정식/기존산정식 상관관계 분석

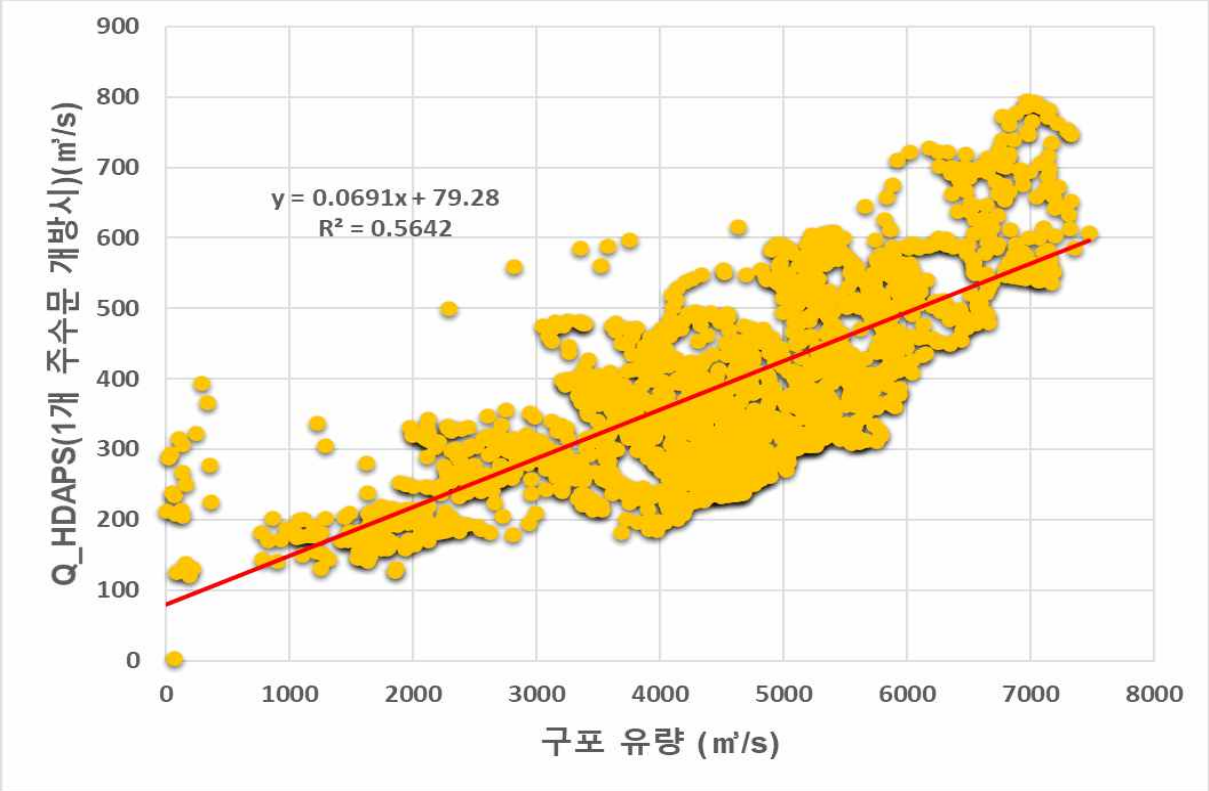
본 절에서는 개별 수문(주수문)에서의 관측자료와 구포유량과의 관계를 분석하였는데, 이는 개별수문별 측정 자료의 신뢰성 평가 및 금회 산정 유량이 구포유량과 어느정도 상관성을 가지는지에 대한 분석에 의미가 있다.

- 구포유량과 금회 실측유량 및 금회 과업을 통해 개발된 개도방류량 산정식을 이용하여 산정된 낙동강하굿둑 주수문 개도방류량과 상관관계 분석을 수행하여 홍수기 구포지점 유량의 반영 정도를 평가하였다. 더불어 기존 운용되고 있는 HDAPS 유량을 구포유량과 상호 비교하여 본 과업을 통해 산정된 개도방류량 산정식이 구포유량을 적정하게 반영하고 있는지 여부 및 측정유량과 산정유량의 신뢰성을 정량적으로 평가하였다.

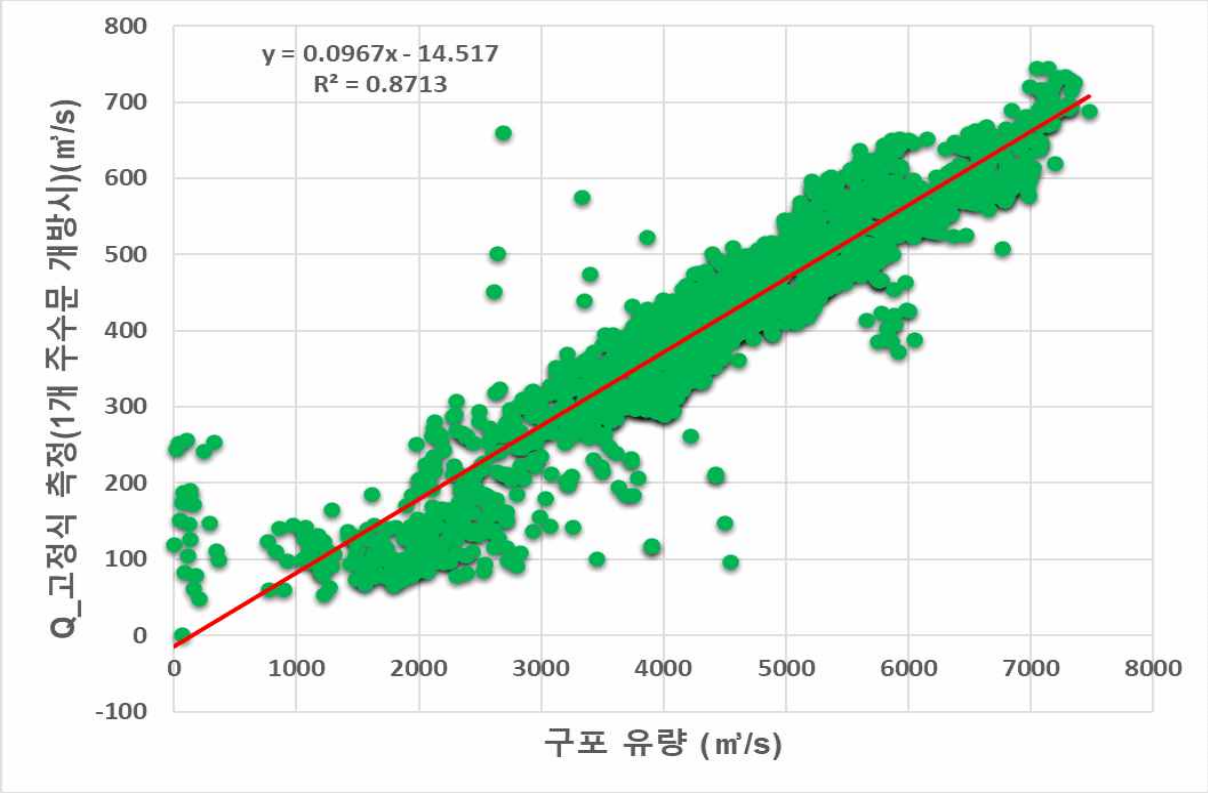
- 구포유량과 주수문(1개)에서 산정된 기존 시스템(HDAPS) 유량을 이용하여 분석하였으며, 분석결과(1:1 상관) 1차 상관관계식을 도출할 수 있었으며, 결정계수(R2)는 0.5642로 낮은 상관을 보이고 있다.

- 구포유량과 금회 실측 개도방류량을 주수문(1개)에 대하여 분석하였으며, 분석결과(1:1 상관) 1차 상관관계식을 도출할 수 있었으며, 결정계수(R2)는 0.8713로 상당히 높은 상관을 보이고 있다.

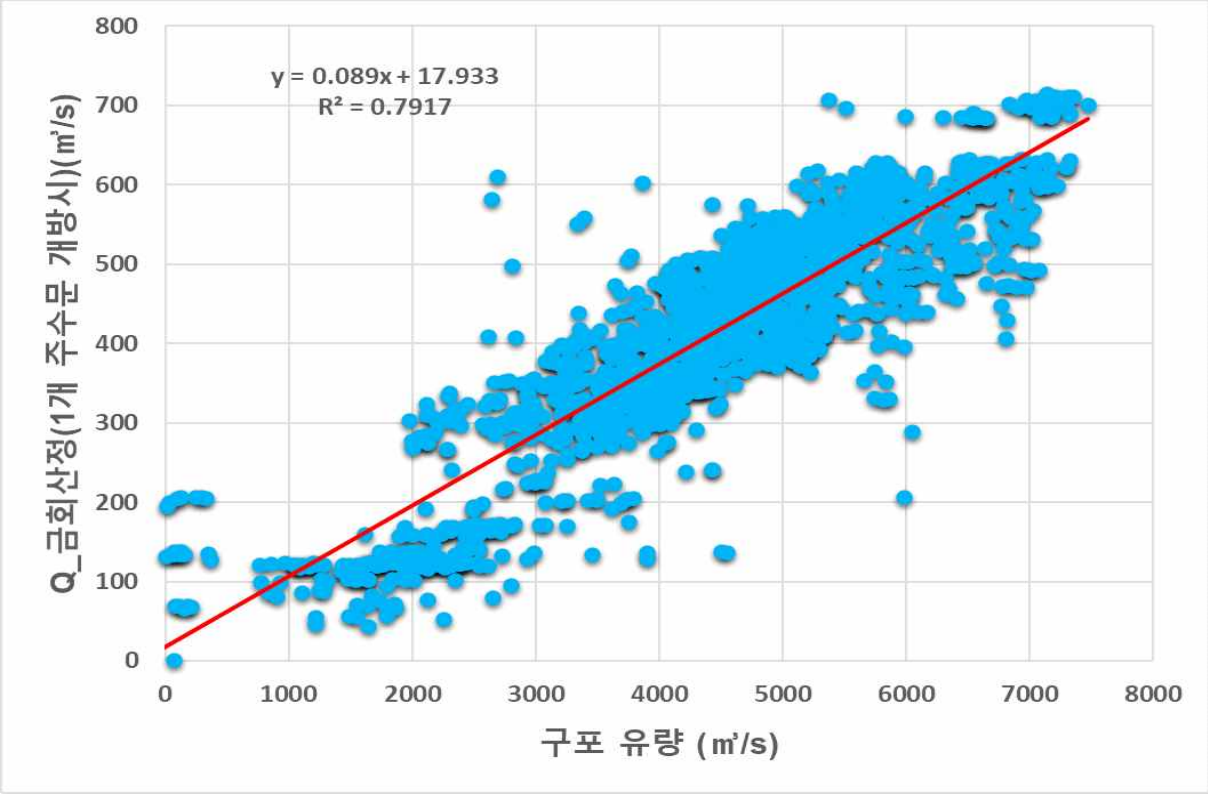
- 구포유량과 주수문(1개)에서 산정된 금회 개발 개도방류량식을 이용하여 산정한 유량과 비교, 분석하였으며, 분석결과(1:1 상관) 1차 상관관계식을 도출할 수 있었으며, 결정계수(R2)는 0.7917로 측정값보다는 약간 낮으나 HDAPS 유량값보다는 높은 상관관계를 보이고 있을을 확인하였다.



<그림 4.3-4> 구포유량과 HDAPS 산정 유량과 상관관계 분석 결과



<그림 4.3-5> 구포유량과 고정식 ADCP 측정 유량과 상관관계 분석 결과



<그림 4.3-6> 구포유량과 금회 방류량 산정식을 이용한 유량과 상관관계 분석 결과

(3) 구포수위와 낙동강하굿둑 직상류 지점과의 수위차와 개도방류량 상관관계 분석

본 절에서는 홍수기(2021년7월6일~2021년7월15일, 10일간) 실측 개도방류량/기존시스템(HDAPS) 개도방류량/금회 산정 개도방류량과 구포지점 수위와 낙동강하굿둑 직상류 수위차(수면경사)와의 상관관계를 분석하여 금회 측정 및 산정 개도방류량이 상류 수면경사(구포지점~낙동강하굿둑 직상류 지점)와의 반영 정도를 평가하여 본 과업의 성과의 적정성(측정자료의 신뢰성, 개발 개도방류량식 신뢰성)을 검토하였다.

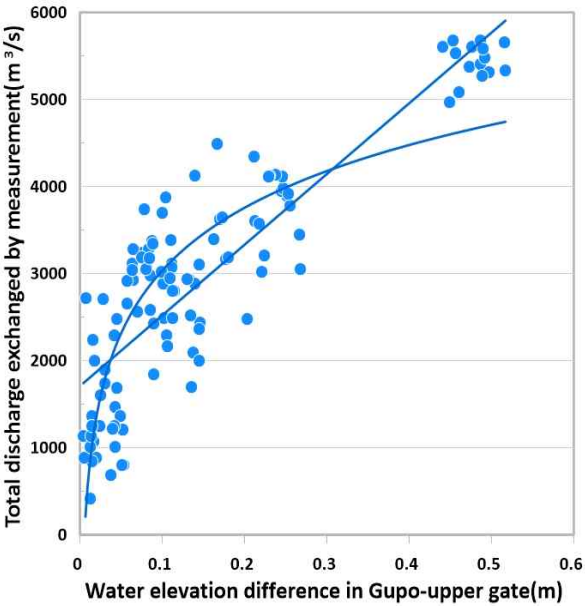
분석대상 수문은 실측자료가 가장 많은 9번 조절수문을 대상으로 하였으며, 분석기간내 구포 수위는 EL(+)0.40m~EL(+)1.30m를 나타내었다. 분석대상 기간동안 수문 개도높이는 1.0m~10.0m(Full-Open)으로 운영되었다.

- 상류 수위차(수면경사)와 측정 방류량을 선형관계식을 이용하여 산정한 결정계수 R2가 0.7645로 비교적 높게 산정되었다.

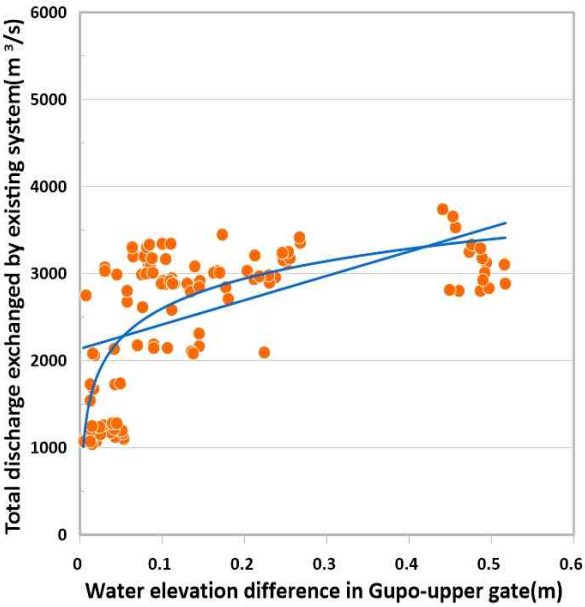
- 상류 수위차(수면경사)와 HDAPS 방류량을 선형관계식을 이용하여 산정한 결정계수 R2가 0.2875로 낮게 산정되었다.

- 상류 수위차(수면경사)와 금회 산정 방류량을 선형관계식을 이용하여 산정한 결정계수 R2가 0.6742로 비교적 높게 산정되었다.

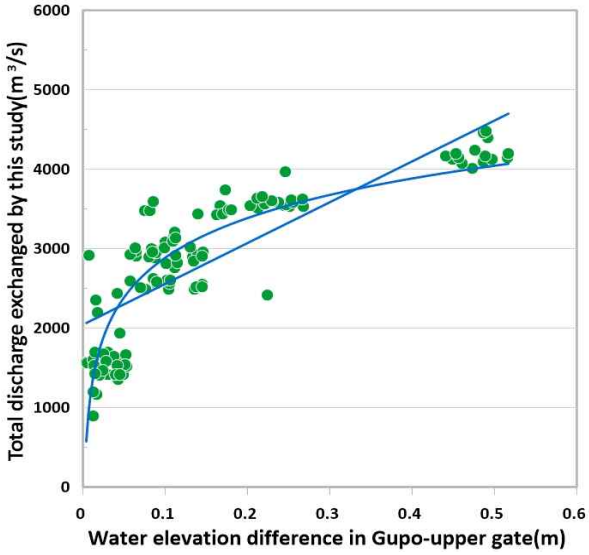
홍수기 상류 구포지점~낙동강하굿둑 직상류 지점의 수위차(수면경사)와 낙동강하굿둑에서의 개도방류량의 상관관계는 여러 복합적인 요인(측정치의 오차, 수리구조물 영향, 하류 조위조건 등)으로 인해 상관성은 낮은 편이나, 금회 측정 유량과 금회 산정 유량은 현재 운영되고 있는 HDAPS 유량보다는 상류 수면경사의 영향 반영정도가 개선되었음을 확인 할 수 있다. 향후 지속적인 모니터링을 통하여 수문별로 외부 영향을 차단한 상태에서 정밀도 높은 자료를 획득하여 개선해 나가야 할 것으로 사료된다. 더불어 홍수기 이동식 측정의 한계, 고정식 측정의 불확실도를 개선할 수 있는 체계적이고 지속적인 모니터링이 필요하다.



<그림 4.3-7> 구포수위차-측정 방류량 비교



<그림 4.3-8> 구포수위차-HDAPS 방류량 비교



<그림 4.3-9> 구포수위차-금회 산정 방류량 비교

4.3.2 낙동강하굿둑 수문별 측정자료를 이용한 수리적특성 분석

(1) 고정식 측정

고정식 측정은 3번 주수문(1차) 총 114일, 5번 주수문(2차) 총 114일, 6번 주수문(1차) 총 91일), 9번 조절수문(4차) 총 315일 측정을 수행하였다. 9번 조절수문은 저류(Under-flow)과 월류(Over-flow)방식의 방류시 측정을 수행하였고, 주수문의 경우에는 저류(Under-flow)방식의 방류량을 측정하였다(제2장 및 제4장 참조).

<표 4.3-1> 고정식측정 개요

수문별	측정회차	측정기간	수문운영	조위범위	비고
3번 주수문	1차	2020.08.31.~2020.12.22.(114일)	저류	EL(-)0.13m~EL(+)1.55m (평균 EL(+)0.15m)	
5번 주수문	1차	2021.4.08.~2021.6.16.(69일)	저류	EL(-)0.96m~EL(+)0.87m (평균 EL(+)0.08m)	
	2차	2021.6.16~2021.8.02(48일)	저류	EL(-)0.59m~EL(+)1.01m (평균 EL(+)0.25m)	
6번 주수문	1차	2021.8.2~2021.11.1(91일)	저류	EL(-)0.70m~EL(+)1.21m (평균 EL(+)0.20m)	
9번 조절수문	1차	2020.12.22~2021.04.08(107일)	저류/월류	EL(-)1.50m~EL(+)2.37m(평균 EL(-)0.02m)	
	2차	2021.04.08~2021.06.16(69일)	저류/월류	EL(-)0.96m~EL(+)0.87m (평균 EL(+)0.08m)	
	3차	2021.06.16~2021.08.02(48일)	저류/월류	EL(-)0.59m~EL(+)1.01m (평균 EL(+)0.25m)	
	4차	2021.08.02~2021.11.01(91일)	저류/월류	EL(-)0.70m~EL(+)1.21m (평균 EL(+)0.20m)	

수문별 고정식 측정 자료를 분석을 통해 수문별 수리적 거동양상을 살펴보면 다음과 같다.

- 3번 주수문 : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.04°~359.96°로 분포하는데, 이는 전체 방향에 대하여 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.00m/s~2.55m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 0.00㎥/s~745.12㎥/s 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(-)1.59m~EL(+)2.04m로 홍수기의 일부 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(-)1.03m~EL(+)2.04m로 전체 조위변동차는 3.07m로 그 변동이 매우 크게 나타나고 있다. 수문 개도높이는 0.00m~10.00m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(-)0.35m~EL(+)1.84m를 나타내고 있다.

- 5번 주수문 : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.00°~359.98°로 분포하는데, 이는 전체 방향에 대하여 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.00m/s~2.41m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 0.00㎥/s~660.29㎥/s 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(+)0.00m~EL(+)1.33m로 홍수기의 일부 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(-)0.95m~EL(+)1.13m로 전체 조위변동차는 2.08m로 그 변동이 크게 나타나고 있다. 수문 개도높이는 0.00m~10.90m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(-)0.33m~EL(+)1.73m를 나타내고 있다.

- 6번 주수문 : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.00°~359.96°로 분포하는데, 이는 전체 방향에 대하여 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.00m/s~2.34m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 0.00㎥/s~652.54㎥/s 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(+)0.00m~EL(+)1.58m로 홍수기의 일부 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(-)0.70m~EL(+)1.26m로 전체 조위변동차는 1.96m로 그 변동이 크게 나타나고 있다. 수문 개도높이는 0.00m~10.90m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(-)0.53m~EL(+)1.53m를 나타내고 있다.

- 9번 조절수문 : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.00°~359.96°로 분포하는데, 이는 전체 방향에 대하여 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.00m/s~3.30m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 0.00㎥/s~1,056.50㎥/s 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(+)0.00m~EL(+)1.58m로 홍수기의 일부 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(-)0.99m~EL(+)1.25m로 전체 조위변동차는 2.24m로 그 변동이 크게 나타나고 있다. 수문 개도높이는 0.00m~9.93m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(-)0.52m~EL(+)1.96m를 나타내고 있다.

이렇듯 측정 원시자료는 낙동강하굿둑 자체 및 상하류의 영향 등으로 인해 편차와 변동이 매우 큰 상태임을 확인할 수 있으며, 이러한 변동요인을 제거 또는 보정을 위하여 본 검토에서는 최빈유향 분석, 이상치 제거, 이동평균기법을 이용한 편차보정 등을 통해 분석대상 자료를 다음 표와 같이 처리하여 개도방류량 산정식을 개발하였다. 수문별 측정 원시자료와 자료처리 후 분석대상으로 추출된 자료의 항목별 범위는 다음과 같이, 전체 거동양상을 잘 반영하고 있음을 알 수 있다. 즉, 일부 항목을 제외하고 측정당시의 조건을 대부분 만족하는 자료를 대상으로 분석하여 낙동강하굿둑 개도방류량을 산정하고 이를 기반으로 방류량 조견표를 작성하였다.

<표 4.3-2> 측정방식별 개도방류시 수리적특성(고정식 측정)

수문별			수심 (m)	유속 (m/s)	유향 (°)	유량 (cms)	상류 수위 (EL,m)	하류 수위 (EL,m)	구포 수위 (EL,m)	개도 높이 (m)	상하류 수위차 (m)
3번 주수문 (고정식)	측정 원시 자료	MAX	6.87	2.55	359.96	745.12	1.56	1.55	2.04	10.90	1.84
		MIN	3.15	0.00	0.04	0.00	0.07	−1.03	0.00	0.00	−0.35
		AVG	5.85	0.14	230.80	33.32	0.87	0.15	0.82	0.76	0.72
	자료 처리	MAX	6.85	2.55	199.94	745.12	1.56	1.55	2.04	10.90	1.57
		MIN	3.28	0.08	190.01	23.98	0.07	−0.69	0.30	0.11	−0.03
		AVG	5.96	1.29	195.47	372.02	0.83	0.59	1.11	8.52	0.24
5번 주수문 (고정식)	측정 원시 자료	MAX	6.94	2.41	359.98	660.29	1.08	1.13	1.33	10.90	1.73
		MIN	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.95	0.00	0.00	−0.33
		AVG	5.91	0.07	167.09	15.92	0.82	0.17	0.76	1.30	0.65
	자료 처리	MAX	6.57	2.41	179.99	660.29	1.08	1.01	1.33	10.90	1.06
		MIN	4.30	0.05	170.09	12.01	0.17	−0.37	0.41	0.22	0.02
		AVG	5.87	1.17	175.68	326.28	0.64	0.46	0.85	8.57	0.18
6번 주수문 (고정식)	측정 원시 자료	MAX	6.93	2.34	359.96	652.54	1.27	1.26	1.58	10.90	1.50
		MIN	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.70	0.00	0.00	−0.53
		AVG	5.98	0.08	182.92	17.45	0.80	0.27	0.74	0.39	0.53
	자료 처리	MAX	6.73	2.34	219.99	652.54	1.27	1.20	1.58	10.90	0.97
		MIN	4.52	0.18	210.11	43.48	0.07	−0.33	0.00	1.12	0.03
		AVG	5.99	1.27	215.39	362.00	0.71	0.53	0.94	8.37	0.17
9번 조절수문 (고정식)	측정 원시 자료	MAX	8.18	3.30	359.96	1,056.50	1.28	1.25	1.58	9.93	1.96
		MIN	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.99	0.00	0.00	−0.52
		AVG	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	−0.99	0.00	0.00	−0.52
	자료 처리	MAX	7.98	2.45	200.00	665.07	1.28	1.21	1.58	9.93	1.78
		MIN	4.70	0.00	190.00	0.63	0.00	−0.96	0.00	0.16	0.00
		AVG	6.71	0.64	195.80	207.50	0.79	0.17	0.77	2.91	0.61

이동식 측정은 고정식 측정 자료의 신뢰성 평가, 상호 교차검증 등을 목적으로 9번 조절수문에 한해서 측정을 수행하였으며, 총 4회에 걸쳐 측정을 수행(측정중 1회는 기상악화로 측정불가)하였다. 선박을 이용한 이동식 측정시 개도높이 1.0m~3.0m, 개도높이별 측정유량은 -1.0㎥/s~277㎥/s 범위였다. 그러나, 측정 결과 이동식 측정과 고정식 측정의 개도방류량 측정값의 편차가 크게 발생하였다. 이를 세부적으로 검토한 결과(제2장 및 제4장) 상대적으로 안정적인 조건 및 저개도시, 평상시에는 이동식 측정이 상대적으로 정확도가 높은 것으로 평가(유향성분의 변동정도, 이상치 비중 등)되었다. 수문별 고정식 측정 자료를 분석을 통해 수문별 수리적 거동양상을 살펴보면 다음과 같다.

- 9번 조절수문(1차) : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.00°~259.42°로 분포하는데, 이는 고정식보다는 그 편차가 적지만 여전히 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.12m/s~0.33m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 38.88㎥/s ~102.77㎥/s 범위로 비교적 저유량 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(+)0.60m ~EL(+)0.78m로 평수기의 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(-)0.61m~ EL(-)0.17m로 전체 조위변동차는 0.44m로 그 변동하고 있다. 수문 개도높이는 0.49m~1.01m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(+)0.99m~EL(+)1.28m를 나타내고 있다.

- 9번 조절수문(2차) : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.00°~218.41°로 분포하는데, 이는 고정식보다는 그 편차가 적지만 여전히 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.03m/s~0.28m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 12.09㎥/s

~115.43㎥/s 범위로 비교적 저유량 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(+)0.72m ~EL(+)0.77m로 평수기의 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(+)0.19m~ EL(+)0.63m로 전체 조위변동차는 0.44m로 그 변동하고 있다. 수문 개도높이는 0.49m~3.01m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(+)0.22m~EL(+)0.66m를 나타내고 있다.

- 9번 조절수문(3차) : 측정 원시자료(Raw-data)의 유향성분은 0.00°~220.51°로 분포하는데, 이는 고정식보다는 그 편차가 적지만 여전히 난류와 와류의 영향이 미치고 있음을 알 수 있다. 유속의 범위는 0.03m/s~0.30m/s 범위를 나타내고 있으며, 이때의 유량은 26.44㎥/s ~277.10㎥/s 범위로 비교적 저유량 범위를 나타내고 있으며, 구포지점의 수위는 EL(+)0.80m ~EL(+)0.83m로 평수기의 자료가 반영되어 있음을 확인할 수 있다. 외조위는 EL(+)0.03m~ EL(+)0.49m로 전체 조위변동차는 0.46m로 그 변동하고 있다. 수문 개도높이는 0.49m~3.00m 범위로 운영하였다. 측정시 상하류 수위차는 EL(+)0.32m~EL(+)0.81m를 나타내고 있다.

이동식측정 원시자료는 고정식에 비해 변동폭이 적음을 확인할 수 있으며, 이러한 변동요인을 제거 또는 보정을 위하여 본 검토에서는 최빈유향 분석, 이상치 제거, 이동평균기법을 이용한 편차보정 등을 통해 분석대상 자료를 다음 표와 같이 처리하여 개도방류량 산정식을 개발하였다. 수문별 측정 원시자료와 자료처리 후 분석대상으로 추출된 자료의 항목별 범위는 다음과 같이, 전체 거동양상을 잘 반영하고 있음을 알 수 있다. 즉, 일부 항목을 제외하고 측정당시의 조건을 대부분 만족하는 자료를 대상으로 분석하여 낙동강하굿둑 개도방류량을 산정하고 이를 기반으로 방류량 조견표를 작성하였다. 이동식측정의 경우 측정 자료수나 측정 범위가 고정식에 비해 상대적으로 적어 그 신뢰도는 낮게 나타나고 있다.

<표 4.3-3> 측정방식별 개도방류시 수리적특성(이동식 측정)

수문별			수심 (m)	유속 (m/s)	유향 (°)	유량 (cms)	상류 수위 (EL,m)	하류 수위 (EL,m)	구포 수위 (EL,m)	개도 높이 (m)	상하류 수위차 (m)
9번 조절수문 (이동식) (1차)	측정 원시 자료	MAX	7.00	0.33	259.42	102.77	0.84	-0.17	0.78	1.01	1.28
		MIN	6.68	0.12	89.29	38.88	0.63	-0.61	0.60	0.49	0.99
		AVG	6.79	0.22	205.37	68.73	0.72	-0.46	0.69	0.71	1.18
	자료 처리	MAX	7.00	0.29	207.09	88.35	0.84	-0.17	0.78	1.01	1.25
		MIN	6.73	0.19	200.60	61.38	0.65	-0.60	0.62	0.49	0.99
		AVG	6.88	0.22	204.34	71.57	0.77	-0.34	0.74	0.65	1.11
9번 조절수문 (이동식) (2차)	측정 원시 자료	MAX	7.15	0.28	218.41	115.43	0.86	0.63	0.77	3.01	0.66
		MIN	6.84	0.03	174.70	12.09	0.79	0.19	0.72	0.49	0.22
		AVG	7.04	0.15	202.02	56.59	0.83	0.46	0.74	1.95	0.37
	자료 처리	MAX	7.14	0.27	199.89	115.43	0.86	0.63	0.77	3.01	0.58
		MIN	6.84	0.03	191.69	12.49	0.80	0.23	0.72	0.49	0.22
		AVG	7.04	0.16	196.29	62.68	0.83	0.47	0.74	2.10	0.36
9번 조절수문 (이동식) (3차)	측정 원시 자료	MAX	7.13	0.30	220.51	277.10	0.84	0.49	0.83	3.00	0.81
		MIN	6.97	0.03	182.13	26.44	0.80	0.03	0.80	0.49	0.32
		AVG	7.04	0.15	206.71	135.99	0.82	0.27	0.82	1.79	0.55
	자료 처리	MAX	7.09	0.30	207.82	277.10	0.84	0.49	0.83	3.00	0.80
		MIN	6.97	0.05	201.23	42.04	0.80	0.03	0.80	0.49	0.32
		AVG	7.02	0.17	204.78	157.91	0.82	0.24	0.82	1.94	0.57

제5장 결 론

5.1 요 약

5.2 개도 방류량 측정 한계점 및 개선 방향

5.3 결 론

5. 결 론

5.1 요약

5.1.1 현황 조사 및 측정 분석(제2장)

1) 현황조사

낙동강하굿둑 방류량에 영향을 미치는 유역, 하천 및 물수지(취정수시설 등)를 조사하였으며, 하굿둑 방류량 산정 및 수리모형 관련 국내외 사례, 문헌을 조사하여 수록하였다. 적정 모형으로 수리해석 모형으로 EFDC, 유역 물수지 모형으로 SWAT 모형을 선정하고 그 특성을 파악하여 본 과업에 적용 방향을 검토하였다. 주요내용을 요약하면 다음과 같다.

▷ 유역현황 및 특성 조사

① 과업대상지 유역별 유역특성, 지형·지질·토지이용 현황, 하천현황 조사

② 기후 및 기상, 하천유황 조사

③ 자연재해 현황, 홍수위험지역 현황 조사

▷ 수리수문학적 시설 및 운영 현황

① 용수이용현황(생활/공업/농업용수) 조사

② 수도시설 현황 조사

③ 환경기초시설 현황 조사

④ 치수시설 조사

▷ 관련 자료조사 및 분석

① 개도방류량 산정 관련 자료 조사 및 검토

- 기존 낙동강하굿둑 개도별 방류량 산정방법 조사 및 검토

- 수치해석 모형 매개변수 추정 및 불확실성 분석을 통한 정확도 향상 기법조사

-국내외 관련 연구 현황 조사

② 수치모형 구축 및 분석 관련 자료 조사 및 검토

- 수리해석 모형 검토 및 선정 : EFDC

- 물수지분석 모형(유역모형) 검토 및 선정 : SWAT

2) 측정 및 자료 분석

기존 낙동강하굿둑 개도별 방류량 산정방식의 특성, 장단점을 조사, 검토하여 낙동강하굿둑 개도 방류량 측정 세부계획을 수립하여 수행하였으며, 측정자료를 분석하여 제시하였다. 주요 내용을 요약하면 다음과 같다.

① 기존 낙동강하굿둑 개도별 방류량 산정방법 검토

② 낙동강하굿둑 개도 방류량 측정 방안

- ADCP 측정 장비 조사, 해외 하굿둑 운영사례 조사(일본, 미국 등)

③ 낙동강하굿둑 세부 측정계획 수립

- 측정 개요 및 범위 : 측정목적, 측정시 고려사항, 측정장비 ADCP(고정식, 이동식)
- 세부 측정계획 수립 : 측정방안, 장비설치 및 운영계획, 안전관리 계획 등

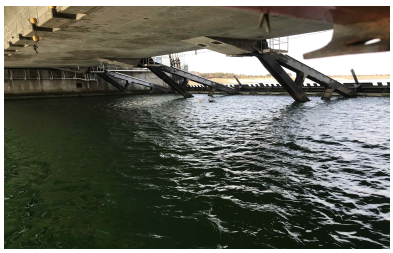
거더 하부 ADCP 이동측정

수문 상류 선박활용 ADCP 측정

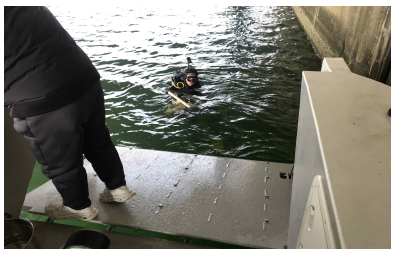
<그림 5.1-1> 낙동강하굿둑 측정 계획

- 측정수행 : 측정대상 수문은 3번, 5번, 6번 주수문 및 9번 조절수문

3번 주수문 프레임 분리 9번 이동

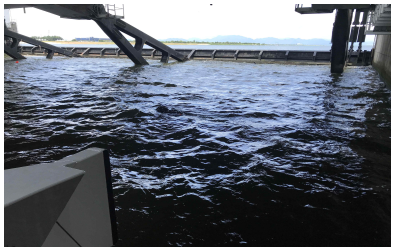


하상 거치 프레임 재설치 작업



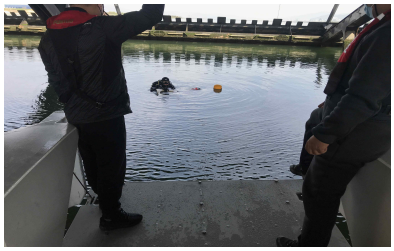
수중 운반 및 거치 프레임 결합

[2020.12.22. 3번 주수문→9번 조절수문 ADCP 이설 작업]



5번 주수문 하상 거치 프레임 설치

9번 회수 ADCP 세팅



수중 운반 및 하상 거치프레임 결합

[2021.04.08. 9번 조절수문 회수 ADCP → 5번 주수문 이설 작업]

측정 대상 구간(9번 조절수문 상류)

이동식 측정 장비 세팅

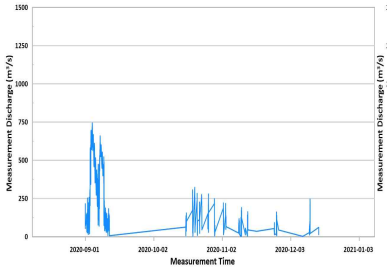
이동식 측정장비 계류 및 측정 수행

[2021.09.13.~14. 9번 조절수문 상류 저류 방류량 이동측정]

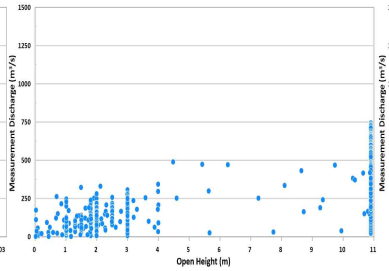
<그림 5.1-2> 낙동강하굿둑 측정 사진

④ 측정 방류량 성과 및 분석

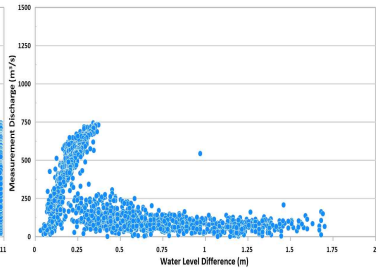
- 수문 개도별 고정식 측정 수문 : 3번 주수문, 5번 주수문, 6번 주수문, 9번 조절수문
- 수문별 개도별 고정식 측정자료 분석 : 측정기간, 측정조건, 자료분류(측정시간, 개도높이, 수위차별) 및 분석
- 수문 개도별 이동식 측정 수문 : 9번 조절수문
- 수문별 개도별 이동식 측정자료 분석 : 측정기간, 측정조건, 자료분류(측정시간, 개도높이, 수위차별) 및 분석



측정시간 vs 개도방류량

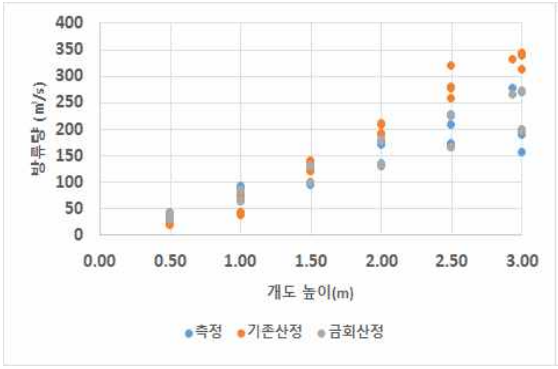


개도높이 vs 개도방류량

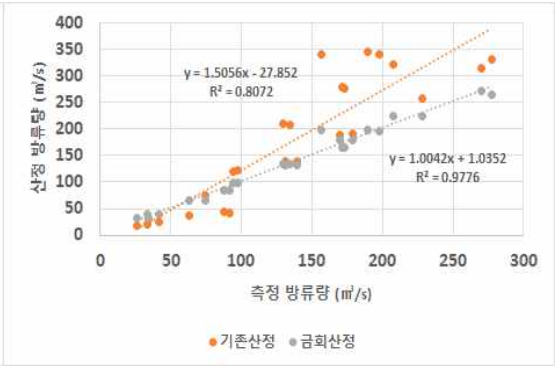


상하류 수위차 vs 개도방류량

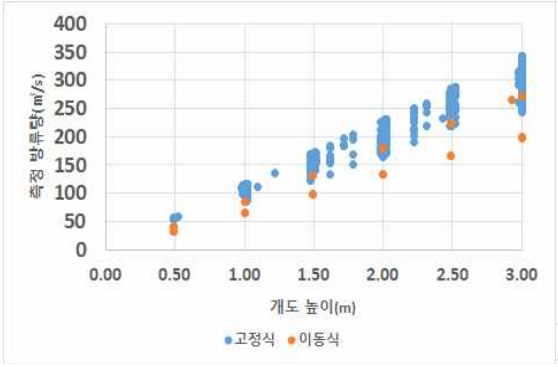
- 수문 개도별 측정 방류량 분석 : 측정 유향에 따른 ADCP 유속 데이터 구분, 상류 유량 측정자료를 활용한 측정 데이터 검증
- 이동식 측정 자료를 활용한 측정 데이터 검증



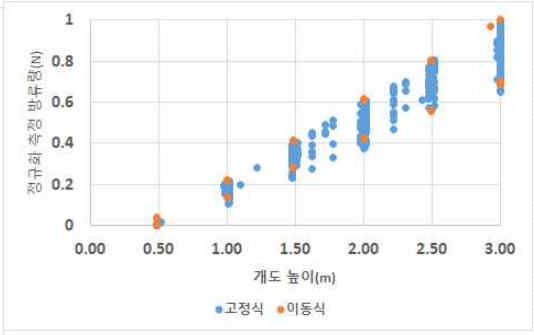
<그림 5.1-3> 측정-기존 산정-금회 산정방류량



<그림 5.1-4> 측정-산정 선형 상관분석



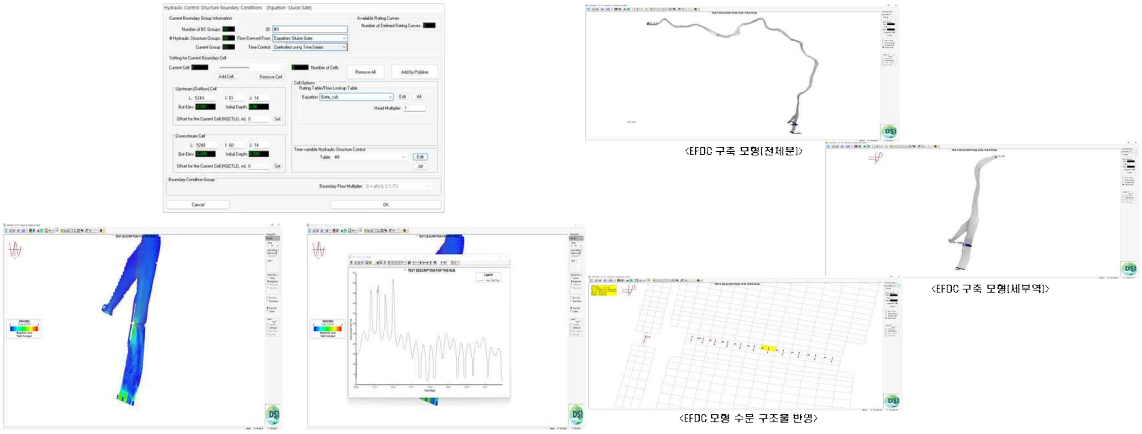
<그림 5.1-5> 개도별고정식-이동식 측정방류량



<그림 5.1-6> 개도별 고정식-이동식 측정방류량 정규화

Ⅱ. 하굿둑 방류량 분석을 위한 수리수문 모형 구축(제3장)

1) 하굿둑 방류량 분석을 위한 3차원 수치모형 구축 및 분석

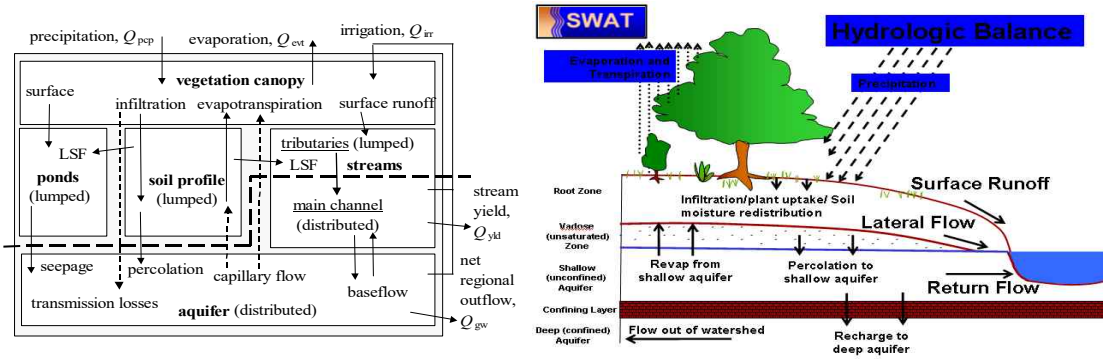


<그림 5.1-7> 3차원 수치모형 선정 및 구축 : EFDC

- 선정된 모형은 미국 ARS의 SWAT (Soil and Water Assessment tool)
- 확정론적 반분포형 연속형 장기유출 모의 수문모형
- SWAT 모형은 다양한 저류시설물 요소 (storage facility element)들을 모의가능
- 지하수 모듈 및 수질 모듈과 연계되어 있으며, 물수지 분석을 위한 유역관리 (water management) 기능이 다른 모형 보다 구체적으로 모형화
- 최근 많이 사용되는 AVSWAT모형은 GIS와의 연계성 및 HRU를 고려한 반분포형(semi-distributed) 모형으로 토지 이용 변화의 유출 변동에의 영향을 모의하기에 적합한 모형으로 판단

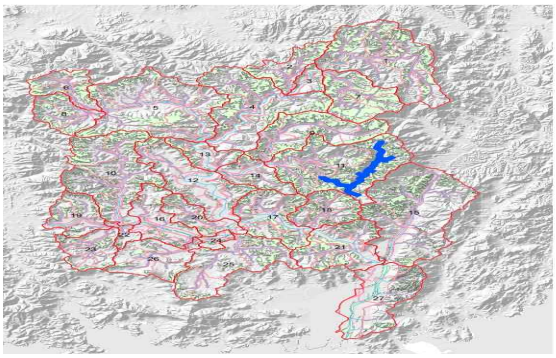
2) 하굿둑 [illegible]

① 유역 물수지 모형 선정

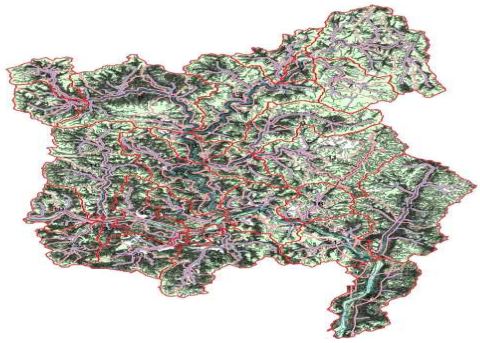


<그림 5.1-8> 유역 물수지 모형 선정 : SWAT

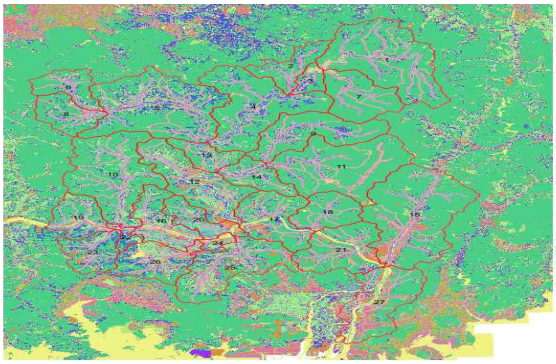
② 유역모형 구축 및 분석



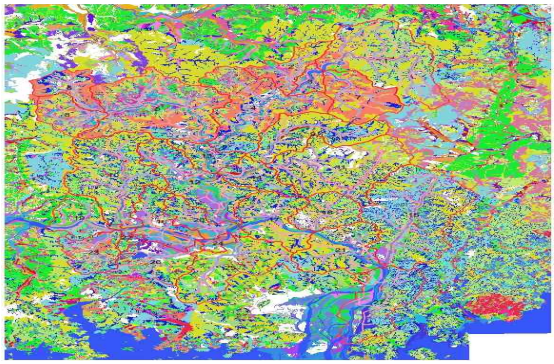
<그림 5.1-9> SWAT 하도망 생성



<그림 5.1-10> DEM 구축

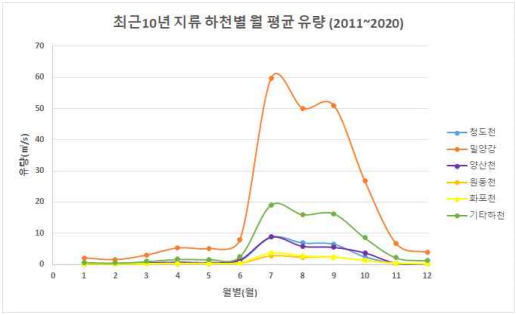


<그림 5.1-11> 토지이용도(Landuse) 구축



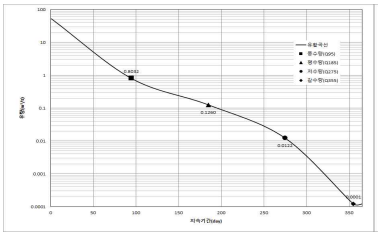
<그림 5.1-12> 토양도(Soilmap) 구축

③ 지류별 유황분석 결과 : 주요 지류별 10년평균 유황

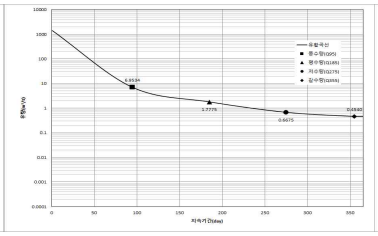


<그림 5.1-13> 주요 지류별 최근 10년 월평균 유량

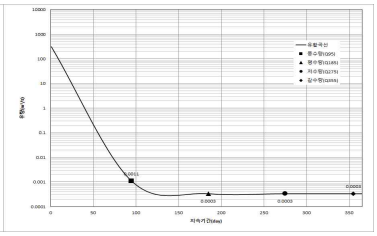
지류	풍수량 (Q95)	평수량 (Q185)	저수량 (Q275)	갈수량 (Q355)
청도천	0.80320	0.12600	0.01220	0.00012
밀양강	6.95300	1.77800	0.66800	0.24400
양산천	0.00110	0.00034	0.00034	0.00034
원동천	0.31240	0.07988	0.03000	0.01097
화포천	0.67440	0.17240	0.06474	0.02367
기타하천	1.85145	0.72003	0.61790	0.0779



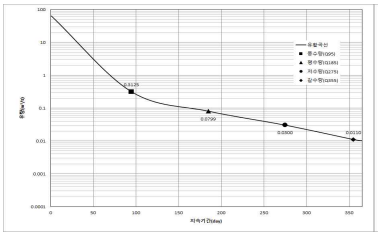
<그림 5.1-14> 청도천 유황



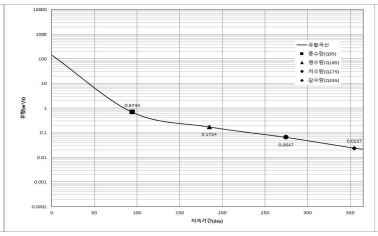
<그림 5.1-15> 양강 유황



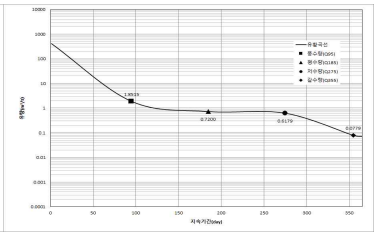
<그림 5.1-16> 양산천 유황



<그림 5.1-17> 원동천 유황



<그림 5.1-18> 화포천 유황



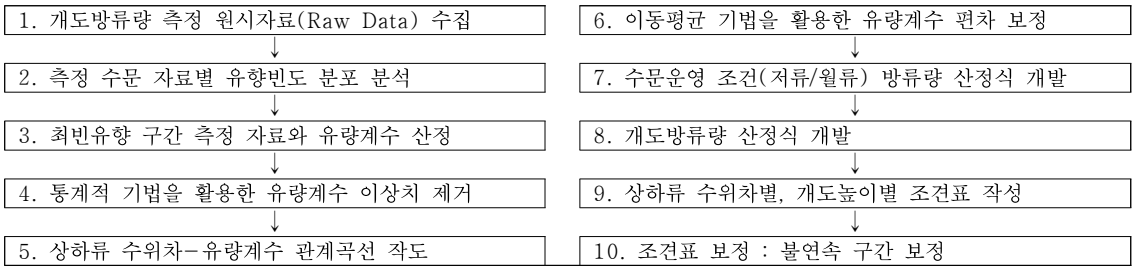
<그림 5.1-19> 기타유역 유황

5.1.3 방류량 산정 및 검증(제4장)

(1) 개도 방류량 산정식 및 조견표 작성

1) 측정자료를 이용한 개도방류량 산정식 개발 절차

본 과업에서는 실측 자료 기반의 개도방류량 산정 절차를 정의하고 단계별 분석 및 산정 과정을 거쳐 수문개도 및 방류형식별 최적 개도방류량 산정식을 개발하였다.



① 개도방류량 측정 원시자료(Raw Data) 수집

본 과업에서는 주수문(3번, 5번, 6번) 및 조절수문(9번)에 대하여 고정식 및 이동식 측정을 수행하였으며, 그 결과를 요약하면 다음과 같다.

<표 5.1-1> 개도방류량 측정 원시 자료

수문	측정 방식	수문 형식	차수	측정 시간 간격	측정 시작	측정 종료	총 기간	방류 방식	측정시 조위 (EL, m)		
									평균	최소	최대
3번	고정	주수문	1차	10분	2020.08.31	2020.12.22	114일	저류	0.15	-1.03	1.55
5번	고정	주수문	1차	10분	2021.4.08	2021.6.16	69일	저류	0.08	-0.96	0.87
	고정	주수문	2차	10분	2021.6.16	2021.8.02	48일	저류	0.25	-0.59	1.01
6번	고정	주수문	1차	10분	2021.8.2	2021.11.1	91일	저류	0.20	-0.70	1.21
9번	고정	조절	1차	10분	2020.12.22	2021.04.08	107일	저류/월류	-0.02	-1.50	2.37
	고정	조절	2차	10분	2021.04.08	2021.06.16	69일	저류/월류	0.08	-0.96	0.87
	고정	조절	3차	10분	2021.06.16	2021.08.02	48일	저류/월류	0.25	-0.59	1.01
	고정	조절	4차	10분	2021.08.02	2021.11.01	91일	저류/월류	0.20	-0.70	1.21
9번	이동	조절	1차	보트	2021.9.8. 13:30	2021.9.8. 17:00	210분	월류	-0.45	-0.61	-0.18
	이동	조절	2차	이동	2021.9.13. 13:30	2021.9.13. 17:00	210분	저류	0.43	0.16	0.63
	이동	조절	3차	시간	2021.9.27. 13:30	2021.9.27. 16:00	150분	저류	0.28	0.00	0.52

<표 5.1-1> 개도방류량 측정 원시 자료(계속)

수문	구분	개도높이별 방류량(㎥/s)													
		0.5	1	1.5	2	2.5	3	3.5	4	5	6	7	8	9	10
3번 (고정)	평균	30	65	82	99	157	160	256	192	379	248	361	266	199	315
	최소	3	5	13	3	61	8	-	33	253	25	251	32	164	38
	최대	63	246	323	280	257	306	-	344	489	471	471	432	243	467
5번 (고정)	평균	-	60	72	108	143	213	262	156	137	182	353	576	550	382
	최소	-	4	24	31	29	67	194	57	69	166	-	-	439	59
	최대	-	125	137	198	207	309	337	256	206	198	-	-	660	546
6번 (고정)	평균	58	40	75	112	172	150	226	99	-	244	-	283	-	442
	최소	40	6	44	41	90	80	54	81	-	145	-	273	-	175
	최대	76	90	98	158	247	236	337	130	-	299	-	295	-	653
9번 (고정)	평균	101	118	110	136	167	228	269	406	321	382	336	254	458	430
	최소	0	1	1	0	1	3	69	68	-	323	223	12	381	3
	최대	277	313	381	368	354	457	428	542	-	441	440	1040	503	1056
9번 (이동)	평균	43	51	75	97	114	124	-	-	-	-	-	-	-	-
	최소	12	-1	42	47	63	63	-	-	-	-	-	-	-	-
	최대	103	92	139	179	229	277	-	-	-	-	-	-	-	-

② 측정 수문 자료별 유향빈도 분포 분석

본 과업에서는 측정 원시자료를 유향별 분포특성 및 최빈유향을 선정하여 추출하여 이를 분석대상 자료로 적용하였으며, 그 결과는 다음과 같다.

<표 5.1-2> 수문 자료별 유향빈도

측정 방법	수문별	방류형식	데이터수			
			전체	최빈유향(°)	비율(%)	소계
고정식	3번(주수문)	저류	16,169	1,252	7.74%	6.23%
	9번(조절수문)	저류	45,183	6,536	14.47%	
		월류		183	0.41%	
	5번(주수문)	저류	16,679	713	4.27%	
	6번(주수문)	저류	13,099	557	4.25%	
이동식	9번(조절)	1차 월류	13	4	30.77%	37.98%
		2차 저류	44	19	43.18%	
		3차 저류	25	10	40.00%	

③ 최빈유향 구간 측정자료와 유량계수 산정

측정자료 중 최빈유향 구간의 측정자료를 추출하여 측정 유량계수를 산정하였다.

④ 통계적 기법을 활용한 유량계수 이상치 제거

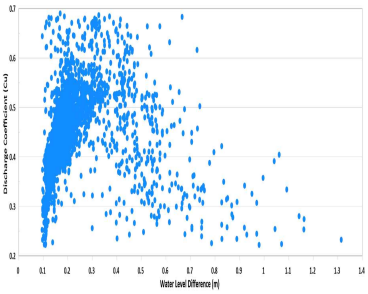
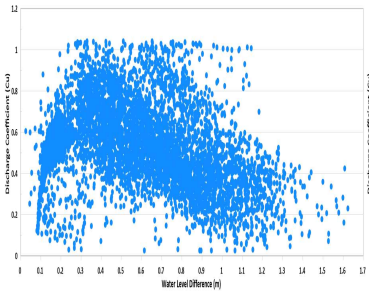
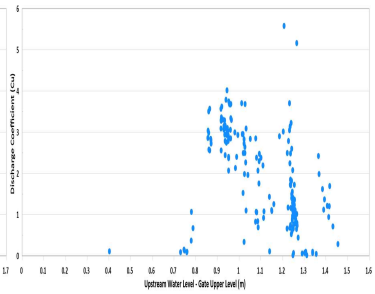
- 주수문 저류방류시 : 이상치 제거전 0.05~7.29(평균 0.46), 제거후 0.22~0.69(평균 0.46)
- 조절수문 저류방류시 이상치 제거전 0.00~4.57(평균 0.66), 제거후 0.03~1.04(평균 0.53)
- 조절수문 월류방류시 이상치 제거전 -30.11~5.58(평균 1.45), 제거후 0.01~5.58(평균 1.92)

<표 5.1-3> 통계적 기법을 활용한 유량계수 이상치 제거

구분			개도방류량 (㎥/s)	상류수위 (EL, m)	하류수위 (EL, m)	개도높이 (m)	수위차 (m)	유량계수 Cu
주수문 (저류)	이상치 제거전	최대	745.12	1.56	1.55	10.90	1.58	7.29
		최소	12.01	0.07	-0.69	0.11	0.03	0.05
		평균	356.87	0.75	0.54	8.50	0.26	0.46
	이상치 제거후	최대	745.12	1.50	1.38	10.90	1.31	0.69
		최소	12.01	0.07	-0.43	0.22	0.03	0.22
		평균	379.36	0.74	0.55	8.94	0.25	0.46
조절 수문 (저류)	이상치 제거전	최대	612.63	0.97	0.76	1.45	1.78	5.58
		최소	1.31	0.00	-0.90	0.41	-0.01	-30.11
		평균	162.66	0.83	-0.09	1.10	0.91	1.45
	이상치 제거후	최대	612.63	0.97	0.72	1.45	1.78	5.58
		최소	1.31	0.74	-0.90	0.41	0.08	0.01
		평균	166.68	0.86	-0.09	1.10	0.94	1.92
조절 수문 (월류)	이상치 제거전	최대	612.63	0.97	0.76	1.45	1.78	5.58
		최소	1.31	0.00	-0.90	0.41	-0.01	-30.11
		평균	162.66	0.83	-0.09	1.10	0.91	1.45
	이상치 제거후	최대	612.63	0.97	0.72	1.45	1.78	5.58
		최소	1.31	0.74	-0.90	0.41	0.08	0.01
		평균	166.68	0.86	-0.09	1.10	0.94	1.92

⑤ 상하류 수위차-유량계수 관계곡선 작도

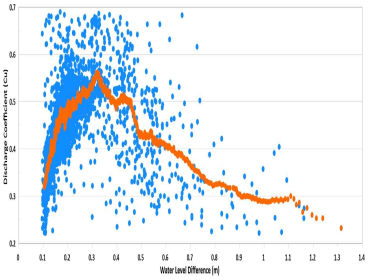
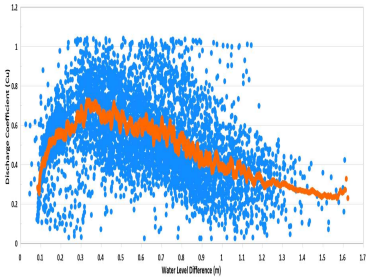
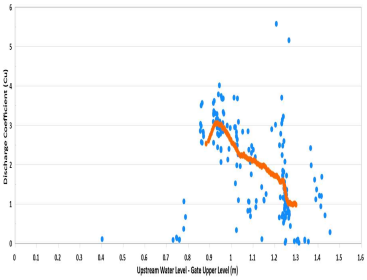
상하류 수위차와 산정된 유량계수의 관계 도식화하여 제시하였다.

<그림 5.1-20> 주수문(저류) <그림 5.1-21> 조절수문(저류)<그림 5.1-22> 조절수문(월류)

⑥ 이동평균 기법을 활용한 상하류 수위차-유량계수 편차 보정

산정된 유량계수의 변동치를 보정하기 위하여 이동평균기법을 이용하여 다음과 같이 유량계수의 편차를 보정하여 제시하였다.

<그림 5.1-23> 주수문(저류) <그림 5.1-24> 조절수문(저류) <그림 5.1-25> 조절수문(월류)

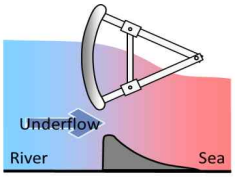
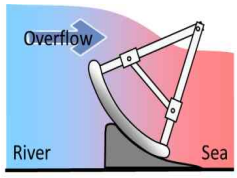
⑦ 유량계수를 반영한 수문운영 조건(저류/월류) 방류량 산정 유량계수식 개발

<표 5.1-4> 유량계수를 반영한 수문운영 조건 방류량 유량계수 회귀식

수문 형식	방류 형식	개도 높이(a)	수위차(dH)	유량계수 회귀식
주수문	저류	0.5m≤a≤10.0m	0.00m<dH≤0.35m	C_u = − 4.671027461dH2 + 2.847677381dH + 0.09983647212
			0.35m<dH≤1.40m	C_u = − 0.3536209397dH +0.6334281712
조절 수문	저류	0.5m≤a≤10.0m	0.00m<dH≤0.35m	C_u = − 3.369157214dH2 + 2.646120547dH + 0.1649361479
			0.35m<dH≤1.60m	C_u = - 0.4292255097dH + 0.843068771
	월류	0.5m≤a≤1.5m	0.00m<Ho≤1.40m	C_o = −5.447Ho2 + 6.9778Ho + 1.1018

⑧ 개도방류량 산정식 개발

<표 5.1-5> 유량계수를 반영한 수문운영 조건 방류량 산정식

방류 형식	금회 제안 개도방류량 산정식	매개 변수	
 [저류방류]	$Q = C_u B a \sqrt{2g(\mathrm{dH})}$	Q	방류량(㎥/s)
		Cu	저류 방류 유량계수
		B	수문 폭(m)
		a	수문 개도고(m)
		g	중력가속도(9.81m/s2)
		dH	상하류 수위차 ($h_f - H_s$, m)
		h_f	내측 수위(EL.m)
		h_s	해측 수위(EL.m)
		H_s	환산 해측 수위(EL.m)
		△h	밀도차 보정 수위(m)
 [월류방류]	잠수 월류(Submerged flow)	δ	계측기 등 오차
	$Q = f C_e C_o \frac{2}{3} \sqrt{2g} B(\mathrm{H_o})^{1.5}$	γ_s	해수 단위중량(kg/m^3)
		γ_f	담수 단위중량(kg/m^3)
		β	보정계수 (1/3<β<1/2)
		h_g	수문 상단고(EL.m)
	완전 월류(Free flow)	f	$\left[1-\left(\frac{H_s-h_g}{H_o}\right)^{1.5}\right]^{0.385}$
	$Q = C_e C_o \frac{2}{3} \sqrt{2g} B(\mathrm{H_o})^{1.5}$	C_o	월류 방류 유량계수
		C_e	월류 유효 유량계수
		H_O	상류 수위-수문상단고(EL.m) ($h_f - h_g$)

⑨ 상하류 수위차별, 개도높이별 조견표 작성

<표 5.1-6> 상하류 수위차별 개도높이별 조견표(주수문)

수위차 (m)	개도높이(m) (EL. -6.24m 기준)																						
	0.00	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00	10.50	11.00
0.00	0	37	73	85	102	124	146	173	199	222	244	265	286	307	328	348	369	389	409	430	430	430	430
0.10	0	39	78	119	160	197	234	259	284	301	319	335	351	367	383	399	415	430	446	462	462	462	462
0.20	0	60	119	184	248	308	368	407	446	460	473	486	498	511	523	535	548	560	573	585	585	585	585
0.30	0	72	143	221	299	372	446	493	541	552	563	574	584	595	605	616	626	636	647	657	657	657	657
0.40	0	80	160	248	335	418	501	555	608	618	627	636	645	654	663	672	681	690	699	708	708	708	708
0.50	0	87	174	269	363	454	544	602	660	669	677	685	693	701	709	716	724	732	740	748	748	748	748
0.60	0	92	184	285	386	483	580	641	703	710	718	725	732	739	745	752	759	766	773	780	780	780	780
0.70	0	97	193	300	406	508	609	674	739	746	752	758	764	771	777	783	789	795	801	807	807	807	807
0.80	0	101	201	312	423	529	635	703	770	776	782	787	793	798	804	809	815	820	826	831	831	831	831
0.90	0	104	208	323	438	548	658	728	798	803	808	813	818	823	828	832	837	842	847	852	852	852	852
1.00	0	107	215	333	451	565	678	750	822	827	832	836	840	845	849	853	858	862	866	871	871	871	871
1.10	0	110	220	342	463	580	697	771	845	849	853	857	860	864	868	872	876	880	884	887	887	887	887
1.20	0	113	225	350	474	594	713	789	865	869	872	876	879	882	886	889	893	896	899	903	903	903	903
1.30	0	115	230	357	484	606	729	806	884	887	890	893	896	899	902	905	908	911	914	917	917	917	917
1.40	0	117	235	364	493	618	743	822	901	904	906	909	912	914	917	920	922	925	928	930	930	930	930
1.50	0	119	239	370	502	629	756	837	917	920	922	924	926	929	931	933	936	938	940	942	942	942	942
1.60	0	121	242	376	510	640	769	851	932	934	936	938	940	942	944	946	948	950	952	954	954	954	954
1.70	0	123	246	382	518	649	781	864	946	948	950	951	953	955	956	958	960	961	963	965	965	965	965
1.80	0	125	249	387	525	658	792	876	960	961	962	964	965	967	968	969	971	972	973	975	975	975	975
1.90	0	126	253	392	532	667	802	887	972	973	974	976	977	978	979	980	981	982	983	984	984	984	984
2.00	0	128	256	397	538	675	812	898	984	985	986	987	988	988	989	990	991	992	993	993	993	993	993
2.10	0	129	259	401	544	683	821	909	996	996	997	997	998	999	999	1,000	1,000	1,001	1,001	1,002	1,002	1,002	1,002
2.20	0	131	261	406	550	690	830	919	1,007	1,007	1,007	1,007	1,008	1,008	1,009	1,009	1,009	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010	1,010
2.30	0	132	264	410	556	697	839	928	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,017	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018	1,018
2.40	0	133	266	414	561	704	847	937	1,027	1,027	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026	1,026
2.50	0	134	269	418	566	711	855	946	1,037	1,036	1,036	1,035	1,035	1,035	1,034	1,034	1,034	1,034	1,033	1,033	1,033	1,033	1,033

<표 5.1-7> 상하류 수위차별 개도높이별 조건표(조절수문)

수위차 (m)	개도높이(m) (EL. -5.24m 기준)																			
	0.50	1.00	1.50	2.00	2.50	3.00	3.50	4.00	4.50	5.00	5.50	6.00	6.50	7.00	7.50	8.00	8.50	9.00	9.50	10.00
	개도높이(m) (EL. -7.49m 기준)																			
	2.75	3.25	3.75	4.25	4.75	5.25	5.75	6.25	6.75	7.25	7.75	8.25	8.75	9.25	9.75	10.25	10.75	11.25	11.75	12.25
0.00	26	52	77	103	129	154	180	206	231	257	283	308	334	360	385	411	437	437	437	437
0.10	28	56	108	161	204	247	270	293	314	336	357	378	399	420	441	462	483	483	483	483
0.20	31	63	147	232	306	379	399	420	437	454	471	488	505	522	539	556	574	574	574	574
0.30	33	67	170	274	365	456	475	494	509	524	539	553	568	583	597	612	626	626	626	626
0.40	35	70	186	303	407	511	529	547	560	573	586	599	612	625	638	651	664	664	664	664
0.50	36	72	199	326	440	554	571	588	600	611	623	635	646	658	670	681	693	693	693	693
0.60	37	74	209	345	466	588	605	621	632	643	653	664	675	685	696	706	717	717	717	717
0.70	38	75	218	360	489	618	634	650	659	669	679	689	698	708	718	727	737	737	737	737
0.80	38	77	225	374	509	643	659	674	683	692	701	710	719	728	737	746	754	754	754	754
0.90	39	78	232	386	526	666	681	696	704	712	720	729	737	745	753	762	770	770	770	770
1.00	39	79	238	397	541	686	700	715	723	730	738	746	753	761	768	776	784	784	784	784
1.10	40	80	243	407	555	704	718	732	740	747	754	761	768	775	782	789	796	796	796	796
1.20	40	81	248	415	568	720	734	748	755	762	768	775	781	788	794	801	807	807	807	807
1.30	41	82	253	424	580	736	749	763	769	775	781	787	794	800	806	812	818	818	818	818
1.40	41	82	257	431	590	750	763	777	782	788	794	799	805	811	816	822	828	828	828	828
1.50	41	83	261	438	601	763	776	789	795	800	805	810	816	821	826	831	837	837	837	837
1.60	42	84	264	445	610	775	788	801	806	811	816	821	825	830	835	840	845	845	845	845
1.70	42	84	268	451	619	787	799	812	817	821	826	830	835	839	844	848	853	853	853	853
1.80	42	85	271	457	627	798	810	823	827	831	835	839	844	848	852	856	860	860	860	860
1.90	43	85	274	462	635	808	820	833	836	840	844	848	852	856	860	864	867	867	867	867
2.00	43	86	277	468	643	818	830	842	846	849	853	856	860	863	867	871	874	874	874	874
2.10	43	86	279	473	650	827	839	851	854	857	861	864	867	871	874	877	880	880	880	880
2.20	43	87	282	477	657	836	848	859	862	865	868	871	875	878	881	884	887	887	887	887
2.30	44	87	285	482	663	844	856	868	870	873	876	879	881	884	887	890	892	892	892	892
2.40	44	88	287	486	669	852	864	875	878	880	883	885	888	890	893	895	898	898	898	898
2.50	44	88	289	490	675	860	872	883	885	887	890	892	894	896	899	901	903	903	903	903

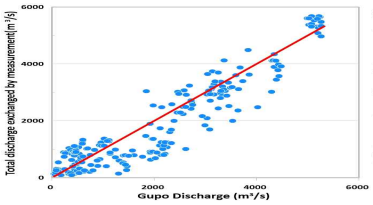
(2) 수문별 상류 영향 및 수리특성 분석(자문의견 반영)

1) 홍수기 구포 수위 및 유량, 수면경사 반영 검토

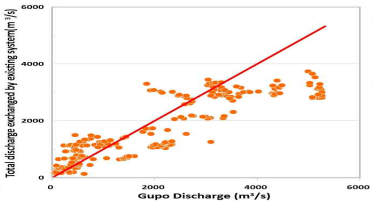
① 구포유량 측정 자료를 활용한 정확도(금회 측정자료 및 산정유량) 검증

- 금회 실측 개도방류량과 구포유량의 결정계수 R2=0.87로 비교적 높은 상관성 보임
- 기존 시스템(HDAPS)에서 산정된 유량과의 결정계수 R2=0.78
- 금회 개발 개도방류량 산정식을 이용하여 산정된 유량과는 결정계수 R2=0.91

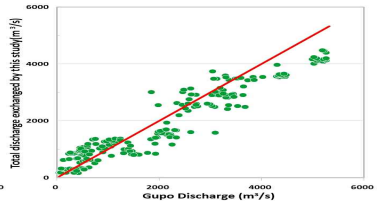
금회 측정유량과 금회 개발된 개도방류량 산정식을 통해 산정된 유량과 구포유량과의 상관성은 상당히 높게 나타나고 있으며, 기존 시스템에서 산정되는 유량보다는 그 상관성이 높게 산정되었다. 이는 홍수기 금회 측정유량 및 금회 산정유량이 기존 시스템에서 산정하고 있는 유량보다 구포유량을 잘 반영하고 있음을 알 수 있다.



<그림 5.1-26> 구포유량-측정 방류량 비교



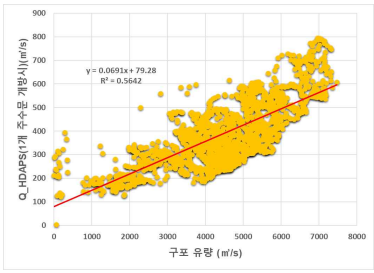
<그림 5.1-27> 구포유량-HDAPS 방류량 비교



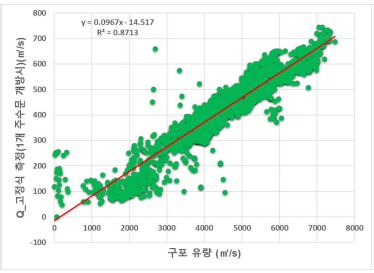
<그림 5.1-28> 구포유량-금회 산정 방류량 비교

② 구포유량과 금회 산정 개도방류량 산정식/기존산정식 상관관계 분석

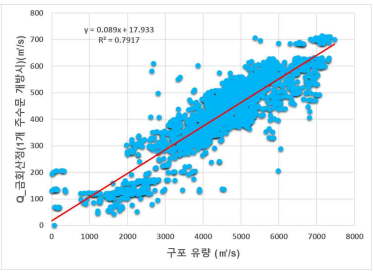
- 구포유량과 주수문(1개)에서 산정된 기존 시스템(HDAPS) 유량을 이용하여 분석하였으며, 분석결과(1:1 상관) 1차 상관관계식을 도출할 수 있었으며, 결정계수(R2)는 0.5642로 낮은 상관을 보이고 있다.
- 구포유량과 금회 실측 개도방류량을 주수문(1개)에 대하여 분석하였으며, 분석결과(1:1 상관) 1차 상관관계식을 도출할 수 있었으며, 결정계수(R2)는 0.8713로 상당히 높은 상관을 보이고 있다.
- 구포유량과 주수문(1개)에서 산정된 금회 개발 개도방류량식을 이용하여 산정한 유량과 비교, 분석하였으며, 분석결과(1:1 상관) 1차 상관관계식을 도출할 수 있었으며, 결정계수(R2)는 0.7917로 측정값보다는 약간 낮으나 HDAPS 유량값보다는 높은 상관관계를 보이고 있음을 확인하였다.



<그림 5.1-29> 구포유량과 HDAPS 산정 유량과 상관관계 분석 결과



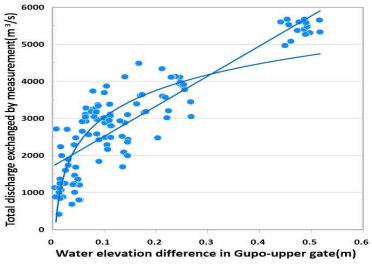
<그림 5.1-30> 구포유량과 고정식 ADCP 측정 유량과 상관관계 분석 결과



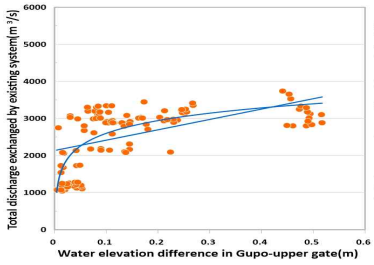
<그림 5.1-31> 구포유량과 금회 방류량 산정식을 이용한 유량과 상관관계 분석 결과

③ 구포수위와 낙동강하굿둑 직상류 지점과의 수위차와 개도방류량 상관관계 분석

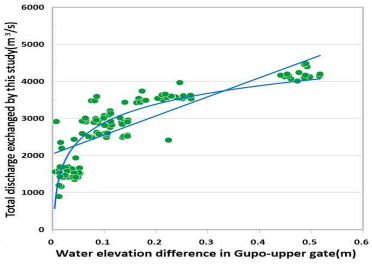
홍수기 상류 구포지점~낙동강하굿둑 직상류 지점의 수위차(수면경사)와 낙동강하굿둑에서의 개도방류량의 상관관계는 여러 복합적인 요인(측정치의 오차, 수리구조물 영향, 하류 조위조건 등)으로 인해 상관성은 낮은 편이나, 금회 측정 유량과 금회 산정 유량은 현재 운영되고 있는 HDAPS 유량보다는 상류 수면경사의 영향 반영정도가 개선되었음을 확인할 수 있다.



<그림 5.1-32> 구포수위차-측정 방류량 비교



<그림 5.1-33> 구포수위차-HDAPS 방류량 비교



<그림 5.1-34> 구포수위차-산정 방류량 비교

2) 낙동강하굿둑 수문별 측정자료를 이용한 수리적특성 분석

① 수문별 수리특성(고정식 측정)

<표 5.1-8> 수문별 수리특성(고정식 측정)

수문별			수심 (m)	유속 (m/s)	유향 (°)	유량 (cms)	상류 수위 (EL,m)	하류 수위 (EL,m)	구포 수위 (EL,m)	개도 높이 (m)	상하류 수위차 (m)
3번 주수문 (고정식)	측정 원시 자료	MAX	6.87	2.55	359.96	745.12	1.56	1.55	2.04	10.90	1.84
		MIN	3.15	0.00	0.04	0.00	0.07	-1.03	-1.59	0.00	-0.35
		AVG	5.85	0.14	230.80	33.32	0.87	0.15	0.82	0.76	0.72
	자료 처리	MAX	6.85	2.55	199.94	745.12	1.56	1.55	2.04	10.90	1.57
		MIN	3.28	0.08	190.01	23.98	0.07	-0.69	0.30	0.11	-0.03
		AVG	5.96	1.29	195.47	372.02	0.83	0.59	1.11	8.52	0.24
5번 주수문 (고정식)	측정 원시 자료	MAX	6.94	2.41	359.98	660.29	1.08	1.13	1.33	10.90	1.73
		MIN	4.24	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.95	0.00	0.00	-0.33
		AVG	5.91	0.07	167.09	15.92	0.82	0.17	0.76	1.30	0.65
	자료 처리	MAX	6.57	2.41	179.99	660.29	1.08	1.01	1.33	10.90	1.06
		MIN	4.30	0.05	170.09	12.01	0.17	-0.37	0.41	0.22	0.02
		AVG	5.87	1.17	175.68	326.28	0.64	0.46	0.85	8.57	0.18
6번 주수문 (고정식)	측정 원시 자료	MAX	6.93	2.34	359.96	652.54	1.27	1.26	1.58	10.90	1.50
		MIN	4.52	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.70	0.00	0.00	-0.53
		AVG	5.98	0.08	182.92	17.45	0.80	0.27	0.74	0.39	0.53
	자료 처리	MAX	6.73	2.34	219.99	652.54	1.27	1.20	1.58	10.90	0.97
		MIN	4.52	0.18	210.11	43.48	0.07	-0.33	0.00	1.12	0.03
		AVG	5.99	1.27	215.39	362.00	0.71	0.53	0.94	8.37	0.17
9번 조절 수문 (고정식)	측정 원시 자료	MAX	8.18	3.30	359.96	1056.50	1.28	1.25	1.58	9.93	1.96
		MIN	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.99	0.00	0.00	-0.52
		AVG	1.65	0.00	0.00	0.00	0.00	-0.99	0.00	0.00	-0.52
	자료 처리	MAX	7.98	2.45	200.00	665.07	1.28	1.21	1.58	9.93	1.78
		MIN	4.70	0.00	190.00	0.63	0.00	-0.96	0.00	0.16	0.00
		AVG	6.71	0.64	195.80	207.50	0.79	0.17	0.77	2.91	0.61

② 수문별 수리특성(이동식 측정)

<표 5.1-9> 수문별 수리특성(이동식 측정)

수문별			수심 (m)	유속 (m/s)	유향 (°)	유량 (cms)	상류 수위 (EL,m)	하류 수위 (EL,m)	구포 수위 (EL,m)	개도 높이 (m)	상하류 수위차 (m)
9번 조절수문 (이동식) (1차)	측정 원시 자료	MAX	7.00	0.33	259.42	102.77	0.84	-0.17	0.78	1.01	1.28
		MIN	6.68	0.12	89.29	38.88	0.63	-0.61	0.60	0.49	0.99
		AVG	6.79	0.22	205.37	68.73	0.72	-0.46	0.69	0.71	1.18
	자료 처리	MAX	7.00	0.29	207.09	88.35	0.84	-0.17	0.78	1.01	1.25
		MIN	6.73	0.19	200.60	61.38	0.65	-0.60	0.62	0.49	0.99
		AVG	6.88	0.22	204.34	71.57	0.77	-0.34	0.74	0.65	1.11
9번 조절수문 (이동식) (2차)	측정 원시 자료	MAX	7.15	0.28	218.41	115.43	0.86	0.63	0.77	3.01	0.66
		MIN	6.84	0.03	174.70	12.09	0.79	0.19	0.72	0.49	0.22
		AVG	7.04	0.15	202.02	56.59	0.83	0.46	0.74	1.95	0.37
	자료 처리	MAX	7.14	0.27	199.89	115.43	0.86	0.63	0.77	3.01	0.58
		MIN	6.84	0.03	191.69	12.49	0.80	0.23	0.72	0.49	0.22
		AVG	7.04	0.16	196.29	62.68	0.83	0.47	0.74	2.10	0.36
9번 조절수문 (이동식) (3차)	측정 원시 자료	MAX	7.13	0.30	220.51	277.10	0.84	0.49	0.83	3.00	0.81
		MIN	6.97	0.03	182.13	26.44	0.80	0.03	0.80	0.49	0.32
		AVG	7.04	0.15	206.71	135.99	0.82	0.27	0.82	1.79	0.55
	자료 처리	MAX	7.09	0.30	207.82	277.10	0.84	0.49	0.83	3.00	0.80
		MIN	6.97	0.05	201.23	42.04	0.80	0.03	0.80	0.49	0.32
		AVG	7.02	0.17	204.78	157.91	0.82	0.24	0.82	1.94	0.57

5.2 개도방류량 측정 한계점 및 개선방향

금회 과업에서는 개도방류량 측정, 측정 결과를 이용한 자료 분석, 모형 재현성 검토, 개도방류량 및 조견표 작성을 수행하여 그 성과를 제시하였다. 그러나, 본 과업 기간의 제약, 수문운영과 측정 조건의 한계는 있었으며, 향후 지속적인 개선과 보완을 위하여 향후 개선방향을 항목별로 다음과 같이 제시하였다.

5.2.1 측정방법(고정식, 이동식)별 한계점 및 개선방향

(1) 이동식 측정 한계점 및 개선방향

<표 5.2-1> 문제점 및 개선방향(이동식)

구 분	한계점 및 문제점	개선방향
금회측정	① 금회 이동식 측정은 9번 조절수문만 측정 수행의 한계점	☞ 수문별(주수문/조절수문), 방류형식별(저류/월류방류), 유량 규모별(홍수기/평수기), 조위조건을 고려하여 지속적인 측정 필요 ☞ 하굿둑 수문운영 기준 마련 및 정도 높은 개도방류량 산정을 위해서는 지속적인 모니터링을 체계적으로 마련하여 수행 필요
	② 4회측정 : 2021년 9월 8일(1차), 13일(2차), 14일(3차), 27일(4차) 총 4회 측정	☞ 이동식 측정시와 동일한 고정식 측정 데이터 구축 필요하나, 해수유입량 측정시 이동식 측정이 수행되었으나 활용에 제약이 있어 활용치 못하는 문제가 발생함. 이를 해결하기 위해서는 이동식 측정과 동시에 고정식 측정이 동시에 수행되도록 해야 함 ☞ 월류방류의 경우 데이터의 한계가 있음. 저류방류시와 월류방류시 측정 필요하며, 특히 저류방류시는 조위의 영향을 반영하여 측정이 필요 ☞ 조위변동을 반영한 측정을 위해서는 조위의 일변화, 월별 변화를 고려하여야 하며, 최소 한 6시간 이상의 연속 측정이 필요
	③ 측정시 개도높이 1.0m ~3.0m 구간 측정	☞ 다양한 개도높이별 측정 필요(중장기적인 로드맵을 통한 지속적 측정) ☞ 저류방류시와 월류방류시 측정 필요하며, 특히 저류방류시는 조위의 영향을 반영하여 측정이 필요
	④ 개도높이별 측정유량 - 1.0㎥/s~277㎥/s	☞ 측정유량의 범위가 일부 구간으로 한정되어 개도방류량 산정에 한계가 있음 ☞ 수문별 측정 유량 범위를 설정하고 이를 고려할 수 있도록 측정 필요
	⑤ 교각하부 케이블 이용 측정의 한계점	☞ 교각 하부 거더에서 파어간 거리 간격을 따라 케이블을 이용한 무인 보트 이동 측정시 케이블 강도 및 자동운영이 안되어 측정에 한계가 있음 ☞ Pier-To-Pier 측정시 측방유입은 일부 포함되나 측정자료의 부족, 수작업으로 인한 항체저항이 커서 측정 데이터 신뢰성이 낮음 ☞ 고정 케이블의 강도확보, 자동운영이 가능한 케이블 설치 필요
	⑥ 하굿둑 상류 측정(Pier-To-Pier 측정 방식)의 한계점	☞ Pier-To-Pier 측정(W=47.5m) 측정의 문제점 : 측방유입 성분 측정 곤란 ☞ 인접 수문을 포함한 측정시 : Pier-To-Pier 방식의 측정보다 유량이 크게 측정되며, 이는 측방유입 등으로 인한 영향을 고려할 수 있음 ☞ 이를 고려하기 위해서는 측정시 수문운영을 독립적으로 수행하여 주변 수문의 방류 영향이 없는 독립된 상태에서 측정이 가능하도록 체계적인 지원과 관리가 필요
측정방식 (이동식)	⑦ 홍수기 측정 불가	☞ 홍수시 측정을 위해서는 비접촉식 간접 유량측정방법(수면경사-단면적법, 월류시 월류수심 측정 방법, 전자파표면유속계법, 간편법으로 부자를 이용한 방식 등)을 이용하여 측정 필요
	⑧ 기상악화 측정 불가	☞ 2021년 9월14일 측정은 기상악화(우천 및 바람의 영향)로 측정도중 철수
	⑨ 선박이용시 위험성	☞ 선박을 이용하여 이동식 측정시 하굿둑과 인접하여 측정시 수류의 흐름 등으로 안전상 문제와 더불어 측정 자료의 정확도가 떨어짐 ☞ 선박을 이용한 이동식 측정의 경우, 수류의 영향으로 안전상 어려움 발생으로 일정정도(최소 50~100m 이상) 이격하여 측정을 수행하여야 하는데, 이로 인한 측방 유입 성분에 대한 보정이 필요함
	⑩ 운행선박과 이동식 측정기기 고정 필요	☞ 운행선박과 이동식 측정기기를 고정할 수 있는 거치대를 구비하여 측정 필요(안정적인 운행과 자료의 일관성 확보)
측정계획	⑪ 측정 로드맵 작성 및 지속적 측정 필요	☞ 수문별(주수문/조절수문), 방류형식별(저류/월류방류), 유량 규모별(홍수기/평수기), 조위조건을 고려하여 체계적인 측정 로드맵을 작성하고 이에 따른 지속적인 측정 필요
	⑫ 상하류 및 개도방류량 영향인자를 고려한 측정 필요	☞ 상류 영향인자(구포 수위 및 유량, 삼랑진 수위 및 유량, 함안보 방류량, 지류별 유입유량, 대저수문 방류량, 수면경사) 및 하류 영향인자(조위조건), 수문 및 방류형식을 고려하여 측정 수행 필요
자료분석	⑬ 전문인력 필요	☞ 측정시 및 자료분석을 위해서는 전문인력이 필요
측정지원	⑭ 계획적인 수문운영	☞ 타 수문의 방류영향이 미치지 않도록 계획적인 수문운영이 기반이 된 측정을 수행하여야 측정 데이터의 신뢰성이 향상
	⑮ 현장지원, 안전관리	☞ 측정시 상하류 수위조건, 조위조건, 타수문 운영 상황, 기상상화 및 안전관리측면에서의 체계적인 관리가 기반이 된 측정 수행 필요

(2) 월류(Over-flow)방식 측정 한계점 및 개선방향

<표 5.2-2> 문제점 및 개선방향(월류방식)

구 분	한계점 및 문제점	개선방향
금회측정	① ADCP 측정 한계점	☞ 이동식 및 고정식 ADCP를 이용한 측정은 수면하부 또는 수면상부에서 초음파를 이용하여 수층별, CELL별 유향 및 유속을 측정하는 간접적인 측정 방식이다. 그러나, 월류방류는 웨어 상단을 통한 월류수심(상류수심)이 지배적인 측정인자로써 초음파식을 이용한 방식은 한계가 있음 ☞ 이를 해결하기 위해서는 월류방류의 가장 중요한 성분인 월류수심을 측정하는 방안 필요 (월류수심 측정 장치 설치, 전자파표면유속계법 등)
	② 금회 측정데이터 한계점	☞ 최빈유향의 범위(10°등분의 경우) 또는 1차 240~250°, 2차 190°~200°, 3차 40°~50°, 4차 130°~140°로 그 편차가 매우 크게 나타남. 이는 고정식 ADCP는 하상에 고정되어 월류시 연속적인 조위의 영향을 받고 있으며, 월류로 인한 와류발생(Plunge) 등이 원인으로 그 정확도가 낮음
	③ 월류방류시 측정 데이터 부족	☞ 저류방식에 비해 월류시 측정자료가 부족하여 이를 이용한 개도방류량 산정식의 신뢰도가 낮음 ☞ 저류방식과 월류방식을 고려하여 신뢰성 확보를 위해 적정한 측정횟수 확보 필요
측정방식 (월류)	④ 월류방류 측정시 타수문 운영 관리가 필요	☞ 금회 월류방류 측정시 저류방류가 동시에 이루어져 월류방류에 영향을 미치는 상류의 수위의 영향을 정량적으로 파악하는데 한계가 있음 ☞ 향후 월류방류 측정시 인접 수문의 영향을 배제할 수 있도록 체계적인 수문운영 지원이 필요함
	⑤ ADCP를 이용한 월류방류 측정 한계점	☞ 월류방류의 수리적 거동과 더불어 하류 조위의 영향 등으로 인하여 ADCP를 이용한 측정에 한계를 가짐 ☞ 이를 해결하기 위해서는 월류방류의 가장 중요한 성분인 월류수심을 측정하는 방안 필요 (월류수심 측정 장치 설치, 전자파표면유속계법 등)
측정계획	⑪ 측정 로드맵 작성 및 지속적측정 필요	☞ 월류방류시 수문별(조절수문), 유량 규모별(홍수기/평수기), 조위조건을 고려하여 체계적인 측정 로드맵을 작성하고 이에 따른 지속적인 측정 필요
	⑫ 상하류 및 개도방류량 영향인자를 고려한 측정 필요	☞ 상류 영향인자(구포 수위 및 유량; 삼랑진 수위 및 유량; 함안보 방류량; 지류별 유입유량; 대저수문 방류량; 수면경사) 및 하류 영향인자(조위조건), 수문 및 방류형식을 고려하여 측정 수행 필요 ☞ 특히 월류방류시에는 월류수심이 가장 중요한 인자로써 이를 정도 높게 측정 및 고려할 수 있는 측정 방안이 필요
자료분석	⑬ 전문인력 필요	☞ 측정시 및 자료분석을 위해서는 전문인력이 필요
측정지원	⑭ 계획적인 수문운영	☞ 타 수문의 방류영향이 미치지 않도록 계획적인 수문운영이 기반이 된 측정을 수행하여야 측정 데이터의 신뢰성이 향상
	⑮ 현장지원, 안전관리	☞ 측정시 상하류 수위조건, 조위조건, 타수문 운영 상황, 기상상화 및 안전관리측면에서의 체계적인 관리가 기반이 된 측정 수행 필요

(3) 고정식 측정 한계점 및 개선방향

<표 5.2-3> 문제점 및 개선방향(고정식)

구 분	한계점 및 문제점	개선방향
금회측정	① 금회 고정식 측정은 3,5,6번 주수문 및 9번 조절수문만 측정 수행의 한계점	☞ 수문별(주수문/조절수문), 방류형식별(저류/월류방류), 유량 규모별(홍수기/평수기), 조위조건을 고려하여 지속적인 측정 필요 ☞ 하굿둑 수문운영 기준 마련 및 정도 높은 개도방류량 산정을 위해서는 지속적인 모니터링을 체계적으로 마련하여 수행 필요
	② 수문별 측정기간이 상이하며, 측정방식의 한계점	☞ 고정식 측정시와 동일한 이동식측정 등 상호 보완이 가능한 측정 데이터 구축 필요하며, 이를 해결하기 위해서는 고정식 측정과 동시에 고정식 측정의 한계 등을 보완할 수 있는 방식의 측정이 동시에 수행되도록 해야 함 ☞ 저류방류시와 월류방류시를 구분하여 측정이 필요하며, 특히 저류방류시는 조위의 영향을 반영하여 측정이 필요 ☞ 조위변동을 반영한 측정을 위해서는 조위의 일변화, 월별 변화를 고려하여야 하며, 최소한 6시간 이상의 연속 측정이 필요
	③ 측정시 개도높이를 고려한 측정 필요	☞ 다양한 개도높이별 측정 필요(중장기적인 로드맵을 통한 지속적 측정) ☞ 저류방류시와 월류방류시 측정 필요하며, 특히 저류방류시는 조위의 영향을 반영하여 측정이 필요
	④ 개도높이별 측정유량 범위의 한계점	☞ 측정유량의 범위가 일부 구간으로 한정되어 개도방류량 산정에 한계가 있음 ☞ 수문별 측정 유량 범위를 설정하고 이를 고려할 수 있도록 계획적인 측정 필요
	⑤ 수문별 평면적인 수리거동을 고려한 측정 필요	☞ 수문별 최빈유향 성분은 각각 상이하며, 교각 주변 흐름 및 측방유입 등을 고려하여 이동식측정 등 고정식측정의 한계를 보완할 수 있는 측정이 필요
	⑥ 고정식 ADCP 측정 범위 한계점	☞ 고정식 ADCP는 하상바닥에 설치되어 상부로 측정되는 방식이지만, 그 범위가 수표면 방향으로 13°~26°범위에 한정되어 있어, 낙동강하굿둑의 수문 개소당 폭 47.5m의 거동을 모두 파악하는데 한계를 가짐 ☞ 고정식 ADCP 장치의 측정 범위 및 수문별 폭(47.5m)를 고려하고 경제적인 측면을 동시에 고려하여 다중 측정 방식 도입이 필요
측정방식 (이동식)	⑦ 홍수기 측정 자료의 한계점	☞ 홍수시 부유물의 영향, 상류 구포지점의 수위유량 관계곡선의 작성 등을 위하여 보완 측정이 필요한데, 비접촉식 간접 유량측정방법(수면경사-단면적법, 월류시 월류수심 측정방법, 전자파표면유속계법, 간편법으로 부자를 이용한 방식 등)을 적용하여 홍수시 보완 측정 필요
측정계획	⑪ 측정 로드맵 작성 및 지속적측정 필요	☞ 수문별(주수문/조절수문), 방류형식별(저류/월류방류), 유량 규모별(홍수기/평수기), 조위조건을 고려하여 체계적인 측정 로드맵을 작성하고 이에 따른 지속적인 측정 필요
	⑫ 상하류 및 개도방류량 영향인자를 고려한 측정 필요	☞ 상류 영향인자(구포 수위 및 유량, 삼랑진 수위 및 유량, 함안보 방류량, 지류별 유입유량, 대저수문 방류량, 수면경사) 및 하류 영향인자(조위조건), 수문 및 방류형식을 고려하여 측정 수행 필요
자료획득 및 분석	⑬ 전문인력 필요	☞ 측정시 및 자료분석을 위해서는 전문인력이 필요
	⑭ 실시간 측정데이터 전송 시스템 필요	☞ ADCP 배터리 용량은 120일(4개월) 정도로 한계를 가지며, 실시간 관리가 불가함 ☞ 데이터를 실시간 확인 및 취득할 수 있는 유선방식의 실시간 데이터 전송시스템 구축 및 운영 필요
측정지원	⑮ 계획적인 수문운영	☞ 타 수문의 방류영향이 미치지 않도록 계획적인 수문운영이 기반이 된 측정을 수행하여야 측정 데이터의 신뢰성이 향상
	⑯ 현장지원, 안전관리	☞ 측정시 상하류 수위조건, 조위조건, 타수문 운영 상황, 기상상화 및 안전관리측면에서의 체계적인 관리가 기반이 된 측정 수행 필요

5.3 결론

본 과업은 하굿둑 방류량에 영향을 미치는 상류 유역 인자를 조사 분석하고, 하굿둑 개도별 방류량 측정 방안을 마련하여 주수문, 조절수문을 대상으로 개도별 방류량을 측정하는 것이 일차적인 목적이다. 또한, 측정된 자료를 기반으로 하여 하굿둑 수문현황에 따른 개도별 방류량 계산식을 개발하고 이를 측정자료 및 기존 산정식 등을 이용하여 정확도 개선 정도를 평가하고자 하였다. 더불어 낙동강하굿둑 유량에 영향을 미치는 상류유역 즉, 함안창녕보에서 낙동강하굿둑 구간까지 지류에서 발생되는 유량, 취수량 등 물수지 요소 등을 검토하여 방류량 산정에 활용하였다. 본 과업을 통해 기대할 수 있는 활용방안 및 기대효과는 다음과 같다.

본 과업을 통하여 수문별 측정자료 기반 낙동강하굿둑 개도방류량 산정을 위한 절차를 마련하여 고정식 ADCP 측정 데이터 처리 방안을 제시하고, 본 과업시 측정된 자료 처리 분석하여 절차의 타당성을 검토하여 제시하였으며, 이는 향후 지속적인 측정을 통해 얻어지는 자료 처리 및 분석에 활용할 수 있다.

또한, 측정자료 기반의 낙동강하굿둑 개도방류량 산정식을 개발하고, 기존 시스템 유량을 반영하여 보정하여 방류량 조견표를 작성하여 향후 수문운영의 기반정보를 제공하였다.

본 과업을 통해 낙동강하굿둑 측정의 한계점과 문제점을 검토하여 개선방향을 체계적으로 정리 수록하여 향후 모니터링 계획 수립 및 측정시 활용토록 하였다.

SWAT 모형을 이용하여 상류 지류별 일유량 자료를 산정하여 낙동강하굿둑 물수지 영향 평가를 위한 기반 정보를 제공하였으며, EFDC 모형을 이용하여 측정자료와 방류량 산정식을 통해 얻은 방류량 자료의 신뢰성을 평가하였으며 EFDC 모형 적용의 한계점과 개선방향을 제시하였다.

상하류의 영향, 수리구조물의 복잡성 등을 복합적으로 안고 있는 낙동강하굿둑에서의 방류량을 정확도 높게 산정하는데 많은 어려움이 있으나, 본 과업을 통해 도출된 측정과 방류량 산정의 문제점과 한계점을 개선할 수 있는 실시간 측정데이터 관리시스템의 도입, 측정방법의 개선 및 지속적인 측정, AI 기법 등 최신 기술 도입 등을 통해 낙동강하굿둑의 과학적인 관리 기반을 마련할 수 있을 것으로 기대한다.

[참고문헌]

영산강 하구의 방류와 강우의 규모 및 빈도 상관성 분석, 류호상 외 1인, Vol. 16, No.4, pp.223-237, 「The Sea」 Journal of the Korean Society of Oceanography, 2011

잠수작업 안전기술지침, 한국산업안전보건공단, 2011

ADCP 표층유속 자료처리방법 개선을 통한 영산강 하구 표층 방류수 이류속도 산정, 신현정 외 2인, Vol. 19, No. 3, pp.180-190, 「The Sea」 Journal of the Korean Society of Oceanography, 2014

ADCP에서의 유속 추정 방법 개선에 관한 연구, 이종길, Vol. 21, No.9, pp.1818-1825, Journal of the Korea Institue of Information and Communication Engineering, 2017

수문조사 안전관리 매뉴얼, 한국수자원조사기술원, 2018

Use of an Acoustic Doppler Current Profiler (ADCP) to Measure Hypersaline Bidirectional Discharge, Johnson K.K, Loving B.L, Hydraulic Measurements and Experimental Methods, pp.238-249, 2002

Acoustic Doppler Current Profiler Principles of Operation A Practical Primer, TELEDYNE RD INSTRUMENTS, 2011

Velocity Software User`s Guide, TELEDYNE RD INSTRUMENTS, 2017

Magnetic Field Calculators, National Centers For Environmental Information, U.S National Oceanic and Atmospheric Administration (https://www.ngdc.noaa.gov/geomag/calculators/magcalc.shtml#declination)